

高中数学总复习讲义

作者：Shichien

组织：软件工程学院, ECNU

时间：Spring, 2025

版本：1.0

Mathematics emphasizes rigor. - 数学讲究严谨.

目录

第 1 章　初中数学讲义 **1**

第 2 章　二次根式 **2**

第 3 章　全等三角形 **3**

第 4 章　反比例函数 **4**

4.1　反比例函数与一次函数 4
4.2　反比例函数与四边形 4

第 5 章　一次函数 **5**

5.1　斜率与截距 5
5.2　平移与对称 6
5.3　垂直直线的斜率关系 7
5.4　直线交点与方程解的关系 8
5.5　一次函数与不等式 9
5.6　一次函数中的坐标轴问题 10
5.7　一次函数中的面积问题 11
5.8　一次函数过定点问题 12
5.9　一次函数与将军饮马问题 13
5.10　一次函数夹角问题 14
5.11　一次函数几何综合 15
5.12　一次函数图像分析 16
5.13　一次函数与实际应用 17
5.14　点到直线距离公式 18

第 6 章　代数方程 **19**

6.1　一元一次方程与不等式 19
6.2　一元二次方程与不等式 20
6.3　分式方程 21
6.4　无理方程 22
6.5　根与增根问题 23
6.6　高次方程组的解法 24
6.7　方程组 25
6.8　应用 26

第 7 章　四边形 **27**

7.1　多边形 27
7.2　平行四边形基础 29
7.3　平行四边形的坐标 31
7.4　平行四边形的对称中心 33
7.5　面积问题 34
7.6　矩形基础 36
7.7　腰双高模型 38
7.8　翻折问题 39
7.9　四边形与勾股定理 41
7.10　菱形基础 43
7.11　内角为 60° 的菱形 45
7.12　正方形基础 47

7.13 旋转模型 . . . 49
7.14 十字架模型 . . . 51
7.15 外角平分线模型 . . . 53
7.16 半角模型 . . . 54
7.17 对称性 . . . 56
7.18 手拉手模型 . . . 59
7.19 三垂直模型 . . . 60
7.20 最值问题 . . . 62
7.21 梯形基础 . . . 63
7.22 直角梯形 . . . 66
7.23 等腰梯形 . . . 67
7.24 蝴蝶定理 . . . 70
7.25 中位线 . . . 71
7.26 中点四边形 . . . 75
7.27 平面向量 . . . 76

第 8 章 概率 **77**
8.1 列表法与树形图法 . . . 77
8.2 概率加法原理和乘法原理 . . . 78
8.3 有放回与无放回 . . . 79
8.4 抽奖问题 . . . 80
8.5 几何概型 . . . 81
8.6 简单的排列组合 . . . 82

第 9 章 相似三角形 **83**
9.1 比例 . . . 83
9.2 比例线段与黄金比例 . . . 84
9.3 面积法 . . . 85
9.4 平行线分线段成比例 . . . 86
9.5 三角形一边的平行线 . . . 87
9.6 梯形中的比例线段 . . . 89
9.7 三平行模型 . . . 90
9.8 三角形内接矩形 . . . 91
9.9 线束定理 . . . 92
9.10 三角形的重心 . . . 93
9.11 角平分线定理 . . . 95
9.12 * 梅涅劳斯定理 . . . 96
9.13 * 塞瓦定理 . . . 97
9.14 相似三角形的判定 . . . 98
9.15 相似三角形的性质 . . . 101
9.16 隐圆与相似 . . . 103
9.17 三角形的垂心 . . . 106
9.18 一线三等角 . . . 107
9.19 旋转相似 . . . 109
9.20 射影定理 . . . 110
9.21 实数与向量相乘与向量的线性运算 . . . 111

第 10 章 锐角的三角比 **112**
10.1 锐角的三角比及其性质 . . . 112
10.2 特殊角的三角比 . . . 113

10.3 解直角三角形 . . . 114
10.4 * 直线斜率与倾斜角正切值 . . . 115
10.5 * 正弦定理和余弦定理 . . . 116
10.6 * 正切两角和差公式与 45 度角模型 . . . 117

第 11 章 二次函数 **118**
11.1 二次函数的解析式 . . . 118
11.2 二次函数的图像与性质 . . . 119
11.3 二次函数的图像变换 . . . 121
11.4 二次函数最值 . . . 122
11.5 二次函数与方程不等式 . . . 123
11.6 * 二次函数与直线型 . . . 124
11.7 * 二次函数与角平分线 . . . 125
11.8 * 抛物线的焦点与准线 . . . 126

第 12 章 圆 **127**
12.1 圆的确定 . . . 127
12.2 圆心角、弧、弦、弦心距的关系 . . . 128
12.3 垂径定理 . . . 129
12.4 * 圆周角定理与弦切角定理 . . . 130
12.5 点和圆的位置关系 . . . 131
12.6 直线和圆的位置关系 . . . 132
12.7 圆和圆的位置关系 . . . 133
12.8 正多边形与圆 . . . 134
12.9 * 三角形的外接圆与内切圆 . . . 135
12.10* 圆内接四边形与托勒密定理 . . . 136
12.11* 四点共圆 . . . 137
12.12* 圆幂定理 . . . 138
12.13* 阿基米德折弦定理 . . . 139

第 13 章 统计初步 **140**
13.1 数据整理与表示 . . . 140
13.2 反映一组数据平均水平、波动程度、数据分布的量 . . . 141

第 14 章 初高衔接 **143**
14.1 一次函数与二次函数 . . . 143
14.1.1 一次函数 . . . 143
14.1.1.1 正比例函数 . . . 143
14.1.1.2 直线走势与斜率的关系 . . . 143
14.1.1.3 直线的单调性 . . . 144
14.1.1.4 直线的推论 . . . 144
14.1.1.5 一次函数所过的象限问题 . . . 144
14.1.2 平移与对称 . . . 145
14.1.3 垂直直线的斜率关系 . . . 145
14.1.4 直线交点与方程解的关系 . . . 146
14.1.5 一次函数与不等式 . . . 147
14.1.6 一次函数中的坐标轴问题 . . . 148
14.1.7 一次函数中的面积问题 . . . 148
14.1.8 一次函数过定点问题 . . . 148
14.1.9 一次函数与将军饮马问题 . . . 149

14.1.10 两点之间的距离构造 . . . 149
14.1.11 一次函数几何综合 . . . 150
14.1.12 一次函数图像分析 . . . 150
14.1.13 一次函数与实际应用 . . . 150
14.2 二次函数 . . . 151
14.2.0.1 求根公式与韦达定理 . . . 151
14.3 因式分解 . . . 152
14.3.1 十字相乘法 . . . 152
14.3.1.1 长式子相乘法 . . . 153
14.4 绝对值 . . . 153
14.4.1 数轴上的距离 . . . 153
14.4.2 零点分段法 . . . 154
14.4.3 讨论法解简单的绝对值不等式 . . . 154
14.4.4 利用两边平方求解绝对值不等式 . . . 155
14.4.5 利用绝对值的解集确定参数的值 . . . 155

第 15 章 集合 **156**
15.1 集合 . . . 156
15.1.1 集合的定义 . . . 156
15.1.2 集合表示法 . . . 156
15.1.2.1 常用的符号 . . . 157
15.1.3 集合间的关系 . . . 157
15.1.4 集合的运算 . . . 157
15.1.5 容斥原理 . . . 158
15.2 集合的韦恩图 . . . 160
15.3 数集的最大数与最小数 . . . 160
15.4 区间表示法 . . . 161
15.4.1 开区间与闭区间 . . . 161
15.4.2 无穷区间 . . . 161
15.5 点集 . . . 162
15.6 子集和真子集 . . . 163
15.7 空集 . . . 163
15.8 集合中的定义域问题 . . . 163
15.9 集合中的动态区间问题 . . . 164
15.10集合中的取整数问题 . . . 164

第 16 章 不等式 **166**
16.1 不等式 . . . 166
16.1.1 不等式的定义 . . . 166
16.1.2 不等式的性质 . . . 166
16.1.3 不等式的解集 . . . 166
16.2 解各种不等式 . . . 166
16.2.1 解绝对值不等式 . . . 166
16.2.2 解一元二次不等式 . . . 167
16.2.2.1 一元二次不等式的二次系数讨论 . . . 167
16.2.2.2 一元二次不等式的含参因式分解 . . . 167
16.2.2.3 . . . 167
16.2.3 解一元高次不等式 . . . 167
16.3 基本不等式 . . . 167

16.3.1 对勾函数 . . . 168
16.4 柯西不等式 . . . 169
16.5 绝对值不等式 . . . 169
16.6 不等式证明 . . . 169
第 16 章 练习 . . . 169
16.7 有理不等式 . . . 170
16.7.1 有理函数 . . . 170
16.7.2 有理不等式的解法 . . . 170
16.8 无理不等式 . . . 170

第 17 章 命题逻辑 **171**
17.0.1 命题的逆和否 . . . 171
17.0.2 充分条件和必要条件 . . . 171
17.0.3 逻辑量词 . . . 171
17.0.4 否命题和命题的否定 . . . 171

第 18 章 函数 **173**
18.1 函数的定义域 . . . 173
18.1.1 抽象函数的定义域 . . . 173
18.2 函数的性质 . . . 173
18.2.1 单调性 . . . 173
18.2.1.1 复合函数的单调性 . . . 174
18.2.2 奇偶性 . . . 174
18.2.2.1 根据奇偶性求参数 . . . 174
18.2.2.2 根据奇偶性求函数解析式 . . . 175
18.2.2.3 奇函数和对称性结合 . . . 175
18.2.2.4 偶函数和单调性结合 . . . 175
18.2.3 周期性 . . . 176
18.2.4 有界性 . . . 176
18.3 反函数 . . . 176

第 19 章 幂指对函数 **177**
19.1 幂函数 . . . 177
19.1.1 幂函数的定义 . . . 177
19.1.2 幂函数的图像 . . . 177
19.2 指数函数 . . . 178
19.2.1 指数函数的定义 . . . 178
19.2.2 指数函数的图像 . . . 178
19.2.3 指数函数的单调性 . . . 179
19.3 对数函数 . . . 180
19.3.1 对数函数的定义 . . . 180
19.3.2 对数的性质 . . . 180
19.3.3 对数函数的图像 . . . 180
19.3.4 指数函数和对数函数 . . . 181
19.3.5 对数函数恒过定点 . . . 181
19.3.6 特殊的奇函数 . . . 181
19.3.7 对数函数的单调性 . . . 182
第 19 章 练习 . . . 182
19.4 值域 . . . 182
19.4.1 二次比二次 . . . 182

19.4.1.1 简单的二次比二次 . . . 183
19.4.1.2 完整的二次比二次 . . . 183
19.4.1.3 炫技式的均值不等式求法 . . . 183
19.5 函数的周期性 . . . 183
19.6 函数的对称性 . . . 184
19.7 对称性与周期性的关系 . . . 184
19.8 复合函数与图像变换 . . . 185
19.9 抽象函数模型与特值法 . . . 185
19.10分段函数 . . . 186

第 20 章 复数 **187**
20.1 复数的概念 . . . 187
20.2 复数的四则运算 . . . 187
20.3 复数相等 . . . 188
20.4 共轭复数 . . . 189
20.4.1 z_1+z_2 与 z_1-z_2 的特殊性 . . . 189
20.5 复数比大小 . . . 190
20.6 复数解的共轭性 . . . 190
20.7 复数的几何意义 . . . 191
20.7.1 复数和向量结合 . . . 192
20.8 复数的模长 . . . 192
20.8.1 复数的模有关的推论 . . . 192
20.8.1.1 共轭模长推论 . . . 192
20.8.1.2 乘除模长推论 . . . 193
20.9 复数的高次方运算 . . . 194
20.9.1 复数的高次方的周期性 . . . 194
20.10复数与曲线 . . . 195
20.11复数的新定义 . . . 197

第 21 章 三角函数 **198**
21.1 三角函数线 . . . 198
21.1.1 反三角函数 . . . 198
21.2 特殊角的三角函数 . . . 199
21.2.1 齐次化切问题 . . . 200
21.2.2 凑角问题 . . . 201
21.2.3 正余弦函数的图像 . . . 203
21.3 $y=\sin x$ 的图像与性质 . . . 203
21.4 $y=\cos x$ 的图像与性质 . . . 205
21.5 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的性质 . . . 206
21.6 特殊公式 . . . 206
21.6.1 万能公式 . . . 206
21.6.2 积化和差 . . . 207
21.6.3 和差化积 . . . 207
21.7 反三角函数的图像 . . . 207

第 22 章 解三角形 **208**
22.1 正弦定理与余弦定理 . . . 208
22.1.1 余弦定理判断三角形的形状 . . . 209
22.1.1.1 利用最大角判断三角形形状 . . . 209
22.1.1.2 三角形边长关系与形状判定 . . . 209

22.2 复杂式子的化简 . . . 209
22.2.1 $\sin A=\sin(B+C)$ . . . 209
22.2.2 边角互化 . . . 210
22.2.3 射影定理 . . . 210
22.2.4 余弦定理的替换 . . . 211
22.2.5 锐角三角形常用性质 . . . 211
22.2.6 基于 tan 的角求解法 . . . 211
22.2.7 解三角形的性质辨析与解的个数讨论 . . . 212
22.2.8 正余弦定理与三角恒等变换的综合 . . . 212
22.2.9 三角正切恒等式 . . . 213
22.3 对边对角模型 . . . 214
22.3.1 无限制的对边对角模型 . . . 214
22.3.2 对边对角模型的动圆性质 . . . 214
22.3.3 有限制的对边对角模型 . . . 215
22.4 中线和角平分线模型 . . . 216
22.4.1 张角定理 . . . 218
22.4.2 中线衍生出的向量模型 . . . 218
22.4.3 回顾：交叉相乘成比例 . . . 218
22.5 特殊模型与最值、范围问题 . . . 219
22.5.1 利用恒等变换判断三角形的形状 . . . 220
22.5.2 解三角形特殊模型 . . . 220

第 23 章 向量 **221**
23.1 向量 . . . 221
23.2 向量的运算 . . . 221
23.2.1 加减法和数乘 . . . 221
23.2.1.1 向量的加法 . . . 221
23.2.2 向量的减法 . . . 222
23.2.3 内积 . . . 222
23.2.4 投影 . . . 223
23.3 向量的坐标表示 . . . 223
23.3.1 三点共线定理 . . . 224
23.3.2 三角形五心的向量表示 . . . 226
23.4 极化恒等式 . . . 227
23.4.1 极化恒等式的定义 . . . 227
23.4.2 三角形极化恒等式的运用 . . . 227
23.4.3 大题的书写 . . . 230
23.5 投影 . . . 231

第 24 章 立体几何 **233**
24.1 异面直线 . . . 233
24.2 外接球 . . . 233
24.2.1 外接球常用的性质 . . . 233
24.2.2 长方体及其切割体模型 . . . 233
24.2.3 另一类长方体：鳖臑（别闹）模型 . . . 233
24.2.4 对棱相等的四面体模型 . . . 234
24.2.5 涉及到立体展开图 . . . 235
24.2.6 阶段性习题 . . . 236
24.2.7 直棱柱模型 . . . 236

24.3 立体几何的几何法证明 . . . 238
24.4 线线平行 (Line-Line Parallel) . . . 238
24.5 线面平行 (Line-Plane Parallel) . . . 239
24.6 线面垂直 (Line-Plane Perpendicular) . . . 240
24.7 面面垂直 (Plane-Plane Perpendicular) . . . 241
24.7.1 证明线面平行 . . . 241
24.7.2 证明线线垂直 . . . 242
24.8 证明线面垂直 . . . 242
24.9 异面直线所成的角 . . . 242
24.9.1 通过平移与余弦定理构造 . . . 242
24.9.2 通过建系求解 . . . 243
24.9.3 面面角与二面角 . . . 243
24.10空间中的动点和距离问题 . . . 243
24.10.1 平面法向量与存在性问题 . . . 244
24.11计算空间距离 . . . 244
24.11.1 点到平面的距离 . . . 244
24.11.2 线面角与点面距的计算 . . . 244
24.11.3 平行平面的距离 . . . 245
24.11.4 点到直线的距离 . . . 245
24.11.5 异面直线的距离 . . . 245
24.12建系法探究空间关系 . . . 246

第 25 章 数列 **247**
25.1 数列的基本概念 . . . 247
25.1.1 数列的通项公式 . . . 247
25.1.1.1 数列的正整数性 . . . 247
25.1.2 数列的前 n 项和 . . . 247
25.1.3 S_n 与 a_n 的关系 . . . 248
25.1.4 数列的单调性 . . . 249
25.1.5 周期数列 . . . 251
25.1.6 数列求和 . . . 251
25.2 等差数列 . . . 252
25.2.1 将 $a_?$ 和 $S_?$ 化为 a_1 和 d . . . 252
25.2.2 S_n 公式的简单运用 . . . 253
25.2.3 等差数列的下标和性质 . . . 253
25.2.4 等差数列的第三求和公式 . . . 254
25.2.5 等差数列 S_n 和 a_n 的图像关系 . . . 254
25.2.6 等差数列 S_n 的特点 . . . 255
25.2.7 等差中项 . . . 256
25.2.8 等差数列的公共项 . . . 256
25.2.9 证明一个数列是等差数列 . . . 257
25.3 等比数列 . . . 258
25.3.1 等比数列的通项公式 a_n . . . 258
25.3.2 等比数列的前 n 项和 S_n . . . 259
25.3.3 无穷等比数列各项的和 . . . 260
25.3.4 等比数列的下标和性质 . . . 260
25.3.5 等比中项 . . . 261
25.3.6 证明一个数列是等比数列 . . . 261
25.3.7 回顾：等差与等比的异同 . . . 262

25.4 数列的求和 . . . 262
25.4.1 裂项相消 . . . 262
25.4.1.1 非常规的裂项方法 . . . 265
25.4.2 错位相减法 . . . 266
25.4.3 苹果公式 . . . 266
25.4.4 分组求和法 . . . 268
25.4.5 数列分奇偶项 . . . 268
25.4.5.1 跳跃等差数列 . . . 268
25.4.6 含绝对值的前 n 项和 . . . 269
25.5 数列的递推关系 . . . 270
25.5.1 使用累加法求数列通项公式 . . . 270
25.5.2 使用累乘法求数列通项 . . . 270
25.5.3 待定系数法构造求数列通项 . . . 271
25.5.4 整体法构造求数列通项 . . . 272
25.5.5 特征方程法求通项公式 . . . 273
25.5.6 相似相减法求通项公式 . . . 273
25.5.7 取倒数法求通项公式 . . . 274
25.5.8 不动点法求通项公式 . . . 274
25.6 其他题型 . . . 274
25.6.1 超纲的裂项相消 . . . 274
25.6.2 数列放缩 . . . 274
25.6.2.1 通过调整起始项放缩 . . . 274
25.6.3 特殊的数列问题 . . . 275
25.6.4 数列的新定义问题 . . . 275
25.6.5 数列大题倒写 . . . 276
25.7 数列习题 . . . 276

第 26 章 直线 **278**
26.1 直线的基本概念 . . . 278
26.1.1 多种直线表达式的回顾 . . . 280
26.1.2 直线的平行和垂直 . . . 281
26.2 直线相关的题型 . . . 281
26.2.1 直线过定点问题 . . . 281
26.2.2 直线和线段有交点 . . . 282
26.2.3 点到直线的距离公式 . . . 283
26.2.4 平行直线间的距离公式 . . . 283
26.2.5 直线到曲线上点距离的最小值 . . . 284
26.2.6 两直线方程组的解关系 . . . 284
26.2.7 点关于直线对称 . . . 284
26.2.8 线段的垂直平分线 . . . 285
26.2.9 直线关于直线对称 . . . 285
26.2.10 直线关于点对称 . . . 286
26.2.11 点到直线的最大距离 . . . 286
26.2.12 斜率构造 . . . 287
26.2.13 直线与坐标轴形成的三角形 . . . 287
26.2.14 直线与最值问题 . . . 288
26.2.15 直线和对称光学 . . . 288
26.2.16 直线方程的综合辨析 . . . 289
26.3 直线题库 . . . 289

第 26 章 练习 . . . 289
26.3.1 练习答案 . . . 290

第 27 章 圆 291
27.1 圆的基本概念 . . . 291
27.1.1 已知三点求圆的方程 . . . 292
27.1.2 已知过两点求圆的方程 . . . 293
27.1.3 点和圆的位置关系 . . . 293
27.1.4 圆恒过定点问题 . . . 294
27.2 圆的相关题型 . . . 295
27.2.1 点到圆的距离最值 . . . 295
27.2.2 垂径定理 . . . 296
27.2.3 圆的弦长公式 . . . 296
27.2.4 圆和斜率构造 . . . 297
27.2.5 两点间的距离构造 . . . 298
27.2.6 轴对称与将军饮马 . . . 298
27.2.7 圆和圆的位置关系 . . . 300
27.2.8 两圆公共弦问题 . . . 301
27.2.9 圆的切线方程 . . . 301
27.2.10 两圆公切线条数 . . . 302
27.2.11 圆的参数方程及其应用 . . . 303
第 27 章 练习 . . . 304
27.2.12 练习答案 . . . 304
27.3 直线和圆的位置关系 . . . 306
27.3.1 直线和圆的联立 . . . 306
27.3.2 直线和圆的交点个数 . . . 306
27.3.3 向量式 . . . 306
27.3.4 弦长公式 . . . 307
27.3.5 直线与圆的交点弦长取值范围 . . . 309
27.3.6 直线与圆的距离最值 . . . 309
27.3.7 半圆 . . . 310
27.3.8 圆上有几个点到直线的距离 . . . 310
第 27 章 练习 . . . 311

第 28 章 椭圆曲线 313
28.0.1 什么是圆锥曲线 . . . 313
28.0.2 求曲线的交点 . . . 313
28.0.3 求轨迹方程 . . . 313
28.0.3.1 直译法 . . . 313
28.0.3.2 相关点法 . . . 314
28.0.4 求特殊曲线 . . . 314

第 29 章 椭圆 315
29.1 椭圆的推导 . . . 315
29.2 椭圆的长短轴和焦距 . . . 316
29.3 求椭圆中的参数 a, b, c . . . 316
29.4 椭圆的离心率 . . . 316
29.4.1 椭圆的离心率和椭圆形状的关系 . . . 317
29.5 与焦点有关的性质 . . . 318
29.5.1 焦半径的长度取值范围 . . . 318

29.5.2 利用第一定义求方程 . . . 318
29.5.3 第一定义与几何关系结合 . . . 318
29.5.4 利用第一定义求长度 . . . 319
29.5.5 补充另一个焦点 . . . 320
29.5.6 椭圆和天体运动 . . . 320
29.6 求椭圆的离心率 . . . 321
29.6.1 根据等式求椭圆的离心率 . . . 321
29.6.2 已知角度求离心率 . . . 322
29.6.3 找几何关系求离心率 . . . 322
29.6.4 代入点获得离心率 . . . 323
29.7 椭圆中的最值问题 . . . 323
29.7.1 与直线距离相关的最值 . . . 324
29.8 综合练习 . . . 325
29.9 椭圆的大题 . . . 325
29.9.1 与向量相关 . . . 325
29.10椭圆 CheetSheet . . . 326
29.11椭圆中常见的二级结论 . . . 326
29.11.1 焦点三角形面积公式 . . . 326
29.11.2 椭圆的第二定义与焦半径公式 . . . 328
29.11.3 第三定义 . . . 329
29.11.4 中点弦 . . . 330
29.12轨迹问题 . . . 331
29.13三角换元在椭圆中的应用 . . . 333
29.14圆锥曲线中的大题解法 . . . 333
29.14.1 椭圆硬解定理 . . . 333
29.14.2 两条直线的斜率互为相反数 . . . 334

第 30 章 双曲线 **335**
30.1 双曲线 . . . 335
30.1.1 双曲线的定义与标准方程 . . . 335
30.1.2 含有参数的双曲线判断 . . . 335
30.1.3 双曲线的第二定义 . . . 337
30.2 双曲线中常见的二级结论 . . . 337
30.2.1 两渐近线的距离之积 . . . 337

第 31 章 抛物线 **338**
31.1 抛物线的定义 . . . 338
31.2 抛物线的单点设法 . . . 338
31.3 抛物线和直线的联立 . . . 339
31.3.1 抛物线和直线联立的弦长 . . . 339
31.4 二级结论 . . . 340
31.4.1 阿基米德三角形 . . . 340
31.4.2 焦点定值 . . . 341

第 32 章 极点极线 **342**
32.1 极点极线 . . . 342
32.1.1 抛物线上的极点极线 . . . 342

第 33 章 导数 **343**
33.1 导数的基础概念 . . . 343

33.1.1 平均变化率与瞬时变化率 . . . 343
33.1.2 脱衣大法求函数定义 . . . 344
33.2 导数的几何意义 . . . 344
33.3 导数的计算 . . . 346
33.3.1 导数的示例推导 . . . 346
33.3.2 求导法则 . . . 346
33.3.3 含有导数值的函数求导 . . . 347
33.3.4 利用导数求切线方程 . . . 348
33.4 利用导数的几何意义求解问题 . . . 350
33.4.1 曲线上的点到直线距离的最小值 . . . 350
33.5 借助导数研究函数单调性与极值 . . . 350
33.5.1 利用导数证明不等式 . . . 350
33.5.2 含参讨论单调性 . . . 350
33.5.3 含参恒成立问题 . . . 351
33.5.3.1 含有三角函数的极值讨论 . . . 351
33.6 特殊的几种函数 . . . 351
33.6.1 常考构造 $\frac{lnx}{x}$ . . . 351
33.6.1.1 比较大小 . . . 352
33.6.2 大题存在的形式 . . . 353
33.6.3 六大母函数的图像与特征 . . . 353
33.6.4 三次函数 . . . 353
33.6.4.1 三次函数的对称中心 . . . 353
33.6.4.2 三次方程的因式分解 . . . 353
33.6.5 切线放缩 . . . 354
33.6.5.1 使用切线放缩证明不等式 . . . 354
33.6.5.2 使用切线放缩比较特殊值 . . . 355
33.6.6 同构 . . . 355
33.6.6.1 经典的加法同构 . . . 355
33.6.6.2 经典的乘法同构 . . . 355
33.6.6.3 换元式同构 . . . 355
33.6.6.4 同构证明不等式 . . . 355
33.6.6.5 隐零点 . . . 356
33.7 对数糖水不等式 . . . 356

第 34 章 概率 **358**
34.1 概率模型 . . . 358
34.1.1 古典概型 . . . 358
34.1.2 几何概型 . . . 358
34.2 概率计算 . . . 358
34.2.1 正难则反思想 . . . 358
34.2.2 二项分布 . . . 358

第 35 章 排列组合 **359**
35.1 排列组合的定义 . . . 359
35.1.1 排列组合的经典方法 . . . 359
35.1.1.1 插空法 . . . 359
35.1.1.2 捆绑法（相邻问题） . . . 359
35.1.1.3 插空法（不相邻问题） . . . 359
35.1.1.4 平均分组问题 . . . 360

35.1.1.5 分组分配问题 . . . 360
35.1.1.6 分组分配练习题 . . . 360
35.1.1.7 5、特殊元素或位置优先考虑 . . . 361
35.1.1.8 定序问题也称受限区域排列 . . . 361
35.1.1.9 元素相同问题（隔板法） . . . 362
35.1.1.10 交叉问题（容斥原理） . . . 362
35.1.1.11 正难则反思想 . . . 363
35.1.1.12 选排问题 . . . 363
35.1.1.13 有序排列问题 . . . 363
35.2 二项式定理 . . . 363
35.2.1 二项式定理的定义 . . . 363
35.2.2 两组乘法的二项式问题 . . . 364
35.2.3 杨辉三角 . . . 364
35.2.4 “三项式定理” . . . 365
35.2.5 方程的正整数解问题 . . . 365
35.2.6 代值问题 . . . 365
35.2.7 总练习 . . . 366

第 36 章 统计 **367**
36.1 方差 . . . 367
36.1.1 分层抽样（分组）的方差 . . . 367

第 37 章 补考复习 **369**
37.1 直线的基本概念 . . . 369
37.1.1 多种直线表达式的回顾 . . . 370
37.1.2 利用导数求切线方程 . . . 383

第 38 章 Todo **385**

第 39 章 参考文献 **386**
39.1 参考文献 . . . 386

第 40 章 鸽巢原理 **387**
40.1 鸽巢原理 . . . 387

第 41 章 函数 **388**
41.1 函数的基本性质 . . . 388
41.1.1 反双曲正弦函数 . . . 388
41.1.2 周期函数的性质 . . . 388
41.2 对数函数常用运算性质 . . . 388
41.3 三角函数的正割和余割 . . . 389
41.4 讨论式的诱导公式 . . . 389
41.5 和差化积和积化和差 . . . 389
41.6 平方关系 . . . 389
41.6.1 六边形记忆法 . . . 389
41.7 反三角函数 . . . 390

第 42 章 高等数学部分公式 **392**
42.1 函数、极限 . . . 392
42.1.1 一些初等函数 . . . 392
42.1.2 两个重要极限 . . . 392

42.1.3 三角函数公式 . . . 392
42.1.3.1 和差角公式 . . . 392
42.1.3.2 积化和差公式 . . . 392
42.1.3.3 和差化积公式 . . . 393
42.1.3.4 倍角公式 . . . 393
42.1.3.5 半角公式 . . . 393
42.1.3.6 正弦定理 . . . 393
42.1.3.7 余弦定理 . . . 393
42.1.3.8 反三角函数性质 . . . 393
42.2 一元函数微分学 . . . 394
42.2.1 导数公式 . . . 394
42.2.2 莱布尼兹 (Leibniz) 公式 . . . 394
42.2.3 中值定理与导数应用 . . . 394
42.2.3.1 拉格朗日 (LaGrange) 中值定理 . . . 394
42.2.3.2 柯西 (Cauchy) 中值定理 . . . 394
42.3 一元函数积分学 . . . 394
42.3.1 基本不定积分表 . . . 394
42.3.1.1 含三角函数积分 . . . 394
42.3.1.2 含分式积分 . . . 394
42.3.1.3 含根式的积分 . . . 395
42.3.1.4 三角函数的有理式积分 . . . 395
42.3.2 定积分 . . . 395
42.3.2.1 三角函数的定积分 . . . 395
42.3.2.2 换元积分 . . . 395
42.3.2.3 分部积分 . . . 395
42.3.3 曲率 . . . 395
42.3.4 定积分的近似计算 . . . 395
42.3.5 定积分应用相关公式 . . . 395
42.4 空间解析几何和向量代数 . . . 396
42.4.1 数量积 . . . 396
42.4.2 向量积 . . . 396
42.4.3 混合积 . . . 396
42.4.4 二重叉积 . . . 396
42.4.5 Laplace 公式 . . . 396
42.4.6 向量夹角 . . . 396
42.4.7 两点距离 . . . 396
42.4.8 点到平面的距离 . . . 396
42.4.9 点到直线的距离 . . . 396
42.4.10 二次曲面方程 . . . 397
42.4.10.1 圆柱面 . . . 397
42.4.10.2 椭圆柱面 . . . 397
42.4.10.3 椭圆抛物面 . . . 397
42.4.10.4 椭球面 . . . 397
42.4.10.5 二次锥面 . . . 397
42.5 多元函数微分学 . . . 397
42.5.1 复合函数的微分 . . . 397
42.5.2 全微分公式 . . . 397
42.5.3 隐函数微分 . . . 397
42.5.4 微分法在几何上的应用 . . . 398

42.5.5 方向导数与梯度 . . . 398
42.5.6 多元函数的极值 . . . 398
42.5.6.1 必要条件 . . . 398
42.5.6.2 充分条件 . . . 398
42.6 多元函数积分学 . . . 398
42.6.1 重积分及其应用 . . . 398
42.6.1.1 曲面面积 . . . 398
42.6.1.2 平面薄片的质心 . . . 398
42.6.1.3 平面薄片的转动惯量 . . . 399
42.6.2 柱面坐标和球面坐标 . . . 399
42.6.2.1 柱面坐标 . . . 399
42.6.2.2 球面坐标 . . . 399
42.6.3 曲线积分 . . . 399
42.6.3.1 对弧长的曲线积分 . . . 399
42.6.3.2 对坐标的曲线积分 . . . 399
42.6.4 曲面积分 . . . 399
42.6.4.1 对面积的曲面积分 . . . 399
42.6.4.2 对坐标的曲面积分 . . . 400
42.6.5 格林公式 . . . 400
42.6.6 高斯公式 . . . 400
42.6.7 斯托克斯公式——曲线积分与曲面积分的关系 . . . 400
42.7 无穷级数 . . . 401
42.7.1 常数项级数 . . . 401
42.7.2 正项级数审敛法 . . . 401
42.7.2.1 比较审敛法 . . . 401
42.7.2.2 比值审敛法 . . . 401
42.7.2.3 根值审敛法 . . . 401
42.7.3 交错级数审敛法 . . . 402
42.7.4 绝对收敛与条件收敛 . . . 402
42.7.5 幂级数 . . . 402
42.7.6 函数展开成幂级数 . . . 402
42.7.7 常见函数展开成幂级数 . . . 403
42.7.8 欧拉公式 . . . 403
42.7.9 三角级数 . . . 403
42.7.10 傅立叶级数 . . . 403
42.7.11 周期函数的傅立叶级数 . . . 404
42.8 常微分方程 . . . 404
42.8.1 微分方程的相关概念 . . . 404
42.8.2 一阶线性微分方程 . . . 404
42.8.3 二阶常系数齐次线性微分方程 . . . 404
42.8.4 二阶常系数非齐次线性微分方程 . . . 404
42.8.5 高阶常系数线性微分方程 . . . 405

第 43 章 CMC 非数学组初赛试题 406
43.1 第一届 . . . 406
43.2 第二届 . . . 407
43.3 第三届 . . . 408
43.4 第四届 . . . 409
43.5 第五届 . . . 410

43.6 第六届 . . . 411
43.7 第七届 . . . 412
43.8 第八届 . . . 413
43.9 第九届 . . . 414
43.10第十届 . . . 415
43.11第十一届 . . . 416
43.12第十二届 . . . 417
43.13第十三届 . . . 418
43.14第十三届补赛 . . . 419
43.15第十四届 . . . 420
43.16第十四届补赛一 . . . 421
43.17第十四届补赛二 . . . 422
43.18第十五届非数 A . . . 423
43.19第十五届非数 B . . . 424
43.20第十六届非数 A . . . 425
43.21第十六届非数 B . . . 426

第 44 章 CMC 非数学组决赛试题 427
44.1 第一届 . . . 427
44.2 第二届 . . . 428
44.3 第三届 . . . 429
44.4 第四届 . . . 430
44.5 第五届 . . . 431
44.6 第六届 . . . 432
44.7 第七届 . . . 433
44.8 第八届 . . . 434
44.9 第九届 . . . 435
44.10第十届 . . . 436
44.11第十一届 . . . 437
44.12第十二届 . . . 438
44.13第十三届 . . . 439
44.14第十四届 . . . 440
44.15第十五届 . . . 441
44.16第十六届非数 A . . . 442
44.17第十六届非数 B . . . 443

第 45 章 独立性检验 444
45.1 卡方检验 . . . 444
45.2 Fisher . . . 444
45.3 Yates 连续性校正 . . . 445

第 46 章 相关性检验 446
46.1 Pearson . . . 446
46.2 Spearman 相关系数 . . . 446
46.2.1 Spearman 相关系数矩阵 . . . 447

第 47 章 聚类分析 448
47.1 K-means 聚类 . . . 448
47.1.1 余弦相似度求解 . . . 449
47.1.2 K-Means 算法的缺陷 . . . 449

47.1.3 单位超球面聚类 . . . 450
47.1.4 欧氏距离 Python 代码 . . . 450
47.1.5 文本聚类的自定义距离函数 . . . 450
47.2 DBSCAN-密度聚类 . . . 451
47.2.1 OPTICS 算法 . . . 452
47.2.2 HDBSCAN 层次化的密度聚类 . . . 452
47.3 核心公式体系 . . . 452
47.3.1 快速多核低维欧几里得空间的 HDBSCAN 算法 . . . 453
47.3.2 采用 DBSCAN 对高维向量采用余弦相似度聚类 . . . 453

第 48 章 灰色关联分析 454
48.1 灰色关联分析 . . . 454
48.1.1 数据归一化方式 . . . 454
48.1.2 计算差值序列并计算关联度 . . . 455
48.1.3 可选步骤 . . . 456
48.1.4 优缺点 . . . 456

第 49 章 多重共线性 457
49.1 多重共线性 . . . 457
49.2 岭回归 . . . 457
49.3 数学公式 . . . 457
49.4 岭回归的优势 . . . 457
49.5 岭回归的劣势 . . . 457
49.6 总结 . . . 457

第 50 章 异常值检测 458
50.1 箱线图 . . . 458

第 51 章 缺失值填补 459
51.1 简单填补 . . . 459
51.2 KNN 填补 . . . 459
51.3 随机森林填补 . . . 460
51.3.1 数据预处理阶段的随机森林填充 . . . 460
51.3.2 模型训练阶段 . . . 460

第 52 章 线性规划和整数规划 461
52.1 线性规划 . . . 461
52.1.1 连续线性规划 . . . 461
52.1.2 整数线性规划 . . . 462
52.1.3 0-1 规划 . . . 462
52.1.3.1 二维 0-1 规划 . . . 463
52.2 非线性规划 . . . 464
52.2.1 非线性规划的数学模型 . . . 464
52.2.2 利用 Pyomo 与求解器进行求解 . . . 465
52.2.3 利用 Minimize 模块求解 . . . 465
52.2.4 解决 MIP 问题 . . . 466

第 53 章 多目标优化 467
53.1 多目标优化 . . . 467
53.1.1 NSGA-II 算法 . . . 467

第 54 章 机器学习 **468**
54.1 机器学习概念 . . . 468
54.1.1 编码方法 . . . 468
54.2 机器学习类型 . . . 468
54.3 机器学习三要素 . . . 469
54.3.1 模型 . . . 469
54.3.2 策略 . . . 470
54.4 模型评估与选择 . . . 470
54.5 常见算法 . . . 471
54.6 模型性能指标 . . . 471
54.7 过拟合与欠拟合 . . . 472
54.8 集成学习 . . . 472
54.9 特征工程 . . . 473

第 55 章 时间序列 **474**
55.1 认识时间序列 . . . 474
55.1.1 朴素预测法 . . . 474
55.1.2 简单平均值法 . . . 474
55.1.3 移动平均法 . . . 474
55.1.4 加权移动平均法 . . . 474
55.1.5 简单指数平滑法 . . . 474
55.1.6 霍尔特线性趋势模型 . . . 475
55.1.7 霍尔特-温特斯（Holt Winters）方法 . . . 475
55.2 ARIMA 模型 . . . 475
55.2.1 ARIMA 模型的执行步骤 . . . 476
55.2.1.1 平稳性检验 . . . 476
55.2.1.2 差分处理 . . . 476
55.2.1.3 ADF 平稳性检验 . . . 476
55.2.1.4 选择最佳的 p 和 q 参数 . . . 477
55.2.1.5 信息准则定阶 . . . 478
55.2.1.6 模型初步构建 . . . 480
55.2.1.7 SARIMA 季节性周期模型 . . . 480
55.2.1.8 模型检验 . . . 480
55.2.2 ARIMA 模型的特例 . . . 482

第 56 章 评价类模型 **483**
56.1 TOPSIS . . . 483
56.1.1 指标正向化 . . . 483
56.1.2 计算过程 . . . 484
56.1.3 优点 . . . 486
56.1.4 缺点 . . . 486

第 57 章 主成分分析 **487**
57.1 PCA 主成分分析 . . . 487
57.1.1 PCA 降维的操作流程 . . . 487
57.1.1.1 数据标准化 . . . 489
57.1.1.2 计算相关系数矩阵 . . . 489
57.1.1.3 选择主成分 . . . 490
57.1.1.4 生成新的数据矩阵 . . . 490
57.2 PCA 绘图 . . . 491

57.3 Kaiser 准则 492

第 58 章 中心对数变换 **493**

第 59 章 岭回归 **495**

59.1 多重共线性 495
59.2 岭回归 495
59.3 数学公式 495
59.4 岭回归的优势 495
59.5 岭回归的劣势 495
59.6 总结 495

第 60 章 机器学习 **496**

第 61 章 一轮闯关训练·立体几何 **497**

61.1 第 1 讲　空间几何体 497
61.1.1 夯基础 497
61.1.2 刷中档 499
61.1.3 提能力 504
61.2 第 2 讲　空间中的平行关系 507
61.2.1 夯基础 507
61.2.2 刷中档 511
61.2.3 提能力 516
61.3 第 3 讲　空间中的垂直关系 520
61.3.1 夯基础 520
61.3.2 刷中档 524
61.3.3 提能力 527
61.4 第 4 讲　空间中的夹角与距离 530
61.4.1 夯基础 530
61.4.2 刷中档 535
61.4.3 提能力 541
61.5 第 5 讲　向量法解立体几何 545
61.5.1 夯基础 545
61.5.2 刷中档 548
61.5.3 提能力 553
61.6 第 6 讲　基础测试卷 557
61.6.1 一、单选题，共 5 题，每题 10 分 557
61.6.2 二、填空题，共 3 题，每题 10 分 558
61.6.3 三、解答题，共 1 题，每题 20 分 559
61.7 第 7 讲　中档检测卷 560
61.7.1 一、单选题，共 5 题，每题 10 分 560
61.7.2 二、填空题，共 3 题，每题 10 分 562
61.7.3 三、解答题，共 1 题，每题 20 分 563

第 1 章 初中数学讲义

第 2 章　二次根式

第 3 章　全等三角形

第 4 章 反比例函数

4.1 反比例函数与一次函数

4.2 反比例函数与四边形

第 5 章 一次函数

5.1 斜率与截距

定义 5.1

形如 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的函数为一次函数。

$b=0$ 时为正比例函数，正比例函数也是一次函数。

♣

定理 5.1

直线与 x 轴交点为 $(-\frac{b}{k},0)$，与 y 轴交点为 $(0,b)$

♡

定理 5.2

$k=\tan\alpha,\alpha$ 为直线与 x 轴正半轴的夹角。

♡

定理 5.3

$k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$，$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 为直线上两个不同的点。

♡

定理 5.4

$|k|$ 越大，直线越陡峭，越接近 y 轴；$|k|$ 越小，直线越平缓，越接近 x 轴。

♡

定理 5.5

$k>0$，y 随着 x 增大而增大；$k<0$，y 随着 x 增大而减小。

♡

定理 5.6

若 x 取值范围为 $x_1<x<x_2$

$k>0$ 时，$f(x_1)$ 为最小值，$f(x_2)$ 为最大值。

$k<0$ 时，$f(x_1)$ 为最大值，$f(x_2)$ 为最小值。

♡

推论 5.1

$k=1$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $45°$

$k=-1$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $135°$

$k=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $30°$

$k=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $150°$

$k=\sqrt{3}$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $60°$

$k=-\sqrt{3}$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $120°$

♠

推论 5.2

$k=0\Leftrightarrow$ 直线垂直于 y 轴。$k\to\infty$ 不存在 $\Leftrightarrow$ 直线垂直于 x 轴。

♠

表 5.1: 一次函数过的象限

	$b>0$	$b<0$
$k>0$	一三二	一三四
$k<0$	二四一	二四三

提问 5.1 一次函数 $y=kx+b$ 在定义域 $0\leq x\leq 2$ 内的最大值为 4，最小值为 2，求一次函数的解析式。

提问 5.2 直线 $y=kx+b$ 不经过第二象限，求 k 和 b 的取值范围。

5.2 平移与对称

定理 5.7

将一次函数 $y=kx+b$ 沿着某个方向平移 $a(a>0)$ 个单位。

向上平移后的解析式为 $y=kx+b+a$

向下平移后的解析式为 $y=kx+b-a$

向左平移后的解析式为 $y=k(x+\frac{b}{k}+a)$，即 $y=kx+b+ak$

向右平移后的解析式为 $y=k(x+\frac{b}{k}-a)$，即 $y=kx+b-ak$

口诀：左加右减，上加下减。

♡

定理 5.8

将一次函数 $y=kx+b$ 沿着某个方向作对称变换。

沿着 x 轴对称后的解析式为 $y=-kx-b$

沿着 y 轴对称后的解析式为 $y=-kx+b$

关于原点对称后的解析式为 $y=kx-b$

♡

提问 5.3 点 C 为直线 $y=x$ 上与原点不重合的点，直线 $y=2x+1$ 与 x 轴和 y 轴分别交于 A,B 两点，将直线沿着射线 OC 方向平移 $3\sqrt{2}$ 个单位，求平移后直线的解析式。

提问 5.4 将一次函数 $y=-3x+4$ 向下平移 1 个单位相当于向__(填左或右) 平移__ 个单位。

5.3 垂直直线的斜率关系

定理 5.9

若直线 $y=k_1x+b_1$ 与直线 $y=k_2x+b_2$ 相垂直，则有 $k_1k_2=-1$

♡

题 5.1 已知坐标系内两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，求线段 AB 垂直平分线的解析式。

设线段 AB 垂直平分线的解析式为 $y=kx+b$，则有：

$$\begin{cases} k\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-1 \\ \frac{y_1+y_2}{2}=k\frac{x_1+x_2}{2}+b \end{cases}$$

推论 5.3

点 (a,b) 关于直线 $y=x$ 的对称点为 (b,a)

点 (a,b) 关于直线 $y=-x$ 的对称点为 $(-b,-a)$

♠

提问 5.5 在平面直角坐标系中，定义点 $(-b,-a)$ 为点 (a,b) 的关联点。若一个点和它的关联点在同一个象限，判断该点所在的象限。

提问 5.6 在平面直角坐标系中，$A(0,3),B(4,0)$，点 C 在坐标轴上且满足 $CA=CB$，求 C 点坐标。

提问 5.7 若直线 $y_1=3x+2$ 与直线 $y_2=kx+b$ 关于直线 $y=x$ 对称，求直线 y_2 的解析式。

5.4 直线交点与方程解的关系

定理 5.10

已知直线 $y=k_1x+b_1$ 和直线 $y=k_2x+b_2$

若 $k_1\neq k_2$，两条直线有唯一交点。

若 $k_1=k_2, b_1\neq b_2$，两条直线平行，没有交点。

若 $k_1=k_2, b_1=b_2$，两条直线重合，有无数个交点。

♡

定理 5.11

直线 $y=k_1x+b_1$ 与直线 $y=k_2x+b_2$ 的交点 (x_0,y_0) 是方程组

$$\begin{cases}k_1x-y+b_1=0\\k_2x-y+b_2=0\end{cases}$$

的解。

两条直线有唯一交点 $\Leftrightarrow$ 方程组有唯一解。

两条直线平行 $\Leftrightarrow$ 方程组无解。

两条直线重合 $\Leftrightarrow$ 方程组有无数解。

♡

提问 5.8 设 $b>a$，在同一直角坐标系下画出一次函数 $y=bx+a$ 和一次函数 $y=ax+b$ 的图像。

提问 5.9 直线 $y=3x-1$ 与直线 $y=x-k$ 的交点在第四象限，求 k 的取值范围。

5.5 一次函数与不等式

定理 5.12

若一次函数 $y=kx+b$ 与 x 轴交点为 $(x_0,0)$，则有：

方程 $kx+b=0$ 的解为 $x=x_0$

若 $k>0$，不等式 $kx+b>0$ 的解集为 $x>x_0$，不等式 $kx+b<0$ 的解集为 $x<x_0$

若 $k<0$，不等式 $kx+b>0$ 的解集为 $x<x_0$，不等式 $kx+b<0$ 的解集为 $x>x_0$

定理 5.13

若一次函数 $y=k_1x+b_1$ 与一次函数 $y=k_2x+b_2$ 相交于 (x_0,y_0)，且 $k_1>k_2$，则有：

$k_1x+b_1>k_2x+b_2$ 的解集为 $x>x_0$

$k_1x+b_1<k_2x+b_2$ 的解集为 $x<x_0$

定理 5.14

如下图，若一次函数 $y=k_1x+b_1$ 反比例函数 $y=\frac{k_2}{x}$ 两支相交于 $N(x_1,y_1),M(x_2,y_2)$ 两点，则有：

$k_1x+b_1>\frac{k_2}{x}\Leftrightarrow x_1<x<0$ 或 $x>x_2$

$k_1x+b_1<\frac{k_2}{x}\Leftrightarrow x<x_1$ 或 $0<x<x_2$

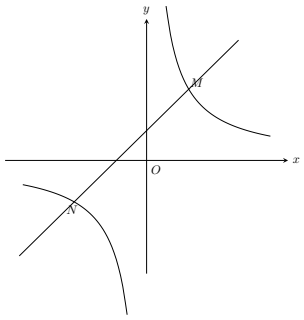


图 5.1: 一次函数与反比例函数

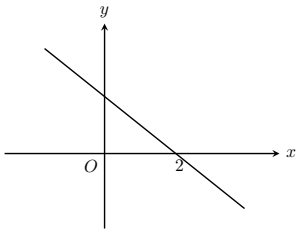


图 5.2: 习题 4.5.1 图

提问 5.10 如图，一次函数 $y=kx+b$ 与 x 轴交于 $(2,0)$，求不等式 $kx+b>3k$ 的解集。

提问 5.11 一次函数 $y=k_1x+b_1$ 和一次函数 $y_2=k_2x+b_2$ 满足无论 x 取何值，$y_1>y_2$ 恒成立，判断 k_1 与 k_2，b_1 与 b_2 的关系。

提问 5.12 一次函数 $y_1=3x+2$ 和一次函数 $y_2=\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}$ 满足 $x>m$ 时，$y_1>y_2$ 恒成立，求 m 的取值范围。

提问 5.13 已知 $f(x)=x-1,g(x)=\frac{2}{x}$，定义 $h(x)=\max(f(x),g(x))$，其中 $\max(a,b)=\begin{cases}a & a\geq b\\ b & a<b\end{cases}$，即取两者的最大值。求 $h(x)$ 的最小值。

5.6 一次函数中的坐标轴问题

提问 5.14 直线 $y=kx+5$ 与坐标轴围成的三角形的周长为 30，求 k 的值。

提问 5.15 直线 $y=kx-3$ 与坐标轴围成的三角形的面积为 6，求 k 的值。

提问 5.16 直线 $y=kx+b$ 图像经过点 $P(3,2)$ 且与 x 轴正半轴和 y 轴正半轴分别交于 A,B 两点，且 $OA+OB=12$，求一次函数的解析式。

5.7 一次函数中的面积问题

定理 5.15

如图，$\triangle ABC$ 面积可以表示为 $\frac{1}{2}$ 水平宽 • 铅垂高。

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$

根据 A,B 坐标算出直线的解析式，求出 D 点坐标 (x_4,y_4)

$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|x_2-x_1||y_3-y_4|$

若 C 点恰好在坐标原点，铅垂高即为一次函数的截距取绝对值。

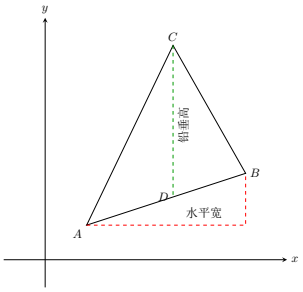


图 5.3: 铅垂法

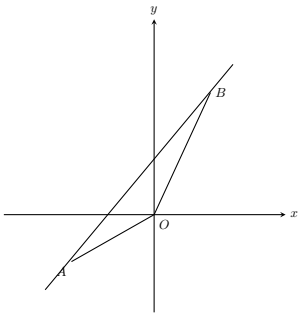


图 5.4: 有一个顶点在原点的三角形

提问 5.17 //todo

5.8 一次函数过定点问题

题 5.2 求一次函数 $y=(2-k)x+3k$ 过的定点。

一次函数过定点，说明存在一组点 (x,y) 满足无论 k 取何值，等式 $y=(2-k)x+3k$ 恒成立。

说明 k 的所有系数为零。

$(3-x)k+2x-y=0$

$$\begin{cases}3-x=0\\2x-y=0\end{cases}\Rightarrow x=3,y=6$$

所以一次函数过定点 (3,6)

提问 5.18 若 $(2k1)x(k3)y(k4)=0$ 是 y 关于 x 的一次函数，求 k 的取值范围，并求出当 k 满足取值范围时，一次函数恒过的定点。

提问 5.19 平面直角坐标系有两点 $A(4,5),B(6,9)$，若一次函数 $y=kx2k+3$ 与线段 AB 有交点，求 k 的取值范围。

5.9 一次函数与将军饮马问题

定理 5.16

如图，在直线 l 上找一点 P，使得以下结论成立。

$PB+PA$ 最小，作 B 关于 l 的对称点 B'，P 为 AB' 与 l 的交点。最小值为 AB'

$|PA-PB|$ 最小，P 为线段 AB 垂直平分线与 l 的交点。最小值为 0

$|PA-PB|$ 最大，P 为 AB 延长线与 l 的交点。最大值为 AB

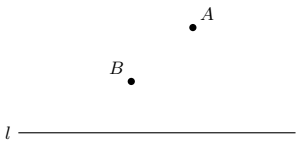


图 5.5: 将军饮马

提问 5.20 已知平面直角坐标系两点 $A(2,3),B(4,5)$，C 在 x 轴上，求满足下列条件的 C 的坐标以及相应的最值。

(1)$CA+CB$ 最小

(2)$|CA-CB|$ 最小

(3)$|CA-CB|$ 最大

提问 5.21 求根式 $\sqrt{x^2-4x+13}+\sqrt{x^2-8x+41}$ 的最小值，并求出取最小值时 x 的取值。

提问 5.22 求根式 $\sqrt{x^2-8x+41}-\sqrt{x^2-4x+13}$ 的最大值，并求出取最大值时 x 的取值。

提问 5.23 已知平面直角坐标系两点 $A(4,6),B(6,4)$，C 在 y 轴上，D 在 x 轴上，求使得四边形 $ABCD$ 周长最小的 D 点坐标。

5.10 一次函数夹角问题

5.11 一次函数几何综合

提问 5.24 已知一次函数 $y=-2x+4$ 的图像与 x 轴、y 轴分别交于点 B,A，以 AB 为边在第一象限内作等腰直角三角形 ABC，且 $\angle ABC=90°$，$BA=BC$，作 OB 的垂直平分线 l 交直线 AB 于点 E，交 x 轴于点 G.

(1) 求点 C 的坐标。(2) 在 OB 垂直平分线 l 上有一点 M，且点 M 与点 C 位于直线 AB 的同侧，使得 $2S_{\triangle ABM}=S_{\triangle ABC}$，求点 M 的坐标。

(3) 在 (2) 的条件下，联结 CE,CM，判断 $\triangle CEM$ 的形状，并给予证明。

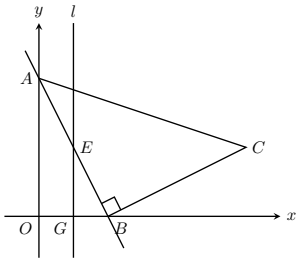


图 5.6: 练习图

5.12 一次函数图像分析

提问 5.25 甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速步行 2400 米，先到终点的人原地休息。已知甲先出发 4 分钟，在整个步行过程中，甲、乙两人间的距离（米）与甲出发的时间（分）之间的关系如图中折线 $OA-AB-BC-CD$ 所示。

(1) 求线段 AB 的表达式，并写出自变量 x 的取值范围。

(2) 求乙的步行速度。

(3) 求点 C, D 的坐标。

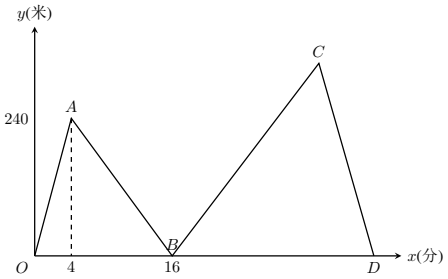


图 5.7: 练习图

5.13 一次函数与实际应用

提问 5.26 某自来水公司每月用水收费标准如下：每月固定水处理费 a 元，若当月用水量未超过 b 升，每升水价格为 c 元。若超过 b 升，超过的部分每升水的单价为 $1.5c$ 元。已知当月有三户人家用水量与计价如下表所示，求 a, b, c 的值。

表 5.2: 用户用水量

用户	用水量 (升)	价格 (元)
A	6	16
B	8	20
C	16	42

5.14 点到直线距离公式

第 6 章 代数方程

6.1 一元一次方程与不等式

6.2 一元二次方程与不等式

6.3 分式方程

6.4 无理方程

6.5 根与增根问题

定理 6.1

分式方程的增根是去分母后所得整式方程的根，且使得分母为零。

无理方程的增根可能使得根号为负，或者不满足无理方程本身。

♡

提问 6.1 分式方程 $\frac{6}{(x-1)(x+1)}-\frac{3m}{x-1}-1=0$ 有增根 $x=1$，求 m 的值。

提问 6.2 分式方程 $\frac{4x}{4-x^2}+1=\frac{k-k^2}{x-2}+\frac{1}{x+2}$ 不会出现增根，求 k 的取值范围。

提问 6.3 分式方程 $\frac{2}{x}-\frac{x-m}{x^2-x}=1+\frac{1}{x-1}$ 在实数范围内无解，求 m 的值。

提问 6.4 无理方程 $\sqrt{2x-4}-\sqrt{x+a}=1$ 有一个增根为 4，求 a 的值。

提问 6.5 无理方程 $\sqrt{4-2x}-kx+2=0$ 有实数根，求 k 的取值范围。

提问 6.6 无理方程 $\sqrt{x^2+2x+3}+k=0$ 有实数根，求 k 的取值范围。

提问 6.7 无理方程 $\sqrt{x+3}+2x+m=0$ 只有一个实数根，求 m 的取值范围。

6.6 高次方程组的解法

6.7 方程组

6.8 应用

提问 6.8 有一项工程，甲单独做比甲乙合做完工的天数多 5 天，若甲乙先合做 4 天，再由乙单独做 3 天，则能完成全部工程的一半，求甲、乙单独完成此项工程各需几天。

第 7 章 四边形

7.1 多边形

定理 7.1

对于 n 边形，有如下结论成立：

内角和为 $(n-2)180°$

外角和为 $360°$

最多有 3 个锐角

一共有 $\frac{n(n-3)}{2}$ 条对角线

从一个顶点出发有 $n-3$ 条对角线，将 n 边形分成 $n-2$ 个三角形

♡

提问 7.1 n 边形每增加一条边，会增加多少条对角线?

提问 7.2 m 边形从一个顶点出发沿着对角线将 m 边形分成了 7 个三角形，n 边形没有对角线，k 边形有 k 条对角线，求 $(m-k)^n$ 的值。

提问 7.3 如图，正三角形、正方形、正五边形按如图所示位置摆放，求 $\angle 1+\angle 2+\angle 3$ 的度数。

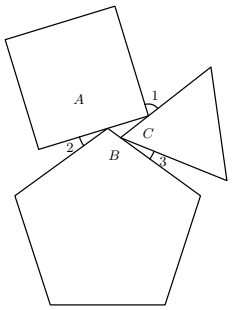


图 7.1: 正三角形、正方形与正五边形

提问 7.4 如图，六边形六个内角都为 120°，求六边形的周长。

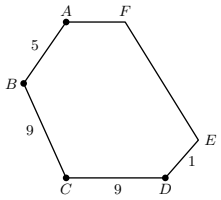


图 7.2: 六边形

提问 7.5 定义有三个角相等的四边形为三等角四边形。

(1) 在三等角四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=\angle B=\angle C$，求 $\angle A$ 的取值范围。

(2) 如图 1，折叠平行四边形 $DEBF$ 使得点 E,F 分别落在边 BE,BF 上的点 A,C 处，折痕为 DG,DH，求证：四边形 $ABCD$ 为三等角四边形。

(3) 如图 2，三等角四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=\angle B=\angle C$，$AB=5,AD=\sqrt{26},DC=7$，求 BC 的长度。

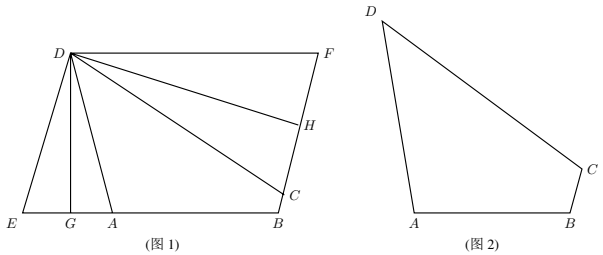


图 7.3: 三等角四边形

提问 7.6 定义至少有一组对边相等的四边形叫等对边四边形。

(1) 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D, E 分别在 AB, AC 上，CD, BE 交于点 O，若 $\angle A = 60°, \angle DCB = \angle EBC = \frac{1}{2}\angle A$，写出图中一个与 $\angle A$ 相等的角，并找出一个等对边四边形并证明。

(2) 若 $\angle A$ 为不等于 $60°$ 的锐角，点 D, E 分别在 AB, AC 上，$\angle DCB = \angle EBC = \frac{1}{2}\angle A$，判断 (1) 中的等对边四边形是否依然成立，并证明。

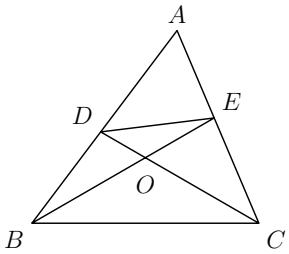


图 7.4: 三等角四边形

7.2 平行四边形基础

表 7.1: 平行四边形的定义、判定与性质

	描述
定义	两组对边互相平行的四边形是平行四边形
判定	两组对边分别相等的四边形是平行四边形
判定	一组对边平行且相等的四边形是平行四边形
判定	两组对角分别相等的四边形是平行四边形
判定	对角线互相平分的四边形是平行四边形
性质	平行四边形对边相等
性质	平行四边形对角相等
性质	平行四边形的两条对角线互相平分
性质	平行四边形是中心对称图形，对称中心是两条对角线的交点
推论	夹在两条平行线间的平行线段相等

提问 7.7 已知平行四边形两条对角线分别为 m,n，求平行四边形边长的取值范围。

提问 7.8 已知平行四边形边长和一条对角线分别为 m,n，求平行四边形另一条对角线的取值范围。

提问 7.9 如图，平行四边形 $ABCD, AE\perp BC$ 于 E，AE, BD 相交于 G，且 $DG=2AB, \angle DBC=25°$，求 $\angle C$ 的度数。

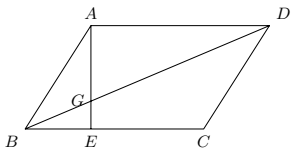


图 7.5: 练习图

提问 7.10 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，以 BE 为折痕将 $\triangle ABC$ 向上翻折使得 A 落在 CD 上。若 $\triangle FDE$ 周长为 8，$\triangle FCB$ 周长为 22，求 FC 的长。

提问 7.11 如图，在等边 $\triangle ABC$ 中，$AB=8$，点 D 在 BC 上，$\triangle ADE$ 为等边三角形，点 E, D 在直线 AC 两侧。过 E 点作 $EF /\!/\!/ BC$，EF 与 AB, AC 分别交于 F, G

(1) 求证：$BF=CE$

(2) 若 $AD=7$，求 FG 的长。

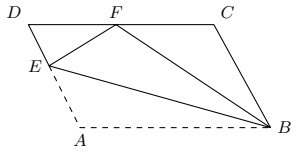


图 7.6: 练习图

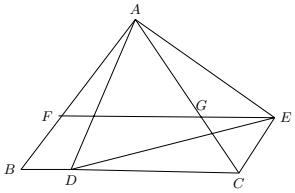


图 7.7: 练习图

提问 7.12 如图，$\triangle ABC$ 分别以 AB, AC, BC 为边在 BC 同侧作三个等边三角形，探究 $\triangle ABC$ 满足什么条件时，以下结论成立：

(1) 四边形 $DAEF$ 为矩形

(2) 四边形 $DAEF$ 为菱形

(3) 以 D, A, E, F 为顶点的四边形不存在

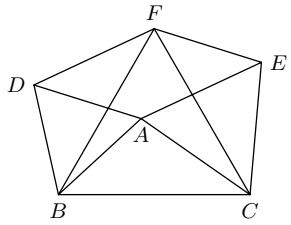


图 7.8: 练习图

提问 7.13 如图，菱形 $ABCD$ 中，点 E,F 分别在边 BC,CD 上，$\angle BAF=\angle DAE$，AE,BD 交于 G.

(1) 求证：$EF \mathbin{/\!/\!/} BD$.

(2) 当 $BE=GF$ 时，求证：四边形 $BEFG$ 为平行四边形.

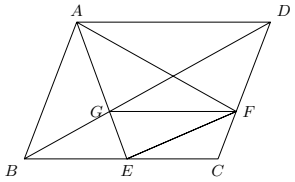


图 7.9: 练习图

提问 7.14 如图，平行四边形 $ABCD, AB=5, BC=4, AC=\sqrt{17}$, $\triangle ABC$ 的平分线交 CD 于 E，交 AC 于 F.

(1) 求平行四边形 $ABCD$ 面积。

(2) 若 P 为 BC 上一动点 (不与 B,C 重合)，连 EP，设 $BP=x, S_{\triangle PFC}=y$，求 y 关于 x 的函数解析式，并写出定义域。

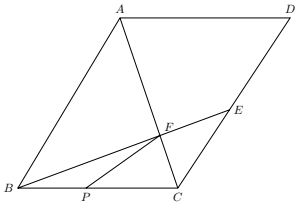


图 7.10: 练习图

7.3 平行四边形的坐标

定理 7.2

在平行四边形 $ABCD$ 中，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3),D(x_4,y_4)$，则有如下结论成立：

(1) 对称中心 O 点坐标为 $(\frac{x_1+x_3}{2},\frac{y_1+y_3}{2})$ 或 $(\frac{x_2+x_4}{2},\frac{y_2+y_4}{2})$

(2)$x_1+x_3=x_2+x_4,y_1+y_3=y_2+y_4$

♡

提问 7.15 如图，在菱形 $ABCD$ 中，$A(0,4),C(0,-12),F(3,0)$，求 B 点坐标。

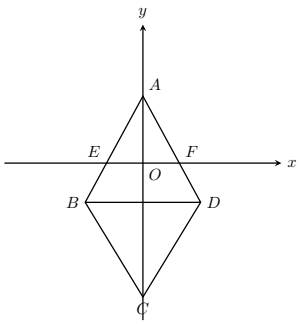


图 7.11: 练习图

提问 7.16 如图，直线 $l_1:y_1=-3x+3$ 与 x 轴交于 D 点，另一直线 $l_2:y_2=kx+b$ 经过 A,B 两点，与 l_1 交于点 D。直接写出 E 点坐标，使得以 E,A,C,D 为顶点的四边形为平行四边形。

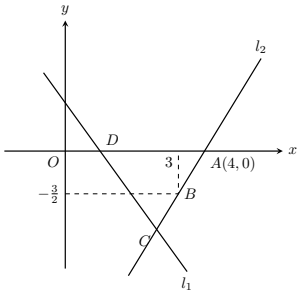


图 7.12: 练习图

提问 7.17 如图，四边形 $ABCD$ 为平行四边形，$BC=2AB,A(-1,0),B(0,2),C,D$ 在反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k<0)$ 上，求 k 的值。

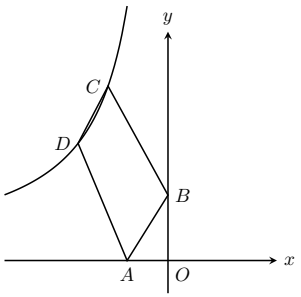


图 7.13: 练习图

提问 7.18 如图，直线 $y=mx+4$ 与反比例函数 $y=\frac{k}{x}(k>0)$ 图像交于 A,B 两点，与 x 轴负半轴，y 轴交于 D,C 两点，$CO:DO=2$，D，A 点横坐标为 1. 点 M 在直线 $x=-1$ 上，点 N 在反比例函数上，若以 A,B,M,N 为顶点的四边形是平行四边形，求点 N 的坐标。

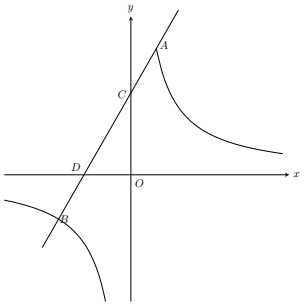


图 7.14: 练习图

7.4 平行四边形的对称中心

定义 7.1

如图，平行四边形 $ABCD$ 中，O 为两条对角线交点，EF 过点 O 分别交 AD, BC 于 E, F，有如下结论成立：

(1)EF 平分 $ABCD$ 周长和面积

(2)$OF = OE$

(3)$S_{\triangle ABO} = S_{\triangle ADO} = S_{\triangle BCO} = S_{\triangle CDO}$

(4) 若一条直线平分平行四边形面积，则该直线一定经过平行四边形对称中心

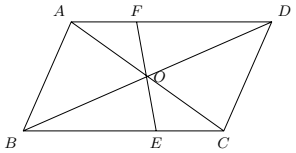


图 7.15: 练习图

提问 7.19 如图，$AB /\!/\!/ DC /\!/\!/ EF, AD /\!/\!/ CF /\!/\!/ BE$，请画出一条直线，平分该多边形的面积。

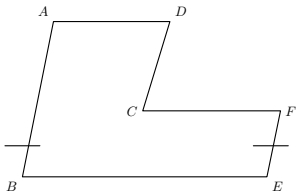


图 7.16: 练习图

提问 7.20 如图，平行四边形 $ABCO, A(5,0), C(1,4)$，过点 $P(0,-2)$ 的直线交平行四边形于 M, N 两点，且将平行四边形分成面积相等的两部分，求 MN 的长度。

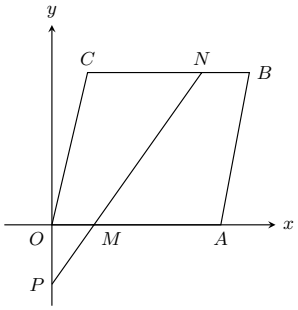


图 7.17: 练习图

7.5 面积问题

定义 7.2

与平行四边形等底等高的三角形面积是平行四边形的一半。

如图，可以分析出 $S_1 = S_2$

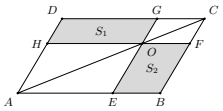


图 7.18: 等面积模型

定义 7.3

如图，平行四边形 $ABCD$，P 为平行四边形内一点，则有 $S_{\triangle ABP} + S_{\triangle CDP} = S_{\triangle ADP} + S_{\triangle BCP}$.

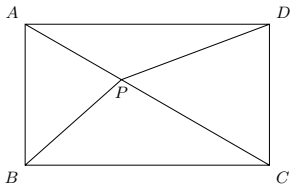


图 7.19: 等面积模型

提问 7.21 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，E 为 AD 上一点，F 为 AB 上一点。BE, DF 交于点 G 且 $BE = DF$，连 GC，求证：GC 平分 $\angle BGD$

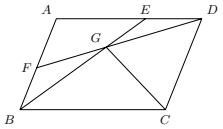


图 7.20: 练习图

提问 7.22 如图，在平行四边形 中，,F,, 分别为 ,,, 的中点，若平行四边形 面积为 4，求 △ 的面积。

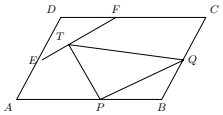


图 7.21: 练习图

提问 7.23 如图，平行四边形 的面积为 64，E, F 分别为 AB, AC 中点，求 $\triangle CEF$ 的面积。

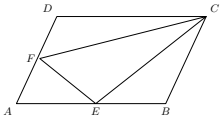


图 7.22: 练习图

提问 7.24 如图，过平行四边形 内一点 P 作边的平行线 EF, GH，若阴影部分面积为 8，则平行四边形 $PHCF$ 面积比平行四边形 $PGAE$ 大多少？

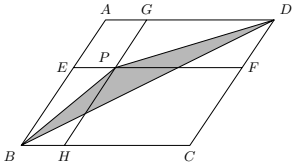


图 7.23: 练习图

提问 7.25 如图，平行四边形 $ABCD$ 的面积为 120，E 为 AB 上一点，且 $AE = 2BE$，DE, CB 延长线交于 F，求 $\triangle AEF$ 与 $\triangle BCE$ 的面积和。

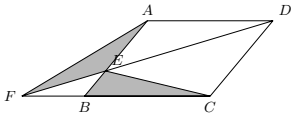


图 7.24: 练习图

7.6 矩形基础

定理 7.3

如图，矩形 $ABCD$，对角线 AC, BD 交于点 O，则有如下结论成立：

(1)$OA = OB = OC = OD$

(2) 若 $\angle ACB = 30°$，则 $\triangle ABO, \triangle CDO$ 为等边三角形

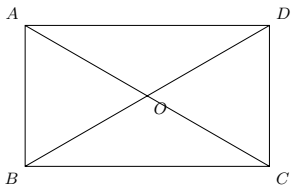


图 7.25: 矩形

表 7.2: 矩形的定义、判定与性质

	描述
定义	有一个角是直角的平行四边形是矩形
判定	有三个角是直角的四边形是矩形
判定	对角线相等的平行四边形是矩形
性质	矩形四个角都是直角
性质	矩形对角线相等
对称性	矩形是轴对称图形，2 条对称轴，对称轴为对边中点连线

提问 7.26 如图，矩形 $ABCD$ 中，$AB = 2AD$，E 是 CD 的中点，且 $AB = AF$，求 $\angle EBF$.

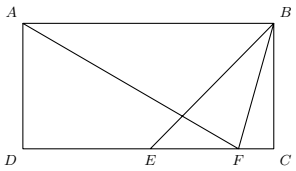


图 7.26: 练习图

提问 7.27 如图，点 E, F 分别是平行四边形 $ABCD$ 边 AD, BC 的中点，$AD = 2AB$，连 AC, BE 交于 G，DF, CE 交于 H，求证：四边形 $EGFH$ 为矩形。

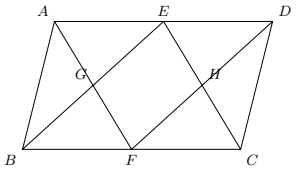


图 7.27: 练习图

提问 7.28 如图，P 为 $\triangle ABC$ 边 BC 上一动点，$MN \parallel\!\!\!/ BC$ 交 $\angle BCA$ 平分线于点 E，交 $\angle BCA$ 外角平分线于点 F。

(1) 求证：$PE = PF$

(2) 当 P 运动到何处时，四边形 $AECF$ 为矩形?

(3) 若四边形 $AECF$ 为正方形，且 $\frac{AP}{BC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$，求 $\angle BAC$

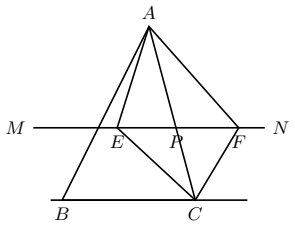


图 7.28: 练习图

提问 7.29 如图，等腰梯形 $ABCD$ 中，$AB /\!/\!/ CD, AD = BC$，对角线 AC, BD 交于 O，E, F 分别在 OA, OB 上，$OC = OE, OD = OF$，求证：四边形 $DEFC$ 为矩形。

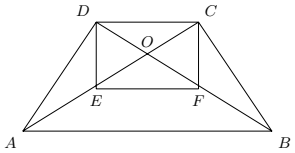


图 7.29: 练习图

提问 7.30 如图，点 P 是平行四边形 $ABCD$ 外一点。

(1) 若四边形 $ABCD$ 为矩形，$PA \perp PC$，求证：$PB \perp PD$。

(2) 若 $PA \perp PC, PB \perp PD$，求证：四边形 $ABCD$ 为矩形。

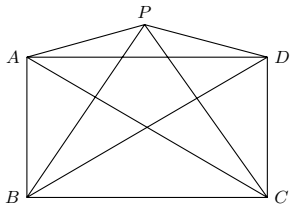


图 7.30: 练习图

提问 7.31 如图，BE, BD 分别是 $\angle ABC$ 的内外角平分线，$AD \perp BD, AE \perp BE$ 交 BC 延长线于 F，求证：$DE = BF$。

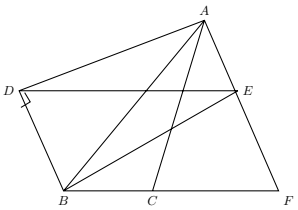


图 7.31: 练习图

7.7 腰双高模型

提问 7.32 如图，$\triangle ABC, \angle C = 90°, PE \perp BD, PF \perp AD, BD = AD$，求证：$PE + PF = BC$

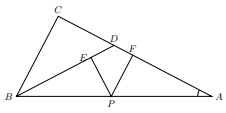


图 7.32: 练习图

提问 7.33 如图，矩形 $ABCD$ 中，将 $\triangle BCD$ 沿着 BD 翻折，$AB = 2, PN \perp BE, PM \perp AD$，求 $PN + PM$ 的值。

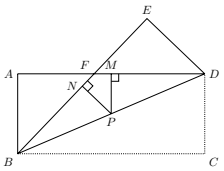


图 7.33: 练习图

提问 7.34 如图，矩形 $ABCD$ 中，$AB = 3, BC = 4, PE \perp AC, PF \perp BD$，求 $PE + PF$ 的值。

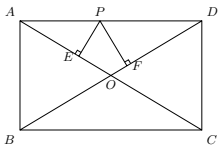


图 7.34: 练习图

提问 7.35 如图，正方形 $ABCD$ 边长为 1，$BE = BC, PM \perp BE, PN \perp BC$，求 $PM + PN$ 的值。

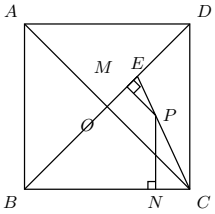


图 7.35: 练习图

7.8 翻折问题

定义 7.4

如图，将矩形 $ABCD$ 沿着对角线 BD 翻折，C 点翻折到 E 点，则四边形 $ABDE$ 为等腰梯形。

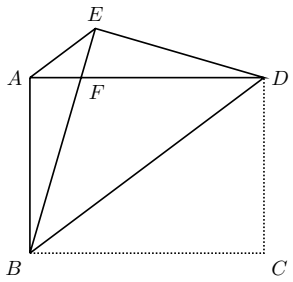


图 7.36: 练习图

提问 7.36 如上图，若 $AB=6, BC=8$.

(1) 求证：四边形 $ABDE$ 为等腰梯形.

(2) 求四边形 $BCDF$ 的周长.

(3) 求四边形 $ABDE$ 的面积.

定义 7.5

如图，平行四边形 $ABCD$，将 $\triangle ABC$ 沿着 AC 翻折，B 点翻折到 B'，则 $\triangle BB'D$ 为直角三角形。

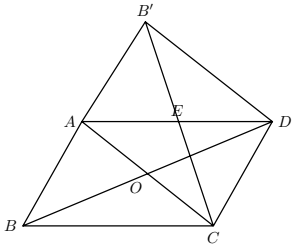


图 7.37: 模型图

提问 7.37 平行四边形 $ABCD$，AC, BD 交于点 $O, \angle AOB=60°, BD=4$，将 $\triangle ABC$ 沿直线 AC 翻折，点 B 落在点 E，求 $S_{\triangle AED}$.

提问 7.38 如图，矩形 $ABCD$ 中，E 为边 AB 的中点，将 $\triangle EBC$ 沿着 EC 翻折，点 B 落在 P 处，连 BP 交 CE 于 Q.

(1) 求证：四边形 $AECF$ 为平行四边形。

(2) 若 $PA=PE$，求证：$\triangle APB \cong \triangle EPC$.

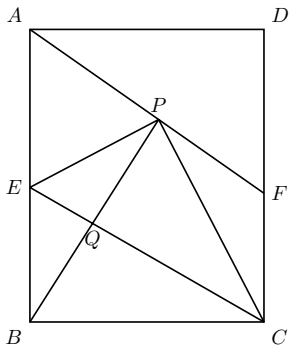


图 7.38: 练习图

定义 7.6

如图，矩形 $ABCD$ 沿着直线 EF 折叠，B 的对称点 B' 恰好与 D 重合，则有四边形 $BEDF$ 为菱形，四边形 $AA'B'B$ 为等腰梯形。

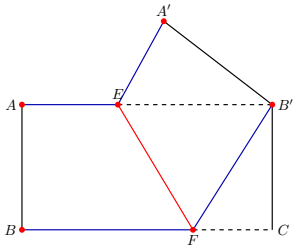


图 7.39: 模型图

提问 7.39 将矩形 $ABCD$ 沿某条直线折叠，使得对角线两个端点 A, C 重合，折叠所在直线交射线 AB 于点 E，若 $AB = 3, BE = 1$，求 BC 的长。

提问 7.40 矩形 $ABCD$ 中，$AB = 6, AD = 8$,E 为 BC 上的点，以 AE 为折痕折叠，B 落在 F。连接 FC，若 $\triangle EFC$ 为直角三角形，求 BE 的长度。

提问 7.41 如图，矩形纸片 $ABCD$,$AB = 3, AD = 5$，翻折纸片使得 A 落在 BC 上 E 处，折痕为 PQ。E 在边 BC 上移动时，折痕端点 P, Q 也随之移动，若限定 P, Q 分别在 AB, AD 上移动，求 E 在 BC 上可移动的最大距离。

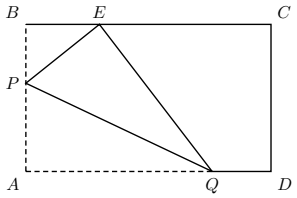


图 7.40: 练习图

7.9 四边形与勾股定理

定理 7.4

平行四边形 $ABCD$ 满足 $2AB^2+2BC^2=AC^2+BD^2$.

推论 7.1

菱形两条对角线的平方和等于菱形一边长平方和的 4 倍。

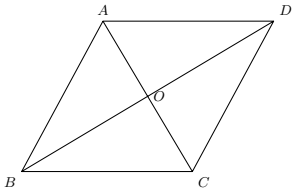


图 7.41: 菱形

定义 7.7

如图，矩形 $ABCD$，P 为平面内一点，则有结论 $PA^2+PC^2=PB^2+PD^2$ 成立。

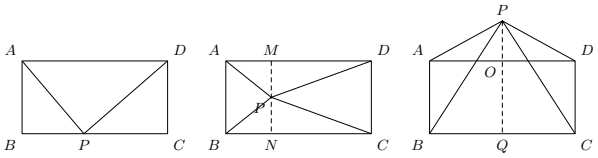


图 7.42: 矩形勾股定理

定义 7.8

如图，四边形 $ABCD$ 对角线垂直，有如下结论成立：

(1)$S_{ABCD}=\frac{1}{2}ACBD$

(2)$AB^2+CD^2=AD^2+BC^2$

(3) 中点四边形 $EFGH$ 为矩形

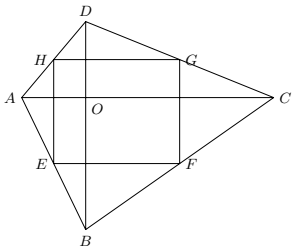


图 7.43: 对角线垂直的四边形

提问 7.42 如图，矩形 $ABCD$，P 在对角线 AC 上，过点 P 作 $EF\ /\!/\!/\ AB$，分别交 AB,CD 于点 E,F，连 PB,PD。若 $PB=2\sqrt{5},PD=6$，阴影部分面积为 9，求矩形 $ABCD$ 的周长。

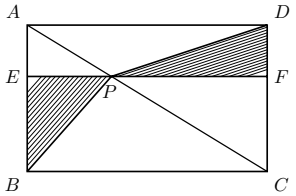


图 7.44: 练习图

提问 7.43 如图 1，我们把对角线互相垂直的四边形叫做垂美四边形。

(1) 图 2 是一个特殊的四边形，满足 $AD = AB, CD = CB$，证明四边形 $ABCD$ 为垂美四边形。

(2) 证明：对于任意的垂美四边形，对边的平方和相同，即 $AD^2 + BC^2 = AB^2 + CD^2$。

(3) 如图 3，分别以直角三角形 ABC 的直角边 AC 和斜边 AB 为边外作正方形 $ACFG$ 和正方形 $ABDE$，连接 CE, BG, GE。若 $AC = 4, AB = 5$，求 GE 的长度。

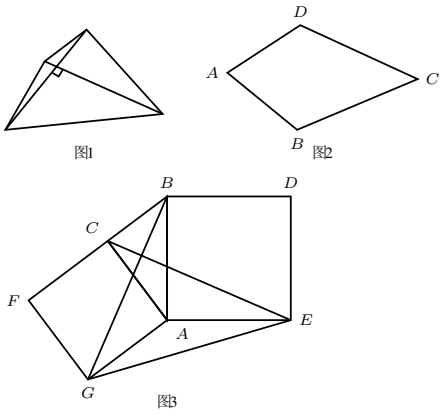


图 7.45: 练习图

7.10 菱形基础

表 7.3: 菱形的定义、判定与性质

	描述
定义	有一组邻边相等的平行四边形是菱形
判定	四条边都相等的四边形是菱形
判定	对角线互相垂直的平行四边形是菱形
性质	菱形四条边都相等
性质	菱形对角线互相垂直，每条对角线平分一组对角
对称性	菱形是轴对称图形，2 条对称轴，对称轴为对角线所在直线

提问 7.44 菱形 $ABCD$ 的边长为 a，两条对角线的和为 b，求菱形的面积。

提问 7.45 将两张宽度相等的矩形纸片叠放在一起得到如图 5 所示的四边形 $ABCD$.

(1) 判断四边形 $ABCD$ 的形状，并证明。

(2) 若矩形的长为 8，宽为 2，求四边形 $ABCD$ 周长的最小值和最大值。

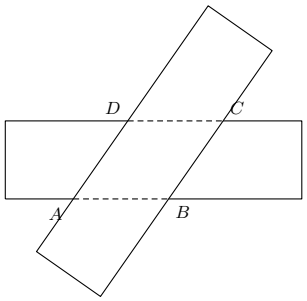


图 7.46: 练习图

提问 7.46 如图，在 $\triangle ABC$ 中，BC 上有一点 P，过 P 分别作 AB, AC 平行线，分别交 AB, AC 于点 E, D。作出点 P，使得四边形 $AEPD$ 为菱形并证明。

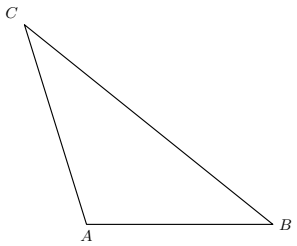


图 7.47: 练习图

提问 7.47 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 D, E 分别是边 AB, BC 的中点，点 F, G 是边 AC 的三等分点，DF, EG 的延长线相交于点 H

(1) 求证：四边形 $FBGH$ 是平行四边形

(2) 若 AC 平分 $\angle BAH$，求证：四边形 $ABCH$ 为菱形

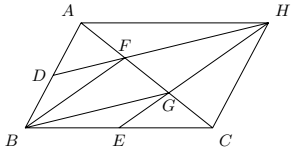


图 7.48: 练习图

提问 7.48 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB = 90°$，CD 为 AB 边上的高，$\angle BAC$ 的平分线 AE 交 CD 于 F，$EG \perp AB$ 于 G，求证：四边形 $GECF$ 是菱形。

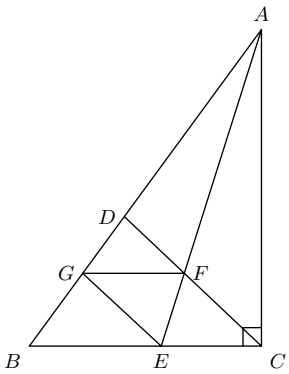


图 7.49: 练习图

7.11 内角为 60° 的菱形

定义 7.9

如图，菱形 $ABCD$ 中，$\angle B=60°, E, F$ 为 BC, CD 上的动点，且满足 $\angle EAF=60°$. 设 $AB=a$，有如下结论成立：

(1)$\triangle AEB \backsimeq \triangle AFC \sim \triangle AGF \sim \triangle EGC$

(2)$\triangle AEC \backsimeq \triangle AFD \sim \triangle AGE \sim \triangle FGC$

(3)$\triangle EAF$ 为等边三角形

(4) 四边形 $AECF$ 的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

(5) 菱形的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$

(6)$AC=a, BD=\sqrt{3}a$

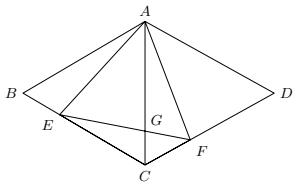


图 7.50: 含 60 度角的菱形

提问 7.49 已知菱形有一个内角为 60°，一条对角线长为 $4\sqrt{3}$，求菱形的面积。

提问 7.50 如图，菱形 $ABCD, AB=6, \angle A=60°$，E 为线段 AB 上不与 A, B 重合的一点.

(1) 作 $EDF=60°$ 交 BC 于 F，求证：$\triangle DEF$ 为等边三角形

(2) 在 (1) 的基础上，探究四边形 $DEBF$ 周长的最小值

(3) 作 $DEF=60°$ 交 BC 于 F，(1) 中结论是否依然成立？若成立请证明，不成立请说明理由

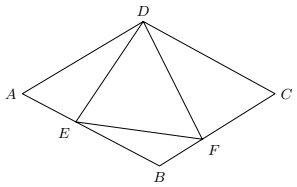


图 7.51: 练习图

提问 7.51 如图，菱形 $ABCD$ 中，$AC=2, \angle B=60°$.E 为线段 BC 上一点，且不与 B, C 重合，作 $\angle EAF=60°$ 交 CD 于 F. 设 $CE=x, EG=y$.

(1) 证明：$\triangle AEF$ 为等边三角形。

(2) 求 y 关于 x 的函数解析式，并写出定义域。

(3) 设点 O 为线段 AC 中点，若 $EG=EO$，求 x 的值。

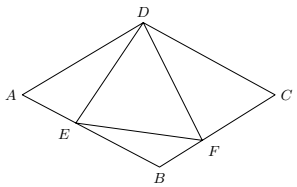


图 7.52: 练习图

提问 7.52 如图，菱形 $ABCD$ 边长为 2，$\angle B=60\circ$，M 为边 AB 中点，N 为边 BC 上一动点 (不与 B 重合)，将 $\triangle BMN$ 沿着直线 MN 折叠，点 B 落在点 E 处，连 DE, CE.

(1) 当 N 为 BC 中点时，求 CE 的长。

(2) 当 $\triangle CDE$ 为等腰三角形时，求 BN 的长。

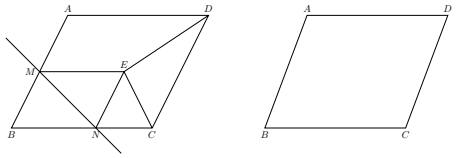


图 7.53: 练习图

提问 7.53 如图，平行四边形 $ABCD$，P 为对角线 BD 上一个动点，且不与 BD 中点重合，$PA = OC$.

(1) 求证：四边形 $ABCD$ 为菱形。

(2) 若 $AB = 6, \angle ABC = 60°$，设 $BP = x, AP = y$，求 y 关于 x 的函数解析式，并写出定义域。

(3) 在 (2) 的条件下，延长 AP 交射线 BC 于点 E，当 $\triangle EPC$ 为直角三角形时，求 BP 的长。

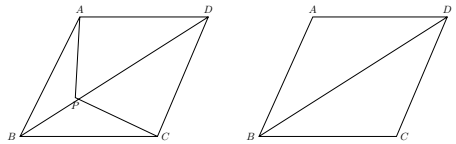


图 7.54: 练习图

7.12 正方形基础

表 7.4: 正方形的定义、判定与性质

	描述
定义	一组邻边相等且垂直的平行四边形是四边形
判定	一组邻边相等的矩形是正方形
判定	有一个角为直角的菱形是正方形
性质	正方形四条边相等，四个角都是直角
性质	正方形对角线相等且互相垂直平分
对称性	正方形是轴对称图形，有 4 条对称轴

提问 7.54 如图，平行四边形 $ABCD$ 的四条内角平分线围成四边形 $GEHF$.

(1) 判断四边形 $GEHF$ 的形状，并证明。

(2) 若四边形 $ABCD$ 为矩形，判断四边形 $GEHF$ 的形状，并证明。

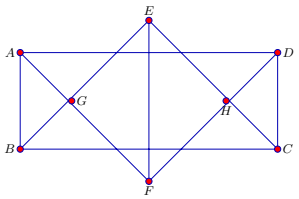


图 7.55: 练习图

提问 7.55 如图，边长为 6 的正方形 $ABCD$ 中有两个小正方形，求这两个小正方形的面积之和。

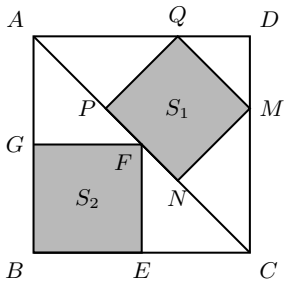


图 7.56: 练习图

提问 7.56 如图，直角三角形 $ACB, \angle C = 90°$，$\angle A, \angle B$ 的平分线交于点 $D, DE \perp BC$ 于 $E, DF \perp AC$ 于 F，求证：四边形 $CEDF$ 为正方形.

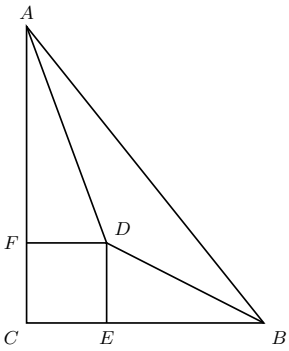


图 7.57: 练习图

提问 7.57 如图，点 A', B', C', D' 是正方形 $ABCD$ 四边上的一点，满足 $AA' = BB' = CC' = DD'$。

(1) 求证：四边形 $A'B'C'D'$ 为正方形。

(2) 探究当 A', B', C', D' 位于什么位置时，正方形 $A'B'C'D'$ 为正方形 $ABCD$ 面积的 $\frac{5}{9}$.

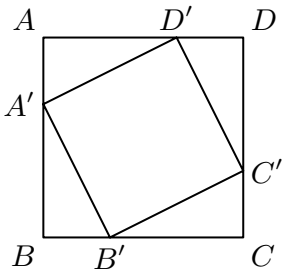


图 7.58: 练习图

7.13 旋转模型

定义 7.10

如图，以下四个图形中，$CD=CB,\angle DAB=\alpha,\angle DCB=\beta$.

(1)$\alpha=90^\circ,\beta=90^\circ\Rightarrow AD+AB=\sqrt{2}AC$

(2)$\alpha=90^\circ,\beta=90^\circ\Rightarrow AB-AD=\sqrt{2}AC$

(3)$\alpha=60^\circ,\beta=120^\circ\Rightarrow AD+AB=\sqrt{3}AC$

(4)$\alpha=60^\circ,\beta=120^\circ\Rightarrow AB-AD=\sqrt{3}AC$

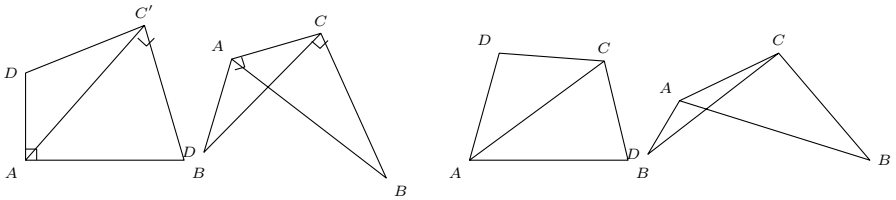


图 7.59: 旋转模型

定义 7.11

如图，正方形 $ABCD$ 中，AC,BD 交于 O，E 为 AB 上一点，F 为 BC 上一点且 $OE\perp OF$，有如下结论成立：

(1)$\triangle BEO\cong\triangle CFO$

(2)$OE=OF,\triangle EOF$ 为等腰直角三角形

(3) 四边形 $BEOF$ 面积为定值，且为正方形 $ABCD$ 面积的 $\frac{1}{4}$

(4)$BE+BF=\sqrt{2}OB$

(5)$CF^2+BF^2=2OF^2$

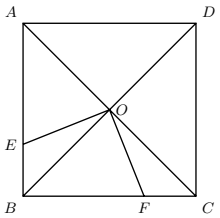


图 7.60: 旋转模型

提问 7.58 如图，n 个边长为 1 的正方形按照图示摆放，$A_1,A_2,,A_n$ 分别是正方形的中心，求 n 个正方形重叠后阴影部分的面积。

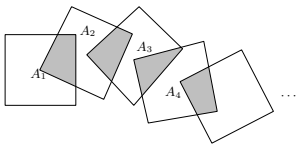


图 7.61: 练习图

提问 7.59 如图，在正方形 $ABCD$ 中，F 为对角线 AC 上任意一点，$EF\perp BF$ 交 AD 于 E，联结 BE，求 $\angle EBF$ 的度数。

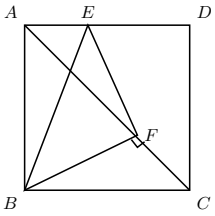


图 7.62: 练习图

提问 7.60 如图，正方形 $ABCD$ 边长为 6，AC, BD 交于点 O，E 为 CD 上一点，$DE = 2CE, CF \perp BE$ 交 BE 于 F，求 OF 的长。

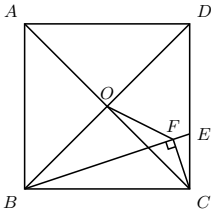


图 7.63: 练习图

提问 7.61 如图，在正方形 $ABCD$ 中，E 为 AC 上一点，F 为 CD 上一点，$ED = EF$.

(1) 求证：$DF = \sqrt{2}AE$

(2) 求证：$BF = \sqrt{2}EF$

(3) 求证：$CB + CF = \sqrt{2}CE$

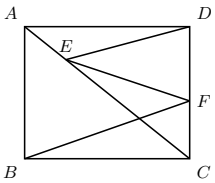


图 7.64: 练习图

7.14 十字架模型

定义 7.12

在正方形 $ABCD$ 中

(1) 如左图，$AF \perp BE \Leftrightarrow AF = BE$

(2) 如右图，$MP \perp NQ \Rightarrow MP = NQ$

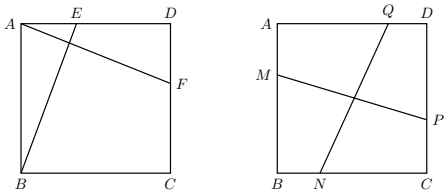


图 7.65: 十字架模型图

提问 7.62 如图，在正方形 $ABCD$ 中，E, F 分别为 CD, AD 中点，设正方形边长为 a.

(1) 求证：$BE \perp CF$

(2) 用含 a 的式子表示 AP, CP 的长度

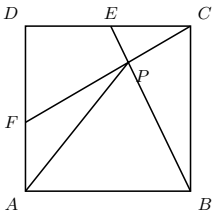


图 7.66: 练习图

提问 7.63 如图，在正方形 $ABCD$ 中，E 为 AD 中点，F 为 CD 上一点，$AF \perp BE$，M 为 AD 上一点，且满足 $BM = DM + CD$.

(1) 求证：$CF = FD$

(2) 求证：$\angle MBC = 2\angle ABE$

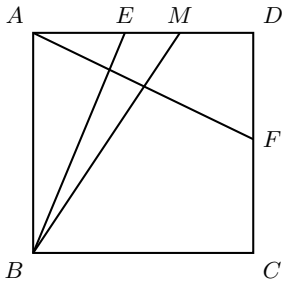


图 7.67: 练习图

提问 7.64 如图，正方形 $ABCD$ 边长为 3，E 为 CD 上一点，$\angle DAE = 30°$，M 为 AE 中点，过 M 作直线分别与 AD, BC 交于点 P, Q，若 $PQ = AE$，求 AP 的长。

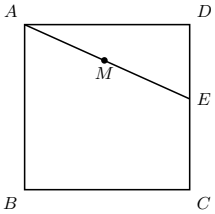


图 7.68: 练习图

提问 7.65 如图，在正方形 $ABCD$ 中，E 在 AB 上 (不与 A, B) 重合。过 E 作 $FG \perp DE$ 与边 BC 交于 F，与边 DA 延长线交于 G。

(1) 求证：$AG+BF=AE$

(2) 联结 DF，若正方形边长为 2，$AE=x$，$\triangle DFG$ 面积为 y，求 y 与 x 的函数解析式。

(3) 若正方形边长为 2，$FG=\frac{5}{2}$，求点 C 到直线 DE 的距离。

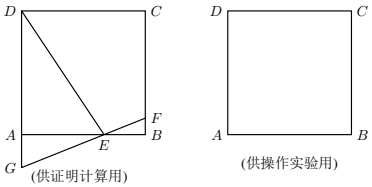


图 7.69: 练习图

提问 7.66 如图 (1)，在正方形 $ABCD$ 中，点 E 是 BC 上一点，点 F 是 AE 上一点。过点 F 作 $GH\perp AF$ 交直线 AB 于 G，交直线 CD 于点 H。

(1) 求证：$BG=CH-BE$

(2) 如图 (2)，若点 F 是 AE 延长线上一点，其余条件不变，试探究 BG,BE,CH 之间的数量关系，并证明。

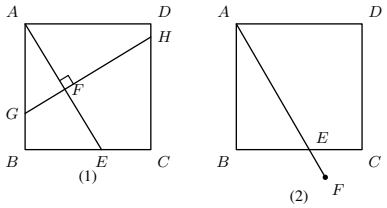


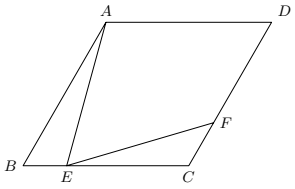
图 7.70: 练习图

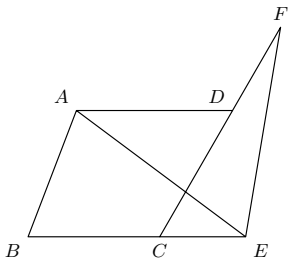
7.15 外角平分线模型

题 7.1 如图，菱形 $ABCD$ 中，$\angle B=60^\circ$，E 为射线 BC 上一点，作 $\angle AEF$ 交 CD 于 F.

(1) 如左图，E 在 BC 上，求证：$AE=EF$

(2) 如右图，E 在 BC 延长线上，求证：$AE=EF$

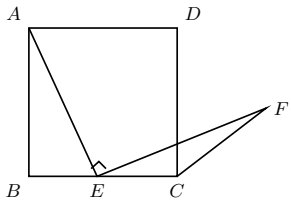


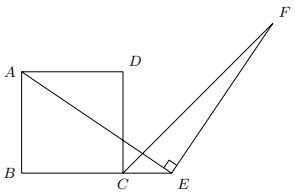


题 7.2 如图，正方形 $ABCD$ 中，点 E 是射线 BC 上一点，$AE\perp EF$ 交 $\angle DCB$ 外角平分线于 F.

(1) 如左图，若 E 在线段 BC 上，求证：$AE=EF$

(2) 如右图，若 E 在 BC 延长线上，求证：$AE=EF$





7.16 半角模型

定义 7.13

如图，正方形 $ABCD$ 边长为 a，E,F 为 BC,CD 上两动点，且满足 $\angle EAF=45°$，连 BD 交 AE,AF 于 M,N，有如下结论成立：

(1)$BE+DF=EF$

(2)$BM^2+ND^2=MN^2$

(3)AE 平分 $\angle BEF$，AF 平分 $\angle DFE$

(4)A 到 EF 距离为定值 a

(5)$\triangle ECF$ 周长为定值 $2a$

(6)$\triangle ANE,\triangle AMF$ 为等腰直角三角形

(7)$\triangle ANM\sim\triangle AEF\sim\triangle DNF\sim\triangle BEM\sim\triangle DAM\sim\triangle BNA$

$\Rightarrow\frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle AEF}}=\frac{1}{2}$

$\Rightarrow AM^2=MDMN$

$\Rightarrow AN^2=NBNM$

(8)$BE=DF$ 时，$\triangle CEF$ 面积最大

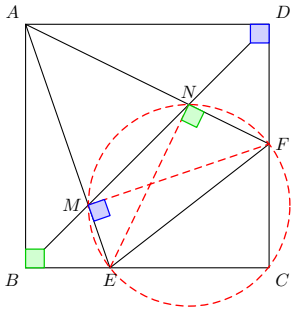


图 7.71: 半角模型

提问 7.67 如左图，已知正方形 $ABCD$，将 $\triangle DAE$ 与 $\triangle DCF$ 分别沿 DE,DF 向内折叠得到右图，此时 DA 与 DC 重合 (A,C 均落在 G 点)，若 $GF=4,EG=6$，求 DG 的长。

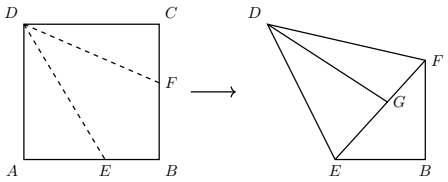


图 7.72: 练习图

提问 7.68 如图，正方形 $ABCD$，M 为 CB 延长线一点，作 $\angle MAN$ 交 DC 于 N，作 $AH\perp MN$ 交于 H.

(1) 求证：$MN=DN-BM$

(2) 求证：$AH=AB$

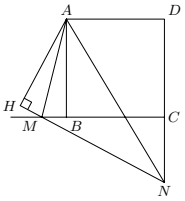


图 7.73: 练习图

提问 7.69 (1) 如图 1，在正方形 $ABCD$ 中，E,F 为 BC,CD 上点，且 $\angle EAF=45°$，直接写出 BE,DF,EF 三条线段的数量关系。

(2) 如图 2，将正方形 $ABCD$ 改为四边形 $ABCD$，$AB=AD,\angle B+\angle D=180°$，$E,F$ 分别为边 BC,CD 上的点，$\angle EAF=\frac{1}{2}\angle BAD$，判断 (1) 中结论是否依然成立。

(3) 在 (2) 基础上将 $\triangle AEF$ 绕 A 逆时针旋转，E,F 运动到 BC,CD 延长线上，如图 3，判断 BE,DF,EF 三条线段的数量关系并证明。

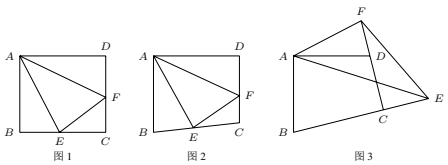


图 7.74: 练习图

提问 7.70 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=45°,AD\perp BC$ 于点 D. 将 $\triangle ABD$ 沿 AB 所在直线折叠，使点 D 落在 E 处，将 $\triangle ACD$ 沿 AC 所在直线折叠，使点 D 落在 F 处，延长 EB,FC 交于点 M. (1) 判断四边形 $AEMF$ 的形状，并证明。

(2) 若 $BD=1,CD=\frac{3}{2}$，求四边形 $AEMF$ 的面积。

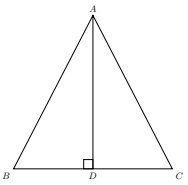


图 7.75: 练习图

7.17 对称性

定义 7.14

如图，正方形 $ABCD$，P 为对角线 BD 一点，有如下结论成立。

(1)$\triangle ADP \cong \triangle CDP$

(2)$\triangle ABP \cong \triangle CBP$

(3)$AP = CP$

(4) 过 P 作 $PE \perp AB$ 交 AB 于 E，作 $PF \perp BC$ 交 BC 于 F，则四边形 $EPFB$ 为正方形

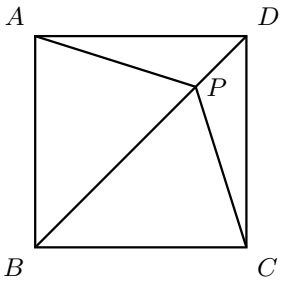


图 7.76: 对称模型

提问 7.71 如上图，矩形 $ABCD$，P 为对角线 BD 上一点，且有 $AP = CP, \angle ABP = \angle CBP$，求证：四边形 $ABCD$ 为正方形。

题 7.3 如图，菱形 $ABCD$ 中，$AB = 8, \angle ABC = 60°, M$ 为对角线 BD 上任意一点 (不含 B 点).

(1) 求 $AM + MC$ 的最小值

(2) 求 $AM + \frac{1}{2}BM$ 的最小值

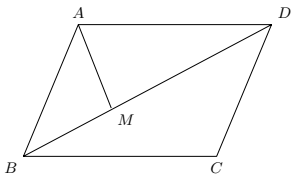


图 7.77: 例题图

题 7.4 如图，正方形 $ABCD$ 以 AB 为边向外作等边三角形 ABE，M 为对角线 BD 上一点，将 BM 绕 B 逆时针旋转 60° 到 BN，若正方形边长为 2，求 $AM + BM + CM$ 的最小值。

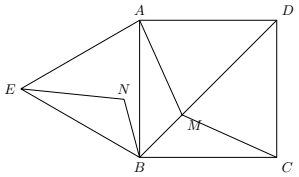


图 7.78: 例题图

提问 7.72 如图，菱形 $ABCD$ 的面积为 120，正方形 $AECF$ 的面积为 50，求菱形的边长。

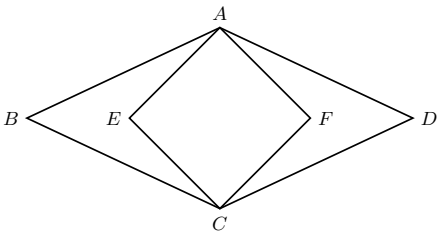


图 7.79: 练习图

提问 7.73 如图，正方形 $ABCD$ 中，E 为 CD 中点。BE, AC 交于 F，连 DF.

(1) 求证：$AE \perp DF$

(2) 延长 DF 交 BC 于 M，求证：$MB = MC$

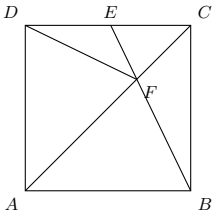


图 7.80: 练习图

提问 7.74 如图 (1)，正方形 $ABCD$ 中，P 为对角线 AC 上一点，E 在 BC 延长线上，且 $PE = PB$，证明：$DP \perp PE$。

如图 (2)，菱形 $ABCD$ 中，求证：$\angle DPE = \angle ABC$。

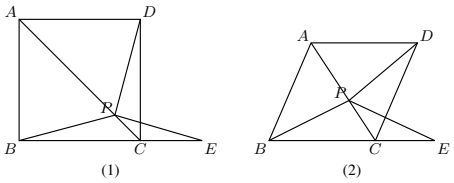


图 7.81: 练习图

提问 7.75 如图，P 是正方形 $ABCD$ 对角线 BD 上一动点，$PE \perp BC, PF \perp DC$，判断以下结论哪些是正确的：

(1)$AP = EF$

(2)$AP \perp EF$

(3)$\triangle APD$ 为等腰三角形

(4)$\angle PFE = \angle BAP$

(5)$PD = \sqrt{2}EC$

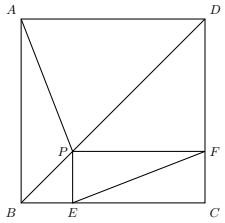


图 7.82: 练习图

提问 7.76 如图，P 是正方形 $ABCD$ 对角线 BD 上一动点，$PE \perp DC, PF \perp BC$.

(1) 探究 GE, GF, AB 的关系

(2) 探究 GE, GF, AG 的关系

(3) 探究 AG, EF 的关系

(4) 求证：$AB^2 = AG^2 + 2GEGF$

(5) 若 $AB = 6, AG = \sqrt{26}$，求 BG 的长

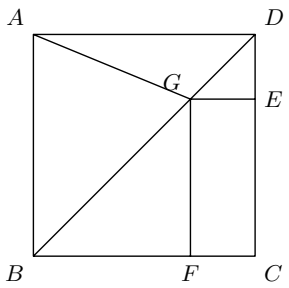


图 7.83: 练习图

7.18 手拉手模型

题 7.5 如图，在锐角三角形 ABC 中，AH 是 BC 边上的高，分别以 AB, AC 为一边向外作正方形 $ABDE$ 和正方形 $ACFG$，连 CE, BG, EG，EG, HA 的延长线交于 M，求证：

(1)$BG = CE$

(2)$BG \perp CE$

(3)AM 为 $\triangle AEG$ 中线

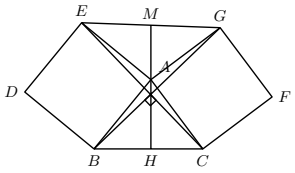


图 7.84: 练习图

提问 7.77 如图，正方形 $ABCD$ 和正方形 $DEFG$ 面积分别为 9 和 13，G 在线段 AB 上，求阴影部分的面积。

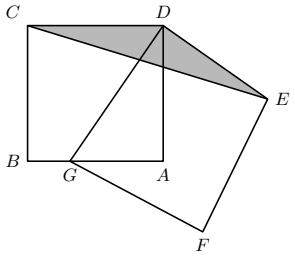


图 7.85: 练习图

7.19 三垂直模型

定义 7.15

如图，在正方形 $ABCD$ 中，直线 l 经过点 D，作 $AM \perp l, BR \perp l, CN \perp l$，有如下结论成立：

(1)$\triangle AMD \cong \triangle CND$

(2)$AM + CN = MN = BR$

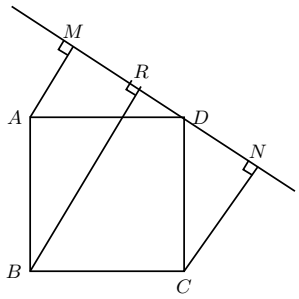


图 7.86: 三垂直模型

提问 7.78 如图，正方形 $ABCD, A(0,4)$,E 是 AD 与 x 轴交点，且有 $E(-2,0), AD = AE$，求 CE 的长度。

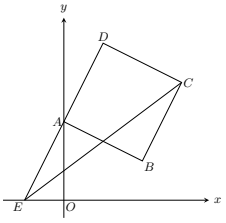


图 7.87: 练习图

提问 7.79 如图，正方形 $ABCD, A(-3,4)$,D 在 y 轴上。

(1) 求 B 点坐标

(2) 求 D 点坐标

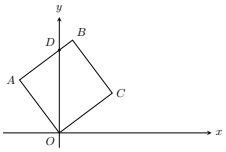


图 7.88: 练习图

提问 7.80 如图，以 $\triangle ABC$ 两边向外作正方形 $ACDEA$ 和正方形 $BCGF$,P 为 EF 中点，$AB = a$，求 P 到 AB 的距离。

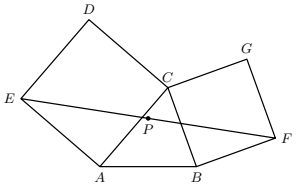


图 7.89: 练习图

提问 7.81 如图，正方形 $ABCD$ 中，$\angle 1 = \angle 2, CE \perp AF$，垂足点为 E，求证：$CE = \frac{1}{2}AF$.

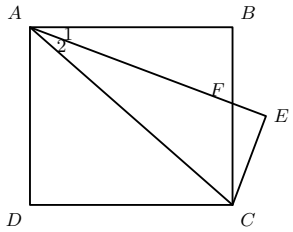


图 7.90: 练习图

提问 7.82 已知直线 l 经过正方形 $ABCD$ 的顶点，过点 B 和点 D 分别作直线 l 的垂线 BM 和 DN，垂足分别为 M, N。若 $BM = 5, DN = 3$，求 MN 的长度。

7.20 最值问题

提问 7.83 如图，直角三角形 ABC 中，$AC=3, BC=4, PE\perp AC, PF\perp BC$，求 EF 的最小值。

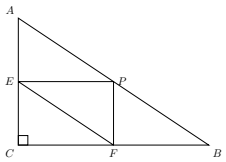


图 7.91: 练习图

提问 7.84 如图，E,F 是正方形 $ABCD$ 的边 AD 上两个动点，满足 $AE=DF$。连接 CF 交 BD 于 G，连接 BE 交 AG 于 H。若正方形边长为 2，求线段 DH 长度的最小值。

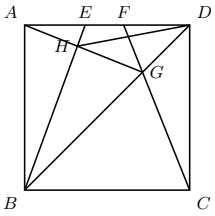


图 7.92: 练习图

提问 7.85 如图，四边形 $ABCD, \angle A=90^\circ, AB=3\sqrt{3}, AD=3$. 点 M,N 分别为线段 BC, AB 上的动点 (含端点，但 M 不与 B 重合). 点 E,F 分别为 DM, MN 的中点，求 EF 的最大值.

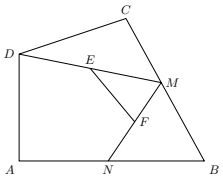


图 7.93: 练习图

7.21 梯形基础

定义 7.16

如图，梯形 $ABCD$，BE 平分 $\angle ABC$，CE 平分 $\angle DCB$，F 为 BC 中点，有如下结论成立：

(1)E 为 AD 中点

(2)$EF \parallel\!\!\parallel AB \parallel\!\!\parallel CD$

(3)$\angle BEC = 90°$

(4)$AB + CD = BC$

(5)$EF = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}(AB + CD)$

(6)$S_{\triangle BEC} = \frac{1}{2}S_{ABCD}$

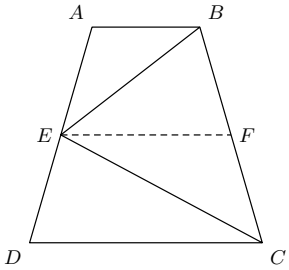


图 7.94: 模型图

提问 7.86 如图，反比例函数 $y = \frac{6}{x}(x > 0)$ 经过四边形 $OABC$ 中 A, C 两点，AB 平行 x 轴，OC 平分 OA 与 x 轴正半轴夹角，且 $\angle B = 90°$，求四边形 $OABC$ 的面积。

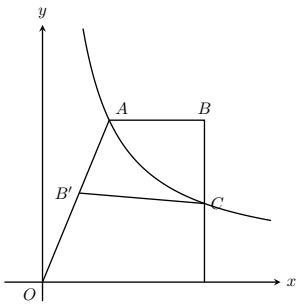


图 7.95: 模型图

提问 7.87 在平面直角坐标系中有 A, B 两点，$A(-4, 0), B(0, 2)$。将直线 AB 向下平移 $b + 4(b > 0)$ 个单位后得到直线 l.

(1) 用 b 表示直线 l 的函数解析式

(2) 若 x 轴上有一点 $C(b, 0)$，过 C 作 $CD \perp x$ 轴与直线 l 交于 D，延长 BC 交 l 于点 E.

①当四边形 $ACED$ 面积为 9 时，求直线 l 的函数解析式

②求证：$AD - DE$ 为定值，并求出该定值

定义 7.17

梯形的常见辅助线方式如图所示。

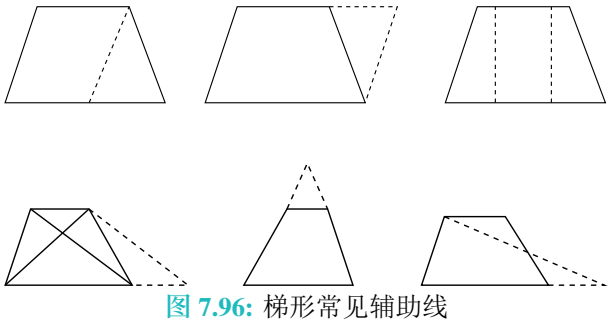


图 7.96: 梯形常见辅助线

表 7.5: 梯形辅助线思路

	思路
作平行	构造平行四边形
作双高	求解腰长，常见于等腰梯形中
平移对角线	常见于对角线垂直或相等
延长两腰相交	常见于等腰梯形中
倍长中线	腰上有中点

提问 7.88 梯形 $ABCD, AD /\!/\!/ BC, AD=2, BC=7, AB=4$，求 CD 的取值范围。

提问 7.89 梯形 $ABCD, AD /\!/\!/ BC, AC \perp BD, AC=3$，若梯形中位线长为 2.5，求梯形的面积。

提问 7.90 梯形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC, \angle B=30^\circ, \angle C=75^\circ, AD=2, BC=7$，求 AB 的长。

提问 7.91 如图，梯形 $ABCD, AD /\!/\!/ BC, \angle B=52^\circ, \angle C=38^\circ, AD=6, BC=10$，$E, F$ 分别为 AD, BC 中点，求 EF 的长。

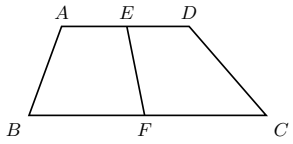


图 7.97: 练习图

提问 7.92 等腰梯形 $ABCD, AD /\!/\!/ BC, AB=CD, AC \perp BD$，若梯形的中位线长为 a，求梯形 $ABCD$ 的面积。

提问 7.93 如图，E 为梯形 $ABCD$ 的中点，$AD /\!/\!/ BC, EF \perp AB, AB=a, EF=b$，求梯形的面积。

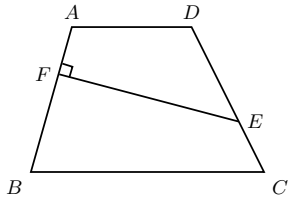


图 7.98: 练习图

提问 7.94 如图，梯形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC, \angle BAC=90^\circ, AB=AC, BD=BC$，求 $\angle BOC$ 的度数。

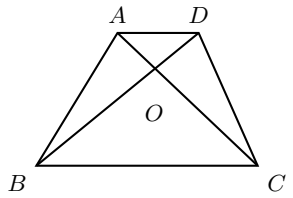


图 7.99: 练习图

提问 7.95 如图，梯形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC, \angle B=90^\circ, AD=AB=4, BC=7$，点 E 在 BC 边上，将 $\triangle CDE$ 沿 DE 折叠，C 恰好落在 AB 边上的 C' 处。

(1) 求 $\triangle C'DE$ 的面积

(2) 求 $\angle CDC'$ 的度数

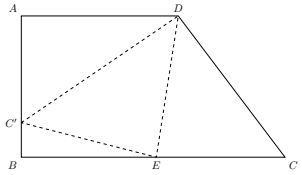


图 7.100: 练习图

提问 7.96 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，将 $\triangle ABE$ 沿着 AE 翻折得到 $\triangle AFE$，延长 AF 交 CD 于 G，证明：$FG = CG$。

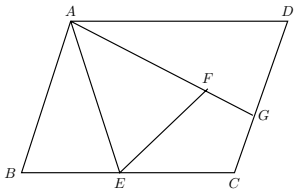


图 7.101: 练习图

提问 7.97 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel\!\!\!/ BC, BC = DC, CF$ 平分 $\angle BCD, DF \parallel\!\!\!/ AB$，$BF$ 延长线交 DC 于 E，求证：$AD = DE$

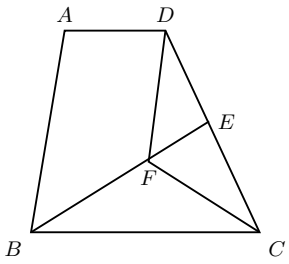


图 7.102: 练习图

提问 7.98 直线 $y = \frac{1}{3}x + 1$ 与 x 轴，y 轴分别交于点 A, B，C 点坐标为 (2,0)。若 D 在 y 轴上，且以 A, B, C, D 四点组成梯形，求所有满足条件的 D 点坐标。

7.22 直角梯形

提问 7.99 在直角梯形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC, \angle A = 90°, CD = 5, AB = \frac{5\sqrt{3}}{2}$，求 $\angle D$ 的度数。

提问 7.100 一次函数 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + b$ 与 x 轴交于 $A(5\sqrt{3}, 0)$，与 y 轴交于 B。若 $C(0, 3)$，且 A, B, C, D 四点构成直角梯形，求 D 点坐标。

提问 7.101 如图，平面直角坐标系中，$\angle ACO = 90°, A(5, 4)$，点 P 为 AC 上一点，将 $\triangle OCP$ 沿直线 OP 翻折，点 C 落在 C' 处，连 AC'，若 $AC' /\!/\!/ OC$，求 P 点坐标。

提问 7.102

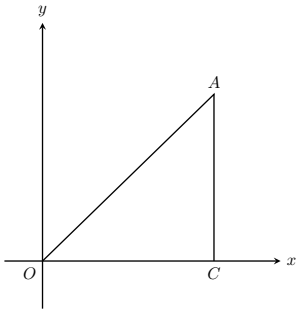


图 7.103: 练习图

如图，直角梯形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC, \angle B = 90°, AB = 3, BC = 4, AD = 2, DE \perp AC$，求 DE 的长。

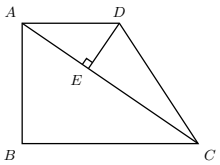


图 7.104: 练习图

提问 7.103 如图，直角梯形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC, \angle ABC = 90°, AB = BC = 8$。点 E 在边 AB 上，$DE \perp CE$，DE 的延长线与 CB 延长线交于点 F.

(1) 求证：$DF = CE$

(2) 当点 E 为 AB 中点时，求 CD 的长

(3) 设 $CE = x, AD = y$，试用 x 的代数式表示 y

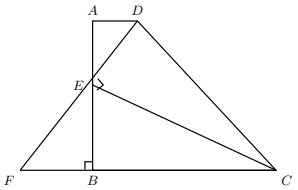


图 7.105: 练习图

7.23 等腰梯形

定理 7.5

等腰梯形 $ABDC$ 中，$AC=BD, AB /\!/\!/ CD$，有如下结论成立：

(1)$\angle ACD=\angle BDC$ 证明方式：过 B 作 $BE /\!/\!/ AC$ 交 CD 于 E

(2)$\angle CAB=\angle DBA$ 证明方式：两直线平行，同旁内角互补

(3) 对角互补

(4)$AD=BC$ 证明方式：$\triangle ACD \cong \triangle BDC$

(5)$AO=BO$ 证明方式：$\triangle ACB \cong \triangle BDA$

(6)$CO=DO$ 证明方式：$\triangle ACD \cong \triangle BDC$

♡

表 7.6: 等腰梯形的定义、性质和判定

	描述
定义	两腰相等的梯形是等腰梯形
判定	同一底边上两个底角相等的梯形是等腰梯形
判定	对角线相等的梯形是等腰梯形
性质	等腰梯形两腰相等，同一底边上两底角相等
性质	等腰梯形对角线相等

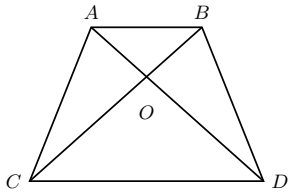


图 7.106: 等腰梯形

提问 7.104 如上图，四边形 $ABDC$，AD, BC 相交于点 O。

(1) 若 $OC=OD, OA=OB, OA\neq OD$，求证：四边形 $ABDC$ 为等腰梯形。

(2) 延长 AC, BD 交于点 E，若 $EA=EB, AC=BD$，求证：四边形 $ABDC$ 为等腰梯形。

定义 7.18

如图，等腰梯形 $ABCD$，$CD /\!/\!/ AB, \angle A=60°, AD=DC=CB=a$，则有如下结论成立：

(1)$AB=2a$

(2)BD 平分 $\angle ABC$

(3)$BD \perp AD$

(4) 梯形 $ABCD$ 面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}a^2$

♣

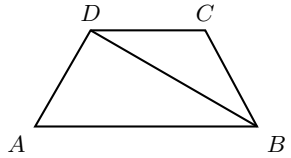


图 7.107: 有 60 度角的等腰梯形

提问 7.105 有一梯形四边长为 6、6、6、12，求梯形的面积。

提问 7.106 如图，直角三角形 $ABC, \angle ACB = 90°, AB = 4$，将一个 30° 的角的顶点 P 放在边 AB 边上滑动，保持 30° 角的一边平行 BC，交 AC 边于点 E，另一边交射线 BC 于点 D，连 ED.

(1) 若四边形 $PBDE$ 为等腰梯形，求 AP 的长。

(2) 若四边形 $PBDE$ 为平行四边形，求 AP 的长。

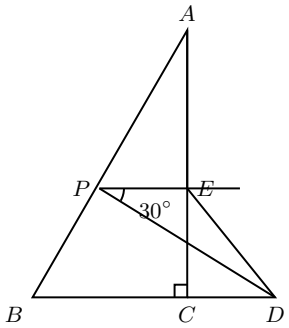


图 7.108: 练习图

提问 7.107 等腰梯形有三边长为 3、4、11，求等腰梯形的周长。

提问 7.108 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D, E 分别是 AC, BC 上的点，AE, BD 交于点 O，$CD = CE, \angle 1 = \angle 2$，求证：四边形 $ABED$ 为等腰梯形。

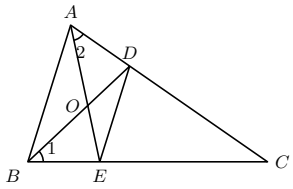


图 7.109: 练习图

提问 7.109 如图，等腰梯形 $ABCD$ 中位线 EF 长为 6，对角线 BD 平分 $\angle ADC$，下底 BC 比等腰梯形周长小 20，求上底 AD 的长。

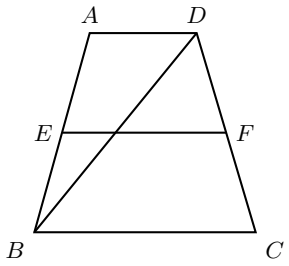


图 7.110: 练习图

提问 7.110 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC$，E 是梯形内一点，$ED \perp AD$ 交 BC 于 F，$\angle EBC = \angle EDC, \angle ECB = 45°$

(1) 求证：$BE = CD$.

(2) 若梯形 $ABCD$ 为等腰梯形，求证：$AD = DE$.

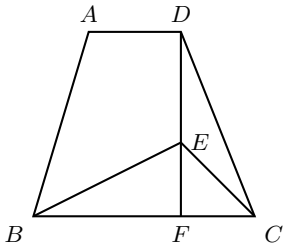


图 7.111: 练习图

提问 7.111 如图，在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC, AB = CD = AD = 6, BC = 12, P$ 为 BC 上一动点，$PE \perp AB, PF \perp CD$。求 $PE + PF$ 的值。

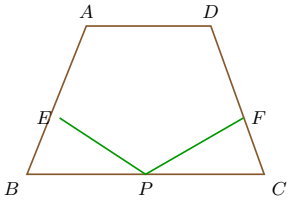


图 7.112: 练习图

7.24 蝴蝶定理

定义 7.19

如图，梯形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC, AD=a, BC=b$，有如下结论成立：

(1)$S_3=S_4$

(2)$S_3S_4=S_1S_2$

(3)$\frac{S_1}{S_2}=\frac{a^2}{b^2}$

(4)$S_1:S_2:S_3:S_4:S_{ABCD}=a^2:b^2:ab:ab:(a+b)^2$

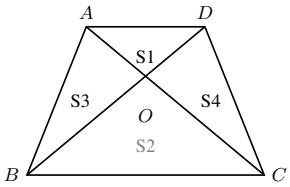


图 7.113: 蝴蝶定理模型图

提问 7.112 如图，M 为正方形 $ABCD$ 边 AD 的中点，若正方形面积为 3，求阴影部分的面积。

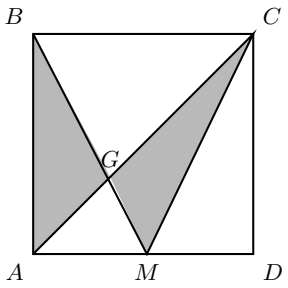


图 7.114: 练习图

提问 7.113 如图，正方形 $ABCD$ 和正方形 $EBGF$ 并排在一起，若正方形 $ABCD$ 边长为 2，求阴影部分的面积。

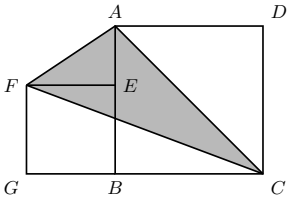


图 7.115: 练习图

7.25 中位线

定理 7.6

如图，$\triangle ABC$，D,E,F 分别为 AB,BC,AC 的中点，则有如下结论成立：

(1)$DF \parallel\!\!\parallel BC, DF = \frac{1}{2}BC$

(2) 四边形 $ADEF, BEFE, CEDF$ 均为平行四边形

(3) 已知平面内不共线三点 D,E,F，在平面内再找一个点，使得这四个点构成平行四边形，这样的点有且仅有 3 个，即图中的 A,B,C

(4)$S_{\triangle ADF} = \frac{1}{4}S_{\triangle ABC}, C_{\triangle ADF} = \frac{1}{2}C_{\triangle ABC}$

♡

推论 7.2

如图，$\triangle ABC$，D 为 AB 中点，$DF \parallel\!\!\parallel BC$ 交 AC 于 F，则 F 也为 AC 中点。

证明：在 AC 上取中点 F'，则 $DF' \parallel\!\!\parallel BC$，又 $DF \parallel\!\!\parallel BC$。所以 F' 与 F 重合 (过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行)。

♠

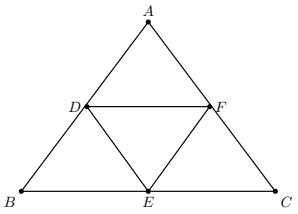


图 7.116: 三角形中位线

定理 7.7

如图，梯形 $ABCD, AD \parallel\!\!\parallel BC$，$E$ 为 AB 中点，F 为 CD 中点，则有如下结论成立：

(1) $AD \parallel\!\!\parallel EF \parallel\!\!\parallel BC$

(2) $EF = \frac{1}{2}(AD + BC)$

(3) 若 h 为梯形的高，则梯形面积为 EFh

♡

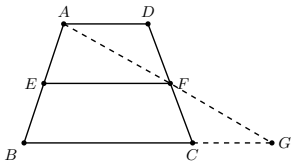


图 7.117: 梯形中位线

定义 7.20

如图，梯子上有若干条直线 A_iB_i 互相平行，且满足 $A_1A_2 = A_2A_3 = ... = A_iA_{i+1}, B_1B_2 = B_2B_3 = ... = B_iB_{i+1}$. 若 $A_1B_1 = a, A_2B_2 = b$，则 $A_iB_i = a - (i-1)(a-b)$.

♣

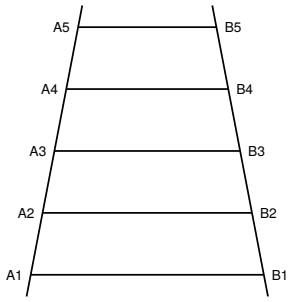


图 7.118: 等间距平行线

提问 7.114 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=12$，AC 上有 A_1,A_2,A_3,A_4,A_5,A_6 将 AC 七等分，BC 上有 B_1,B_2,B_3,B_4,B_5,B_6 将 BC 七等分，求 $A_1B_1+A_2B_2+A_3B_3+A_4B_4+A_5B_5+A_6B_6$ 的值。

定义 7.21

如图，梯形 $ABCD$ 中，$BC>AD, AD/\!/\!/BC$，EF 为梯形中位线，交 AC,BD 于 M,N 两点，有如下结论成立：

(1)M 为 BD 中点，N 为 AC 中点

(2)$MN=\frac{1}{2}(BC-AD)$

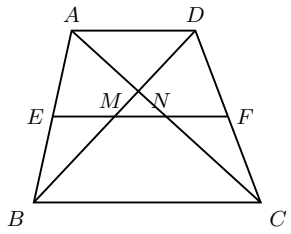


图 7.119: 模型图

提问 7.115 如图，等腰梯形 $ABCD$，$AD/\!/BC, AB=CD$，E,F 为 BD,AC 中点，$EF=a$. 若 $\angle ABC=60^\circ, BD\perp CD$，求梯形 $ABCD$ 的面积。

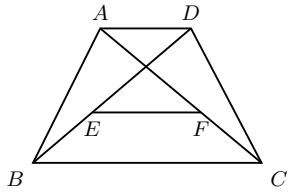


图 7.120: 练习图

提问 7.116 如图，$\triangle ABC, \angle ABE=\angle EBC, AE\perp BE$，$F$ 为 AC 中点，求证：$EF=\frac{1}{2}(BC-AB)$

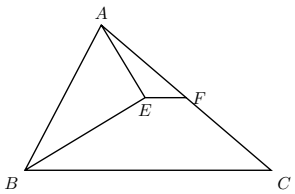


图 7.121: 练习图

提问 7.117 如图，已知梯形 $ABCD, AB/\!/\!/CD$，以 AC,AD 为边作平行四边形 $ACED, DC$ 延长线交 BE 于 F.

(1) 求证：$EF=FB$

(2) 若 $S_{\triangle BCE}=\frac{1}{3}S_{ABCD}$，求 $\frac{AB}{CD}$

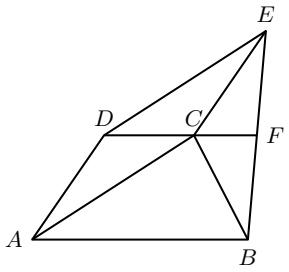


图 7.122: 练习图

提问 7.118 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC, \angle ACB$ 的角平分线 BE, CF 相交于点 O，$AG \perp BE$ 于 G，$AH \perp CF$ 于 H，$C_{\triangle ABC} = 41$，$BC = 18$，求 HG 的长度。

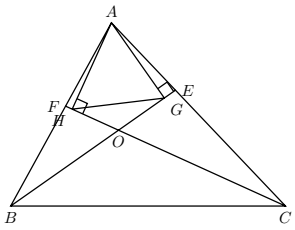


图 7.123: 练习图

提问 7.119 如图，点 D 为 $\triangle ABC$ 边 AB 的中点，E 为 AC 上一点，且 $AE = 2CE$.BE, CD 相交于 O. 若 $BE = 12$，求 OE 的长度。

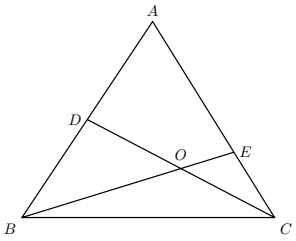


图 7.124: 练习图

提问 7.120 如图，矩形 $ABCD$ 中，$DE \perp AC$ 交 BC 于 E，点 F 在 CD 上，BF, DE 交于 G，且 $BG = GF = FD$. 若 $AC = 2\sqrt{6}$，求 BC 的长度。

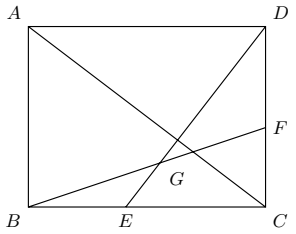


图 7.125: 练习图

提问 7.121 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，E 为 CD 的中点，F 为 AE 的中点，FC 与 BE 交于点 G，求证：$GF = GC$.

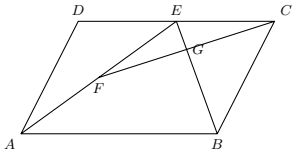


图 7.126: 练习图

提问 7.122 如图，正方形 $ABCD$ 和正方形 $GBEF$ 面积分别为 m, n，A, B, E 三点共线，H 为 DF 中点，求 BH 的长。

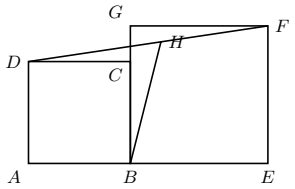


图 7.127: 练习图

提问 7.123 如图，边长为 1 的正方形 $EFGH$ 在边长为 3 的正方形 $ABCD$ 所在的平面上移动，且始终满足 $EF /\!\!/\!\!/ AB$，若 M, N 分别为线段 CF, DH 的中点，求线段 MN 的长度。

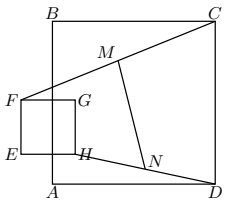


图 7.128: 练习图

提问 7.124 (1) 如图 a，四边形 $ABCD, AB = CD$，E, F 分别是 BC, AD 的中点，EF 与 BA, CD 延长线交于 M, N，求证：$\angle BME = \angle CNE$.

(2) 如图 b，四边形 $ADBC, AB = CD$，E, F 分别是 BC, AD 的中点，连 EF 交 DC, AB 于 M, N，判断 $\triangle OMN$ 的形状，并证明.

(3) 如图 c，$\triangle ABC, AC > AB$，D 为 AC 上一点，且 $AB = CD$，E, F 分别是 BC, AD 的中点，连 EF 与 BA 延长线交于 G. 若 $\angle EFC = 60°$，连 GD，判断 $\triangle AGD$ 的形状并证明.

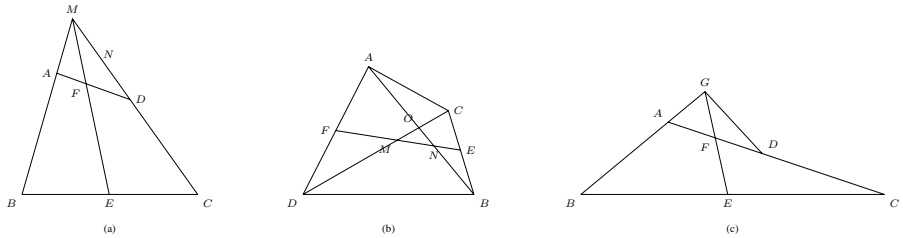


图 7.129: 练习图

提问 7.125 如图，C, D 为线段 AB 上两点，P 是线段 CD 上的动点，分别以 AP, BP 为边在 AB 同侧作两个等边三角形 APE 和 BPF，M 是 EF 的中点，已知 $AB = 20, AC = BD = 2$，当 P 从 C 运动到 D 时 (无重复运动)，求 M 点的运动路径长。

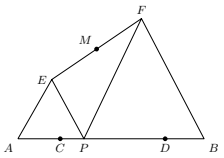


图 7.130: 练习图

7.26 中点四边形

定理 7.8

顺次连接四边形各边中点组成的四边形叫做中点四边形，有如下结论成立：

(1) 任意四边形的中点四边形为平行四边形

(2) 对角线互相垂直的四边形的中点四边形为矩形

(3) 对角线相等的四边形的中点四边形为菱形

(4) 对角线垂直且相等的四边形的中点四边形为正方形

(5) 中点四边形面积为原四边形面积的一半

(6) 中点四边形周长为原四边形两条对角线的长，一定小于原四边形的周长

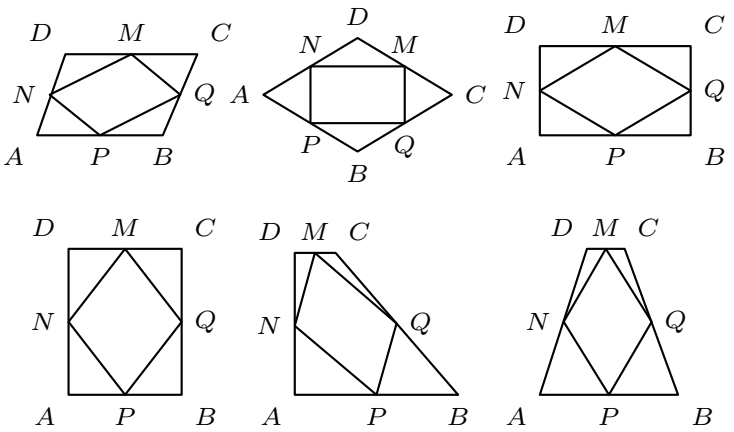


图 7.131: 练习图

提问 7.126 判断：若一个四边形的中点四边形为菱形，则原四边形为矩形或等腰梯形。

提问 7.127 如图，四边形 $ABCD$ 中，点 E,F,G 分别为 AB,BC,CD 中点，若 $\triangle EFG$ 面积为 4，求四边形 $ABCD$ 的面积。

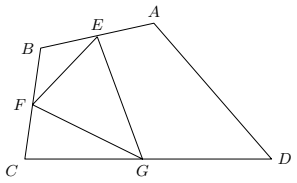


图 7.132: 练习图

7.27 平面向量

定理 7.9

(1) 既有大小又有方向的量叫做向量
(2) 平行向量：方向相同或相反的向量
(3) 相反向量：方向相反，长度相同的向量
(4) 相等向量：长度，方向均相同的向量
(5) 向量的模：向量的长度，记作 $\vec{x}$
(6) 零向量：长度为零的向量，记作 $\vec{0}$
(7) 规定零向量与任意向量平行
(8)$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$
(9)$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$
(10)$\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$

♡

定义 7.22

如图，平行四边形 $ABCD$，AC,BD 交于点 O.
(1) 与 $\overrightarrow{AO}$ 平行的向量有：$\overrightarrow{OA},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{CO},\overrightarrow{CA}$
(2)$|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OD}|=|\overrightarrow{BO}|=|\overrightarrow{DO}|$
(3)$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$
(4)$\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$
(5)$\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CA}$
(6)$\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{BD}$

♣

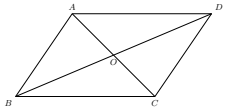


图 7.133: 平行四边形与向量

提问 7.128 如图，梯形 $ABCD$ 中，$DC\ /\!/\!/\ AB, CE\perp AB$，且 $\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{EA}-\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}=\vec{0}$，求证：梯形 $ABCD$ 为直角梯形。

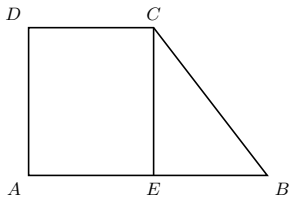


图 7.134: 练习图

提问 7.129 如图，$\triangle ABC$，D,E,F 分别为 AB,BC,AC 的中点。
(1)$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$
(2)

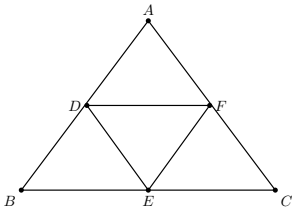


图 7.135: 练习图

第 8 章 概率

8.1 列表法与树形图法

8.2 概率加法原理和乘法原理

8.3 有放回与无放回

8.4 抽奖问题

8.5 几何概型

8.6 简单的排列组合

第 9 章 相似三角形

9.1 比例

表 9.1: 比例的性质

性质	描述
基本性质	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow ad=bc(bd\neq 0)$
反比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow \frac{b}{a}=\frac{d}{c}(abcd\neq 0)$
更比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow \frac{a}{c}=\frac{b}{d}(bcd\neq 0)$
合比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow \frac{a+b}{b}=\frac{c+d}{d}(bd\neq 0)$
分比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow \frac{a-b}{b}=\frac{c-d}{d}(bd\neq 0)$
合分比定理	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow \frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}(bd\neq 0,a\neq b,c\neq d)$
等比定理	$\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=...=\frac{a_n}{b_n}=k(b_1+b_2+...+b_n\neq 0)\Rightarrow \frac{a_1+a_2+...+a_n}{b_1+b_2+...+b_n}=k$
其他	$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Leftrightarrow \frac{a}{b+a}=\frac{c}{d+c}(bd\neq 0,b+a\neq 0,d+c\neq 0)$

提问 9.1 若 $\frac{x}{10}=\frac{y}{8}=\frac{z}{9}$，求 $\frac{x+y+z}{y+z}$ 的值。

提问 9.2 若 $\frac{a}{b}=\frac{2}{3}(a\neq 2,b\neq 3)$，求 $\frac{a-b+1}{a+b-5}$ 的值。

提问 9.3 已知 $k=\frac{a+b}{c}=\frac{b+c}{a}=\frac{c+a}{b}$，求 k 的值。

提问 9.4 若实数 $m\neq n$，且 $\frac{8m+n}{8n+m}=\frac{m+1}{n+1}$，求 $m+n$ 的值。

9.2 比例线段与黄金比例

定理 9.1

比例式 $a:b=c:d$ 中，a,d 称为比例外项，b,c 称为比例内项，d 称为第四比例项。

若 $b=c$，即 $a:b=b:d$，则 b 为 ad 的比例中项，满足 $b^2=ad$.

若有四条线段长度为 a,b,c,d，且满足 $a:b=c:d$，则这四条线段为成比例线段。

♡

定理 9.2

在线段 AB 上找一点 P，把线段 AB 分成两条线段 $AP,BP(AP>BP)$，且满足 $AP^2=ABBP$，则 P 为线段 AB 黄金分割点。设 $AB=l,AP=x$，则 $x^2=l(l-x)$，$x^2+lx-l^2=0$，解得 $x=\frac{\sqrt{5}-1}{2}l$.

(1)$AP=\frac{\sqrt{5}-1}{2}AB\approx 0.618AB$

(2)$BP=\frac{3-\sqrt{5}}{2}AB\approx 0.382AB$

(3) 黄金分割点有 2 个，另一个满足 $AP<BP,BP^2=ABAP$.

(4)$\frac{\sqrt{5}-1}{2}+\frac{3-\sqrt{5}}{2}=1;\frac{\sqrt{5}-1}{2}\frac{\sqrt{5}+1}{2}=1$.

♡

定义 9.1

黄金三角形是指顶角或底角为 36° 的等腰三角形。

如左图，顶角为 36° 的等腰三角形，底边与腰的比 $\frac{BC}{AB}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

如右图，底角为 36° 的等腰三角形，腰与底边的比 $\frac{AB}{BC}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

♣

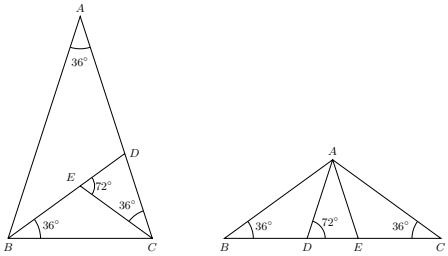


图 9.1: 黄金三角形

定义 9.2

如图，矩形 $ADFB$ 中，$\frac{AD}{AB}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，则该矩形为黄金矩形。黄金矩形可以再次切分为一个正方形和一个黄金矩形。

♣

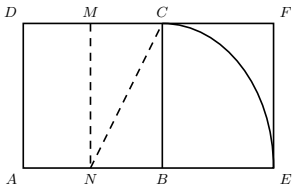


图 9.2: 黄金矩形

提问 9.5 已知点 P 是线段 AB 的黄金分割点，且 $AP=\sqrt{5}-1$，求 AB 的长。

提问 9.6 已知线段 $AB=2$，C 为 AB 的黄金分割点 $(AC<BC)$，点 D 在 AB 上，且满足 $AD^2=BDAB$，求 $\frac{CD}{AC}$ 的值。

9.3 面积法

定理 9.3

对于等高或同高的三角形，三角形面积比等于底边长度的比。

(探究 1) 如图 (蝴蝶定理)，四边形 $ABCD$ 中，$S_{\triangle AOB}=S_{\triangle COD}$，求证：$\frac{OA}{OC}=\frac{OD}{OB}$.

证明：$\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle COB}}=\frac{OA}{OC}=\frac{S_{\triangle COD}}{S_{\triangle COB}}=\frac{OD}{OB}$.

(探究 2)$\triangle ABC$ 中，D 为 AB 中点，$DE\ /\!/\!/\ BC$ 交 AC 于 E，求证：E 为 AC 中点。

证明：$S_{\triangle ADE}=S_{\triangle BDE}=S_{\triangle CDE}$.

(探究 3) 如图 (燕尾定理)，$\triangle ABC$ 中，AD,BE,CF 交于点 O，求证：$\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle AOC}}=\frac{BD}{CD}$.

证明：$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}}=\frac{BD}{CD}=\frac{S_{\triangle BOD}}{S_{\triangle COD}}=\frac{S_{\triangle ABD}-S_{\triangle BOD}}{S_{\triangle ACD}-S_{\triangle COD}}=\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle AOC}}$.

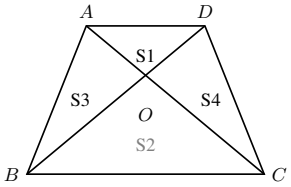


图 9.3: 蝴蝶定理

定义 9.3

如图 (蝴蝶定理)，梯形 $ABCD$ 中，$AD\ /\!/\!/\ BC, AD=a, BC=b$，有如下结论成立：

(1)$S_3=S_4$

(2)$S_3S_4=S_1S_2$

(3)$\frac{S_1}{S_2}=\frac{a^2}{b^2}$

(4)$S_1:S_2:S_3:S_4:S_{ABCD}=a^2:b^2:ab:ab:(a+b)^2$

定理 9.4

在本章其他小节，利用面积法还可以证明如下结论：

(1) 平行线分线段成比例

(2) 三角形重心性质

(3) 角平分线定理

(4) 塞瓦定理

9.4 平行线分线段成比例

定理 9.5

平行线分线段成比例定理：两条直线被三条平行的直线所截，截得的对应线段成比例。

如图，即 $a /\!/\!/ b /\!/\!/ c \Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$.

证明：$\frac{AB}{BC} = \frac{S_{\triangle ABE}}{S_{\triangle CBE}} = \frac{S_{\triangle DBE}}{S_{\triangle FBE}} = \frac{DE}{EF}$.

根据比例的性质还能推出如下结论：

(1)$\frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}$(上: 总 = 上: 总)

(2)$\frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}$(下: 总 = 下: 总)

(3)$\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$(上: 上 = 下: 下 = 总: 总)

平行线等分线段定理：两条直线被三条平行的直线所截，如果在一条直线上截得的线段相等，那么在另一条直线上截得的线段也相等。

如图，即 $a /\!/\!/ b /\!/\!/ c, AB = BC \Rightarrow DE = EF$.

注意：$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF} \not\Rightarrow a /\!/\!/ b /\!/\!/ c$

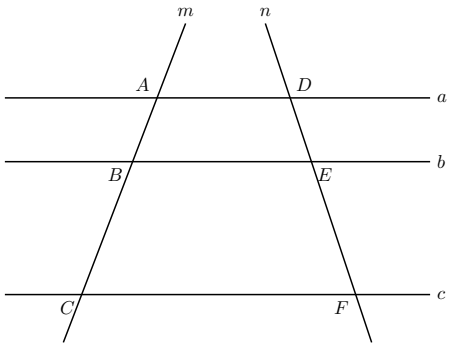


图 9.4: 平行线分线段成比例

提问 9.7 如图，三条平行线与两条直线相交，写出成比例的线段。

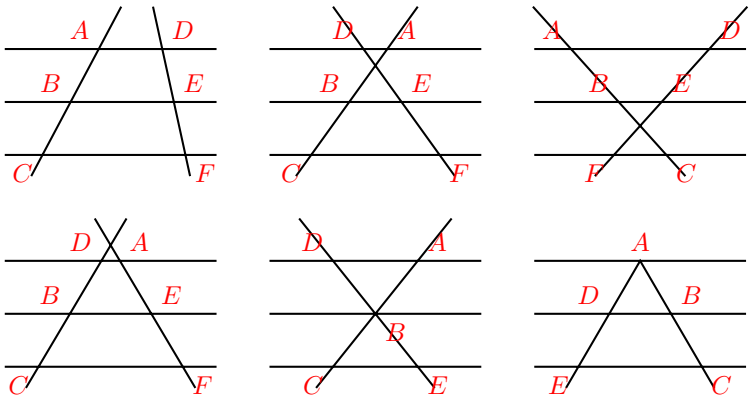


图 9.5: 练习图

9.5 三角形一边的平行线

定理 9.6

三角形一边的平行线性质定理：平行于三角形一边的直线截其他两边所在的直线，截得的对应线段成比例。

如图，即 $DE /\!/\!/ BC \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$.

三角形一边的平行线性质定理推论：平行与三角形的一边的直线截其他两边所在的直线，截得的三角形的三边与原三角形三边对应成比例。

如图，即 $DE /\!/\!/ BC \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$.

证明：过 E 作 $EF /\!/\!/ AB$ 交直线 BC 于 F，易证四边形 $BDEF$ 为平行四边形，$DE = BF$.

$DE /\!/\!/ BC \Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$

$EF /\!/\!/ AB \Rightarrow \frac{AE}{AC} = \frac{BF}{BC} = \frac{DE}{BC}$

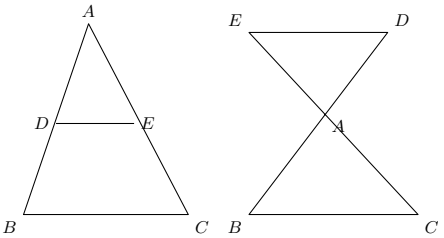


图 9.6: 三角形一边的平行线

定理 9.7

三角形一边的平行线判定定理：如果一条直线截三角形的两边所得的对应线段成比例，那么这条直线平行于三角形的第三边。

如左图，即 $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC} \Rightarrow DE /\!/\!/ BC$.

证明：过 C 作 $CF /\!/\!/ AB$ 交直线 DE 于 F，$\frac{AD}{CF} = \frac{AE}{EC}$，又 $\frac{AD}{BD} = \frac{AE}{EC} \Rightarrow BD = CF$，故四边形 $BDFC$ 为平行四边形，$DE /\!/\!/ BC$.

注意：$\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC} \not\Rightarrow DE /\!/\!/ BC$.

三角形一边的平行线判定定理推论：如果一条直线截三角形两边的延长线 (这两边的延长线在第三边的同侧) 所得的对应线段成比例，那么这条直线平行于三角形的第三边。

如右图，即 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} \Rightarrow DE /\!/\!/ BC$.

提问 9.8 如图，梯形 $ABCD, AD /\!/\!/ BC, BC = 2AD, DE = EC$，求 $\frac{AF}{CF}$ 和 $\frac{EF}{BF}$ 的值。

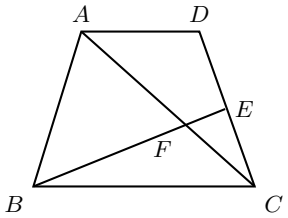


图 9.7: 练习图

提问 9.9 如图，$\frac{AM}{BM} = \frac{3}{2}, \frac{CN}{BN} = \frac{4}{5}, AD = CD$，求 $\frac{DO}{BO}$ 的值。

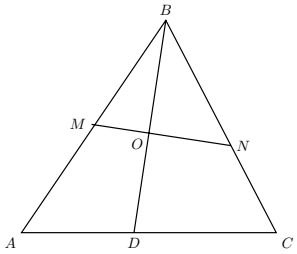


图 9.8: 练习图

9.6 梯形中的比例线段

定义 9.4

如图，梯形 $ACFD$ 中，$AD /\!/\!/ BE /\!/\!/ CF$，有如下结论成立：

(1) $\frac{AB}{AC}=\frac{BE-AD}{CF-AD}=\frac{DE}{DF}$

(2) $\frac{AB}{BC}=\frac{BE-AD}{CF-BE}=\frac{DE}{EF}$

证明：过 D 作 AC 平行线交 BE 于 M，交 CF 于 N.

(1) $\frac{AB}{AC}=\frac{DE}{DF}=\frac{DM}{DN}=\frac{ME}{NF}=\frac{BE-AD}{CF-AD}$

(2) $\frac{AB}{BC}=\frac{DE}{EF}=\frac{AB}{AC-AB}=\frac{BE-AD}{CF-AD-(BE-AD)}=\frac{BE-AD}{CF-BE}$

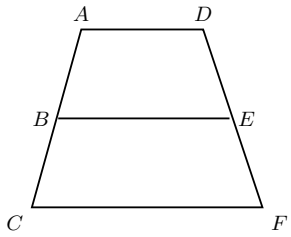


图 9.9: 梯形中的比例线段

提问 9.10 如上图，用 3 种方法证明结论 (1).

提示一：作 $AM\perp BE, DN\perp BE$，作 $BP\perp CF, EQ\perp CF$.

提示二：延长 AE 交 CF 于 G.

提示三：延长 CA, FD 交于 G.

提问 9.11 如图，梯形 $ABCD, AD /\!/\!/ EG /\!/\!/ BC$，设 $EF=x, FG=y$，求 y 与 x 的函数关系式，并写出定义域。

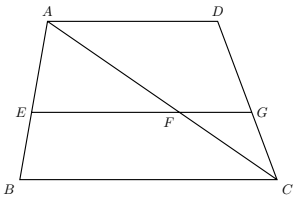


图 9.10: 练习图

9.7 三平行模型

定义 9.5

如图，$AB \parallel\!\!\parallel\!\!\parallel EF \parallel\!\!\parallel\!\!\parallel CD$，有结论 $\frac{1}{EF}=\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}$ 成立。

证明：$\frac{EF}{AB}=\frac{FC}{BC},\frac{EF}{CD}=\frac{BF}{BC}\rightarrow\frac{EF}{AB}+\frac{EF}{CD}=\frac{BF+FC}{BC}=1$

推论：$\frac{1}{S_{\triangle EBC}}=\frac{1}{S_{\triangle ABC}}+\frac{1}{S_{\triangle DBC}}$

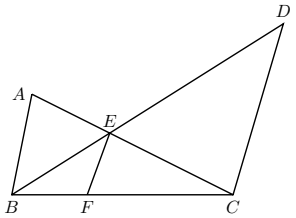


图 9.11: 三平行模型

提问 9.12 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=120°, AD$ 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于点 D，求证：$\frac{1}{AD}=\frac{1}{AB}+\frac{1}{AC}$.

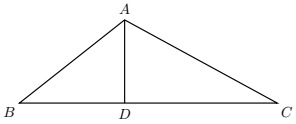


图 9.12: 练习图

提问 9.13 如图，梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel\!\!\parallel BC$，$AC, BD$ 交于点 O，过 O 作 AD 的平行线交 AB 于 E，交 CD 于 F，求证：$EF=\frac{2ADBC}{AD+BC}$.

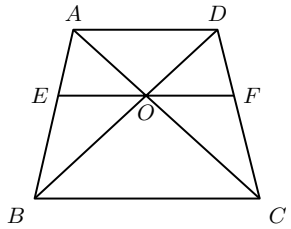


图 9.13: 练习图

9.8 三角形内接矩形

定义 9.6

如图，四边形 $DEFG$ 为 $\triangle ABC$ 的内接矩形，$AM \perp BC$ 交 BC 于 M，交 DG 于 N，探究如下问题：

(1) 设 $DG = x, DE = y$，探究 y 与 x 的函数关系式。

$\frac{DE}{AM} = \frac{BD}{BA}, \frac{DG}{BC} = \frac{AD}{AB}$

$\frac{DE}{AH} + \frac{DG}{BC} = \frac{BD+AD}{AB} = 1$

$\frac{y}{AM} + \frac{x}{BC} = 1$

(2) 探究矩形 $DEFG$ 的面积最大值。

$S_{DEFG} = xy = x(-\frac{AM}{BC}x + AM) = -\frac{AM}{BC}(x^2 - BCx + \frac{BC^2}{4}) + \frac{AMBC}{4}$

$x = \frac{BC}{2}$ 时，即 DG 为 $\triangle ABC$ 中位线时取得最大值，此时面积为 $\frac{AMBC}{4}$，为三角形面积的一半。

(3) 若四边形 $DEFG$ 为正方形，则边长为 $\frac{BCAM}{BC+AM}$.

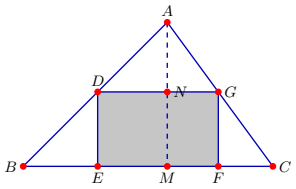


图 9.14: 三角形内接矩形

提问 9.14 如上图，$\triangle ABC$ 中，$AM = 8, BC = 12$，若内接矩形 $DEFG$ 的面积为 $\triangle ABC$ 面积的 $\frac{3}{8}$，求矩形 $DEFG$ 的周长。

提问 9.15 如图，$\triangle ABC, \angle B < 45°, BC = 6, AN \perp BC, AN = 4$，直角梯形 $DEFG$ 的底 EF 在边 BC 上，$EF = 4$，D, G 分别在 AB, AC 上，且 $DG /\!/\!/ EF, GF \perp EF$，设 GF 长为 x，直角梯形 $DEFG$ 面积为 y，求 y 关于 x 的函数关系式，并写出定义域。

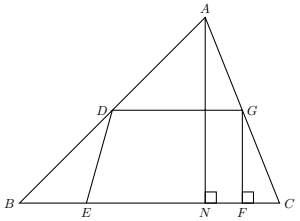


图 9.15: 三角形内接矩形

9.9 线束定理

定义 9.7

线束定理：过一点的三条直线截两条平行线，截得的线段对应成比例。

如图，$DE /\!/\!/ BC$，则有 $\frac{DG}{BF}=\frac{GE}{FC}, \frac{DG}{DE}=\frac{BF}{BC}, \frac{DG}{GE}=\frac{BF}{FC}$.

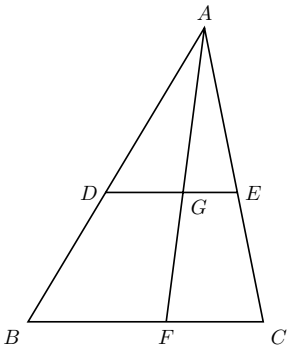


图 9.16: 线束定理

提问 9.16 如图，已知正方形 $ABCD$，点 E 在 CB 延长线上，联结 AE, DE，DE 与边 AB 交于点 F，$EG /\!/\!/ BE$ 且与 AE 交于点 G.

(1) 求证：$GF=BF$;

(2) 在边 BC 上取一点 M，使得 $BM=BE$，联结 AM 交 DE 于点 O，求证：$FOED=ODEF$.

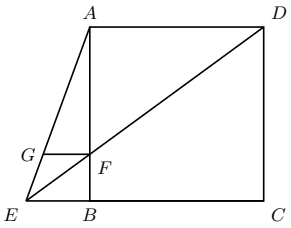


图 9.17: 练习图

9.10 三角形的重心

定理 9.8

三角形三条中线交于一点，一定在三角形内部，称此交点为重心。

如图，$\triangle ABC$ 的三条中线 AD, BE, CF 交于点 G，有如下结论成立：

(1) 重心到顶点的距离等于重心到对边中点距离的 2 倍，即 $AG = 2GD, BG = 2GE, CG = 2GF$.

(2)$S_{\triangle AFG} = S_{\triangle BFG} = S_{\triangle BDG} = S_{\triangle CDG} = S_{\triangle CEG} = S_{\triangle AEG}$

现证明三条中线交于一点和结论 (1)：

先令中线 BE, CF 交于点 G，延长 AG 交 BC 于点 D，设 EF 与 AD 交于 H

$EF /\!/\!/ BC, EF = \frac{1}{2}BC \to BG = 2GE, CG = 2GF.$

$HE /\!/\!/ BD, BG = 2GE \to BD = 2HE.$

$HE /\!/\!/ CD, AC = 2AE \to CD = 2HE.$

$BD = 2HE = CD$，故 D 也为 BC 中点，命题得证。

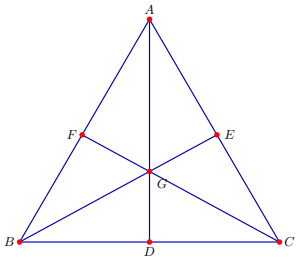


图 9.18: 三角形的重心

提问 9.17 下列结论中，正确的有：

如图 (A)，若 G 为重心，$DE /\!/\!/ BC$，则 $DE = \frac{2}{3}BC$.

如图 (B)，若 G 为重心，则 $S_{\triangle GBC} : S_{\triangle ABC} = 1 : 9$.

如图 (C)，若 G 为重心，$GE \perp BC, AF \perp BC$，则 $GE : AF = 1 : 3$.

如图 (D)，若 G 为重心，$\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，$GD /\!/\!/ AB$，则 $DG : AB = 1 : 3$.

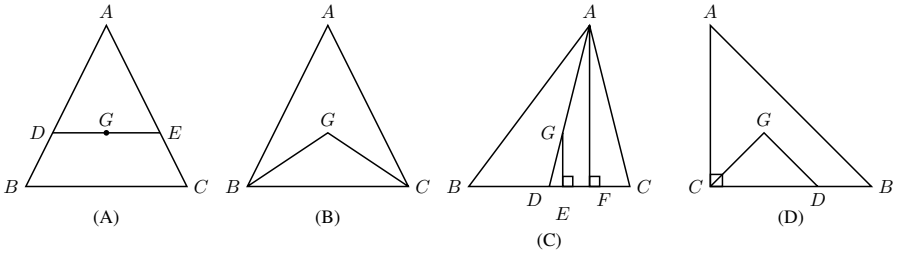


图 9.19: 练习图

提问 9.18 如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°, BC = 6, AC = 9$，平移 $\triangle ABC$ 使其顶点 C 位于 $\triangle ABC$ 的重心 G，求平移后所得三角形与原三角形重叠部分的面积。

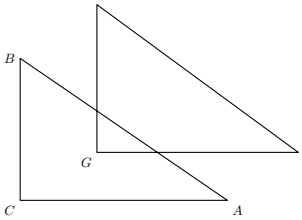


图 9.20: 练习图

提问 9.19 新定义：我们把两条中线互相垂直的三角形称为" 中垂三角形"。如图，$\triangle ABC$ 为中垂三角形，AF, BE 为中线，若

$\angle ABE = 30°, AB = 4$，求 AC 的长。

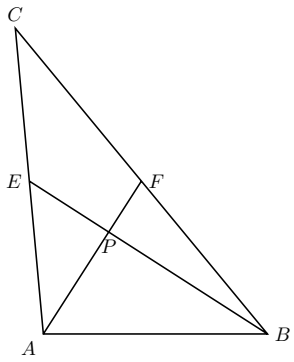


图 9.21: 练习图

9.11 角平分线定理

定义 9.8

如图，AM 为 $\triangle BAC$ 的内角平分线，则有 $\frac{AB}{AC}=\frac{BM}{MC}$.

证明一：$\frac{AB}{AC}=\frac{S_{\triangle ABM}}{S_{\triangle ACM}}=\frac{BM}{MC}$.

证明二：作 $CN\ /\!/\!/\ AB$ 交 AM 于 N，易得 $AC=NC$;

$\frac{AB}{AC}=\frac{AB}{NC}=\frac{BM}{MC}$.

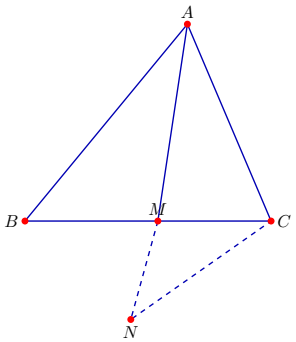


图 9.22: 角平分线定理

提问 9.20 如图，BD 为 $\triangle ABC$ 的角平分线，点 E 位于边 BC 上，且 BD 是 BA 与 BE 的比例中项。求证：

(1)$\angle CDE=\frac{1}{2}\angle ABC$

(2)$ADCD=ABCE$

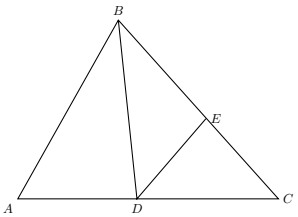


图 9.23: 练习图

9.12 * 梅涅劳斯定理

定义 9.9

如图，直线交 $\triangle ABC$ 于 F,E,D 三点，则有 $\frac{AF}{FB}\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}=1$.

证明一：作 $CP\ /\!/\!/\ FE$ 交 AB 于 P.

$\frac{BD}{DC}=\frac{FB}{PF},\frac{CE}{EA}=\frac{PF}{AF}$

证明二：连 FC,AD.

$\frac{AF}{BF}=\frac{S_{\triangle AFD}}{S_{\triangle BFD}}$

$\frac{BD}{DC}=\frac{S_{\triangle BFD}}{S_{\triangle CFD}}$

$\frac{CE}{EA}=\frac{S_{\triangle CED}+S_{\triangle CEF}}{S_{\triangle AED}+S_{\triangle AEF}}=\frac{S_{\triangle CFD}}{S_{\triangle AFD}}$

证明三：过 A,B,C 分别向直线 FED 作垂线 AA',BB',CC'.

$\frac{AF}{FB}\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}=\frac{AA'}{BB'}\frac{BB'}{CC'}\frac{CC'}{AA'}=1$

选择 $\triangle BFD$ 为梅式三角形，则 AEC 为梅式线，有 $\frac{BA}{AF}\frac{FE}{ED}\frac{DC}{CB}=1$.

梅涅劳斯定理的逆定理：F,D,E 分别是 $\triangle ABC$ 三边 AB,BC,CA 或其延长线的三点，若 $\frac{AF}{FB}\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}=1$，则 F,D,E 三点共线。

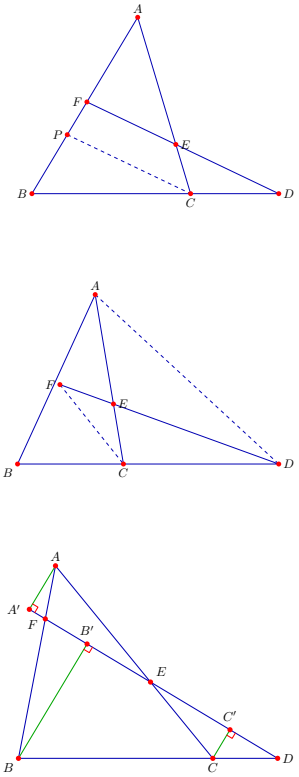


图 9.24: 梅涅劳斯定理

9.13 * 塞瓦定理

定义 9.10

如图，$\triangle ABC$ 的三个顶点与一点 O 的连线 AO, BO, CO 交对边或延长线于点 D, E, F，则有 $\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB}=1.$

证明一：直线 FOC, EOB 分别是 $\triangle ABD, \triangle ACD$ 的梅式线，由梅式定理：

$\frac{BC}{CD}\frac{DO}{OA}\frac{AF}{FB}=1, \frac{DB}{BC}\frac{CE}{EA}\frac{AO}{OD}=1$

两式相乘即证；

证明二：根据燕尾定理：

$\frac{AF}{FB}=\frac{S_{\triangle ACO}}{S_{\triangle BCO}}$

$\frac{BD}{DC}=\frac{S_{\triangle ABO}}{S_{\triangle ACO}}$

$\frac{CE}{EA}=\frac{S_{\triangle BCO}}{S_{\triangle BAO}}$

塞瓦定理的逆定理：点 D, E, F 分别在 $\triangle ABC$ 的边 BC, CA, AB 或延长线上，且 $\frac{BD}{DC}\frac{CE}{EA}\frac{AF}{FB}=1$，则 AD, BE, CF 交于一点 (或平行).

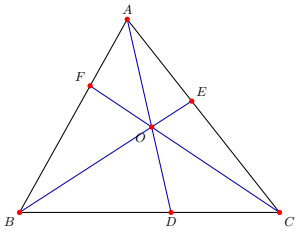


图 9.25: 塞瓦定理

9.14 相似三角形的判定

定理 9.9

具有相同形状的图形叫做相似形。相似图形对应角相等，对应边成比例。

根据定义可以判断，所有的等边三角形相似、所有的等腰直角三角形相似、所有的正方形相似、所有的圆相似。

两个相似图形对应边的比叫做相似比，全等形也是相似形，且相似比为 1:1.

对应角相等，对应边成比例的三角形叫做相似三角形。

表 9.2: 相似三角形的判定

判定	描述
预备定理	平行于三角形一边的直线和其他两边 (或两边的延长线) 相交，所截得的三角形与原三角形相似
两角相等	两角对应相等的两个三角形相似
两边与夹角	两边对应成比例，且夹角相等的两个三角形相似
三边	三边对应成比例的两个三角形相似
直角三角形	一对锐角相等/两条直角边对应成比例/一条直角边与斜边对应成比例
等腰三角形	一对顶角相等/一对底角相等/腰和底对应成比例

提问 9.21 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，G 为 BC 延长线上一点，AG 与 BD 交于点 E，与 DC 交于点 F，写出图中所有的相似三角形对。

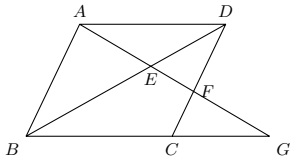


图 9.26: 练习图

提问 9.22 如图，$\angle AOD = 90°, OA = OB = BC = CD$，在图中找出一对相似三角形。

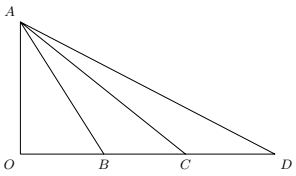


图 9.27: 练习图

提问 9.23 如图，矩形 $ABCD, CE : EB = 1 : 2, BC : AB = 3 : 4, AE \perp AF$，求 $CO : OA$ 的值。

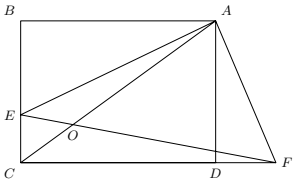


图 9.28: 练习图

提问 9.24 如图，OC 平分 $\angle MON, \angle MON = 50°, OAOB = OP^2$，求 $\angle APB$ 的度数。

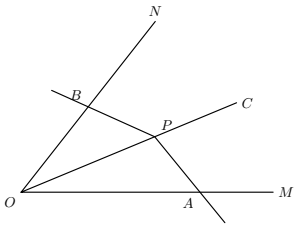


图 9.29: 练习图

提问 9.25 如图，梯形 $ABCD$ 中，$DC /\!/\!/ AB, AD = BD, AD \perp DB, \angle EBC = 45°$，求证：$\triangle ECB$ 为等腰直角三角形。

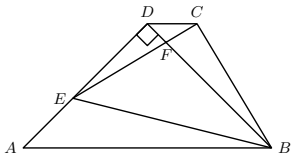


图 9.30: 练习图

提问 9.26 如图，直角梯形 $ABCD, \angle D = \angle C = 90°, AD = 3, BC = 12$，在 CD 上有点 P，使得 $\triangle PAD$ 和 $\triangle PBC$ 相似，探究如下问题：

(1) 若 $CD = 12$，求所有可能的 PD 的长；

(2) 若 $CD = 13$，求所有可能的 PD 的长；

(3) 若 $CD = 10$，求所有可能的 PD 的长；

(4) 探究 P 点个数和 CD, AD, BC 长度的关系。

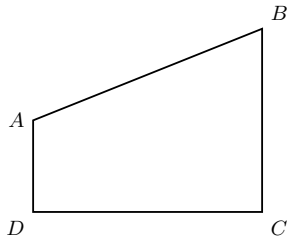


图 9.31: 练习图

提问 9.27 如图，$\triangle ACB$ 中，$\angle C = 90°, AC = 3, BC = 4$，设 P, Q 分别为 AB, BC 上的点，P 从 A 沿 AB 方向向 B 匀速运动，Q 从 B 沿 BC 方向向 C 匀速运动，移动速度均为 1 每秒。当 Q 到达 C 时，P 点也停止运动。设运动时间为 t 秒：

(1) 求 $S_{\triangle PBQ}$ 与时间 t 的函数表达式，并写出定义域；

(2) 求 t 为何值时 $\triangle PBQ$ 为等腰三角形；

(3) 求 t 为何值时 $\triangle PBQ$ 与 $\triangle ABC$ 相似。

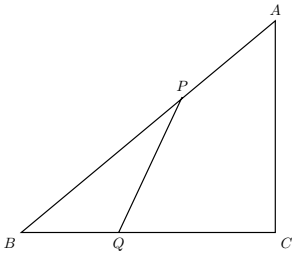


图 9.32: 练习图

提问 9.28 如图，矩形 $ABCD, AB = 3, BC = 4$，E 是射线 CB 上的动点，F 是射线 CD 上一点，且 $AF \perp AE$，射线 EF 与对角线 BD 交于 G，与射线 AD 交于 M.

(1) 当 E 在线段 BC 上时，求证：$\triangle AEF \sim \triangle ABD$;

(2) 在 (1) 的条件下，联结 AG，设 $BE = x, \tan \angle MAG = y$，求 y 关于 x 的函数解析式，并写出定义域；

(3) 当 $\triangle AGM$ 与 $\triangle ADF$ 相似时，求 BE 的长。

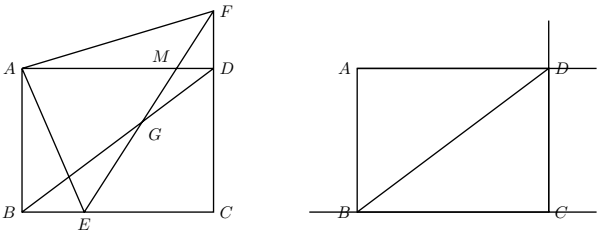


图 1　　备用图

图 9.33: 练习图

9.15 相似三角形的性质

表 9.3: 相似三角形的性质

形状	相同
大小	不一定相同
对应边	成比例
对应角	相等
对应中线、高线、角平分线	成比例
周长	周长比等于相似比
面积	面积比等于相似比的平方

提问 9.29 如图，边长为 1 的 25 个小正方形组成的网格中有一个与 $\triangle ABC$ 相似且面积最大的 $\triangle A_1B_1C_1$，且它的三个顶点都落在小正方形的顶点上，求 $\triangle A_1B_1C_1$ 的面积。

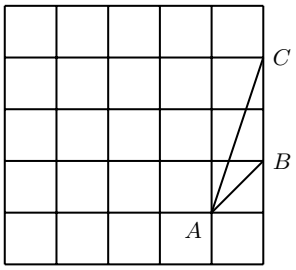


图 9.34: 练习图

提问 9.30 如图，$\frac{BD}{AD}=\frac{AE}{CE}=3, \angle AED=\angle B$，求 $\frac{S_{\triangle AED}}{S_{\triangle ABC}}$ 的值。

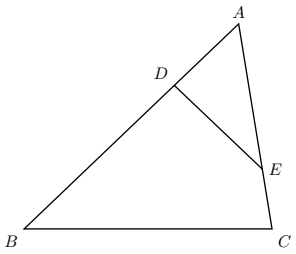


图 9.35: 练习图

提问 9.31 边长为 2、3、5 的正方形如图排列，求阴影部分的面积。

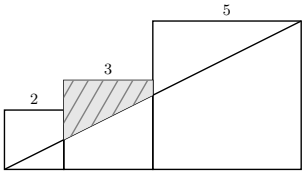


图 9.36: 练习图

提问 9.32 如图，BD, CE 是 $\triangle ABC$ 的两条高，AM 是 $\angle BAC$ 的角平分线，交 BC 于点 M，交 DE 于点 N，求证：

(1)$\frac{AM}{AN}=\frac{BC}{DE}$

(2)$\angle EDB=\angle ECB$

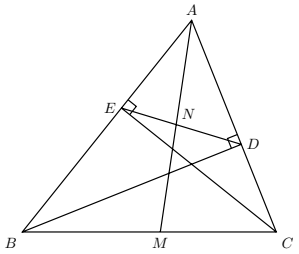


图 9.37: 练习图

提问 9.33 如图，四边形 $ABCD$ 中，$AD /\!/\!/ BC$, $\frac{FG}{DG} = \frac{AD}{CE}$.

(1) 求证：$AB /\!/\!/ CB$;

(2) 若 $AD^2 = DGDE$，求证：$\frac{EG^2}{CE^2} = \frac{AG}{AC}$.

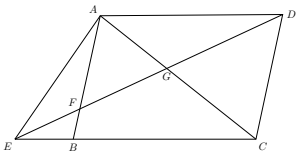


图 9.38: 练习图

9.16 隐圆与相似

定义 9.11

如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ADE=\angle C$，则 D,E,C,B 四点共圆，$\triangle ADE\sim\triangle ACB$.

根据相似，有结论 $ADAB=AEAC$ 成立 (割线定理)。

特别的，若点 E 和点 C 重合，则 AC 为 $\triangle BDC$ 外接圆的切线，有结论 $ADAB=AC^2$ 成立 (切割线定理)。

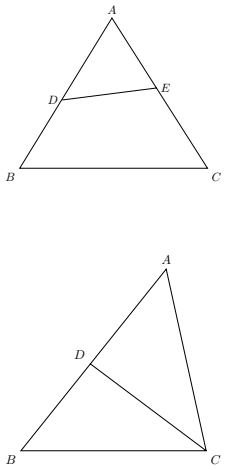


图 9.39: 反 A 字型

提问 9.34 点 P 是 $\triangle ABC$ 中 AB 边上一点，过点 P 作直线 (不与直线 AB 重合) 截 $\triangle ABC$，使得到的三角形与原三角形相似，满足条件的直线最多有多少条？

提问 9.35 如图，$\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\angle ADE=\angle B,\angle ADF=\angle C,EF$ 交 AD 于 G.

(1) 求证：$AE=AF$;

(2) 若 $\frac{DF}{DE}=\frac{CF}{AE}$，求证：四边形 $EBDF$ 为平行四边形。

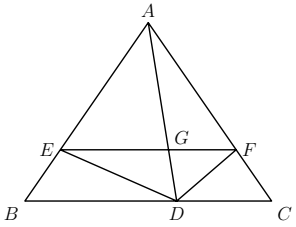


图 9.40: 练习图

提问 9.36 如图 (1)，$\triangle ABC$ 中，$CA^2=CDCB$.

(1) 求证：$\frac{AD}{AB}=\frac{AC}{BC}$;

(2) 如图 (2)，延长 AC，取 $AE=AB$，联结 BE，延长 AD 交 BE 于点 F，求证：$\frac{EF}{BF}=\frac{AD}{BD}$.

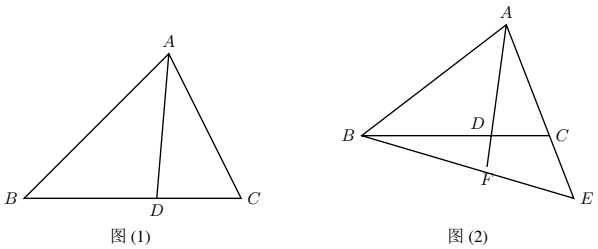


图 9.41: 练习图

定义 9.12

如图，$\angle ABD=\angle ACD$，则 A,B,C,D 四点共圆，图中有若干对相似三角形，如下：

(1)$\triangle AOB\sim\triangle DOC(\angle ABO=\angle DCO,\angle AOB=\angle DOC)$

(2)$\triangle AOD\sim\triangle BOC(\triangle AOB\sim\triangle DOC\Rightarrow\frac{AO}{BO}=\frac{DO}{CO},\angle AOB=\angle DOC)$

(3)$\triangle PDB\sim\triangle PAC(\angle DPB=\angle APC,\angle PBD=\angle PCA)$

(4)$\triangle PAD\sim\triangle PCB(\triangle PDB\sim\triangle PAC\Rightarrow\frac{PA}{PC}=\frac{PD}{PB},\angle APD=\angle CPB)$

根据相似，可以推出如下结论：

(1)$PAPB=PDPC$(割线定理)

(2)$OAOC=OBOD$(相交弦定理)

根据同弧所对的圆周角相等，还可以推出如下结论：

(1)$\angle ADB=\angle ACB$

(2)$\angle DAC=\angle DBC$

(3)$\angle BAC=\angle BDC$

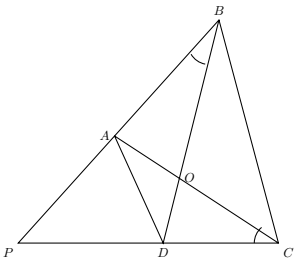


图 9.42: 四点共圆图

题 9.1 如图，正方形 $ABCD$ 边长为 a，E,F 为 BC,CD 上两动点，且满足 $\angle EAF=45°$，连 BD 交 AE,AF 于 M,N.

(1) 写出所有与 $\triangle AMN$ 相似的三角形

(2) 求证：$S_{\triangle AMN}=\frac{1}{2}S_{\triangle AFE}$

(3) 求证：AE 平分 $\angle BEF$，AF 平分 $\angle DFE$

解

(1)$\triangle AMN\sim\triangle DMA\sim\triangle BAN\sim\triangle BME\sim\triangle DFN\sim\triangle AFE$

反 A 字型：$\triangle AMN\sim\triangle DMA\sim\triangle BAN(\angle MAN=\angle MDA=\angle ABN,\angle AMN=\angle DMA,\angle ANM=\angle BNA)$

蝴蝶型：$\triangle AMN\sim\triangle BME\sim\triangle DFN(\angle MAN=\angle MBE=\angle FDN,\angle AMN=\angle BME,\angle ANM=\angle DNF)$

证明 $\triangle AMN\sim\triangle AFE$

$\triangle AMN\sim\triangle BME\Rightarrow\frac{AM}{BM}=\frac{MN}{ME}\Rightarrow\frac{AM}{NM}=\frac{MB}{ME},\angle AMB=\angle NME\Rightarrow\triangle AMB\sim\triangle NME\Rightarrow\angle MEN=\angle MBA=45°$

$\triangle AMN\sim\triangle DFN\Rightarrow\frac{AN}{DN}=\frac{MN}{FN}\Rightarrow\frac{AN}{MN}=\frac{ND}{NF},\angle AND=\angle MNF\Rightarrow\triangle AND\sim\triangle MNF\Rightarrow\angle NFM=\angle NDA=45°$

$\triangle ANE,\triangle AMF$ 均为等腰直角三角形，$\triangle ANE\sim\triangle AMF\Rightarrow\frac{AN}{AM}=\frac{AE}{AF}\Rightarrow\frac{AN}{AE}=\frac{AM}{AF},\angle MAN=\angle FAE\Rightarrow\triangle AMN\sim\triangle AFE$

证明 (2)

$\frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle AFE}}=\frac{AN^2}{AE^2}=\frac{1}{2}$

证明 (3)

$\triangle AFE\sim\triangle AMN\sim\triangle DFN\Rightarrow\angle AFE=\angle DFN$

$\triangle AFE\sim\triangle AMN\sim\triangle BME\Rightarrow\angle AEF=\angle BEM$

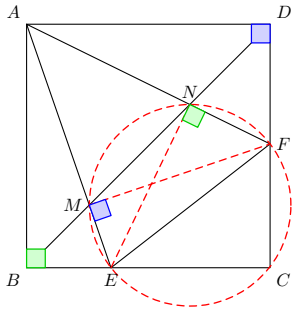


图 9.43: 半角模型

提问 9.37 如图，$\triangle ABC$ 中，DE, BC 的延长线交于 F，且 $EFDF = BFCF$.

(1) 求证：$ADAB = AEAC$;

(2)$AB = 12, AC = 9, AE = 8$，求 BD 的长和 $\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ECF}}$ 的值。

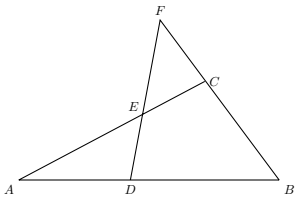


图 9.44: 练习图

提问 9.38 如图，$\angle BAC = \angle BDC = \angle DAE$，求证：

(1)$\triangle ABE \sim \triangle ACD$

(2)$BCAD = DEAC$

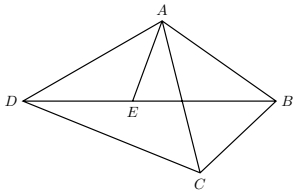


图 9.45: 练习图

提问 9.39 如图，$PA = PB, \angle APB = 2\angle ACB, PB = 4, PD = 3$，求 $ADDC$ 的值。

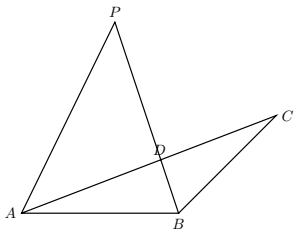


图 9.46: 练习图

9.17 三角形的垂心

定义 9.13

如图，$\triangle BAC$ 中，$AD\perp BC, BE\perp AC, CF\perp AB$，则 AD, BE, CF 三线交于一点 O，该点被称作三角形的垂心。

证明：在 $\triangle BAC$ 中，先作 $CF\perp AB$ 交 AB 于 F，再作 $BE\perp AC$ 于 E，CF, BE 交于 O，延长 AO 交 BC 于 D.

易证 $\triangle AFC\sim\triangle OFB$，则有 $\frac{AF}{OF}=\frac{FC}{FB}$.

$\frac{AF}{FC}=\frac{OF}{FB}, \angle AFG=\angle CFB\rightarrow\triangle AFO\sim\triangle CFB.$

$\angle FAO=\angle FCB, \angle FBC+\angle FCB=90^\circ\rightarrow\angle FBC+\angle FAO=90^\circ\rightarrow AD\perp BC.$

图中有若干组相似三角形，总结如下：

(1)$\triangle OEC\sim\triangle AFC\sim\triangle OFB\sim\triangle AEB$

(2)$\triangle ODC\sim\triangle BFC\sim\triangle OFA\sim\triangle BDA$

(3)$\triangle ODB\sim\triangle CEB\sim\triangle OEA\sim\triangle CDA$

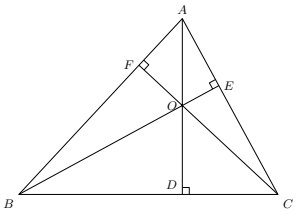


图 9.47: 三角形的垂心

提问 9.40 如图，锐角 $\triangle ABC$ 中，$CE\perp AB$ 于点 E，点 D 在边 AC 上，联结 BD 交 CE 于 F，且 $EFFC=FBDF$.

(1) 求证：$BD\perp AC$;

(2) 联结 AC，求证：$AFBE=BCEF$;

(3) 求证：$\angle AED=\angle ACB$.

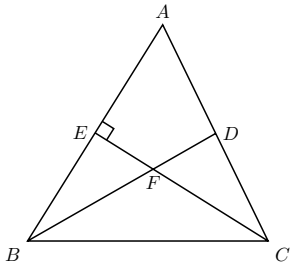


图 9.48: 练习图

9.18 一线三等角

定义 9.14

如图，$\angle ABC=\angle CAE=\angle ADE$，有如下结论成立：

(1)$\triangle ABC\sim\triangle EDA$

(2)$\frac{AB}{ED}=\frac{BC}{DA}=\frac{AC}{EA}$

(3)$BA=AD\Leftrightarrow\triangle ABC\sim\triangle EAC\sim\triangle EDA$

证明：$\frac{BC}{DA}=\frac{AC}{EA}\Rightarrow\frac{BC}{AC}=\frac{DA}{EA}=\frac{BA}{EA}$

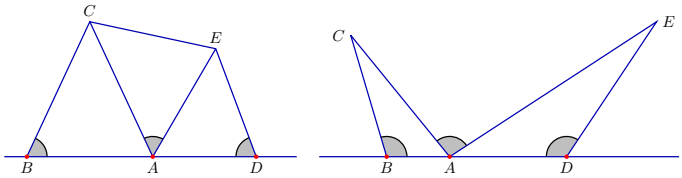


图 9.49: 一线三等角

定义 9.15

如图，$AB=AC,\angle ADE=\angle B$，则有 $\triangle BAD\sim CDE,\triangle ADE\sim\triangle ACD.$

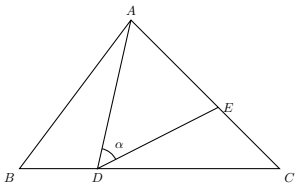


图 9.50: 一线三等角

提问 9.41 如上图，若 $AB=AC=10,BC=16$，求解如下问题：

(1) 求 AE 长度的取值范围；

(2) 若 $\triangle ABD\cong\triangle DCE$，求 AD 的长；

(3) 当 $\triangle DCE$ 为直角三角形时，求 BD 的长。

提问 9.42 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 在线段 AB 上运动，F 在线段 AC 上，$AB=AC=5,BC=6,\angle DEF=\angle B,DE\perp AB$，是否可能 $S_{\triangle FCE}=4S_{\triangle EBD}$? 若可能求出 BD 的长，若不可能，说明理由。

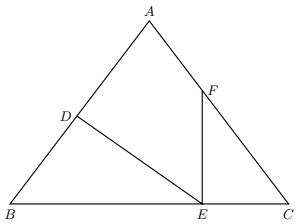


图 9.51: 练习图

提问 9.43 如图，$\triangle ABC,\triangle ADE$ 均为等边三角形，$AB=9,BD=3.$

(1) 求 CF 的长；

(2) 求 AD 的长；

(3) 求 DF 的长。

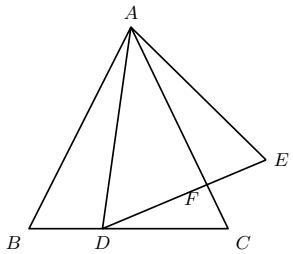


图 9.52: 练习图

提问 9.44 如上图，$\triangle ABC$ 为边长为 1 的等边三角形，D 是线段 BC 上一个动点 (不含端点)，F 是线段 AC 上的点，且 $\angle ADF = 60°$，求 CF 的最大值。

9.19 旋转相似

定义 9.16

如图，$\triangle ABC\sim\triangle ADE\Leftrightarrow\triangle ABD\sim\triangle ACE$.

$\triangle ABC\sim\triangle ADE$ 可以看作将 $\triangle ABC$ 绕着点 A 旋转一定角度 $(\angle BAD=\angle CAE)$，再进行放缩 $\frac{AD}{AB}=\frac{AE}{AC}$ 倍得到 $\triangle ADE$，D 为 B 的对应点，E 为 C 的对应点。

$\triangle ABD\sim\triangle ACE$ 可以看作将 $\triangle ABD$ 绕着点 A 旋转一定角度 $(\angle BAC=\angle DAE)$，再进行放缩 $\frac{AC}{AB}=\frac{AE}{AD}$ 倍得到 $\triangle ACE$，C 为 B 的对应点，E 为 D 的对应点。

$\triangle ABC\sim\triangle ADE\Rightarrow\frac{AB}{AD}=\frac{AC}{AE}\Rightarrow\frac{AB}{AC}=\frac{AD}{AE},\angle BAD=\angle CAE\Rightarrow\triangle ABD\sim\triangle ACE.$

$\triangle ABD\sim\triangle ACE\Rightarrow\frac{AB}{AC}=\frac{AD}{AE}\Rightarrow\frac{AB}{AD}=\frac{AC}{AE},\angle BAC=\angle DAE\Rightarrow\triangle ABC\sim\triangle ADE.$

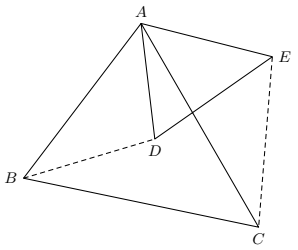


图 9.53: 练习图

提问 9.45 如图，大正方形 $ABCD$ 和小正方形 $AEFG$ 共顶点，求 $BE:CF:DG$ 的值。

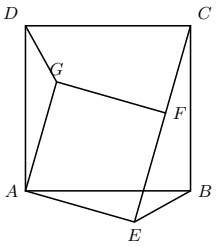


图 9.54: 练习图

提问 9.46 如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=90°,AD\perp BC,EF\perp AB,EG\perp AC.$

(1) 求证：$FD\perp DG$;

(2) 若 $AB=AC$，求证：$\triangle FDG$ 为等腰直角三角形。

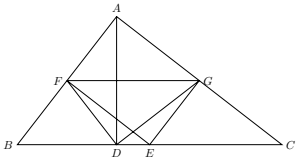


图 9.55: 练习图

9.20 射影定理

定义 9.17

如图，$\triangle CAB, \angle ACB = 90°, CD \perp AB$ 交 AB 于点 D，有如下结论成立：

(1)$\triangle ACD \sim \triangle ABC \sim \triangle CBD$

(2)$AC^2 = ADAB(\triangle ACD \sim \triangle ABC)$

(3)$BC^2 = BDBA(\triangle ABC \sim \triangle CBD)$

(4)$CD^2 = ADBD(\triangle ACD \sim \triangle CBD)$

(5)$\frac{AC^2}{BC^2} = \frac{AD}{BD}$

(6)$CDAB = ACBC$

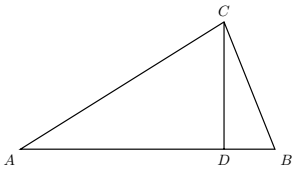


图 9.56: 射影定理

提问 9.47 如图，P 是正方形 $ABCD$ 的边 BC 上一点，$BP = 3PC$，M 是 CD 的中点，$MN \perp AP$ 于点 N，求证：$MN^2 = ANPN$.

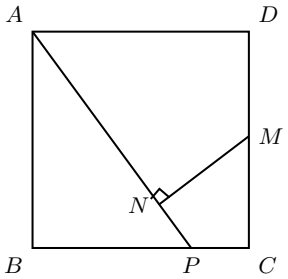


图 9.57: 练习图

9.21 实数与向量相乘与向量的线性运算

定理 9.10

设 k 是一个实数，$\vec{a}$ 是向量，则 k 与 $\vec{a}$ 相乘所得的积是一个向量，记作 $k\vec{a}$.

(1) 若 $k\neq 0$ 且 $\vec{a}\neq\vec{0}$，则 $k\vec{a}$ 的长度 $|k\vec{a}|=|k||\vec{a}|$. 当 $k>0$ 时 $k\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同方向；当 $k<0$ 时 $k\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反方向。

(2) 若 $k=0$ 或 $\vec{a}=\vec{0}$，则 $k\vec{a}=\vec{0}$.

定理 9.11

设 m,n 为实数，实数相乘满足如下运算律：

(1)$m(n\vec{a})=(mn)\vec{a}$

(2)$(m+n)\vec{a}=m\vec{a}+n\vec{a}$

(3)$m(\vec{a}+\vec{b})=m\vec{a}+m\vec{b}$

定理 9.12

若向量 $\vec{b}$ 与非零向量 $\vec{a}$ 平行，则存在唯一的实数 m，使得 $\vec{b}=m\vec{a}$.

定理 9.13

长度为 1 的向量叫做单位向量，设 $\vec{e}$ 为单位向量，则 $|\vec{e}|=1$. 单位向量有无数个，不同的单位向量方向不同。

对于任意非零向量 $\vec{a}$，与它同方向的单位向量记作 $\vec{a_0}$，则 $\vec{a}=|\vec{a}|\vec{a_0},\vec{a_0}=\frac{1}{|\vec{a}|}\vec{a}$.

定理 9.14

向量加法、减法、实数与向量相乘以及它们的混合运算叫做向量的线性运算。

一般来说，如果 $\vec{a},\vec{b}$ 是两个不平行的向量，$\vec{c}$ 是平面内的一个向量，则 $\vec{c}$ 可以用 $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$ 来表示，其中 x,y 为实数。

定理 9.15

如果 $\vec{a},\vec{b}$ 是两个不平行的向量，$\vec{c}=m\vec{a}+n\vec{b}$，其中 m,n 为实数，则 $\vec{c}$ 是 $m\vec{a},n\vec{b}$ 的合成，也可以说 $\vec{c}$ 分解为 $m\vec{a},n\vec{b}$ 两个向量，此时 $m\vec{a},n\vec{b}$ 是 $\vec{c}$ 分别在 $\vec{a},\vec{b}$ 方向上的分向量，$m\vec{a}+n\vec{b}$ 是 $\vec{c}$ 关于 $\vec{a},\vec{b}$ 的分解式。

定理 9.16

在 $\triangle ABC$ 中，若 AD 为 $\triangle ABC$ 中线，G 为重心，则有如下结论成立：

(1)$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

(2)$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

(3)$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$

第 10 章 锐角的三角比

10.1 锐角的三角比及其性质

定理 10.1

如图，$\triangle ACB, \angle C = 90°$.

正弦：$\sin A = \frac{a}{c}$

余弦：$\cos A = \frac{b}{c}$

正切：$\tan A = \frac{a}{b}$

余切：$\cot A = \frac{b}{a}$

锐角三角比有如下性质：

(1)$0 < \sin A < 1, 0 < \cos A < 1, \tan A > 0, \cot A > 0$

(2) 当 $0° < A < 90°$ 时，正弦值、正切值随角度增大而增大；余弦值、余切值随角度增大而减小。

(3)$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

(4)$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$

(5)$\tan A \cot A = 1$

(6)$\sin A = \cos(90° - A)$

(7)$\cos A = \sin(90° - A)$

(8)$\tan A = \cot(90° - A)$

(9)$\cot A = \tan(90° - A)$

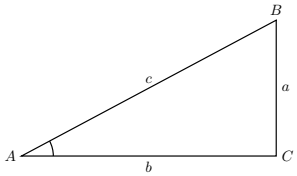


图 10.1: 锐角三角比

10.2 特殊角的三角比

定理 10.2

特殊三角比如下表所示，其中 $15°, 22.5°, 75°$ 只作了解：

表 10.1: 特殊角的三角比

三角比	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$15°$	$22.5°$	$75°$
$\sin A$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	...	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
$\cos A$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	...	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
$\tan A$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$	$2-\sqrt{3}$	$\sqrt{2}-1$	$2+\sqrt{3}$
$\cot A$	$\times$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$2+\sqrt{3}$	$\sqrt{2}+1$	$2-\sqrt{3}$

定理 10.3

现给出计算 15 度角三角比的方法，22.5 度角的三角比可类比此法求得。

如图，$\angle A = 15°, \angle C = 90°$，在 AC 上取一点 D，使得 $AD = BD$，则 $\angle BDC = 30°$，设 $BC = a$，则 $CD = \sqrt{3}a, BD = 2a, AD = 2a, AC = 2a + \sqrt{3}a, AB = \sqrt{a^2 + (2+\sqrt{3})^2 a^2} = \sqrt{(8+4\sqrt{3})a^2} = (\sqrt{6}+\sqrt{2})a$

$$\sin A = \frac{BC}{AB} = \frac{a}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})a} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

$$\cos A = \frac{AC}{AB} = \frac{(2+\sqrt{3})a}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})a} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

$$\tan A = \frac{BC}{AC} = \frac{a}{(2+\sqrt{3})a} = 2-\sqrt{3}$$

$$\cot A = \frac{AC}{BC} = \frac{(2+\sqrt{3})a}{a} = 2+\sqrt{3}$$

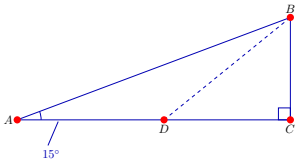


图 10.2: 15 度角的三角比计算

10.3 解直角三角形

定理 10.4

直角三角形中，除直角外，有 5 个元素：3 条边和 2 个锐角，由除直角外已知元素求出所有未知元素的过程叫做解直角三角形。解直角三角形，除直角外必须具备两个元素，其中至少一条边。

♡

表 10.2: 解直角三角形

已知条件	解法
斜边 c 和锐角 $\angle A$	$\angle B=90^\circ-\angle A, a=c\sin A, b=c\cos A$
直角边 a 和锐角 $\angle A$	$\angle B=90^\circ-\angle A, b=\frac{a}{\tan A}, c=\frac{a}{\sin A}$
直角边 a 和锐角 $\angle B$	$\angle A=90^\circ-\angle B, b=a\tan B, c=\frac{a}{\cos B}$
直角边 a 和 b	$c=\sqrt{a^2+b^2}, \angle A=\arctan\frac{a}{b}, \angle B=90^\circ-\angle A$
斜边 c 和直角边 a	$b=\sqrt{c^2-a^2}, \angle A=\arcsin\frac{a}{c}, \angle B=90^\circ-\angle A$

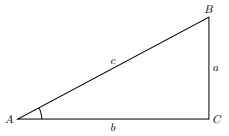


图 10.3: 解直角三角形

定理 10.5

如图，视线与水平线所形成的角中，视线在水平线上方的叫做仰角，在水平线下方的叫做俯角。

♡

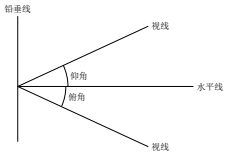


图 10.4: 俯角与仰角

定理 10.6

如图，坡面的垂直高度 h 和水平宽度 l 的比叫做坡度 (或坡比)，字母表示为 $i=\frac{h}{l}$，坡面与水平面夹角为坡角，记作 α，有 $\frac{h}{l}=\tan\alpha$. 坡度越大，坡面越陡。

♡

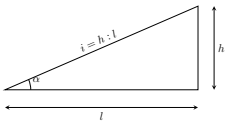


图 10.5: 坡角和坡度

10.4 * 直线斜率与倾斜角正切值

定理 10.7

直线 $y=kx+b$ 上有两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，k 称作直线的斜率，x 轴正轴与直线向上方向的夹角记作 $\alpha(0^\circ\le\alpha<180^\circ,\alpha\neq90^\circ)$，称作直线的倾斜角，探究 α 与 k 的关系：

$k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\tan\alpha$

当 $\alpha=90^\circ$ 时，直线垂直于 y 轴，$y_1=y_2$，此时 $k=0,\tan\alpha=0$;

当 $0^\circ<\alpha<90^\circ$ 时，$k>0,\tan\alpha>0$;

当 $90^\circ<\alpha<180^\circ$ 时，$k<0,\tan\alpha<0$;

注意：当 $\alpha=90^\circ$ 时，直线垂直于 x 轴，$x_1=x_2$，此时 k 不存在，$\tan\alpha$ 也不存在。

总结：倾斜角不是 90° 的直线，其倾斜角的正切值叫做这条直线的斜率，垂直于 x 轴的直线斜率不存在。

特别的，若直线 $y=k_1x+b_1$ 与直线 $y=k_2x+b_2$ 垂直 (假设 $k_1>0,k_2<0$)，倾斜角分别为 α,β，则有 $\beta=90^\circ+\alpha$.

给出公式 $\tan(90^\circ+\alpha)=\cot\alpha$，则有 $k_1k_2=\tan\alpha\tan\beta=\tan\alpha\tan(90^\circ+\alpha)=-\tan\alpha\cot\alpha=-1$.

♡

定理 10.8

现推导点到直线距离公式：假设直线 $y=kx+b$，直线的倾斜角为 α，有点 $P(x_1,y_1)$，则点 P 到直线的距离 $d=\frac{|kx_1-y_1+b|}{\sqrt{1+k^2}}$.

证明：将直线平移，使其经过点 A，则平移后的直线解析式为 $y=k(x-x_1)+y_1$，设平移前的直线与 x 轴的交点坐标为 $A(-\frac{b}{k},0)$，平移后的直线与 x 轴的交点坐标为 $B(\frac{kx_1-y_1}{k},0)$，两条直线的距离则为 $AB\sin\alpha$ 或 $AB\sin(180^\circ-\alpha)$.

当 $0^\circ\le\alpha<180^\circ$ 时，$\sin\alpha=\sin(180^\circ-\alpha)$，故 $d=|\frac{kx_1-y_1+b}{k}|\sin\alpha$.

由 $\tan\alpha=k$，推出 $\sin\alpha=\frac{|k|}{\sqrt{1+k^2}}$，所以 $d=\frac{|kx_1-y_1+b|}{\sqrt{1+k^2}}$.

♡

10.5 * 正弦定理和余弦定理

定理 10.9

在 $\triangle ABC$ 中，a,b,c 分别为 $\angle A,\angle B,\angle C$ 的对边，R 为 $\triangle ABC$ 外接圆的半径。

三角形面积公式：$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$

共角定理：$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{ADAE}{ABAC}$

正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$

余弦定理：

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

$b^2=a^2+c^2-2ac\cos A$

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos A$

三角比转换：

$\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$

$\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$

$\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$

设 $\angle A$ 为最大角：

若 $\triangle ABC$ 为直角三角形，$a^2=b^2+c^2$;

若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，$a^2<b^2+c^2$;

若 $\triangle ABC$ 为钝角三角形，$a^2>b^2+c^2$.

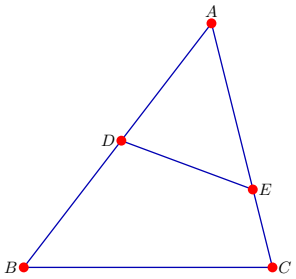


图 10.6: 共角定理

10.6 * 正切两角和差公式与 45 度角模型

定理 10.10

高中会学习正切的两角和差公式：$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$

现利用该公式总结如下结论：将一次函数 $y = kx + b$ 绕某点旋转 $45°$：

若为顺时针旋转，则旋转后的直线斜率为 $\frac{k-1}{k+1}$；

若为逆时针旋转，则旋转后的直线斜率为 $\frac{1+k}{1-k}$.

♡

定理 10.11

如图，$\triangle ABC$ 三个顶点都在网格线上，假设每个小正方形边长为 1，则 $AC = \sqrt{5}, BC = \sqrt{5}, AC = \sqrt{10}, \triangle ABC$ 为等腰直角三角形。

$\angle ABC = 45°$ 由一个正切值为 $\frac{1}{2}$ 和一个正切值为 $\frac{1}{3}$ 的角组成。

使用两角和正切公式求出 $\angle ABC$ 的正切值如下：

$\tan\angle ABC = \frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{2}\frac{1}{3}} = 1$

♡

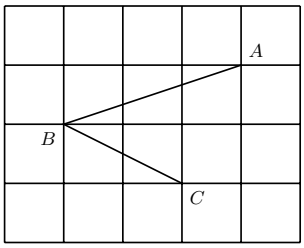


图 10.7: 45 度角模型

第 11 章 二次函数

11.1 二次函数的解析式

定理 11.1

形如 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 的函数叫做二次函数。

♡

表 11.1: 二次函数的解析式

形式	解析式	备注
一般式	$y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$	
顶点式	$y=a(x-h)^2+k(a\neq 0)$	顶点为 (h,k)，对称轴为直线 $x=h$
交点式 (两根式)	$y=a(x-x_1)(x-x_2)(a\neq 0)$	与 x 轴交点为 $(x_1,0),(x_2,0)$，交点式存在当且仅当图像与 x 轴有交点
对称式	$y=a(x-x_1)(x-x_2)+k(a\neq 0)$	经过点 $(x_1,k),(x_2,k)$

定理 11.2

通常，这四种表达形式可以互相转化：

一般式与顶点式的互化：$y=ax^2+bx+c\Rightarrow y=a(x+\frac{b}{2a})^2+\frac{4ac-b^2}{4a}$

$y=a(x-h)^2+k\Rightarrow y=ax^2-2ahx+ah^2+k$

两根式化为一般式：

$y=a(x-x_1)(x-x_2)\Rightarrow y=ax^2-a(x_1+x_2)x+ax_1x_2$

对比各项系数，可以得到根与系数的关系 (韦达定理)：

$x_1+x_2=-\frac{b}{a},x_1x_2=\frac{c}{a}$.

♡

11.2 二次函数的图像与性质

定理 11.3

二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 中各系数对图像的影响：

表 11.2: 二次函数各系数对图像的影响

系数	对图像的影响	结论
a	开口大小和方向，对称轴	$\|a\|$ 越大，开口越窄；$\|a\|$ 越小，开口越宽；$a>0$ 开口向上；$a<0$ 开口向下。
b	对称轴	左同右异：a,b 异号，对称轴在 y 轴右侧；a,b 同号，对称轴在 y 轴左侧；$b=0\Leftrightarrow$ 对称轴为 y 轴。
c	与 y 轴交点纵坐标	与 y 轴交于点 $(0,c)$，$c=0\Leftrightarrow$ 图像经过原点。
$\Delta=b^2-4ac$	与 x 轴交点	$\Delta<0$，与 x 轴无交点；$\Delta=0$，与 x 轴一个交点；$\Delta>0$，与 x 轴两个交点。

定理 11.4

二次函数的对称轴与顶点

二次函数的对称轴：

一般式：$y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 对称轴为直线 $x=-\frac{b}{2a}$

顶点式：$y=a(x-h)^2+k(a\neq 0)$ 对称轴为直线 $x=h$

两点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)(y_1=y_2)$：对称轴为直线 $x=\frac{x_1+x_2}{2}$

已知一点 (x_1,y_1) 求其关于对称轴直线 $x=h$ 的对称点：$(2h-x_1,y_1)$

二次函数的顶点：

一般式：$y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 顶点为 $(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2}{4a})$

顶点式：$y=a(x-h)^2+k(a\neq 0)$ 顶点为 (h,k)

交点式：$y=a(x-x_1)(x-x_2)$ 顶点为 $(\frac{x_1+x_2}{2},-\frac{a(x_1-x_2)^2}{4})$

定理 11.5

二次函数的图像与性质：

$a>0$，图像开口向上，图像一定经过一二象限，顶点为最低点，函数有最小值。在对称轴左侧，y 随着 x 的增大而减小；在对称轴右侧，y 随着 x 的增大而增大。

$a<0$，图像开口向下，图像一定经过三四象限，顶点为最高点，函数有最大值。在对称轴左侧，y 随着 x 的增大而增大；在对称轴右侧，y 随着 x 的增大而减小。

定理 11.6

二次函数经过的象限与 a,b,c 的约束如下表所示：

表 11.3: 二次函数经过的象限

经过的象限	a,b,c 的约束
一、二象限	$a>0,b^2-4ac\leq 0$
一、二、三象限	$a>0,b>0,c\geq 0,b^2-4ac>0$
一、二、四象限	$a>0,b<0,c\geq 0,b^2-4ac>0$
一、二、三、四象限	$ac<0$
三、四象限	$a<0,b^2-4ac\leq 0$
一、三、四象限	$a<0,b>0,c\leq 0,b^2-4ac>0$
二、三、四象限	$a<0,b<0,c\leq 0,b^2-4ac>0$

定理 11.7

已知二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 上两点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)(x_1<x_2)$，对称轴为直线 $x=h$，比较 y_1 和 y_2 的大小

有口诀：$a>0$，离对称轴越远，函数值越大；$a<0$，离对称轴越远，函数值越小。

具体分类讨论情况如下表所示：

♡

表 11.4: 二次函数函数值比较

$2h=x_1+x_2$	$y_1=y_2$
$a>0,x_1\leq h\leq x_2,h-x_1>x_2-h$	$y_1>y_2$
$a>0,x_1\leq h\leq x_2,h-x_1<x_2-h$	$y_1<y_2$
$a>0,h>x_2$	$y_1>y_2$
$a>0,h<x_1$	$y_1<y_2$
$a<0,x_1\leq h\leq x_2,h-x_1>x_2-h$	$y_1<y_2$
$a<0,x_1\leq h\leq x_2,h-x_1<x_2-h$	$y_1>y_2$
$a<0,h>x_2$	$y_1<y_2$
$a<0,h<x_1$	$y_1>y_2$

11.3 二次函数的图像变换

定理 11.8

二次函数图像的平移口诀：左加右减自变量，上加下减常数项。

任意两个二次函数，只要 a 相同，都能互相通过平移而转换。

例如：$y=ax^2$ 通过平移得到 $y=ax^2+bx+c$，只需要向左 (右) 平移 $|\frac{b}{2a}|$ 个单位，再向上 (下) 平移 $|\frac{4ac-b^2}{4a}|$ 个单位。

二次函数沿某个方向平移 $m(m>0)$ 个单位后的解析式如下表所示：

♡

表 11.5: 二次函数图像的平移变换

平移方向	$y=ax^2+bx+c$	$y=a(x-h)^2+k$
向上平移	$y=ax^2+bx+c+m$	$y=a(x-h)^2+k+m$
向下平移	$y=ax^2+bx+c-m$	$y=a(x-h)^2+k-m$
向左平移	$y=a(x+m)^2+b(x+m)+c$	$y=a(x-h+m)^2+k$
向右平移	$y=a(x-m)^2+b(x-m)+c$	$y=a(x-h-m)^2+k$

定理 11.9

二次函数图像的对称变换如下表所示：

♡

表 11.6: 二次函数图像的对称变换

解析式	关于 x 轴对称	关于 y 轴对称	关于原点对称
$y=ax^2+bx+c$	$y=-ax^2-bx-c$	$y=ax^2-bx+c$	$y=-ax^2+bx-c$
$y=a(x-h)^2+k$	$y=-a(x-h)^2-k$	$y=a(x+h)^2+k$	$y=-a(x+h)^2-k$

11.4 二次函数最值

定理 11.10

当 x 的取值范围为全体实数时，二次函数的最值在对称轴处取，即：

$a>0$，$y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 有最小值为 $\frac{4ac-b^2}{4a}$，x 取值为 $-\frac{b}{2a}$，无最大值。

$a<0$，$y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 有最大值为 $\frac{4ac-b^2}{4a}$，x 取值为 $-\frac{b}{2a}$，无最小值。

若给定 x 的取值范围为 $m\leq x\leq n$，对称轴为直线 $x=h$，二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 最值情况如下表所示：♡

表 11.7: 给定区间的二次函数最值

	最小值	最大值
$a>0,m\leq h\leq n$	$f(h)$	$h-m>n-h$ 时为 $f(m)$　$h-m\leq n-h$ 时为 $f(n)$
$a>0,h>n$	$f(n)$	$f(m)$
$a>0,h<m$	$f(m)$	$f(n)$
$a<0,m\leq h\leq n$	$h-m>n-h$ 时为 $f(m)$　$h-m\leq n-h$ 时为 $f(n)$	$f(h)$
$a<0,h>n$	$f(m)$	$f(n)$
$a<0,h<m$	$f(n)$	$f(m)$

定理 11.11

对于不同的题目描述方法，转化为最值问题：

图像与 x 轴无交点 $\Rightarrow b^2-4ac<0$

二次函数的函数值恒为负/图像在 x 轴下方 $\Rightarrow a<0,b^2-4ac<0$

二次函数的函数值恒为正/图像在 x 轴上方 $\Rightarrow a>0,b^2-4ac<0$ ♡

提问 11.1 $\sqrt{kx^2+4x+3}$ 的 x 取值范围为全体实数，求 k 的取值范围。

提问 11.2 $\frac{1}{kx^2+4x+3}$ 的 x 取值范围为全体实数，求 k 的取值范围。

11.5 二次函数与方程不等式

定理 11.12

对于 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0),\Delta=b^2-4ac$，用图像的观点看待二次方程与不等式：

表 11.8: 二次函数与方程不等式

函数、方程或不等式	$\Delta>0$	$\Delta=0$	$\Delta<0$
$y=ax^2+bx+c(a>0)$	图像与 x 轴交于两点 $(x_1,0),(x_2,0)$	与 x 轴交于一点，y 值恒非负	与 x 轴无交点，y 值恒为正
$y=ax^2+bx+c(a<0)$	图像与 x 轴交于两点 $(x_1,0),(x_2,0)$	与 x 轴交于一点，y 值恒非正	与 x 轴无交点，y 值恒为负
$ax^2+bx+c=0(a>0)$	$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a},x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$	$x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$	无实数解
$ax^2+bx+c>0(a>0)$	$x<x_1$ 或 $x>x_2(x_1<x_2)$	$x\neq-\frac{b}{2a}$	全体实数
$ax^2+bx+c<0(a>0)$	$x_1<x<x_2(x_1<x_2)$	无实数解	无实数解

11.6 * 二次函数与直线型

定理 11.13

判断其交点情况二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 与一次函数 $y=mx+n(m\neq 0)$ 交点情况

联立 $ax^2+bx+c=mx+n$，整理得 $ax^2+(b-m)x+(c-n)=0, \Delta=(b-m)^2-4a(c-n)$.

$\Delta>0\Rightarrow$ 有两个交点

$\Delta=0\Rightarrow$ 有一个交点 (相切)

$\Delta<0\Rightarrow$ 没有交点

二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 还与直线 $y=\frac{4ac-b^2}{4ac}$ 相切，切点为顶点。

♡

定理 11.14

二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 与一次函数 $y=mx+n(m\neq 0)$ 相切于点 (x_0,y_0) 时的直线斜率 $m=2ax_0+b$

联立 $ax^2+bx+c=mx+n$，整理得 $ax^2+(b-m)x+(c-n)=0, \Delta=(b-m)^2-4a(c-n)$.

因为 $\Delta=(b-m)^2-4a(c-n)=0$，解得 $x_0=\frac{m-b}{2a}$，故 $m=2ax_0+b$

♡

11.7 * 二次函数与角平分线

定义 11.1

如图，不平行于 x 轴的直线 EQF 与抛物线 $y=ax^2$ 交于 E,F 两点，在 y 轴上找一点 P，使得 y 轴平分 $\angle EPF$.

设 $E(x_1,y_1),F(x_2,y_2),Q(0,y_3)$，则 P 点坐标为 $(0,-y_3)$.

证明：设 P 点坐标为 $(0,y_4)$，设直线解析式为 $y=kx+b(k\neq 0)$，与 $y=ax^2$ 联立，由韦达定理得 $x_1+x_2=\frac{k}{a},x_1x_2=-\frac{b}{a}$.

$\tan\angle EPQ=-\frac{y_1-y_4}{x_1}=\tan\angle FPQ=\frac{y_2-y_4}{x_2}\Rightarrow x_1y_2+x_2y_1=y_4(x_1+x_2)$

$x_1(kx_2+b)+x_2(kx_1+b)=y_4(x_1+x_2)\Rightarrow 2kx_1x_2+b(x_1+x_2)=y_4(x_1+x_2)$

$-\frac{2kb}{a}+\frac{kb}{a}=\frac{k}{a}y_4\Rightarrow y_4=-b$

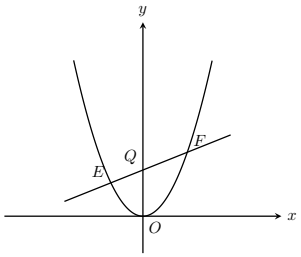


图 11.1: 二次函数与角平分线

提问 11.3 如图 1，抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 经过点 $A(-3,0),B(-1,0)$ 两点。

(1) 求抛物线的解析式；

(2) 设抛物线的顶点为 M，直线 $y=-2x+9$ 与 y 轴交于点 C，与直线 OM 交于点 D，现将抛物线平移，保持顶点在直线 OD 上，若平移的抛物线与射线 CD(含端点 C) 只有一个公共点，求它顶点横坐标的值或取值范围；

(3) 如图 2，将抛物线平移，当顶点至原点时，过 $Q(0,3)$ 作不平行于 x 轴的直线交抛物线于 E,F 两点，问在 y 轴的负半轴上是否存在一点 P，使 $\triangle PEF$ 的内心在 y 轴上? 若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，说明理由。

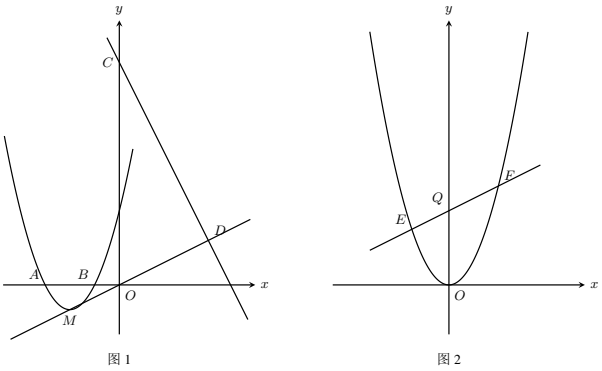


图 11.2: 2011 武汉中考 25 题

11.8 * 抛物线的焦点与准线

定理 11.15

平面内，到定点与定直线的距离相等的点的轨迹叫做抛物线。其中定点叫抛物线的焦点，定直线叫抛物线的准线。

对于二次函数 $y=ax^2(a\neq 0)$，其焦点坐标为 $(0,\frac{1}{4a})$，其准线为直线 $y=-\frac{1}{4a}$，图像上任意一点到焦点的距离和到准线的距离相等。

证明：设二次函数上某点坐标为 (x,ax^2)，其到焦点的距离为 $\sqrt{x^2+(ax^2-\frac{1}{4a})^2}=\sqrt{(ax^2+\frac{1}{4a})^2}=|ax^2+\frac{1}{4a}|$，等于其到准线的距离。

对于更一般的二次函数 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$，只需要对 $y=ax^2(a\neq 0)$ 进行平移变换即可，可推导其焦点为 $(-\frac{b}{2a},\frac{4ac-b^2+1}{4a})$，准线为直线 $y=\frac{4ac-b^2-1}{4a}$.

若为顶点式 $y=a(x-h)^2+k(a\neq 0)$，其焦点为 $(h,k+\frac{1}{4a})$，准线为直线 $y=k-\frac{1}{4a}$.

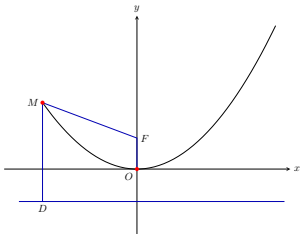


图 11.3: 抛物线的焦点与准线

定义 11.2

如图，直线 MN 经过点 $F(0,\frac{1}{4a})$ 与二次函数 $y=ax^2$ 交于 M,N 两点，分别过 M,N 作垂线 MM_1,NN_1 垂直于直线 $y=-\frac{1}{4a}$，有如下结论成立：

(1)$MM_1+NN_1=MN$

(2) 以 MN 为直径的圆与 M_1N_1 相切

(3)$M_1F\perp N_1F$

(4) 以 AB 为直径的圆与 PQ 相切

(5)$\frac{1}{MM_1}+\frac{1}{NN_1}=\frac{2}{FF_1}$

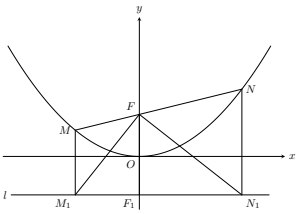


图 11.4: 抛物线与直角梯形

第 12 章 圆

12.1 圆的确定

定理 12.1

圆是在同一平面内到定点距离等于定长的点的集合。定点即圆心，定长即半径长。

同圆：圆心相同、半径相等的圆。

等圆：半径相等的圆。

同心圆：圆心相同、半径不相等的圆。

♡

定理 12.2

圆是轴对称、中心对称、旋转对称图形。有无数条经过圆心的对称轴，绕圆心旋转任意角度都能和自身重合。

♡

定理 12.3

圆的确定

(1) 圆心和半径都确定时圆才能确定。

(2) 经过一个已知点能作无数个圆。

(3) 经过两个已知点 A, B 能作无数个圆，这些圆的圆心在线段 AB 的垂直平分线上。

(4) 不在同一直线上的三个点确定一个圆，这三个点可以组成一个三角形，圆心是的三角形的三条垂直平分线的交点 (三角形的外心)，圆是三角形的外接圆，三角形是圆的内接三角形。

(5) 过 $n(n \geq 4)$ 个点的圆，只可能作 0 个或 1 个圆，若能作一个圆，则圆心是任意三点确定的圆的圆心。

♡

12.2 圆心角、弧、弦、弦心距的关系

定理 12.4

圆心角、弦、弧、弦心距

圆心角：顶点在圆心的角。

弦：连接圆上任意两点的线段。经过圆心的弦叫做直径，直径是同一圆中最长的弦，等于半径的 2 倍。

弧：圆上任意两点间的部分叫做圆弧，在同圆或等圆中，能够互相重合的弧叫做等弧。圆的任意一条直径的两个端点把圆分成两条弧，每条弧都叫做半圆。在一个圆中，大于半圆的弧叫做优弧，小于半圆的弧叫做劣弧。

弦心距：圆心到弦长的距离。

如图，$\odot O$ 中，$OM \perp AB$，$\angle BOA$ 为圆心角，AB 为弦，$\overset{\frown}{AB}$ 为弧，OM 为弦心距。

♡

提问 12.1 下面说法正确的有：

(1) 直径是圆中最长的弦

(2) 长度相等的两条弧是等弧

(3) 面积相等的两个圆是等圆

(4) 半径相等的两个半圆是等弧

(5) 弧分为优弧和劣弧

(6) 过圆内一定点可以作无数条直径

(7) 过圆内一定点可以作无数条弦

(8) 经过圆心的线段是直径

(9) 半径是弦

定理 12.5

圆心角、弧、弦、弦心距的关系

在同圆或等圆中，相等的圆心角所对的弧相等，所对的弦相等，弦的弦心距相等。

推论：在同圆或等圆中，如果两个圆心角、两条弧、两条弦、两条弦心距中有一组量相等，那么它们所对应的其余各组量分别相等。如图，在同圆或等圆中，若有如下条件：

(1)$AB = A'B'$

(2)$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{A'B'}$

(3)$\angle AOB = \angle A'OB'$

(4)$OD = OD'$

任选一个条件，可以推出其他三个条件。

♡

12.3 垂径定理

定理 12.6

垂径定理

垂直于弦的直径平分弦，并且平分弦所对的两条弧。

如图：$CD \perp AB \Rightarrow AE = AB, \overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BC}.$

推论：平分弦 (不是直径) 的直径垂直于弦，并且平分弦所对的两条弧。

如图：$AE = EB \Rightarrow CD \perp AB, \overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BC}.$

♡

定理 12.7

半径 (r)、弦长 (l) 与弦心距 (d) 的关系

$r^2 = d^2 + \frac{l^2}{4}$

如上图，$OA^2 = OE^2 + \frac{AB^2}{4}$

♡

12.4 * 圆周角定理与弦切角定理

定理 12.8

顶点在圆上，并且两边都和圆相交的角叫圆周角。

定理 12.9

圆周角定理

在同圆或等圆中，同弧或等弧所对的圆周角相等，都等于这条弧所对的圆心角的一半。

推论 1：在同圆或等圆中，如果两个圆周角相等，它们所对的弧一定相等。

推论 2：半圆 (或直径) 所对的圆周角是直角，90° 的圆周角所对的弦是直径。

定理 12.10

如图，$\triangle ABC, OA = OB = OC$，求证：$\angle ACB = 90^\circ$.

证明：$OA = OC \Rightarrow \angle OAC = \angle OCA; OB = OC \Rightarrow \angle OBC = \angle OCB;$

$\angle OAC + \angle OCA + \angle OCB + \angle OBC = 180^\circ \Rightarrow \angle OCA + \angle OCB = \angle ACB = 90^\circ.$

定理 12.11

弦切角定理

弦切角 (弦与切线的夹角) 等于弦所夹的弧所对的圆周角。

如图，CE 为 $\odot O$ 的切线，$\angle BCE = \angle BAC$.

12.5 点和圆的位置关系

定理 12.12

设 $\odot O$ 半径为 r，点到圆心 O 的距离为 d，点和圆有如下位置关系：

点在圆外 $\Leftrightarrow d > r$

点在圆上 $\Leftrightarrow d = r$

点在圆内 $\Leftrightarrow d < r$

♡

提问 12.2 一个点到圆的最大距离为 m，最小距离为 $n(m > n)$，求圆的半径。

12.6 直线和圆的位置关系

定理 12.13

设 $\odot O$ 半径为 r，直线 l 到圆心 O 的距离为 d，直线和圆有如下位置关系：

相离 (直线与圆没有公共点)$\Leftrightarrow d > r$

相切 (直线与圆有唯一公共点，直线叫做圆的切线，公共点叫做切点)$\Leftrightarrow d = r$

相交 (直线与圆有两个公共点，直线叫做圆的割线)$\Leftrightarrow d < r$

♡

定理 12.14

切线的判定

定理：经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线

定义：和圆只有一个公共点的直线是圆的切线

距离：和圆心距离等于半径的直线是圆的切线

♡

定理 12.15

切线的性质

定理：圆的切线垂直于过切点的半径

推论 1：经过圆心且垂直于切线的直线必经过切点

推论 2：经过切点且垂直与切线的直线必经过圆心

♡

定理 12.16

切线长定理

在经过圆外一点的圆的切线上，这点和切点之间的线段长叫做这点到圆的切线长。

从圆外一点引圆的两条切线，它们的切线长相等，圆心和这一点的连线平分两条切线的夹角。

♡

12.7 圆和圆的位置关系

定理 12.17

设 $\odot O_1$ 半径为 r_1，$\odot O_2$ 半径为 r_2，圆心距 d，圆和圆有如下位置关系：

外离 $\Leftrightarrow d > r_1 + r_2$

外切 $\Leftrightarrow d = r_1 + r_2$

相交 $\Leftrightarrow |r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$

内切 $\Leftrightarrow d = |r_1 - r_2|$

内含 $\Leftrightarrow 0 \leq d < |r_1 - r_2|$

♡

定理 12.18

如图，$\odot O_1$ 半径为 r_1，$\odot O_2$ 半径为 r_2，两圆圆心距为 d.

外公切线：两圆在公切线的同旁

内公切线：两圆在公切线的两旁

如左图，AB, CD 为外公切线，长度为 $\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$.

如右图，AB, CD 为内公切线，长度为 $\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$.

♡

表 12.1: 公切线

两圆位置关系	外公切线条数	内共切线条数	总条数
外离	2	2	4
外切	2	1	3
相交	2	0	2
内切	1	0	1
外离	0	0	0

12.8 正多边形与圆

定理 12.19

各边相等，各个内角相等的多边形叫做正多边形。所有的正多边形均有一个外接圆。

(1) 正多边形的中心：正多边形的外接圆的圆心

(2) 正多边形的半径：正多边形的外接圆的半径

(3) 正多边形的中心角：正多边形每一边所对的圆心角

(4) 正多边形的边心距：中心到正多边形的一边的距离

♡

定理 12.20

正多边形的性质

(1) 正 n 边形的半径和边心距把正 n 边形分成 $2n$ 个全等的直角三角形

(2) 正多边形有 n 条通过中心的对称轴

(3) 奇数条边的正多边形的对称轴是顶点和对边中点的连线

(4) 偶数条边的正多边形的对称轴是相对顶点的连线和对边中点的连线

(3) 偶数条边的正多边形是中心对称图形

♡

12.9 * 三角形的外接圆与内切圆

定理 12.21

经过三角形三个顶点的圆叫做三角形的外接圆，三角形叫做圆的内接三角形。

(1) 三角形的外接圆有且只有一个

(2) 一个圆的内接三角形有无数个

(3) 外接圆圆心 (三角形外心) 是三角形的三条垂直平分线的交点

(4) 锐角三角形外接圆圆心在其内部

(5) 直角三角形外接圆圆心在斜边中点

(6) 钝角三角形外接圆圆心在其外部

♡

定理 12.22

和三角形三边都相切的圆叫做三角形的内切圆，设 $\triangle ABC$ 周长为 C，内切圆半径为 r.

(1) 三角形的内切圆有且只有一个

(2) 内切圆圆心 (三角形内心) 是三角形的三条角平分线的交点

(3)$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}Cr$

证明 (3):$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle AOC}+S_{\triangle BOC}+S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}(AC+BC+AB)r$

♡

定理 12.23

直角三角形的外接圆和内切圆

如图，$\triangle ACB,\angle ACB=90°,\odot O$ 是其内切圆，内切圆半径为 r，外接圆半径为 R.

(1)$AE=AF\quad CE=CD\quad BD=BF$

(2) 四边形 $CEOD$ 为正方形

(3)$r=\frac{AC+BC-AB}{2}$

(4)$R=\frac{AB}{2}$

♡

提问 12.3 如图，$\triangle ABC$ 中，H 为三条高线的交点，$OM\perp BC$ 于 M.

(1) 求证：$AH=2OM$;

(2) 若 $\angle BAC=60°$，求证：$AH=AO$.

12.10 * 圆内接四边形与托勒密定理

定理 12.24

若一个四边形四个顶点都在同一个圆上，则四边形叫做圆内接四边形，圆叫做四边形的外接圆。

圆内接四边形的对角互补。

圆内接四边形的一个外角等于它的内对角。

♡

定理 12.25

托勒密定理

圆内接四边形 $ABCD$，两条对角线的乘积等于两组对边乘积之和，即 $ABCD + ADBC = ACBD$.

证明：作 $\angle BAE = \angle CAD$ 交 BD 于 E，易证 $\triangle ABE \sim \triangle ACD, \triangle ABC \sim \triangle AED$.

$\triangle ABE \sim \triangle ACD \Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CD} = \frac{AE}{AD} \Rightarrow ABCD = ACBE$

$\triangle ABC \sim \triangle AED \Rightarrow \frac{AB}{AE} = \frac{BC}{ED} = \frac{AC}{AD} \Rightarrow ADBC = ACED$

$ABCD + ADBC = AC(BE + ED) = ACBD$

♡

提问 12.4 不使用托勒密定理，证明如下结论：

(1) 如左图，$\triangle ABC$ 为等边三角形，求证：$BD = AD + CD$.

(2) 如右图，$\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，求证：$\sqrt{2}AD = BD + CD$.

12.11 * 四点共圆

定理 12.26

四点共圆的判定方法：

(1) 若四个点到一定点的距离相等，则这四个点共圆。

(2) 若一个四边形的一组对角的和等于 180 度，则这个四边形四个顶点共圆。

(3) 若一个四边形的一个外角等于它的内对角，则这个四边形四个顶点共圆。

(4) 若两个点在一条线段的同旁，并且和这条线段的两端连线所夹的角相等，那么这两点和这条线的两个端点共圆。 ♡

12.12 * 圆幂定理

定理 12.27

圆幂定理：交点为 P 的两条相交直线与圆 O 相交于 A,B 与 C,D，则有 $PAPB=PCPD$，证明方法：$\triangle PAD\sim\triangle PCB$ 或 $\triangle PAC\sim\triangle PDB$.

(1) 相交弦定理：圆内的两条弦 AB,CD 交于 P.

(2) 割线定理：从圆外一点 P 引圆的两条割线 AB,CD.

(3) 切割线定理：从圆外一点 P 引圆的一条切线 $PA(B)$ 和一条割线 CD.

(4) 切线长定理：从圆外一点 P 引圆的两条切线 $PA(B),PC(D)$，此时 $PA(B)=PC(D)$.

12.13 * 阿基米德折弦定理

定义 12.1

如图，AB, BC 是 $\odot O$ 两条弦，M 是 $\overset{\frown}{ABC}$ 的中点，$MD \perp BC$，垂足为 D，求证：$AB + BD = CD$.

证明：在 BC 上截取 $CG = AB$，$\overset{\frown}{AM} = \overset{\frown}{MC} \Rightarrow AM = MC$，则 $\triangle ABM \cong \triangle CGM$，$MD \perp BC, BM = MG \Rightarrow \triangle BMD \cong \triangle GMD \Rightarrow BD = DG \Rightarrow AB + BD = CD$.

♣

提问 12.5 如图，$\triangle ABC$ 内接于 $\odot O, BC = 2, AB = AC$，点 D 为 $\overset{\frown}{AC}$ 上一动点，且 $\cos\angle ABC = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

(1) 求 AB 的长度；

(2) 在点 D 的运动过程中，弦 AD 的延长线交 BC 延长线于点 E，求 $AD\,AE$ 的值；

(3) 在点 D 的运动过程中，过 A 点作 $AH \perp BD$，求证：$BH = CD + DH$.

第 13 章 统计初步

13.1 数据整理与表示

定理 13.1

统计图

条形图：有利于比较数据间的差异

折线图：直观反映数据的变化趋势

扇形图：体现数据部分与整体的关系

♡

定理 13.2

统计学基本概念

总体：所有考察对象的全体

个体：总体中每一个考察对象

样本：从总体中抽取出的一部分个体

样本容量：样本中个体的数目

♡

13.2 反映一组数据平均水平、波动程度、数据分布的量

定理 13.3

反映一组数据平均水平的量

平均数：$\overline{x}=\frac{1}{n}(x_1+x_2+\ldots+x_n)$

加权平均数：$\overline{x}=\frac{x_1f_1+x_2f_2+\ldots+x_nf_n}{f_1+f_2+\ldots+f_n}$

♡

定理 13.4

反映一组数据波动程度的量

众数：在一组数据中出现次数最多的数据

中位数：一组数据排序后排在最中间的一个数或最中间两个数的平均数

若有 n 个数，当 n 为奇数时，中位数为第 $\frac{n+1}{2}$ 个数；当 n 为偶数时，中位数为第 $\frac{n}{2},\frac{n}{2}+1$ 个数的平均数。

一组数据的中位数一定唯一，众数可能有多个，也可能没有 (所有数出现次数一样多)。

平均数能反映所有数据的情况，但容易受极端数据的影响，中位数和众数不受极端数值的影响，但不能反映所有数据的情况。

方差：$s^2=\frac{1}{n}[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\ldots+(x_n-\overline{x})^2]$

标准差：$s=\sqrt{s^2}=\sqrt{\frac{1}{n}[(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\ldots+(x_n-\overline{x})^2]}$

数据的方差 (或标准差) 越小，说明这组数据越稳定，数据的波动越小，数据的离散程度越小，数据越集中。

♡

定理 13.5

若一组数据的平均数为 $\overline{x}$，方差为 s^2，标准差为 s.

(1) 若所有数据都加上一个常数 b，则平均数变为 $\overline{x}+b$，方差和标准差不变。

(2) 若所有数据都乘上一个常数 A，则平均数变为 $A\overline{x}$，方差变为 A^2s^2，标准差变为 $|A|s$.

♡

定理 13.6

反映一组数据分布的量

频数：每个对象出现的次数

频率：每个对象出现的次数与总次数的比值

组数：把全体样本分成的组的个数

组距：每个小组的两个端点的距离

极差：一组数据中最大数据与最小数据的差

绘制频数分布直方图时，若分组过少，则数据非常集中；若分组过多，则数据非常分散。

♡

定理 13.7

频数分布直方图与条形图的区别

(1) 条形图用条形的高度表示频数的大小，直方图用长方形的面积表示频数。

(2) 条形图横轴的数据是孤立的，是具体的数据；直方图横轴的数据是连续的，是一个范围。

(3) 条形图各个长方形之间有空隙，直方图各个长方形之间无空隙。

♡

题 13.1 某学校准备从 63 名初三学生中挑选出身高接近的 40 名同学参加比赛，收集到的 63 名同学身高如下 (单位 cm)：

158 158 160 168 159 159 151 158 159

168 158 154 158 154 169 158 158 158

159 167 170 153 160 160 159 159 160

149 163 163 162 172 161 153 156 162

162 163 157 162 162 161 157 157 164

155 156 165 166 156 154 166 164 165

156 157 153 165 159 157 155 164 156

选择怎样身高范围的学生比较合理呢？

分析：以上数据，最小值为 149cm，最大值为 172cm，差值为 23cm，采用等距分组，每 3cm 分一组，一共 8 组。
身高范围：$149 \leq x < 152, 152 \leq x < 155, ..., 170 \leq x < 173$，组距为 3，组数为 8.
统计频数如下表：身高在 155cm 至 164cm(不含 164cm) 的学生有 41 人，可以从这个身高范围中选取学生。

表 13.1: 频数分布表

分组	$149 \leq x < 152$	$152 \leq x < 155$	$155 \leq x < 158$	$158 \leq x < 161$	$161 \leq x < 164$	$164 \leq x < 167$	$167 \leq x < 170$	$170 \leq x < 173$
频数	2	6	12	19	10	8	4	2

定理 13.8

频数分布折线图

取直方图各矩形上边的中点，在横轴上取两个频数为 0 的点，这两点分别与直方图左右两端的两个长方形的组中值 (矩形宽的中点) 相距一个组距，将这些点用线段依次联结起来，就可以得到频数分布折线图。

第 14 章 初高衔接

14.1 一次函数与二次函数

14.1.1 一次函数

定义 14.1

一次函数是指形如 $f(x)=ax+b$ 的函数，其中 a,b 为常数，且 $a\neq 0$。一次函数的图像是一条直线。

定义 14.2

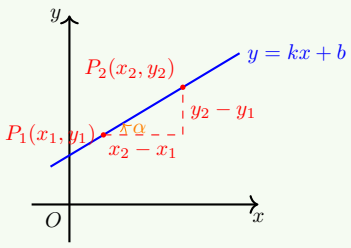
$k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$，$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 为直线上两个不同的点

只需要联立即可解：

$$\begin{cases} y_1=kx_1+b \\ y_2=kx_2+b \end{cases}$$

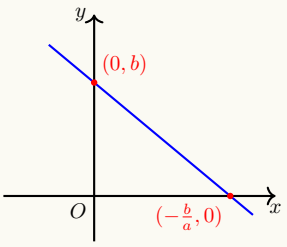
这个式子还可以写为：

$k=\tan\alpha,\alpha$ 为直线与 x 轴正半轴的夹角。



定理 14.1 (截距)

一次函数的图像与 x 轴的交点为 $(-\frac{b}{a},0)$，与 y 轴的交点为 $(0,b)$。



题 14.1 求函数 $f(x)=2x+3$ 在 x 轴上的截距和在 y 轴上的截距。

截距也有正负之分！ **Warning**

题 14.2 求直线 $y=3x-4$ 在 x 轴和 y 轴上的截距。

14.1.1.1 正比例函数

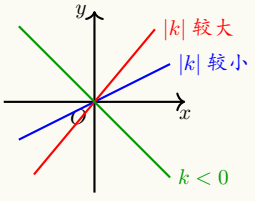
定义 14.3 (正比例函数)

形如 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的函数为一次函数。($b=0$ 时为正比例函数，正比例函数也是一次函数)。

14.1.1.2 直线走势与斜率的关系

定理 14.2

1. $|k|$ 越大，直线越陡峭，越接近 y 轴；
2. $|k|$ 越小，直线越平缓，越接近 x 轴。
3. $k>0$，y 随着 x 增大而增大；$k<0$，y 随着 x 增大而减小。



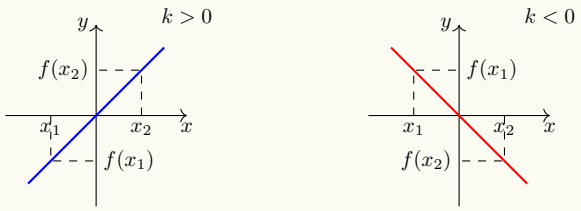
14.1.1.3 直线的单调性

定理 14.3

若 x 取值范围为 $x_1 < x < x_2$

$k > 0$ 时，$f(x_1)$ 为最小值，$f(x_2)$ 为最大值。

$k < 0$ 时，$f(x_1)$ 为最大值，$f(x_2)$ 为最小值。



题 14.3 线性换元 若 $x \in [\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}]$，求：

1. $2x + \frac{\pi}{3}$ 的取值范围
2. $-2x - \frac{\pi}{4}$ 的取值范围

14.1.1.4 直线的推论

推论 14.1

- $k = 1$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $45°$
- $k = -1$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $135°$
- $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $30°$
- $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $150°$
- $k = \sqrt{3}$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $60°$
- $k = -\sqrt{3}$ 时，直线与 x 轴正半轴夹角为 $120°$

推论 14.2

$k = 0 \Leftrightarrow$ 直线垂直于 y 轴。$k \to \infty$ 不存在 $\Leftrightarrow$ 直线垂直于 x 轴。

14.1.1.5 一次函数所过的象限问题

表 14.1: 一次函数过的象限

	$b > 0$	$b < 0$
$k > 0$	一三二	一三四
$k < 0$	二四一	二四三

题 14.4 一次函数 $y = kx + b$ 在定义域 $0 \le x \le 2$ 内的最大值为 4，最小值为 2，求一次函数的解析式。

题 14.5 直线 $y = kx + b$ 不经过第二象限，求 k 和 b 的取值范围。

14.1.2 平移与对称

定理 14.4

将一次函数 $y=kx+b$ 沿着某个方向平移 $a(a>0)$ 个单位。

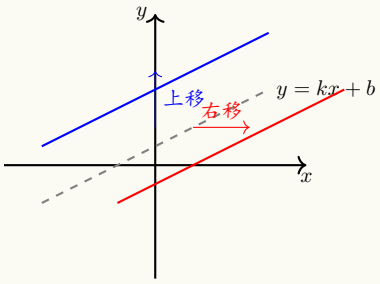
向上平移后的解析式为 $y=kx+b+a$

向下平移后的解析式为 $y=kx+b-a$

向左平移后的解析式为 $y=k(x+a)+b$

向右平移后的解析式为 $y=k(x-a)+b$

口诀：左加右减，上加下减。



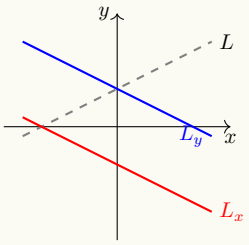
定理 14.5

将一次函数 $y=kx+b$ 沿着某个方向作对称变换。

沿着 x 轴对称后的解析式为 $y=-kx-b$

沿着 y 轴对称后的解析式为 $y=-kx+b$

关于原点对称后的解析式为 $y=kx-b$



Warning

对于所有的函数和方程，在图像上的平移都只针对 x 或 y 而言。

例如 $\sin(3x+\frac{\pi}{6})$ 如果向左平移 $\frac{6}{\pi}$ 个单位长度呢?

题 14.6 点 C 为直线 $y=x$ 上与原点不重合的点，直线 $y=2x+1$ 与 x 轴和 y 轴分别交于 A,B 两点，将直线沿着射线 OC 方向平移 $3\sqrt{2}$ 个单位，求平移后直线的解析式。

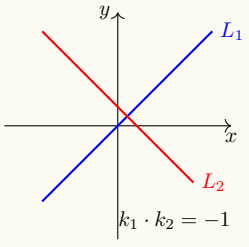
题 14.7 将一次函数 $y=-3x+4$ 向下平移 1 个单位相当于向__(填左或右) 平移__ 个单位。

14.1.3 垂直直线的斜率关系

定理 14.6

若直线 $y=k_1x+b_1$ 与直线 $y=k_2x+b_2$ 相垂直，则有：

$$k_1k_2=-1$$



题 14.8 已知坐标系内两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，求线段 AB 垂直平分线的解析式。

解 设线段 AB 垂直平分线的解析式为 $y=kx+b$，则有：

$$\begin{cases} k\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-1 \\ \frac{y_1+y_2}{2}=k\frac{x_1+x_2}{2}+b \end{cases}$$

推论 14.3

点 (a,b) 关于直线 $y=x$ 的对称点为 (b,a)

点 (a,b) 关于直线 $y=-x$ 的对称点为 $(-b,-a)$

题 14.9 在平面直角坐标系中，定义点 $(-b,-a)$ 为点 (a,b) 的关联点。若一个点和它的关联点在同一个象限，判断该点所在的象限。

题 14.10 在平面直角坐标系中，$A(0,3),B(4,0)$，点 C 在坐标轴上且满足 $CA=CB$，求 C 点坐标。

题 14.11 若直线 $y_1=3x+2$ 与直线 $y_2=kx+b$ 关于直线 $y=x$ 对称，求直线 y_2 的解析式。

14.1.4 直线交点与方程解的关系

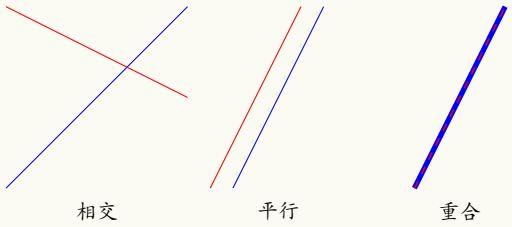
定理 14.7

已知直线 $y=k_1x+b_1$ 和直线 $y=k_2x+b_2$

若 $k_1\neq k_2$，两条直线有唯一交点。

若 $k_1=k_2,b_1\neq b_2$，两条直线平行，没有交点。

若 $k_1=k_2,b_1=b_2$，两条直线重合，有无数个交点。



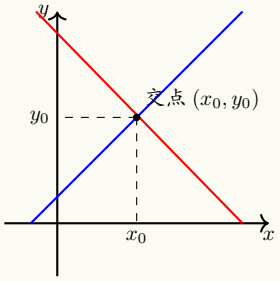
定理 14.8

直线 $y=k_1x+b_1$ 与直线 $y=k_2x+b_2$ 的交点 (x_0,y_0) 是方程组

$$\begin{cases} k_1x-y+b_1=0 \\ k_2x-y+b_2=0 \end{cases}$$

的解。

- 两条直线有唯一交点 $\Leftrightarrow$ 方程组有唯一解。
- 两条直线平行 $\Leftrightarrow$ 方程组无解。
- 两条直线重合 $\Leftrightarrow$ 方程组有无数解。



题 14.12 设 $b>a$，在同一直角坐标系下画出一次函数 $y=bx+a$ 和一次函数 $y=ax+b$ 的图像。

题 14.13 直线 $y=3x-1$ 与直线 $y=x-k$ 的交点在第四象限，求 k 的取值范围。

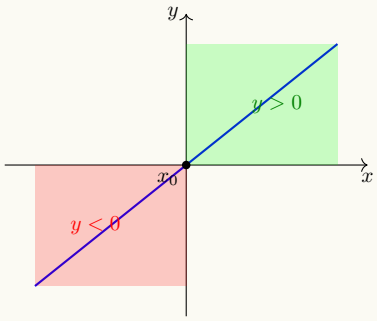
14.1.5 一次函数与不等式

定理 14.9

若一次函数 $y=kx+b$ 与 x 轴交点为 $(x_0,0)$，则有：

方程 $kx+b=0$ 的解为 $x=x_0$.

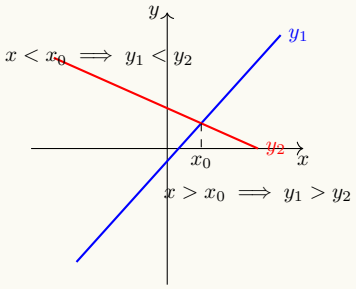
- 若 $k>0$，不等式 $kx+b>0$ 的解集为 $x>x_0$
- 若 $k<0$，不等式 $kx+b>0$ 的解集为 $x<x_0$



定理 14.10

若一次函数 $y=k_1x+b_1$ 与一次函数 $y=k_2x+b_2$ 相交于 (x_0,y_0)，且 $k_1>k_2$，则有：

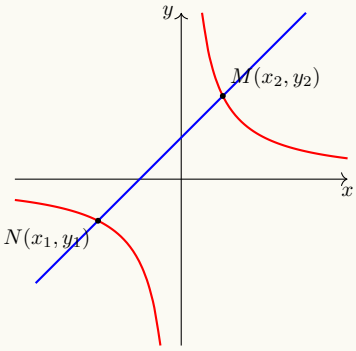
- $k_1x+b_1>k_2x+b_2$ 的解集为 $x>x_0$
- $k_1x+b_1<k_2x+b_2$ 的解集为 $x<x_0$



定理 14.11

如下图，若一次函数 $y=k_1x+b_1$ 反比例函数 $y=\frac{k_2}{x}$ 两支相交于 $N(x_1,y_1),M(x_2,y_2)$ 两点，则有：

- $k_1x+b_1>\frac{k_2}{x}\Leftrightarrow x_1<x<0$ 或 $x>x_2$
- $k_1x+b_1<\frac{k_2}{x}\Leftrightarrow x<x_1$ 或 $0<x<x_2$



题 14.14 一次函数 $y=kx+b$ 与 x 轴交于 $(2,0)$，求不等式 $kx+b>3k$ 的解集。

题 14.15 一次函数 $y=k_1x+b_1$ 和一次函数 $y_2=k_2x+b_2$ 满足无论 x 取何值，$y_1>y_2$ 恒成立，判断 k_1 与 k_2，b_1 与 b_2 的关系。

题 14.16 一次函数 $y_1=3x+2$ 和一次函数 $y_2=\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}$ 满足 $x>m$ 时，$y_1>y_2$ 恒成立，求 m 的取值范围。

题 14.17 已知 $f(x)=x-1, g(x)=\frac{2}{x}$，定义 $h(x)=\max(f(x),g(x))$，其中 $\max(a,b)=\begin{cases}a & a\geq b\\ b & a<b\end{cases}$，即取两者的最大值。求 $h(x)$ 的最小值。

14.1.6 一次函数中的坐标轴问题

题 14.18 直线 $y=kx+5$ 与坐标轴围成的三角形的周长为 30，求 k 的值。

题 14.19 直线 $y=kx-3$ 与坐标轴围成的三角形的面积为 6，求 k 的值。

题 14.20 直线 $y=kx+b$ 图像经过点 $P(3,2)$ 且与 x 轴正半轴和 y 轴正半轴分别交于 A,B 两点，且 $OA+OB=12$，求一次函数的解析式。

14.1.7 一次函数中的面积问题

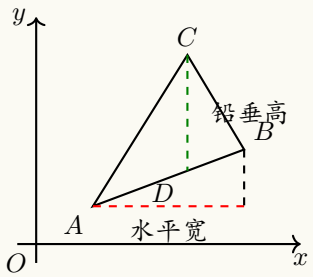
定理 14.12

如图，$\triangle ABC$ 面积可以表示为 $\frac{1}{2}$ 水平宽 • 铅垂高。

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$

根据 A,B 坐标算出直线的解析式，求出 D 点坐标 (x_4,y_4)：

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|x_2-x_1||y_3-y_4|$$



14.1.8 一次函数过定点问题

题 14.21 求一次函数 $y=(2-k)x+3k$ 过的定点。

解 一次函数过定点，说明存在一组点 (x,y) 满足无论 k 取何值，等式 $y=(2-k)x+3k$ 恒成立。说明 k 的所有系数为零。

根据：$(3-x)k+2x-y=0$ 可得：

$$\begin{cases}3-x=0\\ 2x-y=0\end{cases}\Rightarrow x=3,y=6$$

所以一次函数过定点 (3,6)

题 14.22 若 $(2k-1)x-(k-3)y-(k-4)=0$ 是 y 关于 x 的一次函数，求 k 的取值范围，并求出当 k 满足取值范围时，一次函数恒过的定点。

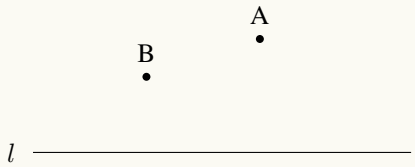
题 14.23 平面直角坐标系有两点 $A(4,5),B(6,9)$，若一次函数 $y=kx-2k+3$ 与线段 AB 有交点，求 k 的取值范围。

14.1.9 一次函数与将军饮马问题

定理 14.13

如图，在直线 l 上找一点 P，使得以下结论成立.

1. $PB+PA$ 最小，作 B 关于 l 的对称点 B'，P 为 AB' 与 l 的交点。最小值为 $|AB'|$
2. $|PA-PB|$ 最小，P 为线段 AB 垂直平分线与 l 的交点。最小值为 0
3. $|PA-PB|$ 最大，P 为 AB 延长线与 l 的交点。最大值为 $|AB|$



♡

题 14.24 已知平面直角坐标系两点 $A(2,3),B(4,5)$，C 在 x 轴上，求满足下列条件的 C 的坐标以及相应的最值。

- $CA+CB$ 最小
- $|CA-CB|$ 最小
- $|CA-CB|$ 最大

14.1.10 两点之间的距离构造

定理 14.14 (两点间的距离公式)

在平面直角坐标系中，已知两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则有：

- $AB=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

♡

题 14.25

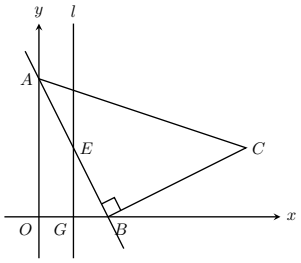
- 求根式 $\sqrt{x^2-4x+13}+\sqrt{x^2-8x+41}$ 的最小值，并求出取最小值时 x 的取值。
- 求根式 $\sqrt{x^2-8x+41}-\sqrt{x^2-4x+13}$ 的最大值，并求出取最大值时 x 的取值。

题 14.26 已知平面直角坐标系两点 $A(4,6), B(6,4)$，C 在 y 轴上，D 在 x 轴上，求使得四边形 $ABCD$ 周长最小的 D 点坐标。

14.1.11 一次函数几何综合

题 14.27 已知一次函数 $y=-2x+4$ 的图像与 x 轴、y 轴分别交于点 B, A，以 AB 为边在第一象限内作等腰直角三角形 ABC，且 $\angle ABC=90°$，$BA=BC$，作 OB 的垂直平分线 l 交直线 AB 于点 E，交 x 轴于点 G.

1. 求点 C 的坐标。
2. 在 OB 垂直平分线 l 上有一点 M，且点 M 与点 C 位于直线 AB 的同侧，使得 $2S_{\triangle ABM}=S_{\triangle ABC}$, 求点 M 的坐标。
3. 在 (2) 的条件下，联结 CE, CM, 判断 $\triangle CEM$ 的形状，并给予证明。



14.1.12 一次函数图像分析

题 14.28 甲、乙两人在笔直的湖边公路上同起点、同终点、同方向匀速步行 2400 米，先到终点的人原地休息。已知甲先出发 4 分钟，在整个步行过程中，甲、乙两人间的距离（米）与甲出发的时间（分）之间的关系如图中折线 $OA-AB-BC-CD$ 所示。

- 求线段 AB 的表达式，并写出自变量 x 的取值范围。
- 求乙的步行速度。
- 求点 C, D 的坐标。

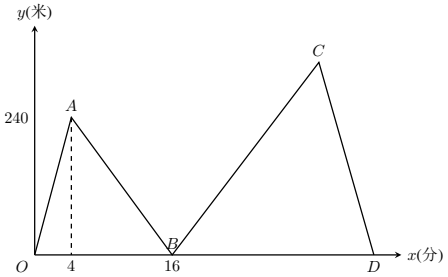


图 14.1: 练习图

14.1.13 一次函数与实际应用

题 14.29 某自来水公司每月用水收费标准如下：每月固定水处理费 a 元，若当月用水量未超过 b 升，每升水价格为 c 元。若超过 b 升，超过的部分每升水的单价为 $1.5c$ 元。已知当月有三户人家用水量与计价如下表所示，求 a, b, c 的值。

表 14.2: 用户用水量

用户	用水量 (升)	价格 (元)
A	6	16
B	8	20
C	16	42

14.2 二次函数

定义 14.4

二次函数是指形如 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的函数，其中 a,b,c 为常数，且 $a\neq 0$。二次函数的图像是一条抛物线。

定理 14.15 (顶点)

二次函数的顶点坐标为 $\left(-\frac{b}{2a},f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$，开口方向由 a 的符号决定：$a>0$ 时开口向上，$a<0$ 时开口向下。

14.2.0.1 求根公式与韦达定理

定理 14.16 (求根公式)

二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根为：

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

题 14.30 求方程 $2x^2-4x+1=0$ 的根。

定理 14.17 (韦达定理)

对于二次方程 $ax^2+bx+c=0$，设其根为 x_1,x_2，则有：

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a}$$
$$x_1x_2=\frac{c}{a}$$

韦达定理使用的前提条件一定是方程具有两个根，即 $\triangle\geq 0$ **Warning**

题 14.31 已知 x_1 和 x_2 为一元二次方程 $2x^2-2x+3m-1=0$ 的两个实根，并 x_1 和 x_2 满足不等式 $\frac{x_1x_2}{x_1+x_2-4}<1$，则实数 m 取值范围是 ____.

题 14.32 已知关于 x 的一元二次方程 $8x^2+(m+1)x+m-7=0$ 有两个负数根，那么实数 m 的取值范围是 ____.

定理 14.18 (常用的韦达定理构造)

1. $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$
2. $(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2$
3. $\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1x_2}$
4. $\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_1}{x_2}=\frac{x_1^2+x_2^2}{x_1x_2}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1x_2}$
5. $\frac{1}{x_1^2}+\frac{1}{x_2^2}=\frac{x_1^2+x_2^2}{x_1^2x_2^2}=\frac{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2}{x_1^2x_2^2}$
6. $x_1x_2^2+x_1^2x_2=x_1x_2(x_1+x_2)$
7. $(x_1+m)(x_2+m)=x_1x_2+m(x_1+x_2)+m^2$
8. $x_1-x_2=\pm\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\pm\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$
9. $|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$
10. $|x_1|+|x_2|=\sqrt{\left(|x_1|+|x_2|^2\right)}=\sqrt{x_1^2+x_2^2+2|x_1||x_2|}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-2x_1x_2+2|x_1||x_2|}$

题 14.33 如果 a、b 都是质数，且 $a^2-13a+m=0, b^2-13b+m=0$，那么 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}$ 的值为（　　）

A. $\frac{123}{22}$　　B. $\frac{125}{22}$ 或 2　　C. $\frac{125}{22}$　　D. $\frac{123}{22}$ 或 2

题 14.34 设 x_1、x_2 是方程 $2x^2-4mx+2m^2+3m-2=0$ 的两个实数根，当 m 为何值时，${x_1}^2+{x_2}^2$ 有最小值？并求出这个最小值.

题 14.35 已知 α、β 是方程 $x^2-x-1=0$ 的两个根，则 $\alpha^4+3\beta$ 的值为 ____.

解 这里把 α 代入这个方程当中，可以得到 $\alpha^2=\alpha+1$，则 α^4 就出来了，再结合 $\alpha+\beta=1$ 可以求出结果。

题 14.36 方程 $x^2+px+1997=0$ 恰有两个正整数根 x_1、x_2，则 $\frac{p}{(x_1+1)(x_2+1)}$ 的值是（　　）

A. 1　　B. -1　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

14.3 因式分解

14.3.1 十字相乘法

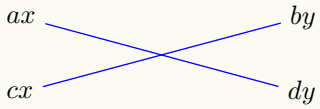
定义 14.5 (十字相乘法)

十字相乘法是因式分解的一种常用方法，适用于二次三项式的分解。其基本思路是将二次三项式表示为两个一次多项式的乘积。

♣

定理 14.19 (十字相乘法)

$acx^2+adxy+bcxy+bdy^2$

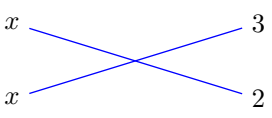


♡

题 14.37 分解因式：x^2+5x+6。

解 我们需要找到两个数 p 和 q，使得 $p+q=5$ 且 $p\cdot q=6$。

$x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$



通过十字相乘法，我们找到两个数 $p=2$ 和 $q=3$，使得 $p+q=5$ 且 $p\cdot q=6$。

因此：

$$\begin{aligned} x^2+5x+6 &= x^2+(2+3)x+2\cdot 3 \\ &= x^2+2x+3x+6 \\ &= x(x+2)+3(x+2) \\ &= (x+2)(x+3) \end{aligned}$$

14.3.1.1 长式子相乘法

题 14.38 分解因式：$x^2+2xy-3y^2+3x+y+2$.

题 14.39 分解因式：$3x^2+4xy-4y^2+8x-8y-3$.

14.4 绝对值

定义 14.6

绝对值的代数意义：正数的绝对值是它本身，负数的绝对值是它的相反数，0 的绝对值是 0，即：

$$|a|=\begin{cases} a, & a>0 \\ 0, & a=0 \\ -a, & a<0 \end{cases}$$

绝对值的几何意义：一个数的绝对值，是数轴上表示它的点到原点的距离.

定理 14.20 (绝对值的性质)

- (1) $|a|\geqslant 0,\quad |a|\geqslant a,\quad |a|\geqslant -a$.
- (2) $|a|=|b|\Leftrightarrow a=b$ 或 $a=-b$.（$\Leftrightarrow$ 表示左边可以推出右边，右边也可以推出左边）
- (3) $|a|^2=\left|a^2\right|=a^2, |a\cdot b|=|a|\cdot|b|, \left|\frac{a}{b}\right|=\frac{|a|}{|b|}(b\neq 0)$.

$|a|>|b|\Leftrightarrow a^2>b^2$. 要注意很多错误的认识，如 $a>b\Leftrightarrow a^2>b^2$.

Warning

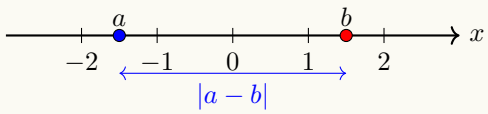
14.4.1 数轴上的距离

定理 14.21 (数轴上的距离)

在数轴上，如何求实数 a,b 对应点 A,B 之间的距离 AB？由于两个数的大小关系不明确，我们需要分类讨论：

若 $a\geqslant b$，则 $AB=a-b$；若 $a<b$，则 $AB=b-a$. 所以：

$$AB=\begin{cases} a-b, & a\geqslant b \\ b-a, & a<b \end{cases}$$



另一方面，对于 $|a-b|$，我们可以分情况讨论去掉绝对值符号：

$$|a-b|=\begin{cases} a-b, & a\geqslant b \\ b-a, & a<b \end{cases}$$

因此，在数轴上两点间的距离可以用绝对值表示：$AB=|a-b|$。

题 14.40 若数轴上的两点分别表示实数 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，那么这两点之间的距离表示 $|a-b|$.

1. 数轴上表示 -1 和 x 的两点之间的距离是 ____.
2. 若数轴上一点表示 $\boldsymbol{x}$，则当代数式 $|x+1|+|x-1|$ 取最小值时，满足条件的整数 $\boldsymbol{x}$ 的值可以是 ____.

定理 14.22 (数轴上的中点)

$\frac{a+b}{2}$ 表示数轴上数 a,b 对应的两点的中点所对应的数.

♡

题 14.41 若在 $[0,3\pi]$ 上，方程 $\sin x=m(m>0)$ 有四个解，分别为 x_1,x_2,x_3,x_4，请求 $x_1x_2x_3x_4$ 的最大值。

14.4.2 零点分段法

在讨论含有绝对值的式子时，我们可以根据不同的零点来讨论：

题 14.42 化简：$|2x+1|-|x-3|$.

解 当 $x\geqslant 3$ 时，原式 $=(2x+1)-(x-3)=x+4$;

当 $-\frac{1}{2}\leqslant x<3$ 时，原式 $=(2x+1)+(x-3)=3x-2$;

当 $x<-\frac{1}{2}$ 时，原式 $=-(2x+1)+(x-3)=-x-4$.

最后我们需要写成分段函数的形式：

$$|2x+1|-|x-3|=\begin{cases}x+4, & x\geqslant 3\\ 3x-2, & -\frac{1}{2}\leqslant x<3\\ -x-4, & x<-\frac{1}{2}\end{cases}$$

题 14.43 解方程：$|x-2|+|x+1|=5$

14.4.3 讨论法解简单的绝对值不等式

定理 14.23 (简单的绝对值不等式)

这里采用 $|a|<5$ 作示例，应该变为：

$$-5<a<5$$

也就是 a 的取值范围是 $(-5,5)$.

如果里面是其他的整体，一样代换即可：

$$|2x+4|<6$$

♡

题 14.44 求 $|x^2+4x-4|<5$ 的解集.

14.4.4 利用两边平方求解绝对值不等式

定理 14.24 (两边平方解绝对值不等式)

平方保证了绝对值的非负性，绝对值之后得到的方程是一元二次方程。恰好符合绝对值不等式有两解的情况。 ♡

题 14.45 求下列不等式的解集：

- (1) $x(x+1) \leq 2x+12$;
- (2) $|2x-1| > x+3$;

14.4.5 利用绝对值的解集确定参数的值

题 14.46 已知函数 $f(x) = |x-a| - |2x+1|, a \in \mathbf{R}$.

- 若 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $\left[-3, \frac{1}{3}\right]$ ，求 a 的值；

第 15 章 集合

15.1 集合

15.1.1 集合的定义

定义 15.1 (集合)

集合是就是若干个互不相同的元素的无序组合。

集合的关键性质在于其**元素**具有：

- 互异性：即一个集合中的元素必须互不相同.
- 无序性：即集合中元素的排列顺序是无关紧要的.
- 确定性：即给定一个集合，那么在所研究的范围内，有哪些元素属于这个集合是确定的.

题 15.1 已知集合 $A=\{a-2,12,2a^2+5a\}$，且 $-3\in A$，则 $a=$____.

题 15.2 若集合 $A=\{x,2x-1\}$，且集合 A 中元素不重复，则 x 的取值范围是 ____.

题 15.3 集合 $\{2,m,m^2-3\}$ 中元素个数为 3，则 m 不能取的值是 ____.

15.1.2 集合表示法

定义 15.2 (列举法)

对于有限的集合，我们总可以把所有的元素列举出来，从而表示这个集合。例如 $\{1,2,3\}$。

题 15.4 把集合的所有元素列举出来，并用花括号「{}」括起来，这种表示集合的方法叫做列举法。如

1. 「地球上的四大洋」组成的集合为 {太平洋，大西洋，印度洋，北冰洋}。
2. 小于 10 的所有自然数组成的集合为 $A=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$。
3. 方程 $x^2=x$ 的所有实数根组成的集合为 $B=\{0,1\}$。

Tips

由于元素完全相同的两个集合相等，而与列举的顺序无关，因此一个集合可以有不同的列举方法. 如上例中集合 A 还可以写成 $A=\{2,1,4,7,8,3,6,9,0,5\}$ 等.

定义 15.3 (描述法)

对于无限的集合，我们可以通过描述它的性质来表示这个集合。例如偶数集合：$\{x|x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$。

题 15.5 一般地，设 A 是一个集合，我们把集合 A 中所有具有共同特征 $P(x)$ 的元素 x 所组成的集合表示为：

$$\{x\in A\mid P(x)\}$$

这种表示集合的方法称为**描述法**。例如：

1. 小于 10 的所有自然数组成的集合为 $A=\{x\in\mathbb{N}\mid x<10\}=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$.
2. 方程 $x^2=x$ 的所有实数根组成的集合为 $B=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2=x\}=\{0,1\}$.
3. 平面直角坐标系中，中心为原点、半径为 2 的圆形闭区域内的整点组成的集合为 $C=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 2,x,y\in\mathbb{Z}\}$.

Tips

总之，竖线左侧表示集合中的元素（及其范围），竖线右侧表示各个变量所满足的条件.
上述的 1 与 2 我们称为数集，3 称为点集。

Warning

如果 a 是集合 A 的元素，则称 a 属于集合 A，记作 $a\in A$；反之，则称 a 不属于集合 A，记作 $a\notin A$。
根据集合的确定性，对于一个元素 a，其与给定的集合 A 之间的关系只有属于或不属于两种可能性。

题 15.6 已知集合 $S=\{s\mid s=3n+2,n\in\mathrm{Z}\}$, $T=\{t\mid t=6n+2,n\in\mathrm{Z}\}$，则 $S\cap T=$（　　）

A. $\varnothing$　　B. S　　C. T　　D. Z

15.1.2.1 常用的符号

定义 15.4 (常用符号)

- $\emptyset$：空集，表示不包含任何元素的集合。
- $\mathbb{N}$：自然数集，通常表示为 $\{0,1,2,\ldots\}$。
- $\mathbb{Z}$：整数集，通常表示为 $\{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}$。
- $\mathbb{Q}$：有理数集，表示所有可以表示为分数的数。
- $\mathbb{R}$：实数集，包含所有有理数和无理数。
- $\mathbb{C}$：复数集，包含所有形如 $a+bi$ 的数，其中 $a,b\in\mathbb{R}$ 且 i 是虚数单位。

15.1.3 集合间的关系

定义 15.5 (包含（子集）)

$$\forall x\in A,\quad x\in B \iff A\subset B$$

定义 15.6 (真包含（真子集）)

$$A\subset B, B\not\subset A \iff A\subsetneqq B$$

定义 15.7 (相等)

$$A\subset B, B\subset A \iff A=B$$

练习 15.1 子集个数 有 n 个元素的集合，恰有 2^n 个子集。

解 不妨考虑集合 $A=\{1,2,3,\cdots,n\}$，设其的子集个数为 $f(n)$。

那么 A 的所有子集中不含有元素 n 的子集刚好就是 $\{1,2,3,\cdots,n-1\}$ 的所有子集；并且 A 的所有子集中含有元素 n 的子集刚好对应 $\{1,2,3,\cdots,n-1\}$ 的所有子集添加一个额外元素 n。

所以有递推关系：

$$f(n)=f(n-1)+f(n-1)$$

考虑 $n=0$ 的情况，也即是 $A=\emptyset$。显然它的子集只有空集一个，也即是 $f(0)=1$。根据上述递推关系可知 $f(1)=2$，$f(2)=4$。依此类推即可得到 $f(n)=2^n$。

15.1.4 集合的运算

定义 15.8 (交)

$$A\cap B=\{x|x\in A, x\in B\}$$

定义 15.9 (并)

$$A\cup B=\{x|x\in A \quad or \quad x\in B\}$$

定义 15.10 (补)

$$\complement_B A=\{x|x\in B, x\notin A\}$$

定义 15.11 (差)

$$A-B=\{x|x\in A, x\notin B\}$$

题 15.7 （2022 • I 卷 • 1）集合 $M=\{x\mid\sqrt{x}<4\}$，$N=\{x\mid 3x\geq 1\}$，则 $M\cap N=$（　　）

A. $\{x\mid 0\leq x<2\}$　　B. $\left\{x\mid \frac{1}{3}\leq x<2\right\}$　　C. $\{x\mid 3\leq x<16\}$　　D. $\left\{x\mid \frac{1}{3}\leq x<16\right\}$

题 15.8 （2020 • II 卷文 • 1）已知集合 $A=\{x||x|<3, x\in Z\}, B=\{x||x|>1, x\in Z\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\varnothing$　　B. $\{-3,-2,2,3)$　　C. $\{-2,0,2\}$　　D. $\{-2,2\}$

题 15.9 （2017 • 江苏文理 • 1）已知集合 $A=\{1,2\}, B=\left\{a, a^2+3\right\}$，若 $A\cap B=\{1\}$，则实数 a 的值为 ____.

题 15.10 （2015 • I 卷文 • 1）已知集合 $A=\{x\mid x=3n+2, n\in \mathbf{N}\}, B=\{6,8,10,12,14\}$，则 $A\cap B$ 的元素个数为（　　）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

定理 15.1 (De Morgan 定理（德·摩根定理）)

集合版：

$$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$$

命题版：

$$\neg(p\wedge q)\iff\neg p\vee\neg q$$

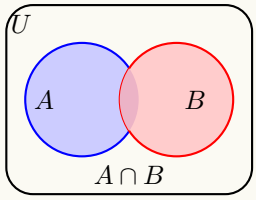


图 15.1: 定理韦恩图可视化

♡

题 15.11 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$　$A=\{2,4,5,7\}$　$B=\{3,4,5\}$ 求 $(C_{\cup}A)\cup(C_{\cup}B)$.

解 解：法一（常规法）：

$$C_{\cup}A=\{1,3,6\}\quad C_{\cup}B=\{1,2,6,7\}$$

则：$(C_{\cup}A)\cup(C_{\cup}B)=\{1,2,3,6,7\}$

法二：根据德摩根定理可知：$(C_{\cup A})\cup(C_{\cup B})=C_{\cup}(A\cap B)$.

$$A\cap B=\{4,5\}\quad C_v(A\cap B)=\{1,2,3,6,7\}$$

15.1.5 容斥原理

定义 15.12 (容斥原理)

对于两个集合 A 和 B，它们的并集的元素个数可以通过以下公式计算：

用记号：$\operatorname{card}(A)$ 来表示 A 中的元素个数（在此，我们简化为使用 $|A|$ 表示 A 中的元素个数），那么有：

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|$$

♣

证明 要证明上式，首先要说明：

$$A\cap B=\emptyset\implies|A\cup B|=|A|+|B|$$

和

$$B\subset A\implies|A-B|=|A|-|B|$$

对于有限集合，这两个式子是显然成立的，无限集合我们不做考虑。

其次，要理解：

$$A\cup B=(A-A\cap B)+(B-A\cap B)+A\cap B$$

并且上式出现的三个集合 $A-A\cap B$，$B-A\cap B$，$A\cap B$ 是互不相交的。

最后就可以得到：

$$\begin{aligned}&|A\cup B|\\=&|(A-A\cap B|+(B-A\cap B)+A\cap B)\\=&|A-A\cap B|+|B-A\cap B|+|A\cap B|\\=&|A|-|A\cap B|+|B|-|A\cap B|+|A\cap B|\\=&|A|+|B|-|A\cap B|\end{aligned}$$

题 15.12 某学校的一个年级共有 100 名学生，他们可以选择学习数学、物理、化学三门选修课。已知：

- 选修数学的学生有 50 人。选修物理的学生有 55 人。选修化学的学生有 60 人。
- 至少选修数学或物理一门的有 80 人。至少选修物理或化学一门的有 90 人。至少选修数学或化学一门的有 85 人。
- 每位学生至少选修了三门中的一门。

根据以上信息，求解以下问题：

1. 有多少学生同时选修了数学和物理？
2. 有多少学生同时选修了数学、物理和化学三门课程？

解 我们设集合 A 为选修数学的学生集合，集合 B 物理，集合 C 为化学。根据题意，我们有：

- $|A|=50,|B|=55,|C|=60$
- $|A\cup B|=80,|B\cup C|=90,|A\cup C|=85$
- $|A\cup B\cup C|=100$

1. 求同时选修数学和物理的学生人数

这相当于求解集合 A 和 B 的交集大小，即 $|A\cap B|$。根据集合的容斥原理公式：$|A\cap B|=|A|+|B|-|A\cup B|$ 代入数据得：$|A\cap B|=50+55-80=25$，所以，有 25 名学生同时选修了数学和物理。

2. 求同时选修三门课程的学生人数

这相当于求解集合 A,B,C 的交集大小，即 $|A\cap B\cap C|$。而两两相交的集合大小已经在第一问解决：

$$|A\cap B|=25$$

$$|B\cap C|=|B|+|C|-|B\cup C|=55+60-90=25$$

$$|A\cap C|=|A|+|C|-|A\cup C|=50+60-85=25$$

根据三集合的容斥原理公式：

$$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-(|A\cap B|+|B\cap C|+|A\cap C|)+|A\cap B\cap C|$$

代入数据得：

$$100=50+55+60-(25+25+25)+|A\cap B\cap C|$$

$$|A\cap B\cap C|=10$$

题 15.13 某中学的学生积极参加体育锻炼，其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳，60% 的学生喜欢足球，82% 的学生喜欢游泳，则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是（　　）

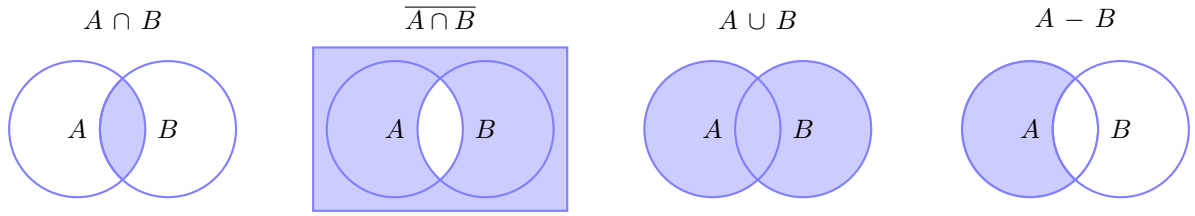
A. 62%　　B. 56%　　C. 46%　　D. 42%

题 15.14 已知集合 U = A∪B 中有 m 个元素，$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$ 中有 n 个元素。若 A∩B 非空，则 $A\cap B$ 的元素个数为（　　）

A. mn　　B. $m+n$　　C. $n-m$　　D. $m-n$

解 此处应该选 D 项，根据容斥原理易得。

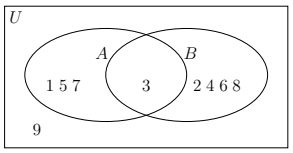
15.2 集合的韦恩图



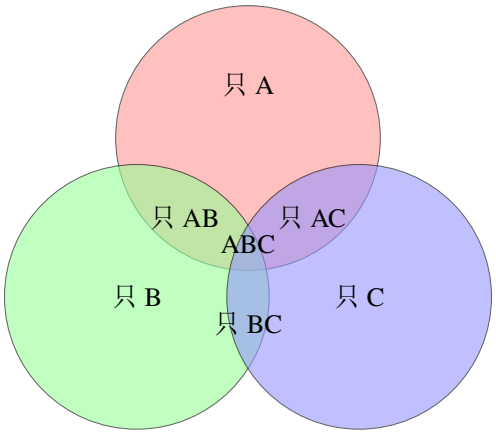
题 15.15 设全集 $U=\{x \mid x<10, x \in \mathbf{N}^*\}$，集合 $A, B \subseteq U$，若 $A \cap B=\{3\}, A \cap (\complement_U B)=\{1,5,7\}, (\complement_U A) \cap (\complement_U B)=\{9\}$，则（　　）

A. $A=\{1,3,5,7\}$　　B. $B=\{2,4,6,8\}$　　C. $9 \notin (A \cup B)$

解



上述容斥原理问题使用韦恩图解决最快。 Tips



15.3 数集的最大数与最小数

题 15.16 设 A 为数集，若数 $M \in A$ 满足对于任意 $x \in A$，有 $M \geq x$，则称 M 为数集 A 的最大数（maximum），记为

$$M=\max A$$

类似地，若数 $m \in A$ 满足对于任意 $x \in A$，有 $m \leq x$，则称 m 为数集 A 的最小数（minimum），记为

$$m=\min A$$

例如，定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数

$$y=f(x)=\max\left\{1, x, \frac{x^2}{2}\right\}=\begin{cases}1, & 0<x \leq 1 \\ x, & 1<x \leq 2 \\ \frac{x^2}{2}, & x>2\end{cases}$$

题 15.17 求 $y=\max\{2x+5,-4x+3\}$ 的图像.

15.4 区间表示法

定义 15.13 (区间)

另一种表示一个范围内的所有实数构成的数集的方法是区间．其形如：

1. $[a,b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x\le b\}$.
2. $[a,b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x<b\}$.
3. $(a,b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x\le b\}$.
4. $(a,b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x<b\}$.
5. $[a,+\infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x\ge a\}$.
6. $(a,+\infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x>a\}$.
7. $(-\infty,b]=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le b\}$.
8. $(-\infty,b)=\{x\in\mathbb{R}\mid x<b\}$.
9. $(-\infty,+\infty)=\mathbb{R}$.

总之，我们用方括号表示包含端点，圆括号表示不包含端点．正、负无穷一般用圆括号．两端包含端点的称为闭区间，两端不包含端点的称为开区间，一端包含一端不包含的称为半开半闭区间．另外，用区间的并表示「或」，如：

$$(-\infty,1)\cup\left[\frac{3}{2},+\infty\right)=\left\{x\in\mathbb{R}\mid x<1\text{ 或 }x\ge\frac{3}{2}\right\},\ (-\infty,2)\cup(2,+\infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x\ne 2\}$$

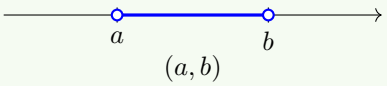
正无穷 $+\infty$ 中的正号 $+$ 有时会被省略，但有时只用 ∞ 又表示 $\pm\infty$．具体意义须结合上下文理解. Tips

15.4.1 开区间与闭区间

定义 15.14 (区间的类型)

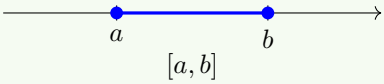
根据端点的包含情况，区间可以分为以下几种类型：

开区间是指两端都不包含端点的区间，记作 (a,b) .



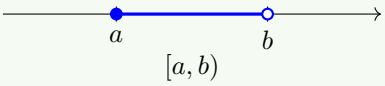
(a,b)

闭区间是指两端都包含端点的区间，记作 $[a,b]$.

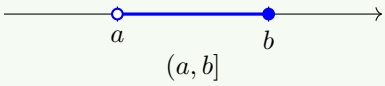


$[a,b]$

半开半闭区间是指一端包含端点而另一端不包含端点的区间，记作 $[a,b)$ 或 $(a,b]$.



$[a,b)$



$(a,b]$

练习 15.2 画出以下区间的示意图，并标出端点：

1. $[1,2)$
2. $(2,3]$
3. $(-\infty,0]$
4. $[0,+\infty)$

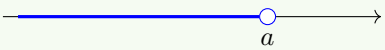
提问 15.1 用区间表示下列不等式的解集.

1. $\{x\mid 2\le x\le 3\}$
2. $\{x\mid 4<x<6\}$
3. $\{x\mid 1\le x<2\}$
4. $\{x\mid 7<x\le 9\}$

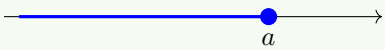
15.4.2 无穷区间

定义 15.15 (无穷区间)

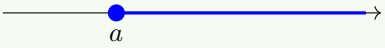
无穷区间是指包含正无穷或负无穷的区间，记作 $(-\infty,a)$、$(-\infty,a]$、$[a,+\infty)$ 或 $(a,+\infty)$.



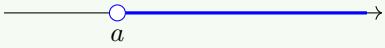
$(-\infty,a)$



$(-\infty,a]$



$[a,+\infty)$



$(a,+\infty)$

题 15.18 （2014 • 陕西文科 • 1）已知集合 $M=\{x\mid x\ge 0\},N=\{x\mid x^2<1,x\in R\}$，则 $M\cap N=$（　　）

A. $[0,1]$　　B. $(0,1)$　　C. $(0,1]$　　D. $[0,1)$

题 15.19　（2014 • 山东文 • 2）设集合 $A=\left\{x \mid x^2-2x<0\right\}, B=\{x \mid 1 \leq x \leq 4\}$，则 $A \cap B=$（　　）

A. $(0,2]$　　B. $(1,2)$　　C. $[1,2)$　　D. $(1,4)$

题 15.20　（2014 • 辽宁文 • 1）已知全集 $U=R, A=\{x \mid x \leq 0\}, B=\{x \mid x \geq 1\}$，则集合 $\complement_U(A \cup B)=$____.

题 15.21　（2015 • 浙江文 • 1）已知集合 $\mathrm{P}=\left\{x \mid x^2-2x \geq 3\right\}, \mathrm{Q}=\{x \mid 2<x<4\}$，则 $\mathrm{P} \cap \mathrm{Q}=$（　　）

A. $[3,4)$　　B. $(2,3]$　　C. $(-1,2)$　　D. $(-1,3]$

题 15.22　（2015 • II 文 • 1）已知集合 $A=\{x \mid -1<x<2\}, B=\{x \mid 0<x<3\}$，则 $A \cup B=$（　　）

A. $(-1,3)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,2)$　　D. $(2,3)$

15.5 点集

定义 15.16 (点集)

由一个或多个点组成的集合称为点集。点集可以是有限的，也可以是无限的。

题 15.23　函数 $y=2x^2-x+1$ 的图像上所有的点组成的集合.

题 15.24　用适当的方法翻译这些集合，让它们更加直观。

- （1）$A=\{(x,y) \mid x+y=4, x \in \mathrm{N}^*, y \in \mathrm{N}^*\}$；
- （2）$B=\left\{\frac{6}{1+x} \in \mathrm{Z} \middle| x \in \mathrm{N}\right\}$；
- （3）平面直角坐标系中所有第二象限内的点.

题 15.25　已知 $\{a,b\} \subseteq\{-1,0,1,2,3,4\}, (a,b) \in\left\{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 4\right\}$，则 (a,b) 可能的取值的个数为（　　）

A. 5 个　　B. 6 个　　C. 7 个　　D. 8 个

15.6 子集和真子集

定义 15.17 (子集和真子集)

给定集合 A 和 B，如果 A 的每个元素都是 B 的元素，则称 A 是 B 的子集，记作 $A \subseteq B$。

如果 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$，则称 A 是 B 的真子集，记作 $A \subset B$。

等价地说，A 是 B 的真子集，意味着 $A \subseteq B$ 且存在元素 $x \in B$ 使得 $x \notin A$。

定理 15.2 (子集和真子集的个数)

设集合 S 有 n 个元素，则：

1. S 的子集个数为 2^n。
2. S 的真子集个数为 $2^n - 1$（这个 -1 实际上就是减去相同的那个集合 S）。

证明 对于集合 S 中的每个元素，我们都有两种选择：将其包含在子集中或不包含在子集中。由于 S 有 n 个元素，且每个元素的选择相互独立，根据乘法原理，共有 2^n 种不同的选择方式，因此 S 的子集个数为 2^n。

在这 2^n 个子集中，只有一个子集等于 S 本身（即包含 S 中所有元素的子集）。因此，S 的真子集个数为 $2^n - 1$。

题 15.26 已知集合 $M = \{x \in \mathbf{N} \mid 3 < x < a\}$，若集合 M 有 15 个真子集，则实数 a 的取值范围为 ____

题 15.27 若集合 $X = \{0, 1\}$，则集合 $Y = \{(a, b) \mid a \in X, a - b \in X\}$ 的真子集的个数为 ____.

15.7 空集

定义 15.18 (空集)

空集是一个不包含任何元素的集合，通常用符号 $\emptyset$ 或 $\{\}$ 表示。空集是所有集合的子集，也是所有集合的真子集。

题 15.28 已知集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$，若 B 为 A 的真子集，则 m 的取值范围是（　　）

A. $[2, 3]$　　B. $[2, 3)$　　C. $(-\infty, 3]$　　D. $(2, 3]$

15.8 集合中的定义域问题

在集合中，有时可能碰到 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 的式子，但是这里不问 y 的取值范围，而是问 x 的取值范围。 Tips

题 15.29 已知集合 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}, B = \{x \mid y = \sqrt{x^2 - x - 6}\}$ 则 $A \cap B$ 的子集个数为（　　）

A. 3　　B. 4　　C. 8　　D. 9

题 15.30 已知集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{10 - x^2}\}$，则集合 $A \cap \mathrm{N}$ 的子集个数为（　　）

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 32

15.9 集合中的动态区间问题

定理 15.3

含参数的区间或集合，称为动区间，我们可以采用画数轴的方式求解。 ♡

题 15.31 已知集合 $A=\left\{x \mid y=\sqrt{-x^2+3x+10}, x \in \mathbf{R}\right\}$，集合 $B=\{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$，集合 $C=\{x \mid 3 \leq x<10, x \in \mathbf{Z}\}$.

1. 求 $(\mathrm{C_R}A) \cap C$ 的子集的个数；
2. 若命题 " $\forall x \in A \cup B$，都有 $x \in A$ " 是真命题，求实数 m 的取值范围.

Warning 注意考虑空集是否需要考虑，因为这里应该得到的是：$B \subseteq A$. 用韦恩图画就知道了。

题 15.32 设集合 $M=\{x \mid a<x<3+a\}$, $N=\{x \mid x<2$ 或 $x>4\}$，则下列结论中正确的是（　　）

A. 若 $a<-1$，则 $M \subseteq N$

B. 若 $1 \in M$，则 $-2<a<1$

C. 若 $M \cup N=\mathbf{R}$，则 $1<a<2$

D. 若 $M \cap N \neq \varnothing$，则 $1<a<2$

题 15.33 已知集合 $A=\left\{x \mid x^2+ax-a-1<0, a \in \mathrm{R}\right\}$, $B=\{x \mid 2<x<3\}$.

1. 若 $0 \in A$ 且 $2 \notin A$，求实数 a 的取值范围；
2. 设 $p: x \in A$, $q: x \in B$，若 p 是 q 的必要不充分条件，求实数 a 的取值范围.

Tips 因为 p 是 q 的必要不充分条件，故 B 为 A 的真子集。

题 15.34 设区间 $A=[2a+1,3a-5), B=(-\infty,16)$，则使 $A \subseteq (A \cap B)$ 成立的 a 的取值范围为 ____.

15.10 集合中的取整数问题

题 15.35 集合 $M=\left\{x \middle| x=\frac{k}{2}-\frac{1}{3}, k \in Z\right\}, P=\left\{y \middle| y=\frac{n}{2}+\frac{1}{6}, n \in Z\right\}, S=\left\{z \middle| z=m+\frac{1}{6}, m \in Z\right\}$ 间的关系是（　　）

A. $S \cap M=P$

B. $S \cup P=M$

C. $P \cap S=P$

D. $P \cup M=S$

题 15.36 （2023 • 全国甲卷 • 1）设集合 $A=\{x \mid x=3k+1, k \in Z\}, B=\{x \mid x=3k+2, k \in Z\}, U$ 为整数集，则 $C_U(A \cap B)=$（　　）

A. $\{x \mid x=3k, k \in Z\}$　　B. $\{x \mid x=3k-1, k \in Z\}$　　C. $\{x \mid x=3k-1, k \in Z\}$　　D. $\varnothing$

题 15.37 集合 $M=\left\{X \middle| X=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$，$N=\left\{X \middle| X=\frac{k\pi}{4}+\frac{\pi}{4}, k \in Z\right\}$，则（　　）

A. $M=N$　　B. $M \subseteq N$　　C. $N \subseteq M$　　D. $M \cap N=\varnothing$

题 15.38 已知集合 $P=\left\{x \middle| x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4}, k \in Z\right\}$，$Q=\left\{x \middle| x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2}, k \in Z\right\}$，则（　　）

A. $P=Q$　　B. $P \subsetneqq Q$　　C. $P \supsetneq Q$　　D. $P \cap Q=\varnothing$

题 15.39 集合 $M=\{x \mid x=3k-2, k \in Z\}$，$P=\{y \mid y=3n+1, n \in Z\}$，$S=\{z \mid z=6m+1, m \in Z\}$ 之间的关系是（　　）

A. $M \subseteq S=P$　　B. $S=P \subseteq M$　　C. $P=M \subseteq S$　　D. $S \subseteq P=M$

第 16 章 不等式

16.1 不等式

不等式是比大小的艺术，是数学中最重要的技术之一。

16.1.1 不等式的定义

定义 16.1 (不等式)

形如 $a > 1$ 的，描述一种不等关系的式子称作不等式。常见的不等关系有大于（$>$）、小于（$<$）、大于等于（$\geq$）、小于等于（$\leq$）。

♣

不等式可以是常量之间的：$\pi > 1$，也可以是变量和常量的 $x > 1$，又或者是变量之间的：$x > y$。

Tips

此处的 $\pi > 1$ 可以试作一个命题，它是正确的。

16.1.2 不等式的性质

不等式具有以下基本的性质：

- 对称性：$a > b \iff b < a$
- 传递性：$a > b, b > c \implies a > c$
- 加法原则：$a > b \implies a + c > b + c$
- 乘法原则：$a > b, c > 0 \implies ac > bc$

16.1.3 不等式的解集

定义 16.2 (解集)

对于含有未知数 x 的不等式，所有满足该不等式的 x 的取值的集合叫做该不等式的解集。例如 $|x| > 1$ 的解集为：

$$\{x|x > 1 \quad \text{or} \quad x < -1\}$$

♣

定义 16.3 (区间)

形如 $[1, 2]$ 和 $(0, 3]$ 的数集的表示方法称为区间。其中“(”和“)”表示开（不包含端点），“[”和“]”表示闭（包含端点），∞ 表示无穷大。

例如：$[1, 3) = \{x|1 \leq x < 3\}$。

再如：$(0, +\infty) = \{x|x > 0\}$。

♣

16.2 解各种不等式

16.2.1 解绝对值不等式

定理 16.1 (绝对值不等式)

使用零点分段讨论法，将绝对值不等式分段书写。

♡

题 16.1 令 $y = |x - 1| + 2|x + 1|$，在平面直角坐标系（下图）中画出函数 $y = |x - 1| + 2|x + 1|$ 的图象。并解不等式 $y \leq 5$

题 16.2 证明：$|x + 2| - |x - 1| \geq -3$，对所有实数 x 均成立，并求等号成立时 x 的取值范围.

16.2.2 解一元二次不等式

定理 16.2 (一元二次不等式)

实际上就先解一元二次方程，根据图像查看不等式的取值范围即可。

♡

题 16.3 解不等式：$x^2-2x-3>0$

16.2.2.1 一元二次不等式的二次系数讨论

定理 16.3 (二次系数讨论)

♡

16.2.2.2 一元二次不等式的含参因式分解

定理 16.4 ()

♡

16.2.2.3

16.2.3 解一元高次不等式

定理 16.5 (数轴穿根法)

♡

16.3 基本不等式

定理 16.6 (基本不等式)

$a>0,b>0$ 那么有：

$$\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$$

当且仅当 $a=b$ 时不等式取等号。

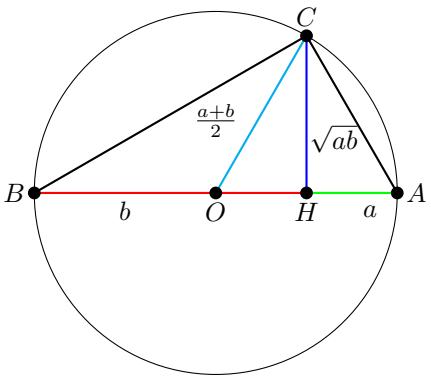
♡

证明 方法一：

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq 0\iff a+b-2\sqrt{ab}\geq 0\iff \frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$$

当且仅当 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$ 也即 $a=b$ 时取等号。

证明 方法二：



如图所示，在 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 中，作 $CH \perp AB$。如果设 $BH = b, AH = a$，那么显然有外接圆半径

$$OC = \frac{a+b}{2}$$

并且由相似三角形 $\triangle BCH \sim \triangle CAH$ 可得：

$$\frac{BH}{CH} = \frac{CH}{AH}$$

于是

$$CH = \sqrt{BH \times AH} = \sqrt{ab}$$

在 $\triangle OCH$ 内，斜边大于直角边：$OC > CH$，也即基本不等式：

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

当且仅当 H 和 O 重合的时候 $a = b$，有

$$\frac{a+b}{2} = \sqrt{ab}$$

16.3.1 对勾函数

这里我们特别介绍一个函数：

$$y = x + \frac{1}{x}$$

它的图像为：

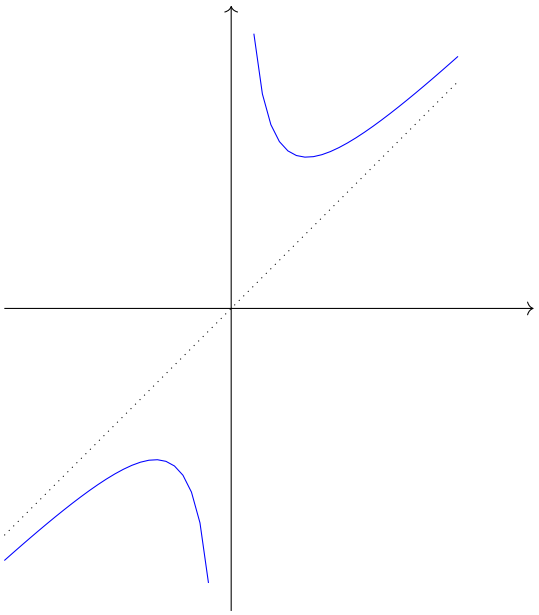


图 16.1: $y = x + 1/x$

酷似两个对勾，因此俗称双钩函数。

根据基本不等式，在第一象限

$$y = x + \frac{1}{x} \geq 2$$

当且仅当 $x = 1$ 的时候取等号。

定义 16.4 (渐近线)

并且 $y = x + \frac{1}{x}$ 中，$1/x$ 随着 x 的增大快速减小，最终由 x 主导整个函数的取值，所以不难想象该函数图像会越来越向 $y = x$ 靠近，这种行为我们称为渐进，$y = x$ 称为 $y = x + \frac{1}{x}$ 的渐近线。

16.4 柯西不等式

定理 16.7 (Cauchy 不等式)

$$(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)^2 \le (a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)(b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)$$

当且仅当 a_i 全为 0 或 $b_i = ka_i,\quad i=1,2,\cdots,n$ 时取等号。

证明 考虑二次函数

$$f(x) = (a_1x+b_1)^2+(a_2x+b_2)^2+\cdots+(a_nx+b_n)^2 \ge 0 \quad \forall x$$

展开得到：

$$f(x) = (a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2)x^2 + 2(a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n)x + (b_1^2+b_2^2+\cdots+b_n^2)$$

使用二次函数恒大于 0 的充分必要条件（判别式 $\Delta \le 0$）即可得到 Cauchy 不等式。

16.5 绝对值不等式

绝对值不等式是一类特殊的无理不等式。例如

$$|a|>1 \iff a\in(-\infty,-1)\cup(1,\infty)$$

绝对值不等式有一个重要的性质：

定理 16.8 (三角不等式)

$$|a|-|b| \le |a+b| \le |a|+|b|$$

16.6 不等式证明

定理 16.9 (均值不等式)

$$H_n \le G_n \le A_n \le Q_n \quad \forall n\in\mathbb{N}^+$$

其中：

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}} \qquad G_n = \sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n} \qquad A_n = \frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} \qquad Q_n = \sqrt{\frac{x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2}{n}}$$

分别是正数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的调和平均值，几何平均值，算数平均值和平方平均值，当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 的时候，所有的不等式都取等号。

定理 16.10 (排序不等式)

对于两组实数 $x_1\le x_2\le\cdots\le x_n$ 和 $y_1\le y_2\le\cdots\le y_n$，有如下不等式成立：
（正序和 ≥ 乱序和 ≥ 逆序和）

$$\begin{aligned} &x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n \\ \ge &x_{\sigma(1)}y_1+x_{\sigma(2)}y_2+\cdots+x_{\sigma(n)}y_n \\ \ge &x_1y_n+x_2y_{n-1}+\cdots+x_ny_1 \end{aligned}$$

其中 $\sigma(1),\sigma(2),\cdots,\sigma(n)$ 是 $\{1,2,\cdots,n\}$ 按照某一顺序的排列。

定理 16.11 (Jensen 不等式)

如果 f 是凸函数，那么 $\forall a\in(0,1)$

$$f(ax+(1-a)y) \le af(x)+(1-a)f(y)$$

第 16 章 练习

1. 尝试用排序不等式证明：算术均值 $\geq$ 几何均值。

16.7 有理不等式

16.7.1 有理函数

定义 16.5 (有理函数)

形如：

$$f(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$$

其中 $p(x),q(x)$ 都是多项式。

例如：

$$f(x)=\frac{2x}{1-x^2}$$

16.7.2 有理不等式的解法

首先我们很容易知道：

$$\frac{p(x)}{q(x)}>0 \iff p(x)q(x)>0,\quad q(x)\neq 0$$

所以我们只需要解一个多项式不等式即可：

$$a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n>0$$

解决这样的不等式需要代数基本定理：

定理 16.12 (代数基本定理)

任何一个首一 n 阶多项式都可以分解成若干个一次（实系数）多项式和二次（实系数）多项式的乘积。也就是：

$$x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n=\prod_{i=1}^{n-2d}(x-r_i)\prod_{j=1}^{d}(x^2+u_jx+v_j)$$

其中 u_j,v_j 满足

$$u_j^2-4v_j\leq 0$$

所以原多项式的（实数）零点只有 $r_1,r_2\cdots r_{n-2d}$

求出这些实数根后，我们只要使用**穿根法**即可求解多项式不等式了。

练习 16.1 验证下列因式分解：

1. $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$
2. $x^4+1=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$
3. $x^5+1=(x+1)((1-x)(1+x^2)+x^4)$

16.8 无理不等式

无理不等式通常需要基于对函数的理解，结合函数的图像来求解，属于后续内容。

第 17 章 命题逻辑

17.0.1 命题的逆和否

定义 17.1 (否命题)

命题 p 的否为 $\neg p$；命题 $p \Longrightarrow q$ 的否为 $\neg p \Longrightarrow \neg q$。

定义 17.2 (逆命题)

命题 $p \Longrightarrow q$ 的逆为 $q \Longrightarrow p$。

同时进行逆和否的操作得到的即为**逆否命题**。

定义 17.3 (逆否命题)

命题 $p \Longrightarrow q$ 的逆否为 $\neg q \Longrightarrow \neg p$。-

练习 17.1 逆否命题的真假 逆否命题和原命题为等价命题，也即他们同时为真或者同时为假。

解 命题 $p \Longrightarrow q$ 和 $\neg q \Longrightarrow \neg p$ 互为逆否命题。

假设 $p \Longrightarrow q$ 为真，如果 q 是假命题，那么 p 一定也是假命题，否则通过 $p \Longrightarrow q$ 可以推出 q 是真命题从而矛盾。所以 $\neg q \Longrightarrow \neg p$。

17.0.2 充分条件和必要条件

充分条件和必要条件是逻辑蕴涵关系中对命题的叫法。

定义 17.4 (充分条件和必要条件)

在逻辑蕴含关系 $p \Longrightarrow q$ 中，p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件。

定义 17.5 (充要条件)

如果 p 既是 q 的充分条件，又是必要条件，那么称为充分必要条件，记作

$$p \Longleftrightarrow q$$

也称这两个命题等价。

17.0.3 逻辑量词

定义 17.6 (存在和任意)

存在量词“存在”的意思是有一个满足条件即可，符号为 $\exists$，全称量词“任意”的意思是对于所有考虑的对象都满足条件，符号为 $\forall$。他们都是对命题的修饰，是逻辑量词的一种。

练习 17.2 逻辑量词的否定

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \quad x + y = 0$$

写出这一命题的否定形式。

解

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \quad x + y = 0$$

做否命题的时候，存在量词要改为全称量词，全称量词要改为存在量词。

17.0.4 否命题和命题的否定

定义 17.7 (命题的否定)

原命题：$\forall x \leq 0,\ x \leq 1$

1. 否定：$\exists x \leq 0, x > 1$
2. 否命题：$\forall x > 0, x > 1$

题 17.1 设命题 $p:\forall m\in Z,m^2>2m-3$，则 $\neg p$ 为（　　）

A. $\forall m\in \mathrm{Z},m^2\leq 2m-3$　　B. $\exists m\in \mathrm{Z},m^2\leq 2m-3$　　C. $\exists m_0\notin Z,m_0^2>2m_0-3$　　D. $\forall m\notin \mathrm{Z},m^2\leq 2m-3$

题 17.2 命题 " $\forall x\in \mathrm{R},\exists n\in \mathrm{N}^*$，使得 $n\geq x^2$ " 的否定形式是（　　）

A. $\forall x\in \mathrm{R},\exists n\in \mathrm{N}^*$，使得 $n<x^2$

B. $\forall x\in \mathrm{R},\forall n\in \mathrm{N}^*$，使得 $n<x^2$

C. $\exists x\in \mathrm{R},\exists n\in \mathrm{N}^*$，使得 $n<x^2$

D. $\exists x_0\in \mathrm{R},\forall n\in \mathrm{N}^*$，使得 $n<x_0^2$

第 18 章 函数

内容提要

- 函数
- 函数图像
- 函数的性质
- 反函数
- 一元二次函数

定义 18.1 (函数)

函数是定义域和陪域都为数集的映射，例如：$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$。

由于都是数值，习惯把像称为因变量 y，把原像称为自变量 x，记作：$y=f(x)$。

18.1 函数的定义域

定义 18.2 (定义域)

函数的定义域是指自变量 x 的取值范围，即所有使得函数有意义的 x 的集合，记作 D_f。

定理 18.1 (常用的定义域)

求函数的定义域需要从这几个方面入手：

1. 分母不为零。$\frac{1}{x-2}\Rightarrow x\neq 2.$
2. 偶次根式的被开方数非负。$x^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{x}, n\in 2k, \Rightarrow x\geqslant 0.$
3. 对数中的真数部分大于 0. $\log_a x\Rightarrow x>0.$
4. 指数、对数的底数大于 0，且不等于 1。$\log_a x\Rightarrow a>0, a\neq 1.$
5. $y=\tan x$ 中 $x\neq k\pi+\pi/2$。
6. $y=\cot x$ 中 $x\neq k\pi$ 等等。
7. x^0 中 x $\neq 0$。

18.1.1 抽象函数的定义域

题 18.1 设 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0,a](a>0)$，则 $f(x)$ 的定义域为 ____.

题 18.2 $f(x)$ 定义域 $[0,2a](a>0)$, 则 $F(x)=f(x)+f(x+a)$ 的定义域为 ____.

18.2 函数的性质

18.2.1 单调性

定义 18.3 (单调性)

如果 $\forall x,y\in I$ 当 $x>y$ 的时候，都有 $f(x)>f(y)$，那么我们称 f 在 I 上严格单调增。

如果 $\forall x,y\in I$ 当 $x>y$ 的时候，都有 $f(x)\geq f(y)$，那么我们称 f 在 I 上单调增。

如果 $\forall x,y\in I$ 当 $x>y$ 的时候，都有 $f(x)<f(y)$，那么我们称 f 在 I 上严格单调减。

如果 $\forall x,y\in I$ 当 $x>y$ 的时候，都有 $f(x)\leq f(y)$，那么我们称 f 在 I 上单调减。

题 18.3 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2-x-2, x\leq -1\\ -2x-2, x>-1\end{cases}$，若 $f\left(2t^2-1\right)>f(t+2)$，则实数 t 的取值范围为 ____.

题 18.4 设函数 $f(x)=(x-1)|x-1|$，若 $f\left(2-a^2\right)>f(a)$，则实数 a 的取值范围是 ____.

18.2.1.1 复合函数的单调性

定理 18.2 (复合函数的单调性)

若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为区间 I 上的增（减）函数，则 $f(x)+g(x)$ 为 I 上的增（噼瀧若函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 在区间 I 上具有相同的增减性，则 $y=f(g(x))$ 在区间 I 上为增函数，若函数 $y=f(u)$ 与 $u=g(x)$ 在区间 I 上具有相反的增减性，则 $y=f(g(x))$ 在区间 I 上为减函数。

Tips 我们用同增异减来记忆这个定理。

18.2.2 奇偶性

定义 18.4 (奇偶性)

如果 $f(x)=f(-x)\quad \forall x\in D$，其中 D 是 f 的定义域，那么我们称 f 是偶函数。

如果 $f(x)=-f(-x)\quad \forall x\in D$，其中 D 是 f 的定义域，那么我们称 f 是奇函数。

偶函数的图像关于 x 轴轴对称。奇函数的图像关于原点中心对称。

练习 18.1 证明 $f(x)=x$ 是在其定义域上严格单调增的奇函数，$g(x)=x^2$ 是偶函数。

解 $f(-x)=-x=-f(x)$，所以 $f(x)$ 是奇函数。

$\forall x,y\in\mathbb{R}$，如果 $x<y$ 那么 $f(x)<f(y)$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格单调增的。

$g(-x)=x^2=g(x)$，所以 $g(x)$ 是偶函数。

题 18.5 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数满足 $f(x)=x^2+2x(x\geq 0)$，若 $f\left(3-a^2\right)+f(-2a)>0$，则实数 a 的取值范围是 ____.

18.2.2.1 根据奇偶性求参数

定理 18.3

- 若是偶函数，可以代入特殊值，如 $f(2)=f(-2)$
- 若是奇函数，可以代入特殊值，如 $f(2)=-f(-2)$
- 若是奇函数，还有一条路可走，即 $f(0)=0$

题 18.6 若函数 $f(x)=\frac{k-2^x}{1+k\cdot 2^x}$（$k$ 为常数）在定义域上为奇函数，则 $k=$ ____.

题 18.7 已知函数 $f(x)=\frac{|x-2|-a}{\sqrt{1-x^2}}$ 是奇函数，则实数 $a=$ ____.

18.2.2.2 根据奇偶性求函数解析式

定理 18.4 (根据奇偶性求函数解析式)

一般题目会给出只有一段区间，例如 $[-2,0]$ 时，$f(x)=x^2$，然后说 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上是奇函数或者偶函数，我们需要把完整的定义域的解析式求出来。

这里利用的是求哪一段就设哪一段。

♡

题 18.8 已知 $f(x)$ 为偶函数，且周期为 4，当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)=\mathrm{e}^{1-x+2}$，求当 $x\in[6,10]$ 时 $f(x)$ 的解析式.

题 18.9 若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)=x(1+\sqrt[3]{x})$，则当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f(x)=$____.

题 18.10 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=x^2-2x$，则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的解析式是（　　）

A. $y=x(x-2)$　　B. $y=x(|x|-1)$　　C. $y=|x|(x-2)$　　D. $y=x(|x|-2)$

18.2.2.3 奇函数和对称性结合

定理 18.5

奇函数的图像关于原点对称。可以视作关于 $(0,0)$ 点成中心对称。

♡

题 18.11 已知 $f(x)=\frac{4\cdot 2015^x+2}{2015^x+1}+x\cos x(-1\leq x\leq 1)$，设函数 $f(x)$ 的最大值是 M，最小值是 N，则（　　）

A. $M+N=8$　　B. $M-N=8$　　C. $M+N=6$　　D. $M-N=6$

18.2.2.4 偶函数和单调性结合

定理 18.6 (偶函数和单调性结合)

由偶函数知，$x>0$ 时 $f(x)=f(|x|)$；当 $x<0$ 时 $f(|x|)=f(-x)=f(x)$，所以 $f(x)=f(|x|)$

♡

这个性质在解决偶函数的单调性问题时非常常用。 Tips

题 18.12 已知定义在区间 $[-2,2]$ 上的偶函数 $f(x)$，当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)$ 单调递增，若 $f(1-2m)>f(1)$，则实数 m 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,0)$　　B. $\left(-\frac{1}{2},0\right)\cup\left(1,\frac{3}{2}\right]$　　C. $\left[-\frac{1}{2},0\right)\cup\left(1,\frac{3}{2}\right]$　　D. $\left[-\frac{1}{2},0\right)\cup\left(1,\frac{3}{2}\right)$

18.2.3 周期性

定义 18.5 (周期性)

如果 $f(x)=f(x+T)\quad \forall x\in D$，其中 D 是 f 的定义域，那么我们称 f 是周期为 T 的周期函数。

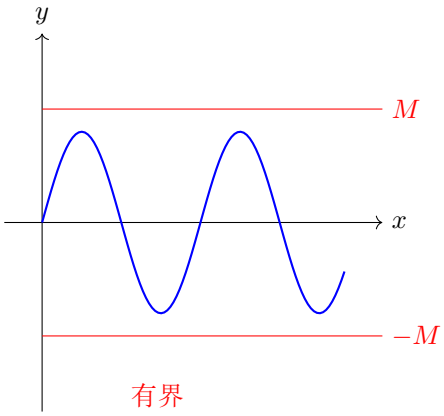
定义 18.6 (最小正周期)

显然，如果 T 是 f 的周期，那么 $\pm 2T,\pm 3T,\cdots,\pm nT$ 都是 f 的周期。我们称所有为正数的周期中最小那一为最小正周期。

18.2.4 有界性

定义 18.7 (有界性)

有界性：设函数 $y=f(x)$ 在数集 I 上有定义，若存在正数 M，使得对于每个 $x\in I$ 都有 $|f(x)|\leq M$ 成立，则称 $f(x)$ 在 I 上有界；若对于任意 $M>0$，都存在 $x_0\in I$ 使得 $|f(x_0)|>M$，则称 $f(x)$ 在 I 上无界.



18.3 反函数

定义 18.8 (反函数)

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上自变量和因变量是一一对应的，那么该函数存在由关系式：$x=f(y)$ 确定的反函数：f^{-1}。

例如 $y=f(x)=x^2$ 在 $(0,\infty)$ 上满足一一对应，存在由 $x=f(y)=y^2$ 确定的反函数 $y=\sqrt{x}$。

从函数图像上来看，反函数的图像和原函数的图像恰是关于 $y=x$ 这条直线对称的。

第 19 章 幂指对函数

内容提要

- 幂函数
- 对数函数
- 指数函数
- 双钩函数

19.1 幂函数

19.1.1 幂函数的定义

定义 19.1 (幂函数)

形如 $f(x)=x^k$（其中 $k\in\mathbb{Q}$ 为常数）的函数称为幂函数。

题 19.1 下列函数中是幂函数的是（　　）

A. $y=\sqrt{x}$　　B. $y=x^3$　　C. $y=3x$　　D. $y=x^{-1}$

题 19.2 下列函数中，为幂函数的是（　　）

A. $f(x)=x^3$　　B. $f(x)=2x^2$　　C. $f(x)=x^{-1}$　　D. $f(x)=2^x$

笔记：幂运算　从小学到初中我们依次学会了：

1. 正整数幂：$x^2=x\times x$
2. 负整数幂：$x^{-n}=\frac{1}{x^n}$
3. 分数幂：$x^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{x}$

于是我们可以算出所有的有理数幂：

$$x^{\frac{p}{q}}=\sqrt[q]{x^p}$$

Warning

幂函数前的系数一定是 1.

题 19.3 幂函数 $f(x)=\left(m^2-m-1\right)x^m$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，求 m 的值。

19.1.2 幂函数的图像

幂函数的性质取决于 k 的取值。$k=0$ 和 k 为正整数：

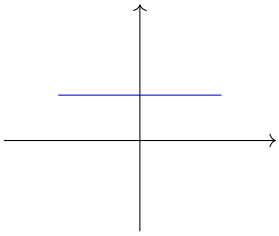


图 19.1: $y=1\ (k=0)$

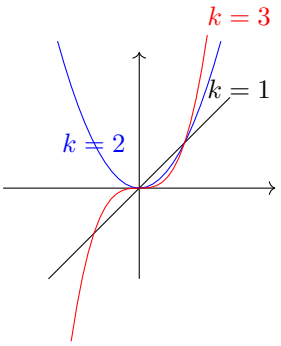


图 19.2: k 为正整数

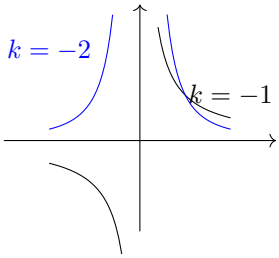


图 19.3: k 为负整数

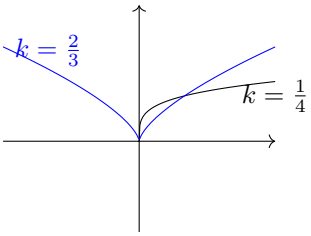


图 19.4: k 为分数

图 19.5: 幂函数 $y=x^k$ 的图像

分数的情况较为复杂，如果分母是偶数那么根据分数幂的定义，自变量不能取负值。 Tips

19.2 指数函数

19.2.1 指数函数的定义

定义 19.2 (指数函数)

形如 $f(x)=a^x$（其中 $a>0$ 为常数）的函数称为指数函数。

19.2.2 指数函数的图像

指数函数的图像较为简单，不考虑 $a=1$ 这种非平凡情况。

当 $a>1$ 时，函数单调增：

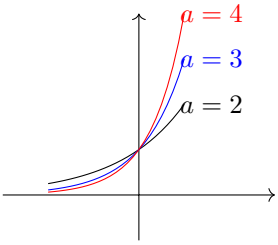


图 19.6: $a>1$，函数单调增

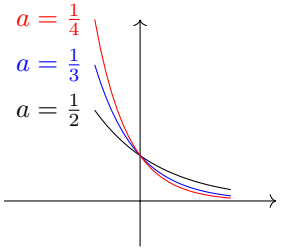


图 19.7: $a<1$，函数单调减

图 19.8: 指数函数 $y=a^x$ 的图像

定理 19.1 (指数函数运算性质)

$(a>0,b>0,r,s\in\mathbf{R})$

1. $a^ra^s=a^{r+s}, \frac{a^r}{a^s}=a^{r-s}$；
2. $(a^s)^r=a^{rs}=(a^r)^s\ (a>0)$；
3. $(ab)^r=a^rb^r$；
4. $a^{\frac{m}{n}}=(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}(a>0,n,m\in\mathbf{N}_+)$
5. 当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{a^n}=a$；当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{a^n}=|a|$.

定理 19.2 (指数函数的极限)

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$
$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$$
$$\lim_{x\to0^+} e^{\left(\frac{1}{x}\right)} = +\infty$$
$$\lim_{x\to0^-} e^{\left(\frac{1}{x}\right)} = 0.$$

♡

定理 19.3 (指数函数恒过定点)

指数函数 $y=a^x$（其中 $a>0$ 且 $a\neq1$）恒过点 $(0,1)$。

♡

题 19.4 已知函数 $f(x)=2+a^{2x-4}(a>0$ 且 $a\neq1)$ 的图象恒过定点 P，则 P 点的坐标为（　　）

A. $(0,2)$　　B. $(2,3)$　　C. $(2,4)$　　D. $(4,0)$

题 19.5 若函数 $f(x)=a^{x^2-x+b}+m(a>0$ 且 $a\neq1)$ 的图象恒过点 $(3,5)$，则 $b=$____，$m=$____；此时该图象所过的另外一个定点是 ____.

题 19.6 幂函数 $f(x)=\left(m^2-m-1\right)x^m$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，则 $g(x)=a^{r-m}+1(a>0,a\neq1)$ 的图象过定点 ____.

19.2.3 指数函数的单调性

题 19.7 已知幂函数 $f(x)$ 的图象过点 $\left(\frac{1}{2},4\right)$，函数 $g(x)=\begin{cases}a\cdot4^x+5,x<2\\f(x),x\geq2\end{cases}$，则 " $\forall x_1\neq x_2,\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}<0$ " 的一个必要不充分条件为（　　）

A. $a\in\left(-\frac{1}{9},0\right)$　　B. $a\in\left[-\frac{19}{65},0\right)$　　C. $a\in\left(-\frac{1}{2},0\right)$　　D. $a\in\left(0,\frac{21}{64}\right]$

题 19.8 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-\frac{m}{\mathrm{e}^x}-2x$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数（其中 e 是自然对数的底数），如果对任意 $x\in\mathbf{R}$，不等式 $f\left(2a+\cos^2x\right)+f(4\sin x-\sqrt{2a-1}-7)<0$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$　　C. $\left[\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right)$　　D. $\left[\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right]$

19.3 对数函数

19.3.1 对数函数的定义

定义 19.3 (对数函数)

形如 $y=\log_a x$（其中 $a\in(0,1)\cup(1,\infty)$）的函数称为对数函数。

♣

笔记：对数　在数学的应用中我们常常需要解决这样的问题：

$$2^x=3$$

也就是回答这样一个问题：2 的多少次方是 3。

这个问题的答案不是一个简单的有理数，而是一个无理数。为了方便表达，我们把这个数记作 $\log_2 3$，读作以 2 为底 3 的对数。其中的 log 是英语 Logarithm 的前三个字母。

我们常用的对数有

1. 以 2 为底的 $\log_2 x$
2. 以 10 为底的 $\log_{10} x$，也写作 $\lg x$
3. 以 e 为底的 $\log_e x$，也写作 $\ln x$，称为自然对数。其中 $e\approx 2.71828$，称作自然对数的底数。和 π 一样是一个无理数。

定义 19.4 (自然对数的底数)

e 和 π 类似，是数学中最重要的常数之一。

圆周率 π 的定义大家都知道，“周三径一”，也就是：

$$\pi=\frac{\text{周长}}{\text{直径}}$$

这里也给出一个 e 的定义：

$$e=\frac{1}{0!}+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots$$

其中 $n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times 2\times 1$ 称为阶乘。读者可以用计算器验证 $e\approx 2.71828$。

♣

19.3.2 对数的性质

1. 吸收乘数：$\frac{n}{m}\log_a b=\log_{a^m} b^n$
2. 分裂：$\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$
3. 负数：$-\log_a x=\log_{1/a} x$
4. 换底公式：$\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$

利用幂运算的性质可以比较容易地证明以上性质。

19.3.3 对数函数的图像

当 $a>1$ 时，函数单调增；当 $a<1$ 时，函数单调减：

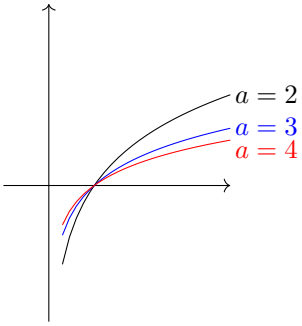


图 19.9: $a>1$，函数单调增

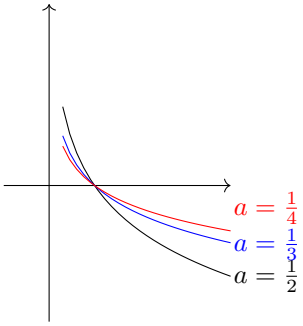


图 19.10: $a<1$，函数单调减

图 19.11: 对数函数 $y=\log_a x$ 的图像

定理 19.4 (对数函数的极限)

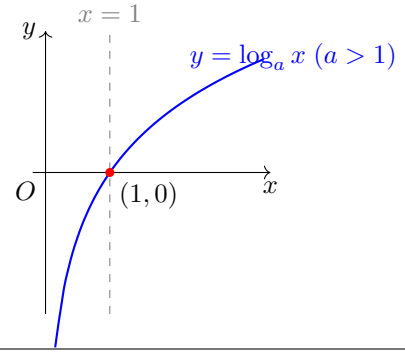
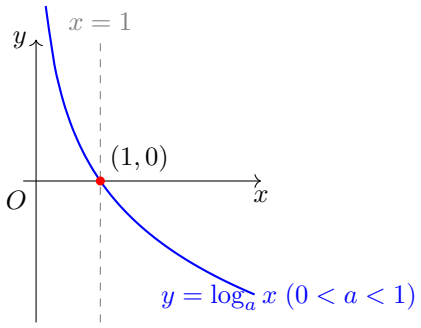
$$\ln e = 1$$

$$\ln 1 = 0.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x\to 0} \ln x = -\infty.$$

♡

图像		
定义域	$(0,+\infty)$	
值域	$\mathbb{R}$	
性质	1. 过定点 $(1,0)$，即 $x=1$ 时，$y=0$ 2. 在 $(0,+\infty)$ 上是增函数	1. 过定点 $(1,0)$，即 $x=1$ 时，$y=0$ 2. 在 $(0,+\infty)$ 上是减函数

19.3.4 指数函数和对数函数

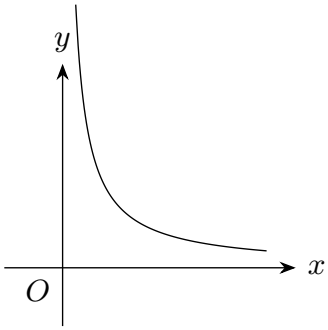
不难发现指数函数和对数函数是存在反函数对应关系的。

例如 $y=e^x$ 和 $y=\ln x$ 互为反函数，他们的图像关于直线 $y=x$ 对称。

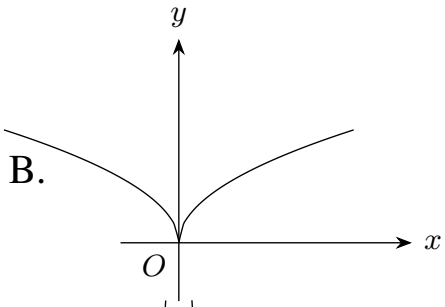
19.3.5 对数函数恒过定点

题 19.9 已知函数 $y=\log_a(x-15)+4(a>0,a\neq 1)$ 过定点 P，幂函数的图象经过点 P，则该幂函数的大致图象是（　）

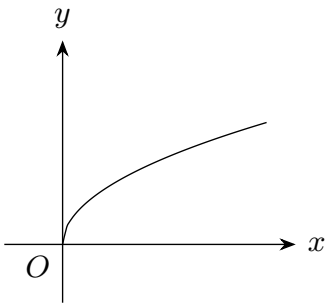
A.



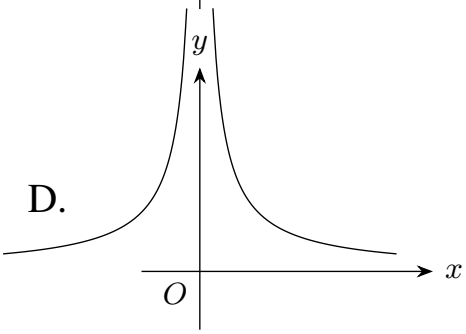
B.



C.



D.



19.3.6 特殊的奇函数

定理 19.5 (特殊的奇函数)

有时奇函数无法通过 $f(-x)=-f(x)$ 来证明，但可以通过 $f(-x)+f(x)=0$ 来证明。

♡

题 19.10 已知函数 $f(x)=\ln\frac{1}{e^2\left(\sqrt{1+4x^2}-2x\right)}$，则：

- 函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 ____；
- 若 $f(a+2)+f(5a+2)+4>0$，则实数 a 的取值范围为 ____.

题 19.11 已知函数 $f(x)=\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+3$，并且 $f(m)=2$，那么：

- $f(-m)$ 的值为 ____；
- 不等式 $f(x)+f(x-2)<6$ 的解集是 ____.

题 19.12 已知 $f(x)=\ln\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)+\frac{2^x-1}{2^x+1}$

- 若 $f(a)=2$，则 $f(-a)=$ ____；
- 若 $f\left(\log_{\frac{1}{3}}x^2-1\right)\geq 0$，则实数 x 的取值范围是 ____.

19.3.7 对数函数的单调性

题 19.13 已知函数 $f(x)=\ln\frac{x+1}{1-x}$.

1. 判断并证明函数 $f(x)$ 的单调性；
2. 若 $f(x-3)+f\left(-\frac{1}{2}\right)<0$，求实数 x 的取值范围.

第 19 章 练习

1. 解方程：$3^x+4^x+5^x=6^x$

19.4 值域

定义 19.5 (值域)

函数 $f(x)$ 的值域是指 $f(x)$ 可能取到的所有值的集合，即 y 的取值范围。

19.4.1 二次比二次

定义 19.6

若一个二次函数比二次函数，有特殊求法和通解求法.

19.4.1.1 简单的二次比二次

19.4.1.2 完整的二次比二次

定理 19.6 (完整的二次比二次)

形如：$\frac{a_1x^2+b_1x+c_1}{a_2x^2+b_2x+c_2}$ 的二次函数的求法考虑两种：求导法和判别式法

♡

题 19.14 求导法 求函数 $y=\frac{(1+x^2)^2}{(3+4x^2)(3x^2+4)}$ 的值域.

解 令 $x^2=t$, 则：

$$y=\frac{(1+t)^2}{(3+4t)(3t+4)}=\frac{t^2+2t+1}{12t^2+25t+12}$$

题 19.15 判别式法 求函数 $y=\frac{(1+x^2)^2}{(3+4x^2)(3x^2+4)}$ 的值域.

解

19.4.1.3 炫技式的均值不等式求法

题 19.16 均值不等式求法 求函数 $y=\frac{(1+x^2)^2}{(3+4x^2)(3x^2+4)}$ 的值域.

解

$$\frac{\left(1+x^2\right)^2}{\left(3+4x^2\right)\left(3x^2+4\right)}\leqslant\frac{\left(1+x^2\right)^2}{\left(\frac{7+7x^2}{2}\right)^2}=\frac{4}{49}.$$

19.5 函数的周期性

定理 19.7 (周期函数定义)

对于函数 $y=f(x)$，如果存在一个非零常数 T，使得对于定义域内的任意一个 x 值，都有 $f(x+T)=f(x)$ 恒成立，那么函数 $y=f(x)$ 就称为周期函数，T 称为这个函数的一个周期。

♡

定理 19.8 (周期性基本结论)

1. 若 $f(x+a)=f(x+b)$，则 $y=f(x)$ 的一个周期为 $T=|b-a|$。
2. 若 $f(x+a)+f(x)=K$，其中 K 为任意常数。则 $y=f(x)$ 的一个周期为 $T=2a$。
3. 若 $f(x+a)f(x)=K$, 或写为 $f(x+a)=\frac{K}{f(x)}$，则 $y=f(x)$ 的一个周期为 $T=2a$。

♡

题 19.17 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的 $f(x)$ 满足 $f(x+3)=-f(x)$。若 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上的表达式为 $f(x)=x^2+1$，求 $f(2025)$。

定理 19.9 (不太常用的结论)

1. 若 $f(x+a)=\frac{1-f(x)}{1+f(x)}$，则 $y=f(x)$ 的一个周期为 $T=3a$。
2. 若 $f(x+a)=\frac{1+f(x)}{1-f(x)}$，则 $y=f(x)$ 的一个周期为 $T=4a$。
3. 若 $f(x+a)=-\frac{1}{f(x)+1}$，则 $y=f(x)$ 的一个周期为 $T=2a$。
4. 若 $f(x+2a)=f(x+a)-f(x)$，则 $y=f(x)$ 的一个周期为 $T=6a$。
5. 若 $p>0, f(px)=f(px-\frac{p}{2})$, 则 $T=\frac{p}{2}$。

♡

19.6 函数的对称性

定理 19.10 (轴对称的等价形式)

函数 $y=f(x)$ 的图像关于直线 $x=a$ 对称，等价于以下任意一个式子成立：

1. $f(a+x)=f(a-x)$
2. $f(2a-x)=f(x)$
3. $f(2a+x)=f(-x)$

特别地，当 $a=0$ 时，$f(x)=f(-x)$，函数为偶函数，图像关于 y 轴对称。

定理 19.11 (中心对称的等价形式)

函数 $y=f(x)$ 的图像关于点 (a,c) 对称，等价于 $f(a+x)+f(a-x)=2c$。当 $c=0$ 时，即关于点 $(a,0)$ 中心对称，等价于以下任意一个式子成立：

1. $f(a+x)=-f(a-x)$
2. $f(2a-x)=-f(x)$
3. $f(2a+x)=-f(-x)$

特别地，当 $a=0,c=0$ 时，$f(x)+f(-x)=0$，即 $f(-x)=-f(x)$，函数为奇函数，图像关于原点 $(0,0)$ 对称。

题 19.18 已知函数 $f(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称，且满足 $f(x)=\log_2(x-1)$ for $x>2$。求当 $x<2$ 时 $f(x)$ 的解析式。

解 因为函数 $y=f(x)$ 的图像关于直线 $x=2$ 对称，所以 $f(2+t)=f(2-t)$ 对任意 $t\in\mathbb{R}$ 成立。

另一种等价的表达是 $f(x)=f(4-x)$。

设 $x<2$，则 $4-x>2$。（这一步的目的是把原本不在定义域内的 x 经过变换，放到可以代入解析式的定义域中）

因此，当 $x<2$ 时，$f(4-x)=\log_2(3-x)=f(x)$。

19.7 对称性与周期性的关系

定理 19.12 (两条对称轴)

若函数 $y=f(x)$ 有两条对称轴 $x=a$ 和 $x=b\,(a\neq b)$，则 $y=f(x)$ 是周期函数，且一个周期为 $T=2|b-a|$。

定理 19.13 (两个对称中心)

若函数 $y=f(x)$ 有两个对称中心 $(a,0)$ 和 $(b,0)\,(a\neq b)$，则 $y=f(x)$ 是周期函数，且一个周期为 $T=2|b-a|$。

定理 19.14 (一个对称轴与一个对称中心)

若函数 $y=f(x)$ 有一条对称轴 $x=a$ 和一个对称中心 $(b,0)\,(a\neq b)$，则 $y=f(x)$ 是周期函数，且一个周期为 $T=4|b-a|$。

定理 19.15 (偶函数的对称性推论)

若偶函数 $y=f(x)$ 的图像关于直线 $x=a$ 对称，则 $y=f(x)$ 是周期函数，周期 $T=2a$。

(因为偶函数本身关于 y 轴即 $x=0$ 对称，相当于有两条对称轴 $x=0$ 和 $x=a$)

定理 19.16 (奇函数的对称性推论)

若奇函数 $y=f(x)$ 的图像关于直线 $x=a$ 对称，则 $y=f(x)$ 是周期函数，周期 $T=4a$。

(因为奇函数本身关于原点 $(0,0)$ 对称，相当于有一个对称中心 $(0,0)$ 和一条对称轴 $x=a$)

提问 19.1 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+4)=f(x)$，且在 $(0,2)$ 上单调递减。比较 $f(\log_3 5),f(6.5),f(-7)$ 的大小。

19.8 复合函数与图像变换

定理 19.17 (复合函数的奇偶性)

1. 若 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为偶函数, 则 $f[g(x)]$ 为偶函数。
2. 若 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数, 则 $f[g(x)]$ 为偶函数。
3. 若 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为奇函数, 则 $f[g(x)]$ 为奇函数。
4. 若 $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数, 则 $f[g(x)]$ 为偶函数。

(简记为：内偶则偶，内奇看外)

♡

定理 19.18 (函数图像变换与对称性)

1. 函数 $y=f(a+x)$ 与 $y=f(b-x)$ 的图像关于直线 $x=\dfrac{b-a}{2}$ 对称。
2. 函数 $y=f(x)$ 与 $y=f(2a-x)$ 的图像关于直线 $x=a$ 对称。
3. 函数 $y=f(a+x)$ 与 $y=-f(b-x)$ 的图像关于点 $(\dfrac{b-a}{2},0)$ 中心对称。

♡

19.9 抽象函数模型与特值法

定理 19.19 (常见抽象函数模型)

当题目中未直接给出函数的解析式，只给出函数满足的某些性质时，可以尝试使用一个满足条件的、具体的初等函数（特例）来代替抽象函数，从而简化问题。这称为特值法或特殊函数法。

抽象函数模型	适用的初等函数
$f(x+y)=f(x)+f(y)$	正比例函数 $f(x)=kx\quad(k\neq 0)$
$f(xy)=f(x)f(y)$ 或 $f(\frac{x}{y})=\frac{f(x)}{f(y)}$	幂函数 $f(x)=x^n$
$f(x+y)=f(x)f(y)$ 或 $f(x-y)=\frac{f(x)}{f(y)}$	指数函数 $f(x)=a^x\quad(a>0,a\neq 1)$
$f(xy)=f(x)+f(y)$ 或 $f(\frac{x}{y})=f(x)-f(y)$	对数函数 $f(x)=\log_a x\quad(a>0,a\neq 1)$
$f(x+T)=f(x)$	正、余弦函数 $f(x)=\sin x, f(x)=\cos x$
$f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$	正切函数 $f(x)=\tan(kx)$

♡

题 19.19　2016 全国 II 卷　已知函数 $f(x)(x\in\mathbb{R})$ 满足 $f(-x)=2-f(x)$，若函数 $y=\dfrac{x+1}{x}$ 与 $y=f(x)$ 图像的交点为 $(x_1,y_1),(x_2,y_2),\ldots,(x_m,y_m)$，则 $\sum_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=$ (　)

A. 0

B. m

C. 2m

D. 4m

解　方法一：通性分析法

由条件 $f(-x)=2-f(x)$，可得 $f(x)+f(-x)=2$。这表明函数 $y=f(x)$ 的图像关于点 $(0,1)$ 中心对称。

令 $g(x)=\dfrac{x+1}{x}=1+\dfrac{1}{x}$。我们来检验 $g(x)$ 的对称性：$g(-x)=1+\dfrac{1}{-x}=1-\dfrac{1}{x}$。$g(x)+g(-x)=(1+\dfrac{1}{x})+(1-\dfrac{1}{x})=2$。所以函数 $y=g(x)$ 的图像也关于点 $(0,1)$ 中心对称。

两个关于同一点 $(0,1)$ 对称的函数的交点也成对出现（关于点 $(0,1)$ 对称）。假设 (x_i,y_i) 是一个交点，则 $y_i=f(x_i)$ 且 $y_i=g(x_i)$。根据对称性，点 $(-x_i,2-y_i)$ 必定也在 $y=f(x)$ 的图像上，也必定在 $y=g(x)$ 的图像上。因此 $(-x_i,2-y_i)$ 也是一个交点。注意到 $g(x)$ 在 $x=0$ 处无定义，所以交点的横坐标 $x_i\neq 0$。因此，所有的交点两两配对，形如 (x_i,y_i) 和 $(-x_i,2-y_i)$。设 m 是交点的总个数，则 m 一定是偶数。我们将这些成对的交点之和相加：$(x_i+y_i)+(-x_i+(2-y_i))=2$。总共有 $\dfrac{m}{2}$ 对这样的交点。所以 $\sum_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=\dfrac{m}{2}\times 2=m$。

题 19.20　2020 高三模拟　已知定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 单调递增，满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$，且 $f(3)=1$，则 $f(x)+f(x-8)\leq 2$ 的取值范围是 (　)

A. $(8,+\infty)$

B. $(8,9]$

C. $[8,9]$

D. $(0,8)$

解 方法二：特值函数法

根据抽象函数模型 $f(xy)=f(x)+f(y)$，可知其原型为对数函数 $f(x)=\log_a x$。由条件 $f(3)=1$，可得 $\log_a 3=1$，解得 $a=3$。所以我们可以取 $f(x)=\log_3 x$ 作为满足条件的函数。该函数在 $(0,+\infty)$ 上确实是单调递增的，符合所有题设。现在求解不等式 $f(x)+f(x-8)\le 2$。代入特例函数：$\log_3 x+\log_3(x-8)\le 2$。首先，根据对数函数的定义域，必须满足：$\begin{cases}x>0\\x-8>0\end{cases}\Longrightarrow x>8$。然后，利用对数运算法则合并原不等式：$\log_3[x(x-8)]\le 2$ 根据对数函数的单调性（底数 $3>1$），可得：$x(x-8)\le 3^2$ $x^2-8x\le 9$ $x^2-8x-9\le 0$ 因式分解得：$(x-9)(x+1)\le 0$ 解得 $-1\le x\le 9$。最后，将此解集与定义域约束 $x>8$ 取交集，得到最终的取值范围是 $8<x\le 9$。故选 B。

19.10 分段函数

题 19.21 设 $f(x)=\begin{cases}x, & x\ge 1,\\ \mathrm{e}^x, & x<1,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x^2-1, & x\ge 0,\\ x+2, & x<0,\end{cases}$，求 $f[g(x)]$.

解

1. 首先，将 $f(x)$ 中的 x 替换为 $g(x)$。

$$f[g(x)]=\begin{cases}g(x), & g(x)\ge 1\\ e^{g(x)}, & g(x)<1\end{cases}$$

2. 接下来，根据 $g(x)$ 的表达式，确定 $g(x)\ge 1$ 和 $g(x)<1$ 对应的 x 范围。
   - 当 $g(x)\ge 1$ 时：

$$\begin{cases}x^2-1\ge 1, & x\ge 0\\ x+2\ge 1, & x<0\end{cases}$$

   对于第一种情况：$x^2-1\ge 1\Longrightarrow x^2\ge 2\Longrightarrow x\ge\sqrt{2}$ (因为 $x\ge 0$)

   对于第二种情况：$x+2\ge 1\Longrightarrow x\ge -1$. 结合 $x<0$，得到 $-1\le x<0$.

   综上，当 $x\ge\sqrt{2}$ 或 $-1\le x<0$ 时，$f[g(x)]=g(x)$。
   - 当 $g(x)<1$ 时：

$$\begin{cases}x^2-1<1, & x\ge 0\\ x+2<1, & x<0\end{cases}$$

   对于第一种情况：$x^2-1<1\Longrightarrow x^2<2\Longrightarrow -\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$. 结合 $x\ge 0$，得到 $0\le x<\sqrt{2}$.

   对于第二种情况：$x+2<1\Longrightarrow x<-1$. 结合 $x<0$，得到 $x<-1$.

   综上，当 $0\le x<\sqrt{2}$ 或 $x<-1$ 时，$f[g(x)]=e^{g(x)}$。
3. 最后，根据上述分类，将 $g(x)$ 的具体表达式代入。

$$f[g(x)]=\begin{cases}g(x), & x\in[-1,0)\cup[\sqrt{2},+\infty)\\ e^{g(x)}, & x\in(-\infty,-1)\cup[0,\sqrt{2})\end{cases}$$

即

$$f[g(x)]=\begin{cases}x+2, & -1\le x<0\\ x^2-1, & x\ge\sqrt{2}\\ e^{x+2}, & x<-1\\ e^{x^2-1}, & 0\le x<\sqrt{2}\end{cases}$$

第 20 章 复数

20.1 复数的概念

对于二次方程：$x^2+x+1=0$ 的解应该如何表达？ Review

当 a,b,c 都是实数且 $a\neq 0$ 时，关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 在复数范围内总是有解的，且： Review

- $\Delta=b^2-4ac>0$ 时，方程有两个不相等的实数根；
- $\Delta=b^2-4ac=0$ 时，方程有两个相等的实数根；
- $\Delta=b^2-4ac<0$ 时，方程有两个互为共轭的虚数根.

定义 20.1 (复数的概念)

$$\text{复数}\begin{cases}\text{实数}\begin{cases}\text{有理数}\begin{cases}\text{整数}\begin{cases}\text{正整数}\\0\\\text{负整数}\end{cases}\\\text{分数}\end{cases}\\\text{无理数}\end{cases}\\\text{虚数}\begin{cases}\text{纯虚数}\\\text{非纯虚数}\end{cases}\end{cases}$$

形如 $a+bi(a,b\in\mathbb{R})$ 的数叫做复数，其中 i 叫做虚数单位，满足 $i^2=-1$；a 称为实部，b 称为虚部（bi 不是虚部）。

在上海，我们会使用 **Im** 表示虚部，使用 **Re** 表示实部。实际上是单词 Imaginary 和 Real 的缩写。 Tips

定义 20.2 (复数的分类)

对于复数 $z=a+bi(a,b\in\mathbb{R})$：

- z 为实数 $\Leftrightarrow b=0$；
- z 为虚数 $\leftrightarrow b\neq 0$；
- z 为纯虚数 $\Leftrightarrow\begin{cases}a=0\\b\neq 0\end{cases}$.

若 $a=0,b=0$ 则 $z=0$，即为实数. Warning

题 20.1 设 $m\in\mathbf{R},m^2+m-2+\left(m^2-1\right)\mathrm{i}$ 是纯虚数，则 $m=$____.

20.2 复数的四则运算

定理 20.1 (复数的四则运算)

设复数 $z_1=a+bi,z_2=c+di$，其中 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$，则

1. $z_1+z_2=a+bi+c+di=(a+c)+(b+d)i$；
2. $z_1-z_2=a+bi-c-di=(a-c)+(b-d)i$；
3. $z_1z_2=(a+bi)(c+di)=ac+adi+bci+bdi^2=(ac-bd)+(ad+bc)i$；
4. $\frac{z_1}{z_2}=\frac{a+bi}{c+di}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{ac-adi+bci-bdi^2}{c^2-d^2i^2}=\frac{(ac+bd)+(bc-ad)i}{c^2+d^2}$.

题 20.2 (2022 天津卷) 已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{11-3i}{1+2i}$.

解 计算复数的除法, 可分子分母同乘以分母的共轭复数, 将分母实数化。

$$\frac{11-3i}{1+2i}=\frac{(11-3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{11-22i-3i+6i^2}{1-4i^2}=\frac{5-25i}{5}=1-5i.$$

题 20.3 （25 全国一）(1 + 5i)i 的虚部为（　　）

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 6

题 20.4 (2023 • 辽宁模拟) 若复数 $z=\frac{1+i}{1-i}+2i$ (i 为虚数单位), 则 z 的虚部为 (　　)

A. 3　　B. 3i　　C. -3　　D. -3i

题 20.5 已知复数 z 满足 $z-i\in R$, 且 $\frac{2-z}{z}$ 是纯虚数, 则 $z=$ (　　)

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

题 20.6 (2021 全国甲卷) 已知 $(1-i)^2z=3+2i$, 则 $z=$ (　　)

A. $-1-\frac{3}{2}i$　　B. $-1+\frac{3}{2}i$　　C. $-\frac{3}{2}+i$　　D. $-\frac{3}{2}-i$

20.3 复数相等

定义 20.3 (复数相等)

设 $z_1=a+bi$, $z_2=c+di$, 则 $z_1=z_2\Leftrightarrow a=c$ 且 $b=d$.

定理 20.2 (分离法求 z)

将单独的复数直接设为 $z=a+bi$，分别求出 a 和 b 是最简单的做法。

题 20.7 已知 i 是虚数单位，若复数 z 满足 $z\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$，则 $z^2=$（　　）

A. -2 i　　B. 2 i　　C. -2　　D. 2

题 20.8 已知复数 z 满足 $\mathrm{i}z+\mathrm{i}=2-\mathrm{i}$，则 $z=$____.

题 20.9 (2024 • 新课标 I 卷) 若 $\frac{z}{z-1}=1+i$, 则 $z=$ (　　)

A. $-1-i$　　B. $-1+i$　　C. $1-i$　　D. $1+i$

题 20.10 (2023 湖北武汉二调) 若虚数 z 使得 $z+\frac{1}{z}$ 是实数, 则 z 满足 (　　)

A. 实部是 $-\frac{1}{2}$　　B. 实部是 $\frac{1}{2}$　　C. 虚部是 $-\frac{1}{2}$　　D. 虚部是 $\frac{1}{2}$

20.4 共轭复数

定义 20.4 (共轭复数)

复数 $z=a+bi(a,b\in\mathbb{R})$ 的共轭复数为 $a-bi$, 记作 $\overline{z}=a-bi$。它具有性质: $z\cdot\overline{z}=|z|^2$。

题 20.11 （24 全国甲理）设 $z=5+\mathrm{i}$，则 $i(\overline{z}+z)=$____.

题 20.12 (2023 • 新课标 I 卷) 已知 $z=\frac{1-i}{2+2i}$, 则 $z-\overline{z}=$ (　　)

A. $-i$　　B. i　　C. 0　　D. 1

题 20.13 已知复数 $z_1=2+3\mathrm{i},\ z_2=3-2\mathrm{i}$.

1. 求 $\frac{z_2}{z_1}$;
2. 若 $z=a+4\mathrm{i}(a\in\mathrm{R})$ 满足 $z+z_2$ 为纯虚数，$\overline{z}$ 是 z 的共轭复数，求 $\left|\frac{z_1-1}{\overline{z}+1}\right|$.

20.4.1 z_1+z_2 与 z_1-z_2 的特殊性

题 20.14 已知复数 $z_1=3-m\mathrm{i},\ z_2=1+2\mathrm{i},\ m\in R$.

1. 若 $\frac{z_1}{z_2+\mathrm{i}}$ 是纯虚数，求实数 m 的值;
2. 若 $|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$ ，求 z_1-z_2 .

题 20.15 已知复数 $z=a+b\mathrm{i}$ ，其中 a,b 为实数且 $a\neq 0$.

1. 若 $z(z+\overline{z})=2+4\mathrm{i}$ ，求 z ;
2. 若 $\omega=z-\frac{2}{z}$ 为纯虚数，且 $1\leq|\omega|\leq 2$ ，求 $|b|$ 的取值范围.

20.5 复数比大小

复数是不能比较的大小的，所以当看见 $z<2$ 这种式子，便能断定虚部为 0，因为只有实数才能比较大小，若 $z=a+bi$，则 $a<2, b=0$.

Tips

但是复数的模长可以比较大小，这是一个标量！

Warning

题 20.16 设 z_1 是虚数，$z_2=z_1+\frac{1}{z_1}$ 是实数且 $-\frac{1}{2}\leq z_2\leq\frac{1}{2}$.

1. 求 $|z_1|$ 的值以及 z_1 实部的取值范围；
2. 若 $\omega=\frac{1-z_1}{1+z_1}$ ，求证：ω 为纯虚数.

题 20.17

1. 对于复数 z_1, z_2 ，若 $(z_1-i)\cdot z_2=1$ ，则称 z_1 是 z_2 的 " 错位共轭 " 复数，求复数 $\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$ 的 " 错位共轭 " 复数；
2. 设复数 $z=\cos\theta+i\sin\theta(\theta\in[0,2\pi])$ ，其中 i 为虚数单位，若 $z^2<\frac{1}{2}$ ，求 θ .

20.6 复数解的共轭性

定理 20.3 (两根的共轭性)

当 $\Delta<0$ 时，方程的两根互为共轭复数。

题 20.18 在复数范围内，方程 $x^2-5x+6=0$ 的解的个数为（　　）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

题 20.19 已知关于 x 的实系数方程 $x^2-2x+k=0$ 的一个虚根为 $1-\mathrm{i}$，则另外一个根的虚部为（　　）

A. 1　　B. -1　　C. i　　D. -i

题 20.20 已知复数 $z_1=\frac{1}{a+2}+\left(a^2-1\right)\mathrm{i}, z_2=2+2(a+1)\mathrm{i}(a\in\mathrm{R}$ ，i 是虚数单位（　）

1. 若复数 z_1-z_2 在复平面上对应点落在第一象限，求实数 a 的取值范围；
2. 若虚数 z_1 是实系数一元二次方程 $4x^2-4x+m=0$ 的根，求实数 m 值.

学完后面的知识点后回来做第一问.

Tips

题 20.21 设复数 $z_1=a+\mathrm{i}, z_2=2-b\mathrm{i}$（其中 $a,b\in\mathbf{R}$ ）.

1. 若 $z_1=\overline{z_2}$ ，求 $a+b$ 的值；
2. 若 z_1 是关于 x 的方程 $x^2-mx+2=0$ 的一个根，求 m 的值.

题 20.22 已知方程 $3x^2-2px+q=0(p,q\in R)$ 的两个根分别为 α,β .

1. 若 $\alpha=2-i$ ，求 p,q 的值；
2. 若 $p=3$ ，且 $|\alpha-\beta|=1$ ，求 q 的值.

20.7 复数的几何意义

定义 20.5 (复数的几何意义)

复数 $z=a+bi(a,b\in\mathbb{R})$ 与复平面内的点 $Z(a,b)$ 一一对应，与复平面内的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 一一对应。

题 20.23 已知 $m\in\mathbf{R},\mathrm{i}$ 是虚数单位，复数 $z=m^2+m-2+\left(m^2-1\right)\mathrm{i}$.

1. 若复数 z 对应的点位于第二象限，求 m 的取值范围.

题 20.24 在复平面内，复数 $\frac{a+2i}{i}(a\in\mathbb{R})$ 对应的点在第四象限，则实数 a 的取值范围是（　）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(-\infty,0)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,2)$

题 20.25 已知复数 $z=\frac{1+\sqrt{3}i}{\sqrt{3}+i}$（其中 i 为虚数单位），则 z 在复平面内对应的点位于（　　）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

题 20.26 已知复数 $z=2+\frac{1+i}{1-i}$（i 为虚数单位），则（　　）

A. z 的共轭复数 z 的虚部为 $-i$　　B. $z-2$ 为纯虚数

C. z^2 的模为 5

D. 若在复平面内，向量 $\overrightarrow{AB}$ 对应的复数为 z ，向量 $\overrightarrow{CB}$ 对应的复数为 $-1+3i$ ，则向量 $\overrightarrow{CA}$ 对应的复数为 $-3+2i$

20.7.1 复数和向量结合

题 20.27 在复平面内, O 为坐标原点, 复数 $z_1=i(-4+3i)$, $z_2=7+i$ 对应的点分别为 Z_1, Z_2, 则 $\angle Z_1OZ_2$ 的大小为 (　　)

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

20.8 复数的模长

定义 20.6 (复数的模)

设复数 $z=a+bi(a,b\in\mathbb{R})$, 我们把向量 $\overrightarrow{OZ}$ 的模叫做 z 的模, 记作 $|z|$, 且 $|z|=\sqrt{a^2+b^2}$.

题 20.28 设 i 为虚数单位, 已知复数 $z=\frac{5}{a+i}$ 满足 $|z|=\sqrt{5}$, 其中 $a\in\mathbb{R}$ 且 $a>0$, 则 $z=$ _____.

题 20.29 已知 i 为虚数单位, 复数满足 $|z-2i|=|z|$, 则 z 的虚部为 _____.

题 20.30 (2022 全国乙卷) 已知 $z=1-2i$, 且 $z+a\overline{z}+b=0$, 其中 a,b 为实数, 则 (　　)

A. $a=1,b=-2$　　B. $a=-1,b=2$　　C. $a=1,b=2$　　D. $a=-1,b=-2$

20.8.1 复数的模有关的推论

20.8.1.1 共轭模长推论

定理 20.4 (共轭模长推论)

- $|z|^2\neq z^2$. (设 $z=a+bi(a,b\in\mathbb{R},b\neq0)$, 则 $|z|^2=a^2+b^2$, $z^2=a^2-b^2+2abi$, 显然不等)
- $z\cdot\overline{z}=|z|^2=|\overline{z}|^2$ 是共轭复数的重要性质。

设 $z=a+bi$, 则 $\overline{z}=a-bi$, 所以 $|z|=|\overline{z}|=\sqrt{a^2+b^2}$, $z\cdot\overline{z}=(a+bi)(a-bi)=a^2-b^2i^2=a^2+b^2$　Tips

题 20.31 已知 $\overline{z}$ 是复数 z 的共轭复数, 则下列式子中与 $z\cdot\overline{z}$ 不相等的是 (　　)

A. $|\overline{z}^2|$　　B. $|z|^2$　　C. $|z^2|$　　D. $\overline{z}^2$

解　动用上述结论可以干掉前两个选项，当然我们也可以严格设数来证明。

- 对于 A 选项，$|\overline{z}^2|=|\overline{z}\cdot\overline{z}|=|\overline{z}|\cdot|\overline{z}|=|\overline{z}|^2=a^2+b^2=z\cdot\overline{z}$;
- 对于 B 选项，因为 $|z|^2=a^2+b^2$, 结合（1）知 $z\cdot\overline{z}=|z|^2$;
- 对于 C 选项，$|z^2|=|z\cdot z|=|z|\cdot|z|=|z|^2=a^2+b^2$, 结合（1）知 $|z^2|=z\cdot\overline{z}$;
- 对于 D 选项，$\overline{z}^2=(a-bi)^2=a^2+b^2i^2-2abi=a^2-b^2-2abi\neq z\cdot\overline{z}$, 故选 D.

题 20.32 (2022 全国甲卷) 若 $z=-1+\sqrt{3}i$, 则 $\frac{z}{z\overline{z}-1}=$ (　　)

A. $-1+\sqrt{3}i$　　B. $-1-\sqrt{3}i$　　C. $-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}i$　　D. $-\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}i$

题 20.33 (多选) 设 z_1, z_2, z_3 为复数, $z_1 \neq 0$, 下列命题中正确的是 (　　)

A. 若 $|z_2| = |z_3|$, 则 $z_2 = \pm z_3$

B. 若 $z_1 z_2 = z_1 z_3$, 则 $z_2 = z_3$

C. 若 $\overline{z}_2 = z_3$, 则 $|z_1 z_2| = |z_1 z_3|$

D. 若 $z_1 z_2 = |z_1|^2$, 则 $z_1 = z_2$

解　对于 C 选项，也可以通过纯代数的形式求解。

- 对于 A，$|z_2| = |z_3|$ 可看成复平面内 $|\overline{OZ_2}| = |\overline{OZ_3}|$, 但方向未定, 故 $z_2 = \pm z_3$ 不一定成立。举个反例, 取 $z_2 = \sqrt{3} + i$, $z_3 = 1 + \sqrt{3}i$, 则 $|z_2| = |z_3| = 2$, 但 $z_2 \neq \pm z_3$, 故 A 项错误;
- 对于 B，由 $z_1 z_2 = z_1 z_3$ 两端同除以非零复数 z_1 可得 $z_2 = z_3$, 故 B 项正确;
- 对于 C，看到共轭, 想到模的性质。因为 $\overline{z}_2 = z_3$, 所以 $|\overline{z}_2| = |z_3|$, 又 $|\overline{z}_2| = |z_2|$, 所以 $|z_2| = |z_3|$, 从而 $|z_1 z_2| - |z_1 z_3| = |z_1| \cdot |z_2| - |z_1| \cdot |z_3| = |z_1|(|z_2| - |z_3|) = 0$, 故 $|z_1 z_2| = |z_1 z_3|$, 故 C 项正确;
- 对于 D，我们知道, $z_1 \cdot \overline{z}_1 = |z_1|^2$, 故要使 $z_1 z_2 = |z_1|^2$, 只需 $z_2 = \overline{z}_1$, 而不是 $z_2 = z_1$。下面举个反例, 取 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - i$, 满足 $z_1 z_2 = (1 + i)(1 - i) = 1 - i^2 = 2 = |z_1|^2$, 但 $z_1 \neq z_2$, 故 D 项错误。

Tips

对于 C，设 $z_1 = a + bi, z_2 = c + di$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 因为 $\overline{z}_2 = z_3$, 所以 $z_3 = c - di$。

$$|z_1 z_2| = |(a + bi)(c + di)| = |(ac - bd) + (ad + bc)i| = \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2}$$
$$= \sqrt{a^2c^2 - 2acbd + b^2d^2 + a^2d^2 + 2adbc + b^2c^2}$$

$$|z_1 z_3| = |(a + bi)(c - di)| = |(ac + bd) + (bc - ad)i| = \sqrt{(ac + bd)^2 + (bc - ad)^2}$$
$$= \sqrt{a^2c^2 + 2acbd + b^2d^2 + b^2c^2 - 2bcad + a^2d^2}$$

题 20.34 (2023 浙江温州三模)(多选) 已知复数 z_1, z_2, 下列命题正确的是 (　　)

A. $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$　　B. 若 $|z_1| = |z_2|$, 则 $z_1 = \pm z_2$　　C. $z_1 \overline{z_1} = |z_1|^2$　　D. 若 $z_1^2 = \overline{z}_1^2$, 则 z_1 为实数

20.8.1.2 乘除模长推论

定理 20.5 (乘除模长推论)

已知 $z_1 = a + bi(a, b \in \mathrm{R}), z_2 = c + di(c, d \in \mathrm{R})$ 且 $\left(c^2 + d^2 \neq 0\right)$。则:

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{c^2 + d^2}} \left(c^2 + d^2 \neq 0\right), |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2}$$

根据上式可以推出:

$$|z|^n = |z^n| = |z| \cdot |z| \cdots |z| = |z|^n (n \in \mathrm{N}^*)$$

♡

题 20.35 若复数 $z = (1 - i)(1 + 2i)$，则复数 z 的虚部为 ____; $\left|\frac{(1-i)(1+2i)}{1+\sqrt{3}i}\right| =$ ____.

题 20.36 (15 年高二下徐汇期中) 若 $z = \frac{(1+i)^4(-1-\sqrt{3}i)^7}{(1-i)^{12}}$, 则 $|z| =$ ____.

20.9 复数的高次方运算

定理 20.6 (复数的高次方运算)

- 设 $k\in\mathbb{N}$, 则 $i^{4k}=1, i^{4k+1}=i, i^{4k+2}=-1, i^{4k+3}=-i$;

♡

题 20.37 (2023 • 全国乙卷) 设 $z=\frac{2+i}{1+i^2+i^5}$, 则 $\overline{z}=$ (　　)

A. $1-2i$　　B. $1+2i$　　C. $2-i$　　D. $2+i$

题 20.38 (2023 湖北十一校联考) 复数 $z=\frac{i^{2023}}{1-2i}$ 在复平面内所对应的点位于 (　　)

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

题 20.39 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2026}=$____.

20.9.1 复数的高次方的周期性

题 20.40 已知复数 z 满足 $z\cdot\overline{z}=4$, 且 $z+\overline{z}+|z|=0$, 则 $z^{2022}=$ (　　)

A. 1　　B. 2^{2022}　　C. -1　　D. -2^{2022}

解 $a+bi+a-bi+\sqrt{a^2+b^2}=0$, 所以 $2a+\sqrt{a^2+b^2}=0$.

化简得: $2a+2=0\Rightarrow a=-1$, 代回可求得 $b=\pm\sqrt{3}$, 所以 $z=-1\pm\sqrt{3}i$。

- 当 $z=-1+\sqrt{3}i$ 时:
  - $z=-1+\sqrt{3}i$
  - $z^2=(-1+\sqrt{3}i)^2=(-1)^2+2(-1)(\sqrt{3}i)+(\sqrt{3}i)^2=1-2\sqrt{3}i+3i^2=1-2\sqrt{3}i+3(-1)=-2-2\sqrt{3}i$
  - $z^3=z\cdot z^2=(-1+\sqrt{3}i)(-2-2\sqrt{3}i)=8$
  - 故 $z^{2022}=(z^3)^{674}=8^{674}=(2^3)^{674}=2^{2022}$
- 当 $z=-1-\sqrt{3}i$ 时:
  - $z=-1-\sqrt{3}i$
  - $z^2=(-1-\sqrt{3}i)^2=(-1)^2+2(-1)(-\sqrt{3}i)+(-\sqrt{3}i)^2=1+2\sqrt{3}i+3i^2=1+2\sqrt{3}i+3(-1)=-2+2\sqrt{3}i$
  - $z^3=z\cdot z^2=(-1-\sqrt{3}i)(-2+2\sqrt{3}i)=8$
  - 故 $z^{2022}=(z^3)^{674}=8^{674}=(2^3)^{674}=2^{2022}$

综上所述, $z^{2022}=2^{2022}$.

【反思】涉及复数的高次方计算, 往往先计算低次方, 寻找规律。 Tips

题 20.41 已知复数 z 满足 $\frac{1}{z}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，则 $z^1,z^2,z^3,\cdots z^{2025}$ 不同的数有（　　）

A. 6 个　　B. 4 个　　C. 2024 个　　D. 以上答案都不正确

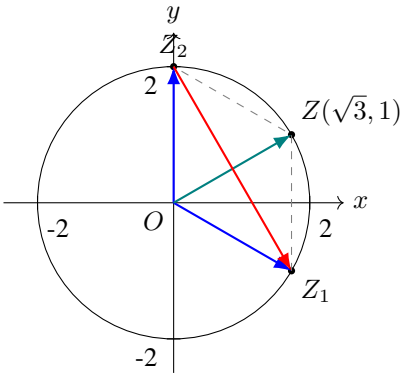
题 20.42 已知复数 $\omega=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$，$\bar{\omega}$ 为 ω 的共轭复数，则（　　）

A. $\omega\cdot\bar{\omega}=1$　　B. $1+\omega+\omega^2=0$

C. $\omega+\omega^2+\omega^3+\cdots+\omega^{2024}=-1$　　D. $\omega+\omega^2+\omega^3+\cdots+\omega^{2025}=1$

20.10 复数与曲线

题 20.43 (2020 • 新课标 II 卷) 设复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = |z_2| = 2$, $z_1 + z_2 = \sqrt{3} + i$, 则 $|z_1 - z_2| =$ _____.



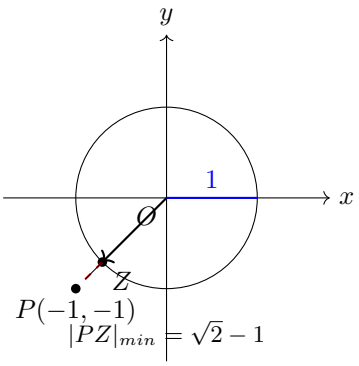
题 20.44 (2022 • 乳山月考) 已知复数 z 满足 $|z-1| = |z-i|$, 则在复平面内 z 对应的点 Z 的轨迹为 (　　)

A. 直线　　B. 线段　　C. 圆　　D. 等腰三角形

题 20.45 已知 i 是虚数单位, 复数 z 满足 $|z| = 1$, 则 $|z+1+i|$ 的最小值为 (　　)

A. $\sqrt{2}-1$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $2\sqrt{2}-2$　　D. 1

解　设 $z = x + yi$, 则 $|z| = \sqrt{x^2+y^2} = 1$, 所以 $x^2 + y^2 = 1$. 且 $|z+1+i| = |x+1+(y+1)i| = \sqrt{(x+1)^2+(y+1)^2}$. 复数 z 在复平面上对应的点 $Z(x,y)$ 在单位圆上运动, 式可看成点 Z 与定点 $P(-1,-1)$ 的距离, 故画图来看。



如图, 因为 $|OP| = \sqrt{(-1)^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$, 所以 $|PZ|_{min} = \sqrt{2}-1$。所以 $|z+1+i|$ 的最小值为 $\sqrt{2}-1$。

题 20.46 (2022 福州模拟) 设 i 为虚数单位, $z \in C$, 且 $(z-i)(\overline{z}+i) = 1$, 则 $|z-3-5i|$ 的最大值是 (　　)

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

题 20.47 已知复数 z 满足 $|z-3-4\mathrm{i}|=5$（i 为虚数单位），则复数 z 在复平面上不可能位于（　　）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

题 20.48 定义运算 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=|ad-bc|$，已知复数 $z=x+y\mathrm{i}(x,y\in\mathbf{R})$，其中 i 为虚数单位，则下列说法正确的是（　　）

A. 若复数 z 满足条件 $\begin{vmatrix} z & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}=2$，则复数 z 对应点 $z(x,y)$ 的轨迹方程为 $(x-2)^2+y^2=2$

B. 若复数 z 满足条件 $\begin{vmatrix} z & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}=x$，则复数 z 对应点 $z(x,y)$ 的轨迹方程为 $y^2=12x-36(x\geq 3)$

C. 若复数 z 满足条件 $\begin{vmatrix} z & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}=y$，则复数 z 对应点 $z(x,y)$ 的轨迹方程为 $4x^2+3y^2-12y-9=0(y>0)$

D. 若复数 z 满足条件 $\begin{vmatrix} z & \mathrm{i} \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=x$，则复数 z 对应点 $z(x,y)$ 的轨迹方程为 $3x^2+4y^2-4y+1=0(x>0)$

Tips

求曲线方程一定要注意 x 或 y 的定义域是否符合范围的要求。

题 20.49 已知复数 z 满足 $|z+1|+|z-1|=4$，则下列说法错误的是（　　）

A. $|z|\leq 2$　　B. $|z-1|\geq 1$　　C. 若 $z\in\mathbf{R}$，则 $|z|=2$　　D. 若 $z^2\in\mathbf{R}$，则 $|z|=2$

题 20.50 已知 i 为虚数单位，以下选项不正确的是（　　）

A. 若 $m,n\in\mathbf{R}$，则 $m+n\mathrm{i}=2+\mathrm{i}$ 的充要条件是 $m=2,n=1$　　B. 若复数 z_1,z_2,z_3 满足 $z_1z_2=z_2z_3$，则 $z_1=z_3$

C. $\mathrm{i}+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^3+\cdots+\mathrm{i}^{2025}=\mathrm{i}$　　D. 若复数 z 满足 $|z|=1$，则 $|z-3+4\mathrm{i}|$ 的最大值为 6

题 20.51 已知复平面上的一个动点 Z 对应复数 z，若 $|z-4i|\leq 2$，其中 i 是虚数单位，则向量 $\overrightarrow{OZ}$ 扫过的面积为 ____.

20.11 复数的新定义

题 20.52 （24 • 高一下 • 杨浦期末）已知 i 是虚数单位，设 $f(z)=\begin{cases} z, \operatorname{Re} z \geq 0 \\ -z, \operatorname{Re} z<0 \end{cases}$，$z \in \mathrm{C}$.

1. 已知 $z \in \mathrm{C}$，且 $2f(z)+\overline{f(z)}=9-2\mathrm{i}$，求 z 的值；
2. 求证：$f(z) \cdot f(\bar{z})=|z|^2$.

第 21 章 三角函数

21.1 三角函数线

定义 21.1 (任意角的三角函数定义)

设角 α 的顶点为坐标原点，始边为 x 轴的非负半轴，终边上任意一点 P 的坐标为 (x,y)，它与原点的距离为 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ $(r>0)$，则：

$$\sin\alpha=\frac{y}{r},\quad \cos\alpha=\frac{x}{r},\quad \tan\alpha=\frac{y}{x}$$

全是天才：一句话记忆象限

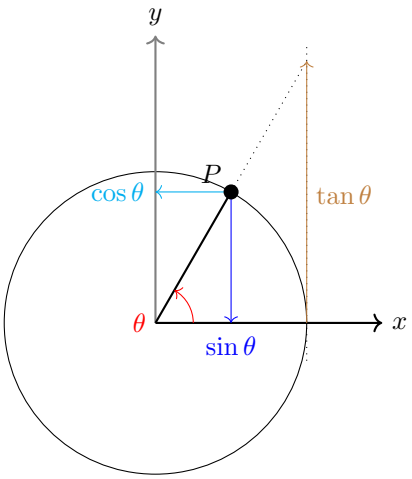


图 21.1: 三角函数线

21.1.1 反三角函数

定义 21.2 (反三角表示法)

指的是当某个角的特殊值不能被直接算出来时，使用 arc 来表示角。

提问 21.1

- 请问 $arccos\frac{1}{2}$ 表示的角是什么？
- 请问 $arctanln2$ 表示什么？

题 21.1 已知角 α 的终边经过点 $P(-3,4)$，求 $\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha$ 的值。

解 点 $P(-3,4)$ 中，$x=-3,y=4$，所以 $r=\sqrt{(-3)^2+4^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5$。

$$\sin\alpha=\frac{y}{r}=\frac{4}{5},\quad \cos\alpha=\frac{x}{r}=-\frac{3}{5},\quad \tan\alpha=\frac{y}{x}=-\frac{4}{3}$$

21.2 特殊角的三角函数

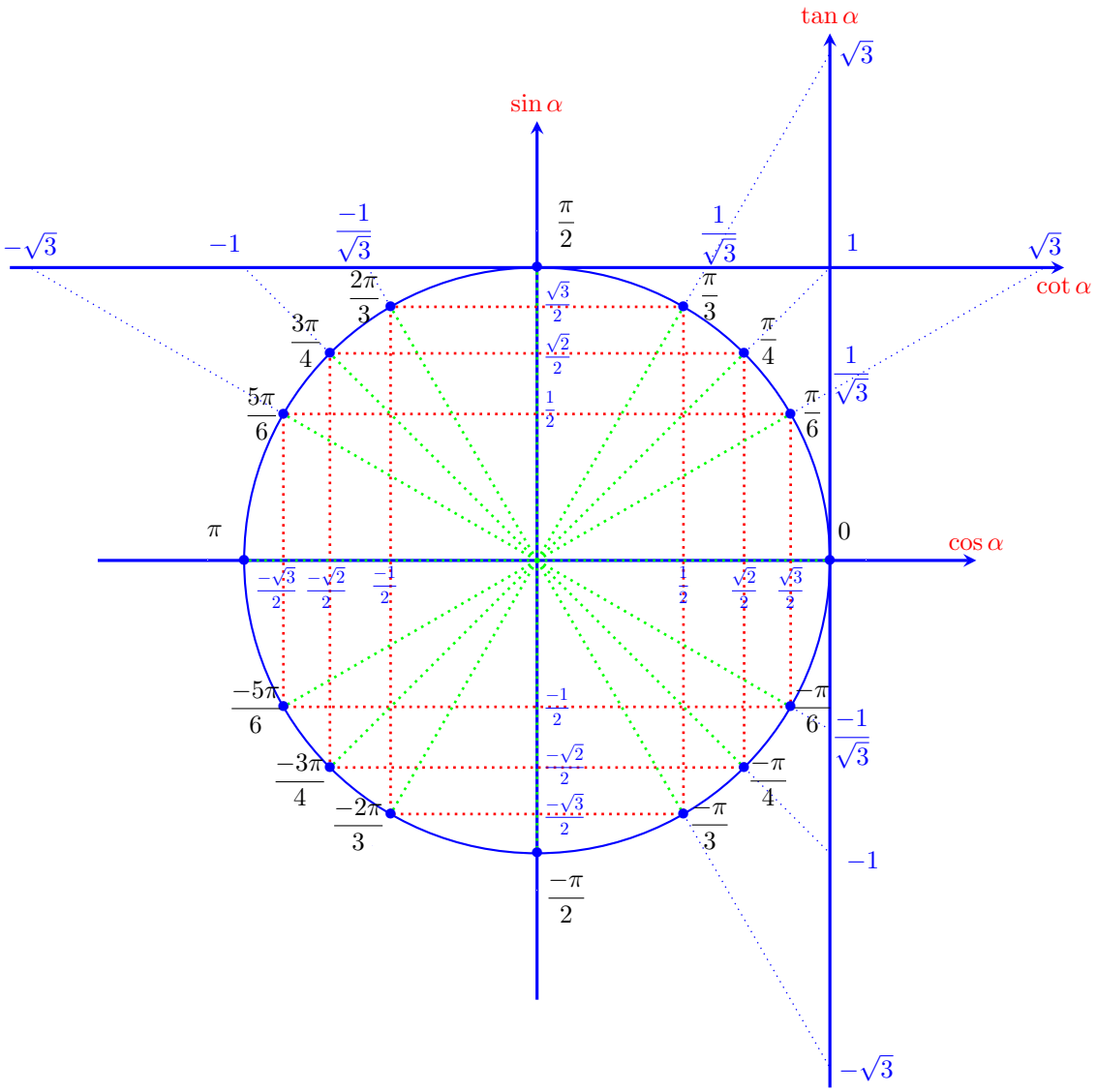


表 21.1: 特殊角三角函数值 (0° 360°)

角度 α	弧度 θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$	角度 α	弧度 θ	$\sin\theta$	$\cos\theta$	$\tan\theta$
0°	0	0	1	0	135°	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	150°	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	180°	π	0	-1	0
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	210°	$\frac{7\pi}{6}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	不存在	270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	不存在
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\sqrt{3}$	360°	2π	0	1	0

21.2.1 齐次化切问题

定理 21.1 (同角三角函数基本关系)

- 平方关系：$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$
- 商数关系：$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

♡

题 21.2 已知 α 是第三象限角，且 $\cos\alpha=-\frac{12}{13}$，求 $\sin\alpha$ 和 $\tan\alpha$ 的值。

解 因为 α 是第三象限角，所以 $\sin\alpha<0$ 且 $\tan\alpha>0$。

根据平方关系 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，有：$\sin^2\alpha=1-(-\frac{12}{13})^2=1-\frac{144}{169}=\frac{25}{169}$。

因为 $\sin\alpha<0$，所以 $\sin\alpha=-\frac{5}{13}$。

根据商数关系：$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{-5/13}{-12/13}=\frac{5}{12}$。

定理 21.2

齐次化切通常在分式的上下同时除以 $cosx$ 的某次方，以将 $sinx$ 和 $cosx$ 的幂次化为相同的次数，从而将分式化为一个关于 $\tan x$ 的有理函数。

♡

题 21.3

已知：$\dfrac{\sin(2\pi+\theta)\tan(\pi+\theta)\tan(3\pi-\theta)}{\sin(\pi-\theta)\tan(-\pi-\theta)}=1$，则 $\sin^2\theta+3\sin\theta\cos\theta+2\cos^2\theta$的值是（　　）

题 21.4 已知 $\tan(\pi+\alpha)=-2$

1. 求 $\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$ 的值；
2. 求 $\sin^2\alpha+3\sin\alpha\cos\alpha+2\cos^2\alpha$ 的值。

题 21.5 已知 $\sin\theta=3\cos\theta$，则 $\sin^2\theta-2\sin\theta\cos\theta=$（　　）

A. $-\frac{3}{10}$　　B. $\frac{3}{10}$　　C. $-\frac{1}{13}$　　D. $\frac{1}{13}$

定理 21.3 (诱导公式)

奇变偶不变，符号看象限

♡

题 21.6 计算 $\sin(-600^\circ)+\cos(\frac{11\pi}{6})$ 的值。

解 $\sqrt{3}$。

提问 21.2

$$已知：f(\beta)=\frac{\sin(\pi-\beta)\cos(2\pi-\beta)\tan(\beta+\pi)}{\tan(-\beta-\pi)\sin(-\pi-\beta)}$$

- （1）若角 β 是第三象限角，且 $\sin(\beta-\pi)=\frac{1}{5}$，求 $f(\beta)$ 的值；
- （2）若 $\beta=\frac{37\pi}{3}$，求 $f(\beta)$ 的值.

提问 21.3 化简:

$$\frac{\tan(\pi+\alpha)\cos(2\pi+\alpha)\sin\left(\alpha-\frac{3\pi}{2}\right)}{\cos(-\alpha-3\pi)\sin(-3\pi-\alpha)}$$

题 21.7 $\tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)+\frac{\cos(\pi+\alpha)-\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)}{\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)}=$____.

21.2.2 凑角问题

定理 21.4 (两角和与差的三角函数)

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta,\quad \cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$$

♡

题 21.8 已知 $\cos\alpha=\frac{1}{7},\cos(\alpha+\beta)=-\frac{11}{14}$，且 α,β 均为锐角，求 $\cos\beta$ 的值。

解 因为 α,β 均为锐角，所以 $\sin\alpha>0$ 且 $\sin\beta>0$。

由 $\cos\alpha=\frac{1}{7}$，得 $\sin\alpha=\sqrt{1-(\frac{1}{7})^2}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$。

又因为 $\alpha+\beta\in(0,\pi)$，且 $\cos(\alpha+\beta)=-\frac{11}{14}<0$，所以 $\alpha+\beta$ 是钝角。

$\sin(\alpha+\beta)=\sqrt{1-(-\frac{11}{14})^2}=\sqrt{\frac{75}{196}}=\frac{5\sqrt{3}}{14}$。

$\cos\beta=\cos((\alpha+\beta)-\alpha)=\cos(\alpha+\beta)\cos\alpha+\sin(\alpha+\beta)\sin\alpha=(-\frac{11}{14})(\frac{1}{7})+(\frac{5\sqrt{3}}{14})(\frac{4\sqrt{3}}{7})=-\frac{11}{98}+\frac{60}{98}=\frac{49}{98}=\frac{1}{2}$。

定理 21.5 (二倍角公式与降幂公式)

$$\sin(2\alpha)=2\sin\alpha\cos\alpha\quad（交叉项降幂）$$

$$\cos(2\alpha)=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1=1-2\sin^2\alpha$$

$$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos(2\alpha)}{2},\quad \cos^2\alpha=\frac{1+\cos(2\alpha)}{2}\quad（平方降幂）$$

♡

题 21.9 已知锐角 θ 满足方程 $2\sin(\pi-\theta)+\cos(\pi+\theta)=1$，则 $\cos 2\theta$ 的值为____.

题 21.10 已知函数 $f(x)=\sin x+\sin^2\frac{x}{2}-\cos^2\frac{x}{2}$. 求函数 $f(x)$ 的单调递增区间；

定理 21.6 (辅助角公式)

用于将 $a\sin x+b\cos x$ 的形式化为单一函数：

$$a\sin x+b\cos x=\pm\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$$

其中 $\tan\varphi=\frac{\cos\text{系数}}{\sin\text{系数}}$。

注意要点：

1. 整个式子的符号和 sin 的正负一致。
2. φ 的取值范围是 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$。

♡

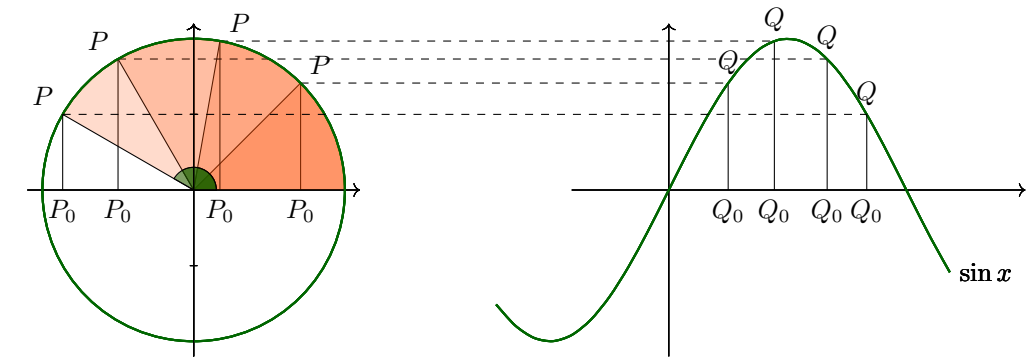
题 21.11 求函数 $f(x)=\sin x-\sqrt{3}\cos x$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的最大值和最小值。

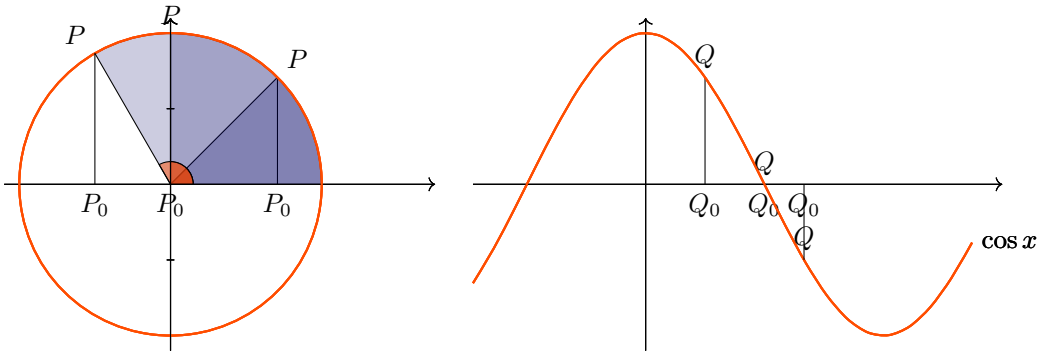
题 21.12 已知 $\vec{m}=\left(\sin 2x,\sin^2 x\right),\vec{n}=(1,2),f(x)=\vec{m}\cdot\vec{n}$.

1. 求 $f(x)$ 的最小正周期；

题 21.13 求下列函数的值域.

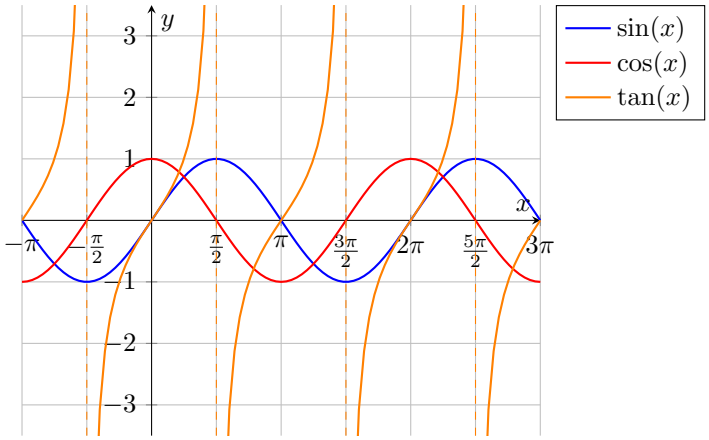
1. $f(x)=\cos x(\sin x+\sqrt{3}\cos x)-\frac{\sqrt{3}}{2}\quad\left(x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\right)$ ；
2. $y=\cos^2 x+\sin x-1$ ；
3. $f(x)=\sin x\cos x+\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$.





21.2.3 正余弦函数的图像

三角函数图像



21.3 $y = \sin x$ 的图像与性质

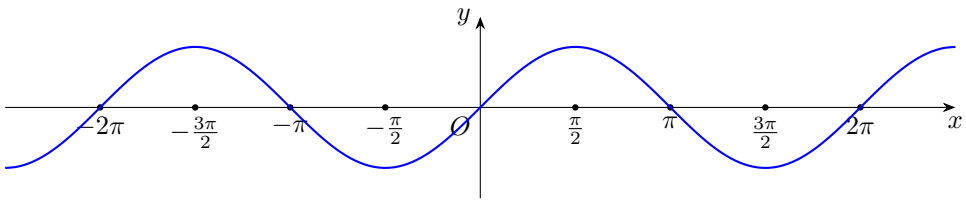


图 21.2: $y = \sin x$ 的函数图像

表 21.2: $y=\sin x$ 的性质

性质		描述
定义域		$\mathbb{R}$
值域		$[-1,1]$
最值	最大值	当 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$ 时, $y_{\max}=1$
	最小值	当 $x=\frac{3\pi}{2}+2k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$ 时, $y_{\min}=-1$
周期性 (最小正周期)		$T=2\pi$
单调性	单调递增区间	$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right],k\in\mathbb{Z}$
	单调递减区间	$\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{3\pi}{2}+2k\pi\right],k\in\mathbb{Z}$
对称性	对称中心	$(k\pi,0),k\in\mathbb{Z}$
	对称轴	直线 $x=\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$

21.4 $y = \cos x$ 的图像与性质

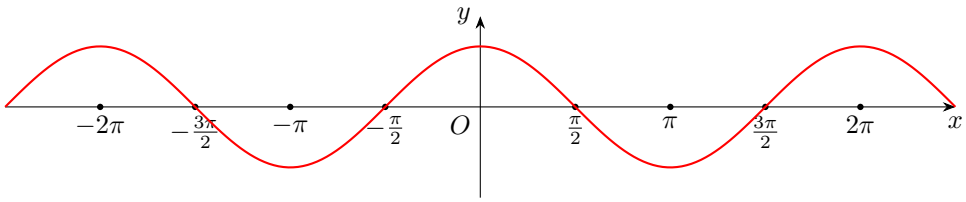


图 21.3: $y = \cos x$ 的函数图像

表 21.3: $y = \cos x$ 的性质

性质		描述
定义域		$\mathbb{R}$
值域		$[-1, 1]$
最值	最大值	当 $x = 2k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ 时, $y_{\max} = 1$
	最小值	当 $x = \pi + 2k\pi\ (k \in \mathbb{Z})$ 时, $y_{\min} = -1$
周期性 (最小正周期)		$T = 2\pi$
单调性	单调递增区间	$[\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$
	单调递减区间	$[2k\pi, \pi + 2k\pi], k \in \mathbb{Z}$
对称性	对称中心	$\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0\right), k \in \mathbb{Z}$
	对称轴	直线 $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

21.5 $y = A\sin(\omega x + \phi)$ 的性质

$y = A\sin(\omega x + \phi)$ $(A > 0, \omega > 0)$ 的基本概念

表 21.4: 五大基本概念

振幅	周期	频率	相位	初相
A	$T = \frac{2\pi}{\omega}$	$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$	$\omega x + \phi$	ϕ

性质求解方法 (换元法)

求解 $y = A\sin(\omega x + \phi)$ 的相关性质时，核心思想是整体换元。令 $X = \omega x + \phi$，然后将其性质与 $y = A\sin X$ 对比求解。

表 21.5: 性质求解核心

性质	求解方法
单调性	将 $\omega x + \phi$ 整体代入 $y = \sin X$ 的单调区间内求解不等式。
对称轴	令 $\omega x + \phi = \frac{\pi}{2} + k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$，反解出 x。
对称中心	令 $\omega x + \phi = k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$，反解出 x，对称中心为 $(x, 0)$。

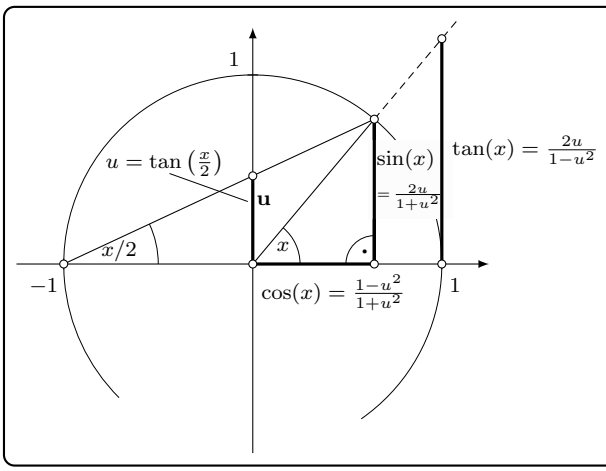
21.6 特殊公式

21.6.1 万能公式

定理 21.7 (万能公式)

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2},\quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2},\quad \tan x = \frac{2t}{1-t^2}$$

所有的三角函数都可以表示为 $\tan(x/2)$ 的有理函数，大大简化了问题。 ♡



$$u = \tan\left(\frac{x}{2}\right),\qquad x = 2\cdot\arctan(u)$$

$$\sin(x) = \frac{2u}{1+u^2},\quad \cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2},\quad \tan(x) = \frac{2u}{1-u^2}$$

$$dx = \frac{2}{1+u^2}\,du$$

题 21.14 高中数学中 " 万能公式 " 因其用半角的正切表示正弦、余弦、正切，而被我们称之为 " 万能 "，例如：

$$\sin\alpha = \frac{\sin\alpha}{1} = \frac{2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}{\sin^2\frac{\alpha}{2}+\cos^2\frac{\alpha}{2}} = \frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}(\alpha \neq \pi + 2k\pi(k \neq 0))$$

根据以上数学变形转换方法，运用类比的方法解答下题.

1. 试推导 $\cos\alpha = \frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}$，$\tan\alpha = \frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}(\alpha \neq \pi + 2k\pi(k \neq 0))$；
2. 试求函数 $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$ 的取值范围；
3. 试求函数 $g(x) = \frac{6\cos x + \sin x - 5}{2\cos x - 3\sin x - 5}$ 的取值范围.

21.6.2 积化和差

定理 21.8 (积化和差公式)

$$\sin a\sin b=-\frac{1}{2}\left[\cos(a+b)-\cos(a-b)\right],\quad \cos a\cos b=\frac{1}{2}\left[\cos(a+b)+\cos(a-b)\right]$$

$$\sin a\cos b=\frac{1}{2}\left[\sin(a+b)+\sin(a-b)\right]$$

21.6.3 和差化积

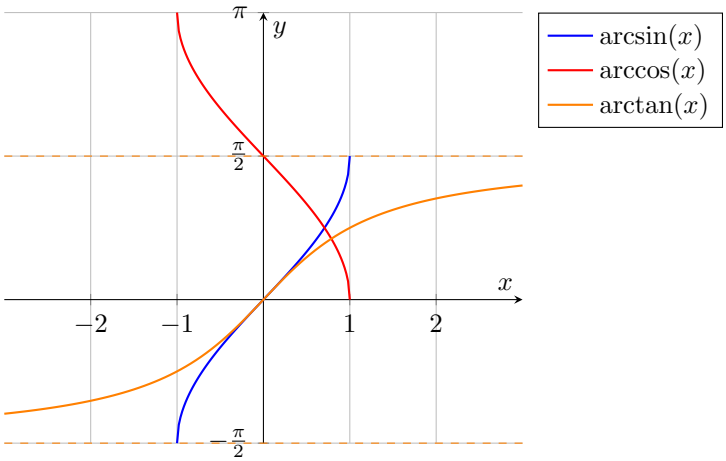
定理 21.9 (和差化积公式)

$$\sin a+\sin b=2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2},\quad \sin a-\sin b=2\cos\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$$

$$\cos a+\cos b=2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2},\quad \cos a-\cos b=-2\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$$

21.7 反三角函数的图像

反三角函数图像



第 22 章 解三角形

22.1 正弦定理与余弦定理

定理 22.1 (正弦定理)

在一个三角形中，各边和它所对角的正弦值的比值相等，且等于其外接圆的直径。

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

其中 R 是 $\triangle ABC$ 外接圆的半径。

- 应用场景：已知两角和任意一边（AAS, ASA）；已知两边和其中一边的对角（SSA）。
- 变形：$a=2R\sin A, b=2R\sin B, c=2R\sin C$。边长比等于正弦比：$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$。

♡

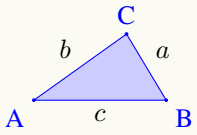
题 22.1 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $A=45°, B=60°, a=6$，求边 b 的长度。

解 根据正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，我们有：

$$\frac{6}{\sin 45°}=\frac{b}{\sin 60°}$$

定理 22.2 (大边对大角)

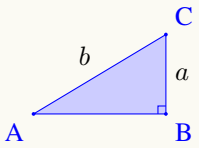
当 $\angle A$ 和 $\angle B$ 都是锐角



$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

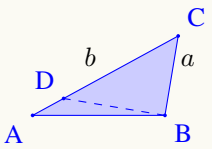
在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上 $\sin x$ 单增，$\therefore a<b$

当 $\angle A$ 是锐角，$\angle B$ 是直角



直角边小于斜边，所以 $a<b$

当 $\angle A$ 是锐角，$\angle B$ 是钝角



过 B 点作 BC 的垂线 BD，则：

$|BC|<|DC|<|AC|$，即得 $a<b$

♡

题 22.2 在 $\triangle ABC$ 中，若 $a=2\sqrt{3}, b=2\sqrt{2}, B=45°$，求角 A 的大小。

解 根据正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$，我们有：

$$\frac{2\sqrt{3}}{\sin A}=\frac{2\sqrt{2}}{\sin 45°}$$

所以 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$。因为 $a=2\sqrt{3}\approx 3.46$ 且 $b=2\sqrt{2}\approx 2.82$，所以 $a>b$。

根据大边对大角的原则，应有 $A>B$。所以 A 可能为 $60°$ 或 $120°$。两种情况都满足 $A>45°$。

题 22.3 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $B=30°$，$b=\sqrt{2}$，$c=2$，解这个三角形的三边和三角.

定理 22.3 (余弦定理)

三角形任何一边的平方，等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍。

$$\begin{cases}a^2=b^2+c^2-2bc\cos A\\ b^2=a^2+c^2-2ac\cos B\\ c^2=a^2+b^2-2ab\cos C\end{cases}$$

- 应用场景：已知三边（SSS）；已知两边及其夹角（SAS）。
- 推论（用于求角）：

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc},\quad 2bc\cos A=b^2+c^2-a^2$$

♡

题 22.4 在 $\triangle ABC$ 中，$a=7, b=5, C=60°$，求边 c 的长度和 $\triangle ABC$ 的面积 S。

解 根据余弦定理：

$$c^2 = 7^2 + 5^2 - 2 \times 7 \times 5 \times \cos 60^\circ = 39$$

所以 $c = \sqrt{39}$。三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$：

$$S = \frac{1}{2} \times 7 \times 5 \times \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 35 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{35\sqrt{3}}{4}$$

定理 22.4 (三角形面积公式)

三角形的面积 S 中，a, b 是两边，C 是它们夹角。

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C, \quad S = \frac{1}{2}bc\sin A, \quad S = \frac{1}{2}ac\sin B.$$

♡

22.1.1 余弦定理判断三角形的形状

22.1.1.1 利用最大角判断三角形形状

题 22.5 在 $\triangle ABC$ 中，$a = 5, b = 7, c = 8$，判断 $\triangle ABC$ 的形状。

解 由于 c 是最长边，我们计算最大角 C 的余弦值来判断三角形的形状。根据余弦定理的推论：

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{5^2 + 7^2 - 8^2}{2 \times 5 \times 7} = \frac{25 + 49 - 64}{70} = \frac{10}{70} = \frac{1}{7}$$

因为 $\cos C > 0$，所以角 C 是一个锐角。由于最大角 C 是锐角，所以 $\triangle ABC$ 是一个锐角三角形。

22.1.1.2 三角形边长关系与形状判定

定理 22.5 (三角形边长关系)

在 $\triangle ABC$ 中，三边长 a, b, c 满足以下关系：

- 若 $a^2 + b^2 > c^2$，则 $\triangle ABC$ 为锐角三角形
- 若 $a^2 + b^2 = c^2$，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形
- 若 $a^2 + b^2 < c^2$，则 $\triangle ABC$ 为钝角三角形

上述关系适用于任意一组对应的边和角，即若 c 为最长边（对应角 C），则该关系可用于判断角 C 的类型。

本质是利用了余弦定理来判断三角形的形状。

♡

证明 根据余弦定理：$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$。整理可得：$a^2 + b^2 - c^2 = 2ab\cos C$

由于 a, b 为正值（三角形边长），因此：

- 当 $a^2 + b^2 > c^2$ 时，$\cos C > 0$，所以 $C < 90^\circ$，为锐角三角形
- 当 $a^2 + b^2 = c^2$ 时，$\cos C = 0$，所以 $C = 90^\circ$，为直角三角形
- 当 $a^2 + b^2 < c^2$ 时，$\cos C < 0$，所以 $C > 90^\circ$，为钝角三角形

题 22.6 在 $\triangle ABC$ 中，若 $a = 3, b = 4, c = 6$，则：$a^2 + b^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25, \quad c^2 = 6^2 = 36$

由于 $a^2 + b^2 < c^2$，所以 $\triangle ABC$ 是钝角三角形。

Tips

请使用最长边来判断。

22.2 复杂式子的化简

22.2.1 $\sin A = \sin(B + C)$

定理 22.6

在 $\triangle ABC$ 中，由于 $A + B + C = \pi$，有：

$$\sin A = \sin(B + C), \quad \sin B = \sin(C + A), \quad \sin C = \sin(A + B)$$

Warning

这是在解三角形中最重要的小结论之一！

♡

22.2.2 边角互化

题 22.7 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c。已知 $b\cos C+c\cos B=2b$。若 $a=2$，则 b 的值为

A. 1　　B. 2

C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

解 由正弦定理，可将边化为角的关系：设 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=k$。则 $b=k\sin B, c=k\sin C$。代入已知等式：$k\sin B\cos C+k\sin C\cos B=2k\sin B$。$\sin B\cos C+\cos B\sin C=2\sin B$。

$$\sin(B+C)=2\sin B$$

在 $\triangle ABC$ 中，$B+C=\pi-A$，所以 $\sin(B+C)=\sin(\pi-A)=\sin A$。因此，$\sin A=2\sin B$。再由正弦定理的边角关系转化，$a=2b$。已知 $a=2$，所以 $b=1$。故选 (A)。

这题其实还揭示了另外一个定理。 Tips

22.2.3 射影定理

定理 22.7 (射影定理)

在 $\triangle ABC$ 中，有 $acosB+bcosA=c$。

简单记为：鹬蚌相争，渔翁得利。

提问 22.1 已知 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c, $\triangle ABC$ 的面积记为 S，若 $a=2$, $(2b-c)\cos A=a\cos C$，则

A. $A=\frac{\pi}{3}$　　B. $\triangle ABC$ 的外接圆周长为 $\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$

C. S 的最大值为 $\sqrt{3}$（后两个选项可以先看后面的内容再回来做）

D. 若 M 为线段 AB 的中点，且 $CM=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则 $S=\sqrt{3}$

题 22.8 已知 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，已知 $a-c\cos 2B=c+2b\cos C\cos B$.

1. 求 B 的大小；
2. 若 $a+c=6$, $b=\sqrt{3}a$，求 $\triangle ABC$ 外接圆的半径；

二倍角公式与射影定理的运用 Tips

22.2.4 余弦定理的替换

定理 22.8

常见形式：

$$\begin{cases} a^2+b^2-c^2=2ab\cos C \\ b^2+c^2-a^2=2bc\cos A \\ c^2+a^2-b^2=2ac\cos B \end{cases}$$

♡

题 22.9 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 的对边分别是 a, b, c，且 $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin A\sin B=\sin^2 C$.

1. 求角 C 的大小；
2. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$, $c=2\sqrt{7}$，求 a、b 的值.

题 22.10 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 的对边分别为 a, b, c，则下列说法正确的是（　　）

A. 若 $a=2\sqrt{3}$, $A=\frac{\pi}{3}$，则 $\triangle ABC$ 的外接圆的面积为 16π

B. 已知 $(a+b+c)(a+b-c)=(2+\sqrt{3})ab$，则 $C=\frac{\pi}{3}$

C. 若 $\sin^2 A>\sin^2 B+\sin^2 C$，则 $\triangle ABC$ 为钝角三角形

D. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，则 $\sin A>\cos B$

22.2.5 锐角三角形常用性质

定理 22.9

在锐角三角形中，有 $\sin A>\cos B$, $\sin A>\cos C$ 恒成立。

♡

证明 因为 $A+B=\pi-C>\frac{\pi}{2}$，则 $A>\frac{\pi}{2}-B$。

则 $\sin A>\sin(\frac{\pi}{2}-B)$ 使用诱导公式，即显然成立。

推论 22.1

在锐角三角形中 $\sin A+\sin B+\sin C>\cos A+\cos B+\cos C$.

♠

22.2.6 基于 tan 的角求解法

题 22.11 设 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，已知

$$2\cos(\pi+A)+\sin\left(\frac{\pi}{2}+2A\right)+\frac{3}{2}=0$$

1. 求角 A 的大小；
2. 若 $c-b=\frac{\sqrt{3}}{3}a$，求证：$\triangle ABC$ 是直角三角形（提示：可以先根据式子猜测哪个角是直角）.

Tips

第二问若代入余弦定理，得 $b^2+c^2=\frac{5a^2}{3}$，但题目是 $RT\triangle$，说明此时的直角不是 A.

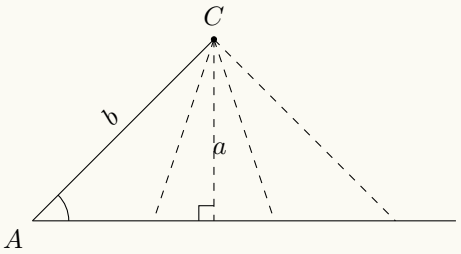
考虑正弦定理边角互化：$sinC-sinB=\frac{\sqrt{3}}{3}sinA$。之后有 $sin(\frac{2\pi}{3}-B)-sinB=\frac{\sqrt{3}}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}$，解这个方程即可。

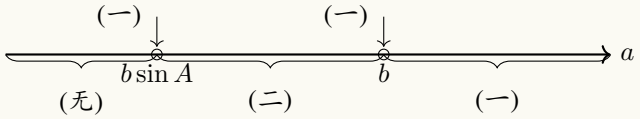
22.2.7 解三角形的性质辨析与解的个数讨论

定理 22.10 (SSA 条件下三角形解的个数)

已知两边和其中一个边的对角（SSA），即已知 a,b,A，则：

- 若 $a<b\sin A$，则无解
- 若 $a=b\sin A$，则有唯一解，且 $B=90$
- 若 $b\sin A<a<b$，则有两个解
- 若 $a\geq b$，则有唯一解





题 22.12 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c．下列各组条件中使得 $\triangle ABC$ 恰有一个解的是

A. $a=12,b=24,A=\frac{\pi}{6}$　　B. $a=18,b=20,A=\frac{\pi}{3}$　　C. $a=4,b=2,A=\frac{\pi}{2}$　　D. $a=30,b=25,A=\frac{5\pi}{6}$

题 22.13 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 $a,b,c,A=\frac{\pi}{4},b=4$，若 $\triangle ABC$ 有两解，则 a 的取值范围是（　　）

A. $(2,2\sqrt{2})$　　B. $(2\sqrt{2},4)$　　C. $(2\sqrt{2},2\sqrt{3})$　　D. $(2\sqrt{3},4)$

题 22.14 在 $\triangle ABC$ 中，$b=2\sqrt{2},a=2$，该三角形有解，求 A 的取值范围 ____.

22.2.8 正余弦定理与三角恒等变换的综合

题 22.15 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 所对的边分别是 a,b,c，若 $c=2b\cos A,a\sin A-b\sin B=c(\sin C-\sin B)$，则角 B 为

题 22.16 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，已知 $\frac{a}{\sin A+\cos A}=\frac{b}{2\sin B}$，$\sqrt{2}\sin C=\cos A$.

1. 求 C；
2. 若 $b^2+c^2-a^2=2(\sqrt{3}+1)$，求 a,b,c 的值.

题 22.17 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，且 $\frac{b\cos C-2a\cos A}{\cos B}=-c$.

1. 求 A；
2. 若 $bc=2$，求 $\triangle ABC$ 外接圆面积的最小值.

题 22.18 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 的对边分别为 a，b，c，$c=2b$，$\sqrt{2}\sin A=3\sin B$.

1. 求 $\sin C$ 的值；
2. 求 $\cos\left(2C+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值；
3. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{7}}{2}$，求 c 的值.

22.2.9 三角正切恒等式

定理 22.11 (正切相加恒等式)

在锐角三角形 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，且满足

$$\tan A+\tan B=\frac{sinC}{cosAcosB}$$

♡

题 22.19 在锐角 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，且

$$\tan A+\tan B=\frac{2\sqrt{3}c^2}{a^2+c^2-b^2}$$

1. 求角 A 的大小；
2. 若 $BC=\sqrt{3}$，点 D 是线段 BC 的中点，求线段 AD 长的取值范围.

22.3 对边对角模型

22.3.1 无限制的对边对角模型

定理 22.12 (无限制的对边对角模型)

例如：已知 $A=\frac{\pi}{3}, a=3$, 没有其他限制，一般采用余弦定理与基本不等式结合进行求解，对于 S 最大值和 C 的取值范围，使用的基本不等式并不一样。 ♡

题 22.20 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c，且 $A=\frac{\pi}{3}$，$a=4$，求：

- $b+c$ 的取值范围
- bc 的取值范围
- 三角形的周长的取值范围
- 三角形的面积的取值范围

22.3.2 对边对角模型的动圆性质

题 22.21 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c，已知

$$2c^2=\left(a^2+c^2-b^2\right)(\tan A+\tan B)$$

1. 求 A；
2. 若 $\triangle ABC$ 中 $a=2$，求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

题 22.22 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c, $a\cos(A+C)=(2c-b)\cos(B+C)$.

1. 求角 A 的大小；
2. 若 $a=6$，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

22.3.3 有限制的对边对角模型

定理 22.13 (有限制的对边对角模型)

加上其他限制条件，例如是锐角 $\triangle ABC$，此时只能使用正弦定理求解，最后一般会采用辅助角公式合并成一个 $Asin(\omega x+\varphi)$ 的形式。绘制有效图像分析值域即可。

可能要求 $\sin A+\sin C$ 或者周长（也就是 $a+c$），还可能求 ac 乘积，总之都用正弦定理来做。

♡

题 22.23 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 所对的边分别为 a, b, c, A 为锐角，$\triangle ABC$ 的面积为 S，且

$$\left(b^2+c^2\right)\tan A=4S+\frac{a^2}{2\sin 2A}$$

1. 求 A；
2. 若 $a=1$，求 S 的最大值和周长 C 的取值范围.

题 22.24 已知 $\vec{m}=\left(\sin 2x,\sin^2 x\right),\vec{n}=(1,2),f(x)=\vec{m}\cdot\vec{n}$.

1. 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. $\triangle ABC$ 中，角 A、B、C 所对边分别为 a、b、c，且 $f(A)=2$.
   (a). 求角 A 的大小；
   (b). 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，且 $a=\sqrt{2}$，求 $b+\sqrt{2}c$ 的最大值.

题 22.25 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，已知 $a\sin B=b\sin 2A$.

1. 求角 A 的大小.
2. 若 $b=3$, $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.
3. 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形，求 $2\cos B+\cos C$ 的取值范围.

22.4 中线和角平分线模型

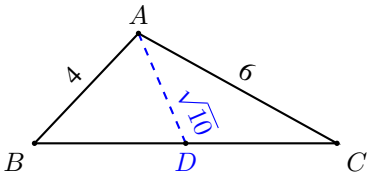
定理 22.14 (中线模型)

处理中线问题时，通常对中线分割出的两个小三角形分别使用余弦定理，利用互补角（如 $\angle ADB+\angle ADC=180^\circ$）的余弦值互为相反数来建立联系。当然，还有一个重要的结论：

定理 22.15 (阿波罗尼奥斯定理)

和中线长有关。$b^2+c^2=2(m_a^2+(\frac{a}{2})^2)$，其中 m_a 是边 a 上的中线。

题 22.26 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=4, AC=6, BC$ 边上的中线 $AD=\sqrt{10}$，求 BC 的长度。



解 设 D 是 BC 的中点，$\angle ADB=\theta$，则 $\angle ADC=180^\circ-\theta$。根据 $BD=DC$，分别对两个子三角形列余弦定理即可求解。下面给出用阿波罗尼奥斯定理的证明过程：

证明 在 $\triangle ABD$ 中，由余弦定理：

$$AB^2=AD^2+BD^2-2AD\cdot BD\cos\theta$$

在 $\triangle ACD$ 中，由余弦定理：

$$AC^2=AD^2+CD^2-2AD\cdot CD\cos(180^\circ-\theta)$$

因为 D 是中点，所以 $BD=CD$。又因为 $\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$，所以第二个式子变为：

$$AC^2=AD^2+BD^2+2AD\cdot BD\cos\theta$$

将两个式子相加，消去含 $\cos\theta$ 的项：

$$AB^2+AC^2=2(AD^2+BD^2)$$

代入已知数据：

$$4^2+6^2=2((\sqrt{10})^2+BD^2)$$

定理 22.16 (角平分线模型)

处理角平分线问题时，最常用的方法是面积法，即大三角形的面积等于角平分线分割出的两个小三角形面积之和。

题 22.27 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=3, AC=2, \angle BAC=120^\circ$。若 AD 是 $\angle BAC$ 的角平分线，求线段 AD 的长度。

解 设 AD 的长度为 x。利用面积法：$S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ABD}+S_{\triangle ACD}$。根据面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$：

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin 120^\circ=\frac{1}{2}AB\cdot AD\sin 60^\circ+\frac{1}{2}AC\cdot AD\sin 60^\circ.$$

所以，我们有方程：

$$\frac{3\sqrt{3}}{2}=\frac{3\sqrt{3}}{4}x+\frac{\sqrt{3}}{2}x$$

解得线段 AD 的长度为 $\frac{6}{5}$。

提问 22.2 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，其面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}\left(c^2-a^2-b^2\right)$.

1. （1）求角 C；
2. （2）若 C 的角平分线交 AB 于点 D，且 $CD=\sqrt{3}, BD=3AD$，求 c 的值.

提问 22.3 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 所对的边分别为 $a,\ b,\ c$，其外接圆的半径为 $\sqrt{3}$，且 $\sin^2 A+\sin^2 C=\sin^2 B-\sin A\sin C$.

- （1）求 B；
- （2）若 B 的角平分线交 AC 于点 $D,\ BD=\frac{\sqrt{3}}{2}$，点 E 在线段 AC 上，$EC=2EA$，求 $\triangle BDE$ 的面积.

提问 22.4 在 $\triangle ABC$ 中，a,b,c 分别是角 A,B,C 的对边，$b=2\sqrt{3},(a+c)^2-b^2=ac$.

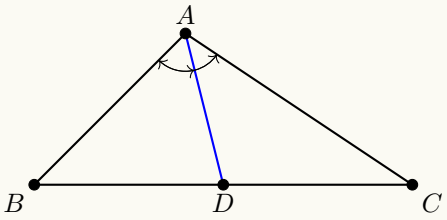
1. 求角 B 的大小；
2. 若 AD 是 $\angle BAC$ 的内角平分线，当 $\triangle ABC$ 面积最大时，求 AD 的长.

22.4.1 张角定理

定理 22.17 (张角定理)

在 △ABC 中，D 是 BC 上的一点，连结 AD，则有：

$$\frac{\sin\angle BAC}{AD}=\frac{\sin\angle BAD}{AC}+\frac{\sin\angle CAD}{AB}$$



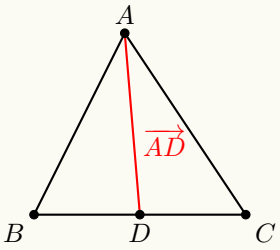
22.4.2 中线衍生出的向量模型

定理 22.18 (中线向量)

在三角形 $\triangle ABC$ 中：

- 设 D 是 BC 边的中点，则 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$

这一结论可以用于求解中线长度及其与其他量之间的关系。



题 22.28 已知 $B=\frac{\pi}{3}$，设 D 为 AC 的中点，$b=2$；求 BD 的最大值.

22.4.3 回顾：交叉相乘成比例

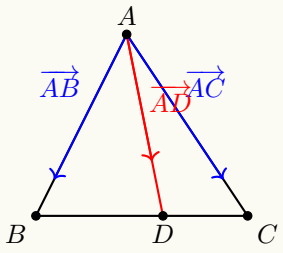
定理 22.19 (三点共线定理)

设 A,B,C 是平面上三点，对于直线 BC 上任意一点 D，若存在实数 λ,μ 满足 $\lambda+\mu=1$，使得 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$，则 B,C,D 三点共线。

反之，若点 D 在直线 BC 上，则一定存在实数 λ,μ 满足 $\lambda+\mu=1$，使得 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AC}$。

特别地，当 D 是 BC 的中点时，有 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$。

这个定理提供了用向量表示共线点的一种方式，在三角形中点问题、线性组合问题中非常有用。



题 22.29 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边，$(\sin B-\sin C)^2=\sin^2(B+C)-\sin B\sin C$，且 $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{3}$.

1. 求 A；
2. 若点 D 在边 BC 上，且 $\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，求 AD 的最小值.

题 22.30 已知 $\triangle ABC$ 中，三个内角分别为 A,B,C，$\cos A+2\sin\left(\frac{3\pi}{4}+A\right)\cos\left(\frac{3\pi}{4}+A\right)=1$，且 $A\neq\frac{\pi}{2}$.

1. 若 $BC=1$，求 $\triangle ABC$ 的外接圆面积；
2. 若 $\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{CD}$，$\angle DAB=90^\circ$，$\triangle ABD$ 的面积为 $2\sqrt{3}$，求 $\triangle ABC$ 的周长.

22.5 特殊模型与最值、范围问题

题 22.31 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知向量 $\vec{m}=(\sqrt{3}\sin C,-\cos A)$，$\vec{n}=(a,c)$，且 $\vec{m}\perp\vec{n}$.

1. 求 A；
2. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$，且 $b^2+c^2=2\sqrt{3}bc$，求 a.

题 22.32 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $a=2$，$b\sin C+c\sin B=b\cos C+c\cos B$.

1. 求 $\triangle ABC$ 的面积.
2. 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=1$.
   (a). 求 bc 的值；
   (b). 求 $\triangle ABC$ 内切圆的半径.

题 22.33 在 $\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对的边分别为 a，b，c，满足 $\sqrt{3}c=b(\sin A+\sqrt{3}\cos A)$.

1. 求角 B 的大小；
2. 若 $a+c=2$，求 b 的取值范围.

题 22.34 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，面积为 S，且 $\sqrt{3}\left(a^2+c^2-b^2\right)=4S$，若 $c=1$，则 $\triangle ABC$ 面积的取值范围是

A. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$　　B. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$　　C. $\left(\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{\sqrt{3}}{8},+\infty\right)$

22.5.1 利用恒等变换判断三角形的形状

题 22.35 若 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c，则下列结论中正确的是

- 若 $A>B$，则 $\sin A>\sin B$
- 若 $a\cos B-b\cos A=c$，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形
- 若 $a\cos A=b\cos B$，则 $\triangle ABC$ 为等腰三角形
- 若 $\cos^2\frac{A}{2}=\frac{c+b}{2c}$，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形

这道题是非常重要的母题！ Warning

22.5.2 解三角形特殊模型

题 22.36 已知 $\triangle ABC$ 满足以下式子，求 B 的值。

$$\frac{a+c}{2abc}=\frac{\cos A+\cos C}{a^2+c^2-b^2}$$

第 23 章 向量

内容提要

- 向量
- 向量的运算
- 坐标表示
- 定比分点

23.1 向量

定义 23.1 (向量)

既有大小又有方向的量称为向量。

不同于之前研究的量，向量之间的关系更复杂：

1. 相等：大小和方向都相等
2. 平行或者说是共线：方向相等或者相反

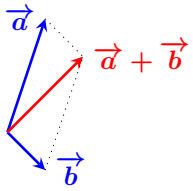
定义 23.2 (零向量与单位向量)

特别地我们定义零向量：$\vec{0}$ 是大小为 0，方向任意的向量。此外我们定义长度为 1 的向量为单位向量。

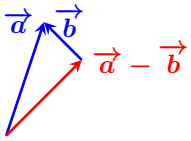
23.2 向量的运算

23.2.1 加减法和数乘

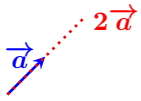
加法：平行四边形定则



减法：三角形定则



数乘



23.2.1.1 向量的加法

定理 23.1 (向量加法)

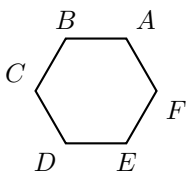
首尾相连，连连看！$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

题 23.1 点 O 是平行四边形 $ABCD$ 的两条对角线的交点，则 $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CB}$ 等于（　　）

A. $\overrightarrow{AB}$　　B. $\overrightarrow{BC}$　　C. $\overrightarrow{CD}$　　D. 0

题 23.2 如图，在正六边形 $ABCDEF$ 中，$\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{FB}$ 等于（　　）

A. $\vec{0}$　　B. $\overrightarrow{BE}$　　C. $\overrightarrow{AD}$　　D. $\overrightarrow{CF}$



题 23.3 化简下列各式：

1. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}$；
2. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OM}$；
3. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{CO}$；
4. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DC}$.

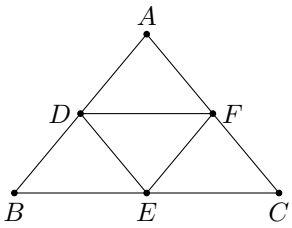
其中结果为 $\overrightarrow{0}$ 的个数是（　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

题 23.4 化简下列各式：

- $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}$；
- $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DF}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{FA}$；
- $(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{MB})+(\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{BC})+\overrightarrow{OM}$.

题 23.5 如图，已知点 D、E、F 分别是 $\triangle ABC$ 三边 AB、BC、CA 的中点，求证：$\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{0}$.



定理 23.2 (运算律)

不难验证，这样定义的向量运算满足：

1. 加法交换律：$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$
2. 加法结合律：$\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})=(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}$
3. 加法有零元：$\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}$
4. 数乘向量分配律：$\lambda(\vec{a}+\vec{b})=\lambda\vec{a}+\lambda\vec{b}$
5. 数乘标量分配律：$(\lambda_1+\lambda_2)\vec{a}=\lambda_1\vec{a}+\lambda_2\vec{a}$
6. 数乘结合律：$\lambda_1(\lambda_2\vec{a})=(\lambda_1\lambda_2)\vec{a}$
7. 数乘有单位元：$1\vec{a}=\vec{a}$

题 23.6 已知 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 是不平行的向量，若 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}+2\vec{b},\overrightarrow{BC}=-4\vec{a}-\vec{b},\overrightarrow{CD}=-5\vec{a}-3\vec{b}$，则下列关系中正确的是（　）

A. $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CB}$　　B. $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$　　C. $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{BC}$　　D. $\overrightarrow{AD}=-2\overrightarrow{BC}$

23.2.2 向量的减法

定义 23.3 (向量的减法)

减法可以转化为加法：$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$，当然也可以采用三角形定则，移项即可得到：

$$\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$$

我们采用贱笑法来记忆这个向量公式。 Tips

23.2.3 内积

内积也叫数量积。

定义 23.4 (内积)

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$$

其中 $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle\in[0,\pi]$ 是两向量的夹角，$|\vec{a}|$ 是向量的模长。此外，规定任何向量和零向量的内积都是 0。

定理 23.3 (内积的运算律)

不难验证内积满足下列运算律：

1. 交换律：$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$
2. 分配律：$\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$
3. 数乘结合律：$(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$

题 23.7 已知 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1$，且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}+\vec{b}$ 的夹角为（　　）

A. $\frac{\pi}{12}$　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{7\pi}{12}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

题 23.8 已知两个单位向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}+3\vec{b}|=3$，则 $\vec{a},\vec{b}$ 夹角的余弦值为（　　）

A. $-\frac{1}{6}$　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{3}$

题 23.9 已知向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}+\vec{b}|=2|\vec{a}-\vec{b}|$，则 $\sin\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$ 的最大值为（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{4}{5}$

23.2.4 投影

定义 23.5 (投影)

定义 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影为：

$$\vec{p}=\frac{|b|\cos\langle a,b\rangle}{|a|}\vec{a}$$

23.3 向量的坐标表示

直观地说，我们可以把向量放在平面直角坐标系坐标系中，在有大小方向的量和二元坐标之间建立一一对应的关系。

数学上，我们有向量基本定理：

定理 23.4

如果 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是平面内两个不共线的向量，那么该平面内任何一个向量都可以被他们俩唯一地线性表示：

$$\vec{a}=x\vec{e_1}+y\vec{e_2}$$

我们称 $\vec{e_1},\vec{e_2}$ 是平面内的一组基。称二元组 (x,y) 是 $\vec{a}$ 在这组基下的坐标。

特别地，如果它们的都是单位向量，并且夹角是 $\pi/2$，称为单位正交基。

题 23.10 已知向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1,\vec{b}=(-1,\sqrt{2})$，且 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，则 $|2\vec{a}-\vec{b}|=$（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 4

定理 23.5 (Cauchy 不等式)

$$-|\vec{a}||\vec{b}| \leq \vec{a}\cdot\vec{b} \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

使用坐标表示则是：

$$-\sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2} \leq x_1x_2+y_1y_2 \leq \sqrt{x_1^2+y_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2}$$

更一般的，实际上这个结论对 n 维向量都成立，这也就是我们之前证明的 Cauchy 不等式。

定理 23.6 (定比分点)

设 A、B 不重合，C 是直线 AB 上动点，并且

$$\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{AB}} = \lambda$$

那么：

$$\overrightarrow{PC} = (1-\lambda)\overrightarrow{PA} + \lambda\overrightarrow{PB}$$

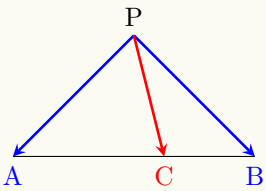


图 23.1: 定比分点示意图

还可以改写为：

$$\overrightarrow{PC} = \mu\overrightarrow{PA} + \lambda\overrightarrow{PB},\quad \mu+\lambda=1$$

这是前述的向量基本定理的一个应用。A、B 不重合的条件下，PA、PB 显然构成一组基，那么 PC 一定可以用 PA、PB 线性表示，而这个定理给出了该表示的坐标。

Tips 如果将其改写，就能写成交叉相乘成比例。

23.3.1 三点共线定理

定理 23.7 (三点共线定理)

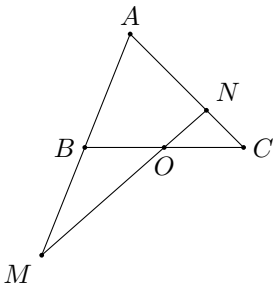
平面向量和三点共线定理：P 是直线 AB 外一点，C 是平面 PAB 内一点，根据平面向量基本定理，有且仅有一对实数 x, y，使得 $\overrightarrow{PC} = x\overrightarrow{PA} + y\overrightarrow{PB}$，以下两个命题互为充要条件：

$$\boldsymbol{Q}1 \Longleftrightarrow \boldsymbol{Q}2$$

1. Q1：A、B、C 三点共线
2. Q2：$x+y=1$

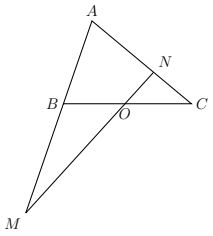
题 23.11 设 $\vec{a},\vec{b}$ 不共线，$\overrightarrow{AB} = 2\vec{a}+p\vec{b}, \overrightarrow{BC} = \vec{a}+\vec{b}, \overrightarrow{CD} = \vec{a}-2\vec{b}$，若 A, B, D 三点共线，则实数 p 的值为 ____.

题 23.12 如图所示，在 △ABC 中，点 O 是 BC 的中点，过点 O 的直线分别交直线 AB、AC 于不同的两点 M, N，若 $\overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AC} = n\overrightarrow{AN}$，则 $m+n$ 的值为 ____.

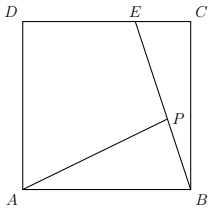


题 23.13 如图，在 $\triangle ABC$ 中，点 O 是 BC 的中点，过点 O 的直线分别交直线 AB，AC 于不同的两点 M,N，若 $\overrightarrow{AB}=m\overrightarrow{AM},\overrightarrow{AC}=n\overrightarrow{AN},m>0,n>0$，则 $\frac{2}{m}+\frac{8}{n}$ 的最小值为（　）

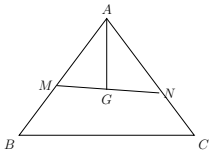
A. 2　　B. 9　　C. 10　　D. 18



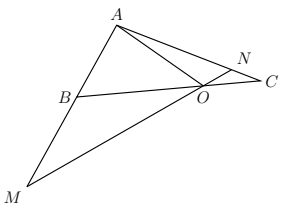
题 23.14 如图，正方形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{DE}=2\overrightarrow{EC}$，$P$ 是线段 BE 上的动点，且 $\overrightarrow{AP}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}(x>0,y>0)$，则 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最小值为 ____.



题 23.15 如图，已知点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，过点 G 作直线分别与 AB，AC 两边交于 M,N 两点，设 $\overrightarrow{AB}=x\overrightarrow{AM},\overrightarrow{AC}=y\overrightarrow{AN}$，则 $x+y$ 的值为（　　）



题 23.16 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\overrightarrow{BO}=2\overrightarrow{OC}$，过点 O 的直线分别交直线 AB,AC 于不同的两点 M,N，设 $\overrightarrow{AB}=x\overrightarrow{AM},\overrightarrow{AC}=y\overrightarrow{AN}$，则 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}$ 的最小值为 ____.



23.3.2 三角形五心的向量表示

以下设 a,b,c 是三角形 ABC 的三边长。O 是三角形所在平面的一点。

定理 23.8

O 是外心 $\iff |\overrightarrow{OA}|=|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|$

♡

证明 这是显然的，OA、OB、OC 就是外接圆半径，长度自然相等。

定理 23.9

O 是重心 $\iff \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{0}$

♡

证明 设 M 是 AB 中点，根据定比分点，$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{OM}$，结合我们的条件也就是：

$$2\overrightarrow{OM}=-\overrightarrow{OC}$$

也就是说 O 是 CM 的靠近 M 的三等分点，这显然就是重心。

定理 23.10

O 是垂心 $\iff \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OC}\cdot\overrightarrow{OB}$

♡

证明 这是显然的：

$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}\iff\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{CB}=0\iff OA\perp CB$$

定理 23.11

O 是内心 $\iff a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{0}$

♡

证明 这是比较容易的：

$$\begin{aligned}&a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{0}\\\Longrightarrow\ &(a+b+c)\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{0}\\\Longrightarrow\ &\overrightarrow{AO}=\frac{1}{a+b+c}(b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AC})\\\Longrightarrow\ &\overrightarrow{AO}=\frac{bc}{a+b+c}(\frac{1}{c}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{b}\overrightarrow{AC})\end{aligned}$$

其中

$$\frac{1}{c}\overrightarrow{AB},\quad\frac{1}{b}\overrightarrow{AC}$$

分别是 AB、AC 方向的单位向量，根据平行四边形定则（这里由于都是单位向量，因此是一个菱形），它们相加得到的 AO 就一定在角平分线上了。

$\Longrightarrow$：这就不那么显然了。

我们首先介绍两个引理

引理 23.1 (角平分线)

在三角形 ABC 中，D 在 BC 上，设 AD 是角 A 的平分线，那么：

$$\frac{DB}{DC}=\frac{c}{b}$$

此引理使用正弦定理很容易证明。

♡

引理 23.2 (内心)

在三角形 ABC 中，D 在 BC 上，设 AD 是角 A 的平分线，O 是内心那么：

$$\frac{OD}{OA}=\frac{a}{b+c}$$

此引理使用正弦定理很容易证明。

♡

那么我们就有

$$\begin{aligned} & a\overrightarrow{OA}+b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC} \\ \Longrightarrow\ & a\overrightarrow{OA}+b(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DB})+c(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DC}) \\ \Longrightarrow\ & a\overrightarrow{OA}+(b+c)\overrightarrow{OD}+b\overrightarrow{DB}+c\overrightarrow{DC} \end{aligned}$$

根据第一个引理：

$$b\overrightarrow{DB}+c\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{0}$$

根据第二个引理：

$$a\overrightarrow{OA}+(b+c)\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{0}$$

至此原命题证毕。

定理 23.12

O 是关于 A 的旁心 $\Longleftrightarrow$ $a\overrightarrow{OA}=b\overrightarrow{OB}+c\overrightarrow{OC}$

♡

证明 证明不做要求。

23.4 极化恒等式

当出现向量点乘（如 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 时），我们最简单想到 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=|\overrightarrow{PA}|\cdot|\overrightarrow{PB}|\cdot\cos(\theta)$，然而，当 P 点为动点时，$\overrightarrow{PA}$ 和 $\overrightarrow{PB}$ 的模长是变化的，θ 也在变化，这样就很难处理了。此时极化恒等式应运而生，它是为了消除 θ 的影响，变为仅与模长有关的式子。

23.4.1 极化恒等式的定义

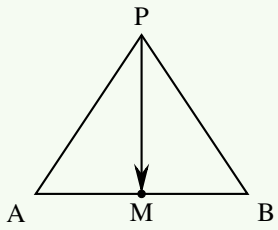
定义 23.6

我们不妨取 AB 的中点 M，可得 $\overrightarrow{PA}=\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{MA}$，$\overrightarrow{PB}=\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{MB}$.

根据中点，有 $\overrightarrow{MA}=-\overrightarrow{MB}$，则可以得到以下式子：

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{MA})\cdot(\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{MB})=(\overrightarrow{PM}-\overrightarrow{MB})\cdot(\overrightarrow{PM}+\overrightarrow{MB}) \tag{23.1}$$

$$=|PM|^2-|MB|^2=|PM|^2-\frac{1}{4}|AB|^2 \tag{23.2}$$



可简记为：中线$^2-\frac{1}{4}$底边^2

注意上面提到的内容，极化恒等式在动点问题中运用的是最频繁的。

♣

23.4.2 三角形极化恒等式的运用

题 23.17 在 Rt$\triangle ABC$ 中，角 A,B,C 所对应的边为 a,b,c，$A=\frac{\pi}{6}$，$C=\frac{\pi}{2}$，$c=2$，P 是 $\triangle ABC$ 外接圆上一点，则 $\overrightarrow{PC}\cdot(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB})$ 的最大值是 (　　)

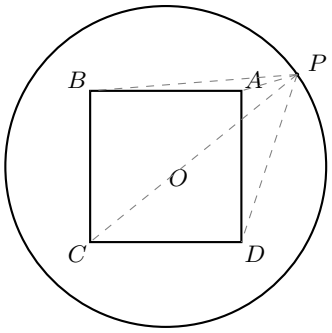
A. 4　　B. $2+\sqrt{10}$　　C. 3　　D. $1+\sqrt{10}$

题 23.18 在矩形 $ABCD$ 中，$AB=2,AD=3$，P 为矩形 $ABCD$ 所在平面内的动点，且 $PA=1$，则 $\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PC}$ 的最大值是 (

)

A. 9　　B. 10　　C. 11　　D. 12

题 23.19　如图，已知边长为 4 的正方形 $ABCD$ 的中心与半径为 $3\sqrt{2}$ 的圆 O 的圆心重合，点 P 是圆 O 上的一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PB}\cdot\overrightarrow{PD}$ 的值为 (　　)

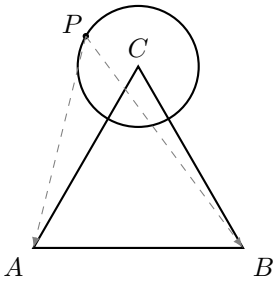


A. 16　　B. 20　　C. 28　　D. 32

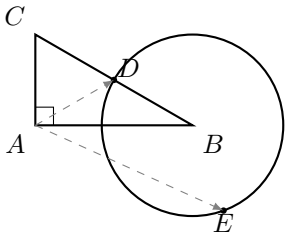
多选取值范围问题

题 23.20　如图，$\triangle ABC$ 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形，P 是以 C 为圆心，半径为 1 的圆上任意一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值可能是 (　　)

A. 0　　B. 1　　C. 6　　D. 13



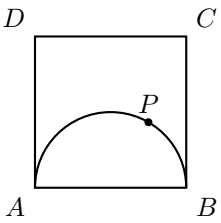
题 23.21　如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB\perp AC,\angle ABC=30^\circ,AC=1,D$ 是 BC 的中点，E 是以 B 为圆心，BD 为半径的圆上任意一点，则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}$ 的值可能为 (　　)



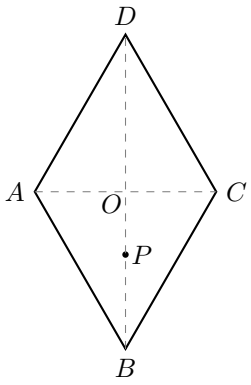
A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{5}{2}$　　D. 3

题 23.22 已知正六边形 $ABCDEF$ 的边长为 4，P 为正六边形所在平面内一点，则 $\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PE})$ 的最小值为 _____

题 23.23 如图，已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，若动点 P 在以 AB 为直径的半圆 E（正方形 $ABCD$ 内部，含边界）上，则 $\overrightarrow{PC}\cdot\overrightarrow{PD}$ 的取值范围为 ____.



题 23.24 如图，边长为 2 的菱形 $ABCD$ 的对角线相交于点 O，点 P 在线段 BO 上运动，若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AO}=1$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为 ____.



题 23.25 已知正 $\triangle ABC$ 的边长为 2，点 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点，且 $PC=1$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的取值范围为 ____.

题 23.26 已知圆 O 的半径为 2，AB 为圆 O 的弦，弦长 $AB=2$,C 为圆 O 上任意一动点，则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的取值范围是 _____.

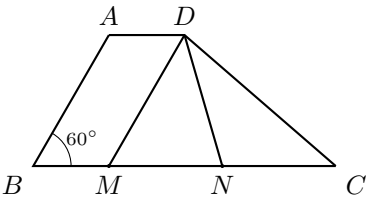
23.4.3 大题的书写

由于这是一个二级结论，在有用到极化恒等式的大题时，不能直接写

$$=|PM|^2-\frac{1}{4}|AB|^2$$

我们需要熟背证明过程，照搬到答题卡上。

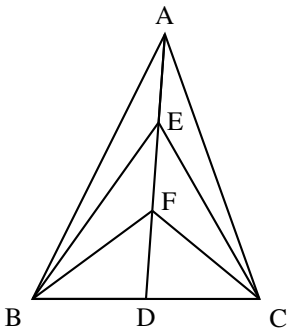
1. 在四边形 $ABCD$ 中，$\angle B=60°, AB=4, BC=8$，且 $\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}=-4$.



(1) 求实数 λ 的值；

(2) 若 M, N 是线段 BC 上的动点，且 $|\overrightarrow{MN}|=2$，求 $\overrightarrow{DM}\cdot\overrightarrow{DN}$ 的最小值.

2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 的中点，E, F 是 AD 上的两个三等分点.



(1) 若 $AD=5, BC=4$，求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$;

(2) 若 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=4, \overrightarrow{FB}\cdot\overrightarrow{FC}=-1$，求 $\overrightarrow{EB}\cdot\overrightarrow{EC}$;

至此，我们已经学会了使用极化恒等式。但并非所有向量点乘的形式都直接使用极化恒等式，这是一种不明智的选择，当出现夹角时，使用最基本的公式，还有一种情况，使用投影。接下来我们往下看。

Tips

23.5 投影

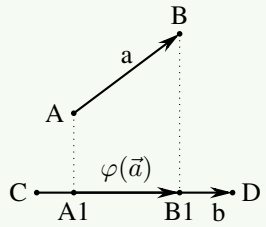
投影，和投影向量是不一样的。投影指的是投影下来的向量的长度（**模长**）。而投影向量是指投影下来的**向量**。

定义 23.7

设 a, b 是两个非零向量，它们的夹角是 θ，e 是与 b 方向相同的单位向量。

$\vec{AB}=\mathbf{a}, \vec{CD}=\mathbf{b}$。从起点 A 和终点 B，分别作所在直线的垂线，垂足分别为 $A1$，$B1$，得到，我们称上述变换为向量 a 向向量 b 投影，叫做向量 a 在向量 b 上的投影向量. 记为：

$$\varphi(\vec{a})=|\vec{a}|\cos\theta\,\vec{e}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\vec{b} \tag{23.3}$$



单独考察投影向量的题目很简单，但有一部分题会将向量的投影结合到数量积中考察，这种考题在初学时出现的比较多。

下面，我们会循序渐进地介绍投影向量的性质和应用。

♣

题 23.27 如图，已知 O 的半径为 2，该点的长度为 b，则 $AD-AB=$ _____。

题 23.28 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=3, AD=2$，$\Delta BCE, \Delta ADF$ 均为边长的等边三角形，P 为六边形 $ABCDF$ 边上的顶点（含端点），则 $AB-AB$ 的取值范围为 ()

A. $[-6,15]$　　B. $[-5\sqrt{5}, 9+5\sqrt{5}]$　　C. $[-6, 9+5\sqrt{5}]$　　D. $[-5\sqrt{5}, 15]$

题 23.29 （最终）是顺差天池中间关于万象变化的古老经典。如图所示的是《易经》中记载的几何图形——八卦图图中正八边形代表八卦，中间的圆代表阴阳太极图。其余八卦图形相等的图形代表八卦图，已知正八边形 $ABCDEFGH$ 的边长为 4，点 D 是正八边形 $ABCDEFGH$ 的两面（包含边界）任一点，则 $DF-EF$ 的取值范围是 ()

A. $[-8\sqrt{2},16+8\sqrt{2}]$　　B. $[-16-8\sqrt{2},8\sqrt{2}]$　　C. $[-16-8\sqrt{2},16+8\sqrt{2}]$　　D. $[-8\sqrt{2},8\sqrt{2}]$

题 23.30 在 $\triangle ABC$ 中，AD 为中线，$AD=4,BC=6$，作 $AH\perp AC$，则 $AH-AC$ 等于 ()

题 23.31 设四边形长为 2，APP 及其内部的点构成的集合，点 P 是 APP 的中心，集合 $S=\{P\mid PED,|PFB|,|PFI|,i=1,2,3\}$，则 $PFB-PFI$ 的取值范围为 ()

A. $[3,15]$　　B. $[\frac{3}{2},-\frac{15}{2}]$　　C. $[2,12]$　　D. $[1,6]$

题 23.32 八卦是中国文化的基本哲学概念。如图 1 是八卦模型图，其平面图形应为图中由正八边形 $ABCDEFGH$，其中 $OA=2$，则下列结论中正确的是 ()

A. $OB-OB=-\sqrt{2}$　　B. $OA+OC=-\sqrt{2}OP$　　C. $OA+OC=-\sqrt{2}OP$　　D. $OA+OC=-\sqrt{2}OP$

题 23.33 若点 P 为正八边形边上的一个顶点，则 $DF-AF$ 的取值范围为 ()

A. $RO=2\pi R$　　B. $RO=2\pi R$　　C. $RO=2\pi R$　　D. $RO=2\pi R$

题 23.34 若点 P 为正八边形边上的一个顶点，则 $DF-AF$ 的取值范围为 ()

A. $RO=2\pi R$　　B. $RO=2\pi R$　　C. $RO=2\pi R$　　D. $RO=2\pi R$

题 23.35 若点 P 为正八边形边上的一个顶点，则 $DF-AF$ 的取值范围为 ()

第 24 章 立体几何

24.1 异面直线

定义 24.1 (异面直线)



24.2 外接球

解决多面体外接球问题，难点是确定球心的位置，而要确定球心的位置，球的截面的性质起着关键的作用。

24.2.1 外接球常用的性质

定理 24.1 (外接球)

1. 球心到截面（小圆）的距离 d 与球的半径 R 及截面的半径 r 有下面的关系：
$$R^2 = d^2 + r^2$$
2. 过球心与小圆圆心的直线垂直于小圆所在的平面（类比：圆的垂径定理）



24.2.2 长方体及其切割体模型

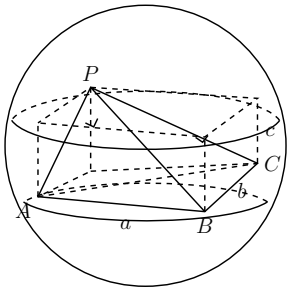


图 24.1: 三棱锥的外接球就是长方体的外接球

题 24.1 在三棱锥 $P-ABC$ 中，PA 垂直 ABC，$\angle BAC = 90°$，$PA = AB = AC = 2$，则该三棱锥的外接球的表面积为 (　　)

A. 12π　　B. $\frac{49\pi}{12}$　　C. $\frac{64\pi}{9}$　　D. $\frac{25\pi}{4}$

题 24.2 三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点都在球 O 的球面上，已知 PA，PB，PC 两两垂直，$PA = 1$，$PB + PC = 4$，当三角形的体积最大时，球 O 的体积为 (　　)

A. 36π　　B. 9π　　C. $\frac{9}{2}\pi$　　D. $\frac{9}{4}\pi$

当然，并不是所有的题目都会很好心地给到明显的垂直，需要自己推理。

题 24.3 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上，$PA = PB = PC$，$\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形，E，F 分别是 PA，AB 的中点，$\angle CEF = 90°$，则球 O 的体积为 (　　)

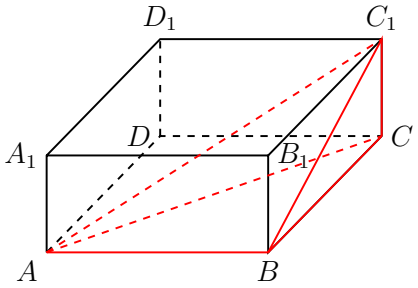
A. $8\sqrt{6}\pi$　　B. $4\sqrt{6}\pi$　　C. $2\sqrt{6}\pi$　　D. $\sqrt{6}\pi$

题 24.4 在正三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA \perp AB$，P 到平面 ABC 的距离为 2，则该三棱锥外接球的表面积为 (　　)

A. 36π　　B. 16π　　C. $\frac{16\pi}{3}$　　D. 4π

24.2.3 另一类长方体：鳖臑（别闹）模型

除了最明显的三垂直之外，还有可能出现类似这样的模型：



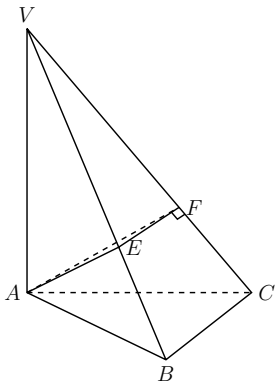
题 24.5 已知球 O 的面上有 A、B、C、D 四点，$DA \perp$ 面 ABC，$AB \perp BC$，$DA = AB = BC = \sqrt{2}$，则球 O 的体积等于 (　　)

题 24.6 三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA \perp$ 平面 ABC，$AC \perp BC$，$AC = BC = 1$，$PA = \sqrt{3}$，则该三棱锥外接球的表面积为 (　　)

A. 5π　　B. $\sqrt{2}\pi$　　C. 20π　　D. 4π

下面是一道需要思考立体几何证明性质的鳖臑模型：

题 24.7 《九章算术 • 商功》:“斜解立方，得两导垂，斜解塔，其一为阳马，一为阵廊，阳马居二，阵廊居一，不易之难也。合两阵廊三而一，验之森，其形露矣。”即将底面为长方形且有一条与底面垂直的四棱锥称之为阳马，将四个面都为直角三角形的四面体称之为阵廊。如图所示为阵廊 $V-ABC$, $VA \perp$ 平面ABC, $AB \perp BC$, E, F分别在棱VB, VC上, 且$EF \perp VC$, $AE \perp VB$. 若 $VA = 4$, 则三棱锥 $V-AEF$ 外接球的体积为 (　　)



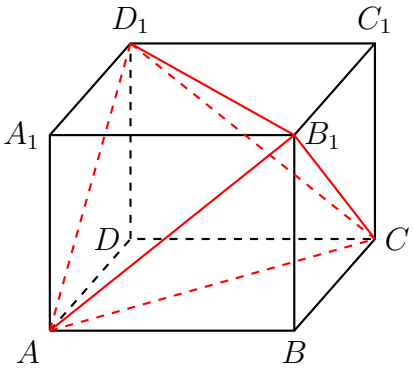
A. $\frac{16}{3}\pi$　　B. $4\sqrt{2}\pi$　　C. $\frac{32}{3}\pi$　　D. $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$

24.2.4 对棱相等的四面体模型

题 24.8 正四面体的各条棱长均为 $\sqrt{2}$，则该正四面体外接球的体积为（　　）

解 本题是特殊情况，需要把这个四面体通过斜边相等的情况补全。如图，正四面体 $A-B_1CD_1$ 的棱长为 $\sqrt{2}$，把它补成正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，故正四面体 $A-B_1CD_1$ 的外接球半径为 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$V_{球} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{3}\pi}{2}.$$



题 24.9 在四面体 $A-BCD$ 中，$AB=CD=5$, $AC=BD=\sqrt{34}$, $AD=BC=\sqrt{41}$，则四面体 $A-BCD$ 外接球的表面积为（　　）

A. 50π　　B. 100π　　C. 150π　　D. 200π

题 24.10 在三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB=CD=2$, $AD=BC=3$, $AC=BD=4$，则三棱锥 $A-BCD$ 外接球的表面积为_____。

题 24.11 已知三棱锥 $A-BCD$，三组对棱两两相等，且 $AB=CD=1$, $AD=BC=\sqrt{3}$，若三棱锥 $A-BCD$ 的外接球表面积为 $\frac{9\pi}{2}$，则 $AC=$_____。

24.2.5 涉及到立体展开图

题 24.12 在正四面体 $A-BCD$ 中，E 是棱 AD 的中点，P 是棱 AC 上一点，$BP+PE$ 的最小值为 $\sqrt{7}$，则该正四面体的外接球的体积是（　　）

A. $\sqrt{6}\pi$　　B. 6π　　C. $\frac{3\sqrt{6}}{32}\pi$　　D. $\frac{3}{2}\pi$

解　将侧面 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACD$ 展开成平面图形，设正四面体的棱长为 a，则 $BP+PE$ 的最小值为

$$BE=\sqrt{a^2+a^2-2a\cdot\frac{1}{2}\cos 120^\circ}=\sqrt{7},\quad a=\sqrt{7},\quad \therefore a=2.$$

在正四面体 $A-BCD$ 的边长为 2，外接球的半径

$$R=\frac{2}{4}=\frac{\sqrt{6}}{4},\quad a=\frac{\sqrt{6}}{2},\quad V=\frac{4}{3}\pi R^3=6\pi.$$

题 24.13 如图所示，正四面体 $ABCD$ 中，E 是棱 AD 的中点，P 是棱 AC 上一点，$BP+PE$ 的最小值为 $\sqrt{14}$，则该正四面体的外接球表面积是（　　）

A. 12π　　B. 32π　　C. 8π　　D. 24π

24.2.6 阶段性习题

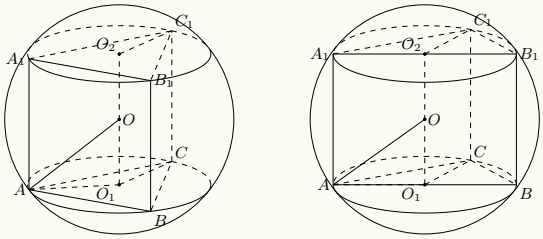
1. 如图，已知球的球心为 O，B,C,D,A 四点在球面上，$DA\perp$ 平面 ABC，且 $AB\perp BC$，$DA=AB=BC=\sqrt{2}$，球的体积等于_____。
2. 已知四面体 $P-ABC$ 四个顶点都在球 O 的球面上，若 $PB\perp$ 平面 ABC，且 $AB\perp AC$，$AB=PB=2$，则球的表面积为_____。
3. 已知三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA=BC=\sqrt{13}$，$SB=AC=\sqrt{5}$，$SC=AB=\sqrt{10}$，则三棱锥的外接球的表面积为_____。
4. 在古代将四个面都为直角三角形的四面体称之为鳖臑，已知四面体 $A-BCD$ 为鳖臑，$AB\perp$ 平面 BCD，且 $AB=BC=\frac{\sqrt{3}}{6}CD$，若此四面体的体积为 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$，则其外接球的表面积为_____。
5. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 $3\sqrt{2}$ 的正方形，$AA_1=3$，E 是线段 A_1B_1 上一点，若第二面角 $A-BD-E$ 的正切值为 3，则三棱锥 $A-A_1D_1E$ 外接球的表面积为_____。
6. 在三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB=CD=6$，$AC=BD=AD=BC=5$，则该三棱锥的外接球的体积为_____。
7. 已知四面体 $ABCD$ 满足 $AB=CD=\sqrt{6}$，$AC=AD=BC=BD=2$，则四面体 $ABCD$ 的外接球的表面积是_____.

24.2.7 直棱柱模型

定理 24.2 (直棱柱外接球)

设直棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的高 $CC_1=h$。由对称性可知球心 O 的位置是 $\triangle ABC$ 的外心 O_1 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外心 O_2 连线的中点，设小圆 O_1 的半径 $AO_1=r$，又 $OO_1=\frac{h}{2}$，因此有：

$$R^2=r^2+\frac{h^2}{4}.$$



题 24.14 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上。若 $AB=3$，$AC=4$，$AB\perp AC$，$AA_1=12$，则球 O 的半径为（　　）

A. $\frac{3\sqrt{17}}{2}$　　B. $2\sqrt{10}$　　C. $\frac{13}{2}$　　D. $3\sqrt{10}$

其中，底面三角形的外接圆半径如果不好直接求解（如直角三角形的外接圆圆心刚好在斜边的中点，这是好判断的），可以用正弦定理来处理。

题 24.15 三棱锥 $S-ABC$ 中，侧棱 $SA\perp$ 底面 ABC，$AB=5$，$BC=8$，$\angle B=60^\circ$，$SA=2\sqrt{5}$，则该三棱锥的外接球的表面积为（　　）

A. $\frac{64}{3}\pi$　　B. $\frac{256}{3}\pi$　　C. $\frac{436}{3}\pi$　　D. $\frac{2048}{27}\sqrt{3}\pi$

题 24.16 在三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA\perp$ 底面 ABC，$\angle BAC=120^\circ$，$PA=AB=AC=2$，若该三棱锥的顶点都在同一个球面上，则该球的表面积为（　　）

A. $10\sqrt{3}\pi$　　B. 18π　　C. 20π　　D. $9\sqrt{3}\pi$

题 24.17 在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，$\angle BAC=120^\circ$，$AC=2$，$AB=1$，设 D 为 BC 中点，且直线 PD 与平面 ABC 所成的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$，则该三棱锥外接球的表面积为（　　）

题 24.18 在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，$AB\perp AC$，$PA=PC=AC=2$，$AB=4$，则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球的表面积为（　　）

A. 23π　　B. $\frac{23}{4}\pi$　　C. 64π　　D. $\frac{64}{3}\pi$

24.3 立体几何的几何法证明

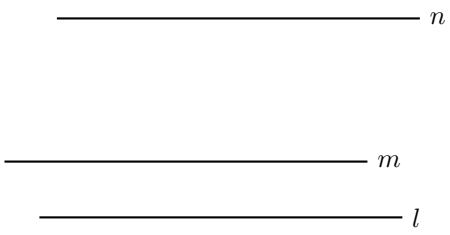
24.4 线线平行 (Line-Line Parallel)

定理 24.3 (平行公理的推论)

平行于同一条直线的两条直线互相平行。

$$\left.\begin{array}{l} l \parallel n \\ m \parallel n \end{array}\right\} \Longrightarrow l \parallel m$$

♡

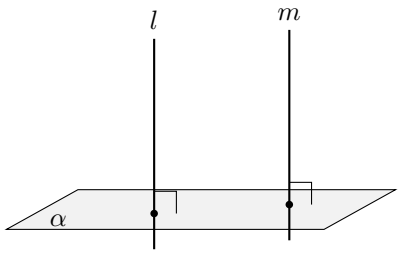


定理 24.4

如果两条平行线中的一条垂直于一个平面，那么另一条也垂直于该平面。

$$\left.\begin{array}{l} l \parallel m \\ l \perp \alpha \end{array}\right\} \Longrightarrow m \perp \alpha$$

♡

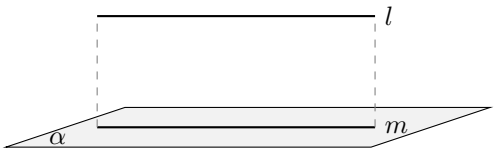


24.5 线面平行 (Line-Plane Parallel)

定理 24.5

如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行，那么该直线与此平面平行。

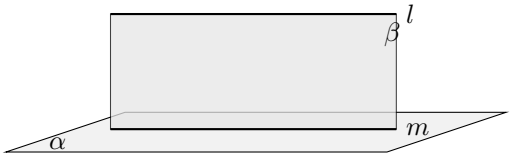
$$\left.\begin{array}{l} l \not\subset \alpha, m \subset \alpha \\ l \parallel m \end{array}\right\} \Longrightarrow l \parallel \alpha$$



定理 24.6

如果一条直线与一个平面平行，则过这条直线的任一平面与此平面的交线与该直线平行。

$$\left.\begin{array}{l} l \parallel \alpha, l \subset \beta \\ \alpha \cap \beta = m \end{array}\right\} \Longrightarrow l \parallel m$$

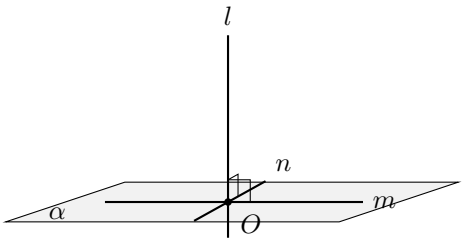


24.6 线面垂直 (Line-Plane Perpendicular)

定理 24.7

如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直，那么该直线与此平面垂直。

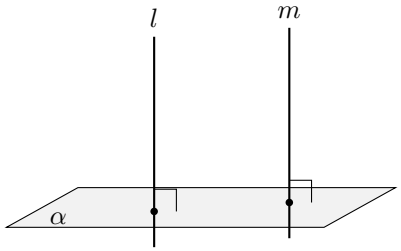
$$\left.\begin{array}{l} m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \cap n = O \\ l \perp m, l \perp n \end{array}\right\} \Longrightarrow l \perp \alpha$$



定理 24.8

垂直于同一个平面的两条直线平行。

$$\left.\begin{array}{l} l \perp \alpha \\ m \perp \alpha \end{array}\right\} \Longrightarrow l \parallel m$$

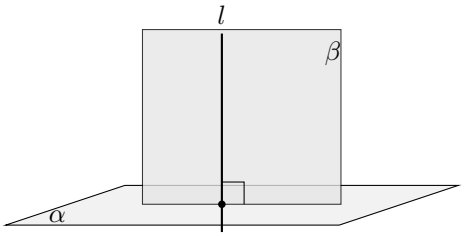


24.7 面面垂直 (Plane-Plane Perpendicular)

定理 24.9

如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面互相垂直。

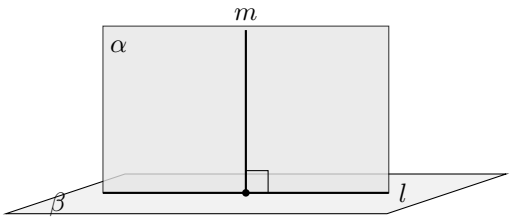
$$\left.\begin{array}{l} l \subset \beta \\ l \perp \alpha \end{array}\right\} \Longrightarrow \alpha \perp \beta$$



定理 24.10

如果两个平面互相垂直，那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面。

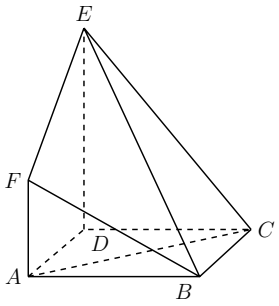
$$\left.\begin{array}{l} \alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = l \\ m \subset \alpha, m \perp l \end{array}\right\} \Longrightarrow m \perp \beta$$



24.7.1 证明线面平行

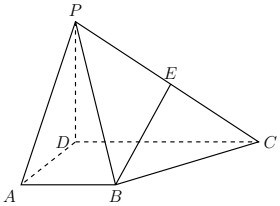
题 24.19 如图，$ABCD$ 是边长为 3 的正方形，$DE \perp$ 平面 $ABCD$, $AF//DE$ 且 $DE = 2AF = 4$.

1. 求证：$BF//$ 平面 DEC ；
2. 求平面 BEC 与平面 BEF 夹角的余弦值；
3. 求点 D 到平面 BEF 的距离.



题 24.20 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD \perp DA, PD \perp DC$ ，在底面 $ABCD$ 中，$AB \| DC$, $AB \perp AD$ ，且 $2AB = CD = 6$ ，$AD = PD = 4$, E 为 PC 的中点.

1. 求证：$BE//$ 平面 ADP ；
2. 求异面直线 PA 与 BC 所成的角的余弦值.



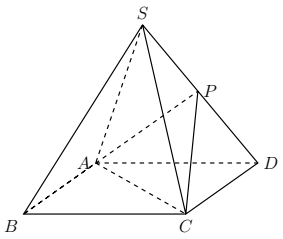
24.7.2 证明线线垂直

定理 24.11 (线面垂直的性质)

♡

题 24.21 如图，四棱雉 $S-ABCD$ 的底面是边长为 2 的正方形，每条侧棱的长都是底面边长的 $\sqrt{2}$ 倍，P 为侧棱 SD 上的点，且 $SB//$ 平面 PAC .

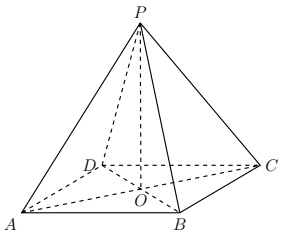
1. 求证：$AC \perp SD$.
2. 求直线 SB 到平面 PAC 的距离.
3. 请判断在平面 PAC 上是否存在一点 E，使得 $\triangle ESB$ 是以 SB 为底边，$\frac{2\pi}{3}$ 为顶角的等腰三角形. 若存在，请求出点 E 的轨迹；若不存在，请说明理由.



24.8 证明线面垂直

题 24.22 底面为菱形的四棱雉 $P-ABCD$ 中，AC 与 BD 交于点 O，平面 $PBD \perp$ 平面 $ABCD$，平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$.

1. 证明：$PO \perp$ 平面 $ABCD$；
2. 若 $OA=2OD=2$，直线 DC 与平面 PBC 所成角的正弦值为 $\frac{4\sqrt{5}}{15}$，求平面 PAC 与平面 PBC 夹角的余弦值.



直线只研究方向向量，平面只研究法向量。 Tips

定理 24.12 (叉乘法求法向量)

设 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 是平面 ABC 的两个不共线的向量，则平面 ABC 的法向量可以用叉乘法。

具体的操作是：求谁盖谁，Y 加负号。

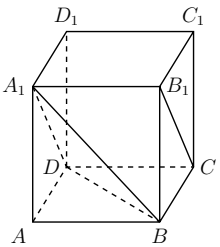
♡

24.9 异面直线所成的角

24.9.1 通过平移与余弦定理构造

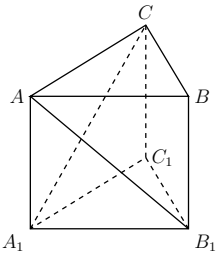
题 24.23 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1, AB=2, AD=1, AA_1=\sqrt{3}$，则直线 A_1B 与直线 B_1C 所成角的余弦值为（　　）

A. $\frac{3\sqrt{7}}{7}$　　B. $\frac{3\sqrt{7}}{14}$　　C. $\frac{2\sqrt{7}}{7}$　　D. $\frac{\sqrt{14}}{7}$



题 24.24 如图所示，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=AB=2$，则异面直线 A_1C 与 AB_1 所成角的余弦值为（　　）

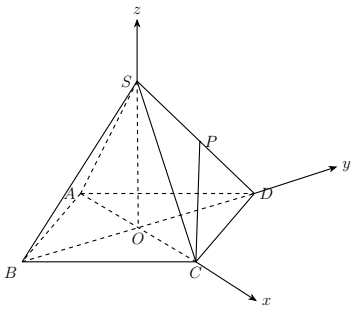
A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$



24.9.2 通过建系求解

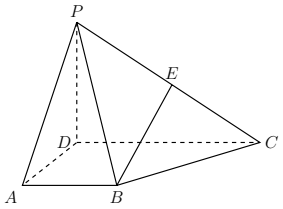
题 24.25 正四棱锥 $S-ABCD$ 中，O 为顶点 S 在底面 $ABCD$ 内的正投影，P 为侧棱 SD 的中点，且 $SO=OD=\sqrt{2}$，则异面直线 PC 与 BD 的距离为（　　）

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{10}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$



题 24.26 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD\perp DA, PD\perp DC$，在底面 $ABCD$ 中，$AB\|DC$, $AB\perp AD$，且 $2AB=CD=6$, $AD=PD=4$, E 为 PC 的中点.

1. 求证：$BE//$ 平面 ADP；
2. 求异面直线 PA 与 BC 所成的角的余弦值.



24.9.3 面面角与二面角

定理 24.13

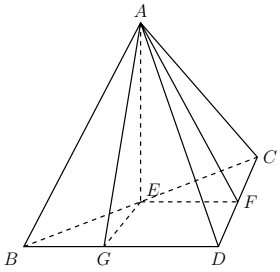
♡

24.10 空间中的动点和距离问题

提问 24.1 如图，在三棱锥 $A-BCD$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，平面 $ABC\perp$ 平面 BCD, $BD\perp CD$，点 E, F 分别是 BC, DC 的中点.

(1) 证明：平面 $ACD\perp$ 平面 AEF；

(2) 若 $\angle BCD=60^\circ$，点 G 是线段 BD 上的动点，问：点 G 运动到何处时，平面 AEG 与平面 ACD 所成的锐二面角最小.



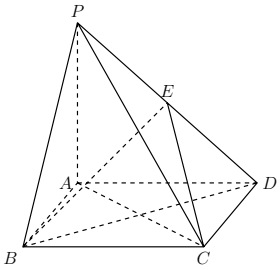
24.10.1 平面法向量与存在性问题

提问 24.2 如图，在四棱雉 $P-ABCD$ 中，$BD\perp PC$, $\angle BAD=120^\circ$，四边形 $ABCD$ 是菱形，$PB=\sqrt{2}AB=\sqrt{2}PA$, E 是棱 PD 上的动点，且 $\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PD}$.

(1) 证明：$PA\perp$ 平面 $ABCD$；

(2) 建立适当的空间直角坐标系，求面 PAB 法向量和平面 ACE 的法向量；

(3) 是否存在实数 λ，使得平面 PAB 与平面 ACE 的夹角的余弦值是 $\frac{\sqrt{7}}{7}$？若存在，求出 λ 的值；若不存在，请说明理由.



24.11 计算空间距离

24.11.1 点到平面的距离

定理 24.14

点 P 到平面 ABC 的距离可以通过以下公式计算：

$$d=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{AP}|}{|\vec{n}|}$$

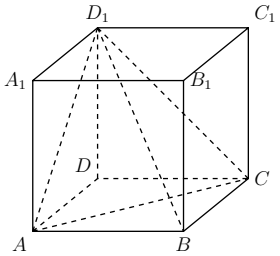
其中，$\vec{n}$ 是平面的法向量，$\overrightarrow{AP}$ 是从平面上一点 A 到点 P 的向量。

24.11.2 线面角与点面距的计算

提问 24.3 如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 是平行四边形，$AB=AD=BD=AA_1=2$。

(1) 求直线 BD_1 与平面 ACD_1 所成角的正弦值；

(2) 求点 B_1 到平面 ACD_1 的距离.



24.11.3 平行平面的距离

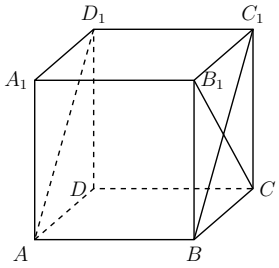
定理 24.15

以上，直接转化为点到平面的距离就能算了。

♡

题 24.27 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，求

1. 直线 BC 与平面 ABC_1D_1 所成的角；
2. 求平面 A_1BD 与平面 B_1D_1C 的距离；
3. 求三棱锥 B_1-A_1BD 外接球的表面积；



24.11.4 点到直线的距离

定理 24.16

♡

24.11.5 异面直线的距离

定义 24.2

两条异面直线之间的距离是指其中一条直线上任意一点到另一条直线距离的最小值。

♣

定理 24.17

AB 为异面直线 a、b 的公垂线段，$\vec{n}$ 为直线 AB 的方向向量，E、F 分别为直线 a、b 上的任意一点，则

$$|AB|=\frac{|\overrightarrow{EF}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

♡

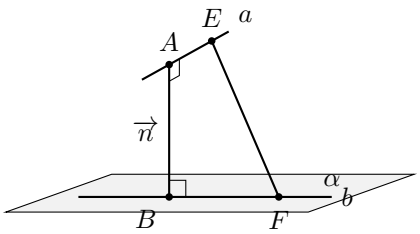


图 24.2: 异面直线公垂线段示意图

证明 显然 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FB}$，因为 $\vec{n}$ 是公垂线 AB 的方向向量，所以 $\vec{n}\perp a$ 且 $\vec{n}\perp b$。又因为 $\overrightarrow{AE}$ 在直线 a 上，$\overrightarrow{FB}$ 在直线 b 上，所以 $\overrightarrow{AE}\perp\vec{n}$，$\overrightarrow{FB}\perp\vec{n}$。因此，它们的点积为零：

$$\overrightarrow{AE}\cdot\vec{n}=0,\quad \overrightarrow{FB}\cdot\vec{n}=0$$

所以，我们将 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{n}$ 作点积：

$$\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}=(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FB})\cdot\vec{n}$$

$$\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}=\overrightarrow{EF}\cdot\vec{n}$$

两边取绝对值：

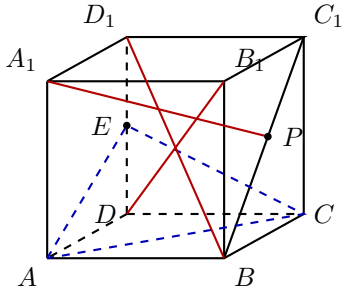
$$|\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}|=|\overrightarrow{EF}\cdot\vec{n}|$$

$$|AB| = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{n}|}$$

24.12 建系法探究空间关系

题 24.28 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, E 为棱 DD_1 的中点，点 P 在面对角线 BC_1 上运动（P 点异于 B、C_1 点），以下说法错误的是（　　）

- $BD_1 //$ 平面 AEC
- $A_1P \perp B_1D$
- 直线 B_1E 与平面 CDD_1C_1 所成角的余弦值为 $\frac{2}{3}$
- 三棱雉 $P - ACD_1$ 的体积为 $\frac{1}{6}$



第 25 章 数列

25.1 数列的基本概念

定理 25.1

按照一定次序排列的一列数称为数列 (Sequence).

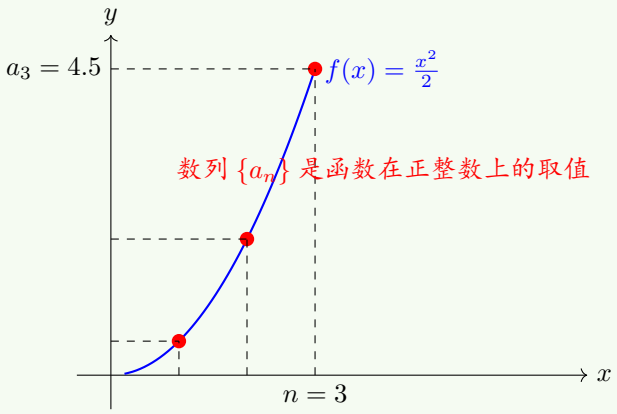
数列中的每一个数都叫做这个数列的项 (Term). 记作 $\{a_n\}$，其中 a_n 称为数列的通项。

25.1.1 数列的通项公式

定义 25.1

数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是一个函数 $f(n)$，使得对于每个正整数 n，都有 $a_n = f(n)$。

数列实际上就是一个函数中，只取了正整数的部分，这些离散的点组合起来，称为数列。



题 25.1 数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$ 的通项公式可以表示为 $a_n = \frac{1}{n}$。

提问 25.1 数列 $1, 4, 9, 16, 25, \ldots$ 的通项公式如何表示？

25.1.1.1 数列的正整数性

定理 25.2

数列中的 a_n 一定是满足 $n \in \mathbf{N}^*$ 的条件，即 n 是正整数。

题 25.2 求数列 $a_n = n + \frac{5}{n}$ 的最小项是第几项？

25.1.2 数列的前 n 项和

定义 25.2

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记作 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$，其中 n 是正整数。

定理 25.3

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 的通项公式可以使用 Sum 符号表示。为：$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。

提问 25.2 数列 $1, 4, 9, 16, 25, \ldots$ 的前 n 项和是多少？

定理 25.4 (平方和公式和立方和公式)

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2$$

其求和公式为：

$$\sum_{i=1}^{n} i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

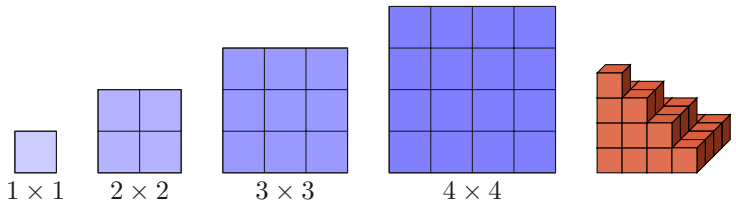
$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3$$

其求和公式为：

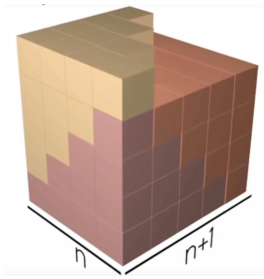
$$\sum_{i=1}^{n} i^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

♡

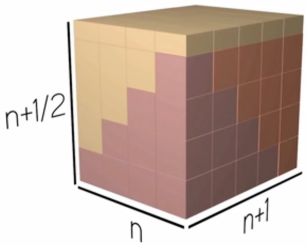
证明 我们使用草垛法证明。对于不同的 $n\times n$ 的正方形，可以取：



我们把它复制成三份，则有 $3(1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2)$.



复制成三份



补全成立体形状

再把顶层的一半补全到剩下的位置，就会有高为 $n+\frac{1}{2}$. 乘起来除以 3 即可得到正确结果。

此处，感谢 https://www.bilibili.com/video/BV1wR4y1a7yh 的视频讲解。 Tips

25.1.3 S_n 与 a_n 的关系

定理 25.5

对于任意数列 $\{a_n\}$，其前 n 项和为 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$。其通项 a_n 与前 n 项和 S_n 存在如下关系：

$$a_n=\begin{cases}S_1 & n=1\\ S_n-S_{n-1} & n\geq 2\end{cases}$$

此关系对任意数列都成立，是求通项公式的重要方法。使用后务必检验 $n=1$ 是否符合 $n\geq 2$ 的表达式。

♡

题 25.3 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2n^2-n$，则其通项公式 a_n 为 ____

题 25.4 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=n^2+3n+1$。求数列的通项公式 a_n。

Warning

数列中一旦一个式子里同时出现了 a_n 和 S_n，都是要把 S_n 消掉的！这样才能完整地得到 a_n 的关系！

方法是令 $n=n-1$

题 25.5 （2023 • 甲卷 • 理 17）设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_2=1, 2S_n=na_n$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

题 25.6 （2021 • 浙江 • 20）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_1=-\frac{9}{4}$，且 $4S_{n+1}=3S_n-91$.

1.（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项；

25.1.4 数列的单调性

定理 25.6

严格增数列和严格减数列应该分别满足：

- 严格增数列：对于任意的正整数 n，都有 $a_n<a_{n+1}$。
- 严格减数列：对于任意的正整数 n，都有 $a_n>a_{n+1}$。

♡

题 25.7 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\frac{k-n}{3^n}$，若 $\{a_n\}$ 是递增数列，则 k 的取值范围为（　　）

A. $(-\infty,1)$　　B. $(1,+\infty)$　　C. $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$

题 25.8 已知数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列且 $a_n=n^2+kn+2$（n 为正整数），则实数 k 的取值范围为 ____.

解 因为数列 $\{a_n\}$ 是严格增数列，则对任意的 $n\in\mathbf{N}^*, a_{n+1}>a_n$

即 $(n+1)^2+k(n+1)+2>n^2+kn+2$，可得 $k>-2n-1$

显然数列 $\{-2n-1\}$ 为递减数列，故 $k>(-2n-1)_{\max}=-3$

因此，实数 k 的取值范围是 $(-3,+\infty)$.

题 25.9 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\frac{3^n-1}{3^n}$，前 n 项和为 S_n，则下列结论正确的是（　　）（D 留到之后做）

A. $a_1=\frac{2}{3}$　　B. $\{a_n\}$ 是递减数列　　C. $a_n\geq\frac{2}{3}$　　D. $S_n>n-\frac{1}{2}$

题 25.10 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=9n-n^2$，则下列说法正确的是（　　）

A. S_n 的最大值为 20　　B. a_1,a_7,a_4 成等比数列　　C. 数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是递减数列　　D. 数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是递增数列

题 25.11 已知数列 $\{a_n\}$ 不是递增数列，且 $a_n=\begin{cases}3,n=1\\2kn-k+1,n\geq 2\end{cases}$，则 k 的取值范围为 ____.

Tips

请分为 $k>0$ 和 $k<0$ 两种情况来做。

题 25.12 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\begin{cases}(1-3a)n+15a,n\leq 4\\4a^{n-3}+4,n\geq 5\end{cases}$，若 $\forall n\in\mathbf{N}^*,a_{n+1}<a_n$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $\left(0,\frac{3}{4}\right)$　　B. $\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$　　C. $\left(\frac{1}{3},\frac{3}{4}\right)$　　D. $\left(\frac{1}{3},\frac{3}{4}\right]$

Tips

回顾必修一单调性的知识即可。

题 25.13 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax+5,x\leq 1\\-\frac{a}{x},x>1\end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的减函数，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $-3\leq a\leq -2$　　B. $-3\leq a\leq 0$　　C. $a\leq -2$　　D. $a<0$

题 25.14 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-ax-5,x\leq 1\\\frac{a}{x},x>1\end{cases}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数，则 a 的取值范围是（　　）

A. $-3\leq a\leq -2$　　B. $a\leq -2$　　C. $-3\leq a\leq 0$　　D. $a\leq 0$

25.1.5 周期数列

定理 25.7

如果数列 $\{a_n\}$ 存在正整数 p 使得对于任意的正整数 n，都有 $a_{n+p}=a_n$，则称 $\{a_n\}$ 为周期数列，p 称为周期。

Tips

并不是所有的数列都能简单地看出周期是多少。

在处理周期数列时，可以通过观察数列的前几项来猜测周期。

题 25.15 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\begin{cases}2a_n, 0\leq a_n\leq 1\\ a_n-1,(a_n>1)\end{cases}$，且 $a_1=\frac{6}{7}$，则 $a_{2017}=$____.

题 25.16 在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=6,\ a_2=3,\ a_{n+1}=a_{n+2}+a_n$，则 $a_{2025}=$（　　）

A. 3　　B. -3　　C. 6　　D. -6

解 数列 $\{a_n\}$ 中，由 $a_{n+1}=a_{n+2}+a_n$，得

$a_{n+2}=a_{n+3}+a_{n+1}$，所以 $a_{n+3}=-a_n$，所以 $a_{n+6}=-a_{n+3}=a_n$

因此数列 $\{a_n\}$ 是周期数列，周期为 6，所以 $a_{2025}=a_{337\times 6+3}=a_3=-3$

题 25.17 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=2-\frac{4}{a_n}$，则 $\{a_n\}$ 的前 2025 项和为（　　）

A. 2024　　B. 2025　　C. 2026　　D. 2027

25.1.6 数列求和

题 25.18 （2020 • 浙江 • 11）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=\frac{n(n+1)}{2}$，则 $S_3=$__.

题 25.19 （2019 • 上海 • 8）已知数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n，且满足 $S_n+a_n=2$，则 $S_5=$__.

25.2 等差数列

定义 25.3

如果一个数列从第二项起，每一项与它的前一项的差等于同一个常数，这个数列就叫做等差数列，这个常数叫做等差数列的公差，通常用字母 d 表示。

Tips

设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d。

根据等差数列的定义，对于任何 $n \geq 2$，都有 $a_n - a_{n-1} = d$。由此，我们可以写下一系列等式：

$$\begin{cases} a_n - a_{n-1} = d \\ a_{n-1} - a_{n-2} = d \\ \quad \vdots \\ a_3 - a_2 = d \\ a_2 - a_1 = d \end{cases}$$

所有式子相加可得：

$$(a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \cdots + (a_3 - a_2) + (a_2 - a_1) = \underbrace{d + d + \cdots + d + d}_{n-1\text{ 个}}$$

$$a_n - a_1 = (n-1)d$$

将 $-a_1$ 移项至等式右边，即可得到最终的等差数列通项公式：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

定理 25.8

等差数列的通项公式为 $a_n = a_1 + (n-1)d$。

等差数列的前 n 项和公式为 $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$。

证明 采用倒序相加法证明：设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n。

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n \tag{25.1}$$

$$= a_1 + [a_1 + d] + [a_1 + 2d] + \cdots + [a_1 + (n-2)d] + [a_1 + (n-1)d] \tag{25.2}$$

将次序颠倒，得：

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_2 + a_1 \tag{25.3}$$

$$= [a_1 + (n-1)d] + [a_1 + (n-2)d] + \cdots + [a_1 + d] + a_1 \tag{25.4}$$

两式相加：

$$2S_n = [2a_1 + (n-1)d] + [2a_1 + (n-1)d] + \cdots + [2a_1 + (n-1)d] \tag{25.5}$$

$$= n[2a_1 + (n-1)d] = n(a_1 + a_n) \tag{25.6}$$

因此：

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

25.2.1 将 $a_?$ 和 $S_?$ 化为 a_1 和 d

Tips

求出数列通项，这个数列的"解析式"就出来了。所以只要求出 a_1 和 d，就能得到 S_n 和 a_n，能够研究数列（函数）的解析式，这是非常好的！

题 25.20 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_3 = 7$，$a_8 = 22$。则该数列的第 10 项 a_{10} 为 ____

题 25.21 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1+a_9=10$，则 S_9 的值为（　　）

A. 40　　B. 45　　C. 50　　D. 90

题 25.22 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_5=10$ 且前 7 项和 $S_7=49$。求该数列的公差 d 和首项 a_1。

题 25.23 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，其中 $a_n=2n-1$。

25.2.2 S_n 公式的简单运用

题 25.24 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_{100}=202$，求 S_{100}。

25.2.3 等差数列的下标和性质

定理 25.9 (下标和性质)

若 $m+n=p+q$，则 $a_m+a_n=a_p+a_q$。

证明：根据等差数列通项公式：

$$a_m+a_n=[a_1+(m-1)d]+[a_1+(n-1)d] \tag{25.7}$$

$$=2a_1+(m+n-2)d \tag{25.8}$$

同理：

$$a_p+a_q=[a_1+(p-1)d]+[a_1+(q-1)d] \tag{25.9}$$

$$=2a_1+(p+q-2)d \tag{25.10}$$

由于 $m+n=p+q$，所以 $a_m+a_n=a_p+a_q$。

题 25.25 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $a_7>0$, $a_6+a_9<0$，则（　　）

A. 数列 $\{a_n\}$ 为递减数列　　B. $a_8>0$　　C. S_n 的最大值为 S_7　　D. $S_{14}>0$

C 选项在学习下一个知识点后再做。 Tips

25.2.4 等差数列的第三求和公式

推论 25.1 (等差数列的第三求和公式)

根据 $S_n=\frac{(a_1+a_n)}{2}n$，可得：

$$S_{2n-1}=(2n-1)a_n$$

或者记为：

$$S_n=na_{\text{中}}$$

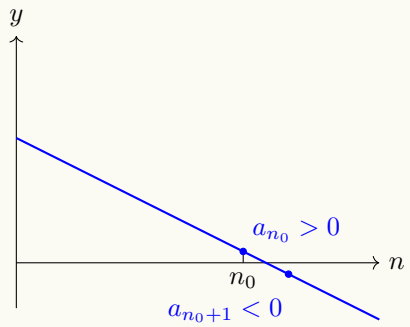
题 25.26 使 a_n 和 S_n 之间相互转化　已知 $S_{13}=13$，求 $a_7=$____.

题 25.27　若两个等差数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别是 S_n、T_n，已知 $\frac{S_n}{T_n}=\frac{3n}{n+2}$，则 $\frac{a_7}{b_7}=$____.

25.2.5 等差数列 S_n 和 a_n 的图像关系

定理 25.10 (S_n 和 a_n 的图像关系)

当 a_n 中的 $d<0$ 时，由于 a_n 可以看成一个一次函数，故在 $a_n>0$ 成立的 n 取最大值时，S_n 取到最大值：



题 25.28　（2022 春 • 上饶月考）设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_{4045}>0, S_{4044}<0$，则当 $n=$____ 时，S_n 最小.

题 25.29　若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$a_4+a_9>0$，$S_{11}<0$，则 S_n 的最小值为（　　）

A. S_5　　B. S_6　　C. S_7　　D. S_8

题 25.30　已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $S_6>S_7>S_5$，有下列四个命题，其中正确的是（　　）

A. $d>0$　　B. $S_{11}>0$

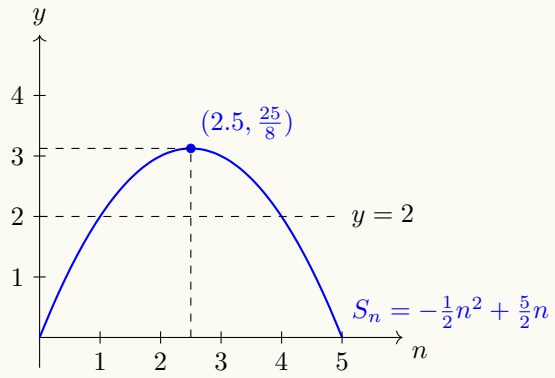
C. $S_{12}<0$　　D. 数列 $\{S_n\}$ 中的最大项为 S_{11}

25.2.6 等差数列 S_n 的特点

定理 25.11

S_n 实际上是一个二次函数：$S_n = An^2 + Bn$，其中，$A = \frac{d}{2}$，$B = a_1 - \frac{d}{2}$。
所以 $S_n = k$ 这样的方程，可能会有两个解。

Warning S_n 中因为 n 是正整数，所以不一定 S_n 的最大值就在对称轴的位置取。



题 25.31 已知等差数列 $\{a_n\}$，前 n 项和 $S_n = n^2 - 4n$，则（　　）

A. $a_1 = -3$　　B. $d = -2$

C. $a_{10} = 15$　　D. $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 为公差为 -2 的等差数列

题 25.32 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，公差为 d，$a_1 > 0$，$a_6 + a_7 > 0$，$a_6 \cdot a_7 < 0$，下列结论正确的是（　　）

A. $a_6 < 0, a_7 > 0$　　B. $d < 0$　　C. $S_{13} < 0$　　D. 当 $n = 7$ 时，S_n 最大

题 25.33 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，公差为 d，若 $a_1 = 30, S_{12} = S_{19}$，则（　　）

A. $d = -2$　　B. $S_n \le S_{15}$　　C. $a_{15} = 2$　　D. $S_{30} = 0$

题 25.34 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = \frac{1}{2}n^2 - \frac{13}{2}n + 6$，则下列说法正确的是（　　）

A. $a_n = n - 7$　　B. $\frac{1}{a_2 a_3} + \frac{1}{a_3 a_4} + \frac{1}{a_4 a_5} + \frac{1}{a_5 a_6} = \frac{4}{5}$

C. 使 $S_n > 0$ 的最小正整数 n 为 13

D. $\frac{S_n}{n}$ 的最小值为 -3

25.2.7 等差中项

定义 25.4

在三个数 a, b, c 之间，如果 $b = \frac{a+c}{2}$，则称 b 是 a 和 c 的等差中项。

定理 25.12

若 a, b, c 成等差数列，则 $b = \frac{a+c}{2}$。

若 $a, b_1, b_2, \ldots, b_n, c$ 成等差数列，则有：

$$b_1 + b_2 + \ldots + b_n = \frac{n(a+c)}{2} \tag{25.11}$$

题 25.35

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = n^2 + n - 1, (n \in \mathbf{N}^*)$，求该数列的通项公式 a_n .
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}, (n \in \mathbf{N}^*)$，且 $a_1 + a_3 + a_5 = 96, a_2 + a_4 + a_6 = 90$，求 a_{20} .

题 25.36 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和记为 S_n，已知 $S_3 = -15$，且 $a_1, a_3, -a_4$ 成等差数列.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n

25.2.8 等差数列的公共项

定理 25.13 (等差数列的公共项)

设数列 $a_n = an + b$ 和 $b_n = cn + d$ 分别为等差数列，它们的公共项组成一个新的数列。

1. 公共项数列存在当且仅当 a, c 的最大公因数（记为 (a, c)）整除 $d - b$，更简洁一点就是 $(a, c) \mid d - b$。这个可以通过 $ax + b = cy + d$ 有正整数解，然后由 Bezout 定理相关结论得到。
2. 如果存在，公共项数列 $\{C_n\}$ 的通项是

$$C_n = \frac{ac}{(a, c)}n + C_1 - \frac{ac}{(a, c)}$$

当然了，最简单的应该还是直接列举出来找规律。 Tips

题 25.37 （2020 • 海南 • 15）将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 __ .

25.2.9 证明一个数列是等差数列

定理 25.14

- 需要严格证明后一项和前一项的差为定值，这才是等差数列的基础概念。
- 或者证明等差中项的式子 $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$

♡

题 25.38 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_n=2n^2-30n$.

1. 求 a_n ；
2. 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

题 25.39 （2022 一甲卷（文））记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和．已知 $\frac{2S_n}{n}+n=2a_n+1$.

1. 证明：$\{a_n\}$ 是等差数列；

题 25.40 （2016 • 天津 • 理 18 题）已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列，公差为 d ．对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项.

1. （I）设 $c_n=b_{n+1}^2-b_n^2, n\in\mathbf{N}^*$ ，求证：数列 $\{c_n\}$ 是等差数列；

25.3 等比数列

25.3.1 等比数列的通项公式 a_n

定义 25.5

如果一个数列从第二项起，每一项与它的前一项的比等于同一个非零常数，这个数列就叫做等比数列，这个常数叫做等比数列的公比，通常用字母 q 表示。

♣

定理 25.15

等比数列的通项公式为 $a_n = a_1 q^{n-1}$。

推导过程使用累乘法：

$$\begin{cases} a_n &= a_{n-1}q \\ a_{n-1} &= a_{n-2}q \\ \vdots & \\ a_3 &= a_2 q \\ a_2 &= a_1 q \\ a_1 &= a_1 \end{cases}$$

左边全部乘起来 = 右边全部乘起来，约掉多余的项可得：

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

♡

提问 25.3 首项是 7，公比是 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 的等比数列的通项公式如何表达？

题 25.41 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_2 = 10$，$a_5 = 80$。求其前 6 项和 S_6 的值。

题 25.42 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_3 a_7 = 16$，则 a_5 的值为（　　）

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

题 25.43 已知一个等比数列的前 3 项之和为 7，前 6 项之和为 63。求该数列的公比 q。

题 25.44 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_2 \cdot a_6 = 48$ 且 $a_4 \cdot a_{10} = 192$。求该数列的公比 q。

解 设等比数列的首项为 a_1，公比为 q，则：

$$a_2 \cdot a_6 = a_1 q^1 \cdot a_1 q^5 = a_1^2 q^6 = 48 \tag{25.12}$$

$$a_4 \cdot a_{10} = a_1 q^3 \cdot a_1 q^9 = a_1^2 q^{12} = 192 \tag{25.13}$$

由上述两式相除：

$$\frac{a_1^2 q^{12}}{a_1^2 q^6} = \frac{192}{48} \quad \Rightarrow \quad q^6 = 4 \tag{25.14}$$

题 25.45 解决：

1. 已知在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3a_{11}=4a_7$，数列 $\{b_n\}$ 是等差数列，且 $b_7=a_7$，求 b_5+b_9 的值；
2. 已知在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1a_2a_3a_4=1$，$a_{13}a_{14}a_{15}a_{16}=8$，求 $a_{41}a_{42}a_{43}a_{44}$ 的值；

25.3.2 等比数列的前 n 项和 S_n

定义 25.6

等比数列的前 n 项和

$$S_n=\begin{cases} na_1, & \text{当} q=1 \text{ 时} \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, & \text{当} q\neq 1 \text{ 时} \end{cases}$$

定理 25.16

其前 n 项和 S_n 为：

$$S_n=a_1+a_1q+a_1q^2+\cdots+a_1q^{n-1} \tag{25.15}$$

使用“错位相减法”来推导其求和公式。

将等式 (25.15) 的两边同时乘以公比 q，得到一个新的等式：

$$qS_n=a_1q+a_1q^2+a_1q^3+\cdots+a_1q^n \tag{25.16}$$

现在，我们将等式 (25.15) 与等式 (25.16) 相减，即执行操作 $(1)-(2)$，可得：

$$(1-q)S_n=a_1-a_1q^n \quad \Rightarrow \quad S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, \quad \text{此时假设了} q\neq 1$$

当公比 $q=1$ 时，数列的每一项都等于首项 a_1。此时，前 n 项和为 n 个 a_1 相加：

$$S_n=\underbrace{a_1+a_1+\cdots+a_1}_{n\text{个}}=na_1$$

题 25.46 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1，前 n 项和为 S_n，且 $a_{n+1}=2S_n$，则（　　）

A. 数列 $\{a_n\}$ 是等比数列

B. $\{S_n\}$ 是等比数列

C. $a_5=54$

D. 数列 $\{\log_3 S_n\}$ 的前 n 项和为 $\frac{n(n-1)}{2}$

这题求出的数列有坑，注意要检验 $n=1$ 是否满足？ Tips

25.3.3 无穷等比数列各项的和

定理 25.17 (无穷等比数列各项的和)

如果一个等比数列的公比 q 满足 $|q|<1$，则该数列的各项和为：

$$S=\frac{a_1}{1-q}$$

其中，a_1 是该等比数列的首项。

♡

题 25.47 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，前 n 项和为 S_n，满足 $\lim_{n\to+\infty}S_n=\frac{2}{a_1}$，那么 a_1 的取值范围是 ____.

题 25.48 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n$（n 为正整数），且 $a_1=2$，则 $\sum_{i=1}^{+\infty}a_i=$ ____

题 25.49 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1+a_2=1,\ a_3+a_4=\frac{1}{4}$，则 $\{a_n\}$ 的各项和为 ____

25.3.4 等比数列的下标和性质

定理 25.18 (等比数列下标和)

若 $m+n=p+q$，则 $a_m\cdot a_n=a_p\cdot a_q$。

证明：根据等比数列通项公式：

$$a_m\cdot a_n=[a_1q^{m-1}]\cdot[a_1q^{n-1}] \tag{25.17}$$

$$=a_1^2\cdot q^{m+n-2} \tag{25.18}$$

同理：

$$a_p\cdot a_q=[a_1q^{p-1}]\cdot[a_1q^{q-1}] \tag{25.19}$$

$$=a_1^2\cdot q^{p+q-2} \tag{25.20}$$

由于 $m+n=p+q$，所以 $a_m\cdot a_n=a_p\cdot a_q$。

♡

题 25.50 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，a_3,a_{15} 是方程 $2x^2+11x+8=0$ 的两根，则 $\frac{a_2a_{16}}{a_9}$ 的值为（　　）

A. -4　　B. -2 或 2　　C. -2　　D. 2

题 25.51 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_5a_6=9$，求 $\log_3a_1+\log_3a_2+\cdots+\log_3a_{10}$ 的值.

题 25.52 在正项等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_5^2+2a_2a_{12}+a_9^2=100$，则 $a_5+a_9=$____.

25.3.5 等比中项

定义 25.7

在三个正数 a,b,c 之间，如果 $b^2=ac$，则称 b 是 a 和 c 的等比中项。

定理 25.19

若 a,b,c 成等比数列，则 $b^2=ac$。

若 $a,b_1,b_2,\ldots,b_n,c$ 成等比数列，则有：

$$b_1\cdot b_2\cdot\ldots\cdot b_n=(ac)^{\frac{n}{2}} \tag{25.21}$$

题 25.53 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3=4$，$a_7=64$。求 a_5 的值。

题 25.54 已知正数 x,y,z 成等比数列，且 $x+z=5,y=2$。求 x 和 z 的值。

题 25.55 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_3a_7=16$，则 a_5 的值为（　　）

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

题 25.56 已知正项等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $3a_n=a_{3n}$，且 a_4 是 a_3-3 与 a_8 的等比中项，则 $a_3=$（　　）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

25.3.6 证明一个数列是等比数列

定理 25.20

- 需要严格证明后一项和前一项的比为定值，这才是等比数列的基础概念。
- 或者证明等比中项的式子 $a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$

题 25.57 （2016• 新课标 III，理 17）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=1+\lambda a_n$，其中 $\lambda\neq 0$.

证明 $\{a_n\}$ 是等比数列，并求其通项公式；

25.3.7 回顾：等差与等比的异同

	等差数列	等比数列
定义	从第二项起，每一项与它的前一项的差等于常数	从第二项起，每一项与它的前一项的比等于常数
通项	$a_n=$ _____ $=a_m+(n-m)d$	$a_n=$ _____ $=a_mq^{n-m}$
中项	如果 a,b,c 成等差数列，则 _____	如果 a,b,c 成等比数列，则 _____
和	$S_n=na_1+\frac{n(n-1)d}{2}$ $=\frac{d}{2}n^2+\left(a_1-\frac{d}{2}\right)n$	$S_n=\begin{cases}na_1, & q=1\\ a_1\frac{1-q^n}{1-q}, & q\neq 1\end{cases}$
性质	若 $m+n=p+q$ 则 _____	若 $m+n=p+q$ 则 _____
常数列	当 $d=0,q=1$ 时，a_n 为常数列。即：常数列即是等差数列，也是等比数列。	

题 25.58 （2020 • 浙江 • 20）

$$a_1=b_1=c_1=1,c_n=a_{n+1}-a_n,c_{n+1}=\frac{b_n}{b_{n+2}}\cdot c_n\,(n\in\mathbf{N}^*)$$

若数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，且公比 $q>0$，且 $b_1+b_2=6b_3$，求 q 与 a_n 的通项公式；

题 25.59 （2020 • 天津 •19）已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$\{b_n\}$ 为等比数列，$a_1=b_1=1,a_5=5\,(a_4-a_3),b_5=4\,(b_4-b_3)$.

1. 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求证：$S_nS_{n+2}<S_{n+1}^2\,(n\in\mathbf{N}^*)$

25.4 数列的求和

25.4.1 裂项相消

定义 25.8 (裂项)

裂项其实就是通分的逆运算.

定理 25.21 (裂项相消法)

若数列 $\{a_n\}$ 中的每一项可以表示为 $a_n=b_{n+1}-b_n$ 的形式（其中 $\{b_n\}$ 为某数列），则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和可以通过以下公式求得：

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}a_i=\sum_{i=1}^{n}(b_{i+1}-b_i)=b_{n+1}-b_1$$

这种方法称为裂项相消法。裂项相消的核心思想是将求和式中的各项写成相邻两项的差，从而使中间项相互抵消，最终结果只剩下首尾两项。

题 25.60 请对下面的式子进行裂项：

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)}$$
$$a_n = \frac{1}{n(n+2)}$$
$$a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$$

定理 25.22 (常用的裂项公式)

1. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$，$\frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k}\right)$，$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$
2. 带有平方的裂项：$\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}$
3. 带根号的裂项：$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$，$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+k}} = \frac{1}{k}(\sqrt{n+k} - \sqrt{n})$
4. 带对数的裂项：$\log_a\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \log_a(n+1) - \log_a n$

♡

题 25.61 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，其中 $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$。

解 观察到 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$，即 $a_n = b_n - b_{n+1}$，其中 $b_n = \frac{1}{n}$。

因此，根据裂项相消法：

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}\right) \tag{25.22}$$
$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \tag{25.23}$$
$$= \frac{1}{1} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \tag{25.24}$$

题 25.62 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = n^2$，其中 $n \in \mathbf{N}^*$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 若 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

题 25.63 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2$，且 a_1+1, a_2+1, a_4+1 成等比数列.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 设 $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+1}}, n \in \mathbf{N}^*, S_n$ 是数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和，求使 $S_n < \frac{3}{19}$ 成立的最大的正整数 n.

题 25.64 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_n = na_n - \frac{n(n-1)}{2}$.

1. 证明：$\{a_n\}$ 是等差数列；
2. 若 $a_1 = 2$，证明：$\frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \cdots + \frac{1}{S_n} < \frac{11}{9}$.

题 25.65 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_8=64,\ S_{16}=256$.

1. 求 S_{24}；
2. 设 $T_n=\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_na_{n+1}}$，比较 T_n 与 $\log_2\sqrt{3}$ 的大小.

题 25.66 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2a_n-2$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 记 $b_n=\frac{1}{\log_2 a_n\cdot\log_2 a_{n+1}}$.
   (a). （i）求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n；
   (b). （ii）若对任意的 $n\in\mathrm{N}^*$，$T_n+\frac{1}{ka_n}<1$，求 k 的取值范围.

题 25.67 求证：$\frac{1}{2^2-1}+\frac{1}{3^2-1}+\cdots+\frac{1}{n^2-1}<\frac{3}{4}$.

使用平方差公式进行裂项. Tips

题 25.68 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n\,(n\in\mathbf{N}^*)$，满足 $S_4=2a_4-1, S_3=2a_3-1$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 记 $b_n=\log_2(a_n\cdot a_{n+1})\,(n\in\mathbf{N}^*)$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，求证：$\frac{1}{T_1}+\frac{1}{T_2}+\cdots+\frac{1}{T_n}<2$.

定理 25.23 (隔项相消的裂项)

裂项时，可能无法连着消，有可能会导致隔几项才能消掉的。

此时前面无法消的项和后面无法消的项位置是一致的。（正着数和倒着数） Tips

题 25.69 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，数列 $\{b_n\}$ 为等差数列，且 $b_1=a_1=1, b_2=a_1+a_2, a_3=2b_3-6$.

1. 求数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 设 $c_n=\frac{1}{b_nb_{n+2}}$，数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，证明：$\frac{1}{5}\leq T_n<\frac{1}{3}$.

25.4.1.1 非常规的裂项方法

定理 25.24 (非常规的裂项方法)

1. 三个相乘的裂项：
$$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$$
2. 带幂次方的裂项：
$$\frac{2^n}{(2^n+1)(2^{n+1}+1)}=\frac{1}{2^n+1}-\frac{1}{2^{n+1}+1},\qquad \frac{2^{n-k}}{(2^n+1)(2^{n+1}+1)}=\frac{1}{2^k}\left(\frac{1}{2^n+1}-\frac{1}{2^{n+1}+1}\right)$$

♡

题 25.70 请为下面的这几个式子裂项：
$$a_n=\frac{2^n}{(2^n-1)(2^{n+1}-1)}$$
$$a_n=\frac{n+2}{n(n+1)\cdot 2^{n+1}}$$
$$a_n=\frac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}$$

题 25.71 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n,a_1=\frac{3}{2},2S_n=(n+1)a_n+1(n\geqslant 2)$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 设 $b_n=\frac{1}{(a_n+1)^2}\,(n\in\mathbf{N}^*)$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，证明：$T_n<\frac{7}{10}\,(n\in\mathbf{N}^*)$.

题 25.72 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，$2a_5,a_4,4a_6$ 成等差数列，且满足 $a_4=4a_3^2$，等差数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n,b_2+b_4=6,S_4=10$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 设 $d_n=\frac{b_{2n+5}}{b_{2n+1}b_{2n+3}}a_n,n\in\mathrm{N}^*,\{d_n\}$ 的前 n 项和 T_n，求证：$T_n<\frac{1}{3}$；

25.4.2 错位相减法

定义 25.9 (错位相减法)

错位相减法是用以求等差数列和等比数列相乘的前 n 项和的一种方法。

定理 25.25

如果出现了类似 $b_n=(114n-514)666^n$ 类似的数列求和，一定是用错位相减。

- 把前 n 项和先表达出来，作为（1）式
- 乘以公比 q，作为（2）式
- 两式相减，第一个式子的第一项不会动，第二个式子的最后一项不会动（注意看下面例题中的红色部分）
- 整理式子即可

题 25.73 （2012 • 浙江文科高考）已知 $C_n=(4n-1)\cdot 2^{n-1}$，求 $\{C_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

解 $\mathrm{S_n=C_1+C_2+C_3+C_4+\ldots\ldots+C_n}$

相减：

$$\begin{cases} S_n &= 3\cdot 2^0+7\cdot 2^1+11\cdot 2^2+\ldots+(4n-1)\cdot 2^{n-1} \\ 2S_n &= \quad +3\cdot 2^1+7\cdot 2^2+\ldots+(4n-5)\cdot 2^{n-1}+(4n-1)\cdot 2^n \end{cases}$$

两式相减可得：

$$-S_n=3\cdot 2^0+4\underbrace{\left(2^1+2^2+2^3\ldots\ldots+2^{n-1}\right)}_{\text{等比数列前 } n-1 \text{ 项和}}-(4n-1)\cdot 2^n$$

化简这个结果：

$$-S_n=3+4\cdot\frac{2\cdot\left(1-2^{n-1}\right)}{1-2}-(4n-1)\cdot 2^n$$

$$S_n=(4n-5)\cdot 2^n+5$$

题 25.74 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且满足 $a_1=1,3a_n=2S_n+1$.

1. 证明数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，并求它的通项公式；
2. 设 $b_n=n\cdot a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

题 25.75 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=\frac{n^2+2n}{2}$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=2^n-1$.

1. 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 若 $c_n=a_nb_n$，求 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 P_n.

25.4.3 苹果公式

苹果公式是解决错位相减的一种快速方法。

定理 25.26 (苹果公式)

若 $a_n=(an+b)\cdot q^{n-1}$，则 a_n 的前 n 项和 $S_n=(An+B)\cdot q^n-B$，其中：

$$A=\frac{a}{q-1},B=\frac{b-A}{q-1}$$

♡

题 25.76 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\frac{na_n}{3}$，已知 $a_1,3a_2,9a_3$ 成等差数列.

1. （I）求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. （II）记 S_n 和 T_n 分别为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和. 证明：$T_n<\frac{S_n}{2}$.

题 25.77 （2021 • 浙江 • 20）已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n,a_1=-\frac{9}{4}$，且 $4S_{n+1}=3S_n-91$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项；
2. 数列 $\{b_n\}$ 满足 $3b_n+(n-4)a_n=0$，记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，若 $T_n\leq\lambda b_n$ 对任意 $n\in\mathrm{N}^*$ 恒成立，求 λ 的范围。

Tips 如果后面的不等式不会解也没事，先把 T_n 求出来，这就是错位相减而已。

题 25.78 （2024 • 全国）已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $2S_n=3a_{n+1}-3$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式.

题 25.79 （2024 • 全国）记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $4S_n=3a_n+4$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 设 $b_n=(-1)^{n-1}na_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n.

题 25.80 已知数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1=\frac{1}{4}$，公比 $q=\frac{1}{4}$ 的等比数列，设 $b_n+2=3\log_{\frac{1}{4}}a_n\,(n\in\mathbf{N}^*)$，数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n=a_n\cdot b_n$.

1. 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 设 S_n 为数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和，求 S_n 的通项公式；

3. 若 $c_n \le \frac{1}{4}m^2+m-1$ 对一切正整数 n 恒成立，求实数 m 的取值范围.

25.4.4 分组求和法

定义 25.10 (分组求和法)

该方法的核心思想是将复杂的求和问题转化为几个简单求和的组合。

定理 25.27 (分组求和法)

1. 将数列分解为更简单的数列之和：$a_n = b_n + c_n$
2. 分别计算各部分的和：$S_1 = \sum_{i=1}^{n} b_i$，$S_2 = \sum_{i=1}^{n} c_i$
3. 合并结果：$S = S_1 + S_2$

题 25.81 若 $a_n = 2n + 3^n$，求 S_n.

解 $S_n = \sum_{i=1}^{n}(2i+3^i) = \sum_{i=1}^{n} 2i + \sum_{i=1}^{n} 3^i = n(n+1) + \frac{3(3^n-1)}{2}$

题 25.82 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = \frac{3^n-1}{3^n}$，前 n 项和为 S_n，则下列结论正确的是（　　）

A. $S_n > n - \frac{1}{2}$

25.4.5 数列分奇偶项

25.4.5.1 跳跃等差数列

题 25.83 （2023 • II 卷 • 18）已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，$b_n = \begin{cases} a_n - 6, n \text{ 为奇数} \\ 2a_n, n \text{ 为偶数} \end{cases}$，记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 的前 n 项和，$S_4 = 32, T_3 = 16$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 证明：当 $n > 5$ 时，$T_n > S_n$.

题 25.84 （2021 • I 卷 • 17）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=\begin{cases} a_n+1, n \text{ 为奇数}, \\ a_n+2, n \text{ 为偶数}. \end{cases}$

1. 记 $b_n=a_{2n}$，写出 b_1, b_2，并求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 求 $\{a_n\}$ 的前 20 项和.

25.4.6 含绝对值的前 n 项和

定理 25.28 (等差数列中含绝对值的前 n 项和)

数列 $\{a_n\}$ 为等差，前 n 项和 $^+$ 为 S_n，数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和为 T_n：

- （1）找出 $a_n>0$ 和 $a_n<0$ 分界点 $n\le k$ 和 $n\ge k+1$
- （2）若公差 $\mathrm{d}<0$，$T_n=\begin{cases} S_n;(n\le k) \\ 2S_k-S_n;(n\ge k+1) \end{cases}$ 若公差 $\mathrm{d}>0$，$T_n=\begin{cases} -S_n;(n\le k) \\ S_n-2S_k;(n\ge k+1) \end{cases}$

♡

题 25.85 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=-\frac{1}{5}, a_{n+1}=\frac{a_n}{2a_n+1}$，记 $b_n=\frac{1}{a_n}$.

1. 求证：数列 $\{b_n\}$ 是等差数列，并求出 b_n；
2. 设 $T_n=|b_1|+|b_2|+\cdots+|b_n|$，求 T_n.

题 25.86 已知正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 a_n 和 S_n 满足：$4S_n=(a_n+1)^2\,(n=1,2,3\cdots)$，

1. 求证：数列 $\{a_n\}$ 是等差数列；
2. 设 $b_n=12-a_n$，记 $T_n=|b_1|+|b_2|+|b_3|+\ldots+|b_n|$，求 T_3 和 T_{30} 的值.

题 25.87 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-7n-8$.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 求 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和 T_n.

25.5 数列的递推关系

25.5.1 使用累加法求数列通项公式

定理 25.29 ($a_n - a_{n-1} = f(n)$ 形式)

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n - a_{n-1} = f(n)$ 的形式，则可以通过累加法求和得到通项公式。

题 25.88 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 3n$，则 $a_4 =$ ____，数列的通项公式 $a_n =$ ____.

题 25.89 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n - 1$，设 $b_n = \frac{2a_n + 4n - 4}{n}$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为（　　）

A. $n^2 - \frac{n}{2}$　　B. $n^2 + \frac{n}{2}$　　C. $n^2 + n$　　D. $n^2 - n$

题 25.90 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1 = 1, a_2 = 2, S_{n+1} + S_{n-1} = 2S_n + \log_2\left(1 + \frac{1}{n}\right)\ (n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*)$，则 a_8=（　　）

A. $2\sqrt{2}$　　B. 3　　C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

Tips

这题需要先使用 S_n 和 a_n 的关系作一下转化。

25.5.2 使用累乘法求数列通项

题 25.91 在数列 $\{a_n\}$ 中，首项 $a_1 = 1$，$n > 1$ 时，$(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$，则数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 100 项和为 __.

题 25.92 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$2S_n = (n+1)a_n$，且 $a_1 = 1$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 若数列 $b_n = \frac{S_{2n}}{2n}$，
   (a). (i) 求数列 $\left\{\frac{1}{b_n b_{n+1}}\right\}$ 的前 n 项和 T_n；

(b).（ii）若 b_1, b_{3n+1}, b_{c_n} 成等比数列，求数列 $\left\{\frac{n}{c_n+119}\right\}$ 中的最大项及此时 n 的值.

题 25.93 （2022 • 全国 I 卷 • 17）记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_1=1,\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

1. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 证明：$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<2$.

25.5.3 待定系数法构造求数列通项

定理 25.30 (待定系数构造等比数列)

一般是 $a_n=Xa_{n-1}+Y$ 的形式，例如 $a_n=3a_{n-1}+4$.

使用 $a_n-p=3(a_{n-1}-p)$ 即可构造出一个等比数列 $\{a_n-p\}$.

♡

题 25.94 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_n=3a_{n-1}+4(n\geq 2)$.

1. 证明：数列 $\{a_n+2\}$ 是等比数列；
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

题 25.95 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，已知 $S_n=2a_n-n,\ b_n=a_n+1$.

1. 证明：数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，并求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 设 $c_n=b_n\cdot\log_2 b_{2n+1}$ ，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

题 25.96 （2014 新课标 II，理 17）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}=3a_n+1$.

（I）证明 $\left\{a_n+\frac{1}{2}\right\}$ 是等比数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

25.5.4 整体法构造求数列通项

题 25.97 已知 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，且 $na_{n+1}-(n+1)a_n=3n^2+3n$.

1. 求 a_2,a_3；
2. 证明：数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是等差数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

题 25.98 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_n-a_{n+1}=a_na_{n+1}\,(n\in\mathbf{N}^*)$ 则 $a_{2024}=$（　）

A. 2024　　B. 2025　　C. $\frac{1}{2024}$　　D. $\frac{1}{2025}$

题 25.99 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_n-a_{n+1}=2a_na_{n+1}$，则数列 $\{a_na_{n+1}\}$ 的前 8 项和为（　　）

A. $\frac{8}{17}$　　B. $\frac{12}{25}$　　C. $\frac{7}{8}$　　D. $\frac{8}{9}$

题 25.100 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{3}{5},(4a_n+1)\,a_{n+1}=3a_n,S_n$ 为数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和.

1. 求证：数列 $\left\{\frac{1}{a_n}-2\right\}$ 是等比数列；
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. 求数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和 S_n.

题 25.101 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n,S_{n+1}S_n+a_{n+1}=0,a_1=1$，则 $a_{10}=$____.

25.5.5 特征方程法求通项公式

题 25.102 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=5a_n-4a_{n-1}(n\geq 2)$, $a_1=1$, $a_2=13$，则（　　）

- a_{16} 的个位数为 3
- a_{25} 的个位数为 1
- 对任意实数 λ，数列 $\{a_n+\lambda\}$ 都不是等比数列
- $\{a_n\}$ 的前 100 项和大于数列 $\{2^n\}$ 的前 200 项

25.5.6 相似相减法求通项公式

题 25.103 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{2}a_1+\frac{1}{2^2}a_2+\frac{1}{2^3}a_3+\cdots+\frac{1}{2^n}a_n=n^2+3n\,(n\in\mathbf{N}^*)$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

题 25.104 数列 $\{a_n\}$ 中，已知对任意自然数 n, $a_1+a_2+a_3+\ldots+a_n=2^n-1$，则 $a_1^2+a_2^2+a_3^2+\cdots+a_n^2$ 等于（　　）

A. 2^n-1　　B. $(2^n-1)^2$　　C. $\frac{4^n-1}{3}$　　D. $\frac{4^{n-1}+2}{3}$

题 25.105 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $\{a_n\},\{b_n\}$ 分别满足：$a_1+2a_2+3a_3+\cdots\cdots+na_n=(n-1)(S_n+1)+1$ $b_n=2\log_2 a_n+1$.

1. 求通项公式 a_n,b_n；
2. 求数列 $\{a_nb_n\}$ 的前 n 项和.

25.5.7 取倒数法求通项公式

题 25.106 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3, a_{n+1}=\frac{3a_n}{a_n+2}$

1. 证明：数列 $\left\{1-\frac{1}{a_n}\right\}$ 为等比数列；
2. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
3. 令 $b_n=\frac{a_{n+1}}{a_n}$，证明：$b_n<b_{n+1}<1$.

25.5.8 不动点法求通项公式

题 25.107 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\frac{1}{2}, a_{n+1}a_n=2a_{n+1}-1$，令 $b_n=a_n-1$.

1. 求证：数列 $\left\{\frac{1}{b_n}\right\}$ 为等差数列；
2. 设 $c_n=\frac{a_{n+1}}{a_n}$，求证：数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 $T_n<n+\frac{3}{4}$.

25.6 其他题型

25.6.1 超纲的裂项相消

25.6.2 数列放缩

定义 25.11 (数列放缩)

把每一项放缩成可以裂项的形式，就能把大部分东西减掉。

题 25.108 求证：$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<2$.

证明 这里只要放缩 $n^2>n(n-1)$ 即可。

题 25.109 求证：$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<\frac{5}{3}$.

证明 这里精度更高了，需要放缩成 $n^2>n(n-\frac{1}{4})$.

25.6.2.1 通过调整起始项放缩

调整放缩的起始位置，可以让放缩的精度变高。

题 25.110 求证：$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<\frac{33}{20}$.

证明 这道题在刚刚的基础保留前两项即可.

题 25.111

- （1）求证：$\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots+\frac{1}{(2n+3)^2}<\frac{1}{7}$；
- （2）求证：$\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots+\frac{1}{(2n+3)^2}<\frac{1}{8}$；
- （3）求证：$\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots+\frac{1}{(2n+3)^2}<\frac{37}{300}$.

证明 （1）因为 $(2n+3)^2>(2n+1)(2n+3)$，则 $\frac{1}{(2n+3)^2}<\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+3}\right)$，所以：

$$\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots+\frac{1}{(2n+3)^2}<\frac{1}{5^2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+3}\right)=\frac{1}{25}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{2n+3}\right)<\frac{1}{7}.$$

（2）因为 $(2n+3)^2>(2n+2)(2n+4)=4(n+1)(n+2)$，则 $\frac{1}{(2n+3)^2}<\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$

$$\therefore\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots+\frac{1}{(2n+3)^2}<\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{1}{8}-\frac{1}{4(n+2)}<\frac{1}{8}.$$

（3）因为 $(2n+3)^2>(2n+2)(2n+4)=4(n+1)(n+2)$，则 $\frac{1}{(2n+3)^2}<\frac{1}{4}\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$，

$$\therefore\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots+\frac{1}{(2n+3)^2}<\frac{1}{5^2}+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$$
$$=\frac{1}{5^2}+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{n+2}\right)=\frac{1}{25}+\frac{1}{12}-\frac{1}{4(n+2)}=\frac{37}{300}-\frac{1}{4(n+2)}<\frac{37}{300}$$

25.6.3 特殊的数列问题

题 25.112 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $S_n=\frac{a_n}{2}+n^2+1, n\in\mathbf{N}^*$.

1. 求 a_1+a_2，并证明 $\{a_n+a_{n+1}\}$ 是等差数列；
2. 求 S_{20}.

题 25.113 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=19, a_2=17, S_{n+1}+S_{n-1}=2(S_n-1)(n\geq 2)$，则下列说法正确的是（　　）

A. $\{a_n\}$ 是递减数列

B. 数列 $\{S_n\}$ 中的最小项为 S_{10}

C. 数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是等差数列

D. 设 $b_n=a_na_{n+1}a_{n+2}$，则当 $n=8$ 或 $n=10$ 时数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和取最大值

25.6.4 数列的新定义问题

题 25.114 若存在常数 t，使得数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_1a_2a_3\ldots a_n=t(n\geqslant 1, n\in N)$，则称数列 $\{a_n\}$ 为 " $H(t)$ 数列 ".

1. 判断数列：$1,2,3,8,49$ 是否为 " H（1）数列 "，并说明理由；
2. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 2 的 " $H(t)$ 数列 "，数列 $\{b_n\}$ 是等比数列，且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}a_i^2=a_1a_2a_3\cdots a_n+\log_2 b_n$，求 t 的值和数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

25.6.5 数列大题倒写

题 25.115 $a_1=1,a_2=2,a_{n+2}=\frac{a_{n+1}+a_n}{2},n\in N^+$，设 $b_n=a_{n+1}-a_n$，其中 $\{b_n\}$ 是等比数列.

解 根据等比数列，可以设 $\frac{b_n}{b_n-1}=q$，求得：$b_2=-\frac{1}{2},b_1=1,q=-\frac{1}{2}$.

$$\therefore a_{n+1}-a_n=-\frac{1}{2}(a_n-a_{n-1})$$

$$\therefore 2a_{n+1}=a_n+a_{n-1}$$

整理过程一目了然.

25.7 数列习题

题 25.116 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则下列说法不正确的是（　　）

A. 若 $a_n=-2n+13$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项和 S_5 最大

B. 若等比数列 $\{a_n\}$ 是递减数列，则公比 q 满足 $0<q<1$

C. 在等差数列中，若 $S_{2025}>0$，则 $a_{1013}>0$

D. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，则数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 也是等差数列

题 25.117 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=29$，且 $S_{10}=S_{20}$，则 S_n 的最大值为 ____.

题 25.118 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_n=-n^2+7n$，则下列说法正确的是（　　）

A. $\{a_n\}$ 是递增数列

B. $a_{10}=-12$

C. 当 $n>4$ 时，$a_n<0$

D. 当 $n=5$ 时，S_n 取得最大值

题 25.119 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 20，公差为 -2，则数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 的最大值为（　　）

A. 100　　B. 108　　C. 112　　D. 110

题 25.120 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_1=7,S_3=15$.

1. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n，并求当 n 为何值时，数列 $\{a_n\}$ 前 n 和 S_n 最大，求其最大值；

3. 若数列 $\{b_n\}$ 的通项公式 $b_n=n$，求证：$\frac{1}{b_1b_2}+\frac{1}{b_2b_3}+\frac{1}{b_3b_4}+\cdots+\frac{1}{b_nb_{n+1}}<1$

题 25.121 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n, a_2a_3=40, S_3=15$，数列 $\{b_n\}$ 满足 $\frac{1}{2}b_1+\frac{1}{2^2}b_2+\frac{1}{2^3}b_3+\cdots+\frac{1}{2^n}b_n=n\,(n\in\mathrm{N}^*)$

1. 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. 若从数列 $\{a_n\}$ 中依次剔除与数列 $\{b_n\}$ 的公共项，剩下的项组成新的数列 $\{c_n\}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 50 项和 T_{50}.

题 25.122 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2, a_2=8$，且对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，都有 $a_{n+2}=4a_{n+1}-4a_n$，则 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $\therefore$ 若 $b_n=\begin{cases}\frac{n}{a_n}, n=2k-1, k\in\mathbf{N}^*\\ \log_2\frac{n}{a_n}, n=2k, k\in\mathbf{N}^*\end{cases}$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=$____.

第 26 章 直线

26.1 直线的基本概念

定义 26.1 (斜截式)

已知斜率 k，已知截距 b，其标准方程为 $y=kx+b$，其中 k 是存在的。

注意斜率的取值范围应该是 $(-\infty,+\infty)$ Tips

定理 26.1 (两点间的斜率公式)

已知两点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$，则直线 AB 的斜率为 $k=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$，其中 $x_2\neq x_1$.

题 26.1 求两点之间形成的斜率：

- 求点 $(3,-4)$ 和点 $(1,2)$ 两点形成的斜率。
- 求点 $(m,2)$ 和点 $(m-2,1)$ 两点形成的斜率。

题 26.2 若 $A(1,2),B(-1,0),C(m,3)$ 三点在同一条直线上，则实数 $m=$（　）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 1

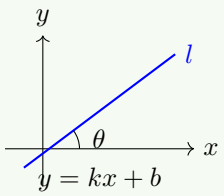
定理 26.2 (平面上的点的约束关系)

(x,y) 是被约束的，所以只要给出一个 $f(x,y)$ 就能描述这个点的轨迹。

题 26.3 请说出 $3y-x+6=0$ 的点的约束关系。

定义 26.2 (直线的倾斜角)

直线的倾斜角 θ 是指直线与 x 轴正方向之间的夹角，满足 $\tan\theta=k$，其中 k 是直线的斜率。



直线的倾斜角的取值范围应为 $[0,\pi)$, Tips

题 26.4 直线 $l_1:x+5=0$ 与直线 $l_2:3x+\sqrt{3}y+2=0$ 的夹角的大小为 ____.

题 26.5 直线 l 的方程为 $x-y\cos\theta+2=0$，则直线 l 的倾斜角 α 的取值范围是（　）

A. $[0,\pi]$　　B. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$　　C. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right]$　　D. $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right]$

题 26.6 已知两点 $A(a,3),B(1,-2)$，若直线 AB 的倾斜角为 $135°$，则 a 的值为（　）

A. -6　　B. 6　　C. -4　　D. 4

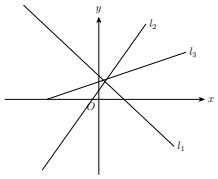
定理 26.3 (倾斜角与斜率的关系)

直线的倾斜角 α 的范围是 $[0,\pi)$。斜率 $k=\tan\alpha$。

1. 当 $\alpha\in[0,\pi/2)$ 时，$k\geq 0$ 且 k 随 α 增大而增大；
2. 当 $\alpha\in(\pi/2,\pi)$ 时，$k<0$ 且 k 随 α 增大而增大。

♡

题 26.7 直线 l_1,l_2,l_3 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3，倾斜角分别为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，则下列选项正确的是（　　）



A. $k_1<k_3<k_2$　　B. $k_3<k_2<k_1$　　C. $\alpha_1<\alpha_3<\alpha_2$　　D. $\alpha_3<\alpha_2<\alpha_1$

定理 26.4 (两条直线之间的夹角公式)

已知两条直线 $l_1:y=k_1x+b_1$ 和 $l_2:y=k_2x+b_2$，则它们之间的夹角 θ 满足 $\tan\theta=\left|\frac{k_1-k_2}{1+k_1k_2}\right|$，其中 $k_1k_2\neq -1$.

♡

题 26.8 若直线 l_1,l_2 的斜率是方程 $x^2+x-6=0$ 的两根，则这两条直线的夹角为（　　）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{6}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

题 26.9 已知直线过点 $P(-4,1)$，且与直线 $m:3x-y+1=0$ 的夹角为 $\arccos\frac{3\sqrt{10}}{10}$，求直线 l 的方程.

定义 26.3 (一般式)

已知 A,B 不同时为 0，其标准方程为 $Ax+By+C=0$.

一般式非常通用，可以直接表示任何直线（不需要讨论斜率不存在的情况）。

♣

题 26.10 直线 $x-\sqrt{3}y+1=0$ 的一个方向向量是（　）。

A. $(1,\sqrt{3})$　　B. $(\sqrt{3},1)$　　C. $(1,-\sqrt{3})$　　D. $(-\sqrt{3},1)$

Tips

如果再求该直线的一个法向量呢？

定义 26.4 (点斜式)

已知直线的斜率 k 和直线上一点 (x_0,y_0)，则直线的方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$。

♣

Warning

这将是高中阶段最重要的式子！请务必熟记。

题 26.11 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(1,4), B(5,7), C(7,-4)$

- （1）求 BC 边上的中线的直线方程；
- （2）求 BC 边上的高的直线方程

定义 26.5 (两点式)

已知两点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$，则直线 AB 的方程为 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$，其中 $x_2\neq x_1$ 且 $y_2\neq y_1$.

题 26.12 用两点式来表达直线的方程：

- 已知点 $A(1,2)$ 和点 $B(3,4)$，求直线 AB 的方程。
- 求经过两点 $A(2,m)$ 和 $B(n,3)$ 的直线方程。

定义 26.6 (截距式)

已知 x,y 轴上的截距 a,b 且 $ab\neq 0$，其标准方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$。

其中直线既不能垂直于 x 轴，也不能垂直于 y 轴，且不过原点。

题 26.13 求过点 $(4,-3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线 l 的方程。

解 设直线在 x 轴、y 轴上的截距分别为 a,b .

（1）当 $a\neq 0, b\neq 0$ 时，设 l 的方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$.

$\because$ 点 $(4,-3)$ 在直线上，$\therefore \frac{4}{a}-\frac{3}{b}=1$，若 $a=b$，则 $a=b=1$，直线方程为 $x+y-1=0$.

（2）当 $a=b=0$ 时，直线过原点，且过点 $(4,-3)$.

$\therefore$ 直线的方程为 $3x+4y=0$. 综上知，所求直线方程为 $x+y-1=0$ 或 $3x+4y=0$.

Warning 在坐标轴上截距相等，有可能都为 0，即一条过原点的直线也会满足这个条件。

26.1.1 多种直线表达式的回顾

名称	已知条件	标准方程	使用范围
点斜式	斜率 k, 直线上一点 (x_0,y_0)	$y-y_0=k(x-x_0)$	k 存在
斜截式	斜率 k, y 轴截距 b	$y=kx+b$	k 存在
两点式	$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ $(x_1\neq x_2, y_1\neq y_2)$	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$	直线不能垂直于 x、y 轴
截距式	x,y 轴上的截距 a,b $(ab\neq 0)$	$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$	直线不能垂直于 x、y 轴, 且不过原点
一般式	A,B 不同时为 0	$Ax+By+C=0$	通用

提问 26.1 求下列直线方程：

（1）若直线 l 经过点 $A(2,-1), B(2,7)$，则直线 l 的方程为 ____.

（2）若点 $P(3,m)$ 在过点 $A(2,-1), B(-3,4)$ 的直线上，则 $m=$ ____.

26.1.2 直线的平行和垂直

定理 26.5

Tips

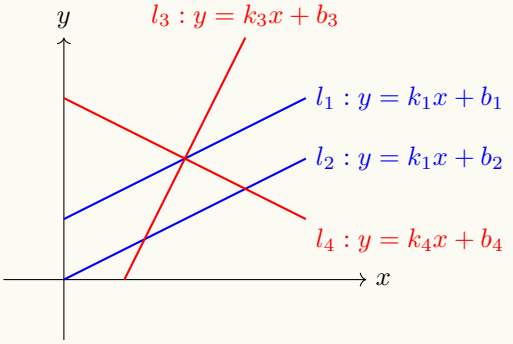
当两条直线的斜率都存在时：

- 平行直线：斜率相等，即 $k_1 = k_2$
- 垂直直线：斜率之积为-1，即 $k_1 \cdot k_2 = -1$

Tips

当斜率不存在时（即平行于 y 轴的直线）：

- 与其垂直的直线平行于 x 轴，斜率为 0
- 与其平行的直线也平行于 y 轴，斜率不存在



♡

题 26.14 已知直线 $l : 3x + 4y - 12 = 0$ 和点 $A(1, 2)$，求过点 A 且与 l 平行的直线方程，以及过点 A 且与 l 垂直的直线方程。

26.2 直线相关的题型

26.2.1 直线过定点问题

定理 26.6

直线恒过顶点，是让参数的影响消失。若直线方程含参数 m，将其化成：$m\square + \Delta = 0$ 的形式，其中 $\square$ 和 $\triangle$ 是不含 m 的式子。

则方程组 $\begin{cases} \square = 0 \\ \Delta = 0 \end{cases}$ 的解就是直线所过定点。

♡

题 26.15

- 求直线 $(m+1)x + my - 2m - 1 = 0$ 恒过的定点。
- 求直线 $y = kx + 2k$ 过的定点。

题 26.16 求直线所过的定点。

- 不论 m 取何值，直线 $2mx + (m+1)(x-y) + y - 5 = 0$ 恒过定点。
- （2）直线 $(2m+1)x + (m+1)y = 7m + 4$ 恒过定点。

题 26.17 求证：直线 $\left(2m^2 + 8m + 3\right)x - \left(3m^2 + m - 4\right)y + 4m^2 - 6m - 11 = 0$，无论 m 取何值，该直线恒过定点.

题 26.18 已知函数 $f(x) = \mathrm{e}^x + ax + 1$．若函数 $f(x)$ 的图象恒过定点 P，且在定点 P 处的切线方程与直线 $3x + y + 1 = 0$ 平行，求定点 P 的坐标和实数 a 的值；

题 26.19 对任意的实数 k，直线 $y=kx+1$ 与圆 $x^2+y^2=2$ 的位置关系是（　　）

A. 相离　　B. 相切　　C. 相交但直线不过圆心　　D. 相交且直线过园心

题 26.20 已知直线 $l_1: x+(m+1)y+1=0, l_2:(m+1)x+y-1=0$.

- 若 $l_1//l_2$，求 m 的值.
- 设直线 l_1 过的定点为 A，直线 l_2 过的定点 B，且当 $m=1$ 时，直线 l_1 与 l_2 交点为 C，求 $\triangle ABC$ 中 BC 边上的高所在直线的方程.

题 26.21 若关于 t 的方程 $(t^2-1)x+ty+t=0$ 表示过定点的一簇直线，求该定点的坐标。

解 设定点坐标为 (x_0,y_0)，则对任意 t，有：

$$(t^2-1)x_0+ty_0+t=0$$

将上式展开并按 t 的幂次整理：

$$t^2x_0+t(y_0+1)-x_0=0$$

由于该等式对任意 t 成立，所以 t 的各次幂系数必须为零：

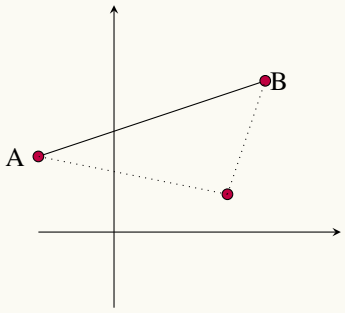
$$\begin{cases} x_0=0 \\ y_0+1=0 \\ -x_0=0 \end{cases}$$

所以定点坐标为 $(0,-1)$。

26.2.2 直线和线段有交点

定理 26.7

可以直接求端点的斜率出来，也可以用线性规划的知识来解决。



题 26.22 已知直线 $kx-y+2=0$ 和以 $M(3,-2)$, $N(2,5)$ 为端点的线段相交，则实数 k 的取值范围为（　　）

A. $\left(-\infty,-\frac{4}{3}\right]$　　B. $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$　　C. $\left[-\frac{4}{3},\frac{3}{2}\right]$　　D. $\left(-\infty,\frac{4}{3}\right]\cup\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$

题 26.23 已知点 $A(-2,3)$, $B(3,-1)$，若直线 l 过点 $P(0,-1)$ 且与线段 AB 相交，则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 ____

26.2.3 点到直线的距离公式

定理 26.8 (点到直线的距离公式)

点 $P(x_0,y_0)$ 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离 d 为

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

其中 A,B 不同时为 0，且 $A^2+B^2\neq 0$.

题 26.24 求点 $P(3,4)$ 到直线 $2x-y+5=0$ 的距离。

解 将 $P(3,4)$ 和直线 $2x-y+5=0$ 的系数代入，得：

$$d=\frac{|2\cdot 3-1\cdot 4+5|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{|6-4+5|}{\sqrt{5}}=\frac{7}{\sqrt{5}}=\frac{7\sqrt{5}}{5}$$

题 26.25 求点 $P(2,-1)$ 到直线 $x-2y+3=0$ 的距离，并求点 P 在该直线上的投影点坐标。

题 26.26 曲线 $y=x^2$ 上的点到直线 $x-y-1=0$ 的最短距离是 ____

Tips

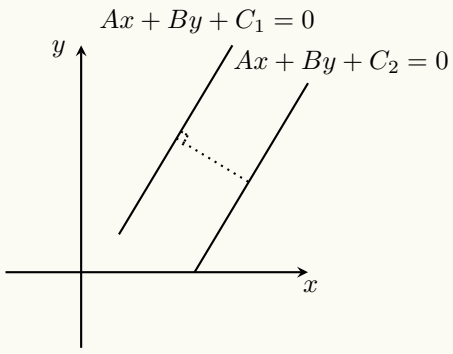
设曲线上的点为 (x_0,x_0^2). 直接带入点到直线的距离公式。

26.2.4 平行直线间的距离公式

定理 26.9

平行直线 $Ax+By+C_1=0$ 和 $Ax+By+C_2=0$ 之间的距离为

$$d=\frac{|C_2-C_1|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$



题 26.27 已知直线 $l_1:2x-3y+4=0$ 和 $l_2:2x-3y-6=0$，求它们之间的距离。

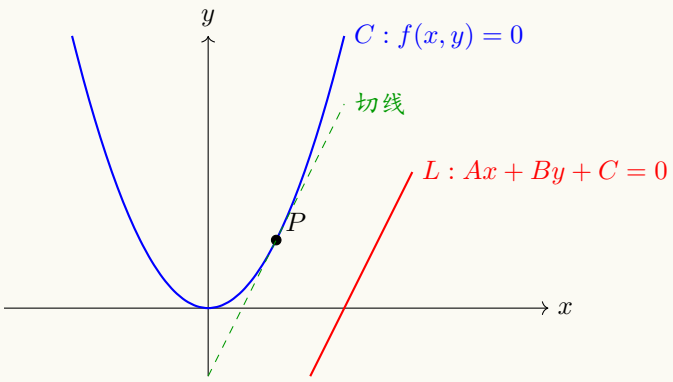
26.2.5 直线到曲线上点距离的最小值

定理 26.10

本质就是曲线上一点的切线和已知直线平行时，这两条直线之间的距离。

定理 26.11 (直线到曲线上点距离的最小值)

设曲线 C 的方程为 $f(x,y)=0$，直线 L 的方程为 $Ax+By+C=0$。当曲线上一点 P 的切线与直线 L 平行时，点 P 到直线 L 的距离就是直线到曲线的最短距离。



题 26.28 求直线 $y=x-5$ 上的点到曲线 $y=x^2$ 的最短距离。

26.2.6 两直线方程组的解关系

题 26.29 直线 $l_1: A_1x+B_1y+C_1=0$ 和直线 $l_2: A_2x+B_2y+C_2=0$ 的位置关系如表所示：

方程组 $\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2=0 \end{cases}$ 的解	一组	无数组	无解
直线 l_1 与 l_2 的公共点个数	1		零个
直线 l_1 与 l_2 的位置关系	____	重合	____

26.2.7 点关于直线对称

定理 26.12 (点关于直线的对称)

若两点 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ 关于直线 $ax+by+c=0$ 对称，则线段 AB 的中点在直线上，且直线 AB 与该直线垂直。

$$\begin{cases} a\cdot\frac{x_1+x_2}{2}+b\cdot\frac{y_1+y_2}{2}+c=0, \\ \frac{y_2-y_1}{x_1-x_2}\cdot k_l=-1. \end{cases}$$

题 26.30

(1) 已知点 $A(2,3)$ 关于直线 $l: 3x+4y-10=0$ 的对称点为 B. 求点 B 的坐标.

(2) 已知点 $P(1,2)$ 关于某直线 l 对称得到点 $Q(-3,4)$. 求直线 l 的方程.

26.2.8 线段的垂直平分线

题 26.31 线段的垂直平分线问题：

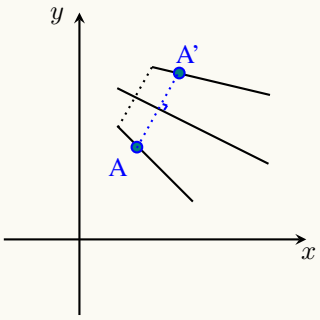
（1） 已知两点 $A(7,-4)$, $B(-5,6)$ 求线段 AB 的垂直平分线的方程.

（2） 求经过两条直线 $2x+y-8=0$ 和 $x-2y+1=0$ 的交点，且平行于直线 $4x-3y-7=0$ 的方程.

26.2.9 直线关于直线对称

定理 26.13

转化为点到直线的对称问题即可。



题 26.32 已知直线 $l_1:2x-y+3=0$ 关于直线 $l_2:x+2y-4=0$ 对称，得到直线 l_3。求直线 l_3 的方程。

题 26.33 已知直线 $l_1:x-y+3=0$，直线 $l:x-y-1=0$，若直线 l_1 关于直线 l 的对称直线为 l_2，则直线 l_2 的方程为 .

题 26.34 若动点 A, B 分别在直线 $l_1:x+y-7=0$ 和 $l_2:x+y-5=0$ 上移动，则 AB 的中点 M 到原点的距离的最小值为

A. $3\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $3\sqrt{3}$　　D. $4\sqrt{2}$

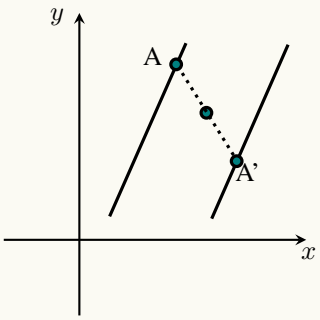
题 26.35 直线 $x-2y-1=0$ 关于直线 $y-x=0$ 对称的直线方程是（　）

A. $2x-y+1=0$　　B. $2x+y-1=0$　　C. $2x+y+1=0$　　D. $x+2y+1=0$

26.2.10 直线关于点对称

定理 26.14 (直线关于点对称)

如果直线 $l_1: Ax+By+C_1=0$ 关于点 $P(x_0,y_0)$ 对称得到直线 l_2，则 l_2 与 l_1 平行。

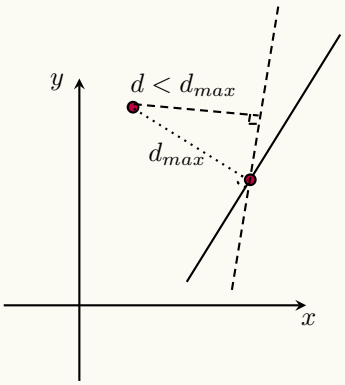


题 26.36 与直线 $3x-4y+5=0$ 关于坐标原点对称的直线方程为 ____

26.2.11 点到直线的最大距离

定理 26.15

点到直线的最大距离等于点到直线的垂直距离。



题 26.37 已知点 $A(-1,0)$ 和点 B 关于直线 $l: x+y-1=0$ 对称。

若直线 l_1 过点 B，且使得点 A 到直线 l_1 的距离最大，求直线 l_1 的方程.

26.2.12 斜率构造

定理 26.16

形如 $\frac{y-k}{x-h}$ 的式子可以构造为平面上一点 (x,y) 与点 (h,k) 形成的斜率。

♡

题 26.38 在平面直角坐标系 xOy 中，动点 $M(x,y)$ 到 $A(-1,0)$、$B(1,0)$ 两点的距离的平方和为 10，则 $\frac{y+2}{x-1}$ 的取值范围为____

题 26.39 已知坐标平面内三点 $A(-2,-4),B(2,0),C(-1,1)$.

(1) 若 A,B,C,D 可以构成平行四边形，且点 D 在第一象限，求点 D 的坐标；

(2) 若 $E(m,n)$ 是线段 AC 上一动点，求 $\frac{n}{m-2}$ 的取值范围.

题 26.40 已知点 P 在直线 $x-2y+1=0$ 上，点 Q 在直线 $x-2y+3=0$ 上，线段 PQ 的中点为 $M(x_0,y_0)$，且 $-1\leqslant x_0\leqslant 2$，则 $\frac{y_0}{x_0}$ 的取值范围是____.

26.2.13 直线与坐标轴形成的三角形

定理 26.17

直线与坐标轴形成的三角形面积等于 $\frac{1}{2}$ 乘以直线与 x 轴、y 轴的截距的绝对值之积。

♡

题 26.41 已知直线 $l:2x+3y-6=0$ 与坐标轴围成的三角形面积为____

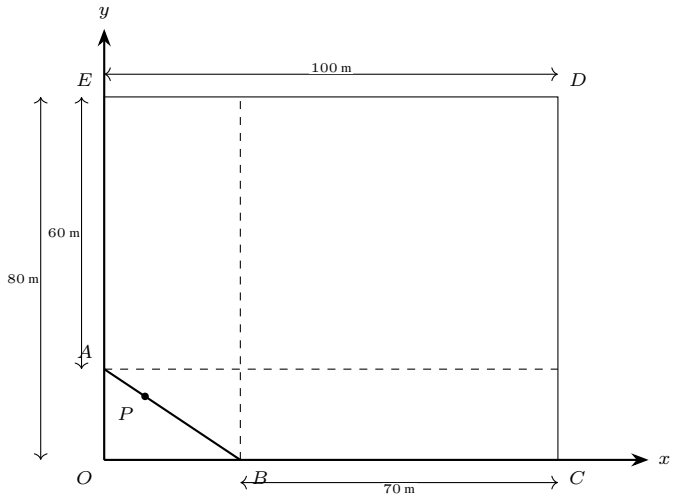
题 26.42 已知直线 l_1 的方程为 $y=-2x+3$.

1. 若直线 l_2 与 l_1 平行，且过点 $(-1,3)$，求直线 l_2 的方程；
2. 若直线 l_2 与 l_1 垂直，且 l_2 与两坐标轴围成的三角形面积为 4，求直线 l_2 的方程

26.2.14 直线与最值问题

题 26.43 求过 $(1,2)$ 的直线和 X 轴、Y 轴正半轴形成的三角形的面积最小值。

题 26.44 如图，某房地产公司要在荒地 ABCDE 上划出一块长方形土地（不改变方向）建造一幢 8 层的公寓，如何设计才能使公寓占地面积最大？



26.2.15 直线和对称光学

题 26.45 光线从点 $A(2,3)$ 射出，若镜面的位置在直线 $l: x+y+1=0$ 上，反射光线经过 $B\,(1,1)$，求入射光线和反射光线所在直线的方程，并求光线从 A 到 B 所走过的路线长.

Tips

求出点 $\boldsymbol{A}$ 关于 $\boldsymbol{l}$ 的对称点，就可以求出反射光线的方程，进一步求得入射点的坐标，从而可求入射光线方程，可求光线从 $\boldsymbol{A}$ 到 $\boldsymbol{B}$ 所走过的路线长.

定理 26.18 (斜率与半角公式)

设已知直线的倾斜角为 α，斜率为 k_1，则 $k_1=\tan\alpha$。所求直线的倾斜角为 $\beta=\alpha/2$，斜率为 $k_2=\tan\beta$。利用正切的半角公式 $\tan\alpha=\frac{2\tan(\alpha/2)}{1-\tan^2(\alpha/2)}$ 建立关于 k_2 的方程并求解，然后写出直线方程。

题 26.46 若直线过点 $(-2,3)$，且倾斜角是直线 $3x+4y-5=0$ 的倾斜角的一半，则直线 l 的方程为

26.2.16 直线方程的综合辨析

题 26.47 下列四个选项中，说法错误的是（　　）

- 坐标平面内的任何一条直线均有倾斜角和斜率
- 直线 $ax+2y+6=0$ 与直线 $x+(a-1)y+a^2-1=0$ 互相平行，则 $a=-1$
- 过 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 两点 $(x_1\neq x_2,y_1\neq y_2)$ 的所有直线的方程为 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$
- 经过点 $(1,1)$ 且在 x 轴和 y 轴上截距都相等的直线方程为 $x+y-2=0$.

题 26.48 下列说法正确的是

（1） 直线 $y=ax-2a+4(a\in\mathrm{R})$ 恒过定点 $(2,4)$

（2） 直线 $y+1=3x$ 在 y 轴上的截距为 1

（3） 直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ の倾斜角为 150°

（4） 已知直线 l 过点 $P(2,4)$，且在 x,y 轴上截距相等，则直线 l 的方程为 $x+y-6=0$

26.3 直线题库

第 26 章 练习

1. 过点 $(-2,0)$ 与圆 $x^2+y^2-6x=0$ 相切的两条直线的夹角为 α，则 $\sin\alpha=$____ .
2. 两直线 $y=x-1$ 与 $x-2y+1=0$ 的夹角为 ____ .（结果用反三角表示）
3. 已知直线过点 $P(2,2)$ 且倾斜角为 135°，则点 $Q(-2,0)$ 到直线 l 的距离为 ____ .
4. 若直线 $y=-ax-2$ 与连接 $P(-2,1),Q(3,2)$ 两点的线段有公共点，求实数 a 的取值范围
5. 下列说法不正确的有（　　）
   - 直线的倾斜角越大，斜率越大
   - 若直线 l 经过点 $A(1,0)$, $B(2,\tan\alpha)$. 则直线 l 的倾斜角是 α
   - 直线 $x\sin\alpha+y+2=0$ 的倾斜角 θ 的取值范围是 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]\cup\left[\frac{3\pi}{4},\pi\right)$
   - 直线 $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}=1$ 在 y 轴上的截距是 3
6. 已知点 $A(0,1),B(4,3)$，线段 AB 的垂直平分线在 x 轴上的截距为 ____ .
7. 已知点 $P(2,-1)$，直线 $l:3x+2y+5=0$. 过点 P 且与直线 l 垂直，求直线 l 的方程 ____.
8. 设 a 为实数，直线 $l_1:ax+y=1$，直线 $l_2:x+ay=2a$，则 " $a=1$ " 是 " l_1,l_2 平行 " 的（　）条件
9. "$m=-4$" 是" 直线 $l_1:(m-2)x-3y-1=0$ 与直线 $l_2:mx+(m+2)y+1=0$ 相互平行" 的（　　）

26.3.1 练习答案

Tips

1. 过点 $(-2,0)$ 与圆 $x^2+y^2-6x=0$ 相切的两条直线的夹角为 α，则 $\sin\alpha=\frac{24}{25}$.
2. 两直线 $y=x-1$ 与 $x-2y+1=0$ 的夹角为 $arctan\frac{1}{3}$
3. 已知直线过点 $P(2,2)$ 且倾斜角为 135°，则点 $Q(-2,0)$ 到直线 l 的距离为 $3\sqrt{2}$.
4. 已知直线 l：$(m+1)x+(2m-1)y+m-2=0$，则直线恒过定点 $(1,-1)$.
5. 若直线 $y=-ax-2$ 与连接 $P(-2,1),Q(3,2)$ 两点的线段有公共点，实数 a 的取值范围是 $\left(-\infty,-\frac{4}{3}\right]\cup\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$
6. 选择（ABD）
7. 3.
8. $2x-3y-7=0$
9. 充分不必要条件

   若 $a=1$，则直线 $l_1:x+y=1$，直线 $l_2:x+y=2$。此时两直线平行，所以充分性成立。

   若 $l_1\parallel l_2$，则有 $a\cdot1=1\cdot1$，解得 $a^2=1$，即 $a=\pm1$。当 $a=1$ 或 $a=-1$ 时，两直线均平行。

   因此，$l_1\parallel l_2$ 不能唯一推出 $a=1$，必要性不成立。故为充分不必要条件。
10. 充要条件

    两直线平行的条件是 $(m-2)(m+2)=-3m$，且截距不相等。

    化简得 $m^2+3m-4=0$，解得 $m=-4$ 或 $m=1$。

    当 $m=-4$ 时，两直线分别为 $-6x-3y-1=0$ 和 $-4x-2y+1=0$，斜率均为 -2，截距不同，互相平行。

    当 $m=1$ 时，两直线方程相同，为重合关系，不符合平行。

    因此，$m=-4$ 是两直线平行的充要条件。

第 27 章 圆

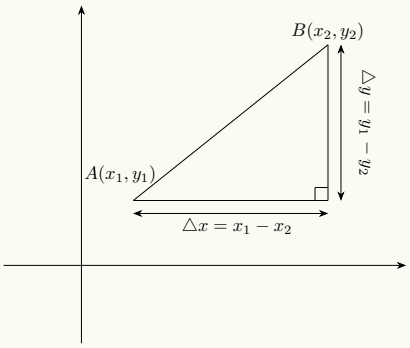
27.1 圆的基本概念

定理 27.1 (两点间的距离公式)

设点 $A(x_1,y_1)$ 和点 $B(x_2,y_2)$，则两点间的距离 d 为

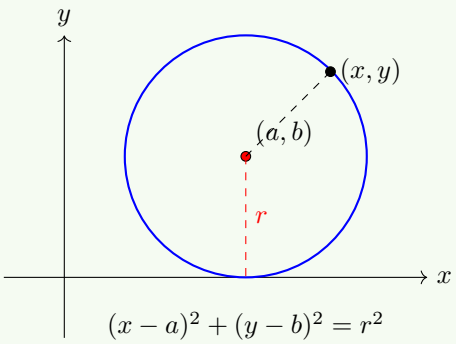
$$d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}.$$

该公式可以通过勾股定理推导得到。



定义 27.1 (圆的标准方程)

因为能一眼看出圆的圆心和半径，所以圆的标准方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$，其中 (a,b) 是圆心，r 是半径。



题 27.1 求解下列圆的圆心和半径

- 求 $(x+2)^2+(y-\sqrt{ln2})^2=e^9$ 的圆心和半径
- 求 $(x-\sqrt{3}-1)^2+(y+2)^2=18$ 的圆心和半径。

题 27.2 动点 A 在圆 $C:x^2+y^2-6x-8y+21=0$ 上运动，则点 A 到 x 轴的最近距离是 ____

定义 27.2 (圆的一般方程)

圆的一般方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，其中 D，E，F 是常数。

将一般方程变形为标准方程：

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \tag{27.1}$$

$$\left(x^2+Dx+\frac{D^2}{4}\right)+\left(y^2+Ey+\frac{E^2}{4}\right)=-F+\frac{D^2}{4}+\frac{E^2}{4} \tag{27.2}$$

$$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4} \tag{27.3}$$

因此，圆心坐标为 $\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)$，半径为 $r=\frac{\sqrt{D^2+E^2-4F}}{2}$。

题 27.3 设 $a\in\mathbf{R}$．已知方程 $x^2+y^2-4x+a=0$ 表示的曲线是一个圆，则 a 的取值范围为 ____

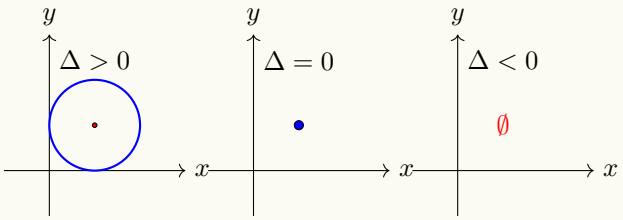
题 27.4 实数 $a>0$，圆 $C: x^2+y^2-4x+ay=0$ 的面积为 8π，则 $a=$____

定理 27.2 (圆的判别式定理)

对于一般方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 表示的图形：

- 当 $D^2+E^2-4F>0$ 时，表示一个圆
- 当 $D^2+E^2-4F=0$ 时，表示一个点
- 当 $D^2+E^2-4F<0$ 时，不表示任何实数解的图形

判别式 $\Delta=D^2+E^2-4F$ 可判断其几何意义。



题 27.5 下列方程一定表示圆的是（其中 $a,b\in\mathbf{R}$）（　　）

A. $x^2+y^2=0$　　B. $x^2+y^2-2x+4y-6=0$　　C. $x^2+y^2+2ax-b^2=0$　　D. $x^2+2xy+y^2-9=0$

27.1.1 已知三点求圆的方程

定理 27.3

- 可以构造两条直线相交来求解。
- 使用一般式构造三元方程求解更快。

题 27.6 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别是 $A(4,0)$、$B(0,2)$、$C(3,1)$.

1. 求 $\triangle ABC$ 的外接圆 G（G 为圆心）的标准方程.

解 设圆 G 的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$（其中 $D^2+E^2-4F>0$）

因为 A、B、C 三点都在圆上，可得 $\begin{cases}4D+F+16=0\\2E+F+4=0\\3D+E+F+10=0\end{cases}$

解得 $D=0$, $E=6$, $F=-16$，满足 $D^2+E^2-4F>0$

所以所求圆 G 的方程为 $x^2+y^2+6y-16=0$，即 $x^2+(y+3)^2=25$.

题 27.7 在平面直角坐标系中．求经过三点 $(0,0),(1,1),(2,0)$ 的圆的方程（通过画图可以简单解决）

题 27.8 在平面直角坐标系中，曲线 $y=x^2-4x+3$ 与坐标轴的公共点都在圆 C 上，求圆 C 的标准方程；

27.1.2 已知过两点求圆的方程

题 27.9 已知圆 C 的圆心在直线 $2x-y-5=0$ 上，且经过点 $A(0,3)$, $B(4,-1)$.

1. 求圆 C 的标准方程；
2. 求过原点且与圆 C 相切的直线方程

题 27.10 已知圆 C 经过 $P(-2,4)$, $Q(3,-1)$ 两点，且在 x 轴上截得的弦长等于 6，则圆 C 的一般方程为 ____

解 设圆 C 的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$.

由题意可得 $\begin{cases} 2D-4E-F=20 \\ 3D-E+F=-10 \end{cases}$,

在圆 C 的方程中，令 $y=0$，得 $x^2+Dx+F=0$.（2）

设 x_1，x_2 是方程（2）的两根，由 $|x_1-x_2|=6$，得 $D^2-4F=36$，（3）

联立（1）（3）得 $D=-2,E=-4,F=-8$ 或 $D=-6,E=-8,F=0$.

故圆 C 的一般方程为 $x^2+y^2-2x-4y-8=0$ 或 $x^2+y^2-6x-8y=0$.

题 27.11 已知圆 C 经过 $P(2,-2)$, $Q(0,-2)$ 两点，且在 y 轴上截得的弦长等于 4，则圆 C 的一般方程为 _____

解 设圆 C 的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$.

由题意，将 $P(2,-2)$, $Q(0,-2)$ 代入圆的方程可得：$\begin{cases} 4+4+2D-2E+F=0 \\ 0+4+0D-2E+F=0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} 2D-2E+F=-8 \\ -2E+F=-4 \end{cases}$ (1)

在圆 C 的方程中，令 $x=0$，得 $y^2+Ey+F=0$.（2）

设 y_1，y_2 是方程（2）的两根，代表圆与 y 轴的两个交点的纵坐标。

可知 $|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{(-E)^2-4F}=\sqrt{E^2-4F}$.

因为在 y 轴上截得的弦长等于 4，所以 $E^2-4F=16$.（3）

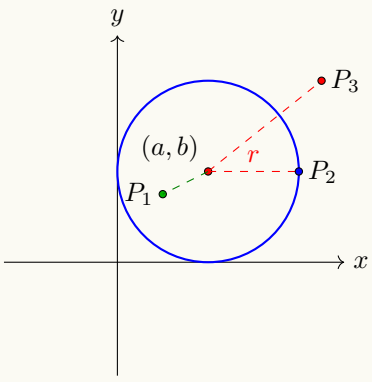
27.1.3 点和圆的位置关系

定理 27.4 (点和圆的位置关系)

比较点到圆心的距离与半径的大小：

- 点在圆内部：$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2<r^2$
- 点在圆外部：$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2>r^2$
- 点在圆上：$(x_0-a)^2+(y_0-b)^2=r^2$

可判断点和圆的位置关系。



题 27.12 已知圆 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=25$，直线 $l:mx-y-2m=0$，则直线 l 与圆 C 的公共点个数为（　　）

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 与 m 有关，不能确定

题 27.13 已知直线 $l:x+y-2=0$ 与圆 $C:x^2+y^2=2$，点 $A(1,1)$，则下列说法正确的是（　　）

A. 点 A 在圆 C 上，直线 l 与圆 C 相切　　B. 点 A 在圆 C 内，直线 l 与圆 C 相离

C. 点 A 在圆 C 外，直线 l 与圆 C 相切　　D. 点 A 在圆 C 上，直线 l 与圆 C 相交

题 27.14 已知圆 C 方程为 $x^2+y^2+2x-4y+\lambda=0$，则下列结论正确的是（　　）

A. λ 的取值范围为 $(-\infty,5]$　　B. 若已知 $P(1,0)$ 在圆内，则 $\lambda<-3$

C. 若 $\lambda=3$，则直线 $x+y+1=0$ 与圆 C 相离

D. 若 $\lambda=1$，圆 C 关于直线 $x+y+1=0$ 对称的圆 D 方程为 $x^2+y^2+6x+5=0$

27.1.4 圆恒过定点问题

定理 27.5

和直线恒过定点一致。只需要让参数 $\times 0$ 即可：

题 27.15 圆 $x^2+y^2+mx-2y-m=0$ 恒过的定点是 ____.

解 圆的方程化为 $m(x-1)+\left(x^2+y^2-2y\right)=0$.

由 $\begin{cases}x-1=0,\\ x^2+y^2-2y=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=1,\\ y=1.\end{cases}$ 故圆恒过 $(1,1)$ 点. 故答案为：$(1,1)$

题 27.16 当 m 变化时，圆 $x^2+y^2+(m+2)x+y-2=0$ 恒过定点 ____

题 27.17 圆 $C: x^2+y^2+ax-2ay-5=0$ 恒过的定点为（　　）

A. $(-2,1),(2,-1)$　　B. $(-1,-2),(2,1)$　　C. $(-1,-2),(1,2)$　　D. $(-2,-1),(2,1)$

题 27.18 已知圆 $x^2+y^2-4ax+2ay+20a-20=0(a\neq 2)$.

1. 求证：该圆恒过一定点；
2. 若该圆与圆 $x^2+y^2=4$ 相切，求 a 的值.

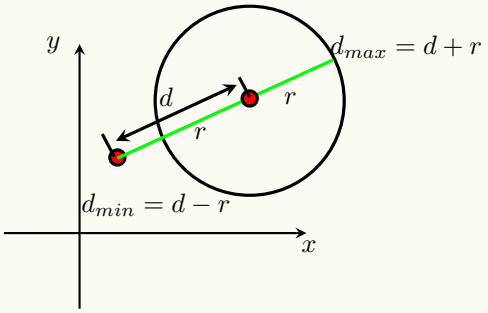
27.2 圆的相关题型

27.2.1 点到圆的距离最值

定理 27.6

这里最常用到的就是 $d_{max}=d+r, d_{min}=d-r$。

这是和圆距离有关的最值问题中，最常用的式子，请牢记。 **Warning**



题 27.19 已知 Q 为圆 $C:(x-2)^2+(y-1)^2=1$ 上一动点，$M(7,4)$，点 P 为 x 轴上一动点，则 $|PM|+|PQ|$ 的最小值为

27.2.2 垂径定理

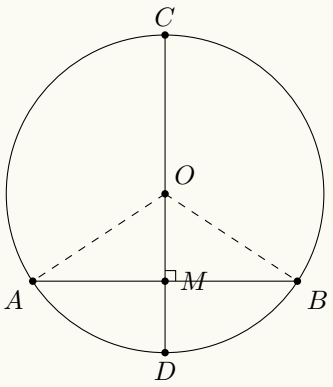
定理 27.7 (垂径定理)

垂直于弦的直径平分这条弦，并且平分弦所对的两条弧。

用几何语言描述为：在圆 O 中，若直径 CD 垂直于弦 AB (非直径) 于点 M，则：

- 弦被平分：$AM = MB$
- 劣弧被平分：$\overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{BD}$
- 优弧被平分：$\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BC}$

此定理也说明，直径 CD 是弦 AB 的垂直平分线，具有垂直平分线的性质。



27.2.3 圆的弦长公式

定理 27.8 (弦长公式的应用)

弦长公式是计算圆内任意弦长的重要工具：

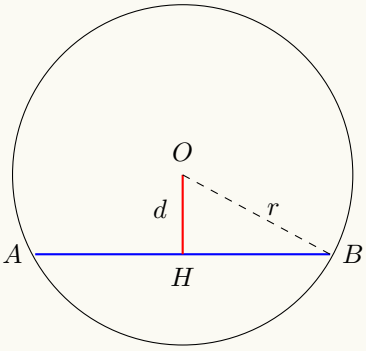
$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

其中：

- L 表示弦长
- r 是圆的半径
- d 是圆心到弦的距离

由此可知：

- 当 $d = 0$ 时，弦长取最大值 $2r$（直径）
- 当 d 增大时，弦长减小
- 当 $d = r$ 时，弦长为 0（圆上一点）



$$L = |AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

题 27.20 直线 $y = kx + 3$ 被圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$ 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$，则直线的倾斜角可能为（　　）

A. $\frac{5\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

题 27.21 圆 C 过 $(0,3)$、$(4,5)$ 两点，且圆心 C 在直线 $x - y + 8 = 0$ 上.

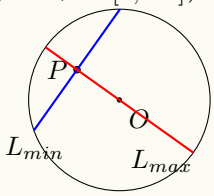
（1） 求圆 C 的方程；

（2） 若直线 l 在 x 轴上的截距是 y 轴上的截距的 2 倍，且被圆 C 截得的弦长为 6，求直线 l 的方程。

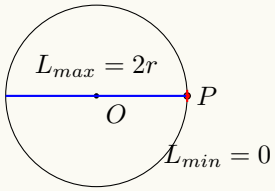
定理 27.9 (弦长的取值范围)

要分情况讨论：

- 若过一个在圆内的点：$[2\sqrt{R^2-d^2},2R]$，此时与圆心的连线垂直。
- 若过一个在圆上的点：$[0,2R]$，直径时是最长的。



过圆内点的弦长范围



过圆上点的弦长范围

♡

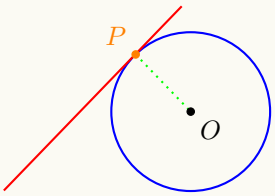
题 27.22 直线 $mx-y+1-m=0$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 相交，则弦长可能为（　　）

A. 2　　B. 3　　C. $\sqrt{10}$　　D. 5

27.2.4 圆和斜率构造

定理 27.10 (求直线与圆相切)

当直线与圆相切时，圆心到直线的距离等于圆的半径。这是判断直线与圆相切的充要条件。



♡

题 27.23 已知实数 x,y 满足 $x^2+y^2-4x-2y-4=0$，则 $\frac{y-1}{x+3}$ 的最大值是（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. 1

题 27.24 已知圆 $C:x^2+y^2-4x+6y+4=0$ 与直线 $l:3x-4y+m=0$ 相切，求参数 m 的值。

27.2.5 两点间的距离构造

定理 27.11

两点间的距离为 $d=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$。

类似 $(x-1)^2+y^2$ 的式子都可以构造为两点间的距离。

♡

题 27.25 已知圆 $x^2+(y-2)^2=4$ 上一点 $P(m,n)$，则 $\sqrt{m^2+n^2}$ 的最大值为 ____

题 27.26 实数 x、y 满足 $x^2+y^2=4$，则 $(x-4)^2+(y+3)^2$ 的最大值是 ____

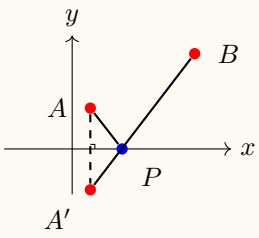
题 27.27 已知实数 x,y 满足方程 $x=\sqrt{1-y^2}$，则（　　）

- $(x-2)^2+y^2$ 的取值范围是 $[1,\sqrt{5}]$
- $\frac{y+2}{x+1}$ 的取值范围是 $\left[\frac{3}{4},3\right]$

27.2.6 轴对称与将军饮马

定理 27.12 (轴对称与点到圆的距离)

将军饮马需要让其中一个点作对称点。



♡

题 27.28 已知圆 $M_1:(x-2)^2+(y-1)^2=2$，圆 $M_2:x^2+y^2-2x+2y+1=0$，点 P 为 y 轴上的动点，则 $|PM_1|+|PM_2|$ 的最小值为（　　）

A. 3　　B. $\sqrt{13}$　　C. $\sqrt{10}$　　D. $\sqrt{5}$

定理 27.13 (圆距离的转换)

先使用点到圆的距离的不等式进行第一步转换，再进行将军饮马：

假设 K 是定点，N 是圆上的一个动点，有：

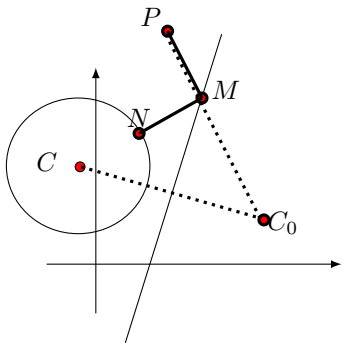
$$|KN| \geq |KO| - r, \quad |KN| \leq |KO| + r$$

♡

题 27.29 在平面直角坐标系中，军营所在区域的边界为 $x^2+y^2=1$，河岸所在直线方程为 $x+y=3$，将军从点 $A(0,2)$ 处出发，先到河边饮马，然后再返回军营，如果将军只要到达军营所在区域即回到军营，则这个将军所经过的最短路程为（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{5}-1$　　C. $\sqrt{10}$　　D. $\sqrt{10}-1$

题 27.30 已知圆 $C:(x+2)^2+(y-1)^2=8$，直线 $l:4x-y-8=0$，M 为直线 l 上一动点，N 为圆 C 上一动点，定点 $P(2,3)$，则 $|MN|+|MP|$ 的最小值为（　　）



A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $2\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{3}$

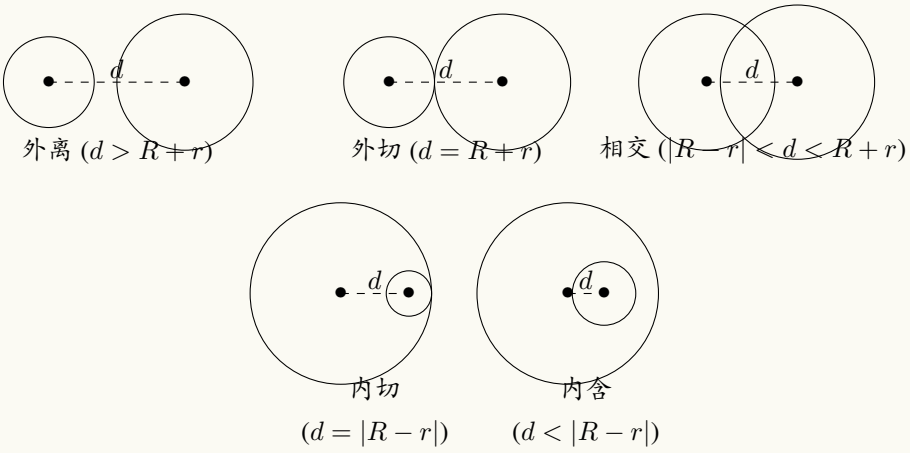
题 27.31 已知圆 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=1$，点 $A(7,6)$，B 为圆 C 上的动点，Q 为 x 轴上的动点，则 $\{|QA|+|QB|\}_{min}=$ ____

27.2.7 圆和圆的位置关系

定理 27.14 (圆与圆的位置关系)

通过比较两圆的圆心距 d 与两圆半径之和 $R+r$、半径之差 $|R-r|$ 的大小，可以判断两圆的位置关系。

位置关系	圆心距 d 与半径关系	图示特征
外离	$d>R+r$	两圆完全分离
外切	$d=R+r$	两圆只有一个公共点
相交	$\|R-r\|<d<R+r$	两圆有两个交点
内切	$d=\|R-r\|$	两圆只有一个公共点，一圆在另一圆内
内含	$d<\|R-r\|$	一个圆完全包含在另一个圆内



♡

题 27.32 设圆 $C_1:x^2+y^2=4$，圆 $C_2:x^2+y^2-6x+8=0$，则圆 C_1, C_2 的位置关系是（　　）

A. 内切　　B. 外切　　C. 相交　　D. 相离

题 27.33 圆 $C_1:(\mathrm{x}+1)^2+(\mathrm{y}-3)^2=36$ 与圆 $C_2:(x-2)^2+(y+1)^2=1$ 的位置关系是（　　）

A. 相交　　B. 内切　　C. 外切　　D. 外离

题 27.34 " $a^2+b^2<R^2$ " 是 " 圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$ 与坐标轴有四个交点 " 的（　　）条件

题 27.35 已知圆 $C_1:(x-2m)^2+(y-2m)^2=9(m-2)$ 与圆 $C_2:x^2+y^2-8x-8y+34-m=0$
则 " $m=4$ " 是 " 圆 C_1 与圆 C_2 外切 " 的（　　）条件

27.2.8 两圆公共弦问题

定理 27.15 (两圆公共弦问题)

两圆方程作差即可得到它们的公共弦所在直线的方程。然后利用圆心到公共弦的距离、半径和半弦长构成的直角三角形，通过勾股定理求出弦长。

题 27.36 若圆 $x^2+y^2+2x-4y-5=0$ 与 $x^2+y^2+2x-1=0$ 相交于 A、B 两点，则公共弦 AB 的长是（　　）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

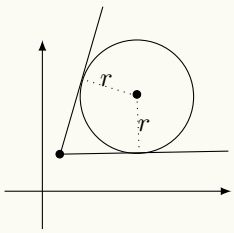
题 27.37 圆 $C_1: x^2+y^2+2x-8y-8=0$ 与圆 $C_2: x^2+y^2+4x-4y-4=0$ 的公共弦长为（　　）

A. $\frac{\sqrt{55}}{5}$　　B. $\frac{2\sqrt{55}}{5}$　　C. $\frac{3\sqrt{55}}{5}$　　D. $\frac{4\sqrt{55}}{5}$

27.2.9 圆的切线方程

定理 27.16 (过圆外一点的切线方程)

圆心到动直线的距离等于半径。



题 27.38 已知圆 $C: x^2+y^2-4x+6y+4=0$ 与直线 $l: 3x-4y+m=0$ 相切，求参数 m 的值。

题 27.39 过点 $(-1,0)$ 作直线 l 与圆 $(x-2)^2+(y-1)^2=1$ 相切，斜率的最大值为 M，若 $a+b=M$, $a>0$, $b>0$，则 $\frac{1}{a}+\frac{4}{b}$ 的最小值是（　　）

A. 12　　B. 9　　C. $\frac{27}{4}$　　D. $\frac{28}{3}$

题 27.40 已知圆 $C: x^2+y^2-6x-8y+21=0$，直线 l 过点 $A(1,0)$.

1. 若直线 l 与圆 C 相切，求直线 l 的方程；
2. 当直线 l 的斜率存在且与圆 C 相切于点 B 时，求 $|AB|$.

定理 27.17 (过圆上一点的切线方程)

若已知点 $P(x_0,y_0)$ 在圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 上，则过该点的切线方程为 $(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2$。

题 27.41 已知圆 $C: (x-4)^2+(y+5)^2=2$，则圆 C 在点 $P(3,-4)$ 处的切线方程为 ____

Tips

当然，可以直接使用切线的垂直性质，求出斜率。

27.2.10 两圆公切线条数

定理 27.18 (两圆公切线条数)

两圆有且仅有三条公切线是两圆外切的充要条件。因此，两圆的圆心距等于两圆半径之和。

1. 四条公切线：相离
2. 三条公切线：外切
3. 两条公切线：相交
4. 一条公切线：内切

题 27.42 已知两圆 $C_1: x^2+y^2=1, C_2: (x-1)^2+(y-1)^2=r^2(r>1)$，若两圆有且仅有两条公切线，则 r 的取值范围为

解 相交：

$$R_1-R_2<C_1C_2<R_1+R_2$$

$$r-1<\sqrt{1^2+1^2}<r+1$$

$$\therefore \begin{cases} r-1<\sqrt{2} \\ \sqrt{2}<r+1 \end{cases}$$

题 27.43 若圆 $C_1: x^2+y^2-2ay=0(a>0)$ 与圆 $C_2: x^2+y^2-4x+3=0$ 有且仅有三条公切线，则 a 的值为 ____.

题 27.44 已知圆 $C_1: (x-2)^2+(y+4)^2=16$，圆 $C_2: x^2+y^2+2x-3=0$，则两圆的公切线的条数为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

题 27.45 已知两圆 $x^2+y^2=1,(x-1)^2+(y-1)^2=r^2(r>1)$，若两圆有且仅有两条公切线，则 r 的取值范围为 ____.

27.2.11 圆的参数方程及其应用

定理 27.19 (圆的参数方程)

圆 $C:(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 的参数方程可表示为：

$$\begin{cases} x=a+r\cos\theta \\ y=b+r\sin\theta \end{cases}$$

其中 $\theta\in[0,2\pi)$ 是参数。通过这种表示，圆上任意一点的坐标都可以用参数 θ 表示，便于求解圆上点满足特定条件的问题。

题 27.46 已知圆 $C:x^2+y^2=4$ 上的点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OA}=2\sqrt{2}$，其中 O 是坐标原点，$A(2,0)$。

(1) 求点 P 的坐标；

(2) 设 Q 是圆 C 上的另一点，若 $\overrightarrow{PQ}\perp\overrightarrow{OA}$，求线段 PQ 的长度。

题 27.47 若点 $P(x,y)$ 在圆 $(x-3)^2+(y-\sqrt{3})^2=6$ 上运动，求：

1. $\frac{y}{x}$ 的最大值；
2. $x+y$ 的最值.

定理 27.20 (圆的切线长度)

设点 P 到圆心 O 的距离为 d，圆的半径为 r，则过点 P 的切线长度为 $L=\sqrt{d^2-r^2}$（当 $d>r$ 时）。

题 27.48 已知动点 M,N 分别在圆 $C_1:(x-1)^2+(y-2)^2=1$ 和 $C_2:(x-3)^2+(y-4)^2=3$ 上，动点 P 在 x 轴上，则（　　）

A. 圆 C_2 的半径为 3

B. 圆 C_1 和圆 C_2 相离

C. $|PM|+|PN|$ 的最小值为 $2\sqrt{10}$

D. 过点 P 做圆 C_1 的切线，则切线长最短为 $\sqrt{3}$

练习题

题 27.49 已知 $C: x^2+y^2-6x=0$，则下述正确的是（　　）

A. 圆 C 的半径 $r=3$

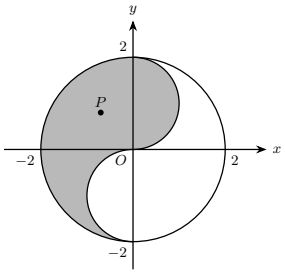
B. 点 $(1,2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部

C. 圆 C 与圆 $x^2+y^2+2x+4y-6=0$ 的公共弦所在直线方程为 $4x+2y-3=0$

D. 圆 $C': (x+1)^2+y^2=4$ 与圆 C 相交

第 27 章 练习

1. 直线 $(m-1)x+(m-3)y-2=0$ 与圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的位置关系是 ____
2. 图中曲线为圆或半圆，已知点 $P(x,y)$ 是阴影部分（包括边界）的动点，则 $\frac{y}{x-4}$ 的最小值为 ____



3. 已知圆 C 的方程为 $x^2+y^2-2y-1=0$，$P(a,b)$ 为圆 C 上任意一点，则 $\frac{2a+b-5}{a-2}$ 的取值范围为（　　）

A. $[-1,2]$　　B. $(-\infty,-1]\cup[2,+\infty)$　　C. $[1,3]$　　D. $(-\infty,1]\cup[3,+\infty)$

4. 已知点 $P(x,y)$ 是圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上任意一点，则 $\frac{y}{x}$ 的最大值是（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

5. 在平面直角坐标系 xOy 中，存在四点 $A(0,1), B(7,0), C(1,0), D(1,3)$.
   (a). 求过三点 A,B,C 的圆 M 的方程，并判断点 D 与圆 M 的位置关系；
   (b). 若过点 D 的直线 l 被圆 M 截得的弦长为 8，求直线 l 的方程.
6. 已知圆 M 过点 $A(1,-3)$、$B(6,2)$ 且圆心在直线 $y=2x$ 上.
   (a). 求圆 M 的方程；
   (b). 过点 $P(4,-4)$ 的直线 m 被圆 M 截得的弦长为 8，求直线 m 的方程.
7. 过点 $(-4,3)$ 的圆 $(x+3)^2+(y-1)^2=1$ 的切线方程为 ____.
8. 已知圆 $C_1: x^2+y^2+4x-6y+4=0$ 与圆 $C_2: 2x^2+2y^2=1$ 相交于 A,B 两点，求直线 AB 的方程.
9. 设 a 为实数，若直线 $2x+y+a=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x+4y=0$ 没有公共点，求 a 的取值范围.
10. 已知直线 $\sqrt{2}x+y+a=0$ 与 $\odot C: x^2+(y-1)^2=4$ 相交于 A、B 两点，且 $\triangle ABC$ 为等边三角形，则实数 $a=$（　　）

A. -4 或 2　　B. -2 或 4　　C. $-1\pm\sqrt{3}$　　D. $-1\pm\sqrt{6}$

27.2.12 练习答案

Tips

1. 直线 $(m-1)x+(m-3)y-2=0$ 与圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 的位置关系是 相交或相切（点在圆上）
2. 图中曲线为圆或半圆，已知点 $P(x,y)$ 是阴影部分（包括边界）的动点，则 $\frac{y}{x-4}$ 的最小值为 $-\frac{8}{15}$.
3. 提示：将 $\frac{2a+b-5}{a-2}=\frac{2(a-2)+b-1}{a-2}=2+\frac{b-1}{a-2}$
4. B.
5. （1）设圆 M 方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 把 A,B,C 三点坐标代入可得：$\begin{cases}1+E+F=0,\\49+7D+F=0,\\1+D+F=0,\end{cases}$

   解得 $D=-8$, $E=-8$, $F=7$，

   所以圆 M 方程是 $x^2+y^2-8x-8y+7=0$

   把 D 点坐标代入可得：$1+9-8-24+7<0$，故 D 在圆 M 内；

   （2）由（1）可知圆 $M:(x-4)^2+(y-4)^2=25$，则圆心 $M(4,4)$，半径 $r=5$

   由题意可知圆心到直线 l 的距离是 $\sqrt{5^2-4^2}=3$

   当直线 l 斜率存在时，设直线 l 方程为：$y=k(x-1)+3\Rightarrow kx-y+3-k=0$

   所以由点到直线的距离公式得 $\frac{|3k-1|}{\sqrt{1+k^2}}=3$，解得 $k=-\frac{4}{3}$，故直线 1 的方程为 $4x+3y-13=0$；

   当直线 l 斜率不存在时，则直线 l 方程为：$x=1$

   此时圆心到直线 l 的距离是 3，符合题意.

   综上所述，直线 l 的方程为 $4x+3y-13=0$ 或 $x=1$.
6. 圆 M 的方程为 $(x-1)^2+(y-2)^2=25$.

   （2）设圆心 M 到直线 m 的距离为 d，直线 m 与圆 M 相交于点 C、D，且 $|CD|=8$

   则 $d=\sqrt{r^2-\left(\frac{|CD|}{2}\right)^2}=\sqrt{5^2-4^2}=3'$

   又因为直线 m 经过点 $P(4,-4)$

   当直线 m 的斜率不存在时，则直线 m 的方程为 $x=4$

   点 $M(1,2)$ 到 m 的距离为 $|4-1|=3$，符合题意；

   当直线 m 的斜率存在时，设直线 m 的方程为 $y+4=k(x-4)$，即 $kx-y-4k-4=0$

   则 $d=\frac{|k-2-4k-4|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{3|k+2|}{\sqrt{k^2+1}}=3$，解得 $k=-\frac{3}{4}$

   此时直线 m 的方程为 $y-2=-\frac{3}{4}(x-1)$，即 $3x+4y+4=0$.

   所以直线 m 的方程为 $3x+4y+4=0$ 或 $x=4$.
7. $x=-4$ 或 $3x+4y=0$
8. $8x-12y+9=0$
9. $(-\infty,-5)\cup(5,+\infty)$（提示：圆心到直线的距离 $d>r$）
10. A. 提示：圆心到直线的距离为 $d=r\sin 60^\circ=\sqrt{3}$.

    即 $d=\frac{|\sqrt{2}\times 0+1+a|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，整理得 $|1+a|=3$，解得 $a=2$ 或 -4.

27.3 直线和圆的位置关系

27.3.1 直线和圆的联立

定理 27.21

令两交点坐标为 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$，则可利用韦达定理得到 x_1+x_2 和 $x_1\cdot x_2$.

通过联立方程，可以消去 y，得到关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$，则有：

$$x_1+x_2=-\frac{b}{a}\quad x_1\cdot x_2=\frac{c}{a}$$

类似地，也可以得到 y_1+y_2 和 $y_1\cdot y_2$。

题 27.50 联立直线 $y=kx+b$ 与圆 $(x-a)^2+(y-c)^2=r^2$ 的方程：

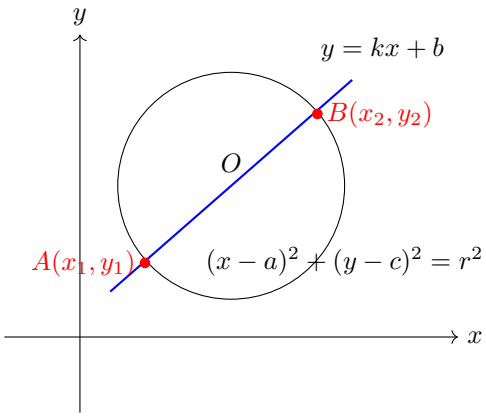
$$\begin{cases}y=kx+b\\(x-a)^2+(y-c)^2=r^2\end{cases}\tag{27.4}$$

解 将直线方程代入圆的方程：

$$(x-a)^2+(kx+b-c)^2-r^2=0\tag{27.5}$$

展开得到关于 x 的一元二次方程：

$$(1+k^2)x^2+2(-a+k(b-c))x+(a^2+(b-c)^2-r^2)=0\tag{27.6}$$



27.3.2 直线和圆的交点个数

定理 27.22 (直线和圆的交点个数)

直线 $Ax+By+C=0$ 与圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 的位置关系有三种：

- $d>r\Leftrightarrow$ 相离 $\Leftrightarrow\Delta<0$；
- $d=r\Leftrightarrow$ 相切 $\Leftrightarrow\Delta=0$；
- $d<r\Leftrightarrow$ 相交 $\Leftrightarrow\Delta>0$.

其中：

$$d=\frac{|Aa+Bb+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$$

27.3.3 向量式

定理 27.23 (向量式)

联立利用韦达定理求出两交点横坐标之积 x_Mx_N，再结合向量点积的坐标表示 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=x_Mx_N+y_My_N$ 求解。

Warning

求出 y_My_N 和 y_M+y_N 的方法是代入直线中，相乘和相加即可：

$$\begin{cases}y_M=kx_M+b\\y_N=kx_N+b\end{cases}$$

题 27.51 直线 $y=kx$ 与圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 交于 MN 两点，O 为坐标原点，则 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=$（　　）

A. $\frac{1}{1+k^2}$　　B. $\frac{k^2}{1+k^2}$　　C. 1　　D. 2

题 27.52 已知圆 C 的半径为 2，圆心在 x 轴正半轴上，直线 $3x-4y+4=0$ 与圆 C 相切.

1. 求圆 C 的方程；$(x-2)^2+y^2=4$
2. 若过点 $(0,-3)$ 的直线 l 与圆 C 交于不同的两点 A,B，且 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=3$，$O$ 为坐标原点，求 $\triangle AOB$ 的面积.

27.3.4 弦长公式

定理 27.24 (弦长公式)

设直线和圆的两个交点为 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，圆心为 O，则弦长 L 满足

$$L=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

设这条直线的斜率是 k，则：

$$L=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$$

如果联立时采用的是 y_1 和 y_2，则：

$$L=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$$

♡

题 27.53 $y=x+4$ 与 $C:(x-1)^2+(y-3)^2=8$ 交于 M，N，O 为原点，则 $|MN|=$____，$\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=$____

题 27.54 已知直线 $l:kx-y+5=0$，圆 $C:x^2+y^2-6x-4y-12=0$.

1. 当 $k=2$ 时，判断直线 l 与圆 C 的位置关系；
2. 记直线 l 与圆 C 的交点为 A,B，当 $|AB|=2\sqrt{7}$ 时，求 k 的值.

联立训练

题 27.55 已知过点 $A(0,1)$ 且斜率为 k 的直线 l 与圆 $C:(x-2)^2+(y-3)^2=1$ 交于点 M、N 两点.

1. 求 k 的取值范围；
2. 若 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=12$，其中 O 为坐标原点，求 $|MN|$.

题 27.56 设 O 是坐标原点，直线 $x+2y-3=0$ 与圆 $C:x^2+y^2+x-6y+m=0$ 交于 P,Q 两点.

（1） 求线段 PQ 中点 M 的坐标；

（2） 若 $OP\perp OQ$，求该圆的面积.

题 27.57 已知斜率为 $k\left(k\neq-\frac{1}{2}\right)$ 的直线 l 过点 $B(-2,0)$，圆 $A:(x+1)^2+(y-2)^2=20$ 与 l 交于 M,N 两点，线段 MN 中点是 Q.

（1） 若 $k=1$，求 Q 坐标

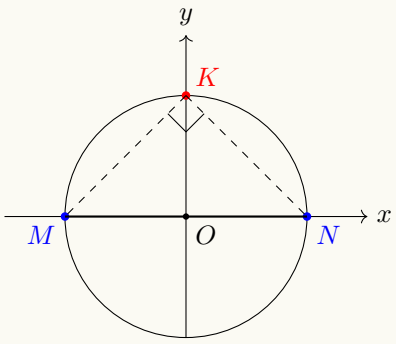
（2） 若直线 $l_1:x+2y+7=0$ 与直线 l 交点是 P，那么 $\overrightarrow{BP}\cdot\overrightarrow{BQ}$ 是否为定值？如果是，求出定值；如果不是，说明理由.

Tips

因为 Q 是中点，根据垂径定理，可以拆成 $\overrightarrow{BQ}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AQ}$，然后利用垂直就变了 $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BP}$.

定理 27.25 (以 AB 为直径的圆过某点)

设圆上一点为 K，则有 $\overrightarrow{KM}\cdot\overrightarrow{KN}=0$（直径所对的圆周角是直角）.



以 MN 为直径的圆中，K 处的圆周角为直角

题 27.58 已知圆 C 经过 $P(4,-2),Q(-1,3)$ 两点，且圆心 C 在直线 $x+y-1=0$ 上.

（1） 求圆 C 的方程；

（2） 若直线 $l:y=-x+m$ 与圆 C 交于点 A,B，且以线段 AB 为直径的圆经过坐标原点，求直线 l 的方程.

27.3.5 直线与圆的交点弦长取值范围

定理 27.26 (直线与圆的交点的弦长取值范围)

然后利用圆心到直线的距离 d、半径 r 和弦长 L 之间的关系 $L=2\sqrt{r^2-d^2}$。

题 27.59 已知直线 $l:(m-1)x+2y+3-m=0$ 与圆 $C:x^2+y^2-6x+6y=0$ 交于 A,B 两点，则线段 AB 的长度的取值范围是（　　）

A. $[\sqrt{10},3\sqrt{2}]$　　B. $[2\sqrt{10},6\sqrt{2}]$　　C. $[2\sqrt{10},4\sqrt{2}]$　　D. $[\sqrt{10},6\sqrt{2}]$

27.3.6 直线与圆的距离最值

定理 27.27 (点到直线的距离与圆的几何性质)

求圆上动点与固定两点构成三角形面积的最值问题，通常转化为求圆上动点到该固定两点所在直线的距离的最值问题。其最小（大）距离等于圆心到直线的距离减（加）去半径。

题 27.60 已知两点 $A(-1,0)$，$B(0,2)$，点 P 是圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上任意一点，则 $\triangle PAB$ 面积的最小值是（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. 2　　C. $3+\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $3-\frac{\sqrt{5}}{2}$

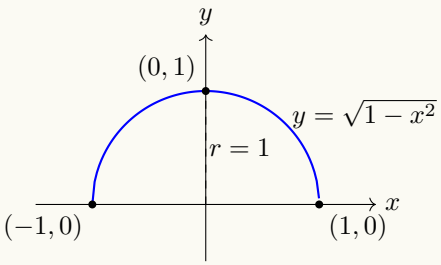
27.3.7 半圆

定理 27.28

如果一个圆的方程中出现了根号，需要注意定义域，此时的圆可能是一个半圆。

例如，$y=\sqrt{1-x^2}$ 表示的是半径为 1 的半圆，其中 $x\in[-1,1]$，$y\geq 0$。

同理，$y=-\sqrt{1-x^2}$ 表示下半圆，$x=\sqrt{1-y^2}$ 表示右半圆，$x=-\sqrt{1-y^2}$ 表示左半圆。



在处理含有根号的圆方程时，必须考虑其定义域限制，并确定图形是完整的圆还是部分圆弧。

题 27.61

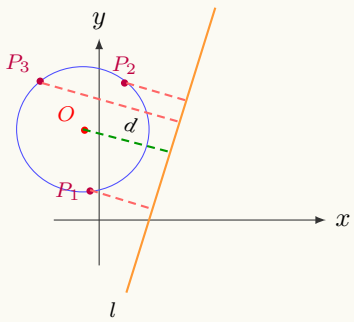
1. 已知过 $(-3,0)$ 的直线与曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 相切，求该直线的方程。
2. 求满足曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 上的点 (x,y) 与 $(4,0)$ 点形成的斜率的取值范围。

题 27.62 已知直线 $l:x+2y+t=0$，曲线 $C:y=\sqrt{4-x^2}$，则 " l 与 C 相切 " 是 " $t=2\sqrt{5}$ " 的（　　）

27.3.8 圆上有几个点到直线的距离

定理 27.29

需要分为直线和圆是否相交、相切、相离三种情况来讨论。



题 27.63 已知圆 $C:(x+1)^2+y^2=4$.

1. 过点 $P(1,3)$ 作圆的切线，求切线 l 的方程；
2. 已知圆 $C':(x+1)^2+y^2=r^2$ 上只有 2 个点到直线 $l':4x-3y-6=0$ 的距离为 1 ，求 r 的取值范围.

题 27.64 " $3<r<6$ " 是 " 圆 $C:(x+1)^2+(y-2)^2=r^2(r>0)$ 上恰有 2 个点到直线 $l:3x+4y+15=0$ 的距离为 1 " 的（ ）条件（填是否充分必要）

第 27 章 练习

1. 已知圆 $C:x^2-4x+y^2=0$ 直线 $l:(m+1)x+2y-3-m=0,(m\in\mathbf{R})$ ，则（ ）

   A. 直线恒过定点 $(1,1)$

   B. 存在实数 m ，使得直线 l 与圆 C 没有公共点

   C. 当 $m=-3$ 时，圆 C 上恰有两个点到直线 r 的距离等于 1

   D. 圆 C 与圆 $x^2+y^2-2x+8y+1=0$ 只有一条公切线

2. 圆 $C:x^2+y^2-2x=0$ 和圆 $D:x^2+y^2+2x-4y=0$ 的交点为 A,B ，则有（ ）

   A. 公共弦 AB 所在直线方程为 $x-y=0$

   B. 过直线 AB 上任意一点 P 作圆 $(x+3)^2+(y-1)^2=1$ 的切线，切于点 Q ，则 $|PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{7}$

   C. 公共弦 AB 的长为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

   D. 圆 N ：$(x+1)^2+(y-2)^2=1$ 与圆 C 关于直线 $x-y+1=0$ 对称

3. 已知直线 $l:(2+t)x-(1+t)y-12-8t=0$, Q 是圆 $O:x^2+y^2=4$ 上的一动点，则点 Q 到直线 l 的距离 d 的取值范围为（ ）

   A. $[0,4\sqrt{2}-2]$　　B. $[0,4\sqrt{2}+2)$　　C. $[0,4\sqrt{2}+2]$　　D. $[1,4\sqrt{2}-2)$

4. 已知圆 $C_1:x^2+y^2-2x-4y-7=0$ 和圆 $C_2:(x+3)^2+(y+1)^2=12$ 交于两点，点 P 在圆 C_1 上运动，点 Q 在圆 C_2 上运动，则下列说法正确的是（ ）

   A. 圆 C_1 和圆 C_2 关于直线 $8x+6y-5=0$ 对称

   B. 圆 C_1 和圆 C_2 的公共弦长为 $2\sqrt{23}$

   C. $|PQ|$ 的取值范围为 $[0,5+2\sqrt{3}]$

   D. 若 M 为直线 $x-y+8=0$ 上的动点，则 $|PM|+|MQ|$ 的最小值为 $\sqrt{109}-4\sqrt{3}$

5. M 是抛物线 $y^2=x$ 上一点，N 是圆 $C:(x+1)^2+(y-4)^2=1$ 关于直线 $x-y+1=0$ 的对称圆 C 上的一点，则 $|MN|$ 的最小值是 ____.

Tips

1. AC.

   (a). 对于 A，直线 l 的方程为 $(x-1)m+x+2y-3=0$，由 $\begin{cases} x-1=0 \\ x+2y-3=0 \end{cases}$，得 $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$，直线 l 过定点 $(1,1)$，故 A 正确；

   (b). 对于 B，$C:(x-2)^2+y^2=4$，又 $(1-2)^2+1^2=2<4$，即定点 $(-1,1)$ 在圆 C 内，则直线 l 与圆 C 相交，有两个交点，故 B 错误；

   (c). 对于 C，当 $m=-3$ 时，直线 $l:x-y=0$，圆心 $C(2,0)$ 到直线 l 的距离为 $d=\frac{|2-0|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，而圆 C 半径为 2，且 $2-\sqrt{2}<1$，因此恰有 2 个点到直线 l 的距离等于 1，故 C 正确；

   (d). 对于 D，圆 $x^2+y^2-2x+8y+1=0$ 化为 $(x-1)^2+(y+4)^2=16$，圆 $x^2+y^2-2x+8y+1=0$ 的圆心为 $(1,-4)$，半径为 4，两圆圆心距为 $4-2=2<d=\sqrt{(1-2)^2+(-4-0)^2}=\sqrt{17}<6=4+2$，所以两圆相交，因此它们有两条公切线，故 D 错误.

2. (a). 对于 A，将两圆方程相减即可；

   (b). 对于 B，切线段长 $PQ=\sqrt{PM^2-r_M^2}$，圆 M 半径 r_M 为定值，故令 PM 最小即可，而 PM 的最小值，就是 M 到直线 AB 的距离；

   (c). 对于 C，求出圆 C 或圆 D 的圆心到直线 AB 的距离 d，利用圆的弦长公式 $AB=2\sqrt{r^2-d^2}$ 求解即可；

   (d). 对于 D，判断两圆半径是否相同，圆心是否关于直线对称即可.

3. 选 B. 直线 $l:(2+t)x-(1+t)y-12-8t=0$，可化为：

$$(x-y-8)t+2x-y-12=0$$

   由 $\begin{cases} 2x-y-12=0 \\ x-y-8=0 \end{cases}$，解得 $x=4$, $y=-4$，所以 l 过定点 $P(4,-4)$，

   又因为点 Q 在圆 O 上，且 $|OP|=4\sqrt{2}$，圆 O 的圆心为 $O(0,0)$，半径 $r=2$,

   所以当 $OP\perp l$，且 Q, O, P 三点共线时，点 Q 到直线 l 的距离 d 最大，最大为 $4\sqrt{2}+2$，此时 $k_{OP}=\frac{-4-0}{4-0}=-1$，所以直线 l 的斜率为 1，即 $2+t=1+t$，无解，

   故直线 l 不存在，所以 $d<4\sqrt{2}+2$；

   当直线 l 与圆 O 相交或相切时，点 Q 到直线 l 的距离 d 最小，最小为 0，

   故点 Q 到直线 l 的距离 d 的取值范围为 $[0,4\sqrt{2}+2)$.

4. 选 D.

   (a). 对于 A，$C_1:x^2+y^2-2x-4y-7=0$ 和圆 $C_2:(x+3)^2+(y+1)^2=12$，圆心和半径分别是 $C_1(1,2),C_2(-3,-1),R_1=2\sqrt{3},R_2=2\sqrt{3}$，则两圆心中点为 $\left(-1,\frac{1}{2}\right)$

   若圆 C_1 和圆 C_2 关于直线 $8x+6y-5=0$ 对称，则直线是 C_1C_2 的中垂线，但两圆心中点 $\left(-1,\frac{1}{2}\right)$ 不在直线 $8x+6y-5=0$ 上，故 A 错误；

   (b). 对于 B，C_1 到直线 $8x+6y+5=0$ 的距离 $d=\frac{|8+12+5|}{10}=\frac{5}{2}$，故公共弦长为 $2\sqrt{(2\sqrt{3})^2-\left(\frac{5}{2}\right)^2}=\sqrt{23}$，B 错误；

   (c). 对于 C，圆心距为 $\sqrt{(1+3)^2+(2+1)^2}=5$，当点 P 和 Q 重合时，$|PQ|$ 的值最小，当 P,Q,C_1,C_2 四点共线时，$|PQ|$ 的值最大为 $5+4\sqrt{3}$，故 $|PQ|$ 的取值范围为 $[0,5+4\sqrt{3}]$, C 错误；

   (d). 对于 D，如图，设 C_1 关于直线 $x-y+8=0$ 对称点为 $A(m,n)$，

   则 $\begin{cases} \frac{2-n}{1-m}=-1, \\ \frac{m+1}{2}-\frac{n+2}{2}+8=0, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} m=-6, \\ n=9, \end{cases}$

   即 C_1 关于直线 $x-y+8=0$ 对称点为 $A(-6,9)$，连接 AC_2 交直线于点 M，此时 $|PM|+|MQ|$ 最小，

   $|PM|+|MQ|\geq|MC_1|+|MC_2|-4\sqrt{3}=|C_2A|-4\sqrt{3}=\sqrt{(-6+3)^2+(9+1)^2}-4\sqrt{3}=\sqrt{109}-4\sqrt{3}$,

   即 $|PM|+|MQ|$ 的最小值为 $\sqrt{109}-4\sqrt{3}$，D 正确.

第 28 章 椭圆曲线

28.0.1 什么是圆锥曲线

定义 28.1

圆锥曲线是通过平切圆锥（严格为一个正圆锥面和一个平面完整相切）得到的曲线，包括椭圆，抛物线，双曲线及其他一些退化类型。

下面是圆锥曲线的分类：

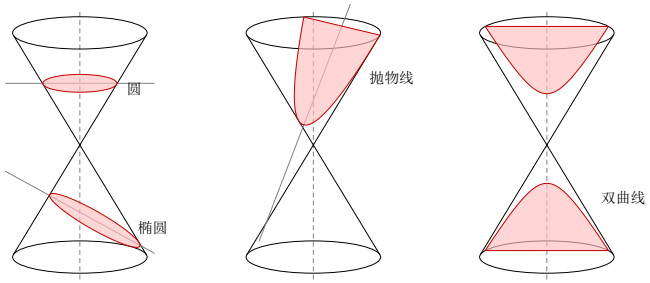


图 28.1: 被斜切得到的三种曲线

28.0.2 求曲线的交点

定理 28.1

在求直线和直线的交点时，我们将两条直线联立了起来：

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2=0 \end{cases}$$

求曲线的交点时也是一样的做法：

$$\begin{cases} f_1(x,y)=0 \\ f_2(x,y)=0 \end{cases}$$

题 28.1 曲线 $x^2+xy-y-3=0$ 与直线 $y=x$ 交于 A、B 两点，则线段 AB 的长度为 ____.

28.0.3 求轨迹方程

28.0.3.1 直译法

定义 28.2

轨迹问题最重要的是根据题目要求，根据定义或题目中已知的条件关系，列出对应的方程。

定理 28.2

常用到的有：

1. 斜率构造：已知 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),P(x,y)$，且 $k_{PA}\cdot k_{PB}=C$，其中 C 为常数。
2. 两点间距离公式：$\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$
3. 斜率之积、斜率之和等。

题 28.2 点 M 与定点 $F(2,0)$ 的距离和它到定直线 $x=8$ 的距离之比为 $1:2$，则 M 的轨迹方程是

A. $y^2=8x$　　B. $y^2=-8(x-4)$　　C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$　　D. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$

题 28.3 动点 $P(x,y)$ 到两定点 $A(-3,0)$ 和 $B(3,0)$ 的距离的比等于 2，求动点 P 的轨迹方程.

定理 28.3 (阿氏圆)

设点 P 在平面内运动，A,B 是平面内的两定点，满足 $\frac{|PA|}{|PB|}=k$，则点 P 的轨迹是一个圆。 ♡

28.0.3.2 相关点法

题 28.4 点 P 在椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 上运动，设 O 为坐标原点，则线段 OP 的中点 M 的轨迹方程是

A. $\frac{x^2}{9/4}+\frac{y^2}{5/4}=1$　　B. $\frac{x^2}{9/2}+\frac{y^2}{5/2}=1$　　C. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1$　　D. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=4$

解 设点 P 的坐标为 (x_0,y_0)，满足 $\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{5}=1$。动点 M 的坐标为 (x,y)。

根据中点坐标公式，可得：$x=\frac{x_0+0}{2}=\frac{x_0}{2}$ $y=\frac{y_0+0}{2}=\frac{y_0}{2}$

从上述关系中，我们可以表示出 x_0 和 y_0 与 x,y 的关系：$x_0=2x, y_0=2y$

将 $x_0=2x$ 和 $y_0=2y$ 代入点 P 所满足的椭圆方程 $\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{5}=1$ 中，得到点 M 的坐标 (x,y) 所满足的方程：

$$\frac{(2x)^2}{9}+\frac{(2y)^2}{5}=1$$

整理，得到点 M 的轨迹方程：$\frac{x^2}{9/4}+\frac{y^2}{5/4}=1$

题 28.5 若 Q 是 $x^2-y^2=2$ 上任一点，F 是右焦点，点 P 在 FQ 的延长线上，且 $\overrightarrow{PQ}=2\overrightarrow{QF}$，则 P 点的轨迹方程是 ____.

解 设 $Q(x_0,y_0),P(x,y)$ 由题意可知 $F(2,0)\because \overrightarrow{PQ}=2\overrightarrow{QF},\therefore (x_0-x,y_0-y)=2(2-x_0,-y_0).$

$$\therefore\begin{cases}x_0-x=4-2x_0\\y_0-y=-2y_0\end{cases},\therefore\begin{cases}x_0=\frac{4+x}{3}\\y_0=\frac{y}{3}\end{cases}.\ \text{又点 } Q \text{ 在双曲线上，} \therefore x_0^2-y_0^2=2$$

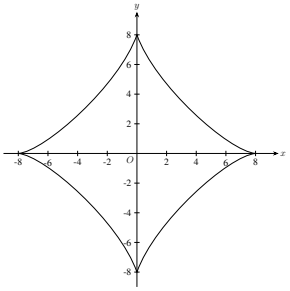
$$\therefore\left(\tfrac{4+x}{3}\right)^2-\left(\tfrac{y}{3}\right)^2=2,\ \text{整理得}\ (x+4)^2-y^2=18$$

题 28.6 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$。点 A 为椭圆上任意一点，$Q(2,1)$ 为定点。求线段 AQ 中点 N 的轨迹方程。

28.0.4 求特殊曲线

题 28.7 已知星形线：$C:x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=8^{\frac{2}{3}}=4$，下列说法正确的是（　　）

A. 点 $(1,5)$ 在曲线外　　B. 曲线围成的面积小于 128　　C. 直线 $x+y-4\sqrt{3}=0$ 与曲线有三个交点



第 29 章 椭圆

29.1 椭圆的推导

定义 29.1 (第一定义)

椭圆是平面内一动点 P 与两定点 F_1, F_2 距离之和为常数 (大于 $|F_1F_2|$) 的轨迹。

定理 29.1 (椭圆方程的推导过程)

根据椭圆定义，现有两点 $(c,0),(-c,0)$，平面上有一点 A，A 到这两点的距离之和为 $2a$，其中 $a>c$。求 A 点的轨迹。

根据题意，得到下面方程：

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}+\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a(1)$$

两侧同时乘以 $\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}$，得到下面这个方程：

$$\frac{2cx}{a}=\sqrt{(x+c)^2+y^2}-\sqrt{(x-c)^2+y^2}\ (2)$$

使用（1）+（2）可得：

$$2a+\frac{2cx}{a}=2\sqrt{(x+c)^2+y^2}$$

两侧平方，得：

$$a^2+2cx+\frac{x^2c^2}{a^2}=(x+c)^2+y^2$$

记 $b^2=a^2-c^2$，移项后得到：

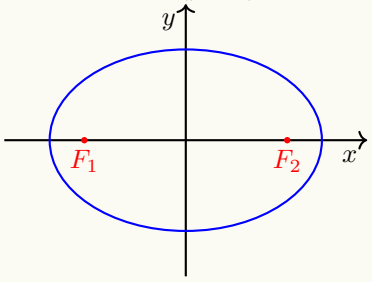
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

定义 29.2 (椭圆的焦点)

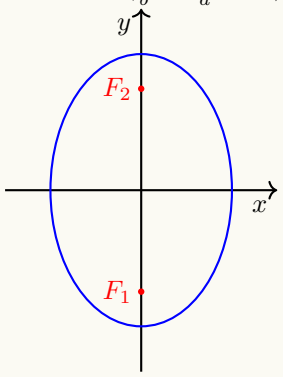
椭圆的焦点是指椭圆上任意一点到两个焦点的距离之和为常数的点。设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，则焦点坐标为 $(\pm c,0)$，其中 $c=\sqrt{a^2-b^2}$.

定理 29.2 (椭圆的图像)

焦点在 x 轴上的椭圆 $(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, a>b>0)$



焦点在 y 轴上的椭圆 $(\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1, a>b>0)$



题 29.1 分别写出满足下列条件的动点 P 的轨迹方程：

1. 点 P 到点 $F_1(-3,0)$、$F_2(3,0)$ 的距离之和为 10；
2. 点 P 到点 $F_1(0,-2)$、$F_2(0,2)$ 的距离之和为 12；
3. 点 P 到点 $F_1(-4,0)$、$F_2(4,0)$ 的距离之和为 8 .

题 29.2 （判断正误）方程 $\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1(m>0,n>0)$ 不一定表示椭圆（　）.

题 29.3 从集合 $\{3,5,7,9,11\}$ 任取两个数作为 a,b，可以得到不同的焦点在 x 轴上的椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的个数为（　　）

A. 25　　B. 20　　C. 10　　D. 16

29.2 椭圆的长短轴和焦距

定义 29.3

1. 椭圆的长轴是通过椭圆中心并且与椭圆相交的最长的线段，长度为 $2a$
2. 短轴是通过椭圆中心并且与椭圆相交的最短的线段，长度为 $2b$.
3. 焦距为 $|F_1F_2|=2c$，其中 $c^2=a^2-b^2$.

题 29.4 椭圆 $\frac{x^2}{25-k}+\frac{y^2}{9-k}=1(k<9)$ 的焦点坐标为（　　），焦距是 ____.

题 29.5 椭圆 $\frac{x^2}{m}+y^2=1(m>0)$ 的焦点在 x 轴上，长轴长是短轴长的两倍，则 m 的值为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 2　　D. 4

29.3 求椭圆中的参数 a,b,c

定理 29.3 (椭圆的几何性质)

1. 椭圆的焦点在 x 轴上时，椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$.
2. 椭圆的焦点在 y 轴上时，椭圆的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$.
3. 椭圆的长轴长为 $2a$，短轴长为 $2b$.

题 29.6 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 20，且顶点 $B(0,-4),C(0,4)$，则顶点 A 的轨迹方程是（　　）

A. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{20}=1(x\neq 0)$　　B. $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{36}=1(x\neq 0)$　　C. $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{20}=1(x\neq 0)$　　D. $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{36}=1$

29.4 椭圆的离心率

定义 29.4

椭圆的离心率 e 是椭圆的焦点到中心的距离与长轴的一半的比值，定义为：

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}(0<e<1)$$

椭圆离心率的取值范围是 $0<e<1$.　**Warning**

题 29.7

- 求椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{11}=1$ 的离心率 e.
- 求椭圆 $C:\frac{y^2}{16}+\frac{x^2}{11}=1$ 的离心率 e.
- 求椭圆 $C:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的离心率 e.

题 29.8 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左顶点与上顶点之间的距离为焦距的 $\sqrt{2}$ 倍，则 C 的离心率为 ____

题 29.9 已知椭圆的长半轴长等于焦距的 3 倍，则该椭圆的离心率为（　　）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

题 29.10 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1(a>0)$ 的焦距为 4，则离心率 $e=$（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

题 29.11 已知椭圆 $M:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{13}=1, N:\frac{x^2}{10}+y^2=1$，则（　　）

A. M 与 N 的离心率相等　　B. M 与 N 的焦距相等　　C. M 与 N 的长轴长相等　　D. M 的短轴是 N 的两倍长

题 29.12 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2，点 P 在椭圆 C 上，若 $|PF_1|+|PF_2|=4$，椭圆 C 的离心率为 $\frac{1}{2}$，则椭圆 C 的焦距为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{3}$

题 29.13 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴长为 8，且离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$，则 C 的标准方程为 ____.

29.4.1 椭圆的离心率和椭圆形状的关系

定理 29.4 (椭圆的形状)

椭圆的离心率 e 与椭圆的形状有如下关系：

- 当 e 趋近于 0 时，椭圆接近于圆形；
- 当 e 趋近于 1 时，椭圆变得越来越扁平。

♡

题 29.14 椭圆可看成是圆被压扁或拉伸形成的．下列椭圆中，形状更接近圆的是（　　）

A. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$　　B. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$　　C. $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{9}=1$　　D. $\frac{x^2}{4}+y^2=1$

题 29.15 若椭圆 $C:\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{9}=1(m>9)$ 比椭圆 $D:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 更扁，则椭圆 C 的长轴长的取值范围是 ____.

29.5 与焦点有关的性质

29.5.1 焦半径的长度取值范围

定理 29.5

对于椭圆上一点 P, $PF_1 \in [a-c, a+c]$, $PF_2 \in [a-c, a+c]$.

题 29.16 已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-2,0)$, $F_2(2,0)$，离心率为 $\frac{1}{2}$，且点 P 是椭圆上任意一点，则下列结论正确的是（　　）

A. C 的方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$　　B. $|PF_2|_{max}=4+\sqrt{3}$　　C. $|PF_1|=3$ 时，$|PF_2|=5$　　D. $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 比 C 更圆

29.5.2 利用第一定义求方程

题 29.17 已知 P 是椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{n}=1$ 上的动点，$A(-2,0), B(2,0)$，且 $|PA|+|PB|=6$，则 $n=$____.

题 29.18 已知动点 $M(x,y)$ 满足 $\sqrt{(x+3)^2+y^2}+\sqrt{(x-3)^2+y^2}=10$，则动点 M 的轨迹方程是 ____.

题 29.19 平面内，动点 P 的坐标 (x,y) 满足方程 $\sqrt{(x+\sqrt{3})^2+y^2}+\sqrt{(x-\sqrt{3})^2+y^2}=2\sqrt{6}$，则动点 P 的轨迹方程为（　　）

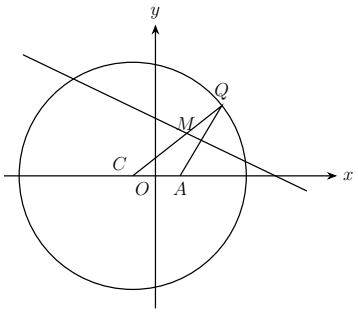
A. $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{21}=1$　　B. $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$　　C. $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$　　D. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{6}=1$

29.5.3 第一定义与几何关系结合

题 29.20 已知动圆 C 与圆 $(x-2)^2+y^2=25$ 内切，同时与圆 $(x+2)^2+y^2=1$ 外切，则动圆 C 的圆心轨迹方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{25}+y^2=1$　　B. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{24}=1$　　C. $\frac{x^2}{9}+y^2=1$　　D. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$

题 29.21 如图：已知圆 $C:(x+1)^2+y^2=25$ 内有一点 $A(1,0)$, Q 是圆 C 上的任意一点，线段 AQ 的垂直平分线与 CQ 相交点 M，当点 Q 在圆 C 上运动时，点 M 的轨迹方程为 ____



29.5.4 利用第一定义求长度

定理 29.6 (椭圆中的 $4a$ 周长)

过椭圆焦点的直线可能会和另一个焦点形成三角形，这个周长就是 $2a+2a=4a$.

题 29.22 椭圆 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 的左焦点为 F, A、B 为椭圆上两点，且直线 AB 经过椭圆右焦点，则 $\triangle FAB$ 的周长为 ____.

题 29.23 已知椭圆 $C:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的上、下焦点分别为 F_1,F_2，离心率为 $\frac{2}{3}$，过点 F_1 作直线 l（与 y 轴不重合）交椭圆 C 于 M,N 两点，$\triangle MNF_2$ 的周长为 12，则椭圆 C 的标准方程是（　　）

A. $\frac{x^2}{3}+y^2=1$　　B. $\frac{y^2}{3}+x^2=1$　　C. $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$　　D. $\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{5}=1$

题 29.24 已知 F_1,F_2 分别为椭圆 $C:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 的左、右焦点，直线 $y=2x$ 与 C 交于两点 A,B，则平行四边形 AF_1BF_2 的周长为（　　）

A. $4\sqrt{2}$　　B. 8　　C. $8\sqrt{2}$　　D. 16

定理 29.7 (焦点三角形的周长)

椭圆上有一点 P，如果 F_1,F_2 是椭圆的两个焦点，则 $\triangle F_1PF_2$ 的周长为 $|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|=2a+2c$

题 29.25 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{16}=1$ 的两个焦点为 F_1, F_2，椭圆 C 上有一点 P，则 ΔPF_1F_2 的周长为（　　）

A. 6　　B. 16　　C. $4+4\sqrt{3}$　　D. 12

29.5.5 补充另一个焦点

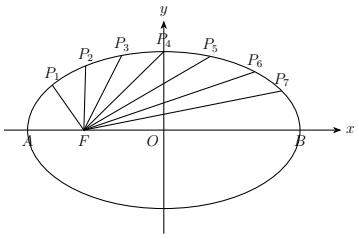
定理 29.8 (常见做法：补充另一个焦点)

如果题目只涉及到一个焦点，通常需要连接另一个焦点，产生一些微妙的关系：

$$|PF_1|+|PF_2|=2a$$

♡

题 29.26 如图，把椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的长轴 AB 分成 8 等份，过每个等分点作 x 轴的垂线交椭圆的上半部分于 $P_1,P_2,\cdots,P_7$ 七个点，F 是椭圆的左焦点，则 $|P_1F|+|P_2F|+\cdots+|P_7F|=$



29.5.6 椭圆和天体运动

定理 29.9 (开普勒三大定律)

1. 开普勒第一定律——轨道定律：行星在不同的椭圆轨道上围绕太阳运动，太阳是在椭圆的一个焦点；
2. 开普勒第二定律——面积定律：对每个行星来说，太阳和行星的连线在相等的时间扫过相等的面积；
3. 开普勒第三定律——周期定律：所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等即：

$$k=\frac{a^3}{T^2}$$

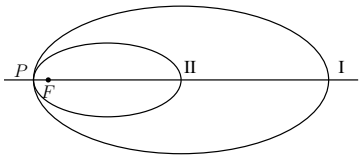
推论 29.1 (近日点和远日点)

近日点的速度大小比远日点要大。

♠

♡

题 29.27 如图所示，某探月卫星沿地月转移轨道飞向月球，在月球附近一点 P 处变轨进入以月球球心 F 为一个焦点的椭圆轨道 I 绕月飞行，之后卫星在 P 点处第二次变轨进入仍以 F 为一个焦点的椭圆轨道 II 绕月飞行，且轨道 II 的右顶点为轨道 I 的中心．设椭圆 I 与 II 的长半轴长分别为 a_1 和 a_2，半焦距分别为 c_1 和 c_2，离心率分别为 e_1 和 e_2，则下列结论正确的是（　　）

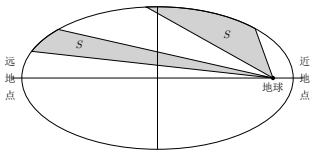


A. $c_1=a_2+c_2$　　B. $a_1+c_1>2(a_2+c_2)$　　C. $e_2=2e_1-1$　　D. 椭圆 II 比椭圆 I 更扁

题 29.28 某彗星的运行轨道是以太阳为一个焦点的椭圆．测得轨道的近日点（距离太阳最近的点）与太阳中心的距离为 d_1，远日点（距离太阳最远的点）与太阳中心的距离为 d_2，并且近日点、远日点及太阳中心在同一条直线上，则（　　）

A. 轨道的焦距为 d_2+d_1　　B. 轨道的离心率为 $\frac{d_2-d_1}{d_2+d_1}$　　C. 轨道的短轴长为 $2\sqrt{d_1d_2}$　　D. 当 $\frac{d_1}{d_2}$ 越大时，轨道越扁

题 29.29 1970 年 4 月 24 日，我国发射了自己的第一颗人造地球卫星 " 东方红一号 "，从此我国开启了人造卫星的新篇章，人造地球卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动定律：卫星在以地球为焦点的椭圆轨道上绕地球运行时，其运行速度是变化的，速度的变化服从面积守恒规律，即卫星的向径（卫星与地球的连线）在相同的时间内扫过的面积相等．设椭圆的长轴长、焦距分别为 $2a, 2c$，下列结论不正确的是（　　）



A. 卫星向径的最小值为 $a-c$　B. 卫星向径的最大值为 $a+c$　C. 卫星向径的最小值与最大值的比值越小，椭圆轨道越扁

D. 卫星运行速度在近地点时最小，在远地点时最大

29.6 求椭圆的离心率

29.6.1 根据等式求椭圆的离心率

定理 29.10

除了最基础的定义，还要知道以下形式：

$$e=\sqrt{\frac{c^2}{a^2}}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}$$

这个式子在警示我们，一旦知道椭圆中 a、b、c 其中两个满足的等式关系，就能求出离心率，换言之，只要化简出：

$$x_1a^{n_1}+x_2b^{n_2}+x_3b^{n_3}=0$$

其中，x_1、x_2、x_3 这些都是常数，是可以取 0 的。这个式子不需要记，只是向你展现这三个变量可以写成一个等式，那么就能求离心率。建立起了 a、b、c 之间的关系，就能求出离心率的值。特别地，在等式关系里，我们可以根据定义 $e=\frac{c}{a}$，直接令 $a=1$，解出 c 的值，就刚好是离心率。

♡

题 29.30 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），上一点 P 向 x 轴作垂线，垂足恰为左焦点 F_1，A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点，B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点，且 $AB/\!/OP$（O 是坐标原点），则椭圆的离心率为 _____.

Tips

这一道题如果把通径背下来，找到 P 点的坐标的时间就能大大减少。

题 29.31 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的焦距为 $2c$，且 $2b^2=3ac$，则该椭圆的离心率 $e=$____.

29.6.2 已知角度求离心率

定理 29.11

注意到离心率中 $e=\frac{c}{a}$，我们变换成 $e=\frac{2c}{2a}$，这就能把式子成和定义相关的形式：$e=\frac{|F_1F_2|}{|PF_1PF_2|}$，使用正弦定理转换：

在三角形中，$\angle PF_1F_2=\alpha,\angle PF_2F_1=\beta$，则椭圆的离心率为：

$$e=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha+\sin\beta}$$

♡

题 29.32 已知 F_1、F_2 是椭圆 C 的两个焦点，P 是 C 上的一点，若 $PF_1\perp PF_2$，且 $\angle PF_2F_1=60^\circ$，则 C 的离心率为

A. $1-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $2-\sqrt{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$　　D. $\sqrt{3}-1$

29.6.3 找几何关系求离心率

Tips

本质是找到 a、b、c 的关系。

一般采用余弦定理、勾股定理、相似三角形等几何关系构建等式。

题 29.33 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的上顶点为 A，左、右焦点分别为 F_1,F_2，连接 AF_2 并延长交椭圆 C 于另一点 B，若 $|F_1B|:|AB|=4:5$，则椭圆 C 的离心率为

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　C. $\frac{\sqrt{7}}{7}$　　D. $\frac{1}{3}$

题 29.34 已知 F 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的右焦点，O 为原点，A 为 C 上一点，$|OA|=|OF|$，若 $|AF|=\frac{2a}{3}$，则 C 的离心率为 _____.

题 29.35 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2，点 P 为椭圆 E 上位于第一象限内的一点，若 $|PF_1|=3|PF_2|,|OP|=|OF_2|$（$O$ 为坐标原点），则椭圆 E 的离心率为（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{4}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

题 29.36 已知椭圆 C 的左右焦点分别为 F_1F_2，过点 F_2 的直线与椭圆 C 交于点 A, B，若 $|AF_1|=|AB|=5,|F_1B|=6$，则椭圆 C 的离心率为 ____ .

29.6.4 代入点获得离心率

定理 29.12

知道一点的坐标，可以代入椭圆方程中，可以获得一个关系。

如下题，请尝试代入点 M 的坐标，得到一个关于 a、b、c 的关系式。

提问 29.1 已知 O 为坐标原点，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的右顶点为 A，以 OA 为直径的圆与椭圆 C 的三个公共点分别为 A, M, N，若以 O，M，A，N 为顶点的四边形是正方形，则椭圆 C 的离心率为（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

29.7 椭圆中的最值问题

定理 29.13 (椭圆的范围)

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上的点可以改写成 $x^2=a^2(1-\frac{y^2}{b^2})$，因此 x 的取值范围是 $[-a,a]$，y 的取值范围是 $[-b,b]$。

题 29.37 已知椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，下列说法正确的是（　　）

A. 椭圆的长轴长为 2

B. 椭圆的焦点坐标为 $(\sqrt{7},0),(-\sqrt{7},0)$

C. 椭圆关于直线 $y=x$ 对称

D. 当点 (x_0,y_0) 在椭圆上时，$|y_0|\leq\sqrt{3}$

题 29.38 已知全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $M=\left\{x\left|\frac{x^2}{4}+y^2=1\right.\right\},N=\left\{x\left|\frac{x-3}{x+1}\leq 0\right.\right\}$，则集合 $P=\{x||2x+3|\leq 1\}$ 可表示为（　　）

A. $M\cap N$　　B. $M\cap\bar{N}$　　C. $M\cup N$　　D. $\bar{M}\cap N$

圆锥曲线的本质是二元函数，出题人很喜欢和函数最值结合起来考察。 **Warning**

若问椭圆上的点到某个定点（一般是在坐标轴上，否则不好做）的距离，可以将椭圆上的这个点设为 (x_0, y_0) 直接用两点间的距离公式。但代入后，会出现两个变量，此时最好的方案是利用点在椭圆上，即满足：$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，联立两个式子消元，转化为函数最值问题。 Tips

题 29.39 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+y^2=1$，则椭圆 C 上的点到点 $B(0,1)$ 的距离的最大值是

A. 2　　B. $\frac{16}{3}$　　C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　D. $\sqrt{5}$

此时构造出的函数多为二次函数，注意函数由两个部分组成：解析式和定义域，缺一不可。 Tips

题 29.40 已知点 $P(x_0, y_0)$ 是椭圆 $C:\frac{x^2}{5}+y^2=1$ 上的动点，若 $A(1,0)$，则 $|PA|$ 的最小值为 ____.

定理 29.14 (定一动一)

有一个特殊情况，和圆结合起来考。这类问题常被描述为具有两个动点，求最值时，可以考虑将其中一个点定下来。求最小值，就是点到圆心的距离减去半径（$PO-r$），最大值则为（$PO+r$）。 ♡

题 29.41 设 P,Q 分别为圆 $x^2+(y-6)^2=2$ 和椭圆 $\frac{x^2}{10}+y^2=1$ 上的点，则 P,Q 两点间的最大距离是

A. $5\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{46}+\sqrt{2}$　　C. $7+\sqrt{2}$　　D. $6\sqrt{2}$

29.7.1 与直线距离相关的最值

实际上，绘制一个椭圆，再随意绘制一条不和椭圆相交的直线，大致摆弄一下，就能看出当某个点的切线和外面这条直线平行时，距离是最小的。那距离最大也比较容易考虑了。 Tips

题 29.42 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，则椭圆 C 上的点到直线 $l:x+2y-25=0$ 的距离的最大值为

A. $3\sqrt{5}$　　B. $4\sqrt{5}$　　C. $5\sqrt{5}$　　D. $6\sqrt{5}$

提问 29.2 已知直线 $4x+3y-12=0$ 与 x 轴、y 轴交于 A,B 两点，点 P 为圆 $C:(x-3)^2+(y-4)^2=4$ 上的动点，则

- 直线 AB 与圆 C 相离
- $\triangle ABC$ 的面积为 12
- 当 $\angle PBA$ 最小时，$|PB|=\sqrt{5}$
- 点 P 到直线 AB 距离的最大值为 $\frac{32}{5}$

29.8 综合练习

提问 29.3 已知椭圆 $M:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1\ (a>1)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$，F_1,F_2 是 M 的焦点，P 是 M 上一动点，Q 是圆 $N:x^2+(y-3)^2=1$ 上一动点，则

- $|PF_1|+|PF_2|=2\sqrt{7}$
- M 的焦距为 $\sqrt{6}$
- $|PQ|$ 的最小值为 1
- $|PQ|$ 的最大值为 5

提问 29.4 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，O 为坐标原点，其准线与 x 轴交于点 M，经过点 M 的直线 l 与抛物线交于不同两点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则下列说法正确的是

- $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=5$
- 存在 $\angle AMF=50^\circ$
- 不存在以 AB 为直径且经过焦点 F 的圆
- 当 $\triangle ABF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$ 时，直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

29.9 椭圆的大题

29.9.1 与向量相关

Tips

最常考的是 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的形式，设出两点坐标，可得 $x_1x_2+y_1y_2$，再通过点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ 满足在直线上，通常可以将 y_1 与 y_2 转写为和 x_1,x_2 有关的形式，接着再使用联立解出韦达定理即可。

定理 29.15

下面介绍一个常见的向量构造：以 MN 为直径的圆。如果这个点在以 MN 为直径的圆上，那么根据圆周角为直角，可以得到两个向量点乘为零。通过简单的画图分析，显然能够清晰：

当该点在以 MN 为直径的圆之外时，向量点乘 $>0(cos\theta>0)$，在之内时，张角为钝角，那么 $cos\theta<0$。

题 29.43 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，若 C 与双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 有相同的渐近线，且 C 的焦点与虚轴的端点为顶点的四边形的面积为 $16\sqrt{3}$.

- 求 C 的方程；
- 设过 C 右焦点 F 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，以 AB 为直径圆恰好过原点，求直线 l 的方程.

题 29.44 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的长轴长是短轴长的 2 倍，焦距是 $2\sqrt{3}$.

- （1）求椭圆 C 的方程；
- （2）若直线 $l:x-my-4=0$ 与椭圆 C 交于两个不同点 D、E，以线段 DE 为直径的圆经过原点，求实数 m 的值；

29.10 椭圆 CheetSheet

定理 29.16

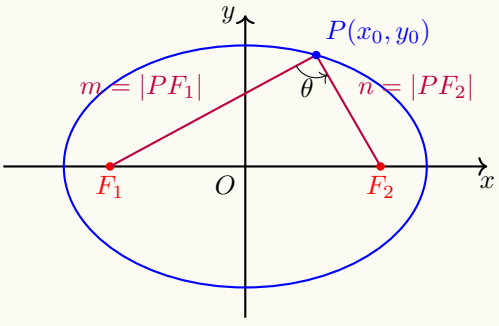
名称	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
第一定义	平面内一动点 P 与两定点 F_1, F_2 距离之和为常数 (大于 $\|F_1F_2\|$) 的轨迹	
第二定义	平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e=\frac{MF}{d_1}$	
焦点	焦点在 x 轴上	
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$
范围	$-a\le x\le a,-b\le y\le b$	$-b\le x\le b,-a\le y\le a$
顶点	$A_1(-a,0),A_2(a,0),B_1(0,-b),B_2(0,b)$	$A_1(0,-a),A_2(0,a),B_1(-b,0),B_2(b,0)$
轴长	长轴长 $=2a$, 短轴长 $=2b$, 焦距 $=\|F_1F_2\|=2c$, $c^2=a^2-b^2$	
焦点	$F_1(-c,0),F_2(c,0)$	$F_1(0,-c),F_2(0,c)$
焦半径	$\|PF_1\|=a+ex_0,\|PF_2\|=a-ex_0$	$\|PF_1\|=a-ey_0,\|PF_2\|=a+ey_0$
离心率	$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}(0<e<1)$	
准线方程	$x=\pm\frac{a^2}{c}$	$y=\pm\frac{a^2}{c}$
切线方程	$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$	$\frac{y_0y}{a^2}+\frac{x_0x}{b^2}=1$
通径	过椭圆焦点且垂直于 x 轴的弦长 $\|AB\|=\frac{2b^2}{a}$	
焦点三角形	(1) 由定义可知: $\|PF_1\|+\|PF_2\|=2a$, 周长为: $2a+2c$	
	(2) 焦点三角形面积: $S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\tan\frac{\theta}{2}$	
	(3) 当 P 在椭圆短轴上时, 夹角 θ 最大, $\cos\theta=1-2e^2$	
	(4) 焦长公式: $\|PF_1\|=\frac{b^2}{a-c\cos\alpha},\|MF_1\|=\frac{b^2}{a+c\cos\alpha}$	
	$\|MP\|^2=\frac{2ab^2}{a^2-c^2\cos^2\alpha}+\frac{b^2c^2\sin^2\alpha}{a^2-c^2\cos^2\alpha}$	
	(5) 离心率: $e=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha+\sin\beta}$	

29.11 椭圆中常见的二级结论

29.11.1 焦点三角形面积公式

定理 29.17

焦点三角形面积公式：如图，设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 上一点，$F_1(-c,0),F_2(c,0)$ 分别是椭圆的左、右焦点，$\angle F_1PF_2=\theta$，则 $S_{\triangle PF_1F_2}=c|y_P|=b^2\tan\frac{\theta}{2}$.



证明过程用到了余弦定理和三角函数的半角公式。

证明 第一个焦点三角形面积公式与顶点的纵坐标关系比较大。

$\triangle PF_1F_2$ 的边 F_1F_2 上的高 $h=|y_P|$，所以

$$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}|F_1F_2|\cdot h=c|y_P|$$

第二部分，记 $|PF_1|=m,|PF_2|=n$，则由椭圆定义，$m+n=2a$（1）

$$|F_1F_2|^2=|PF_1|^2+|PF_2|^2-2|PF_1|\cdot|PF_2|\cdot\cos\angle F_1PF_2$$

$$4c^2=m^2+n^2-2mn\cos\theta=(m+n)^2-2mn-2mn\cos\theta$$

将式（1）代入可得：

$$4c^2=4a^2-2mn(1+\cos\theta)$$

$$mn=\frac{4a^2-4c^2}{2(1+\cos\theta)}=\frac{2b^2}{1+\cos\theta}$$

$$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{1}{2}mn\sin\theta=\frac{1}{2}\cdot\frac{2b^2}{1+\cos\theta}\cdot\sin\theta=b^2\cdot\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}=b^2\cdot\frac{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{2\cos^2\frac{\theta}{2}}=b^2\tan\frac{\theta}{2}$$

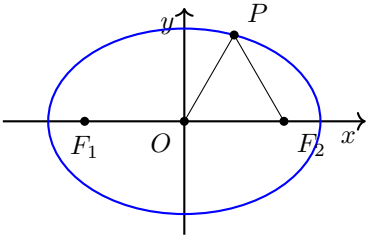
提问 29.5 设椭圆 $\frac{x^2}{5}+y^2=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，点 M 在椭圆 C 上，且 $\angle F_1MF_2=120°$，则 $|OM|=$

这里 O 为原点。焦点三角形两个面积公式同时考察的题，是 2023 年全国甲卷压轴选择的原型。 Tips

提问 29.6 （2023 年全国甲卷）椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{6}=1$ 的两焦点为 F_1,F_2,O 为原点，P 为椭圆上一点，$\cos\angle F_1PF_2=\frac{3}{5}$，则 $|OP|=$（　　）

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{30}}{2}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{35}}{2}$

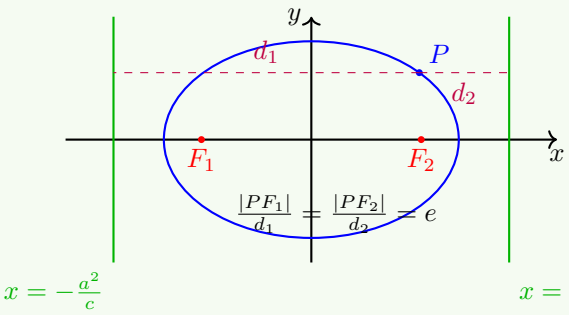
题 29.45 （2003 北京卷 15 题）如图，F_1，F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点，点 P 在椭圆上，$\triangle POF_2$ 是面积为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，则 b^2 的值是 ____ .



29.11.2 椭圆的第二定义与焦半径公式

定义 29.5 (椭圆的准线)

椭圆的准线是平面内一条与椭圆焦点 F 距离成比例的直线，准线方程为 $x=\pm\frac{a^2}{c}$（焦点在 x 轴上）或 $y=\pm\frac{a^2}{c}$（焦点在 y 轴上），其中 c 是椭圆的焦距。



$x=-\frac{a^2}{c}$ $x=\frac{a^2}{c}$

定义 29.6 (第二定义)

椭圆是平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e=\frac{|PF_i|}{d_i}$（其中 $i=1,2$）。

用的很少，除非冲 140+，否则不用管。 Tips

题 29.46 已知动点 $P(x,y)$ 满足 $10\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}=|3x+4y+2|$，则动点 P 的轨迹是（　　）

A. 椭圆　　B. 双曲线　　C. 抛物线　　D. 无法确定

题 29.47 椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 外一点 $A(5,6)$, 椭圆上一点 P，l 为椭圆的左准线，点 P 到 l 的距离为 d，则 $PA+\frac{3}{5}d$ 的最小值为

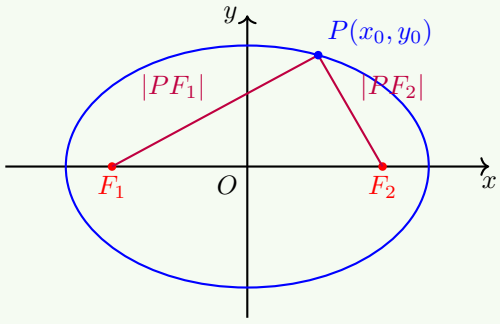
定义 29.7 (椭圆的焦半径公式)

椭圆上任意一点 P 到焦点 F 的距离称为焦半径，记作 $|PF|$。对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，根据椭圆第二定义有：

$$|PF_1|=e\left(x_0+\frac{a^2}{c}\right)=a+ex_0$$

$$|PF_2|=e\left(\frac{a^2}{c}-x_0\right)=a-ex_0$$

此为椭圆的焦半径公式。



题 29.48 椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上的点 M 到左准线的距离是 2.5，则 M 到左焦点的距离为 ____，M 到右焦点的距离为 ____

题 29.49 已知 A, B 为椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 上两个不同的点，F 为右焦点，$|AF|+|BF|=4$，若线段 AB 的垂直平分线交 x 轴于点 T，则 $|FT|=$____.

利用焦半径公式和点差法构造 Tips

解

由焦半径公式：$\left(3-\frac{2}{3}x_1\right)+\left(3-\frac{2}{3}x_2\right)=4$ 得：$x_1+x_2=3$

即 AB 中点 $\left(\frac{3}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$，$T(m,0)$，$k_{AB}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$

则 AB 垂直平分线斜率为 $-\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}$

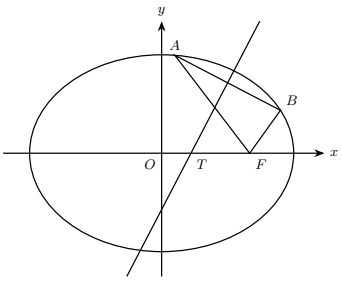
根据点 A,B 在椭圆上，则有 $\frac{x_1^2}{9}+\frac{y_1^2}{5}=1$，$\frac{x_2^2}{9}+\frac{y_2^2}{5}=1$

作差化简得 $y_1^2-y_2^2=\frac{5}{9}\left(x_2^2-x_1^2\right)$

则线段 AB 的垂直平分线方程为 $y=-\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}\left(x-\frac{3}{2}\right)+\frac{y_1+y_2}{2}$

代入 $T(m,0)$ 得：$m-\frac{3}{2}=\frac{y_1^2-y_2^2}{2(x_1-x_2)}=\frac{\frac{5}{9}\left(x_2^2-x_1^2\right)}{2(x_1-x_2)}=-\frac{\frac{5}{9}(x_1+x_2)}{2}=-\frac{5}{6}$

即 $x_0=\frac{2}{3}$，则 $|FT|=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$. 故答案为：$\frac{4}{3}$.



29.11.3 第三定义

定义 29.8

平面内的动点到两定点 $A_1(a_1,0)$、$A_2(a_2,0)$（或 $A_1(0,a_1)$ $A_2(0,a_2)$）的斜率乘积等于常数 e^2-1 的点的轨迹叫做椭圆或双曲线，其中两定点分别为椭圆或双曲线的顶点；

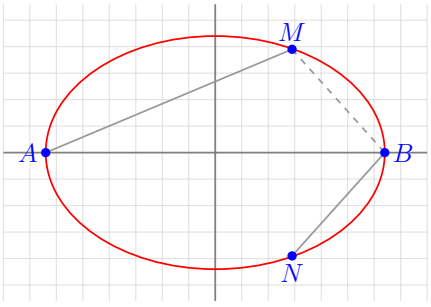
定理 29.18

当常数大于 -1 小于 0 时为椭圆，当常数大于 0 时为双曲线。

由第三定义知：A、B 为椭圆或双曲线的顶点，P 是椭圆上异于 A、B 的一点，若 k_{PA}、k_{PB} 存在，则有：$k_{PA}\cdot k_{PB}=e^2-1$.

题 29.50 P 是双曲线：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$(a>0,b>0)$ 上一点，M, N 分别是双曲线的左右顶点，直线 PM, PN 的斜率之积为 $\frac{1}{5}$，则双曲线离心率为（　　）。

题 29.51 已知 A、B 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 长轴的两个端点，M、N 是椭圆上关于 x 轴对称的两点，直线 AM、BN 的斜率分别为 k_1、k_2，且 $k_1k_2\neq 0$ 若 $|k_1|+|k_2|$ 的最小值为 1，则椭圆的离心率为（　　）



解 连接 MB，由椭圆的第三定义可知：$k_{AM}\cdot k_{BM}=e^2-1=-\frac{b^2}{a^2}$，而 $k_{BM}=-k_{BN}$，所以 $k_1k_2=\frac{b^2}{a^2}$，

$$|k_1|+|k_2|\geq 2\sqrt{|k_1|\cdot|k_2|}=\frac{2b}{a}=1$$

因此 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

笔记：在椭圆中，$e^2-1=-\frac{b^2}{a^2}$，双曲线中是 $e^2-1=+\frac{b^2}{a^2}$，代进去就知道了。

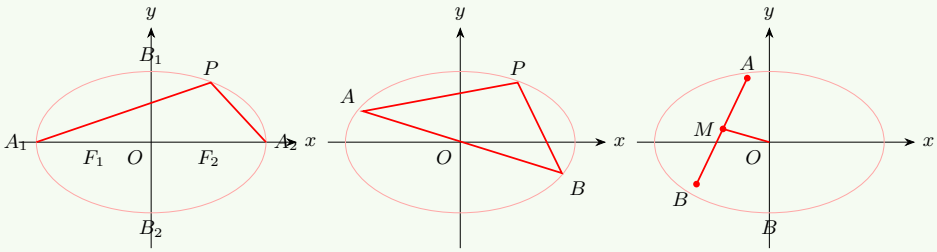
提问 29.7 已知点 $A(-5,0),B(5,0)$，动点 $P(m,n)$ 满足直线 PA,PB 的斜率之积为 $-\frac{16}{25}$，则 $4m^2+n^2$ 的取值范围是

A. $[16,100]$　　B. $[25,100]$　　C. $[16,100)$　　D. $(25,100)$

29.11.4 中点弦

定义 29.9

弦取了一个中点，也会满足斜率之积为 e^2-1。下图展现了所有可能出现的情况：



定义 29.10

在双曲线里也会有的：

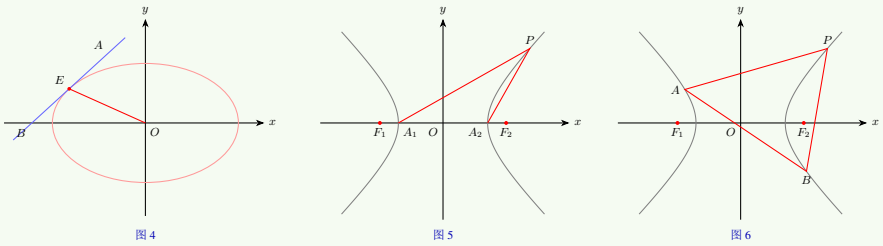


图 4　图 5　图 6

题 29.52　过 $M(2,1)$ 作 $k=-1$ 的直线与椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 相交于 A,B 两点，若 M 为线段 AB 的中点，则 C 的离心率为

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

题 29.53　直线 $3x+4y-11=0$ 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{m^2}=1$ 交于 A,B 两点，若点 $P(1,2)$ 恰为弦 AB 的中点，则椭圆的离心率是

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

题 29.54　已知直线 $x+y-1=0$ 与椭圆 $C:b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2(a>b>0)$ 相交于 A,B 两点，且线段 AB 的中点 M 在直线 $l:x-2y=0$ 上，则椭圆 C 的离心率为

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

题 29.55　椭圆的 F 为左焦点，P 为下顶点，平行于 FP 的直线交椭圆于 A,B 两点，且 AB 的中点为 $M\left(1,\frac{1}{2}\right)$，则椭圆离心率为

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

29.12 轨迹问题

题 29.56 已知抛物线 $C:y^2=2px$，斜率为 $\frac{2}{3}$ 的直线 l 交抛物线于 M,N 两点，且 $M(1,-2)$.

1. 求抛物线 C 的方程；
2. 若动点 P 在抛物线 C 上，F 为抛物线的焦点，线段 PF 的中点为 Q，求点 Q 的轨迹方程；
3. 试探究：抛物线 C 上是否存在点 P，使得 $PM\perp PN$？若存在，求出 P 点坐标；若不存在，请说明理由.

题 29.57 点 P 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\quad(a>b>0)$ 上的一个动点，F_1,F_2 是其两个焦点。若 M 是 $\triangle PF_1F_2$ 的重心，则点 M 的轨迹方程为 _____.

回忆一下重心坐标公式。 Tips

题 29.58 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$。$P$ 为椭圆上任意一点，M 为 x 轴上一点，且 $PM\perp x$ 轴。点 N 在线段 PM 上，且满足 $\overrightarrow{PN}=2\overrightarrow{NM}$。求点 N 的轨迹方程。

提问 29.8 已知在平面直角坐标系 xOy 中，动点 P 到 $(-\sqrt{3},0)$ 和 $(\sqrt{3},0)$ 的距离和为 4，设点 $A\left(1,\frac{1}{2}\right)$.

1. 求动点 P 的轨迹方程；
2. M 为线段 PA 的中点，求点 M 的轨迹方程；
3. 过原点 O 的直线交 P 的轨迹于 B,C 两点，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

提问 29.9 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，左、右顶点分别为 A,B，P 是 E 上异于 A,B 的一个动点．若 $3\left|AF_1\right|=\left|BF_1\right|$，则下列说法正确的有

1. 椭圆 E 的离心率为 $\frac{1}{2}$
2. 若 $PF_1\perp F_1F_2$，则 $\cos\angle PF_2F_1=\frac{3}{5}$
3. 直线 PA 的斜率与直线 PB 的斜率之积等于 $-\frac{3}{4}$
4. 符合条件 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=0$ 的点 P 有且仅有 2 个

提问 29.10 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右两焦点分别是 F_1、F_2，其中 $\left|F_1F_2\right|=2c$．过左焦点的直线与椭圆交于 A,B 两点．则下列说法中正确的有

1. $\triangle ABF_2$ 的周长为 $4a$
2. 若 AB 的中点为 M, AB 所在直线斜率为 k，则 $k_{OM}\cdot k=-\frac{c^2}{a^2}$
3. 若 $|AB|$ 的最小值为 $3c$，则椭圆的离心率 $e=\frac{1}{3}$
4. 若 $\overrightarrow{AF}_1\cdot\overrightarrow{AF}_2=3c^2$，则椭圆的离心率的取值范围是 $\left[\frac{\sqrt{5}}{5},\frac{1}{2}\right]$

29.13 三角换元在椭圆中的应用

定义 29.11

三角换元求值域，本质是在使用三角函数的有界性来求解问题。

1. 已知 $x^2+y^2=r^2$，求 $(mx+ny)_{\max}$．联想到 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，通过观察不难设出 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，易得 $mx+ny=\sqrt{m^2r^2+n^2r^2}\sin(\theta+\varphi)$，即可求得答案。
2. 已知 $\left(\frac{x}{a}\right)^2+\left(\frac{y}{b}\right)^2=1$，求 $(mx+ny)_{\max}$，同上可设 $x=a\cos\theta$、$y=b\sin\theta$。

♣

题 29.59 点 $P(x,y)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上移动，求 $u=2x+3y$ 的最大值和最小值.

Tips

如果要求 $u=x^2+2xy+4y^2+x+2y$ 的最大值呢？

题 29.60 求椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上点 P 到点 $Q(1,2)$ 的距离的最大值和最小值.

Tips

可以尝试用三角换元做一下。回忆：

$$y=a\sin x\pm b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x\pm\varphi)$$

其中 φ 为锐角，$\tan\varphi=\frac{b}{a}$

为了避免一些符号上的错误，因此我们约定：1. sin 在前；2. sin 的系数为正；3.φ 为锐角.

29.14 圆锥曲线中的大题解法

29.14.1 椭圆硬解定理

定理 29.19 (硬解定理)

直线 $y=kx+m$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 交于 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 两点，那么：从几何角度看，直线和椭圆相交，可以通过联立方程求解：

$$\begin{cases}\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\\ y=kx+m\end{cases}$$

将第二个方程代入第一个方程，得到关于 x 的一元二次方程：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{(kx+m)^2}{b^2}=1$ 整理可得：

$$\left(a^2k^2+b^2\right)x^2+2km\cdot a^2x+a^2m^2-a^2b^2=0$$

从中可以推出一些结论性的内容：

- 判别式：

$$\Delta = 4a^2b^2\left(a^2k^2+b^2-m^2\right)$$

- x 坐标关系：

$$x_1+x_2=-\frac{2a^2km}{a^2k^2+b^2}$$

$$x_1x_2=\frac{a^2\left(m^2-b^2\right)}{a^2k^2+b^2}$$

- x 坐标距离：

$$|x_1-x_2|=\frac{2ab\sqrt{a^2k^2+b^2-m^2}}{a^2k^2+b^2}$$

- 混合关系：

$$x_1y_2+x_2y_1=-\frac{2a^2kb^2}{a^2k^2+b^2}$$

- y 坐标关系：

$$y_1+y_2=\frac{2mb^2}{a^2k^2+b^2}$$

$$y_1y_2=\frac{b^2m^2-a^2b^2k^2}{a^2k^2+b^2}$$

- 弦长公式：

$$|AB|=\sqrt{1+k^2}\frac{\sqrt{\Delta}}{a^2k^2+b^2}=\frac{2ab\sqrt{a^2k^2+b^2-m^2}}{a^2k^2+b^2}$$

♡

题 29.61 斜率为 1 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 相交于 A,B 两点，则 $|AB|$ 的最大值为（　　）

A. 2　　B. $\frac{4\sqrt{5}}{5}$　　C. $\frac{4\sqrt{10}}{5}$　　D. $\frac{8\sqrt{10}}{5}$

题 29.62 直线 $y=2x-1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的位置关系是（　　）

A. 相交　　B. 相切　　C. 相离　　D. 不确定

题 29.63 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的一个顶点为 $A(2,0)$，离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，直线 $y=k(x-1)$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M,N.

1. 求椭圆 C 的方程；$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.
2. 当 $\triangle AMN$ 的面积为 $\frac{\sqrt{10}}{3}$ 时，求 k 的值.

29.14.2 两条直线的斜率互为相反数

定理 29.20

此时 $k_1+k_2=0$，使用这个构造韦达定理。

还有一种说法：X 轴是两条直线 l_1 和 l_2 的角平分线，也满足这个式子。 **Warning**

♡

题 29.64 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$，$(0,\sqrt{3})$ 为椭圆 C 上一点，已知点 $P\left(1,\frac{3}{2}\right)$.

1. 求椭圆 C 的方程；
2. 过点 $(1,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的点 M,N（异于点 P）. 若 k_{PM},k_{PN} 互为相反数，求直线 l 的方程.

第 30 章 双曲线

30.1 双曲线

30.1.1 双曲线的定义与标准方程

定义 30.1

平面上两点 F_1, F_2 的距离之差为常数的点的轨迹称为双曲线。

定理 30.1

双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 或 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$。

题 30.1 已知曲线 $C: mx^2+ny^2=1$，下列结论正确的是（　　）

- 若 $m>n>0$，则 C 是椭圆，其焦点在 y 轴上
- 若 $m>0>n$，则 C 是双曲线，其焦点在 x 轴上
- 若 $m=n$，则 C 是圆
- 若 $m=0, n\neq 0$，则 C 是两条直线

30.1.2 含有参数的双曲线判断

题 30.2 " $1<k<5$ " 是方程 " $\frac{x^2}{k-1}+\frac{y^2}{5-k}=1$ 表示椭圆 " 的（　　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分又不必要条件

题 30.3 当 $m<2$ 时，方程 $\frac{x^2}{5-m}+\frac{y^2}{2-m}=1$ 表示的曲线是（　　）

A. 焦点在 x 轴的椭圆　　B. 焦点在 y 轴的椭圆　　C. 双曲线　　D. 圆

题 30.4 曲线 $C: \frac{x^2}{m^2-1}-\frac{y^2}{m}=1$ 是焦点在 x 轴上的双曲线，则 m 的取值范围为 _____。

题 30.5 已知方程 $\frac{mx^2}{2-m}+\frac{y^2}{m-3}=1$ 所表示的曲线为双曲线，则 m 的取值范围为 _____。

题 30.6 若双曲线 $\frac{x^2}{3-k}+\frac{y^2}{k-1}=1$ 的焦点在 y 轴上，则实数 k 的取值范围为 _____。

题 30.7 若方程 $my^2+(2+m)x^2=1$ 表示焦点在 x 轴上的双曲线，则实数 m 的取值范围为 _____。

定理 30.2

名称	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
第一定义	平面内一动点 P 与两定点 F_1,F_2 距离之差为常数 (大于 $\|F_1F_2\|$) 的轨迹	
第二定义	平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e=\frac{MF}{d_1}$	
焦点	焦点在 x 轴上	
标准方程	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$	$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$
范围	$x\le -a$ 或$x\ge a, y\in\mathbb{R}$	$y\le -a$ 或$y\ge a, x\in\mathbb{R}$
顶点	$A_1(-a,0),A_2(a,0)$	$A_1(0,-a),A_2(0,a)$
轴长	虚轴长 $=2b$, 实轴长 $=2a$, 焦距 $=\|F_1F_2\|=2c$, $c^2=a^2+b^2$	
焦点	$F_1(-c,0),F_2(c,0)$	$F_1(0,-c),F_2(0,c)$
焦半径	$\|PF\|=\|a+ex_0\|$	
离心率	$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}(e>1)$	
准线方程	$x=\pm\frac{a^2}{c}$	$y=\pm\frac{a^2}{c}$
渐近线	$y=\pm\frac{b}{a}x$	$y=\pm\frac{a}{b}x$
切线方程	$\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}=1$	$\frac{y_0y}{a^2}-\frac{x_0x}{b^2}=1$
通径	过双曲线焦点且垂直于对称轴的弦长 $\|AB\|=\frac{2b^2}{a}$ (最短焦弦)	
焦点三角形	(1) 由定义可知: $\|\|PF_1\|-\|PF_2\|\|=2a$	
	(2) 焦点直角三角形的个数为八个, 顶角为直角与直角为直角各四个;	
	(3) 焦点三角形面积: $S_{\triangle PFF_1}=b^2+\tan\frac{\theta}{2}=e\cdot\|y\|$	
	(4) 离心率: $e=\frac{\|F_1F_2\|}{\|\|PF_1\|-\|PF_2\|\|}=\frac{\sin\theta}{\sin\alpha-\sin\beta}$	

30.1.3 双曲线的第二定义

定义 30.2 (双曲线的第二定义)

♣

定理 30.3 (双曲线的焦半径公式)

假设双曲线的方程是：

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$$

$F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$ 分别为其左右焦点，$x=-\frac{a^2}{c}$、$x=\frac{a^2}{c}$ 分别为其左右准线，$P(x_0,y_0)$ 为双曲线上的一点，根据双曲线第二定义，若 P 为左支上的点：

$$|PF_1|=e\left(-\frac{a^2}{c}-x_0\right)=-a-ex_0$$

$$|PF_2|=e\left(\frac{a^2}{c}-x_0\right)=a-ex_0$$

若 P 为右支上的点：

$$|PF_1|=e\left(x_0+\frac{a^2}{c}\right)=a+ex_0$$

$$|PF_2|=e\left(x_0-\frac{a^2}{c}\right)=ex_0-a$$

♡

30.2 双曲线中常见的二级结论

30.2.1 两渐近线的距离之积

定理 30.4

双曲线 E 上一点到两渐近线的距离之积为定值。

证明 设双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$。

取双曲线上任意一点 $P(x_0,y_0)$，则 $\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$。

点 P 到渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 的距离和到 $y=-\frac{b}{a}x$ 的距离分别为：

$$d_1=\frac{|ax_0-by_0|}{\sqrt{a^2+b^2}},\qquad d_2=\frac{|ax_0+by_0|}{\sqrt{a^2+b^2}} \tag{30.1}$$

两距离之积为：

$$d_1\cdot d_2=\frac{|ax_0-by_0|\cdot|ax_0+by_0|}{a^2+b^2}=\frac{|a^2x_0^2-b^2y_0^2|}{a^2+b^2} \tag{30.2}$$

由于点 P 在双曲线上，满足 $\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}=1$，即 $a^2x_0^2-b^2y_0^2=a^2b^2$，所以

$$d_1\cdot d_2=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2} \tag{30.3}$$

这是一个与点 P 位置无关的常数，因此双曲线上任意一点到两渐近线的距离之积为定值 $\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$。

♡

第 31 章 抛物线

31.1 抛物线的定义

定义 31.1

抛物线是平面内到定点（焦点）和定直线（准线）距离相等的点的集合。

♣

题 31.1 求平面上一点到点 $(2,0)$ 和到直线 $x=-2$ 的距离相等的点的轨迹方程。

题 31.2 证明开口向上的抛物线的方程为 $x^2=2py$.

解 根据抛物线的定义来证明即可。设抛物线的焦点为 $F(0,\frac{p}{2})$，准线为 $y=-\frac{p}{2}$，则任意点 $P(x,y)$ 到焦点的距离等于到准线的距离。

$$PF=\sqrt{x^2+(y-\frac{p}{2})^2}$$
$$PD=|y+\frac{p}{2}|$$

由抛物线的定义可得：

$$PF=PD$$
$$\sqrt{x^2+(y-\frac{p}{2})^2}=|y+\frac{p}{2}|$$
$$x^2+(y-\frac{p}{2})^2=(y+\frac{p}{2})^2$$

拆开化简即可。

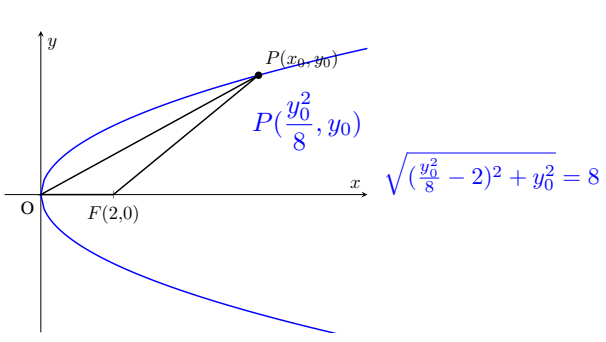
31.2 抛物线的单点设法

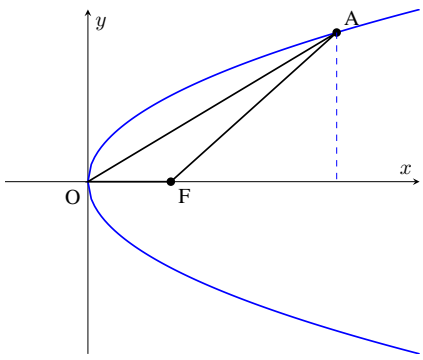
定理 31.1

抛物线 $y^2=4x$ 上的一个动点，可以设它的坐标为 $(\frac{t^2}{4},t)$，（仅一个变量），而椭圆、双曲线只能设为 (x_0,y_0).

♡

题 31.3 如图，O 为坐标原点，F 为抛物线 C: $y^2=8x$ 的焦点，P 为 C 上一点，若 $|PF|=8$，则 $\triangle POF$ 的面积为 (　　)





提问 31.1 $y^2=2px(p>0)$ 焦点为 $F(1,0)$，A 在抛物线上，O 是原点，若 $\triangle OFA$ 的面积为 $\sqrt{3}$，则 $\angle OFA=$ (　　)

提问 31.2 设 P 是抛物线 $y^2=-4x$ 上一点，则点 P 到椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{15}=1$ 的左顶点的距离的最小值为 ____.

提问 31.3 设抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F, P 为抛物线 C 上任意一点，O 为坐标原点，M 为线段 FP 的中点，则直线 OM 斜率的最大值为 (　　)

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{p}{2}$　　D. p

题 31.4 设点 P 是抛物线 $C:y^2=4x$ 上一动点，F 是抛物线的焦点，O 为坐标原点，则 $\frac{|OP|}{|PF|}$ 的最大值为

题 31.5 抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，动点 P 在抛物线 C 上，点 $A(-1,0)$，当 $\frac{|PA|}{|PF|}$ 取得最大值时，直线 AP 的方程为

31.3 抛物线和直线的联立

31.3.1 抛物线和直线联立的弦长

题 31.6 已知抛物线 $C:y^2=2px$ 的焦点为 F，$M(1,t)$ 为抛物线 C 上的点，且 $|MF|=\frac{3}{2}$.

1. 求抛物线 C 的方程；
2. 若直线 $y=x-2$ 与抛物线 C 相交于 A,B 两点，求弦长 $|AB|$.

题 31.7 已知抛物线 C 顶点在原点，焦点在 x 轴上，且经过点 $(5,-2\sqrt{5})$，一条斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线过抛物线 C 的焦点，且与 C 交于 A，B 两点，

1. 求抛物线方程；
2. 求弦 $|AB|$ 的长度；

题 31.8 点 F 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，过 F 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，则 $|AF|+2|BF|$ 的最小值为（　　）

A. $2\sqrt{2}$　　B. 4　　C. $3+2\sqrt{2}$　　D. 6

题 31.9 直线 $l:x-2y+2=0$ 与抛物线 $C:y^2=4x$ 相交于 A,B 两点，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的值为（　　）

A. 4　　B. 8　　C. 12　　D. 16

题 31.10 抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l，点 P 为 C 上一点，过点 P 作 l 的垂线，垂足为 A，若 $\overrightarrow{FA}=2\overrightarrow{FB}$，且点 $(-3,0)$ 在直线 PB 上，则直线 PB 的斜率为（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 或 $-\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. 1 或 -1　　D. $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$

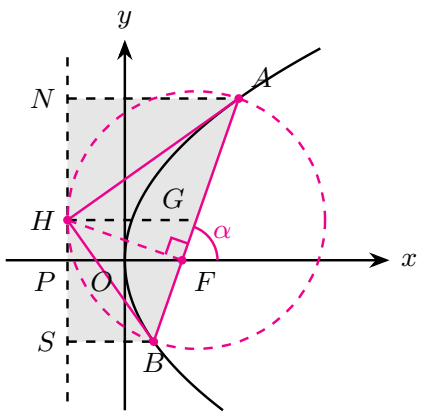
31.4 二级结论

31.4.1 阿基米德三角形

定义 31.2

如图，$\triangle AHB$ 称为阿基米德三角形。

设：$A(x_1,y_1)\,B(x_2,y_2)$，AB 中点 $G(x_0,y_0)$，直线 $AB:x=ty+\frac{p}{2}$．则：



定理 31.2

（1）第一焦半径公式：$|AF|=|AN|=x_1+\frac{p}{2}$，即：$|AF|=x_1+\frac{p}{2}$，同理有：$|BF|=x_2+\frac{p}{2}$.

$$|AB|=|AF|+|BF|=x_1+x_2+p=2\left(x_0+\frac{p}{2}\right)$$

（2）第二焦半径公式：设直线 AB 的倾斜角为 α，则有：$|AF|=\frac{p}{1-\cos\alpha}$、$|BF|=\frac{p}{1+\cos\alpha}$（长减短加）

$$|AB|=|AF|+|BF|=\frac{2p}{1-\cos^2\alpha}=\frac{2p}{\sin^2\alpha}$$

另外，这两条焦半径的长度还可以得到倒数关系：

$$\frac{1}{|FA|}+\frac{1}{|FB|}=\frac{1-\cos\alpha}{p}+\frac{1+\cos\alpha}{p}=\frac{2}{p}$$

（3）抛物线的坐标平均性：$\begin{cases}x=ty+\frac{p}{2}\\ y^2=2px\end{cases}\Longrightarrow y^2-2pty-p^2=0\Longrightarrow\begin{cases}y_1y_2=-p^2\\ x_1x_2=\frac{p^2}{4}\end{cases}$

（4）$\because G$ 到准线距离 $d=x_0+\frac{p}{2}=\frac{1}{2}|AB|$，可知：以 AB 为直径的圆与准线 l 相切

（5）$\angle HAG=\angle AHG\Longrightarrow\begin{cases}\triangle ANH\cong\triangle AHF\Longrightarrow FH\perp AB\\ GH//AN//SB//x\text{ 轴}\end{cases}$

（6）HA、HB 为抛物线的两条切线

题 31.11 点 F 为抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，过 F 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，则 $|AF|+2|BF|$ 的最小值为（　　）

A. $2\sqrt{2}$　　B. 4　　C. $3+2\sqrt{2}$　　D. 6

31.4.2 焦点定值

根据 $y_1y_2=-p^2$ 和 $x_1x_2=\frac{p^2}{4}$，可以得到一些特殊关系。

定理 31.3 (斜率和点乘定值)

1. $k_{OA}\times k_{OB}=-4$
2. $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-\frac{3}{4}p^2$

证明 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=-\frac{3}{4}p^2$

证明 $k_{OA}\times k_{OB}=\frac{y_1}{x_1}\times\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_1y_2}{x_1x_2}=\frac{-p^2}{\frac{p^2}{4}}=-4$

第 32 章 极点极线

32.1 极点极线

32.1.1 抛物线上的极点极线

题 32.1 已知点 $P(-1,1)$ 在抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$ 的准线上．过点 P 作直线 l 与抛物线交于 A、B 两点。

- 求证：直线 AB 过定点；

第 33 章 导数

33.1 导数的基础概念

33.1.1 平均变化率与瞬时变化率

定理 33.1 (平均变化率)

函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的平均变化率为 $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.（即为割线的斜率）

♡

题 33.1 函数 $f(x)=x^2-\cos x$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的平均变化率为（　）

A. $-\pi-\frac{2}{\pi}$　　B. $-\pi$　　C. π　　D. $\pi+\frac{2}{\pi}$

题 33.2 在一次跳水运动中，某运动员在运动过程中的重心相对于水面的高度 h（单位：m）与起跳后的时间 t（单位：s）存在函数关系 $h(t)=-4.9t^2+2.8t+11$，则下列说法正确的是（　）

- 在 $0\le t\le 0.2$ 这段时间里，运动员的平均速度 $\bar{v}=1.82\ \mathrm{m/s}$
- 在运动过程中运动员的瞬时速度 $v(t)=-9.8t+2.8$
- 在起跳到落水的过程中运动员的速度不可能为 0
- 第 0.2 s 时刻瞬时速度为 $0.84\ \mathrm{m/s}$

定理 33.2 (瞬时速度的物理意义)

物体在 $t=t_0$ 时刻的瞬时速度是其位移函数 $y(t)$ 在该点的导数，即 $v(t_0)=y'(t_0)$.

♡

题 33.3 某物体沿直线运动，位移 y（单位：m）与时间 t（单位：s）的关系为 $y(t)=1-t+t^2$，则该物体在 $t=3\,\mathrm{s}$ 时的瞬时速度是（　）

A. $2\,\mathrm{m/s}$　　B. $3\,\mathrm{m/s}$　　C. $4\,\mathrm{m/s}$　　D. $5\,\mathrm{m/s}$

33.1.2 脱衣大法求函数定义

定理 33.3 (脱衣大法)

导数的定义及其变式: $f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$. 可以有变式 $k\cdot f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0)-f(x_0-k\Delta x)}{\Delta x}$.
任何这些有变式的形式，都可以想办法凑出来，但采用一种简单的”脱衣大法”来解决问题。

题 33.4 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x$，则 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(3)-f(3-2\Delta x)}{\Delta x}=$（　）

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

题 33.5 已知函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，且 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=2025$，则 $f'(x_0)=$（　）

A. -2025　　B. 0　　C. 1　　D. 2025

题 33.6 设 $f(x)$ 是可导函数，若 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(3-3\Delta x)-f(3)}{\Delta x}=3$，则 $f'(3)$（　）

A. -1　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. 1

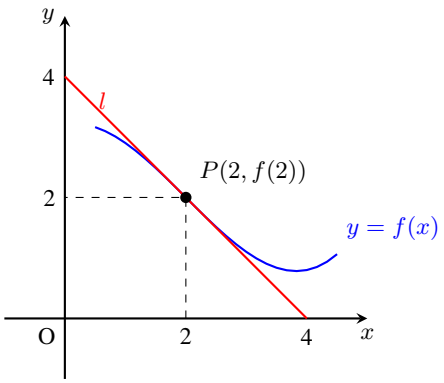
33.2 导数的几何意义

定理 33.4 (导数的几何意义)

导数 $f'(x)$ 的值代表了函数图像在该点切线的斜率。

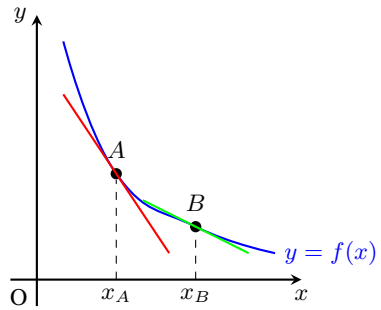
- 切线越陡峭（正方向），斜率越大；
- 越平缓，斜率越接近 0；向下倾斜，斜率为负。

题 33.7 如图，已知函数 $f(x)$ 的图象在点 $P(2,f(2))$ 处的切线为 l，则 $f(2)+f'(2)=$（　）



A. -3　　B. -2　　C. 1　　D. 2

题 33.8　已知函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，则 $f'(x_A)$ 与 $f'(x_B)$ 的大小关系是（　）



A. $f'(x_B)<f'(x_A)<0$　　B. $f'(x_A)<f'(x_B)<0$

C. $f'(x_A)=f'(x_B)$　　D. $f'(x_A)>f'(x_B)>0$

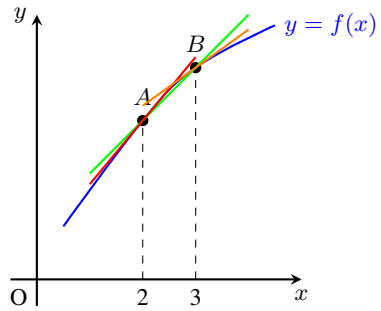
定理 33.5

导数、割线斜率与函数值的几何关系：

- $f'(2)$ 和 $f'(3)$ 分别是 $x=2$ 和 $x=3$ 处切线的斜率。
- $f(3)-f(2)$ 等于割线斜率 $\frac{f(3)-f(2)}{3-2}$，因为分母为 1。
- 在此题的凸函数图像上，可以通过比较切线倾斜程度和割线倾斜程度来排序。

♡

题 33.9　函数 $f(x)$ 的图象如图所示，$f'(x)$ 为函数 $f(x)$ 的导函数，下列数值排序正确的是（　）



A. $0<f'(2)<f'(3)<f(3)-f(2)$　　B. $0<f'(3)<f(3)-f(2)<f'(2)$

C. $0<f'(3)<f'(2)<f(3)-f(2)$　　D. $0<f(3)-f(2)<f'(2)<f'(3)$

33.3 导数的计算

33.3.1 导数的示例推导

定理 33.6 (二项式定理展开)

对于任意正整数 n，二项式定理表示为：

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1}b + C_n^2 a^{n-2}b^2 + \cdots + C_n^k a^{n-k}b^k + \cdots + C_n^n b^n$$

同理，我们将 $a=x, b=h$ 代入二项式定理，得到 $(x+h)^n$ 的展开式：

$$(x+h)^n = x^n + C_n^1 x^{n-1}h + C_n^2 x^{n-2}h^2 + \cdots + C_n^n h^n$$

$$(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n$$

♡

解 根据导数的定义 $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$：

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\left(x^n + nx^{n-1}h + C_n^2 x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n\right) - x^n}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{nx^{n-1}h + C_n^2 x^{n-2}h^2 + \cdots + h^n}{h} \end{aligned}$$

因为 $h \to 0$ 但 $h \neq 0$，我们可以将分子中的 h 因子提出来，并与分母的 h 消去：

$$= \lim_{h\to 0} \left(nx^{n-1} + C_n^2 x^{n-2}h + \cdots + h^{n-1}\right)$$

因此，当 $h \to 0$ 时，我们得到：$f'(x) = nx^{n-1}$

33.3.2 求导法则

基本初等函数		
$f(x)=c$	$f'(x)=0$	c 为常数
$f(x)=x^n$	$f'(x)=nx^{n-1}$	$n\in\mathbb{R}$
$f(x)=\sqrt{x}$	$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$n=1/2$ 的特例
$f(x)=\frac{1}{x}$	$f'(x)=-\frac{1}{x^2}$	$n=-1$ 的特例
指数与对数函数		
$f(x)=a^x$	$f'(x)=a^x\ln a$	$a>0, a\neq 1$
$f(x)=\mathrm{e}^x$	$f'(x)=\mathrm{e}^x$	$a=\mathrm{e}$ 的特例
$f(x)=\log_a x$	$f'(x)=\frac{1}{x\ln a}$	$a>0, a\neq 1, x>0$
$f(x)=\ln x$	$f'(x)=\frac{1}{x}$	$a=\mathrm{e}$ 的特例, $x>0$
三角函数		
$f(x)=\sin x$	$f'(x)=\cos x$	
$f(x)=\cos x$	$f'(x)=-\sin x$	
$f(x)=\tan x$	$f'(x)=\sec^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}$	

除了基本函数的求导，还需要记住求导的运算法则：

法则名称	公式	说明
和差法则	$[f(x)\pm g(x)]'=f'(x)\pm g'(x)$	简单易懂
乘法法则	$[f(x)g(x)]'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$	前导后不导 + 前不导后导
商法则	$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$	上导下不导 - 上不导下导
链式法则	$[f(g(x))]'=f'(g(x))\cdot g'(x)$	复合函数，乘以再求一次。

题 33.10 下列函数求导正确的是（　）

- 已知 $f(x)=x\ln x+x$，则 $f'(x)=2+\ln x$
- 已知 $f(x)=\mathrm{e}^{2x}$，则 $f'(x)=2\mathrm{e}^{2x}$
- 已知 $f(x)=\frac{1}{x}$，则 $f'(x)=\ln x$
- 已知 $f(x)=x^3+\sin x$，则 $f'(x)=3x^2+\cos x$

题 33.11 下列函数的导数计算正确的是（　）

- $f(x)=x\mathrm{e}^x, f'(x)=(x+1)\mathrm{e}^x$
- $f(x)=\sqrt{x}+1, f'(x)=\frac{\sqrt{x}}{x}$
- $f(x)=\sin 2x, f'(x)=2\cos 2x$
- $f(x)=(2x+1)^5, f'(x)=10(2x+1)^4$

33.3.3 含有导数值的函数求导

定理 33.7

只要将导数看成一个常数即可，后续解方程即可。 ♡

题 33.12 若函数 $f(x)=6x^3-2f'(1)x$，则 $f'(1)=$（　）

A. 3　　B. 6　　C. -6　　D. -3

题 33.13 已知函数 $f(x)=3\ln(x-1)-x^2f'(2)$，则 $f'(2)=$____.

题 33.14 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}f'(1)x^2+\ln x+\frac{f(1)}{3x}$，则 $f'(2)=$____.

提问 33.1 如果要把上一题的系数 $\frac{1}{2}$ 改为 1 呢？

33.3.4 利用导数求切线方程

定理 33.8

求切线方程:

- 在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线: P 在曲线上，斜率为 $k = f'(x_0)$，使用点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$。
- 过点 $P(x_0, y_0)$ 的切线: P 不在曲线上，需设切点为 $(x_1, f(x_1))$，表示出切线方程，再将点 P 坐标代入求解。

♡

题 33.15 已知函数 $f(x) = x^2$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程；

(2) 求曲线 $y = f(x)$ 过点 $(2, 0)$ 的切线方程.

题 33.16 已知曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 5$ 处的切线方程是 $y = -2x + 8$，则 $f(5) + f'(5)$ 的值为（　）

A. -4　　B. -2　　C. 2　　D. 4

题 33.17 已知函数 $f(x) = 1 - 2x - \sin x$，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程为（　）

A. $3x + y - 1 = 0$　　B. $2x - y + 1 = 0$　　C. $3x - y + 1 = 0$　　D. $2x + y - 1 = 0$

题 33.18 曲线 $f(x) = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x+1}$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 ____ .

题 33.19 曲线 $y = \left(x^2 - 2\right)\ln x + x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 ____ .

题 33.20 已知 $f(x)$ 为偶函数，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线与直线 $4x-y-3=0$ 垂直，设 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$，则 $f'(-2)=$ _____.

题 33.21 已知直线 $y=ax$ 是曲线 $y=\ln x$ 的切线，则实数 $a=$ ____.

题 33.22 已知函数 $f(x)=ax^2-2$ 的图象在点 $(\sqrt{3},f(\sqrt{3}))$ 处的切线的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线的方程为（　）

A. $2x+2y-5=0$　　B. $2x-2y-5=0$　　C. $2x-2y+1=0$　　D. $2x+2y+1=0$

题 33.23 过点 $(1,6)$ 且与曲线 $y=2x^3+4$ 相切的直线方程为（　）

- $6x-y=0$
- $9x-y-3=0$
- $6x-y=0$ 或 $3x-2y+9=0$
- $9x-y-3=0$ 或 $3x+2y-15=0$

题 33.24 已知函数 $f(x)=x^3+x-16$.

(1) 直线 l 为曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,-6)$ 处的切线，求直线 l 的方程；

(2) 求过原点且与曲线 $y=f(x)$ 相切的切线方程及切点坐标.

33.4 利用导数的几何意义求解问题

33.4.1 曲线上的点到直线距离的最小值

定理 33.9 (曲线到直线距离的最小值)

转化为寻找与直线 l 平行的曲线切线。设切点为 P_0，则最小距离即为 P_0 到直线 l 的距离。

1. 设切点 $P_0(x_0,y_0)$，求出导函数 $f'(x)$。
2. 令 $f'(x_0)$ 等于已知直线 l 的斜率，解出 x_0。
3. 求出切点 P_0 的坐标。
4. 使用点到直线的距离公式求出 P_0 到 l 的距离。

♡

题 33.25 已知点 P 是曲线 $y=x^2-3\ln x$ 上任一点，则 P 到直线 $x+y+\frac{3}{2}=0$ 的距离的最小值是（　）

A. $\frac{7}{4}$　　B. $\frac{7\sqrt{2}}{4}$　　C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{7}{8}$

33.5 借助导数研究函数单调性与极值

33.5.1 利用导数证明不等式

定理 33.10 (利用导数证明不等式)

构造新函数，利用单调性和最值来证明不等式恒成立。

♡

题 33.26 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x-1}-2x-1$，其导函数为 $f'(x)$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 证明：$xf'(x)+x-\ln x\geq 0$.

33.5.2 含参讨论单调性

定理 33.11 (含参讨论单调性)

- 如果有 lnx, 一般将求导结果通分后只考虑分子的讨论（很可能是一个二次函数）
- 如果含有 e^x，很可能需要配凑因式分解再讨论。

♡

33.5.3 含参恒成立问题

定理 33.12 (含参恒成立问题)

- 带着参数求最值: 通常转化为求函数的最值问题。求出 $f(x)$ 的最小值，使其大于等于 0，从而解出参数 a 的范围。
- 参变分离求值域: 通过固定参数 a，研究 $f(x)$ 的值域，进而确定 a 的取值范围。

♡

题 33.27 已知函数 $f(x)=ax\ln x-2x+a, a\in\mathbb{R}$.

(1) 若 $a=1$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线方程；

(2) 若 $a>0$，$f(x)\geq 0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

33.5.3.1 含有三角函数的极值讨论

题 33.28 已知定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin x-x\cos x$

求函数 $y=f(x)$ 在区间 $(0,\pi)$ 上的值域；

33.6 特殊的几种函数

33.6.1 常考构造 $\frac{lnx}{x}$

定理 33.13 (函数 $\frac{\ln x}{x}$ 的性质)

- 单调性: 函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 在 $(0,e)$ 上单调递增，在 $(e,+\infty)$ 上单调递减。
- 极限值: 并且当 $x\to 0^+$ 时，$f(x)\to-\infty$；当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to 0+$.
- 零点: 函数在 $(0,+\infty)$ 上有唯一零点 $x=1$.
- 值相等: $\frac{ln4}{4}=\frac{ln2}{2}$.

♡

题 33.29 已知函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}+2$，则（　）

A. $f(x)$ 在 $(0,\mathrm{e})$ 上单调递增　B. $f(\mathrm{e})>f(3)>f(2)$　C. $f(x)$ 的最大值为 $\mathrm{e}+2$　D. $f(x)$ 有唯一零点

题 33.30 变式 $\frac{lnx}{x^n}$ 已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2$.

1. 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的最大值；
2. 若 $\forall x\in(0,+\infty)$, $f(x)<0$，求实数 a 的取值范围.

题 33.31 已知函数 $f(x)=\ln x-ax^2$.

- 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的最大值；
- 若 $\forall x\in(0,+\infty)$, $f(x)<0$，求实数 a 的取值范围.

33.6.1.1 比较大小

提问 33.2

- 试比较 π^e 和 e^π 的大小。
- 试比较 2025^{2026} 和 2026^{2025} 的大小。

题 33.32 已知 $a=\frac{4(2-\ln 4)}{e^2},b=\frac{1}{e},c=\frac{\ln 4}{4}$，其中 e 为自然对数的底数，则 a,b,c 的大小关系为（　）

A. $a<c<b$　　B. $c<a<b$　　C. $a<b<c$　　D. $b<a<c$

题 33.33 （2022 吉林高二期末）下列命题为真命题的有（　）

A. $\ln 3<\sqrt{3}\ln 2$；　　B. $\ln\pi<\sqrt{\frac{\pi}{\mathrm{e}}}$；　　C. $2^{\sqrt{15}}<15$；　　D. $3e\ln 2>4\sqrt{2}$.

题 33.34 （2021 陕西汉中高二期末）已知 $a,b,c\in(0,\mathrm{e})$，$a\ln 5=5\ln a,b\ln 6=6\ln b,c\ln 7=7\ln c$，则（　）

A. $a>c>b$　　B. $a>b>c$　　C. $c>a>b$　　D. $c>b>a$

题 33.35 （2022 四川省资阳中学高二期末）若 $a=\frac{\ln 2}{2},b=\frac{1}{\mathrm{e}},c=\frac{2\ln 3}{9}$，则（　）

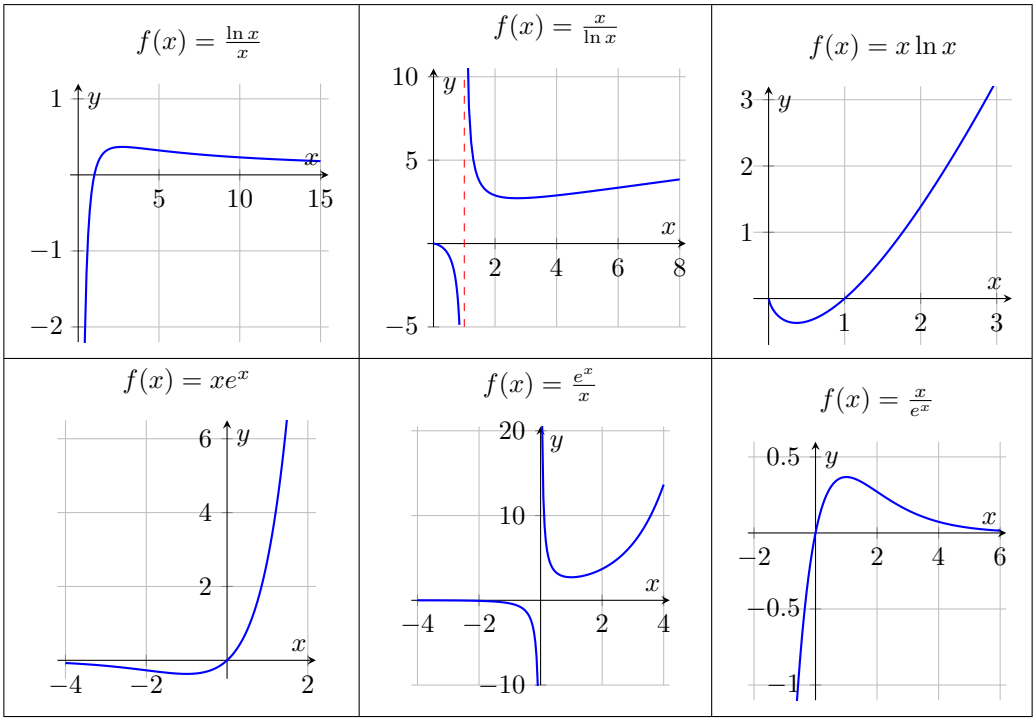
A. $b>a>c$　　B. $b>c>a$　　C. $a>b>c$　　D. $a>c>b$

33.6.2 大题存在的形式

题 33.36 (2021 全国甲卷 21 题) 已知：$a>0, a\neq 1, f(x)=\frac{x^a}{a^x}(x>0)$

- 若 $a=2$，求 $f(x)$ 单调区间
- 若曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=1$ 有且仅有 2 个交点，求 a 的取值范围

33.6.3 六大母函数的图像与特征



题 33.37 若 $\frac{\ln x}{=}ax$ 有两解，求实数 a 的取值范围。

33.6.4 三次函数

33.6.4.1 三次函数的对称中心

题 33.38 已知函数 $f(x)=x^3-x$，曲线 $f(x)$ 经过点 $P(1,0)$ 的切线方程为 ____.

33.6.4.2 三次方程的因式分解

题 33.39 已知函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$，下列选项正确的是（　）

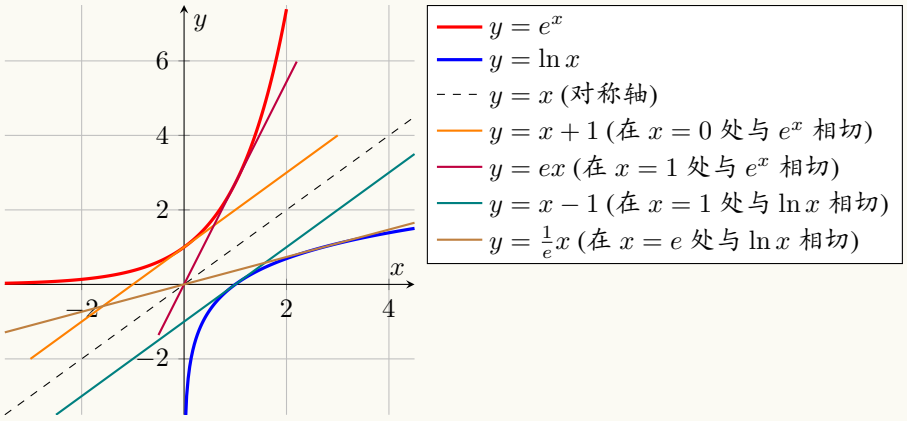
A. $f(x)$ 在 $(0,2)$ 上单调递增　　B. $y=f(x+1)+1$ 是奇函数

C. 过点 $(0,1)$ 可作曲线 $y=f(x)$ 的两条切线　　D. 当 $a\geq 2\sqrt{3}$ 时，$f(x+a)\geq f(x)$ 恒成立

33.6.5 切线放缩

定理 33.14 (切线放缩)

函数 $y=e^x, y=\ln x$ 及其相关切线图



33.6.5.1 使用切线放缩证明不等式

题 33.40　（2022 山东菏泽高二期末）已知 $a=\frac{9}{10}, b=\mathrm{e}^{-\frac{1}{9}}, c=1+\ln\frac{10}{11}$，则（　）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$　　C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

题 33.41　（2022 四川凉山高二期末）已知 $a=\mathrm{e}^{0.01}, b=1.01, c=1-\ln\frac{100}{101}$，则（　）

A. $c>a>b$　　B. $a>c>b$　　C. $a>b>c$　　D. $b>a>c$

题 33.42　（2022 四川绵阳高二期末）若 $a=\ln\frac{8}{7}, b=\frac{1}{8}, c=\ln\frac{7}{6}$，则（　）

A. $a<c<b$　　B. $c<a<b$　　C. $c<b<a$　　D. $b<a<c$

题 33.43 （2022 全国甲卷高考 12 题）已知 $a=\frac{31}{32},b=\cos\frac{1}{4},c=4\sin\frac{1}{4}$，则（　）

A. $c>b>a$　　B. $b>a>c$　　C. $a>b>c$　　D. $a>c>b$

题 33.44 （2022 吉林长春市二中高二期末）已知 $a=\cos\frac{1}{5},b=\frac{49}{50},c=5\sin\frac{1}{5}$，则（　）

A. $b>a>c$　　B. $c>b>a$　　C. $b>c>a$　　D. $c>a>b$

33.6.5.2 使用切线放缩比较特殊值

33.6.6 同构

33.6.6.1 经典的加法同构

33.6.6.2 经典的乘法同构

33.6.6.3 换元式同构

33.6.6.4 同构证明不等式

33.6.6.5 隐零点

题 33.45 （25 高三上 • 上海杨浦 • 期末）已知函数 $\boldsymbol{u(x)=e^{x+m}, v(x)=\ln x-m(m\in R)}$，设 $f(x)=u(x)+v(x)$，$g(x)=u(x)-v(x)$.

- 当 $m=0$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,\mathrm{e})$ 处的切线方程；
- 证明：当函数 $y=f(x)$ 经过点 $(1,2)$ 时函数 $y=g(x)$ 有且仅有一个零点；
- 证明：对 $m<-1$，存在实数 n 使 $|g(x)|=n$ 恰有三个不同的实数根，并指出实数 n 的取值范围。

Tips

这里需要找出 $x_0\in(1,-m)$ 的范围内.

33.7 对数糖水不等式

定理 33.15 (糖水不等式)

若 $a>b>0,m>0$，则一定有 $\frac{b+m}{a+m}>\frac{b}{a}$.

通俗的理解就是 a 克的不饱和糖水里含有 b 克糖，往糖水里面加入 m 克糖，则糖水更甜；

证明

$$\frac{b+m}{a+m}-\frac{b}{a}=\frac{ab+am-ab-bm}{a^2+am}=\frac{(a-b)m}{a^2+am}>0$$

Warning

特例：$\frac{1}{2}<\frac{2}{3}<\frac{3}{4}<\frac{4}{5}<\cdots\cdots$

♡

定理 33.16 (倒数形式的糖水不等式)

设 $a>b>0,m>0$，则有：$\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}$

Warning

特例：$\frac{2}{1}>\frac{3}{2}>\frac{4}{3}>\frac{5}{4}>\cdots\cdots$

♡

定理 33.17 (对数糖水不等式)

(1) $n\in N_+$ 且 $n>1$，则有 $\log_{n+1}n<\log_{n+2}(n+1)$:

证明

$$\log_{n+1}n=\frac{\lg n}{\lg(n+1)}<\frac{\lg n+\lg\frac{n+2}{n+1}}{\lg(n+1)+\lg\frac{n+2}{n+1}}=\frac{\lg\frac{n^2+2n}{n+1}}{\lg(n+2)}$$

$$<\frac{\lg\frac{(n+1)^2}{n+1}}{\lg(n+2)}=\frac{\lg(n+1)}{\lg(n+2)}=\log_{n+2}(n+1)$$

(2) 设 $a>b>1,m>0$，则有 $\log_a b<\log_{a+m}(b+m)$。

证明

$$\log_a b=\frac{\lg b}{\lg a}<\frac{\lg b+\lg\frac{a+m}{a}}{\lg a+\lg\frac{a+m}{a}}=\frac{\lg\frac{ab+bm}{a}}{\lg(a+m)}$$
$$<\frac{\lg\frac{ab+am}{a}}{\lg(a+m)}=\frac{\lg(b+m)}{\lg(a+m)}=\log_{a+m}(b+m)$$

♡

题 33.46 若 $a=\log_3 2, b=\log_4 3, c=e^{-0.2}$，则 a,b,c 的大小关系为（　）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$　　C. $c<b<a$　　D. $b<a<c$

Tips

之后需要比较 $\log_4 3$ 和 0.8 的大小关系。

第 34 章 概率

34.1 概率模型

34.1.1 古典概型

34.1.2 几何概型

1. 在等边 $\triangle ABC$ 中，D、E、F 分别是 AB、BC、CA 的中点．若在 $\triangle ABC$ 内随机取一点，则此点取自黑色部分的概率为 _____
2. $\triangle ABC$ 是一个小型花园，阴影部分为一个圆形水池，且与 $\triangle ABC$ 的三边相切，知 $AB=10\,\mathrm{m}, AC=8\,\mathrm{m}, BC=6\,\mathrm{m}$．若从天空飘落下一片树叶恰好落入花园里，则落入水池的概率为 _____。（π 取 3）
3. 在区间 $(0,1)$ 随机取两个数，则两数之和小于 $\frac{3}{2}$ 的概率为

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{5}{8}$　　D. $\frac{7}{8}$

34.2 概率计算

34.2.1 正难则反思想

题 34.1 一个系统如图所示，A, B, C, D, E, F 为 6 个部件，其正常工作的概率都是 $\frac{1}{2}$，且是否正常工作是相互独立的，当 A, B 都正常工作或 C 正常工作，或 D 正常工作，或 E，F 都正常工作时，系统就能正常工作，则系统正常工作的概率是

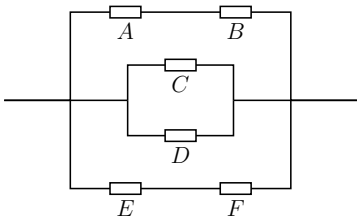


图 34.1: 题 34.1 的系统图

A. $\frac{55}{64}$　　B. $\frac{1}{64}$　　C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{9}{64}$

34.2.2 二项分布

1. 小刚参与一种答题游戏，需要解答 A, B, C 三道题．已知他答对这三道题的概率分别为 $a, a, \frac{1}{2}$，且各题答对与否互不影响，若他恰好能答对两道题的概率为 $\frac{1}{4}$，则他三道题都答错的概率为

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{6}$

2. 学生李明上学要经过 4 个路口，前三个路口遇到红灯的概率均为 $\frac{1}{2}$，第四个路口遇到红灯的概率为 $\frac{1}{3}$，设在各个路口是否遇到红灯互不影响，则李明从家到学校恰好遇到一次红灯的概率为

A. $\frac{7}{24}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{24}$　　D. $\frac{1}{8}$

题 34.2 有一种摸奖游戏，在一个口袋中有红球 4 个，黑球 2 个，小球除颜色外没有任何区别．规定：摸到红球记 1 分，摸到黑球记 -1 分．抽奖人从中一次摸 1 个球，摸 3 个球为一次抽奖，总分记为 X，若 $X\geq 0$，则获奖．

(1) 若每次取出后不放回，求获奖的概率；

(2) 若每次取出后放回，求 X 的分布列和数学期望．

第 35 章 排列组合

35.1 排列组合的定义

题 35.1 若让你设置密码，共有 8 位，有大写字母 26 个，小写字母 26 个，数字 0 - 9 可以选择，请问能够组成的密码种类共有多少种？

题 35.2 甲、乙、丙、丁四名学生代表高二（1）班参加校运动会 4×100 米接力比赛，则他们的出场顺序的方案数可以表示为

A. A_4^4　　B. C_4^4　　C. 4^4　　D. 4×4

题 35.3 重庆市某中学给高二学生编制考号，要求由 1 个英文字母（除 O、I、Q 之外的 23 个英文字母）和 4 个数字（从 0 — 9 的 10 个数字）组成，其中 4 个数字互不相同的考号个数为

A. A_{11}^5　　B. $C_{23}^1A_{11}^5$　　C. $C_{23}^1C_{10}^4$　　D. $C_{23}^1C_{10}^4A_5^5$

题 35.4 已知 3 张卡片的正、反两面分别写有数字 $1;2;3;4;5;6$。将这 3 张卡片排成一排，则可构成不同的三位数的个数为

A. 120　　B. 60　　C. 48　　D. 36

35.1.1 排列组合的经典方法

35.1.1.1 插空法

题 35.5 5 名男生，2 名女生，站成一排照相.

(1) 共有多少种排法？_____

(2) 两名女生不排在队伍两头的排法有多少种？_____

(3) 两名女生不相邻的排法有多少种？_____

35.1.1.2 捆绑法（相邻问题）

将相邻元素看成一个整体，当作一个元素，参与排列，然后再对相邻元素进行排列。

题 35.6 某班优秀学习小组有甲、乙、丙、丁、戊共 5 人，他们排成一排照相，则甲、乙二人相邻的排法种数为 ( )

A. 24　　B. 36　　C. 48　　D. 60

解 先安排甲、乙相邻，有 A_2^2 种排法，再把甲、乙看作一个元素，与其余三个人全排列，故有排法种数为 $A_2^2\times A_4^4=2\times24=48$。故选：C

题 35.7 7 人站成一排，其中甲乙相邻且丙丁相邻，共有多少种不同的排法。

解 可将甲和乙、丙和丁分别捆绑在一起看成两个元素，这两个元素再与其余三人 $(7-2-2=3$ 人$)$ 一起进行全排列。内部甲乙可以交换，丙丁可以交换。

总排法数：将 (甲乙) 看作元素 X，(丙丁) 看作元素 Y。现在有 X, Y, 和另外 3 个人，共 5 个元素排列，有 A_5^5 种。

甲乙内部排列有 A_2^2 种。丙丁内部排列有 A_2^2 种。

故共有 $A_5^5A_2^2A_2^2=120\times2\times2=480$ 种不同的排列方法。

35.1.1.3 插空法（不相邻问题）

元素不相邻问题，可先把无位置要求的几个元素全排列，再把规定相离的几个元素插入上述几个元素间的空位（包含两端）。

题 35.8 省实验中学为预防秋季流感爆发，计划安排学生在校内进行常规体检，共有 3 个检查项目，需要安排在 3 间空教室进行检查，学校现有高一排 6 间的空教室供选择使用，但是为了避免学生拥挤，要求作为检查项目的教室不能相邻，则共有 (　　) 种安排方式。

A. 12　　B. 24　　C. 36　　D. 48

解 6 间空教室，选 3 间用于检查且不相邻。可以看作 3 间被选中的教室 (C) 和 3 间未被选中的空教室 (E)。为了使选中的教室不相邻，先排列 3 间未被选中的空教室 EEE。这会产生 4 个空位（包括两端）：_E_E_E_。将 3 间被选中的教室安排在这 4 个空位中，每个空位至多一间教室，有 A_4^3 种安排方式。$A_4^3=4\times3\times2=24$。故选：B。

题 35.9 3 位老师和 4 名学生站成一排，要求任意两位老师都不相邻，则不同的排法种数为 (　　)

A. A_4^4　　B. $A_5^3A_4^4$　　C. A_7^7　　D. $A_4^4A_3^3$

解　根据题意，分 2 步进行：

1. 将 4 名学生站成一排，有 A_4^4 种排法；
2. 4 名学生排好后，形成 5 个空位（包括两端）：_ S _ S _ S _ S _。将 3 位老师插入这 5 个空位中，每位老师占一个空位，有 A_5^3 种排法。

则总的排法种数为 $A_4^4 \times A_5^3 = 24 \times 60 = 1440$ 种。

35.1.1.4 平均分组问题

题 35.10　6 本不同书平均分成 3 堆，每堆 2 本共有多少种分法？

解　解：分三步取书，每次取两本。第一堆从 6 本中选 2 本，有 C_6^2 种方法。第二堆从剩下的 4 本中选 2 本，有 C_4^2 种方法。第三堆从剩下的 2 本中选 2 本，有 C_2^2 种方法。

因为三堆书的数量相同（都是 2 本），所以堆与堆之间没有顺序，属于无序分组。若按上述步骤计算 $C_6^2C_4^2C_2^2$，则对堆进行了排序。

例如，若 6 本书为 A,B,C,D,E,F。一种分法是 (AB), (CD), (EF)。在上述计算中，(AB, CD, EF), (AB, EF, CD), (CD, AB, EF), (CD, EF, AB), (EF, AB, CD), (EF, CD, AB) 这 $A_3^3 = 6$ 种情况都被算作不同的情况，但实际上它们是同一种分组结果。

因此，需要除以堆数的阶乘 A_3^3 (或者 3!)。所以共有

$$\frac{C_6^2C_4^2C_2^2}{A_3^3} = \frac{15 \times 6 \times 1}{6} = 15$$

种分法。

35.1.1.5 分组分配问题

先分组，再分配，分组时如果出现了均分的情况，需要除以相同组数的全排列。下面是一道母题，掌握后可以杀所有这样的题。

题 35.11　将 4 名优秀教师分配到 3 个不同的学校进行教学交流，每名优秀教师只分配到 1 个学校，每个学校至少分配 1 名优秀教师，则不同的分配方案共有

A. 72 种　　B. 48 种　　C. 36 种　　D. 24 种

解　首先，分配四名教师到三个学校，只有以下这种情况：

$$4 = 1 + 1 + 2.$$

我们视为从 4 个人中选出 1 个，则为 C_4^1，那么还剩下 3 个人，再选出 1 个，则为 C_3^1，剩下的就是 C_2^2，这个过程是分步骤的，根据分步乘法原理，应该最后结果是 $C_4^1C_3^1C_2^2$ 种选人的方式。

重点！这里分出的 $1+1$ 实际上是有重合的情况的，所以我们要除以【相同人数组数的全排列】，即 $\frac{C_4^1C_3^1C_2^2}{A_2^2}$，$\frac{C_4^1C_3^1C_2^2}{A_2^2}$ 就相当于我们分组的方案数了，再用这些去进行全排列即可 ($\times A_3^3$)

提问 35.1　如果是 5 名呢？思考一下。

题 35.12　(2020 • 全国) 疫情防控期间，上海某医院安排 5 名专家到 3 个不同的区级医院支援，每名专家只去一个区级医院，每个区级医院至少安排一名专家，则不同的安排方法共有 (　　)

A. 60 种　　B. 90 种　　C. 150 种　　D. 240 种

35.1.1.6 分组分配练习题

下面的练习题难度逐渐递增。

1. 为提升学生综合素养，某高中开设了 " 围棋 " 、 " 机器人 " 、 " 乒乓球 " 、 " 建筑设计 " 四门选修课程，要求每位学生每学年至多选两门课程，高一至高三三学年必须修完四门课程，每学年上学期选一次，每门课程限选修一学年，则每位学生不同的选修方式有

A. 9 种　　B. 36 种　　C. 54 种　　D. 72 种

2. 现安排甲、乙、丙、丁、戊 5 位志愿者到三个社区做志愿服务工作，每个社区至少安排 1 人，每位志愿者只到一个社区，其中甲、乙安排在同一个社区的概率为

A. $\frac{3}{25}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $\frac{6}{25}$　　D. $\frac{3}{10}$

3. 某校组织校运会活动，由甲、乙、丙三名志愿者负责 A, B, C, D 四个任务，每人至少负责一个任务，每个任务都有且仅有一人负责，且甲不负责 A 任务，则不同的任务分配方法种数为

A. 12　　B. 18　　C. 24　　D. 30

4. 光正实验学校高二年级拟举行 " 诗词 " 、" 历史 " 、" 地理 " 三场不同主题的知识竞答活动，要求各班各派 3 名学生分别参加这三个主题的竞答。某班准备从甲、乙、丙、丁 4 位同学中选派 3 位，已知甲不参加 " 诗词 " 主题的竞答活动，则该班不同的选派方法有

A. 9 种　　B. 12 种　　C. 15 种　　D. 18 种

5. 从 5 名同学中选择 4 人参加三天志愿服务活动，有一天安排两人，另两天各安排一人，共有 _____ 种安排方法（用数字作答）
6. 总院计划安排小吴、小张等 8 名护士到 A, B, C, D 四所医院实习，每两名护士到一所医院，考虑到个人意愿问题，小吴不安排 A 医院，小张不安排 B 医院，则安排方法共有

A. 1200 种　　B. 1440 种　　C. 1600 种　　D. 1800 种

题 35.13　有 7 个不同的社区需要 3 名志愿者（甲乙丙）都去参加志愿服务，要求每个社区至多安排一人，每名志愿者恰好去一个社区，则不同的安排方法有多少种？

35.1.1.7 5、特殊元素或位置优先考虑

题 35.14　由 0,1,2,3,4,5 可以组成多少个没有重复数字的五位奇数。

解　解：一个五位奇数，需要满足：

1. 末位是奇数：从 $\{1, 3, 5\}$ 中选一个，有 C_3^1 种选法。
2. 首位不能是 0，且不能是末位已选的数字。
3. 中间三位从剩余数字中选取并排列。

采用优先安排特殊位置的方法：

1. 排末位 (奇数)：从 $\{1, 3, 5\}$ 中选 1 个数字，有 $C_3^1 = 3$ 种选择。
2. 排首位 (非 0 且非末位数字)：可供选择的数字有 6 个 {0,1,2,3,4,5}。去掉末位已选的 1 个数字，剩下 5 个。如果 0 未被末位选中：
   - 若 0 是可选的，则首位不能为 0，也不能为末位数字。所以有 $6 - 1(\text{末位}) - 1(0) = 4$ 种选择。
3. 排中间三位：从剩下的 $6 - 2 = 4$ 个数字中选 3 个进行全排列，有 A_4^3 种方法。

组合计算：先选末位奇数：C_3^1 种。假设末位选了一个奇数 (例如 1)。剩下 {0,2,3,4,5}。选首位：首位不能是 0，所以从 {2,3,4,5} 中选一个，有 C_4^1 种。假设首位选了一个 (例如 2)。剩下 {0,3,4,5} (4 个数字)。选中间三位：从这 4 个数字中选 3 个排列，有 A_4^3 种。所以总数为：$C_3^1 \times C_4^1 \times A_4^3 = 3 \times 4 \times (4 \times 3 \times 2) = 3 \times 4 \times 24 = 12 \times 24 = 288$ 个。

35.1.1.8 定序问题也称受限区域排列

所谓定序问题是指几个元素顺序固定的排列问题，解法是先将这几个元素与其它元素一同进行全排列，然后除以定序元素的全排列数。或者，先为定序元素选定位置，其余元素进行全排列。

题 35.15　例 7、将数字 1，2，3，4 填入标号为 1，2，3，4 的四个方格里，每格填一个数，则每个方格的标号与所填数字均不相同的填法有 ()

A. 6　　B. 9　　C. 11　　D. 23

解 解：此题为“错位排列”问题。记 D_n 为 n 个元素的错位排列数。$D_1=0$ $D_2=1$ (21) $D_3=2$ (231, 312) $D_4=9$ 递推公式为 $D_n=(n-1)(D_{n-1}+D_{n-2})$ for $n\geq 2$。$D_4=(4-1)(D_3+D_2)=3\times(2+1)=3\times 3=9$。另一种公式是 $D_n=n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n!}\right)$。$D_4=4!\left(\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}\right)=24\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}+\frac{1}{24}\right)=12-4+1=9$。对于本题，4 个元素错位排列，共有 9 种。故选 B。

元素排列满足一定的要求，分类讨论法

解题时，常常需要根据题意，把所有可能发生的情况，分成若干类，然后逐类分别进行研究，最后把各类结果汇总，得出问题的解答。分类的原则是不重不漏。

题 35.16 由数字 0，1，2，3，4，5 组成没有重复数字的六位数，其中个位数字小于十位数字的共有 () 个。

A. 210　　B. 300　　C. 464　　D. 600

解 解：考虑总的没有重复数字的六位数，再考虑个位与十位的关系。方法：先从 6 个数字中选 6 个进行排列，首位不能为 0。总的六位数有 $A_6^6-A_5^5$ (如果 0 在首位) $=5\times A_5^5=5\times 120=600$ 个。对于任意选定的两个位置（个位和十位）和任意选定的两个不同数字，这两个数字在这两个位置只有一种排列方式使得个位小于十位。考虑后两位（个位和十位）。从 6 个数字中选 2 个数字，有 C_6^2 种选法。对于选定的 2 个数字，只有 1 种方式满足个位 < 十位。剩下的 4 个数字排前四位，首位不能为 0。

Alternative approach (as per image solution): 按最高位是否为 0 分类（这里是组成六位数，所以最高位不能为 0)。

1. 选首位：从 {1,2,3,4,5} 中选 1 个，有 C_5^1 种 (或 A_5^1)。
2. 选个位和十位：从剩下的 5 个数字中选 2 个数字，有 C_5^2 种选法。由于要求个位数字小于十位数字，这两个选出的数字在个位和十位的排法是固定的 (1 种)。
3. 排其余三位 (十万位已定，个位十位数字已定，剩下 3 个位置)：从剩下的 $6-1$(首位) -2(个/十位) $=3$ 个数字中选 3 个全排列，有 A_3^3 种。

总共 $C_5^1\times C_5^2\times 1\times A_3^3=5\times 10\times 1\times 6=300$ 个。故选 B。

35.1.1.9 元素相同问题（隔板法）

将 n 个相同元素分成 m 份（m,n 为正整数，每份至少一个元素），可以利用 $m-1$ 块隔板，插入 n 个元素所形成的 $n-1$ 个空隙（不含两端）中的任意 $m-1$ 个空位，共有 C_{n-1}^{m-1} 种分法。

题 35.17 有 10 个运动员名额，要分给 7 个班，每班至少一个，有多少种分配方案？

解 解：此问题看成将 10 个相同的名额（元素）分配给 7 个不同的班级，每个班级至少一个名额。这等价于将 10 个相同的小球放入 7 个不同的盒子，每个盒子至少一个小球。使用隔板法：10 个名额看作 10 个小球 OOOOOOOOOO。它们之间有 $10-1=9$ 个空隙。要分成 7 份，需要插入 $7-1=6$ 块隔板。从 9 个空隙中选择 6 个位置放隔板，有 C_9^6 种方法。$C_9^6=C_9^{9-6}=C_9^3=\frac{9\times 8\times 7}{3\times 2\times 1}=3\times 4\times 7=84$ 种。

35.1.1.10 交叉问题（容斥原理）

某些排列组合问题，在计算时会出现重复计数的情况，直接计算比较困难，这时可以利用容斥原理来解决。两个集合的容斥原理：

$$card(A\cup B)=card(A)+card(B)-card(A\cap B)$$

对于三个集合:

$$\begin{aligned}card(A\cup B\cup C) &= card(A)+card(B)+card(C)\\ &\quad -card(A\cap B)-card(A\cap C)-card(B\cap C)\\ &\quad +card(A\cap B\cap C)\end{aligned}$$

题 35.18 从 6 名运动员中选出 4 人参加 4×100 米接力赛，如果甲不跑第一棒，乙不跑最后一棒，共有多少种不同的参赛方法？

解 解：设全集 U 为从 6 名运动员中选出 4 人并排列参加接力赛的总方法数。$|U|=A_6^4=6\times 5\times 4\times 3=360$ 种。

设 A 为甲跑第一棒的事件（或排法集合）。如果甲跑第一棒，则需要在剩下 5 人中选 3 人跑其余三棒并排列：$|A|=1\times A_5^3=5\times 4\times 3=60$ 种。

设 B 为乙跑最后一棒的事件。如果乙跑最后一棒，则需要在剩下 5 人中选 3 人跑前三棒并排列：$|B| = \mathrm{A}_5^3 \times 1 = 60$ 种。

$A \cap B$ 为甲跑第一棒且乙跑最后一棒的事件。甲跑第一棒，乙跑最后一棒。则需要在剩下 $6-2=4$ 人中选 2 人跑中间两棒并排列：$|A \cap B| = 1 \times \mathrm{A}_4^2 \times 1 = 4 \times 3 = 12$ 种。

所求为甲不跑第一棒且乙不跑最后一棒，即求 $|U| - |A \cup B|$。$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 60 + 60 - 12 = 108$ 种。所以，符合条件的排法数 $= |U| - |A \cup B| = 360 - 108 = 252$ 种。

35.1.1.11 正难则反思想

题 35.19 有五名学生站成一排，从中任选三人，要求这三人中任何两人都不相邻有多少种选法？

解 设 5 名学生的位置为 1, 2, 3, 4, 5。要选出 3 个位置，使得这 3 个位置不相邻。符合条件的选择只有一种：选位置 1, 3, 5。所以有 $\mathrm{C}_1^1 = 1$ 种选法。(如果学生是无差别的，只考虑位置选法) 如果学生是不同的，那么选出这三名学生后，他们站在 1,3,5 号位。题目问的是“选法”，通常指选择学生组合或位置组合。使用公式法：从 n 个元素中选 k 个不相邻的元素，有 C_{n-k+1}^k 种选法。这里 $n = 5$ (五个位置)，$k = 3$ (选三个人/位置)。种数 $= \mathrm{C}_{5-3+1}^3 = \mathrm{C}_3^3 = 1$ 种。

35.1.1.12 选排问题

题 35.20 9 名乒乓球运动员中，其中男运动员 5 名，女运动员 4 名，现要进行混合双打比赛（即每队由一名男运动员和一名女运动员组成，共组成两队进行比赛），有多少种不同的配对方法？

解 解：要组成两对混合双打队伍。步骤 1：从 5 名男运动员中选出 2 名男运动员。有 C_5^2 种方法。步骤 2：从 4 名女运动员中选出 2 名女运动员。有 C_4^2 种方法。假设选出的男运动员为 M1, M2；女运动员为 F1, F2。步骤 3：将这 2 男 2 女组成两对混合双打。M1 可以和 F1 配对，则 M2 和 F2 配对：(M1,F1) 和 (M2,F2)。或者 M1 可以和 F2 配对，则 M2 和 F1 配对：(M1,F2) 和 (M2,F1)。有 2 种配对方式。所以总的配对方法数 = $\mathrm{C}_5^2 \times \mathrm{C}_4^2 \times 2 = 10 \times 6 \times 2 = 120$ 种。

35.1.1.13 有序排列问题

题 35.21 某学校举行校园歌手大赛活动邀请了 6 位专家评委，在活动结束时邀请这 6 位专家站成一排合影留念，则下列说法正确的是

A. 若将专家甲、乙、丙三人从左到右按照身高递增的顺序排列，则共有 120 种排法

B. 若专家甲、乙两人不相邻，则共有 480 种排法

C. 若专家甲、乙、丙三人相邻，且甲在中间，则共有 72 种排法

D. 若专家丙不在排头，丁不在排尾，则共有 480 种排法

1. 某班一天上午有 4 节课，下午有 2 节课，现要安排该班一天中语文、数学、政治、英语、体育、心理 6 堂课的课程表，要求数学课排在上午，体育课排在下午，不同排法总数是

A. 192　　B. 144　　C. 124　　D. 216

35.2 二项式定理

35.2.1 二项式定理的定义

定义 35.1

二项式定理是指对于任意整数 $n \geq 0$，有

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k$$

其中 C_n^k 是二项式系数，表示从 n 个不同元素中选取 k 个元素的组合数。二项式系数 C_n^k 的计算公式为

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

二项式定理可以用于展开二项式的幂次，计算多项式的系数等。

这里给出一道例题，只需要记住，二项式展开后的第 $r+1$ 项为 $T_{r+1} = C_n^r a^{n-r} b^r$，所以如果题目问第 5 项是多少，那么公式中 r 就是 4。

题 35.22 在 $\left(x+\frac{2}{x^2}\right)^6$ 的展开式中，常数项为 _____. (用数字作答)

解 由 $\left(x+\frac{2}{x^2}\right)^6$ 的展开式的通项为

$$T_{k+1}=\mathrm{C}_6^k x^{6-k}\left(\frac{2}{x^2}\right)^k=\mathrm{C}_6^k 2^k x^{6-k}x^{-2k}=\mathrm{C}_6^k 2^k x^{6-3k}$$

令 $6-3k=0$，解得 $k=2$。则常数项为 $T_{2+1}=T_3=\mathrm{C}_6^2 2^2 x^{6-3(2)}=\mathrm{C}_6^2\cdot 4\cdot x^0$。因为 $\mathrm{C}_6^2=\frac{6\times5}{2\times1}=15$，所以 $T_3=15\times4=60$。即在 $\left(x+\frac{2}{x^2}\right)^6$ 的展开式中，常数项为 60。

提问 35.2 $(a+b)^n$ 展开式中共有 n 项，是否正确？

题 35.23 若 $(2-x)^n$ 的展开式中 x^2 的系数为 240，则 $n=$

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 8

35.2.2 两组乘法的二项式问题

这一小节的题目也就是考试中常考的基础题。

题 35.24 $\left(x-\frac{1}{x}\right)(a+y)^6$ 的展开式中，含 $x^{-1}y^4$ 项的系数为 -15，则 $a=$

A. -2　　B. -1　　C. ±1　　D. ±2

题 35.25 $\left(1+x^2\right)(1-x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 _____（用数字作答）。

练习

1. $\left(a-\frac{x}{y}\right)(x+y)^7$ 的展开式中 x^2y^5 的系数为 56，则 a 的值为 _____.
2. $\frac{y}{x}(x-2y)^5$ 的展开式中 x^3y^2 的系数为 _____（用数字作答）。

35.2.3 杨辉三角

定义 35.2

杨辉三角是一个由二项式系数组成的三角形排列。它的第 n 行的第 k 个元素表示二项式系数 C_n^k，即：

1	$(a+b)^0=1$
1 1	$(a+b)^1=a+b$
1 2 1	$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
1 3 3 1	$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
1 4 6 4 1	$(a+b)^4=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$
1 5 10 10 5 1	$(a+b)^5$

杨辉三角通常可以用来找找规律。特别是找出 $(a+b)^n$ 展开式中二项式系数最大的项是第几项，可以先手画几个找出规律。

题 35.26 在 $\left(x^2+\frac{3}{x}\right)^n\ (n\in\mathbb{N}^*)$ 的展开式中，二项式系数的最大值为 20，则系数的最大值为

A. 729　　B. 1243　　C. 1458　　D. 2187

Tips 二项式系数指的是 C_n^k 的值，即杨辉三角上的值，而系数指的是这个式子展开后得到的每一项前的数。

笔记：

定理 35.1

观察杨辉三角，可以发现，左右两边具有对称性。另外，每一行的和其实也有规律，分别是 $1,2,4,8,16,32,\ldots$。

1. 二项式系数的对称性：$C_n^k = C_n^{n-k}$。
2. 杨辉三角的每一行的和为 2^n，即 $\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 2^n$。
3. 奇数项和偶数项的二项式系数和均为 2^{n-1}。

♡

35.2.4 “三项式定理”

题 35.27 多项式 $(x+y+z)^4$ 展开式中，xyz^2 项的系数为

A. 12　　B. 24　　C. 48　　D. 96

解 只要当成取小球就好了，取 x 小球 1 个，还剩 3 个球，再取 y 小球 1 个，取 z 小球 2 次，即：$C_4^1C_3^1C_2^2$.

练习

1. $(x+2y-1)^4$ 的展开式中，x^2y 的系数为

   A. 24　　B. -24　　C. 12　　D. -48

2. 在 $(2+a+b)^5$ 的展开式中，a^2b 的系数为

   A. 30　　B. 60　　C. 90　　D. 120

3. 已知 $(1+x)^n$ 的展开式中第 3 项与第 7 项的二项式系数相等，则
   - A. $n=8$
   - B. $(1+x)^n$ 的展开式中 x^2 项的系数为 56
   - C. 奇数项的二项式系数和为 128
   - D. $\left(1+x-y^2\right)^n$ 的展开式中常数项的系数为 1

1. 一场小型晚会有 3 个唱歌节目和 2 个相声节目，要求排出一个节目单．第一个节目和最后一个节目都是唱歌节目，有 _____ 种排法；前 3 个节目中要有相声节目，有 _____ 种排法。

35.2.5 方程的正整数解问题

其实和之前提到的隔板法非常像，具体可以去看看那个小节。

题 35.28 方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=7$ 的正整数解的个数为

A. 15　　B. 35　　C. 40　　D. 20

解 使用隔板法来解决正整数解分配问题。视为有七个球，现在要放三块板，隔开这些球，三块板隔出的四个区域分别代表 x_1,x_2,x_3,x_4 的值，即总的情况数量有 C_7^4 种。

题 35.29 已知 $x\in\mathbb{N}^*, y\in\mathbb{N}^*, z\in\mathbb{N}^*$，则关于 x,y,z 的方程 $x+y+z=10$ 共有 _____ 组不同的解.

A. 36　　B. 45　　C. 50　　D. 24

练习

1. 四元一次方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=10$ 的正整数解有 _____ 组，非负整数解有 _____ 组.
2. 已知 k 元一次方程 $x_1+x_2+x_3+\cdots+x_k=n\,(n\geq k, n\geq 2, n,k\in\mathbb{N}^*)$ 的正整数解的个数为 C_{n-1}^{k-1}，则方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=25$ 满足 $x_i\geq 2i\quad(i=1,2,3,4)$ 的整数解的个数为

   A. 35　　B. 56　　C. 84　　D. 120

35.2.6 代值问题

题目一般会给一个等式，左右两边是很明显的二项式展开的式子。而它会让你求 $\sum a_k$ 类似的值，这时候我们可以用赋值法处理（标答也是这样做的）。

题 35.30 若 $(x-2)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$ _____ .

解 观察到，代入 $x=1$ 可以得到所有系数的和。

练习

1. 若 $(2x-1)^{2018}=a_1x^{2018}+a_2x^{2017}+a_3x^{2016}+\cdots+a_{2017}x^2+a_{2018}x+a_{2019}$，求 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2017}+a_{2018}$ 的值。
2. 若 $(1-x)^6=a_0+a_1(x+1)+a_2(x+1)^2+\cdots+a_6(x+1)^6$，则 $a_1+a_3+a_5$ 的值为 _____ .

> 这道题还挺绕的，可以尝试一下赋值，让它等于 $1,-1,0$ 之类的试试。 **Tips**

笔记：

35.2.7 总练习

1. $\left(\sqrt{x}-\frac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式中的常数项为 _____ .
2. 已知 $\left(\frac{2}{x}+\sqrt{x}\right)^n\ (n\in\mathbb{N}^*)$ 的展开式中第 7 项为常数项.
   (1) 求 n 的值；
   (2) 从展开式中的所有项中任取两项，求取出的两项都是有理项的概率.

第 36 章 统计

36.1 方差

36.1.1 分层抽样（分组）的方差

先看一个示例，多组数据混入求方差：

题 36.1 在对树人中学高、年级学生身高的调查中，采用样本量比例分配的分层随机抽样，如果不知道样本数据，只知道抽取了男生 23 人，其平均数和方差分别为 170.6 和 12.59，抽取了女生 27 人，其平均数和方差分别为 160.6 和 38.62. 你能由这些数据计算出总样本的方差，并对高一年级全体学生的身高方差作出估计吗？

解 把男生样本记为 $x_1, x_2, \cdots, x_{23}$，其平均数记为 $\bar{x}$，方差记为 s_x^2；把女生样本记为 $y_1, y_2, \cdots, y_{27}$，其平均数记为 $\bar{y}$，方差记为 s_y^2；把总样本数据的平均数记为 $\bar{z}$，方差记为 s^2.

根据方差的定义，总样本方差为：

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{50}\left[\sum_{i=1}^{23}(x_i-\bar{z})^2+\sum_{j=1}^{27}(y_j-\bar{z})^2\right] \\ &= \frac{1}{50}\left[\sum_{i=1}^{23}(x_i-\bar{x}+\bar{x}-\bar{z})^2+\sum_{j=1}^{27}(y_j-\bar{y}+\bar{y}-\bar{z})^2\right]. \end{aligned}$$

我们用完全平方公式展开 $\sum_{i=1}^{23}(x_i-\bar{x}+\bar{x}-\bar{z})^2$：

$$= \sum_{i=1}^{23}(x_i-\bar{x})^2+\sum_{i=1}^{23}(\bar{x}-\bar{z})^2+\sum_{i=1}^{23}2(x_i-\bar{x})(\bar{x}-\bar{z})$$

在最后这一项，因为是对 i 的求和，所以可以提取变成：

$$\sum_{i=1}^{23}2(x_i-\bar{x})(\bar{x}-\bar{z}) = 2(\bar{x}-\bar{z})\sum_{i=1}^{23}(x_i-\bar{x})$$

而 $\sum_{i=1}^{23}(x_i-\bar{x})$ 是等于 0 的，因为 $\sum_{i=1}^{23}x_i = 23\times\bar{x}$. 那么同理可得：

$$\begin{aligned} s^2 =& \frac{1}{50}\left[\sum_{i=1}^{23}(x_i-\bar{x})^2+\sum_{i=1}^{23}(\bar{x}-\bar{z})^2+\sum_{j=1}^{27}(y_j-\bar{y})^2+\sum_{j=1}^{27}(\bar{y}-\bar{z})^2\right] \\ =& \frac{1}{50}\left\{23\left[s_x^2+(\bar{x}-\bar{z})^2\right]+27\left[s_y^2+(\bar{y}-\bar{z})^2\right]\right\}. \end{aligned} \tag{36.1}$$

由 $\bar{x}=170.6, \bar{y}=160.6$，根据按比例分配分层随机抽样总样本平均数与各层样本平均数的关系，可得总样本平均数为：

$$\bar{z} = \frac{23}{50}\bar{x}+\frac{27}{50}\bar{y} = 165.2$$

把已知的男生、女生样本平均数和方差的取值代入式（36.1），可得：

$$s^2 = \frac{1}{50}\left\{23\times\left[12.59+(170.6-165.2)^2\right]+27\times\left[38.62+(160.6-165.2)^2\right]\right\}$$

定理 36.1

从上面的这个例子中，我们可以总结一个小规律：

甲组数据 $\mathbf{m}$ 个，平均数为 $\bar{x}$，方差为 $S_{甲}^2$；乙组数据 $\mathbf{n}$ 个，平均数为 $\bar{y}$，方差为 $S_{乙}^2$.

甲乙两组数据混合，共 $\mathbf{m}+\mathbf{n}$ 个，设混合后平均数为 $\bar{Z}$，方差为 S^2，则：

$$S^2 = \frac{m}{m+n}\left[S_{甲}^2+(\bar{x}-\bar{Z})^2\right]+\frac{n}{m+n}\left[S_{乙}^2+(\bar{y}-\bar{Z})^2\right]$$

或者我们可以简约地写成（如果你看得懂），这里的 w_i 是不同组数据的占比权重：

$$S^2 = \sum_{i=1}^{n}w_i\left[s_i^2+(\bar{X}-\bar{Z})\right]$$

♡

题 36.2 (2024 济南二模) 现有 A, B 两组数据，其中 A 组有 4 个数据，平均数为 2，方差为 6，B 组有 6 个数据，平均数为 7，方差为 1，若将这两组数据混合成一组，则新的一组数据的方差为：

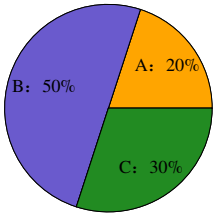
解 首先，计算新一组数据的平均数 $\bar{x}_{\text{new}}$：$\bar{x}_{\text{new}} = \frac{4\times2+6\times7}{10} = 5$.

根据总体方差的计算公式，新一组数据的方差 s_{new}^2 等于组内方差的加权平均与组间方差之和。

代入数据可得：

$$S^2=\frac{4}{10}\left[6+(2-5)^2\right]+\frac{6}{10}\left[1+(7-5)^2\right]$$

提问 36.1 某在厂的三个车间生产同一种产品，三个车间的产量分布如图所示，现在用分层随机抽样方法从三个车间生产的该产品中抽取部分产品．若 A,B,C 三个车间产品的平均寿命分别为 $200,220,210$ 小时，方差分别为 $30,20,40$，则总样本的方差为（　　）.



解 首先，计算总样本的平均寿命 $\bar{x}_{\text{total}}$：

$$\bar{x}_{\text{total}}=w_A\bar{x}_A+w_B\bar{x}_B+w_C\bar{x}_C=0.2\times200+0.5\times220+0.3\times210=40+110+63=213.$$

根据总体方差的计算公式，总样本的方差 s^2_{total} 为各部分方差与均值方差之和的加权平均。

$$s^2_{\text{total}}=w_A\left[s_A^2+(\bar{x}_A-\bar{x}_{\text{total}})^2\right]+w_B\left[s_B^2+(\bar{x}_B-\bar{x}_{\text{total}})^2\right]+w_C\left[s_C^2+(\bar{x}_C-\bar{x}_{\text{total}})^2\right]$$

代入数据可得：

$$\begin{aligned}s^2_{\text{total}}&=0.2\times\left[30+(200-213)^2\right]+0.5\times\left[20+(220-213)^2\right]+0.3\times\left[40+(210-213)^2\right]\\&=0.2\times199+0.5\times69+0.3\times49=89.\end{aligned}$$

第 37 章 补考复习

37.1 直线的基本概念

1. 直线的点斜式方程与辨析

定义 37.1 (斜截式)

已知斜率 k，已知截距 b，其标准方程为 $y=kx+b$，其中 k 是存在的。

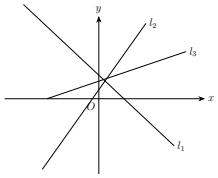
> 注意斜率的取值范围应该是 $(-\infty,+\infty)$ **Tips**

定理 37.1 (倾斜角与斜率的关系)

直线的倾斜角 α 的范围是 $[0,\pi)$。斜率 $k=\tan\alpha$。

1. 当 $\alpha\in[0,\pi/2)$ 时，$k\geq 0$ 且 k 随 α 增大而增大；
2. 当 $\alpha\in(\pi/2,\pi)$ 时，$k<0$ 且 k 随 α 增大而增大。

题 37.1 直线 l_1,l_2,l_3 的斜率分别为 k_1,k_2,k_3，倾斜角分别为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，则下列选项正确的是（　　）



A. $k_1<k_3<k_2$　　B. $k_3<k_2<k_1$　　C. $\alpha_1<\alpha_3<\alpha_2$　　D. $\alpha_3<\alpha_2<\alpha_1$

定义 37.2 (一般式)

已知 A,B 不同时为 0，其标准方程为 $Ax+By+C=0$.

一般式非常通用，可以直接表示任何直线（不需要讨论斜率不存在的情况）。

定义 37.3 (点斜式)

已知直线的斜率 k 和直线上一点 (x_0,y_0)，则直线的方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$。

> 这将是高中阶段最重要的式子！请务必熟记。 **Warning**

题 37.2 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(1,4),B(5,7),C(7,-4)$

- （1）求 BC 边上的中线的直线方程；
- （2）求 BC 边上的高的直线方程

定义 37.4 (两点式)

已知两点 $A(x_1,y_1)$ 和 $B(x_2,y_2)$，则直线 AB 的方程为 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$，其中 $x_2\neq x_1$ 且 $y_2\neq y_1$.

题 37.3 用两点式来表达直线的方程：

- 已知点 $A(1,2)$ 和点 $B(3,4)$，求直线 AB 的方程。
- 求经过两点 $A(2,m)$ 和 $B(n,3)$ 的直线方程。

定义 37.5 (截距式)

已知 x,y 轴上的截距 a,b 且 $ab\neq 0$，其标准方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$。

其中直线既不能垂直于 x 轴，也不能垂直于 y 轴，且不过原点。

♣

题 37.4 求过点 $(4,3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线 l 的方程。

解 设直线在 x 轴、y 轴上的截距分别为 a,b .

（1）当 $a\neq 0,b\neq 0$ 时，设 l 的方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$.

$\because$ 点 $(4,-3)$ 在直线上，$\therefore \frac{4}{a}-\frac{3}{b}=1$ ，若 $a=b$ ，则 $a=b=1$ ，直线方程为 $x+y-1=0$.

（2）当 $a=b=0$ 时，直线过原点，且过点 $(4,-3)$.

$\therefore$ 直线的方程为 $3x+4y=0$. 综上知，所求直线方程为 $x+y-1=0$ 或 $3x+4y=0$.

Warning 在坐标轴上截距相等，有可能都为 0，即一条过原点的直线也会满足这个条件。

37.1.1 多种直线表达式的回顾

名称	已知条件	标准方程	使用范围
点斜式	斜率 k, 直线上一点 (x_0,y_0)	$y-y_0=k(x-x_0)$	k 存在
斜截式	斜率 k, y 轴截距 b	$y=kx+b$	k 存在
两点式	$(x_1,y_1),(x_2,y_2)$ $(x_1\neq x_2,y_1\neq y_2)$	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$	直线不能垂直于 x、y 轴
截距式	x,y 轴上的截距 a,b $(ab\neq 0)$	$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$	直线不能垂直于 x、y 轴, 且不过原点
一般式	A,B 不同时为 0	$Ax+By+C=0$	通用

提问 37.1 求下列直线方程：

（1）若直线 l 经过点 $A(2,-1),B(2,7)$ ，则直线 l 的方程为 ____.

（2）若点 $P(3,m)$ 在过点 $A(2,-1),B(-3,4)$ 的直线上，则 $m=$ ____.

题 37.5 已知直线 $l:3x+4y-12=0$ 和点 $A(1,2)$，求过点 A 且与 l 平行的直线方程，以及过点 A 且与 l 垂直的直线方程。

题 37.6 求过点 $(1,-2)$ 且斜率为 3 的直线的方程。

解 使用点斜式方程 $y-y_0=k(x-x_0)$。代入点 $(1,-2)$ 和斜率 $k=3$：$y-(-2)=3(x-1)$ $y+2=3x-3$ $y=3x-5$

提问 37.2

1. 求过点 $(-2,5)$ 且与直线 $2x-y+1=0$ 平行的直线的方程。

2. 已知直线 L 的斜率为 $-\frac{1}{2}$，且在 y 轴上的截距为 4，求直线 L 的方程。

3. 若直线 $ax+2y-1=0$ 与直线 $3x+y+2=0$ 垂直，求实数 a 的值。

2. 椭圆的离心率或离心率的取值范围

定理 37.2

椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ ($焦点在\ x\ 轴上，a>b>0$) 或 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$ ($焦点在\ y\ 轴上，a>b>0$)。离心率 $e=\frac{c}{a}$，其中 $c^2=a^2-b^2$。离心率的取值范围是 $0<e<1$。当 $e\to 0$ 时，椭圆趋近于圆；当 $e\to 1$ 时，椭圆趋近于线段。 ♡

提问 37.3

1. 若椭圆的焦距为 6，长轴长为 10，求其离心率。

2. 已知椭圆的短轴长为 6，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，求椭圆的长轴长。

3. 设椭圆 $\frac{x^2}{m^2}+\frac{y^2}{4}=1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$，求 m 的值。

3. 简单复合函数的导数；某点处的导数值

定理 37.3

若 $y=f(u)$ 且 $u=g(x)$，则复合函数 $y=f(g(x))$ 的导数为 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$ (链式法则)。即 $y'=f'(g(x))\cdot g'(x)$。 ♡

题 37.7 求函数 $y=(2x+1)^3$ 的导数，并计算其在 $x=1$ 处的导数值。

解 设 $u=2x+1$，则 $y=u^3$。因为 $u=2x+1$，所以 $u'_x=2$。又因为 $y=u^3$，所以 $y'_u=3u^2$。根据复合函数求导法则 $y'_x=y'_u\cdot u'_x=3u^2\cdot 2=6u^2$。将 $u=2x+1$ 代回，得到 $y'_x=6(2x+1)^2$。当 $x=1$ 时，$y'_x|_{x=1}=6(2\cdot 1+1)^2=6(3)^2=6\cdot 9=54$。

提问 37.4

1. 求函数 $f(x)=\sin(3x-\frac{\pi}{4})$ 的导数。

2. 求函数 $y = e^{x^2}$ 在 $x = 0$ 处的导数值。

3. 已知函数 $g(x) = \sqrt{x^2 + 5}$，求 $g'(2)$。

4. 根据方程表示双曲线求参数的范围

定理 37.4

双曲线的标准方程有两种形式：1. 焦点在 x 轴上：$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > 0, b > 0)$。2. 焦点在 y 轴上：$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1\ (a > 0, b > 0)$。无论哪种形式，双曲线的定义都要求 a^2 和 b^2 为正数。关键在于，标准方程中，位于正号下方的分母是 a^2，它不一定是较大的那个分母。

题 37.8 若方程 $\frac{x^2}{k-2} - \frac{y^2}{3-k} = 1$ 表示双曲线，求实数 k 的取值范围。

解 要使方程表示双曲线，必须满足分母均为正数，即 $k - 2 > 0$ 且 $3 - k > 0$。由 $k - 2 > 0$ 得到 $k > 2$。由 $3 - k > 0$ 得到 $k < 3$。综合以上两点，实数 k 的取值范围是 $2 < k < 3$。

提问 37.5

1. 若方程 $\frac{y^2}{m+1} - \frac{x^2}{4-m} = 1$ 表示双曲线，求实数 m 的取值范围。

2. 判断方程 $3x^2 - 4y^2 = 12$ 是否表示双曲线，如果是，写出其标准方程。

3. 已知方程 $x^2 - ky^2 = 1$ 表示双曲线，求实数 k 的取值范围。

Tips 双曲线的判断条件是 x^2 和 y^2 项的系数符号相反。对于标准方程，必须是正数减正数的形式。

与椭圆不同，双曲线的 a 和 b 的大小关系不确定，但 a^2 始终是正号下方那个项的分母。 **Warning**

5. 求指定项的系数

定理 37.5

对于二项式定理展开式 $(a+b)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$，其中 $\binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$ 是二项式系数。通项公式为 $T_{k+1}=\binom{n}{k}a^{n-k}b^k$。要求指定项的系数，通常是根据通项公式，令某变量的指数满足要求，然后解出 k 的值。

题 37.9 求 $(2x-\frac{1}{x})^6$ 展开式中常数项。

解 通项公式为 $T_{k+1}=\binom{6}{k}(2x)^{6-k}(-\frac{1}{x})^k=\binom{6}{k}2^{6-k}x^{6-k}(-1)^kx^{-k}$。$=\binom{6}{k}2^{6-k}(-1)^kx^{6-k-k}=\binom{6}{k}2^{6-k}(-1)^kx^{6-2k}$。要使 x 的指数为 0（常数项），令 $6-2k=0$，解得 $k=3$。将 $k=3$ 代入系数部分：$\binom{6}{3}2^{6-3}(-1)^3=\frac{6!}{3!3!}\cdot 2^3\cdot(-1)=\frac{6\cdot5\cdot4}{3\cdot2\cdot1}\cdot8\cdot(-1)=20\cdot8\cdot(-1)=-160$。常数项为 -160。

提问 37.6

1. 求 $(x^2-\frac{1}{x})^8$ 展开式中 x^4 的系数。

2. 求 $(\sqrt{x}+\frac{2}{x})^9$ 展开式中常数项。

3. 求 $(1+x)^n$ 展开式中 x^2 的系数是 15，求 n 的值。

6. 瞬时变化率的概念及解析；某点处的导数值

定理 37.6

瞬时变化率是指函数在某一点处的变化速度，它在数值上等于该点处的导数。若函数为 $y=f(x)$，则其在 x_0 处的瞬时变化率为 $f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$。它反映了函数值随自变量变化而变化的快慢程度。

题 37.10 求函数 $f(x)=x^2+3x$ 在 $x=2$ 处的瞬时变化率。

解 首先求函数的导数 $f'(x)$。$f'(x)=\frac{d}{dx}(x^2+3x)=2x+3$。然后将 $x=2$ 代入导数表达式：$f'(2)=2(2)+3=4+3=7$。因此，函数 $f(x)=x^2+3x$ 在 $x=2$ 处的瞬时变化率为 7。

提问 37.7

1. 求函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $x=1$ 处的瞬时变化率。

2. 某物体运动的位移 s (单位：米) 与时间 t (单位：秒) 的关系为 $s(t)=5t^2-2t+1$，求物体在 $t=2$ 秒时的瞬时速度。

3. 已知函数 $h(x)=x^3-2x^2+x-1$，求当 $x=1$ 时函数值的瞬时变化率。

瞬时变化率就是导数的几何意义，表示曲线在某点的切线斜率。 Tips

区分平均变化率（割线斜率）和瞬时变化率（切线斜率）。 Warning

7. 抛物线的焦半径公式；根据抛物线上的点求标准方程

定理 37.7

对于抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$，焦点为 $F(\frac{p}{2},0)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$。任意一点 $M(x_0,y_0)$ 到焦点的距离（焦半径）为 $|MF|=x_0+\frac{p}{2}$。对于抛物线 $x^2=2py\ (p>0)$，焦点为 $F(0,\frac{p}{2})$，准线为 $y=-\frac{p}{2}$。任意一点 $M(x_0,y_0)$ 到焦点的距离（焦半径）为 $|MF|=y_0+\frac{p}{2}$。根据抛物线上一点和其定义（到焦点和准线距离相等）或代入法，可以求其标准方程。 ♡

题 37.11 已知抛物线 $y^2=4x$，点 $P(4,y_0)$ 在抛物线上，求点 P 到焦点的距离。

解 抛物线方程 $y^2=4x$ 可知 $2p=4$，所以 $p=2$。焦点为 $F(\frac{p}{2},0)=F(1,0)$。点 $P(4,y_0)$ 的横坐标为 $x_0=4$。根据焦半径公式 $|PF|=x_0+\frac{p}{2}=4+\frac{2}{2}=4+1=5$。点 P 到焦点的距离为 5。

提问 37.8

1. 已知抛物线 $x^2=8y$，求点 $Q(x_0,2)$ 到焦点的距离。

2. 若抛物线过点 $(2,4)$，且顶点在原点，焦点在 y 轴上，求该抛物线的标准方程。

3. 设点 $A(3,m)$ 在抛物线 $y^2=6x$ 上，求点 A 到抛物线准线的距离。

抛物线的焦半径公式是利用定义推导出来的，记住它的形式可以简化计算。 Tips

确定抛物线焦点的位置和开口方向，才能正确选择焦半径公式。 Warning

8. 总体百分位的估计

定理 37.8

百分位是将一组数据从小到大排列后，处于特定百分比位置的数据值。对于离散数据，第 P 百分位的估计通常通过以下步骤进行：

1. 将数据按升序排列。
2. 计算位置指数 $L=\frac{P}{100}\times n$，其中 P 是百分位数 (如 25 代表 25%)，n 是数据总数。
3. 如果 L 是整数，则第 P 百分位是排序后的第 L 个数据和第 $L+1$ 个数据的平均值。
4. 如果 L 不是整数，则将 L 向上取整到下一个整数，第 P 百分位是排序后的该位置的数据。

对于连续数据或大样本数据，百分位的估计通常通过累计频率分布图或插值法进行。

题 37.12 某班级 10 名学生的数学成绩 (从小到大排列) 如下：$60,65,70,75,80,85,90,92,95,98$。估计该班学生数学成绩的第 75 百分位。

解 数据总数 $n=10$。要估计第 75 百分位，即 $P=75$。计算位置指数 $L=\frac{75}{100}\times 10=7.5$。由于 L 不是整数，向上取整为 8。因此，第 75 百分位是排序后的第 8 个数据。从排序后的数据中，第 8 个数据是 92。所以，该班学生数学成绩的第 75 百分位是 92 分。

提问 37.9

1. 某公司 15 名员工的月薪 (单位：元) 如下：

$$4000,4200,4500,4800,5000,5200,5500,5800,6000,6200,6500,6800,7000,7500,8000$$

估计该员工月薪的第 25 百分位。

2. 一组数据的第 50 百分位是 85，这意味着什么？

3. 某次考试成绩的第 80 百分位是 90 分，若参加考试的学生有 200 人，估计有多少学生的成绩低于或等于 90 分？

9. 二项展开式各项的系数和

定理 37.9

对于二项式 $(a+b)^n$ 的展开式 $C_n^0a^n+C_n^1a^{n-1}b+\cdots+C_n^ka^{n-k}b^k+\cdots+C_n^nb^n$。其所有项的系数之和为：令 $a=1,b=1$，则展开式的值为 $(1+1)^n=2^n$。若要求某个特定项的系数和，例如只包含 x 的各项系数和，则将其他变量设为 1。

题 37.13 求 $(2x-y)^5$ 展开式中所有项的系数和。

解 令 $x=1,y=1$，代入二项式 $(2x-y)^5$。则系数和为 $(2\cdot 1-1)^5=(2-1)^5=1^5=1$。

提问 37.10

1. 求 $(x+3y)^4$ 展开式中所有项的系数和。

2. 求 $(2x^2 - x + 1)^3$ 展开式中所有项的系数和。

3. 若 $(ax - 1)^6$ 展开式中所有项的系数和为 64，求实数 a 的值。

所有项的系数和的快速计算方法是将展开式中的所有变量替换为 1。 Tips

如果要求的是特定项的系数（而不是系数和），则需要使用通项公式。 Warning

10. 计算典型问题的概率；独立事件的乘法公式

定理 37.10

$$\text{概率的基本公式：} P(A) = \frac{\text{事件 A 发生的有利结果数}}{\text{所有可能结果总数}}$$

独立事件的乘法公式：若事件 A 和事件 B 是相互独立的，则它们同时发生的概率为 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。

推广到多个独立事件：如果 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是相互独立的，则：

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n)$$

♡

题 37.14 一个袋中有 5 个红球和 3 个白球，每次随机取出一个球，取出后放回。连续取两次，求两次都取到红球的概率。

解 总球数 $= 5 + 3 = 8$ 个。设事件 A 为第一次取到红球，事件 B 为第二次取到红球。由于是放回抽样，所以两次抽取是相互独立的。$P(A) = \frac{5}{8}$。$P(B) = \frac{5}{8}$。两次都取到红球的概率为 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \frac{25}{64}$。

提问 37.11

1. 小明射击的命中率为 0.8，小红射击的命中率为 0.7，两人独立射击同一目标一次，求两人都命中的概率。

2. 抛掷一枚均匀的硬币两次，求第一次正面朝上且第二次反面朝上的概率。

3. 某产品生产线有甲、乙两道工序，甲工序的合格率为 0.9，乙工序的合格率为 0.85，两道工序相互独立。求该产品最终合格的概率。

11. 判断命题的充分必要条件；互斥事件与对立事件关系的辨析

定理 37.11

- 充分条件：如果 P 成立，则 Q 必然成立，记作 $P \Rightarrow Q$。
- 必要条件：如果 Q 成立，则 P 必然成立，记作 $Q \Leftarrow P$。
- 充要条件：如果 P 成立当且仅当 Q 成立，记作 $P \Leftrightarrow Q$。
- 互斥事件：两个事件不能同时发生，记作 $A \cap B = \emptyset$。如果 A, B 互斥，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$。
- 对立事件：如果 $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$ (样本空间)，则 A 和 B 互为对立事件。对立事件一定是互斥事件，且 $P(A) + P(B) = 1$。

♡

题 37.15 判断：“$a > 0$”是“$a^2 > 0$”的什么条件？

解 1. 如果 $a > 0$，则 $a^2 > 0$ 成立，所以 $a > 0 \Rightarrow a^2 > 0$。因此，“$a > 0$”是“$a^2 > 0$”的充分条件。

2. 如果 $a^2 > 0$，则 $a \neq 0$。此时 a 可以是 $a > 0$ 或 $a < 0$。例如，$a = -2$ 时 $a^2 = 4 > 0$，但 $a > 0$ 不成立。所以 $a^2 > 0 \not\Rightarrow a > 0$。因此，“$a^2 > 0$”不是“$a > 0$”的充分条件，即“$a > 0$”不是“$a^2 > 0$”的必要条件。

综上所述，“$a > 0$”是“$a^2 > 0$”的 ** 充分不必要条件 **。

提问 37.12

1. 判断：“$x = 1$”是“$x^2 - 3x + 2 = 0$”的什么条件？

2. 设 A 和 B 是样本空间 S 中的两个事件。下列说法正确的是：
   - A. 如果 A, B 互斥，则 $P(A) + P(B) = 1$。
   - B. 如果 A, B 对立，则 A, B 互斥。
   - C. 如果 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.5$，则 A, B 对立。
   - D. 互斥事件一定是独立事件。

12. 元素 (位置) 有限的排列问题；不相邻排列问题

定理 37.12

排列数公式：从 n 个不同元素中取出 m 个元素，按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列。排列数 $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$。

不相邻排列问题 (插空法)：在排列中，若要求某些元素互不相邻，通常采用“先排好不相邻的元素，再将要不相邻的元素插入已排好的元素之间的空隙”的方法。

步骤：

- 先排列允许相邻的元素。
- 找出这些元素产生的空隙。
- 将互不相邻的元素插入这些空隙。

♡

题 37.16 有 5 个人排成一排，其中甲、乙两人不能相邻，有多少种不同的排法？

解 方法一：插空法 1. 先排列除了甲、乙以外的 3 个人 (丙、丁、戊)，有 $A_3^3 = 3! = 6$ 种排法。

2. 这 3 个人排好后，会产生 4 个空隙 (包括两端)：$_P_1_P_2_P_3_$。

3. 将甲、乙插入这 4 个空隙中的任意两个，有 $A_4^2 = 4 \times 3 = 12$ 种方法。总排法数 $= A_3^3 \times A_4^2 = 6 \times 12 = 72$ 种。

方法二：间接法 (排除法) 1. 总排法数：5 个人全排列有 $A_5^5 = 5! = 120$ 种。

2. 甲、乙相邻的排法数：将甲、乙捆绑成一个整体，看作 1 个人。

则共有 4 个“人”进行全排列，有 $A_4^4 = 4! = 24$ 种排法。

甲、乙自身可以交换位置，有 $2! = 2$ 种排法。

所以甲、乙相邻的排法数 $= 24 \times 2 = 48$ 种。

3. 甲、乙不能相邻的排法数 = 总排法数 - 甲、乙相邻的排法数 $= 120 - 48 = 72$ 种。

提问 37.13

1. 从 7 名学生中选出 3 人排成一列，有多少种不同的排法？

2. 某班有 3 名男生和 2 名女生，排成一排。如果 2 名女生不能相邻，有多少种不同的排法？

3. 用 $0, 1, 2, 3, 4$ 这五个数字组成没有重复数字的五位数，其中偶数有多少个？

13. 函数与导数图像关系；拐点；图象与极值的关系；求切线的斜率 (倾斜角)

定理 37.13

- 函数与导数图像关系：
  - 当 $f'(x) > 0$ 时，$f(x)$ 单调递增。
  - 当 $f'(x) < 0$ 时，$f(x)$ 单调递减。
  - 当 $f'(x) = 0$ 时，可能存在极值点（驻点）。
- 极值点：函数在某点 x_0 处取得极值，如果 $f'(x_0) = 0$，并且 $f'(x)$ 在 x_0 附近改变符号。
  - 从正变负：极大值点。
  - 从负变正：极小值点。
- 切线的斜率 (倾斜角)：曲线 $y = f(x)$ 在点 (x_0, y_0) 处的切线斜率等于该点处的导数 $f'(x_0)$。切线的倾斜角 θ 满足 $\tan\theta = f'(x_0)$，其中 $0 \le \theta < \pi$。

♡

题 37.17 求函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线斜率和倾斜角。

解 首先求函数的导数 $f'(x)$：$f'(x) = 3x^2 - 6x$。在点 $(1, -1)$ 处，切线斜率 $k = f'(1) = 3(1)^2 - 6(1) = 3 - 6 = -3$。切线的倾斜角 θ 满足 $\tan\theta = -3$。由于 $\tan\theta < 0$，且 $0 \le \theta < \pi$，所以倾斜角 θ 是钝角。$\theta = \arctan(-3) + \pi$ (如果计算器给出的是负角，需要加 π)。

提问 37.14

1. 求函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 的单调区间和极值点。

2. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+c$ 在 $x=1$ 处有极小值 -2，且其导数在 $x=0$ 处为 0，求 a,b,c 的值。

3. 求函数 $f(x)=x\ln x$ 在 $x=e$ 处的切线方程。

Tips 通过导数符号的变化来判断函数的增减性，通过二阶导数符号的变化来判断函数的凹凸性。

Warning 求极值点时，仅仅 $f'(x)=0$ 不足以说明是极值点，还需要检查导数符号是否改变。

14. 过圆上一点的圆的切线方程；求切线斜率 (倾斜角)

定理 37.14

过圆上一点的切线方程：

设圆的方程为 $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$，圆上一点为 (x_0,y_0)。则过点 (x_0,y_0) 的切线方程为 $(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=R^2$。

特别地，当圆心在原点时，圆的方程为 $x^2+y^2=R^2$，切线方程为 $x_0x+y_0y=R^2$。

题 37.18 求圆 $x^2+y^2=5$ 在点 $(1,2)$ 处的切线方程。

解 方法一：使用公式圆心在原点 $(0,0)$，半径 $R^2=5$。切点 $(x_0,y_0)=(1,2)$。切线方程为 $x_0x+y_0y=R^2$。代入得到 $1\cdot x+2\cdot y=5$，即 $x+2y=5$。

方法二：利用垂直关系圆心为 $O(0,0)$，切点为 $P(1,2)$。半径 OP 的斜率为 $k_{OP}=\frac{2-0}{1-0}=2$。由于切线垂直于半径，所以切线斜率 $k=-\frac{1}{k_{OP}}=-\frac{1}{2}$。切线过点 $(1,2)$，使用点斜式方程：$y-2=-\frac{1}{2}(x-1)$。$2(y-2)=-(x-1)$ $2y-4=-x+1$ $x+2y=5$。

提问 37.15

1. 求圆 $(x-2)^2+(y+1)^2=10$ 在点 $(3,2)$ 处的切线方程。

2. 已知直线 $y=x+m$ 与圆 $x^2+y^2=2$ 相切，求实数 m 的值。

3. 若圆 C 的方程为 $x^2+y^2-4x+6y-3=0$，求过圆上一点 $P(1,0)$ 的切线方程。

Tips 记住圆的切线公式可以快速解题。如果忘记公式，可以使用“切线垂直于半径”的几何性质。

过圆外一点作圆的切线，其方法与过圆上一点不同，通常需要用到点到直线的距离公式。 Warning

三、解答题

15. 利用导数求函数的单调区间 (不含参)；求已知函数的极值

定理 37.15

利用导数判断单调性：设函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导。

- 若 $f'(x)>0$ 对任意 $x\in(a,b)$ 成立，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上单调递增。
- 若 $f'(x)<0$ 对任意 $x\in(a,b)$ 成立，则 $f(x)$ 在 (a,b) 上单调递减。

定理 37.16 (利用导数求极值：)

♡

1. 求出导函数 $f'(x)$。
2. 令 $f'(x)=0$，解出所有驻点。
3. 检查这些驻点左右两侧 $f'(x)$ 的符号。如果符号改变，则为极值点。

♡

题 37.19 求函数 $f(x)=x^3-6x^2+9x-1$ 的单调区间和极值。

解 1. 求导：$f'(x)=3x^2-12x+9$。

2. 令 $f'(x)=0$，即 $3x^2-12x+9=0$，简化为 $x^2-4x+3=0$。解得 $(x-1)(x-3)=0$，所以驻点为 $x=1,x=3$。

3. 分析 $f'(x)$ 的符号：* 当 $x<1$ 时 (如 $x=0$)，$f'(0)=9>0$，所以 $f(x)$ 单调递增。

* 当 $1<x<3$ 时 (如 $x=2$)，$f'(2)=3(4)-12(2)+9=12-24+9=-3<0$，所以 $f(x)$ 单调递减。

* 当 $x>3$ 时 (如 $x=4$)，$f'(4)=3(16)-12(4)+9=48-48+9=9>0$，所以 $f(x)$ 单调递增。

4. 确定单调区间和极值：

* 单调递增区间：$(-\infty,1)$ 和 $(3,+\infty)$。

* 单调递减区间：$(1,3)$。

* 在 $x=1$ 处，$f'(x)$ 从正变负，有极大值 $f(1)=1^3-6(1)^2+9(1)-1=1-6+9-1=3$。

* 在 $x=3$ 处，$f'(x)$ 从负变正，有极小值 $f(3)=3^3-6(3)^2+9(3)-1=27-54+27-1=-1$。

提问 37.16

1. 求函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+1$ 的单调区间。

2. 已知函数 $g(x)=x^4-2x^2$，求其所有极值点和极值。

3. 函数 $h(x)=\frac{\ln x}{x}$ 在定义域内的单调区间。

求单调区间和极值时，通常需要先求导，然后解方程和分析符号。 Tips

在写单调区间时，区间端点不要包含在开区间内；极值点只是 x 的值，极值是 y 的值。 Warning

16. 利用事件的概率公式；独立事件的乘法公式；互斥事件的概率加法公式

定理 37.17

- 概率的基本性质：$0 \le P(A) \le 1$，$P(S) = 1$ (必然事件)，$P(\emptyset) = 0$ (不可能事件)。
- 互斥事件的加法公式：若事件 A 和 B 互斥，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$。
- 任意事件的加法公式：$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$。
- 独立事件的乘法公式：若事件 A 和 B 相互独立，则 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$。
- 对立事件的概率：$P(A) + P(\bar{A}) = 1$，其中 $\bar{A}$ 是事件 A 的对立事件。

♡

题 37.20 甲、乙两人各射击一次，甲命中目标的概率为 0.6，乙命中目标的概率为 0.7。假设两人射击相互独立，求：

(1) 两人都命中的概率；

(2) 至少一人命中的概率。

解 设事件 A 为甲命中目标，事件 B 为乙命中目标。已知 $P(A) = 0.6$，$P(B) = 0.7$。

由于两人射击相互独立，则 $P(\bar{A}) = 1 - 0.6 = 0.4$，$P(\bar{B}) = 1 - 0.7 = 0.3$。

(1) 两人都命中的概率为 $P(A \cap B)$。由于 A, B 独立，所以 $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.6 \times 0.7 = 0.42$。

(2) 至少一人命中的概率为 $P(A \cup B)$。

方法一：使用加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.7 - 0.42 = 1.3 - 0.42 = 0.88$。

方法二：使用对立事件，即“至少一人命中”的对立事件是“两人都未命中”。

$P(\text{两人都未命中}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$。

由于 $\bar{A}, \bar{B}$ 也相互独立，所以 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = 0.4 \times 0.3 = 0.12$。

所以，$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - 0.12 = 0.88$。

提问 37.17

1. 某次考试，甲同学通过的概率是 0.7，乙同学通过的概率是 0.8，假设他们通过与否相互独立。求甲未通过但乙通过的概率。

2. 在一个盒子中有 3 个红球和 2 个白球。从中随机抽取一个球，然后放回，再抽取一个球。求两次抽取的球颜色相同的概率。

3. 袋中有 5 个大小相同的小球，其中 3 个白球，2 个黑球。从中一次摸出 2 个球，求摸出的 2 个球颜色相同的概率。

在解决概率问题时，首先明确事件之间的关系（独立、互斥、对立），然后选择合适的公式。 Tips

“互斥”与“独立”是完全不同的概念，不要混淆其公式应用。 Warning

17. 由频率分布直方图计算频率、频率、样本容量、总体容量；由频率分布直方图估计中位数

定理 37.18

频率分布直方图的性质：

1. 小长方形的面积表示该组的频率。频率 = 组距 × 频率/组距 (即高度)。
2. 所有小长方形的面积之和为 1。
3. 样本容量 = $\frac{\text{某组频数}}{\text{该组频率}}$。
4. 总体容量通常无法直接从样本的频率分布直方图获得，但可以通过样本估计总体。

中位数估计：中位数是数据集中位于中间位置的数值。在频率分布直方图中，中位数位于累积频率达到 0.5 的位置。

估计方法：

1. 找到使累积频率达到 0.5 的那个矩形。
2. 然后利用线性插值法计算中位数。

♡

频率分布直方图的横轴是分组，纵轴是频率/组距，而不是频率。 **Warning**

18. 根据定义求抛物线的标准方程；直线与抛物线相交所得弦长；与抛物线焦点有关的几何性质

定理 37.19

抛物线的定义：平面内与一个定点（焦点 F）和一条定直线（准线 l）距离相等的点的轨迹。

抛物线的标准方程：

1. $y^2 = 2px\ (p > 0)$：焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$，准线 $x = -\frac{p}{2}$。
2. $y^2 = -2px\ (p > 0)$：焦点 $F(-\frac{p}{2}, 0)$，准线 $x = \frac{p}{2}$。
3. $x^2 = 2py\ (p > 0)$：焦点 $F(0, \frac{p}{2})$，准线 $y = -\frac{p}{2}$。
4. $x^2 = -2py\ (p > 0)$：焦点 $F(0, -\frac{p}{2})$，准线 $y = \frac{p}{2}$。

弦长相关性质：

- 弦长公式：直线 $y = kx + b$ 与抛物线 $y^2 = 2px$ 相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$，则弦长 $|AB| = \sqrt{1 + k^2}|x_1 - x_2|$ 或 $|AB| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}}|y_1 - y_2|$。结合韦达定理计算。
- 焦点弦长：过焦点的弦叫做焦点弦。若抛物线为 $y^2 = 2px$，过焦点的弦两端点为 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$，则 $|AB| = x_1 + x_2 + p$。
- 焦点弦性质：焦点弦的两端点到准线的距离之和等于 p。

♡

题 37.21 已知抛物线 $y^2 = 4x$，直线 $y = x - 1$ 与该抛物线相交于 A, B 两点，求弦 AB 的长。

解 将直线方程 $y = x - 1$ 代入抛物线方程 $y^2 = 4x$：

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$。根据韦达定理，$x_1 + x_2 = 6, x_1x_2 = 1$。

所以 $|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (x_1 - x_2)^2} = \sqrt{2(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{2}|x_1 - x_2|$。

又 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 6^2 - 4(1) = 36 - 4 = 32$。

所以 $|AB| = \sqrt{2 \cdot 32} = \sqrt{64} = 8$。

弦 AB 的长为 8。

提问 37.18

1. 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$，顶点在原点，求抛物线的标准方程。

2. 直线 $y = 2x + 3$ 与抛物线 $y^2 = 8x$ 相交于 M, N 两点，求弦 MN 的中点坐标。

3. 设抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点为 F，过 F 的直线与抛物线交于 A,B 两点，若 $AF=3FB$，求弦 AB 的长。

在求弦长时，将直线方程代入抛物线方程，得到关于一个变量的一元二次方程，然后利用韦达定理和弦长公式。 Tips

注意抛物线的开口方向和焦点、准线的位置，这会影响标准方程的形式和焦半径公式的选择。 Warning

37.1.2 利用导数求切线方程

定理 37.20

求切线方程:

- 在点 $P(x_0,y_0)$ 处的切线: P 在曲线上，斜率为 $k=f'(x_0)$，使用点斜式 $y-y_0=k(x-x_0)$。
- 过点 $P(x_0,y_0)$ 的切线: P 不在曲线上，需设切点为 $(x_1,f(x_1))$，表示出切线方程，再将点 P 坐标代入求解。

题 37.22 已知函数 $f(x)=x^2$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程;

(2) 求曲线 $y=f(x)$ 过点 $(2,0)$ 的切线方程.

题 37.23 已知曲线 $y=f(x)$ 在 $x=5$ 处的切线方程是 $y=-2x+8$，则 $f(5)+f'(5)$ 的值为（　）

A. -4　　B. -2　　C. 2　　D. 4

题 37.24 已知函数 $f(x)=1-2x-\sin x$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为（　）

A. $3x+y-1=0$　　B. $2x-y+1=0$　　C. $3x-y+1=0$　　D. $2x+y-1=0$

题 37.25 曲线 $f(x)=\frac{\ln x}{x^2}+\frac{1}{x+1}$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 ____ .

题 37.26 曲线 $y=\left(x^2-2\right)\ln x+x$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 ____ .

题 37.27 已知 $f(x)$ 为偶函数，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线与直线 $4x-y-3=0$ 垂直，设 $f(x)$ 的导函数为 $f'(x)$，则 $f'(-2)=$ _____.

题 37.28 已知直线 $y=ax$ 是曲线 $y=\ln x$ 的切线，则实数 $a=$ ____.

题 37.29 已知函数 $f(x)=ax^2-2$ 的图象在点 $(\sqrt{3},f(\sqrt{3}))$ 处的切线的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线的方程为（　）

A. $2x+2y-5=0$　　B. $2x-2y-5=0$　　C. $2x-2y+1=0$　　D. $2x+2y+1=0$

题 37.30 过点 $(1,6)$ 且与曲线 $y=2x^3+4$ 相切的直线方程为（　）

- $6x-y=0$
- $9x-y-3=0$
- $6x-y=0$ 或 $3x-2y+9=0$
- $9x-y-3=0$ 或 $3x+2y-15=0$

题 37.31 已知函数 $f(x)=x^3+x-16$.

(1) 直线 l 为曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,-6)$ 处的切线，求直线 l 的方程；

(2) 求过原点且与曲线 $y=f(x)$ 相切的切线方程及切点坐标.

第 38 章 Todo

题 38.1 点 $P(-2,-1)$ 到直线 $l:(1+3\lambda)x+(1+\lambda)y-2-4\lambda=0(\lambda\in\mathrm{R})$ 的距离最大时，其最大值以及此时的直线方程分别为 () A．$\sqrt{13};3x+2y-5=0$ B．$\sqrt{11};3x+2y-5=0$ C．$\sqrt{13};2x-3y+1=0$ D．$\sqrt{11};2x-3y+1=0$

2．直线 $y=k(x-5)-2(k\in\mathbf{R})$ 与圆 $(x-3)^2+(y+1)^2=6$ 的位置关系为（　　）

A. 相离　　B. 相交　　C. 相切　　D. 无法确定

题 38.2 已知圆 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=25$，直线 $l:(2m+1)x+(m+1)y-7m-4=0$．则下列命题正确的有（　　）

A. 直线 l 恒过定点 $(3,1)$　　B. 圆 C 被 y 轴截得的弦长为 $2\sqrt{6}$　　C. 直线 l 与圆 C 恒相交　　D. 直线，1 被圆 C 截得弦长最短时，直线 l 的方程为 $2x-y-5=0$

题 38.3 已知直线 $l:y=kx-k$，圆 $C:x^2+y^2=4$，则下列结论正确的有（　　）

A. 直线 l 过定点 $(1,0)$　　B. 直线 l 与圆 C 恒相交　　C. 直线 l 被圆 C 截得的弦长最短为 4　　D. 若直线 l 被圆 C 截得的弦长为 $\sqrt{14}$，则 $k=\pm1$

三、填空题

5．若直线 $kx-y-2k+3=0$ 必过一定点，则该定点坐标是　　．

6．已知圆 $C:(x+2)^2+(y-4)^2=1$，则圆心 C 到直线 $l:kx+y-k=0$ 的最大距离为　　．

四、解答题

题 38.4 已知直线 $l:kx-y+2+k=0(k\in\mathbf{R})$．

1. 若直线不经过第三象限，求 k 的取值范围；
2. 若直线 l 交 x 轴负半轴于 A，交 y 轴正半轴于 $B,\triangle AOB$ 的面积为 S（O 为坐标原点），求 S 的最小值和此时直线 l 的方程．

题 38.5 已知直线 $l_1:x+my+6=0,\ l_2:(m-2)x+3y+2m=0$，根据下列条件分别求实数 m 的取值范围．

1. l_1 与 l_2 相交；
2. l_1 与 l_2 重合．

题 38.6 已知两条直线 $l_1:x+m^2y+6=0,l_2:(m-2)x+3my+2m=0$，

1. 当 m 为何值时，l_1 与 l_2 相交；
2. l_1 与 l_2 是两条不同直线，l_2 经过定点 A，当 l_1 也经过点 A 时，求 m 的值．

题 38.7 已知直线 $l:(2m+1)x+(m+1)y=8m+5$，圆 $C:(x-1)^2+(y-2)^2=25$．

1. 证明：直线与圆总有两个交点，与 m 的取值无关．
2. 是否存在 m，使得直线 $/$ 被圆 C 截得的弦长为 $2\sqrt{22}$，若存在，求出 m 的值；若不存在，请说明理由．

题 38.8 已知圆 C 过三点 $(1,3),(1,-7),(4,2)$．

1. 求圆 C 的方程；
2. 斜率为 1 的直线 l 与圆 C 交于 M,N 两点，若 $\triangle CMN$ 为等腰直角三角形，求直线 l 的方程．

第 39 章 参考文献

39.1 参考文献

1. WHK Wiki: Set
2. 高中数列——等差数列的二级结论

第 40 章 鸽巢原理

40.1 鸽巢原理

定义 40.1 (鸽巢原理)

如果有 n 个物体要放入 m 个盒子中，且 $n > m$，那么至少有一个盒子包含不止一个物体。

♣

解 因为 n 可以被 k 整除，故 $n = pk$。若 m 可以被 K 整除，故 $m = qK$

则两数之差 $n - m = pK - qK = (p - q)K$，则 $n - m$ 可以被 K 整除，得到的结果是 $p - q$

第 41 章 函数

41.1 函数的基本性质

定理 41.1 (常见的奇偶函数)

- 常见奇函数：$x^{2n+1}, \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x, \ln \frac{1-x}{1+x}, \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\ldots$
- 常见偶函数：$C, x^{2n}, |x|, \cos x, \mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}\cdots$

41.1.1 反双曲正弦函数

定理 41.2 (反双曲正弦函数)

$$\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$$

$$\begin{cases}(1)\text{ 奇}\\ (2)\ \ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\sim x, x\to 0\\ (3)\ \left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\right]'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\end{cases}$$

定理 41.3

事实上，任何一个定义域关于原点对称的函数都可以看成奇函数和偶函数之和。$y=f(x)$ 的定义域关于原点对称，则：

- $F(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}$ 为偶函数；
- $G(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ 为奇函数；
- 且 $f(x)=F(x)+G(x)$.

定理 41.4 (复合函数的奇偶性)

内偶则偶，内奇同外。例如 $\ln\left(\sin x+\sqrt{1+\sin^2 x}\right)$ 是奇函数。

定理 41.5 (求导的奇偶性)

$f(x)$ 若是奇函数，求导后一定会变成偶函数。反之亦然。

41.1.2 周期函数的性质

定理 41.6 (周期函数的性质)

1. $\sin x, \cos x$ 以 2π 为周期；
2. $\tan x, \cot x, |\tan x|, |\cot x|, |\sin x|, |\cos x|$ 以 π 为周期；
3. 若 $f(x)$ 以 T 为周期，则 $f(ax+b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ 为周期 $(a\neq 0)$ ；
4. 若 $f(x), g(x)$ 分别以 T_1, T_2 为周期，且 T_1/T_2 为有理数，则 $f(x)\pm g(x)$ 和 $f(x)g(x)$ 也是周期函数，其一个周期为 T_1, T_2 的最小公倍数；

题 41.1 $\sin\left(-3x+\frac{\pi}{3}\right)\cos 2x$ 这个函数是以 2π 为周期的。因为第一个周期是 $\frac{2\pi}{3}$，最小公倍周期为 2π.

41.2 对数函数常用运算性质

题 41.2

$$(\sin x)^x = e^{x\ln\sin x}$$

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{1}{x}\times\ln(1+x)}$$

41.3 三角函数的正割和余割

定义 41.1 (正割函数)

形如 $y=\sec x=\frac{1}{\cos x}$ 的函数称为正割函数。

定义 41.2 (余割函数)

形如 $y=\csc x=\frac{1}{\sin x}$ 的函数称为余割函数。

哈哈，正割居然是余弦的倒数。 Tips

41.4 讨论式的诱导公式

定理 41.7

- $\sin(\alpha\pm n\pi)=(-1)^n\sin\alpha.$
- $\sin(n\pi-\alpha)=(-1)^{n+1}\sin\alpha.$

41.5 和差化积和积化和差

定理 41.8

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)] \quad \sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)$$
$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)] \quad \cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)$$

注：积化和差公式的证明可以直接将右边展开得到左边.

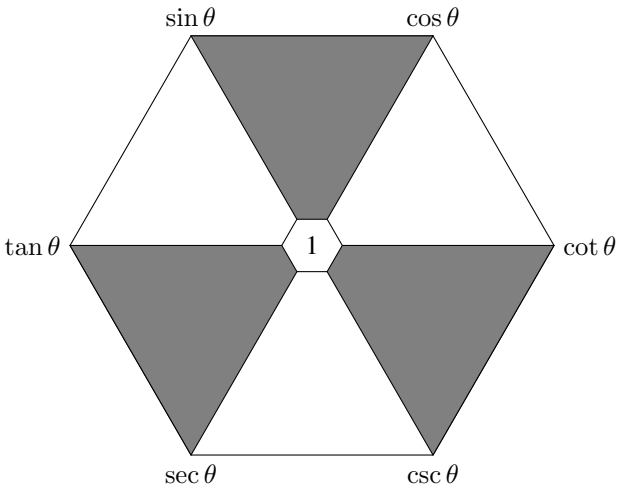
$$\sin x+\sin y=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} \quad \sin x-\sin y=2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$
$$\cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2} \quad \cos x-\cos y=-2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$

41.6 平方关系

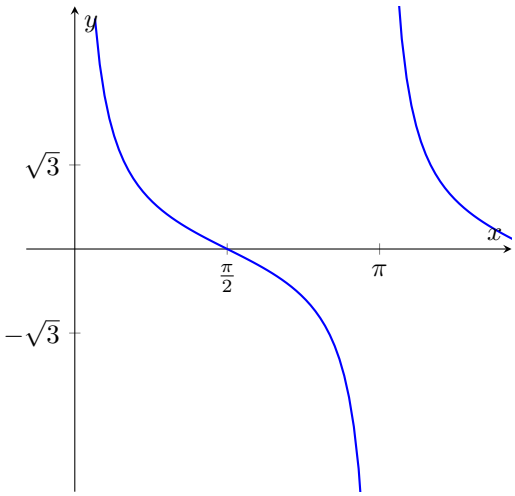
定理 41.9

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1;1+\tan^2\alpha=\sec^2\alpha;1+\cot^2\alpha=\csc^2\alpha$$

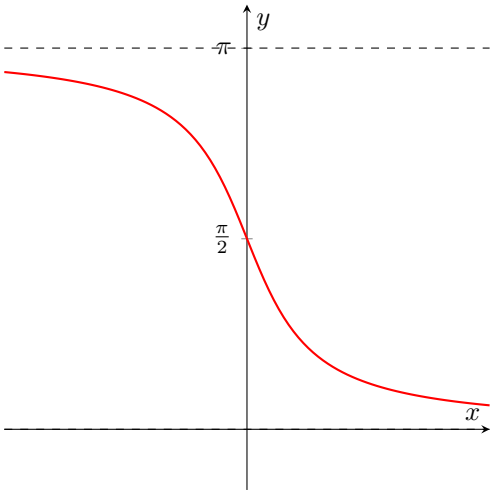
41.6.1 六边形记忆法



$y = \cot x$



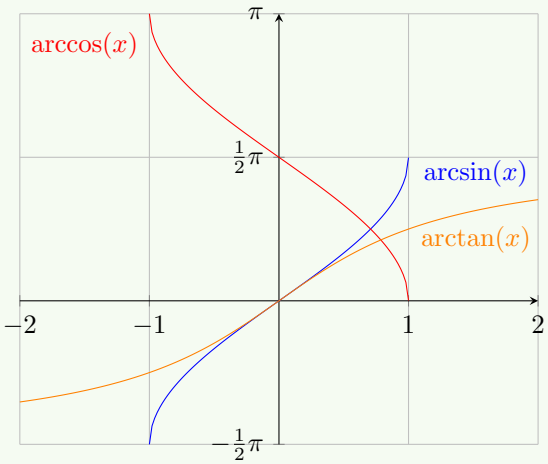
$y = \operatorname{arccot} x$



41.7 反三角函数

定义 41.3 (反三角函数)

设 $y = \arcsin x$，当且仅当 $\sin y = x$ 且 $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$。
设 $y = \arccos x$，当且仅当 $\cos y = x$ 且 $0 \leq y \leq \pi$。
设 $y = \arctan x$，当且仅当 $\tan y = x$ 且 $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$。
反三角函数具有单值性，即不会出现像三角函数一样的周期。因为 $x \in [-1, 1]$，不能对应很多个 y 值。



定理 41.10 ($arcsinx$ 的性质)

- 首先是一个奇函数，则可以 $arcsin(-\frac{1}{2}) = -arcsin(\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{6}$
- 显然是有界的，而且单调递增。
-

定理 41.11 (两个重要结论)

- $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}, x\in[-1,1]$.
- $\arccos(-x)=\pi-\arccos x, x\in[-1,1]$.

♡

定义 41.4 (反正切与反余切)

♣

第 42 章 高等数学部分公式

42.1 函数、极限

42.1.1 一些初等函数

双曲正弦

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

双曲余弦

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

双曲正切

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

反双曲正弦

$$\operatorname{arcsinh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + 1}\right)$$

反双曲余弦

$$\operatorname{arccosh} x = \pm \ln\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$$

反双曲正切

$$\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + x}{1 - x}$$

42.1.2 两个重要极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \to 0} (1 + \frac{1}{x})^x = e = 2.718281828459\ldots$$

42.1.3 三角函数公式

42.1.3.1 和差角公式

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

42.1.3.2 积化和差公式

$$2 \cos x \cos y = \cos(x - y) + \cos(x + y)$$

$$2 \sin x \sin y = \cos(x + y) - \cos(x + y)$$

$$2 \sin x \cos y = \sin(x - y) + \sin(x + y)$$

42.1.3.3 和差化积公式

$$\sin x+\sin y=2\sin\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$$
$$\sin x-\sin y=2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$
$$\cos x+\cos y=2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2}$$
$$\cos x-\cos y=2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$$

42.1.3.4 倍角公式

$$\sin 2x=2\sin x\cos x$$
$$\cos 2x=2\cos^2 x-1=1-2\sin^2 x=\cos^2 x-\sin^2 x$$
$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$$
$$\sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x$$
$$\cos 3x=4\cos^3 x-3\cos x$$
$$\tan 3x=\frac{3\tan x-\tan^3 x}{1-3\tan^3 x}$$

42.1.3.5 半角公式

$$\sin\frac{x}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}$$
$$\cos\frac{x}{2}=\pm\sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$$
$$\tan\frac{x}{2}=\pm\sqrt{\frac{1-\cos x}{1+\cos x}}=\frac{1-\cos x}{\sin x}=\frac{\sin x}{1+\cos x}$$

42.1.3.6 正弦定理

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R\ (R\text{ 是外接圆半径})$$

42.1.3.7 余弦定理

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

42.1.3.8 反三角函数性质

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}\quad\arctan x+\operatorname{arccot}x=\frac{\pi}{2}$$

42.2 一元函数微分学

42.2.1 导数公式

$$a^{x\prime} = a^x \ln x \qquad \log_a x' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$\sin x' = \cos x \qquad \cos x' = -\sin x$$

$$\tan x' = \sec^2 x \qquad \cot x' = -\csc^2 x$$

$$\sec x' = \sec x \tan x \qquad \csc x' = -\csc x \cot x$$

$$\arcsin x' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \arccos x' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\arctan x' = \frac{1}{1+x^2} \qquad \operatorname{arccot} x' = -\frac{1}{1+x^2}$$

42.2.2 莱布尼兹 (Leibniz) 公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^k$$

42.2.3 中值定理与导数应用

42.2.3.1 拉格朗日 (LaGrange) 中值定理

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$$

42.2.3.2 柯西 (Cauchy) 中值定理

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

当 $F(x) = x$ 时，柯西中值定理就是拉格朗日中值定理。

42.3 一元函数积分学

42.3.1 基本不定积分表

42.3.1.1 含三角函数积分

$$\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C \qquad \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C \qquad \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C \qquad \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C \qquad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

42.3.1.2 含分式积分

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \qquad \int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C$$

42.3.1.3 含根式的积分

$$\int \sqrt{x^2+a^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right| + C$$
$$\int \sqrt{x^2-a^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right| + C$$
$$\int \sqrt{a^2-x^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + C$$

42.3.1.4 三角函数的有理式积分

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2} \quad \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2} \quad du = \tan\frac{x}{2} \quad dx = \frac{2du}{1+u^2}$$

42.3.2 定积分

42.3.2.1 三角函数的定积分

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

42.3.2.2 换元积分

42.3.2.3 分部积分

更多积分公式见积分表

42.3.3 曲率

弧微分公式 $ds = \sqrt{1+y'^2}dx$

平均曲率 $\bar{K} = |\Delta\alpha/\Delta s|$，$\Delta\alpha$ 表示从 M 点到 M' 斜线斜率倾角变化量，Δs 表示 MM' 弧长。

M 点的曲率

$$K = \lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right| = \left|\frac{d\alpha}{ds}\right| = \frac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}$$

直线 $K=0$，半径为 a 的圆 $K=1/a$

42.3.4 定积分的近似计算

矩形法

$$\int_a^b f(x) \approx \frac{b-a}{n}(y_0+y_1+\cdots+y_{n-1})$$

梯形法

$$\int_a^b f(x) \approx \frac{b-a}{n}\left[\frac{1}{2}(y_0+y_n)+y_1+\cdots+y_{n-1}\right]$$

抛物线法

$$\int_a^b f(x) \approx \frac{b-a}{3n}\left[(y_0+y_n)+2(y_2+y_4+\cdots+y_{n-2})+4(y_1+y_3+\cdots+y_{n-1})\right]$$

42.3.5 定积分应用相关公式

功：$W = \vec{F}\cdot\vec{s}$　引力：$F = km_1m_2/r^2$

函数的平均值：

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$$

均方根：

$$\sqrt{\frac{1}{b-a}\int_a^b f^2(t)dt}$$

42.4 空间解析几何和向量代数

42.4.1 数量积

向量的数量积

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cos\theta=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

42.4.2 向量积

向量的向量积

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}i & j & k\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\sin\theta$$

42.4.3 混合积

向量的混合积，θ 为锐角时，代表平行六面体的体积。

$$\left[\vec{a}\vec{b}\vec{c}\right]=(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=\begin{vmatrix}a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\\ c_x & c_y & c_z\end{vmatrix}=|\vec{a}\times\vec{b}|\cdot|\vec{c}|\sin\theta$$

42.4.4 二重叉积

$$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=\vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C})-\vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B})$$

二重叉积 $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})$ 得到一个向量，并且与 $\vec{B}$ 和 $\vec{C}$ 共面。

42.4.5 Laplace 公式

$$(\vec{A}\times\vec{B})\cdot(\vec{C}\times\vec{D})=(\vec{A}\cdot\vec{C})(\vec{B}\cdot\vec{D})-(\vec{A}\cdot\vec{D})(\vec{B}\cdot\vec{C})$$

将 $(\vec{C}\times\vec{D})$ 看成一个矢量，利用混合积和二重叉积展开可得。

42.4.6 向量夹角

设向量 $\vec{a}=(a_x,a_y,a_z)$，$\vec{b}=(b_x,b_y,b_z)$ 则两个向量之间的夹角：

$$\cos\theta=\frac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}$$

42.4.7 两点距离

空间 2 点的距离：

$$d=|M_1M_2|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

42.4.8 点到平面的距离

点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 到平面 $\pi:Ax+By+Cz+D=0$ 的距离为

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

42.4.9 点到直线的距离

点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 到平面 $L_0:\frac{x-x_0}{l_0}+\frac{y-y_0}{m_0}+\frac{z-z_0}{n_0}$ 的距离为，其中 $\overrightarrow{M_1P}$ 为直线 L_0 的法向量。

$$d=\frac{|\overrightarrow{M_1M_0}\times\overrightarrow{M_1P}|}{\overrightarrow{M_1P}}$$

42.4.10 二次曲面方程

42.4.10.1 圆柱面

$$x^2+y^2=R^2$$

42.4.10.2 椭圆柱面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

42.4.10.3 椭圆抛物面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=2pz$$

42.4.10.4 椭球面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

42.4.10.5 二次锥面

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$$

42.5 多元函数微分学

42.5.1 复合函数的微分

设 $z=f(u,v),u=\varphi(x,y),v=\phi(x,y)$，则

$$\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\end{cases}$$

设 $z=f(x,y,u,v),u=\varphi(x,y),v=\phi(x,y)$，则

$$\begin{cases}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\end{cases}$$

42.5.2 全微分公式

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy\quad du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz$$

42.5.3 隐函数微分

设 $F(x,y)=0$，则

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}$$

设 $F(x,y,z)=0$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=--\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}\quad\frac{\partial z}{\partial y}=--\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)}$$

42.5.4 微分法在几何上的应用

设曲面 $F(x,y,z)=0$ 上有一点 $M(x_0,y_0,z_0)$，则过此点的法向量为

$$\vec{n}=\left(F'_x\left(x_0,y_0,z_0\right),F'_y\left(x_0,y_0,z_0\right),F'_z\left(x_0,y_0,z_0\right)\right)$$

过此点的切平面方程

$$F'_x\left(x_0,y_0,z_0\right)\left(x-x_0\right)+F'_y\left(x_0,y_0,z_0\right)\left(y-y_0\right)+F'_z\left(x_0,y_0,z_0\right)\left(z-z_0\right)=0$$

过此点的法线方程

$$\frac{x-x_0}{F'_x\left(x_0,y_0,z_0\right)}=\frac{y-y_0}{F'_y\left(x_0,y_0,z_0\right)}=\frac{z-z_0}{F'_z\left(x_0,y_0,z_0\right)}$$

42.5.5 方向导数与梯度

设三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处可微，则 u 在点 M_0 沿任意方向 $\vec{l}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 存在方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}$，且有

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{M_0}&=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{M_0}\cos\alpha+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{M_0}\cos\beta+\left.\frac{\partial f}{\partial z}\right|_{M_0}\cos\gamma\\&=\nabla f_{M_0}\cdot\vec{l}\end{aligned}$$

其中 ∇f_{M_0} 是函数 $f(x,y,z)$ 在点 M_0 出的梯度，即梯度

$$\nabla f=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)$$

42.5.6 多元函数的极值

42.5.6.1 必要条件

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 存在一阶偏导数，且点 P 是函数 z 的极值点，则 $f_x(x_0,y_0)=0,f_y(x_0,y_0)=0$

42.5.6.2 充分条件

设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 存在二阶连续偏导数，且点 P 是函数 z 的极值点，则 $f_x(x_0,y_0)=0,f_y(x_0,y_0)=0$。令 $f_{xx}(x_0,y_0)=A,f_{xy}(x_0,y_0)=B,f_{yy}(x_0,y_0)=C$，则有

- $AC-B^2>0$ 时，$A<0$ 为极大值，$A>0$ 为极小值
- $AC-B^2<0$ 时，无极值
- $AC-B^2=0$ 时，不确定

42.6 多元函数积分学

42.6.1 重积分及其应用

42.6.1.1 曲面面积

设曲面 S 由方程 $z=f(x,y)$ 给出，D_{xy} 为曲面 S 在 xOy 面上的投影区域，则曲面面积

$$\begin{aligned}A&=\int_{D_{xy}}\sqrt{1+f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)}dxdy\\&=\int_{D_{yz}}\sqrt{1+g_y^2(x,y)+g_z^2(x,y)}dydz\\&=\int_{D_{zx}}\sqrt{1+h_z^2(x,y)+h_x^2(x,y)}dzdx\end{aligned}$$

42.6.1.2 平面薄片的质心

对于由 n 个质点组成的系统，其质心坐标 $\bar{x}=\sum_{i=1}^n m_ix_i/\sum_{i=1}^n m_i$，$\bar{y}=\sum_{i=1}^n m_iy_i/\sum_{i=1}^n m_i$。设一平面薄片在 xOy 面的闭曲域 D 上连续，其面密度函数为 $\rho(x,y)$，则其质心坐标为

$$\bar{x}=\frac{\iint_D x\rho(x,y)d\sigma}{\iint_D\rho(x,y)d\sigma}\quad\bar{y}=\frac{\iint_D y\rho(x,y)d\sigma}{\iint_D\rho(x,y)d\sigma}$$

42.6.1.3 平面薄片的转动惯量

质点系对于 x 轴和 y 轴的质量分别为 $I_x=\sum_{i=1}^n y_i^2m_i$，$I_y=\sum_{i=1}^n x_i^2m_i$。对于平面薄片。有

$$I_x=\iint_D y^2\rho(x,y)d\sigma \quad I_y=\iint_D x^2\rho(x,y)d\sigma$$

42.6.2 柱面坐标和球面坐标

42.6.2.1 柱面坐标

坐标变换与积分元

$$\begin{cases}x=\rho\cos\varphi\\ y=\rho\sin\varphi\\ z=z\end{cases}\qquad dS=\rho d\rho d\varphi\ (z方向)\quad dV=\rho d\rho d\varphi dz$$

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega f(x,y,z)dxdydz&=\iiint_\Omega F(\rho,\varphi,z)\rho d\rho d\varphi dz\\&=\iiint_\Omega f(\rho\cos\varphi,\rho\sin\varphi,z)\rho d\rho d\varphi dz\end{aligned}$$

42.6.2.2 球面坐标

坐标变换与积分元

$$\begin{cases}x=r\sin\theta\cos\varphi\\ y=r\sin\theta\sin\varphi\\ z=r\cos\theta\end{cases}\qquad dS=r^2\sin\theta d\theta d\varphi\ (r方向)\quad dV=\rho d\rho d\varphi dz$$

$$\begin{aligned}\iiint_\Omega f(x,y,z)dxdydz&=\iiint_\Omega F(r,\theta,\varphi)r^2\sin\theta drd\theta d\varphi\\&=\iiint_\Omega f(r\sin\theta\cos\varphi,r\sin\theta\sin\varphi,r\cos\theta)r^2\sin\theta drd\theta d\varphi\end{aligned}$$

42.6.3 曲线积分

42.6.3.1 对弧长的曲线积分

设 $f(x,y)$ 在曲线弧 L 上连续且有定义，L 的参数方程为

$$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases},(\alpha\le t\le\beta)$$

且 $\varphi(t),\psi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上具有一阶连续偏导数，则

$$\int_L f(x,y)ds=\int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t),\psi(t)\big)\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}dt\ (\alpha<\beta)$$

42.6.3.2 对坐标的曲线积分 (求环流量)

设 $P(x,y),Q(x,y)$ 在曲线弧 L 上连续且有定义，L 的参数方程同上，则

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\int_\alpha^\beta\big(P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\psi'(t)\big)dt$$

两类曲线积分的关系

$$\int_L Pdx+Qdy=\int_L(P\cos\alpha+Q\cos\beta)ds$$

42.6.4 曲面积分

42.6.4.1 对面积的曲面积分

设积分曲面 Σ 由方程 $z=z(x,y)$ 给出，则被积函数 $f(x,y,z)$ 在曲面 Σ 上对面积的积分为

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)ds=\iint_{D_w}f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2(x,y)+z_y^2(x,y)}dxdy$$

42.6.4.2 对坐标的曲面积分 (求通量)

当取曲面的上、前、右侧时取正号。

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]dxdy$$
$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)dydz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]dydz$$
$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)dzdx = \pm \iint_{D_{zx}} Q[x,y(z,x),z]dzdx$$

42.6.5 格林公式

在一重积分中，牛顿-莱布尼茨公式

$$\int_a^b F'(x)dx = F(b) - F(a)$$

反映了函数在区间的积分与其原函数在区间端点值的情况，在二重积分中，有类似的格林公式。

设闭曲线 D 由分段光滑的曲线 L 围成，L 是 D 取正向的边界曲线，函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy = \oint_L P\,dx + Q\,dy$$

42.6.6 高斯公式

设空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 围成，若函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一节连续偏导数，则有

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial x}\right) dV &= \oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy \\ &= \oiint_{\Sigma} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,dS\end{aligned}$$

这里 Σ 时整个边界曲面 Ω 的外侧，$\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ 是 Σ 在点 (x,y,z) 处的法向量的方向余弦。高斯公式揭示了通量与散度的关系。设向量场

$$\vec{A}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$$

则向量场 $\vec{A}$ 通过曲面 Σ 向着指定侧的通量为积分

$$\iint_{\Sigma} \vec{A}\cdot\vec{n}\,dS$$

将向量场 $\vec{A}$ 的散度记作 $\nabla\cdot\vec{A}$，有

$$\nabla\cdot\vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

利用向量场的通量和散度的关系，高斯公式可以写成向量形式

$$\iiint_{\Omega} \nabla\cdot\vec{A}\,dV = \oiint_{\Sigma} A_n\,dS$$

42.6.7 斯托克斯公式——曲线积分与曲面积分的关系

设 Γ 为分段光滑的有向闭曲线，Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面，Γ 的侧与 Σ 的正向符合右手规则，若函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$ 在曲线 Σ 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\begin{aligned}&\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy \\ &\qquad = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz\end{aligned}$$

斯托克斯公式揭示了环流量与旋度的关系。设向量场

$$\vec{A}(x,y,z) = P(x,y,z)\vec{i} + Q(x,y,z)\vec{j} + R(x,y,z)\vec{k}$$

其中函数 P, Q, R 均连续，Γ 是 A 的定义域里面一条分段光滑的有向闭曲线，$\vec{\tau}$ 是 Γ 在点 (x,y,z) 处的单位切向量，则积分

$$\oint_{\Gamma} \vec{A}\cdot\vec{\tau}\,ds$$

为向量场 A 沿有向闭曲线 Γ 的环流量。将向量场 $\vec{A}$ 的旋度记作 $\nabla \times \vec{A}$，有

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{A} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}\end{aligned}$$

利用环流量与旋度的关系，斯托克斯公式可以写成向量形式

$$\iint_{\Sigma} \nabla \times \vec{A} \cdot \vec{n}\, dS = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{\tau}\, ds$$

42.7 无穷级数

42.7.1 常数项级数

等比数列：

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} = \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

等差数列：

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

平方和数列：

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

立方和数列：

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

42.7.2 正项级数审敛法

42.7.2.1 比较审敛法

设 $A : \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $B : \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数，令

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{v_n} = l$$

收敛情况如下

- $0 \le l \le \infty$，且级数 B 收敛，那么级数 A 收敛。
- $0 < l$ 或者 $l = +\infty$，且级数 B 发散，那么级数 A 发散。

42.7.2.2 比值审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，令

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$$

收敛情况如下

- $\rho < 1$ 级数收敛
- $\rho > 1$ ($\lim_{n\to\infty} u_{n+1}/u_n = \infty$) 级数发散
- $\rho = 1$ 不确定

42.7.2.3 根值审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数，令

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$$

收敛情况如下

- $\rho < 1$ 级数收敛
- $\rho > 1$ ($\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \infty$) 级数发散
- $\rho = 1$ 不确定

42.7.3 交错级数审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 为交错级数，满足条件

$$u_n \geq u_{n+1}$$

$$\lim_{n\to\infty} u_n = 0$$

那么级数收敛。

42.7.4 绝对收敛与条件收敛

设级数 A，B 分别为

$$A:\sum_{n=1}^{\infty}u_n \quad B:\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$$

那么有

- 若级数 B 收敛，则称级数 A **绝对收敛**
- 若级数 A 收敛，而级数 B 发散，则称级数 A **条件收敛**
- 若级数 A 绝对收敛，那么 A 必定收敛

42.7.5 幂级数

如果给定一个定义在区间 I 上的函数列

$$u_1(x), u_2(x), u_3(x), \cdots, u_1(x), \cdots$$

那么由函数列构成的表达式

$$u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \cdots + u_1(x) + \cdots$$

称为定义在区间 I 上的函数项无穷级数，函数项级数。

对于一个确定的 $x_0 \in I$，这个级数有可能收敛也有可能发散。如果 x_0 使这个级数收敛，则称它为函数项级数的收敛点，否则称为发散点。由全体收敛点构成的集合称为函数项级数的收敛域，由全体发散点构成的集合称为函数项级数的发散域。

函数项级数中最简单常见的一类就是幂级数，它的形式为

$$A:\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

如果幂级数 A 不是仅在 $x=0$ 一点收敛，也不是在整个数轴上都收敛，那么必定存在一个确定的正数 R 使得

- $|x| < R$ 时，幂级数绝对收敛
- $|x| > R$ 时，幂级数发散
- $|x| = \pm R$ 时，幂级数可能收敛，也可能发散

正数 R 叫做幂级数的收敛半径。R 可以由下面方法得来

$$\text{令 } \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho\,, \quad \text{则 } R = \begin{cases} 1/\rho, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

42.7.6 函数展开成幂级数

函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 $U(x_0)$ 具有各阶导数，展开为泰勒级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n, x \in U(x_0)$$

的充分必要条件是 $f(x)$ 在该邻域内的泰勒公式的余项 R_n 的极限为零，即

$$\lim_{n\to\infty} R_n = \lim_{n\to\infty}\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1} = 0$$

42.7.7 常见函数展开成幂级数

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}x^n,x\in(-1,1)$$

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},x\in(-\infty,+\infty)$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{u^3}{3}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1},x\in(-1,1]$$

$$(1+x)^a=1+ax+\frac{a(a-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n+\cdots,x\in(-1,1)$$

42.7.8 欧拉公式

$$e^ix=\cos x+i\sin x\quad\cos x=\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}\quad\sin x=\frac{e^{ix}-e^{-ix}}{2i}$$

42.7.9 三角级数

设由正弦级数组成的函数 $f(t)$ 为

$$f(t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega t+\varphi_n)$$

其中 A_0,A_n,φ_n 为常数，将正弦函数 $A_n\sin(n\omega t+\varphi_n)$ 展开得

$$A_n\sin(n\omega t+\varphi_n)=A_n\sin n\omega t\cos\varphi_n+A_n\cos n\omega t\sin\varphi_n$$

令 $a_0/2=A_0,a_n=A_n\sin\varphi_n,b_n=A_n\cos\varphi_n,\omega=\pi/(2l),\pi t/l=x$ 得到三角级数

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

42.7.10 傅立叶级数

设 $f(x)$ 是以周期为 2π 的周期函数，且能展开成三角级数，即

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

对等式两边在区间 $[-\pi,\pi]$ 逐项积分

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,dx+b_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,dx\right)$$

由三角函数的正交性，在积分式两边依次乘 $\cos nx$ 和 $\sin nx$ 可求得

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx\ (n=0,1,2,\ldots)$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx\ (n=1,2,3,\ldots)$$

当 a_n，b_n 满足上述关系时，三角级数

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

叫做函数 $f(x)$ 的傅里叶级数

42.7.11 周期为 $2l$ 的周期函数的傅立叶级数

若 $f(x)$ 是以周期不是 2π，而是以 $2l$ 为周期的周期函数，且在 $[-l,l]$ 上可积，则

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\,dx\ (n=0,1,2,\ldots)$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,dx\ (n=1,2,3,\ldots)$$

42.8 常微分方程

42.8.1 微分方程的相关概念

一般地，表示未知函数、未知函数的导数与自变量间的关系的方程，叫做微分方程。微分方程中出现的未知函数的最高阶导数的结束叫做微分方程的阶。n 阶微分方程的一般形式是

$$F\left(x,y,y',y'',\cdots,y^{(n)}\right)=0$$

需要指出，方程中 $y^{(n)}$ 是必须出现的，其他变量不一定要出现。

设函数 $y=\varphi(x)$ 在区间 I 上具有 n 阶连续偏导数，如果在区间 I 上 $y=\varphi(x)$ 满足方程

$$F\left(x,\varphi(x),\varphi(x)',\varphi(x)'',\cdots,\varphi(x)^{(n)}\right)\equiv 0$$

则称 $y=\varphi(x)$ 是微分方程的解。如果微分方程的解含有任意常数，且任意常数的个数与微分方程的阶数相同[1]，这样的解叫做微分方程的通解。给定初始条件，确定了通解中的所有任意常数后，就得到微分方程的特解。

42.8.2 一阶线性微分方程

一阶线性微分方程，如

$$y'+p(x)y=q(x)$$

它对于未知函数及其导数来讲都是一次方程，即线性的。如果方程的 $q(x)=0$，那么方程就是齐次的，否则就是非齐次的。

$$\begin{cases}q(x)=0 & ,y=Ce^{-\int p(x)dx}\\ q(x)\neq 0 & ,y=e^{-\int p(x)dx}\left(\int q(x)e^{\int p(x)}dx+C\right)\end{cases}$$

42.8.3 二阶常系数齐次线性微分方程

对于二阶齐次线性微分方程

$$y''+py'+qy=0$$

如果其中 p，q 均为常数，则称方程为二阶常系数齐次线性微分方程，若 p，q 不全为常数，则称其为二阶变系数齐次线性微分方程。二阶常系数齐次线性微分方程的通解求法如下

1. 写出微分方程的特征方程 $r^2+pr+q=0$
2. 求出特征方程的两个根 r_1,r_2
3. 根据表 42.1 写出通解。

表 42.1: 微分方程通解求法

特征方程的根 r_1,r_2	微分方程通解
不等实根 $r_1\neq r_2$	$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$
相等实根 $r_1=r_2$	$y=(C_1+C_2x)\,e^{r_1x}$
共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	$y=e^{\alpha x}\,(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

42.8.4 二阶常系数非齐次线性微分方程

二阶常系数非齐次线性微分方程的一般形式为

$$y''+py'+qy=f(x)$$

其通解可以归结为对应的齐次方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解和其本身的一个特解。具体解法参考第 42.8.5 节。

[1] 任意常数必须相互独立

42.8.5 n 阶常系数线性微分方程

齐次方程的通解 $y_h(x)$ 形式

表 42.2: 不同特征根对应的通解

特征根 r	通解 $y_h(x)$
单实根	e^{rx}
r 重实根	$\left(C_{r-1}x^{r-1}+C_{r-2}x^{r-2}+\cdots+C_1x+C_0\right)e^{rx}$
共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta j$	$e^{\alpha x}[C\cos\beta x+D\sin\beta x]$
r 重共轭复根	$\left(A_{r-1}x^{r-1}\cos(\beta x+\theta_{r-1})+\cdots+A_0\cos(\beta x+\theta_0)\right)$

非齐次方程的特解 $y_p(x)$ 形式

表 42.3: 不同激励对应的特解

激励 $f(x)$	特解 $y_p(x)$	
x^m	$P_mx^m+P_{m-1}x^{m-1}+\cdots+P_1x+P_0$	所有特征根不相等
	$x^r\left(P_mx^m+P_{m-1}x^{m-1}+\cdots+P_1x+P_0\right)$	有 r 重相等特征根
$e^{\alpha x}$	$Pe^{\alpha x}$	α 不等于特征根
	$(P_1x+P_0)e^{\alpha x}$	α 等于特征单根
	$P_rx^r+P_{r_1}x^{r_1}+\cdots+P_1x+P_0$	α 等于 r 重特征单根
$\cos(\beta x)$ 或 $\sin(\beta x)$	$P\cos\beta x+Q\sin\beta x$	所有特征根不相等

第 43 章 CMC 非数学组初赛试题

43.1 第一届

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 计算 $\iint\limits_D \dfrac{(x+y)\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____, 其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.
2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 满足 $f(x)=3x^2-\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x-2$, 则 $f(x)=$ ____.
3. 曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2-2$ 平行平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程是 ____.
4. 设 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y\ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f'\neq 1$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ ____.

二、(本题 5 分)

5. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}}$, 其中 n 是给定的正整数.

三、(本题 15 分)

6. 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$, A 为常数, 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四、(本题 15 分)

7. 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leq x\leq\pi, 0\leq y\leq\pi\}$, L 为 D 的正向边界, 试证:
   (1) $\oint\limits_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x=\oint\limits_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y-ye^{\sin x}\mathrm{d}x$.
   (2) $\oint\limits_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x\geq\dfrac{5}{2}\pi^2$.

五、(本题 10 分)

8. 已知 $y_1=xe^x+e^{2x}$, $y_2=xe^x+e^{-x}$, $y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程.

六、(本题 10 分)

9. 设抛物线 $y=ax^2+bx+2\ln c$ 过原点, 当 $0\leq x\leq 1$ 时, $y\geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为 $\dfrac{1}{3}$. 试确定 a,b,c 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

七、(本题 15 分)

10. 已知 $u_n(x)$ 满足 $u_n'(x)=u_n(x)+x^{n-1}e^x$($n$ 为正整数), 且 $u_n(1)=\dfrac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 之和.

八、(本题 10 分)

11. 求 $x\to 1^-$ 时, 与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

43.2 第二届

一、计算题 (本题 25 分, 每小题 5 分, 共 5 小题)

1. 设 $x_n=(1+a)\cdot(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})$, 其中 $|a|<1$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.
2. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}e^{-x}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x^2}$.
3. 设 $s>0$, 求 $I_n=\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-sx}x^n\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$.
4. 设 $f(t)$ 有二阶连续导数, $r=\sqrt{x^2+y^2}$, $g(x,y)=f\left(\dfrac{1}{r}\right)$, 求 $\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.
5. 求直线 $l_1:\begin{cases}x-y=0\\ z=0\end{cases}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-3}{-1}$ 的距离.

二、(本题 15 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数, 并且

$$f''(x)>0,\ \lim_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0,\ \lim_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0,$$

且存在一点 x_0, 使得 $f(x_0)<0$. 证明：方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 恰有两个实根.

三、(本题 15 分)

7. 设 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2,\\ y=\psi(t)\end{cases}$ $(t>-1)$ 所确定. 且 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$, 其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数, 曲线 $y=\psi(t)$ 与 $y=\displaystyle\int_1^{t^2}e^{-u^2}\mathrm{d}u+\frac{3}{2e}$ 在 $t=1$ 处相切. 求函数 $\psi(t)$.

四、(本题 15 分)

8. 设 $a_n>0$, $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}a_k$, 证明：

(1) 当 $\alpha>1$ 时, 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛.

(2) 当 $\alpha\le 1$, 且 $S_n\to\infty$ $(n\to\infty)$ 时, $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散.

五、(本题 15 分)

9. 设 l 是过原点、方向为 (α,β,γ)(其中 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=1$) 的直线, 均匀椭球 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$(其中 $0<c<b<a$, 密度为 1) 绕 l 旋转.

(1) 求其转动惯量.

(2) 求其转动惯量关于方向 (α,β,γ) 的最大值和最小值.

六、(本题 15 分)

10. 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线 C 上, 积分 $\oint_C\dfrac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}$ 的值为常数.

(1) 设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2+y^2=1$. 证明：$\oint_L\dfrac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}=0$.

(2) 求函数 $\varphi(x)$.

(3) 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线, 求 $\oint_C\dfrac{2xy\mathrm{d}x+\varphi(x)\mathrm{d}y}{x^4+y^2}$.

43.3 第三届

一、计算题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}$.
2. 设 $a_n=\cos\dfrac{\theta}{2}\cdot\cos\dfrac{\theta}{2^2}\cdots\cos\dfrac{\theta}{2^n}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.
3. 求 $\iint\limits_D \operatorname{sgn}(xy-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 2, 0\le y\le 2\}$.
4. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数, 并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和.

二、(本题 16 分, 每小题 8 分)

5. 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为数列, a,λ 为有限数, 求证:
   (1) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$.
   (2) 如果存在正整数 p, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=\dfrac{\lambda}{p}$.

三、(本题 15 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有连续的三阶导数, 且 $f(-1)=0, f(1)=1, f'(0)=0$. 求证: 在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 x_0, 使得 $f'''(x_0)=3$.

四、(本题 15 分)

7. 在 xOy 平面上, 有一条从点 $(a,0)$ 向右的射线, 线密度为 ρ. 在点 $(0,h)$ 处 (其中 $h>0$) 有一质量为 m 的质点. 求射线对该质点的引力.

五、(本题 15 分)

8. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F\left(z+\dfrac{1}{x},z-\dfrac{1}{y}\right)=0$ 确定的隐函数, 且具有连续的二阶偏导数. 求证: $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}-y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$ 和 $x^3\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy(x-y)\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-y^3\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2$.

六、(本题 15 分)

9. 设函数 $f(x)$ 连续, a,b,c 为常数, Σ 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$. 求证:

$$\iint\limits_{\Sigma} f(ax+by+cz)\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^{1}f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u\right)\mathrm{d}u.$$

43.4 第四届

一、解答题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}$.
2. 求通过直线 $L:\begin{cases}2x+y-3z+2=0,\\5x+5y-4z+3=0\end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1 和 π_2, 使其中一个平面过点 $(4,-3,1)$.
3. 已知函数 $z=u(x,y)e^{ax+by}$, 且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$, 确定常数 a 和 b, 使函数 $z=z(x,y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}+z=0$.
4. 设函数 $u=u(x)$ 连续可微, $u(2)=1$, 且 $\int_L (x+2y)u\mathrm{d}x+(x+u^3)u\mathrm{d}y$ 在右半平面上与路径无关, 求 $u(x)$.
5. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\dfrac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}\mathrm{d}t$.

二、(本题 10 分)

6. 计算 $\int_0^{+\infty}e^{-2x}|\sin x|\mathrm{d}x$.

三、(本题 10 分)

7. 求方程 $x^2\sin\dfrac{1}{2}=2x-501$ 的近似解, 精确到 0.001.

四、(本题 12 分)

8. 设函数 $y=f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x)>0$, 又设 $f(0)=0, f'(0)=0$. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3f(u)}{f(x)\sin^3 u}$, 其中 u 是曲线 $y=f(x)$ 上点 $P(x,f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

五、(本题 12 分)

9. 求最小实数 C, 使得满足 $\int_0^1|f(x)|\mathrm{d}x=1$ 的连续函数 $f(x)$ 都有

$$\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x\leqslant C.$$

六、(本题 12 分)

10. 设 $f(x)$ 为连续函数, $t>0$. 区域 Ω 由抛物面 $z=x^2+y^2$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=t^2$ 所围成. 定义三重积分

$$F(t)=\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v,$$

求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

七、(本题 14 分)

11. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 为正项级数.

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)>0$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)<0$, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

43.5 第五届

一、解答题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sin(\pi\sqrt{1+4n^2})\right)^n$.
2. 证明广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 不是绝对收敛的.
3. 设函数 $y=y(x)$ 由 $x^3+3x^2y-2y^3=2$ 所确定, 求 $y(x)$ 的极值.
4. 过曲线 $y=\sqrt[3]{x}(x\geq 0)$ 上的点 A 作切线, 使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\dfrac{3}{4}$, 求点 A 的坐标.

二、(本题 12 分)

5. 计算定积分 $I=\int_{-\pi}^{\pi}\dfrac{x\sin x\cdot\arctan e^x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

三、(本题 12 分)

6. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数, 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|$ 收敛.

四、(本题 10 分)

7. 设 $|f(x)|\leqslant\pi, f'(x)\geqslant m>0(\forall x\in[a,b])$, 证明：

$$\left|\int_a^b\sin f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{2}{m}.$$

五、(本题 14 分)

8. 设 Σ 是一个光滑封闭曲面, 方向朝外, 并给定第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}(x^3-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2y^3-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(3z^3-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

试确定曲面 Σ, 使得积分 I 的值最小, 并求该最小值.

六、(本题 14 分)

9. 设 $I_a(r)=\int_C\dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\alpha}}$, 其中 a 为常数, 曲线 C 为椭圆 $x^2+xy+y^2=r^2$, 取正向. 求极限 $\lim\limits_{r\to+\infty}I_a(r)$.

七、(本题 14 分)

10. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}$ 的敛散性, 若收敛, 则求其和.

43.6 第六届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是齐次二阶常系数线性微分方程的解, 则该方程为
2. 设有曲面 $S : z = x^2 + 2y^2$ 和平面 $L : 2x + 2y + z = 0$, 则与 L 平行的 S 的切平面是
3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2 \frac{\pi t}{4} \mathrm{d}t$ 所确定, 求 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} =$ ____.
4. 设 $x_n = \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n =$ ____.
5. 已知 $\lim\limits_{x\to 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 则 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^2} =$ ____.

二、(本题 12 分)

6. 设 n 为正整数, 计算 $I = \int_{e^{-2n\pi}}^{1} \left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right)\right| \mathrm{d}x$.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数, 且存在正常数 A, B 使得 $|f(x)| \leqslant A, |f''(x)| \leqslant B$. 证明: 对任意 $x \in [0,1]$, 有 $|f'(x)| \leqslant 2A + \frac{B}{2}$.

四、(本题 14 分)

8. (1) 设一球缺高为 h, 所在球半径为 R. 证明该球缺的体积为 $\frac{\pi}{3}(3R - h)h^2$, 球冠的面积为 $2\pi Rh$.

   (2) 设球体 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leqslant 12$ 被平面 $P : x + y + z = 6$ 所截的小球缺为 Ω. 记球上缺的球冠为 Σ, 方向指向球外, 求第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

五、(本题 15 分)

9. 设 f 在 $[a,b]$ 上非负连续, 严格单增, 且对于任意的 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in [a,b]$ 使得

$$[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^n \mathrm{d}x.$$

   求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

六、(本题 15 分)

10. 设 $A_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\frac{\pi}{4} - A_n\right)$.

43.7 第七届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. (1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{\sin\dfrac{\pi}{n}}{n^2+1}+\dfrac{\sin\dfrac{2\pi}{n}}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{\sin\pi}{n^2+n}\right)=$____.
2. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x}\right)=0$ 所确定, 其中 $F(u,v)$ 具有连续偏导数且 $xF_u+yF_v\neq 0$, 则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$____(本小题结果要求不显含 F 及其偏导数).
3. 曲面 $z=x^2+y^2+1$ 在点 $M(1,-1,3)$ 处的切平面与曲面 $z=x^2+y^2$ 所围区域的体积为____.
4. 函数 $f(x)=\begin{cases}3, & x\in[-5,0),\\ 0, & x\in[0,5)\end{cases}$ 在 $(-5,5]$ 上的 Fourier 级数在 $x=0$ 处收敛的值是____.
5. 设区间 $(0,+\infty)$ 上的函数 $u(x)$ 定义为 $u(x)=\int_0^{+\infty}e^{-xt^2}\mathrm{d}t$, 则 $u(x)$ 的初等表达式是____.

二、(本题 12 分)

6. 设 M 是以三个正半坐标轴为母线的半圆锥面, 求其方程.

三、(本题 12 分)

7. 设 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导, 且存在常数 α,β, 使得对于 $\forall x\in(a,b)$, 有 $f'(x)=\alpha f(x)+\beta f''(x)$. 证明: $f(x)$ 在 (a,b) 内无穷阶可导.

四、(本题 14 分)

8. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n$ 的收敛域及其和函数.

五、(本题 16 分)

9. 设函数 f 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$, $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=1$. 证明:
   (1) 存在 $x_0\in[0,1]$, 使得 $|f(x_0)|>4$.
   (2) 存在 $x_1\in[0,1]$, 使得 $|f(x_1)|=4$.

六、(本题 16 分)

10. 设 $f(x,y)$ 在 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上有连续的二阶偏导数, 且 $f_{xx}^2+2f_{xy}^2+f_{yy}^2\leqslant M$. 若 $f(0,0)=0, f_x(0,0)=0, f_y(0,0)=0$, 证明:

$$\left|\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{\pi\sqrt{M}}{4}.$$

43.8 第八届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 若 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导, 且 $f(a)\neq 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n=$ ____.
2. 若 $f(1)=0, f'(1)$ 存在, 则极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left(\sin^2 x+\cos x\right)\tan 3x}{\left(e^{x^2}-1\right)\sin x}=$ ____.
3. 设 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f(1)=2$. 记 $z=f\left(e^x y^2\right)$. 若 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=z$, 则当 $x>0$ 时, $f(x)=$ ____.
4. 设 $f(x)=e^x\sin 2x$, 则 $f^{(4)}(0)=$ ____.
5. 曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2$ 平行于平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程为 ____.

二、(本题 14 分)

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, $f(0)=0$, 且当 $x\in(0,1), 0<f'(x)<1$. 试证: 当 $a\in(0,1)$, $\left(\int_0^a f(x)\mathrm{d}x\right)^2>\int_0^a f^3(x)\mathrm{d}x$.

三、(本题 14 分)

7. 设某物体所在的空间区域为

$$\Omega: x^2+y^2+2z^2\leq x+y+2z,$$

密度函数为 $x^2+y^2+z^2$, 求该物体的质量 $M=\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

四、(本题 14 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续导数, $f(0)=0, f(1)=1$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=-\frac{1}{2}.$$

五、(本题 14 分)

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $I=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\neq 0$. 证明在 $(0,1)$ 内存在不同的两点 x_1, x_2, 使得

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2}{I}.$$

六、(本题 14 分)

10. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导, 且满足

$$f(x)=f(x+2)=f(x+\sqrt{3}),$$

用 Fourier 级数理论证明 $f(x)$ 为常数.

43.9 第九届

一、填空题 (本题 42 分, 每小题 7 分, 共 6 小题)

1. 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\cos x+2\int_0^x f(t)\sin t\mathrm{d}t=x+1$, 则 $f(x)=$____.
2. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)=$____.
3. 设 $w=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $u=x-cy, v=x+cy$, 其中 c 为非零常数, 则 $w_{xx}-\dfrac{1}{c^2}w_{yy}=$____.
4. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0)=f'(0)=0, f''(0)=6$, 则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f\left(\sin^2x\right)}{x^4}=$____.
5. 不定积分 $I=\int\dfrac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\mathrm{d}x=$____.
6. 记由曲面 $z^2=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 围成的空间区域为 V, 则三重积分 $\iiint\limits_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$____.

二、(本题 14 分)

7. 设二元函数 $f(x,y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数. 对任何角度 α, 定义一元函数

$$g_\alpha(t)=f(t\cos\alpha,t\sin\alpha).$$

若对任何 α 都有 $\dfrac{\mathrm{d}g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t}=0$ 且 $\dfrac{\mathrm{d}^2g_\alpha(0)}{\mathrm{d}t^2}>0$, 证明 $f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值.

三、(本题 14 分)

8. 设曲线 Γ 为曲线

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1, & x\geqslant0,y\geqslant0,z\geqslant0,\\ x+z=1,\end{cases}$$

上从点 $A(1,0,0)$ 到点 $B(0,0,1)$ 的一段. 求曲线积分

$$I=\int_\Gamma y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z.$$

四、(本题 15 分)

9. 设函数 $f(x)>0$ 且在实轴上连续, 若对任意实数 t, 有 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|t-x|}f(x)\mathrm{d}x\leqslant1$, 证明: $\forall a,b(a<b)$, 有 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\dfrac{b-a+2}{2}$.

五、(本题 15 分)

10. 设 $\{a_n\}$ 为一个数列, p 为固定的正整数, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$, 其中 λ 为常数. 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=\dfrac{\lambda}{p}$.

43.10 第十届

一、填空题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

1. 设 $\alpha \in (0,1)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}((n+1)^\alpha - n^\alpha) =$ ____.
2. 若曲线 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + \cos t, \\ e^y + ty + \sin t = 1 \end{cases}$ 确定, 则此曲线在 $t = 0$ 对应点处的切线方程为 ____.
3. 积分 $\int \dfrac{\ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x =$ ____.
4. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1 - \cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} =$ ____.

二、(本题 8 分)

5. 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导, 且 $f(1) = 0$, 求函数 $f(x^2 - y^2)$, 使得曲线积分
$$\int_L y\left[2 - f(x^2 - y^2)\right]\mathrm{d}x + xf(x^2 - y^2)\mathrm{d}y$$
与路径无关, 其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线.

三、(本题 14 分)

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $1 \leqslant f(x) \leqslant 3$. 证明:
$$1 \leqslant \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x \leqslant \frac{4}{3}.$$

四、(本题 12 分)

7. 计算三重积分 $\iiint\limits_V (x^2 + y^2)\mathrm{d}V$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geqslant 4, x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leqslant 9, z \geqslant 0$ 所围成的空心立体.

五、(本题 14 分)

8. 设 $f(x,y)$ 在区域 D 内可微, $\sqrt{\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \leqslant M$, $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 证明:
$$|f(x_2,y_2) - f(x_1,y_1)| \leqslant M|AB|,$$
其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

六、(本题 14 分)

9. 证明: 对于连续函数 $f(x) > 0$, 有 $\ln\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_0^1 \ln f(x)\mathrm{d}x$.

七、(本题 14 分)

10. 已知 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是正项数列, 且 $b_{k+1} - b_k \geqslant \delta > 0 (k = 1, 2, \cdots)$, 其中 δ 为一常数. 证明: 若级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}$ 收敛.

43.11 第十一届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. (1) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x})-\sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1-\cos x})}=$ ____.
2. 设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 所确定, 则 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=$ ____.
3. 定积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\mathrm{d}x=$ ____.
4. 已知 $\mathrm{d}u(x,y)=\dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}$, 则 $u(x,y)=$ ____.
5. 设 $a,b,c,\mu>0$, 曲面 $xyz=\mu$ 与曲面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 相切, 则 $\mu=$ ____.

二、(本题 14 分)

6. 计算三重积分: $\displaystyle\iiint_{\Omega}\frac{xyz}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是由曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2=2xy$ 围成的区域在第一卦限部分.

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微, $f(0)=0$, 且存在常数 $A>0$, 使得 $|f'(x)|\leqslant A|f(x)|$ 在 $[0,+\infty)$ 上成立, 试证明: 在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x)\equiv 0$.

四、(本题 14 分)

8. 计算积分 $\displaystyle I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}e^{\sin\theta(\cos\varphi-\sin\varphi)}\sin\theta\mathrm{d}\theta$.

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数, 满足 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=-\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n$. 试证: $c_n>0(n\geqslant 0)$, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在, 且等于 $f(x)$ 的最小根.

六、(本题 14 分)

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续导数, 满足

$$3[3+f^2(x)]f'(x)=2[1+f^2(x)]^2e^{-x^2},$$

且 $f(0)\leqslant 1$. 证明: 存在常数 $M>0$, 使得当 $x\in[0,+\infty)$ 时, 恒有 $|f(x)|\leqslant M$.

43.12 第十二届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=$ ____.
2. 设函数 $f(x)=(x+1)^n e^{-x^2}$, 则 $f^{(n)}(-1)=$ ____.
3. 设 $y=f(x)$ 是由方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{\pi}{4}$ 确定的隐函数, 且满足 $f(1)=1$, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 ____.
4. 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$, 则 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(x+y)}{x(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____.
5. 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义, 对任意 $x\in U, f(x)\neq g(x)$, 且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}g(x)=a>0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=$ ____.

二、(本题 10 分)

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$, 且 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}$, $n\geqslant 1$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n!a_n$.

三、(本题 10 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$. 证明:
   (1) 存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=2-3x_0$;
   (2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$, 且 $\xi\neq\eta$, 使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$.

四、(本题 12 分)

8. 已知 $z=xf\left(\dfrac{y}{x}\right)+2y\phi\left(\dfrac{x}{y}\right)$, 其中 f,ϕ 均为二次可微函数.
   (1) 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$;
   (2) 当 $f=\phi$, 且 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-by^2$ 时, 求 $f(y)$.

五、(本题 12 分)

9. 计算 $I=\oint_\Gamma|\sqrt{3}y-x|\mathrm{d}x-5z\mathrm{d}z$, 曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=8,\\ x^2+y^2=2z\end{cases}$ 从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向.

六、(本题 12 分)

10. 证明: $f(n)=\displaystyle\sum_{m=1}^{n}\int_0^m\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x$ 等于 n 的所有因子 (包括 1 和 n 本身) 之和, 其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数, 并计算 $f(2021)$.

七、(本题 14 分)

11. 设 $u_n=\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}$ $(n\geqslant 1)$.
   (1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$;
   (2) 证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛;
   (3) 证明当 $p\geqslant 1$ 时级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^p}$ 收敛, 并求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 的和.

43.13 第十三届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\dfrac{x-\ln(e^x+x)}{x}=$____.
2. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 所确定的二元隐函数, 则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$____.
3. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0)\neq 0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}=$____.
4. 过三条直线 $L_1:\begin{cases}x=0,\\ y-z=2,\end{cases}$ $L_2:\begin{cases}x=0,\\ x+y-z+2=0\end{cases}$ 与 $L_3:\begin{cases}x=\sqrt{2},\\ y-z=0\end{cases}$ 的圆柱面方程为____.
5. 记 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq\pi\}$, 则 $\iint\limits_D\left(\sin x^2\cos y^2+x\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$____.

二、(本题 14 分)

6. 设 $x_1=2021$, $x_n^2-2(x_n+1)x_{n+1}+2021=0$ $(n\geq 1)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是有界连续函数, 证明：方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是有界函数.

四、(本题 14 分)

8. 对于 4 次齐次函数

$$f(x,y,z)=a_1x^4+a_2y^4+a_3z^4+3a_4x^2y^2+3a_5y^2z^2+3a_6x^2z^2,$$

计算曲面积分 $\oiint\limits_\Sigma f(x,y,z)\mathrm{d}S$, 其中 $\Sigma:x^2+y^2+z^2=1$.

五、(本题 14 分)

9. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数, 证明：

$$\lim_{n\to\infty}n^2\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^n f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}[f'(b)-f'(a)].$$

六、(本题 14 分)

10. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列, 满足 $a_1=b_1=1$, 且 $b_n=a_nb_{n-1}-2, n=2,3,\cdots$. 又设 $\{b_n\}$ 为有界数列, 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^\infty\dfrac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$ 收敛, 并求该级数的和.

43.14 第十三届补赛

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设 $x_0=1, x_n=\ln(1+x_{n-1})(n\geq 1)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} nx_n=$ ____.
2. 积分 $I=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x=$ ____.
3. 已知直线 $L:\begin{cases}2x-4y+z=0,\\ 3x-y-2z=9\end{cases}$ 和平面 $\Pi: 4x-y+z=1$, 则直线 L 在平面 Π 上的投影直线方程为 ____.
4. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{2}{4n^2+4n+1}=$ ____.
5. 微分方程 $\begin{cases}(x+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+1=2e^{-y},\\ y(0)=0\end{cases}$ 的解为 ____.

二、(本题 14 分)

6. 设 $f(x)=-\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{e}\right)+\displaystyle\int_{-1}^{1}|x-t|e^{-t^2}\mathrm{d}t$, 证明：$f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有且仅有两个实根.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leq 1\}$ 上具有二阶连续偏导数, 且满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2+y^2$, 求极限
$$\lim_{r\to 0+}\frac{\displaystyle\iint\limits_{x^2+y^2\leq r^2}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(\tan r-\sin r)^2}.$$

四、(本题 14 分)

8. 设对于 $\mathbb{R}^3$ 中半空间 $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|x>0\}$ 内任意有向光滑封闭曲面 S, 都有
$$\oiint_S xf'(x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y[xf(x)-f'(x)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x-xz[\sin x+f'(x)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$
其中 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上二阶导数连续, 且 $\lim\limits_{x\to 0+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0+}f'(x)=0$, 求 $f(x)$.

五、(本题 14 分)

9. 设函数 $f(x)=\displaystyle\int_0^x\left(1-\frac{[u]}{u}\right)\mathrm{d}u$, 其中 $[u]$ 表示不超过 u 的最大整数, 试讨论 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{e^{f(x)}}{x^p}\cos\left(x^2-\frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$ 的敛散性, 其中 $p>0$.

六、(本题 14 分)

10. 设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少趋于零, $f(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n^n x^n$, 证明：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散, 则积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x$ 也发散.

43.15 第十四届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}=$ ____.
2. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x-1, & x\ge 1,\\ 1-x, & x<1,\end{cases}$ 则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x=$ ____.
3. 极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=$ ____.
4. 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}x\ln x\cdot\sin y+\cos y(1-x\cos y)=0$ 的通解为 ____.
5. 记 $D=\{(x,y)|0\le x+y\le\dfrac{\pi}{2},0\le x-y\le\dfrac{\pi}{2}\}$, 则
$$\iint\limits_D y\sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\text{____}.$$

二、(本题 14 分)

6. 记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α, $|\overrightarrow{OA}|=1$, $|\overrightarrow{OB}|=2$, $\overrightarrow{OP}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OB}$, 其中 $0\le\lambda\le 1$.
   (1) 问当 λ 为何值时, $|\overrightarrow{PQ}|$ 取得最小值;
   (2) 设 (1) 中的 λ 满足 $0<\lambda<\dfrac{1}{5}$, 求夹角 α 的取值范围.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上二阶可导, $f(0)=1$, 且当 $x\ge 0$ 时, $f(x)\ge 0$, $f'(x)\le 0$, $f''(x)\le f(x)$, 证明: $f'(0)\ge-\sqrt{2}$.

四、(本题 14 分)

8. 证明: 对任意正整数 n, 恒有
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x\le\left(\frac{n^2}{4}-\frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

五、(本题 14 分)

9. 设 $z=f(x,y)$ 是区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$ 上的可微函数, $f(0,0)=0$, 且 $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$, 求极限
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}.$$

六、(本题 14 分)

10. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 证明: 存在收敛的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$, 使得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=0$.

43.16 第十四届补赛一

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 函数 $f(x)=2x^3-6x+1$ 在区间 $\left[\dfrac{1}{2},2\right]$ 上的值域为____.
2. 设 $x\in(-\infty,+\infty)$, 则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{(ne^x+i)(ne^x+i+1)}=$ ____.
3. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+4xy+e^y=1$ 确定, 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ ____.
4. 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$, 则 $\iint\limits_D(x+y-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ ____.
5. 设可微函数 $f(x,y)$ 对任意 u,v,t 满足 $f(tu,tv)=t^2f(u,v)$, 点 $P(1,-1,2)$ 位于曲面 $z=f(x,y)$ 上, 又设 $f'_x(1,-1)=3$, 则该曲面在点 P 处的切平面方程为____..

二、(本题 14 分)

6. 设函数 $z=f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上具有二阶连续导数, $u=\sqrt{x^2+y^2}$, 且满足 $\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2z}{\partial y^2}=x^2+y^2$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

三、(本题 14 分)

7. 设曲线 $C:x^3+y^3-\dfrac{3}{2}xy=0$.
   (1) 已知曲线 C 存在斜渐近线, 求其斜渐近线的方程;
   (2) 求由曲线 C 所围成的平面图形的面积.

四、(本题 14 分)

8. 证明：当 $\alpha>0$ 时, $\left(\dfrac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\alpha+1}>\left(\dfrac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\alpha}$.

五、(本题 14 分)

9. 计算曲线积分 $I=\oint\limits_\Gamma(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z$, 其中 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2Rx,\\ x^2+y^2=2rx\end{cases}$ $(0<r<R,z\ge 0)$, 方向与 z 轴正向符合右手螺旋法则.

六、(本题 14 分)

10. 证明方程 $x=\tan\sqrt{x}$ 有无穷多个正根, 且所有正根 $\{r_n\}$ 可以按递增顺序排列为 $0<r_1<r_2<\cdots<r_n<\cdots$, 并讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\cot\sqrt{r_n})^{\lambda}$ 的收敛性, 其中 λ 是正常数.

43.17 第十四届补赛二

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\left[1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2\right]=$____.
2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某一邻域内可微, 且满足

$$f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x),$$

其中 $o(x)$ 是当 $x\to 0$ 时 x 的高阶无穷小, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为____.

3. 设 $y=y(x)$ 是初值问题 $\begin{cases}y''-2y'-3y=1,\\ y(0)=0,y'(0)=1\end{cases}$ 的解, 则 $y(x)=$____.
4. 设可微函数 $z=z(x,y)$ 满足 $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=2z^2$, 又设 $u=x$, $v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}$, $w=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{x}$, 则对函数 $w=w(u,v)$, 偏导数 $\left.\dfrac{\partial w}{\partial u}\right|_{\substack{u=2\\v=1}}=$____.
5. 设 $a>0$, 则均匀曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ $(x\geq 0,y\geq 0,z\geq 0)$ 的重心坐标为____.

二、(本题 14 分)

6. 设函数 $f(x)=e^{-x}\displaystyle\int_0^x\frac{t^{2023}}{1+t^2}\mathrm{d}t$, 正整数 $n\leq 2023$, 求导数 $f^{(n)}(0)$.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内有定义, $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0$, 且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)-f\left(\frac{x}{3}\right)}{x}=0$. 证明: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

四、(本题 14 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=2$. 证明: 存在两两互异的点 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in(0,1)$, 使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\geq 2$.

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的连续的偶函数, 计算曲线积分: $I=\oint\limits_L\dfrac{x^2+y^2}{2\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+f(x)\mathrm{d}y$, 其中曲线 L 为正向圆周 $x^2+y^2=-2y$.

六、(本题 14 分)

10. 设函数 $f(x)=\displaystyle\int_0^x\frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\mathrm{d}t$ $(x>0)$, 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛, 且 $\dfrac{1}{3}<\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{5}{6}$.

43.18 第十五届非数 A

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=$ ____.
2. 设函数 $z=f(x^2-y^2,xy)$, 且 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数, 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ ____.
3. 设 n 为正整数, $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$, 则 $f^{(n)}(0)=$ ____.
4. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$ 的收敛域为 ____.
5. 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分, 则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{d}S=$ ____.

二、(本题 14 分)

6. 解微分方程：$(x^2+y^2+3)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\dfrac{x^2}{y}\right)$.

三、(本题 14 分)

7. 设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{z^2}{3}=1(y>0)$ 相切的圆锥面, 求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

四、(本题 14 分)

8. 设 $I_n=n\displaystyle\int_1^a\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$, 其中 $a>1$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}I_n$.

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0)=0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\le 4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

并求使得上式成为等式的 $f(x)$.

六、(本题 14 分)

10. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0=\dfrac{1}{3},x_{n+1}=\dfrac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2},n\ge 0$. 证明无穷级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x_n$ 收敛, 并求其和.

43.19 第十五届非数 B

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+2}\right)^{2x-1}=$ ____.
2. 设函数 $z=f(x^2-y^2,xy)$, 且 $f(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数, 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ ____.
3. 设曲线 $y=\ln(1+ax)+1$ 与曲线 $y=2xy^3+b$ 在点 $(0,1)$ 处相切, 则 $a+b=$ ____.
4. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+\arctan(xy)$ 确定, 则 $y'(0)=$ ____.
5. 计算积分: $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\cos y}{y}\mathrm{d}y=$ ____.

二、(本题 14 分)

6. 设曲线 $y=3ax^2+2bx+\ln c$ 经过 $(0,0)$ 点, 且当 $0\le x\le 1$ 时, $y\ge 0$. 又该曲线与直线 $x=1$, x 轴所围成的平面图形 D 的面积为 1. 试求常数 a,b,c 的值, 使得 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小.

三、(本题 14 分)

7. 解微分方程: $(x^2+y^2+3)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x\left(2y-\dfrac{x^2}{y}\right)$.

四、(本题 14 分)

8. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$ 的收敛域与和函数.

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 满足 $f(0)>0$, $f(1)>0$, 且 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$. 证明:
   (1) $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有两个零点;
   (2) 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0)=0$. 求证:
$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\le 4\int_0^1(1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$
并求使得上述式成为等式的 $f(x)$.

43.20 第十六届非数 A

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. $\int_0^1 \ln(1+x^2)\mathrm{d}x =$____.
2. 设 $D: x^2+y^2 \leqslant r^2 (r>0)$, 则 $\lim\limits_{r\to 0^+} \dfrac{\iint\limits_D (e^{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^4} =$____.
3. 已知 $z = f(xy, e^{x+y})$, 且 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$____.
4. 直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为____.
5. 设 L 为圆周 $x^2+y^2=9$, 取逆时针方向, 则第二型曲线积分
$$\int_L \frac{-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y = \text{____}.$$

二、(本题 14 分)

6. 求微分方程 $(x^3-y^2)\mathrm{d}x + (x^2y+xy)\mathrm{d}y = 0$ 的通解.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ k, & x = 0 \end{cases}$
   (1) 求常数 k 的值, 使得 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续;
   (2) 对 (1) 中 k 的值, 求函数 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ.

四、(本题 14 分)

8. 设 S 是上半球面 $x^2+y^2+z^2 = R^2 (z \geqslant 0)$, 方向取上侧, 计算
$$I = \iint\limits_S (x^2-x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y^2-y)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (z^2-z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M>0$, 使得对任意的 $x, y \in (-\infty,+\infty)$, 有 $|f'(x) - f'(y)| \leqslant M|x-y|$. 证明：对于任意实数 x, 恒有 $[f'(x)]^2 \leqslant 2Mf(x)$.

六、(本题 14 分)

10. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{k=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2+k^2}$ 收敛, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

43.21 第十六届非数 B

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x^2)-x^2}{\sin^4 x}=$____.
2. $\displaystyle\int_{-2}^{2}(x^3\cos^5 x+\sqrt{4-x^2})\mathrm{d}x=$____.
3. 设 $y=y(x)$ 由方程 $e^{3y}+$ $displaystyleint_0^{x+y}\cos t^2\mathrm{d}t=1$ 确定, 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{(0,0)}=$____.
4. 已知 $z=f(xy,e^{x+y})$, 且 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$____.
5. 设 $D:x^2+y^2\leqslant r^2(r>0)$, 则 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{\iint\limits_D(e^{x^2+y^2}-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{r^4}=$____.

二、(本题 14 分)

6. 用 Lagrange 乘子法求函数 $f(x,y,z)=x+2y+3z$ 在平面 $x-y+z=1$ 和圆柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线上的最大值.

三、(本题 14 分)

7. 求函数 $f(x)=\dfrac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0=2$ 处的 Taylor 级数, 并确定它的收敛域.

四、(本题 14 分)

8. 求微分方程 $(x^3-y^2)\mathrm{d}x+(x^2y+xy)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

五、(本题 14 分)

9. 已知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

   (1) 计算 $\displaystyle I_1=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$.

   (2) 计算 $\displaystyle I_2=\int_0^{+\infty}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3\mathrm{d}x$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M>0$, 使得对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$, 有 $|f'(x)-f'(y)|\leqslant M|x-y|$. 证明：对于任意实数 x, 恒有 $[f'(x)]^2\leqslant 2Mf(x)$.

第 44 章 CMC 非数学组决赛试题

44.1 第一届

一、计算题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\sin\dfrac{k\pi}{n^2}$.
2. 计算 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{axdydz+(z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧, a 为大于 0 的常数.
3. 现要设计一个容积为 V 的圆柱体容器. 已知上下两底的材料费为单位面积 a 元, 而侧面的材料费为单位面积 b 元. 试给出最节省的设计方案, 即高和上下底面的直径之比为何值时所需费用最少?
4. 已知 $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right)$ 内满足 $f'(x)=\dfrac{1}{\sin^3 x+\cos^3 x}$, 求 $f(x)$.

二、求极限 (本题 10 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分)

5. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n-e\right]$.
6. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^n$, 其中 $a>0,b>0,c>0$.

三、(本题 10 分)

7. 设 $f(x)$ 在点 $x=1$ 的附近有定义, 且在点 $x=1$ 处可导, $f(1)=0,f'(1)=2$, 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2+x\tan x}$.

四、(本题 10 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 反常积分 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛, 求
$$\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\int_0^y xf(x)dx.$$

五、(本题 12 分)

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可微, 且 $f(0)=f(1)=0,f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$. 证明:
   (1) 存在 $\xi\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 使得 $f(\xi)=\xi$.
   (2) 存在 $\eta\in(0,\xi)$ 使得 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $n>1$ 为整数, $F(x)=\int_0^x e^{-t}\left(1+\dfrac{t}{1!}+\dfrac{t^2}{2!}+\cdots+\dfrac{t^n}{n!}\right)dt$. 证明: 方程 $F(x)=\dfrac{n}{2}$ 在区间 $\left(\dfrac{n}{2},n\right)$ 内至少有一个根.

七、(本题 12 分)

11. 是否存在 $\mathbb{R}^1$ 上的可微函数 $f(x)$ 使得 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$? 若存在, 请给出一个例子; 若不存在, 请给出证明.

八、(本题 12 分)

12. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续, 且对于固定的 $x\in[0,+\infty)$, 当自然数 $n\to\infty$ 时, $f(x+n)\to 0$. 证明: 函数序列 $\{f(x+n):n=1,2,\cdots\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0.

44.2 第二届

一、计算题 (本题 15 分, 每小题 5 分, 共 3 小题)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.
2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)$.
3. 已知 $\begin{cases} x=\ln(1+e^{2t}), \\ y=t-\arctan e^{t}, \end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

二、本题 10 分

4. 求微分方程 $(2x+y-4)\mathrm{d}x+(x+y-1)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

三、(本题 15 分)

5. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为零. 证明：存在唯一一组实数 k_1, k_2, k_3, 使得
$$\lim_{h\to 0}\frac{k_1f(h)+k_2f(2h)+k_3f(3h)-f(0)}{h^2}=0.$$

四、(本题 17 分)

6. 设 $\Sigma_1:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$, 其中 $a>b>c>0$, $\Sigma_2:z^2=x^2+y^2$, Γ 为 Σ_1 和 Σ_2 的交线. 求椭球面 Σ_1 在 Γ 上各点的切平面到原点距离的最大值和最小值.

五、(本题 16 分)

7. 已知 Σ 是空间曲线 $\begin{cases} x^2+3y^2=1, \\ z=0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转而成的椭球面, S 表示曲面 Σ 的上半部分 $(z\geqslant 0)$, Π 是椭球面 S 上点 $P(x,y,z)$ 处的切平面, $\rho(x,y,z)$ 是原点到切平面 Π 的距离, λ,μ,ν 表示 S 取上侧时点 P 处的外法线的方向余弦.
   (1) 计算 $\iint\limits_S\dfrac{z}{\rho(x,y,z)}\mathrm{d}S$.
   (2) 计算 $\iint\limits_S z(\lambda x+3\mu y+\nu z)\mathrm{d}S$, 其中 S 取上侧.

六、(本题 12 分)

8. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上可微的正值函数, 且满足 $|f'(x)|<mf(x)$, 其中 $0<m<1$. 任取实数 a_0, 定义 $a_n=\ln f(a_{n-1})$, $n=1,2,\cdots$. 证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛.

七、(本题 15 分)

9. 问：在区间 $[0,2]$ 上是否存在连续可微的函数 $f(x)$, 满足 $f(0)=f(2)=1$, $|f'(x)|\leqslant 1$, $\left|\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant 1$? 请说明理由.

44.3 第三届

一、计算题 (要求写出重要步骤)(本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x-x^2\cos^2 x}{x^2\sin^2 x}$.
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^3+\dfrac{x}{2}-\tan\dfrac{1}{x}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{1+x^6}\right]$.
3. 设函数 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数, 满足 $f_x^2f_{yy}-2f_xf_yf_{xy}+f_y^2f_{xx}=0$, 且 $f_y\neq 0$. 设 $y=y(x,z)$ 是由方程 $z=f(x,y)$ 所确定的函数, 求 $\dfrac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.
4. 求不定积分 $I=\displaystyle\int\left(1+x-\frac{1}{x}\right)e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$.
5. 求曲面 $x^2+y^2=az$ 和 $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}(a>0)$ 所围立体的表面积.

二、(本题 13 分)

6. 讨论 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x}{\cos^2 x+x^\alpha\sin^2 x}\mathrm{d}x$ 的敛散性, 其中 α 是一个实常数.

三、(本题 13 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无穷次可微, 并且满足: 存在 $M>0$, 使得 $|f^{(k)}(x)|\leqslant M(-\infty<x<+\infty)$, $k=1,2,\cdots$, 且 $f\left(\dfrac{1}{2^n}\right)=0(n=1,2,\cdots)$. 求证: 在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $f(x)\equiv 0$.

四、(本题 16 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 10 分)

8. 设 D 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leqslant 1\ (a>b>0)$ 且面密度为 ρ 的均质薄板, l 为通过椭圆焦点 $(c,0)$ 且垂直于薄板的直线, 其中 $c=\sqrt{a^2-b^2}$.
   (1) 求薄板 D 绕直线 l 旋转的转动惯量 J.
   (2) 对于固定的转动惯量, 讨论椭圆形薄板的面积是否有最大值和最小值.

五、(本题 12 分)

9. 设连续可微函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(xz-y,x-yz)=0$ 唯一确定, 其中 $F(u,v)$ 具有连续的偏导数, 试求: $I=\displaystyle\oint_L(xz^2+2yz)\mathrm{d}y-(2xz+yz^2)\mathrm{d}x$, 其中 L 为正向单位圆周.

六、(本题 16 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 10 分)

10. (1) 求解微分方程 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-xy=xe^{x^2},\\ y(0)=1.\end{cases}$
    (2) 设 $y=f(x)$ 为上述方程的解, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^1\frac{n}{n^2x^2+1}f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$.

44.4 第四届

一、计算题 (本题 25 分, 每小题 5 分, 共 5 小题)

1. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\ln(x\ln a)\cdot\ln\left(\dfrac{\ln ax}{\ln\frac{x}{a}}\right)\right]\ (a>1)$.
2. 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f_u(u,v)+f_v(u,v)=uv$, 求 $y(x)=e^{-2x}f(x,x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.
3. 求在 $[0,+\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$, 使得 $f(x)=e^{-u(x)}$, 其中 $u(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.
4. 计算不定积分 $\int x\arctan x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$.
5. 过直线 $\begin{cases}10x+2y-2z=27,\\ x+y-z=0\end{cases}$ 作曲面 $3x^2+y^2-z^2=27$ 的切平面, 求此切平面的方程.

二、(本题 15 分)

6. 设曲面 Σ 为

$$\Sigma: z^2=x^2+y^2,\ 1\leqslant z\leqslant 2,$$

其面密度为常数 ρ. 求在原点处的质量为 1 的质点和 Σ 之间的引力（记引力常数为 G）.

三、(本题 15 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续可导, 且

$$f'(x)=\frac{1}{1+f^2(x)}\left[\sqrt{\frac{1}{x}}-\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}\right],$$

证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在.

四、(本题 15 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)|<1$, 又 $f^2(0)+[f'(0)]^2=4$. 试证：在 $(-2,2)$ 内至少存在一点 ξ, 使得 $f(\xi)+f''(\xi)=0$.

五、(本题 15 分)

9. 求二重积分 $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}|x^2+y^2-x-y|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

六、(本题 15 分)

10. 设对于任何收敛于零的序列 $\{x_n\}$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx_n$ 都是收敛的, 试证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛.

44.5 第五届

一、解答题 (本题 28 分, 每小题 7 分, 共 4 小题)

1. 计算积分 $\int_0^{2\pi} x \int_x^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2} \mathrm{d}t\mathrm{d}x$.
2. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 且满足 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 1$, 求一个这样的函数 $f(x)$ 使得积分 $I = \int_0^1 (1+x^2)f^2(x)\mathrm{d}x$ 取得最小值.
3. 设 $F(x,y,z)$ 和 $G(x,y,z)$ 有连续偏导数, $\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)} \neq 0$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x,y,z)=0, \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ 过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$. 记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S, 求 S 上过点 (x_0,y_0) 的切线方程.
4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & a \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 其中 a 为常数, 矩阵 B 满足关系式 $AB = A - B + E$, 其中 E 为单位矩阵且 $B \neq E$. 试求常数 a 的值.

二、(本题 12 分)

5. 设 $f(x) \in C^4(-\infty,+\infty)$, 且 $f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2$, 其中 θ 是与 x,h 无关的常数, 证明 f 是不超过三次的多项式.

三、(本题 12 分)

6. 设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足条件 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{1+x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = 0$, 且 $f(0) = 1$, 试证: 当 $x \geqslant 0$ 时, 有 $e^{-x} \leqslant f(x) \leqslant 1$ 成立.

四、(本题 12 分)

7. 设 $D = \{(x,y)|0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\}$, $I = \iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中函数 $f(x,y)$ 在 D 上有连续二阶偏导数. 若对任何 x,y 有 $f(0,y) = f(x,0) = 0$, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \leqslant A$, 证明 $I \leqslant \frac{A}{4}$.

五、(本题 12 分)

8. 设函数 $f(x)$ 连续可导, $P = Q = R = f((x^2+y^2)z)$, 有向曲面 Σ_t 是圆柱体 $x^2+y^2 \leqslant t^2 (t>0), 0 \leqslant z \leqslant 1$ 的表面, 方向朝外. 记第二型曲面积分

$$I_t = \iint\limits_{\Sigma_t} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+} \frac{I_t}{t^4}$.

六、(本题 12 分)

9. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 求证: AB 正定的充要条件是 $AB = BA$.

七、(本题 12 分)

10. 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $\lim\limits_{n\to\infty} n a_n = 0$, 且 $\lim\limits_{x\to 1^-} \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$. 证明: $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

44.6 第六届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 5 分, 共 6 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(\int_0^x e^{u^2}\mathrm{d}u\right)^2}{\int_0^x e^{2u^2}\mathrm{d}u}$ 的值是 ____.
2. 设实数 $a\neq 0$, 微分方程 $\begin{cases}y''-ay'^2=0,\\ y(0)=0,y'(0)=-1\end{cases}$ 的解是 ____.
3. 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 0 & 0\\ 0 & \lambda & 0\\ -1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$, 则 $A^{50}=$ ____.
4. 不定积分 $I=\int\dfrac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x$ 等于 ____.
5. 设曲线积分 $I=\oint_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{|x|+|y|}$, 其中 L 是以 $(1,0),(0,1),(-1,0),(0,-1)$ 为顶点的正方形的边界曲线, 方向为逆时针方向, 则 $I=$ ____.
6. 设 D 是 xOy 平面上由光滑封闭曲线围成的有界闭区域, 其面积为 $A>0$, 函数 $f(x,y)$ 在该区域上连续且 $f(x,y)>0$. 记 $J_n=\left(\dfrac{1}{A}\iint\limits_D f^{1/n}(x,y)\mathrm{d}\sigma\right)^n$, 则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}J_n=$ ____.

二、(本题 12 分)

7. 设 $\vec{l}_j,j=1,2,\cdots,n$ 是 xOy 平面上点 P_0 处的 $n\geqslant 2$ 个方向向量, 相邻两个向量之间的夹角为 $\dfrac{2\pi}{n}$. 又设函数 $f(x,y)$ 在点 P_0 处有连续偏导数, 证明: $\sum\limits_{j=1}^n\dfrac{\partial f(P_0)}{\partial\vec{l}_j}=0$.

三、(本题 14 分)

8. 设 A_1,A_2,B_1,B_2 均为 n 阶方阵, 其中 A_2,B_2 可逆. 证明: 存在可逆矩阵 P,Q 使得 $PA_iQ=B_i(i=1,2)$ 成立的充要条件是 $A_1A_2^{-1}$ 和 $B_1B_2^{-1}$ 相似.

四、(本题 14 分)

9. 设 $p>0,x_1=\dfrac{1}{4},x_{n+1}^p=x_n^p+x_n^{2p}(n=1,2,\cdots)$, 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1+x_n^p}$ 收敛并求其和.

五、(本题 15 分)

10. (1) 将 $[-\pi,\pi]$ 上的函数 $f(x)=|x|$ 展开成 Fourier 级数, 并证明 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$.

    (2) 求积分 $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{u}{1+e^u}\mathrm{d}u$.

六、(本题 15 分)

11. 设 $f(x,y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的非负连续函数, 极限 $I=\lim\limits_{t\to+\infty}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant t^2}f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 存在且有限, 则称广义积分 $\iint\limits_{\mathbb{R}^2}f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 收敛于 I.

    (1) 设 $\iint\limits_{\mathbb{R}^2}f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 收敛于 I, 证明: 极限 $\lim\limits_{t\to+\infty}\iint\limits_{-t\leqslant x,y\leqslant t}f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 存在且等于 I.

    (2) 设 $\iint\limits_{\mathbb{R}^2}e^{ax^2+2bxy+cy^2}\mathrm{d}\sigma$ 收敛于 I, 其中实二次型 $ax^2+2bxy+cy^2$ 在正交变换下的标准形为 $\lambda_1u^2+\lambda_2v^2$. 证明: λ_1 和 λ_2 都小于 0.

44.7 第七届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 微分方程 $y''-(y')^3=0$ 的通解为____.
2. 设 $D:1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4$, 则积分 $I=\iint\limits_D (x+y^2)e^{-(x^2+y^2-4)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值是____.
3. 设 $f(t)$ 二阶连续可导, 且 $f(t)\neq 0$, 若 $\begin{cases} x=\int_0^t f(s)\mathrm{d}s, \\ y=f(t), \end{cases}$ 则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$____.
4. 设 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 n 阶方阵 A 的特征值, $f(x)$ 是多项式, 则矩阵 $f(A)$ 的行列式的值为 ____.
5. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[n\sin(\pi n!e)]$ 的值是____.

二、(本题 14 分)

6. 设函数 $f(u,v)$ 在全平面上有连续的偏导数, 曲面 S 由方程 $f\left(\dfrac{x-a}{z-c},\dfrac{y-b}{z-c}\right)=0$ 确定, 证明：该曲面上的所有切平面都经过点 (a,b,c).

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 证明：$2\int_a^b f(x)\left(\int_x^b f(t)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)^2$.

四、(本题 14 分)

8. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵, B 是 $n\times p$ 矩阵, C 是 $p\times q$ 矩阵, 证明：$R(AB)+R(BC)-R(B)\leqslant R(ABC)$, 其中 $R(X)$ 表示矩阵 X 的秩.

五、(本题 14 分)

9. 设 $I_n=\int_0^{\pi/4}\tan^n x\mathrm{d}x$, 其中 n 为正整数.
   (1) 若 $n\geqslant 2$, 计算：I_n+I_{n-2}.
   (2) 设 p 为实数, 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n I_n^p$ 的绝对收敛性和条件收敛性.

六、(本题 14 分)

10. 设 $P(x,y,z)$ 和 $R(x,y,z)$ 在空间上有连续偏导数, 记上半球面 $S:z=z_0+\sqrt{r^2-(x-x_0)^2-(y-y_0)^2}$, 且方向向上. 若对任何点 (x_0,y_0,z_0) 和 $r>0$, 第二型曲面积分 $\iint\limits_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$, 证明：$\dfrac{\partial P}{\partial x}\equiv 0$.

44.8 第八届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 过单叶双曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}-2z^2=1$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 的交线且与直线 $\begin{cases}x=0,\\3y+z=0\end{cases}$ 垂直的平面方程为____.

2. 设可微函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y), f\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=1$, 且

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f\left(0,y+\frac{1}{n}\right)}{f(0,y)}\right)^n=e^{\cot y},$$

则 $f(x,y)=$____.

3. 已知 A 为 n 阶可逆反对称矩阵, b 为 n 元列向量, 设 $B=\begin{pmatrix}A & b\\ b^T & 0\end{pmatrix}$, 则 $\mathrm{rank}(B)=$____.

4. $\sum\limits_{n=1}^{100}n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分为____.

5. 曲线 $L_1: y=\frac{1}{3}x^3+2x(0\leqslant x\leqslant 1)$ 绕直线 $L_2: y=\frac{4}{3}x$ 旋转所生成的旋转曲面的面积为____.

二、(本题 14 分)

6. 设 $0<x<\frac{\pi}{2}$, 证明: $\frac{4}{\pi^2}<\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\tan^2 x}<\frac{2}{3}$.

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上连续的周期为 1 的周期函数, 且满足 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$ 与 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$. 证明: 当 $0\leqslant x\leqslant 13$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}}f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{\sqrt{x+27}}f(t)\mathrm{d}t+\int_0^{\sqrt{13-x}}f(t)\mathrm{d}t\leqslant 11,$$

并给出取等号的条件.

四、(本题 14 分)

8. 设函数 $f(x,y,z)$ 在区域 $\Omega=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leqslant 1\}$ 上具有连续的二阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 计算 $I=\iiint\limits_{\Omega}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}+z\frac{\partial f}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

五、(本题 14 分)

9. 设 n 阶方阵 A,B 满足 $AB=A+B$, 证明: 若存在正整数 k, 使 $A^k=O$ (O 为零矩阵), 则行列式 $|B+2017A|=|B|$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n$.

(1) 证明: 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

(2) 记 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=C$, 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-C)$ 的敛散性.

44.9 第九届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x\ln(1+\sin^2 x)}=$ ____.
2. 设一平面过原点和点 $(6,-3,2)$, 且与平面 $4x-y+2z=8$ 垂直, 则此平面方程为 ____.
3. 设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数, 满足 $\mathrm{d}f(x,y)=ye^y\mathrm{d}x+x(1+y)e^y\mathrm{d}y$ 及 $f(0,0)=0$, 则 $f(x,y)=$ ____.
4. 满足 $\dfrac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=u(t)+\int_0^1 u(t)\mathrm{d}t$ 及 $u(0)=1$ 的可微函数 $u(t)=$ ____.
5. 设 a,b,c,d 是互不相同的正实数, x,y,z,w 是实数, 满足 $a^x=bcd, b^y=cda, c^z=dab, d^w=abc$, 则行列式 $\begin{vmatrix}-x & 1 & 1 & 1\\ 1 & -y & 1 & 1\\ 1 & 1 & -z & 1\\ 1 & 1 & 1 & -w\end{vmatrix}=$ ____.

二、(本题 11 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内连续, 且存在两两互异的点 $x_1,x_2,x_3,x_4\in(0,1)$, 使得

$$\alpha=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<\frac{f(x_3)-f(x_4)}{x_3-x_4}=\beta.$$

证明：对任意 $\lambda\in(\alpha,\beta)$, 存在互异的点 $x_5,x_6\in(0,1)$, 使得 $\lambda=\dfrac{f(x_5)-f(x_6)}{x_5-x_6}$.

三、(本题 11 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\neq 0$, 证明：在区间 $[0,1]$ 上存在三个不同的点 x_1,x_2,x_3, 使得

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{8}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x&=\left[\frac{1}{1+x_1^2}\int_0^{x_1}f(t)\mathrm{d}t+f(x_1)\arctan x_1\right]x_3\\&=\left[\frac{1}{1+x_2^2}\int_0^{x_2}f(t)\mathrm{d}t+f(x_2)\arctan x_2\right](1-x_3).\end{aligned}$$

四、(本题 12 分)

8. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right]$.

五、(本题 12 分)

9. 设 $x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T\in\mathbb{R}^n$, 定义 $H(x)=\sum\limits_{i=1}^n x_i^2-\sum\limits_{i=1}^{n-1}x_ix_{i+1}$, $n\geqslant 2$.

(1) 证明：对任一非零 $x\in\mathbb{R}^n$, $H(x)>0$.

(2) 求 $H(x)$ 满足条件 $x_n=1$ 的最小值.

六、(本题 12 分)

10. 设函数 $f(x,y)$ 在区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant a^2\}$ 上具有一阶连续偏导数, 且满足 $f(x,y)|_{x^2+y^2=a^2}=a^2$, 以及 $\max\limits_{(x,y)\in D}\left[\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+$ a^2, 其中 $a>0$. 证明：

$$\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{4}{3}\pi a^4.$$

七、(本题 12 分)

11. 设 $0<a_n<1, n=1,2,\cdots$, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\dfrac{1}{a_n}}{\ln n}=q$（$q$ 有限或 $+\infty$）.

(1) 证明：当 $q>1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 当 $q<1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

(2) 讨论 $q=1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的收敛性并阐述理由.

44.10 第十届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设函数 $y=y=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1-a\sin^2 x}-b}{x^2}, & x\neq 0,\\ 2, & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续, 则 $a+b$ 的值为 ____.
2. 设 $a>0$, 则 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=$____.
3. 设曲线 L 是空间区域 $0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant 1$ 的表面与平面 $x+y+z=\dfrac{3}{2}$ 的交线, 则 $\displaystyle\oint_L(z^2-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-z^2)\mathrm{d}y+(y^2-x^2)\mathrm{d}z\Big|=$____.
4. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x-y,z)=0$ 确定, 其中 $F(u,v)$ 具有连续二阶偏导数, 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$____.
5. 已知二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)^2$, 则 f 的规范形为____.

二、(本题 12 分)

6. 设 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内三阶连续可导, 满足 $f(0)=0, f'(0)=1, f''(0)=0, f'''(0)=-1$. 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1\in(0,1), a_{n+1}=f(a_n)(n=1,2,3,\cdots)$, 严格单调减少且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n^2$.

三、(本题 12 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有连续导数, 且 $|f(x)|\leqslant 1, f'(x)>0, x\in(-\infty,+\infty)$. 证明:对于 $0<\alpha<\beta$, 有 $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_\alpha^\beta f'(nx-\frac{1}{x})\mathrm{d}x=0$.

四、(本题 12 分)

8. 计算三重积分: $\displaystyle\iiint_\Omega\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(1+x^2+y^2+z^2)^2}$, 其中 $\Omega: 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant 1$.

五、(本题 12 分)

9. 求级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{7}\cdots\frac{n}{2n+1}\cdot\frac{1}{n+1}$ 的和.

六、(本题 11 分)

10. 设 A 是 n 阶幂零矩阵, 即满足 $A^2=O$. 证明: 若 A 的秩为 r, 且 $1\leqslant r<\dfrac{n}{2}$, 则存在 n 阶可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}O & I_r & O\\ O & O & O\end{pmatrix}$, 其中 I_r 为 r 阶单位矩阵.

七、(本题 11 分)

11. 设 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调递减的正实数列, $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一实数列, 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_nu_n$ 收敛, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+\cdots+a_n)u_n=0$.

44.11 第十一届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{(1-\sqrt{\sin x})(1-\sqrt[3]{\sin x})\cdots(1-\sqrt[n]{\sin x})}{(1-\sin x)^{n-1}}=$____.
2. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $3x-y=2\arctan(y-2x)$ 所确定, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $P\left(1+\dfrac{\pi}{2},3+\pi\right)$ 处的切线方程为____.
3. 设平面曲线 L 的方程为 $Ax^2+By^2+Cxy+Dx+Ey+F=0$, 且通过五个点 $P_1(-1,0),P_2(0,-1),P_3(0,1),P_4(2,-1)$ 和 $P_5(2,1)$, 则 L 上任意两点之间的直线距离最大值为 ____.
4. 设 $f(x)=(x^2+2x-3)^n\arctan^2\dfrac{x}{3}$, 其中 n 为正整数, 则 $f^{(n)}(-3)=$____.
5. 设函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $f(0)=f(1)=0$, 且满足
$$\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x-8\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\frac{4}{3}=0,$$
则 $f(x)=$____.

二、(本题 12 分)

6. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n+\sqrt{k}}\right)$.

三、(本题 12 分)

7. 设 $F(x_1,x_2,x_3)=\int_0^{2\pi}f(x_1+x_3\cos\varphi,x_2+x_3\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi$, 其中 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数.

已知 $\dfrac{\partial F}{\partial x_i}=\int_0^{2\pi}\dfrac{\partial}{\partial x_i}[f(x_1+x_3\cos\varphi,x_2+x_3\sin\varphi)]\mathrm{d}\varphi$,
$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2}=\int_0^{2\pi}\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}[f(x_1+x_3\cos\varphi,x_2+x_3\sin\varphi)]\mathrm{d}\varphi,\quad i=1,2,3,$$
试求 $x_3\left(\dfrac{\partial^2F}{\partial x_1^2}+\dfrac{\partial^2F}{\partial x_2^2}-\dfrac{\partial^2F}{\partial x_3^2}\right)-\dfrac{\partial F}{\partial x_3}$ 并要求化简.

四、(本题 10 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有连续导数, 且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{5}{2},\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\dfrac{3}{2}$. 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f'(\xi)=3$.

五、(本题 12 分)

9. 设 $B_1,B_2,\cdots,B_{2021}$ 为空间 $\mathbb{R}^3$ 中半径不为零的 2021 个球, $A=(a_{ij})$ 为 2021 阶方阵, 其 (i,j) 元 a_{ij} 为球 B_i 与 B_j 相交部分的体积. 证明: 行列式 $|E+A|>1$, 其中 E 为单位矩阵.

六、(本题 12 分)

10. 设 Ω 是由光滑的简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数, 且 $f(x,y,z)|_{(x,y,z)\in\Sigma}=0$. 记 ∇f 为 $f(x,y,z)$ 的梯度, 并令 $\Delta f=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial z^2}$. 证明: 对任意常数 $C>0$, 恒有
$$C\iiint_\Omega f^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{C}\iiint_\Omega(\Delta f)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\geqslant 2\iiint_\Omega|\nabla f|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

七、(本题 12 分)

11. 设 $\{u_n\}$ 是正数列, 满足 $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=1-\dfrac{\alpha}{n}+O\left(\dfrac{1}{n^\beta}\right)$, 其中常数 $\alpha>0,\beta>1$.

(1) 对于 $v_n=n^\alpha u_n$, 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ 的敛散性;

(2) 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的敛散性.

44.12 第十二届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\sin^2\left(1+\dfrac{k}{n}\right)=$____.
2. 设 $P_0(1,1,-1)$, $P_1(2,-1,0)$, 则函数 $u=xyz+e^{xyz}$ 在点 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数为____.
3. 记空间曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=0,\end{cases}$ 则积分 $\int_\Gamma(1+x)^2\mathrm{d}s=$____.
4. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&&\\&16&\\&&1\end{pmatrix}$, 且满足 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3I$, 其中 I 为单位矩阵, 则 $B=$____.
5. 函数 $u=x_1+\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_3}{x_2}+\dfrac{2}{x_3}$ $(x_i>0,i=1,2,3)$ 的所有极值点为 ____.

二、(本题 12 分)

6. 求极限: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}\cdot\sqrt[4]{1+2x}\cdot\sqrt[6]{1+3x}\cdots\sqrt[2n]{1+nx}-1}{3\pi\arcsin x-(x^2+1)\arctan^3x}$, 其中 n 为正整数.

三、(本题 12 分)

7. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[1-n\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right]x^n$ 的收敛域.

四、(本题 12 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内二阶可导, 且

$$f(a)=f(b)=0,\quad \int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0.$$

(1) 存在互不相同的点 $x_1,x_2\in(a,b)$, 使得 $f'(x_i)=f(x_i),i=1,2$;

(2) 存在 $\xi\in(a,b),\xi\neq x_i,i=1,2$, 使得 $f''(\xi)=f(\xi)$.

五、(本题 12 分)

9. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明:

(1) 存在实对称矩阵 B, 使得 $B^{2021}=A$, 且 $AB=BA$;

(2) 存在一个多项式 $p(x)$, 使得 $B=p(A)$;

(3) 矩阵 B 是唯一的.

六、(本题 12 分)

10. 设 $A_n(x,y)=\sum\limits_{k=0}^{n}x^{n-k}y^k$, 其中 $0<x,y<1$, 证明:

$$\frac{2}{2-x-y}\leqslant\sum_{n=0}^{\infty}\frac{A_n(x,y)}{n+1}\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1-y}\right).$$

七、(本题 10 分)

11. 设 $f(x),g(x)$ 是 $[0,1]\to[0,1]$ 的连续函数, 且 $f(x)$ 单调增加, 求证:

$$\int_0^1 f(g(x))\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x.$$

44.13 第十三届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 已知 a 和 b 均为非零向量, 且 $|b|=1$, a 和 b 的夹角 $\langle a,b\rangle=\dfrac{\pi}{4}$, 则极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|a+xb|-|a|}{x}=$____.
2. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{2}{x}}=$____.
3. 积分 $\displaystyle\int_{\sqrt{2}}^{2}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}=$____.
4. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $x=\dfrac{t}{1+t^2},y=\dfrac{t^2}{1+t^2}$ 确定, 则曲线 $y=y(x)$ 在点 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{3},\dfrac{2}{3}\right)$ 处的曲率 $\kappa=$____.
5. 设 D 是由曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$ 及两坐标轴围成的平面薄片型物件, 其密度函数为 $\rho(x,y)=\sqrt{x}+2\sqrt{y}$, 则薄片型物件 D 的质量 $M=$____.

二、(本题 12 分)

6. 求区间 $[0,1]$ 上的连续函数 $f(x)$, 使之满足

$$f(x)=1+(1-x)\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y+x\int_x^1(1-y)f(y)\mathrm{d}y.$$

三、(本题 12 分)

7. 设曲面 Σ 是由锥面 $x=\sqrt{y^2+z^2}$, 平面 $x=1$, 以及球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 围成的满足 $x\geqslant\sqrt{y^2+z^2}$ 的空间区域的外侧表面, 计算曲面积分:

$$I=\oiint_{\Sigma}[x^2+f(xy)]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[y^2+f(xz)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[z^2+f(yz)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $f(u)$ 是具有连续导数的奇函数.

四、(本题 12 分)

8. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且 $f(x)=\begin{cases}x, & 0<x<\pi,\\ 0, & -\pi\leq x\leq 0\end{cases}$ 试将函数 $f(x)$ 展开成 Fourier（傅里叶）级数, 并求级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 之和.

五、(本题 12 分)

9. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=\dfrac{\pi}{2},a_{n+1}=a_n-\dfrac{1}{n+1}\sin a_n,n\geqslant 1$. 求证：数列 $\{na_n\}$ 收敛.

六、(本题 10 分)

10. 证明：$a^b+b^a\leqslant\sqrt{a}+\sqrt{b}\leqslant a^a+b^b$, 其中 $a>0,b>0,a+b=1$.

七、(本题 12 分)

11. 设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵, $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为 A 的 n 个列向量, 且均不为零. 证明：矩阵 A 的秩满足

$$r(A)\geqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{ii}^2}{\alpha_i^T\alpha_i}.$$

44.14 第十四届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{x-\sin x}=$____.
2. 设 $a>0$, 则 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^3}{e^{ax}}\mathrm{d}x=$____.
3. 点 $M_0(2,2,2)$ 关于直线 $L:\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+4}{2}=z-3$ 的对称点 M_1 的坐标为____.
4. 二元函数 $f(x,y)=3xy-x^3-y^3+3$ 的所有极值的和等于 ____.
5. 幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n3^n}x^n$ 的收敛域为____.

二、(本题 10 分)

6. 用正交变换将二次曲面的方程

$$x^2-2y^2-2z^2-4xy+4xz+8yz-27=0$$

化为标准方程, 并说明该曲面是什么曲面.

三、(本题 12 分)

7. 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶连续导数, $f(0)=g(0)=1$, 且对 xOy 平面上的任一简单闭曲线 C, 曲线积分

$$\oint_C[y^2f(x)+2ye^x-8yg(x)]\mathrm{d}x+2[yg(x)+f(x)]\mathrm{d}y=0,$$

求函数 $f(x),g(x)$.

四、(本题 12 分)

8. 求由 xOz 平面上的曲线 $\begin{cases}(x^2+z^2)^2=4(x^2-z^2),\\ y=0\end{cases}$ 绕 Oz 轴旋转而成的曲面所包围区域的体积.

五、(本题 12 分)

9. 证明下列不等式:

(1) 设 $x\in[0,\pi],t\in[0,1]$, 则 $\sin tx\geqslant t\sin x$;

(2) 设 $p>0$, 则 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin u|^p\mathrm{d}u\geqslant\frac{\pi}{2(p+1)}$;

(3) 设 $x\geqslant 0,p>0$, 则 $\displaystyle\int_0^x|\sin u|^p\mathrm{d}u\geqslant\frac{x|\sin x|^p}{p+1}$.

六、(本题 12 分)

10. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\mathrm{d}x\geqslant\sqrt{(a-b)^2+[f(a)-f(b)]^2},$$

并给出等号成立的条件.

七、(本题 12 分)

11. 证明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{2n}\right)\cdot\ln\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)$ 收敛, 并求其和.

44.15 第十五届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}2e^x(x-\cos x), & x>0,\\ x^2+3x+a, & x\le 0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 则 $a=$____.
2. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x(x+2)}{\sin \pi x}=$____.
3. 设函数 $z=z(x,y)$ 是由方程 $f\left(2x-\dfrac{z}{y},2y-\dfrac{z}{x}\right)=2024$ 确定的隐函数, 其中 $f(u,v)$ 具有连续偏导数, 且 $xf_u+yf_v\neq 0$, 则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$____.
4. 在平面 $x+y+z=0$ 上, 与直线 $L_1:\begin{cases}x+y-1=0,\\ x-y+z+1=0\end{cases}$ 和 $L_2:\begin{cases}2x-y+z-1=0,\\ x+y-z+1=0\end{cases}$ 都相交的直线的单位方向向量为____.
5. 定积分 $\displaystyle\int_0^1\frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 的值等于____.

二、(本题 12 分)

1. 已知曲线 $L:\begin{cases}x=f(t),\\ y=\cos t\end{cases}$ $\left(0\le t<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 其中 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0)=0$. 设当 $0<t<\frac{\pi}{2}$ 时, $f'(t)>0$, 且曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒等于切点与点 $(-\sin t,0)$ 之间的距离, 求函数 $f(t)$ 的表达式.

三、(本题 12 分)

1. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2n\theta}{\sin\theta}\mathrm{d}\theta$.

四、(本题 12 分)

1. 设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}+\dfrac{z^2}{3}=1$ $(y>0)$ 相切的圆锥面, 求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

五、(本题 12 分)

1. 设 n 阶实矩阵 A,B 满足 $AB=A+B$, 且存在 n 阶可逆实矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. 证明: $P^{-1}BP$ 也为对角矩阵.

六、(本题 12 分)

1. 设数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_0=0,a_1=\frac{2}{3}$, 当 $n\geqslant 1$ 时, 满足

$$(n+1)a_{n+1}=2a_n+(n-1)a_{n-1},$$

求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^n$ 的收敛域.

七、(本题 10 分)

1. (1) 证明: 对于任意的实数 $r>0$, 存在唯一的 $t\in(\pi,2\pi)$, 使得 $e^{-rt}-\cos t+r\sin t=0$;
   (2) 设 (1) 中的方程所确定的隐函数为 $t=t(r)$, 证明: 当 $r>0$, 且 $\pi<t<t(r)$ 时, 恒有 $r(\sin t-t\cos t)-t\sin t>0$.

44.16 第十六届非数 A

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设 $a \neq 0$, 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{3x}}{ax}, & x>0,\\ b+2\tan^5 x, & x\leq 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续, 则 $ab=$____.
2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$, 且点 $(\sqrt{a_{n+1}},\sqrt{a_n})$ $(n\geqslant 1)$ 都在直线 $x-y-\sqrt{2}=0$ 上, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{(n+1)^2}=$____.
3. 函数 $f(x,y,z)=2-x^2-y^2+2\arctan z$ 在点 $P(1,2,-1)$ 处的所有方向导数中, 最大的方向导数值为____.
4. 设 L 是由 $|x|^3+3|y|=1$ 确定的封闭曲线. 第一型曲线积分 $\int\limits_L |x|^3\mathrm{d}s=$____.
5. $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(1^{2025}+2^{2025}+\cdots+n^{2025})^{2025}}{(1^{2024}+2^{2024}+\cdots+n^{2024})^{2026}}=$____.

二、(本题 10 分)

6. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+\sin^2 x)-6\left(\sqrt[3]{2-\cos x}-1\right)}{x^3}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 证明：$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

三、(本题 12 分)

7. 求微分方程 $\dfrac{yy''-y'^2}{y^2}=\ln y$ 的通解.

四、(本题 12 分)

8. 设 a,b,c 是正数, S 是方向朝上的上半椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ $(z\geq 0)$. 计算 $I=\iint\limits_S xy^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+yz^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+zx^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

五、(本题 12 分)

9. 设 A,B 均为 n 阶实对称矩阵, 证明以下结论：

   (1) 若 A 是正定矩阵, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $P^TAP=I$ （单位矩阵）, $P^TBP=D$ （对角矩阵）;

   (2) 设 A,B 均为正定矩阵, 则对任意的 $\alpha\in(0,1)$, 有

$$\ln(|\alpha A+(1-\alpha)B|)\geq \alpha\ln|A|+(1-\alpha)\ln|B|.$$

六、(本题 12 分)

10. 设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明：存在 $\xi\in(-1,1)$, 使得

$$f''(\xi)-f'(\xi)+f(1)=0.$$

七、(本题 12 分)

11. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2t-3$, 其中 $t>0$ 且 $t\neq 1$,

$$a_{n+1}=\frac{3(t^{n+1}-1)(a_n+1)-2(t^n+a_n)+(a_n+1)}{a_n+2t^n-1}\quad (n\in\mathbb{N}).$$

   (1) 利用变换 $b_n=\dfrac{a_n+1}{t^n-1}$ 求数列 $\{a_n\}$ 的通项表达式;

   (2) 令 $c_n=a_n-1(n=1,2,\ldots)$, 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 的收敛性.

44.17 第十六届非数 B

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{1+x^2+y^2}-1-\frac{x^2+y^2}{2}}{(x^2+y^2)^2}=$____.
2. 设 $a\neq 0$, 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{3x}}{ax}, & x>0,\\ b+2\tan^5 x, & x\leq 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续, 则 $ab=$____.
3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$, 且点 $(\sqrt{a_{n+1}},\sqrt{a_n})$ $(n\geq 1)$ 都在直线 $x-y-\sqrt{2}=0$ 上, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{(n+1)^2}=$____.
4. 设函数 $z=xe^x(1+ye^y)$, 则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$____.
5. 函数 $f(x,y,z)=x-2y+3z$ 满足条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 的最大值为____.

二、(本题 10 分)

6. 假设函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$ 且对于 $x\geqslant 0$, 有 $f'(x)=\dfrac{1}{x^2+f^2(x)+1}$. 证明: $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在, 且不大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

三、(本题 12 分)

7. 设 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 x\cos^2 x}{1+\tan^3 x}dx$, $J=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin^2 x\cos^2 x}{1+\cot^3 x}dx$. 证明: $I=J$, 并求该积分的值.

四、(本题 12 分)

8. 求微分方程 $\dfrac{yy''-(y')^2}{y^2}=\ln y$ 的通解.

五、(本题 12 分)

9. 讨论级数 $1-\dfrac{1}{2^p}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4^p}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{(2n)^p}+\cdots$ 当 $p>1$ 时的敛散性.

六、(本题 12 分)

10. 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, $B=(b_{ij})_{n\times n}$ 为 $n\times n$ 阶实正定矩阵, $\mathrm{tr}(A)=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹. 证明:
    (1) $\mathrm{tr}((A+B)^2)\geqslant \mathrm{tr}(A^2)+\mathrm{tr}(B^2)$;
    (2) $\mathrm{tr}((A+B)^3)\geqslant \mathrm{tr}(A^3)+\mathrm{tr}(B^3)$.

七、(本题 12 分)

11. 设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明: 存在 $\xi\in(-1,1)$, 使得
$$f''(\xi)-f'(\xi)+f(1)=0.$$

第 45 章 独立性检验

1. 当 $N \geq 40$ 且所有理论频数 $T \geq 5$ 时，用卡方检验即可，若此时计算出来的 p 值与规定的显著性水平（如 005）相近时，改用 Fisher 精准性检验。
2. 当 $n \geq 40$ 但存在某一个格子的理论频数 $T < 5$，此时用 Yates 检验，或用 Fisher 精准性检验。
3. 当 n < 40，或存在某一个格子的理论频数 T < 5，用 Fisher 精准性检验。

45.1 卡方检验

定义 45.1 (卡方检验)

卡方检验一般在总数据量 > 40，且每一个数据单元格中的期望频数 > 5 时使用。 Tips

卡方检验统计量等于观测值与期望值之差的平方和除以期望值。在 $R \times C$ 列联表中，行列变量是无序的分类变量，则：

$$\chi^2 = N\left(\sum_{i=1}^{R}\sum_{j=1}^{c}\frac{A_{ij}^2}{\sum_{c=i}^{C}A_{ic}\sum_{r=1}^{R}A_{rj}} - 1\right)$$

其中，A_{ij} 为实际频数，R 与 C 分别为行数与列数。N 为频数综合。

此时，上式近似服从自由度为 $(r-1)(c-1)$ 的 χ^2 分布。

对给定的显著性水平 α，检验的拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geqslant \chi^2_{1-\alpha}((r-1)(c-1))\}$。

45.2 Fisher

定义 45.2 (Fisher 精准性检验)

Fisher 精准性检验是一种用于检验两个变量之间的相关关系的方法，与 K^2 检验有很多相似之处，但是它仅适用于小样本的校验，一般在 K^2 检验失效时（样本过小）使用。

Fisher 精准性检验通过计算精确的 p 值来判断两个分类变量之间的关联性，适用于 2×2 列联表。其公式如下所示：

	Men	Women	女性
Studying 学习	$\boldsymbol{a}$	$\boldsymbol{b}$	$a+b$
Non 一 studying 非学习	$\boldsymbol{c}$	$\boldsymbol{d}$	$c+d$
列总计	$a+c$	$b+d$	$a+b+c+d(=n)$

Fisher showed that conditional on the margins of the table，a is distributed as a hypergeometric distribution with $a+c$ draws from a population with $a+b$ successes and $c+d$ failures．The probability of obtaining such set of values is given by:

Fisher 证明，在表格边界条件下，$\boldsymbol{a}$ 服从超几何分布，其中 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$ 取自于 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 个成功案例和 $\boldsymbol{c}+\boldsymbol{d}$ 个失败案例的总体。获得此类值的概率如下：

$$p = \frac{\binom{a+b}{a}\binom{c+d}{c}}{\binom{n}{a+c}} = \frac{\binom{a+b}{b}\binom{c+d}{d}}{\binom{n}{b+d}} = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{a!b!c!d!n!}$$

表 45.1: 卡方检验与 Fisher 精准检验的对比

特性	卡方检验 (χ^2)	Fisher 精准检验
检验类型	近似检验	精准检验
适用条件	**大样本数据**。至少 80% 的单元格的期望频数大于 5	**小样本数据**。当卡方检验的条件不满足时使用

表 45.2: 新药疗效检验的列联表

组别	康复	未康复	总计
新药组	8	2	**10**
安慰剂组	3	7	**10**
总计	**11**	**9**	**20**

在表 45.2 中，我们展示了新药组与安慰剂组的康复情况对比。

```python
import numpy as np
from scipy.stats import fisher_exact

# 2 x 2 列联表
# [8 , 2, 10]
# [3 , 7, 10]
# [11, 9, 20]
table = np.array([[8, 2], [3, 7]])
odds_ratio, p_fisher = fisher_exact(table) # fisher_exact 会返回: 优势比 (Odds Ratio), p值
print(f"优势比: {odds_ratio:.4f} P 值: {p_fisher:.4f}")

alpha = 0.05
if p_fisher < alpha:
    print(f"在显著性水平 {alpha} 下, P-value ({p_fisher:.4f}) < {alpha}, 我们拒绝原假设。")
    print("能够认为两个变量之间存在统计学关联性。")
else:
    print(f"在显著性水平 {alpha} 下, P-value ({p_fisher:.4f}) >= {alpha}, 我们不能拒绝原假设。")
    print("无法证明两个变量之间有关联。")
```

45.3 Yates 连续性校正

定义 45.3 (Yates 连续性校正)

当用卡方检验做独立性检验时，若任何一个字段的期望次数小于 5，会使 " 近似于卡方分配 " 的假设不可信，统计值会系统性地偏高，导致过度地拒绝虚无假设。

在满足 Yates 校正的条件下，将每个观察值的离差减去 0.5 之后再做平方，如下：

$$\chi^2_{\text{Yates}} = \sum_{i=1}^{R}\sum_{j=1}^{C} \frac{(|A_{ij} - T_{ij}| - 0.5)^2}{T_{ij}} \sim \chi^2((R-1)(C-1))$$

校正目的：在卡方分布中，它是连续的概率分布，而我们从列联表中得到的频数是离散的。在小样本情况下，降低将离散型频数数据近似到连续性卡方统计量的过程中的误差。

A_{ij}: 代表在 $R \times C$ 列联表中，第 i 行、第 j 列单元格中的观测频数（Observed Frequency），即该单元格内的实际观察计数值。

T_{ij}: 代表在原假设 H_0（即行列变量相互独立）成立的条件下，第 i 行、第 j 列单元格中的理论频数（Theoretical Frequency），也常称为期望频数（Expected Frequency）。

Yates 连续性检验只需要在原来的卡方检验代码基础上添加校正即可。

```python
print("--- 卡方检验的结果 (Yates 校正) ---")
chi2_yates, p_yates, dof, expected_yates = chi2_contingency(obs_data, correction=True)

print("\n--- 标准皮尔逊卡方检验的结果 (无校正) ---")
chi2_pearson, p_pearson, dof, expected_pearson = chi2_contingency(obs_data, correction=False)
```

第 46 章 相关性检验

46.1 Pearson

定义 46.1 (Pearson)

Pearson 相关性检验是一种用于检验两个变量之间线性相关关系的方法。它通过计算 **Pearson** 相关系数来量化这种关系的强度和方向。

定理 46.1 (Pearson 相关系数)

又称相关系数或线性相关系数，一般用字母 r 表示，定义式：

$$r(X,Y)=\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\operatorname{Var}[X]\operatorname{Var}[Y]}}$$

推论 46.1 (系数特性)

特性：两个变量的位置和尺度的变化不会引起该系数的改变，即把 X 移动到 $a+bX$ 和把 Y 移动到 $c+dY$（其中 a、b、c、d 为常数）并不会改变相关系数（该结论在总体和样本皮尔逊相关系数中都成立）。

Pearson 的计算基础是基于数据值的协方差和标准差。

Tips

当数据满足正态分布、线性变化时，使用 Pearson，数据还不能有太多异常值，例如身高和体重之间的探究。

使用 Pearson 算法很简单，参考下方的 Spearman 相关性分析，只需要将方法改为 Pearson 实现即可。

```
1 pearson_corr_matrix = df.corr(method='pearson')
```

46.2 Spearman 相关系数

定义 46.2 (Spearman 相关系数)

又称斯皮尔曼等级相关系数，常用希腊字母 ρ 表示。其利用单调方程评价两个统计变量的相关性。如果数据中没有重复值，并且当两个变量完全单调相关时，斯皮尔曼相关系数则为 $+1$ 或 -1。定义式：

$$\rho=1-\frac{6\sum d_i^2}{n\left(n^2-1\right)}\in[-1,1]$$

结论：无参数的等级相关系数，亦即其值与两个相关变量的具体值无关，而仅仅与其值之间的大小关系有关。d_i 表示两个变量分别排序后成对的变量位置差，n 表示 n 个样本，减少异常值的影响。

Spearman 的计算基础是基于数据值的排名（秩）。

定理 46.2

假设我们有两个随机变量 X 和 Y 的 n 个观测值。我们首先将这两个变量的所有值分别排序为 X_r 和 Y_r。Spearman 等级相关系数表示为 r_s，计算公式如下：

$$r_s=\rho_{X_r,Y_r}=\frac{\operatorname{COV}\left(X_r,Y_r\right)}{\operatorname{STD}\left(X_r\right)\operatorname{STD}\left(Y_r\right)}=\frac{n\sum_{x_r\in X_r,y_r\in Y_r}x_ry_r-\sum_{x_r\in X_r}x_r\sum_{y_r\in Y_r}y_r}{\sqrt{\left(n\sum_{x_r\in X_r}x_r^2-\left(\sum_{x_r\in X_r}x_r\right)^2\right)}\sqrt{\left(n\sum_{y_r\in Y_r}y_r^2-\left(\sum_{y_r\in Y_r}y_r\right)^2\right)}}$$

其中，$COV()$ 表示协方差，$STD()$ 表示标准差。

Tips

数据不满足正态分布的假设，存在异常值，并且变量是有序分类变量（满意度评分等），关系可能是非线性的，例如广告投入与销售额之间的关系（有边际效应递减）。

推论 46.2 (判别)

对于强相关性的样本，统计量的值较高（趋近于 1），对于具有强负序相关性的样本，该统计量的值较低（趋近于 -1），对于具有弱序相关性的样本，统计量接近于 0.

Warning

Spearman 不关心数值大小，只关心排序。我们先对数据进行排名：

- 工作年限的排名：[1,2,3,4,5,6]
- 月薪的排名：[1,2,3,4,5,6]

可以看到，两个变量的排名是完全一致的 (1,2,3,4,5,6)，因此它们构成了一个完美的”单调递增”关系。

```python
import pandas as pd
from scipy.stats import spearmanr

df = pd.DataFrame({'student': ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J'],
                   'math': [70, 78, 90, 87, 84, 86, 91, 74, 83, 85],
                   'science': [90, 94, 79, 86, 84, 83, 88, 92, 76, 75]})

rho, p = spearmanr(df['math'], df['science'])
print(f"Rho: {rho:.4f}, p: {p:.4f}")

# 从输出中可以看到，Math 成绩和 Science 成绩之间存在负相关性
# 但是相关性的 p < 0.05，说明这种相关性并不显著。
# 这可能是因为样本量较小，或者数据中存在异常值等原因导致的。
```

46.2.1 Spearman 相关系数矩阵

定义 46.3 (相关系数矩阵)

对于 n 个随机变量，它返回一个 $n \times n$ 方阵 R。$R(i,j)$ 表示随机变量 i 和 j 之间的 Spearman 秩相关系数。由于一个变量与其自身之间的相关系数为 1，因此所有对角线元素（i,i）都等于 1。简而言之：

$$R(i,j) = \begin{cases} r_{i,j} & \text{if } i \neq j \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

♣

当有一个包含多个数值变量的数据集时，若想要知道每一对变量之间的 Spearman 相关性，就需要用 Spearman 相关系数矩阵。

```python
np.random.seed(42)
data = {
    '学习时长': np.arange(1, 11),  # 线性增长：1, 2, ..., 10
    '考试分数': [10, 15, 20, 35, 50, 65, 75, 80, 82, 83], # 非线性增长（前期快，后期慢）
    '分心次数': [9, 10, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1], # 负相关
    '无关噪音': np.random.rand(10) * 100 # 一个完全随机的列
}
df = pd.DataFrame(data)

print(df)
spearman_corr_matrix = df.corr(method='spearman')
print(spearman_corr_matrix)

plt.figure(figsize=(8, 6)) # 设置画布大小
heatmap = sns.heatmap(
    spearman_corr_matrix,
    annot=True,         # 在格子里显示数字
    cmap='coolwarm',    # 设置配色方案，coolwarm很适合相关性（红正蓝负）
    fmt='.2f'           # 格式化数字，保留两位小数
)
plt.title('Spearman 相关系数热力图', fontsize=16)
plt.show()
```

第 47 章 聚类分析

47.1 K-means 聚类

定义 47.1 (聚类分析)

聚类分析是一种将数据集划分为多个簇（Cluster）的技术，使得同一簇内的数据点相似度较高，而不同簇之间的数据点相似度较低。聚类分析常用于探索性数据分析、图像处理、市场细分等领域。

♣

定义 47.2 (无监督问题与有监督问题)

当我们手里对一组数据没有标签时，称为无监督问题。事先无法对样本进行准确的判定，需要建立和总结一定的规则模式后再定性的，属于无监督学习。相反，样本一开始就拥有“目标”标签的话，我们所进行的从特征到目标的建模，则是有监督的学习。

♣

定义 47.3 (K-Means 算法)

K-Means 算法预先指定初始聚类数以及初始化聚类中心，按照样本之间的距离大小，把样本集根据数据对象与聚类中心之间的相似度划分为类簇，不断更新聚类中心的位置，不断降低类簇的误差平方和（Sum of Squared Error，SSE），当 SSE 不再变化或目标函数收敛时，聚类结束，得到最终结果。

1. 先从数据集中随机选取 K 个初始聚类中心 $\mathrm{C_i}(1 \leq \mathrm{i} \leq \mathrm{k})$，计算其余数据对象与聚类中心 C_i 的欧氏距离，找出离目标数据对象最近的聚类中心 C_i，并将数据对象分配到聚类中心 C_i 所对应的簇中；
2. 接着计算每个簇中数据对象的平均值，将该值当作新的聚类中心，进行下一次迭代，直到聚类中心不再变化或达到最大的迭代次数时停止。

空间中数据对象与聚类中心间的欧氏距离计算公式为：

$$d(X, C_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} (X_j - C_{ij})^2}$$

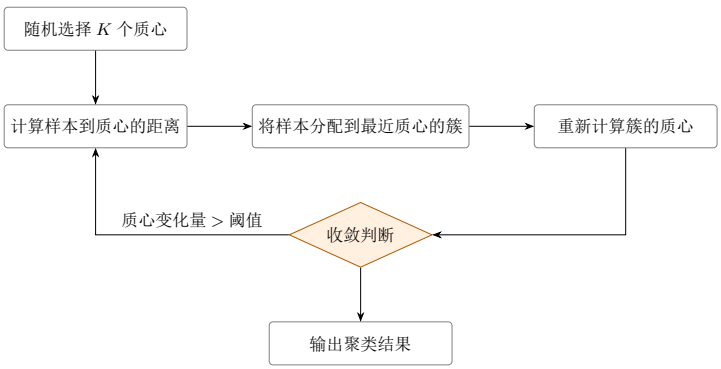
其中，X 为数据对象；C_i 为第 i 个聚类中心；m 为数据对象的维度；$X_j C_{ij}$ 为 X 和 C_i 的第 j 个属性值。

整个数据集的 SSE 计算公式为：

$$\mathrm{SSE} = \sum_{i=1}^{k} \sum_{X \in C_i} |d(X, C_i)|^2$$

其中，SSE 的大小表示聚类结果的好坏；k 为簇的个数。

♣



K-Means 的本质是通过迭代最小化 SSE 实现聚类，默认距离使用欧氏距离。但也可以根据数据类型替换为：

定义 47.4 (曼哈顿距离)

（适用于高维稀疏数据）

$$\sum |x_i - y_i|$$

♣

定义 47.5 (余弦相似度)

夹角越大，余弦值越小，相似度越低：

$$\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\|\|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} A_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} B_i^2}}$$

由于 $cos \in [-1, 1]$，它判断的是向量之间的方向而不是大小；两个向量有同样的方向那么 cos 相似度为 1，两个向量方向相对成 90° 那么 cos 相似度为 0，两个向量正相反那么 cos 相似度为 -1，和它们的大小无关。

当向量的方向比其大小更重要时，就要考虑使用余弦相似度。因为欧几里得距离衡量的是空间中两点之间的绝对直线距离。

♣

题 47.1 在文本挖掘中与文档聚类中，一篇文章通常被表示成一个高维的词频向量（例如 TF-IDF 向量），向量的每个维度代表一个词，维度的值代表该词的重要性。

解

1. 欧几里得距离的问题: 由于长文的词频值普遍更高，它的向量长度会远大于短文的向量。如果我们用欧几里得距离，算法会认为这两篇文章“相距甚远”，因为它们的向量大小差异巨大。
2. 余弦相似度的优势: 余弦相似度忽略了文章的长度（总词频），只关注词频的分布比例和方向。因为两篇文章都在讨论“机器学习”，它们在“模型”、“训练”、“数据”等词的维度上都有较高的值，所以它们的向量方向会非常接近。余弦相似度会正确地判断出这两篇文章在主题上是高度相似的，应该被聚在同一类。

题 47.2 另一种常用的地方是推荐系统和用户画像上的聚类：

1. 用户 A（一个苛刻的评分者）给电影《星际穿越》和《盗梦空间》分别评了 2 星和 1 星。
2. 用户 B（一个宽容的评分者）给这两部电影分别评了 5 星和 2.5 星。

解

1. 欧几里得距离的问题: 从数值上看，A(2, 1) 和 B(5, 2.5) 相差很大，欧式距离会认为他们是不同类型的用户。
2. 余弦相似度的优势: 余弦相似度会发现，虽然 B 的评分普遍更高，但两个用户的评分模式（方向）是完全一样的：他们都认为《星际穿越》的好看程度是《盗梦空间》的两倍。这说明他们的品味是相似的。余弦相似度能够捕捉到这种“品味”上的一致性，而忽略评分“热情度”（大小）的差异。

47.1.1 余弦相似度求解

在 K-Means 聚类中使用余弦距离 Cos Distance：https://zhuanlan.zhihu.com/p/380389927

```python
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

def custom_distance(x1, x2):
    # Calculate the cosine similarity between x1 and x2
    similarity = cosine_similarity([x1], [x2])
    distance = 1 - similarity[0][0]
    return distance

    from sklearn.cluster import KMeans

# Create an instance of the KMeans class with our custom distance function
kmeans = KMeans(n_clusters=3, metric=custom_distance)
```

47.1.2 K-Means 算法的缺陷

K-Means 算法非常简单且使用广泛，但是主要存在以下 4 个缺陷。

1. K 值需要预先给定，属于预先知识，很多情况下 K 值的估计是非常困难的，对于像计算全部微信用户的交往圈这样的场景就完全没办法用 K-Means 算法进行。对于可以确定 K 值不会太大但不明确精确的 K 值的场景，可以进行迭代运算，然后找出对应的 K 值，这个值往往能较好地描述有多少个簇类；
2. K-Means 算法对初始选取的聚类中心点是敏感的，不同的随机种子点得到的聚类结果完全不同；
3. K-Means 算法并不适合所有的数据类型。它不能处理非球形簇、不同尺寸和不同密度的簇；
4. 易陷入局部最优解。

47.1.3 单位超球面聚类

定义 47.6 (Hypersphere)



参考：https://github.com/jasonlaska/spherecluster

47.1.4 欧氏距离 Python 代码

```python
distortions = []
K_range = range(1, 10)
for k in K_range:
    model = KMeans(n_clusters=k,init='k-means++',n_init='auto',max_iter=300,tol=1e-4,random_state=0).fit(X)
    distortions.append(model.inertia_)  # inertia_ 属性直接给出了簇内平方和
```

掌握 API 参数是模型效果的关键保障：

参数	默认值	说明	调优建议
n_clusters	8	聚类簇数 K	通过肘部法则确定
init	'k_means++'	初始化方法	优先选'k_means++' 避免局部最优
n_init	10	不同初始化次数	增大值提升稳定性，但增加计算量
max_iter	300	最大迭代次数	高维数据建议增加到 500
tol	$1e-4$	收敛阈值	值越小精度越高但可能不收敛
algorithm	'auto'	算法实现	大数据选'elkan' 提升速度

47.1.5 文本聚类的自定义距离函数

题 47.3 当我们想要根据语义相似性对一组文本文档进行聚类。在这种情况下，欧氏距离可能不合适，因为它无法捕捉文档的语义含义。我们可以定义一个自定义距离函数，使用预先训练好的词向量模型（例如 Word2Vec 或 GloVe）来计算两个文档之间的语义相似度。

在下面的示例代码中，我们通过加载一个预先训练好的 Word2Vec 模型，并且自定义了一个距离函数，该函数使用模型将输入文档转换为词向量。

然后我们根据词向量计算词语之间的相似度，并采用余弦距离来聚类。

```python
from gensim.models import Word2Vec

# Load the pre-trained Word2Vec model
model = Word2Vec.load("word2vec_model.bin")

def custom_distance(doc1, doc2):
    # Convert the documents to word vectors
```

```
    vec1 = [model[word] for word in doc1.split() if word in model]
    vec2 = [model[word] for word in doc2.split() if word in model]

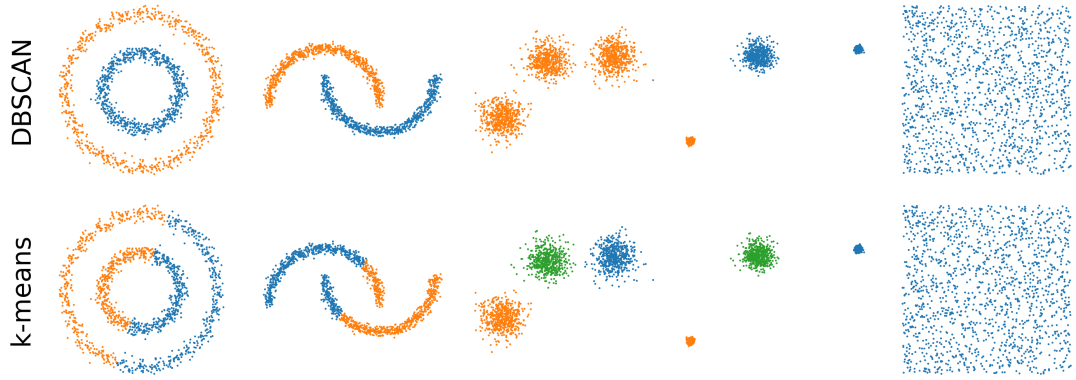
    # Calculate the cosine similarity between the word vectors
    similarity = cosine_similarity(vec1, vec2)
    distance = 1 - similarity[0][0]
    return distance

from sklearn.cluster import KMeans

# Create an instance of the KMeans class with our custom distance function
kmeans = KMeans(n_clusters=5, metric=custom_distance)

# Fit the K-means model to the data
kmeans.fit(data)
```

47.2 DBSCAN-密度聚类



定义 47.7 (DBSCAN-密度聚类)

密度聚类（DBSCAN）是一种无需事先指定聚类数量的聚类算法。通过不断扩展核心点的邻域，将所有密度相连的核心点划分为同一个聚类。对于边界点，如果它属于某个核心点的邻域内，但本身不是核心点，则被划分到该核心点所属的聚类中。最终，不属于任何核心点邻域的样本点被标记为噪声。

DBSCAN 基于“密度”的概念来定义聚类。简单来说，聚类是由密集区域中的点组成的，稀疏区域则被视为噪声。三个关键定义:

1. 核心点: 如果一个点周围在指定的半径（称为 ϵ）内，至少有一定数量（minPts）的点，那么这个点就是核心点。核心点是聚类的“中心”。其中，邻域为:

$$N_\epsilon(p) = \{q \in D \mid d(p,q) \le \epsilon\}$$

$$\text{p is a Core Point if } |N_\epsilon(p)| \ge \text{MinPts}$$

2. 边界点: 如果一个点在核心点的邻域内，但自身不是核心点，那么这个点是边界点。边界点靠近核心点，但不是密集区域的中心。

$$\text{q is a Border Point if } |N_\epsilon(q)| < \text{MinPts} \text{ and } \exists p, (p \text{ is a Core Point and } q \in N_\epsilon(p))$$

3. 噪声点: 如果一个点既不是核心点，也不是边界点，那么它被视为噪声点，属于离群点。

♣

Warning

1. Eps 和 MinPts 是全局参数，难以处理不同密度的簇。
2. 该模型对参数很敏感，需要不断调整参数达到较好的聚类效果;
3. 该模型在高维数据中表现不佳，可能面临“维度灾难”。

Tips

https://www.bbbdata.com/text/344

47.2.1 OPTICS 算法

为了解决 DBSCAN 的全局参数的局限性，可以解决参数设置困难的问题。此时引入了两个核心概念：

定义 47.8 (核心距离)

对于点 p，若其邻域内有足够点（$\geq MinPts$），则核心距离为 p 到其第 MinPts 近邻的距离。若邻域内不足 MinPts 个点，则核心距离未定义（无穷大）。

定义 47.9 (可达距离)

对于点 A 和 B, B 相对于 A 的可达距离是 A 的核心距离和 A 到 B 的欧氏距离之间的较大值。

$$\text{reachability_distance}(A,B) = \max(\text{core_distance}(A), \text{distance}(A,B))$$

直观理解：可达距离衡量了从一个点到另一个点 " 被密度连接 " 的难易程度。

OPTICS 通过类似 DBSCAN 的过程对数据进行排序，优先处理核心距离小的点（更密集区域）。输出一个” 可达距离图”，通过观察 " 山谷 " （低可达距离区域）识别簇。

但是，复杂性很高，簇的提取也很困难，需要手动观察可达距离图，还需要指定 `minPts`，而且可达距离是不对称的。

47.2.2 HDBSCAN 层次化的密度聚类

定义 47.10 (HDBSCAN)

引入了相对密度的概念，可以动态地通过互达距离，定义点之间的密度连接关系，更稳健。

密度层次化聚类：

- 通过跟踪密度逐步降低的过程，生成密度分层树。
- 树的叶子节点代表高密度簇，根节点代表整个数据集。

自动化簇提取：提供自动化的簇提取方法，通过稳定性指标评估簇的持久性。

Tips

解决的问题：

- 密度差异问题：同一数据集中可能存在密度差异很大的聚类，简单使用原始距离可能导致低密度簇被忽略。
- 噪声数据识别问题：噪声点通常分布稀疏，与聚类距离较远，使用原始距离可能难以区分。

Tips

所有具体算法的讲解在：https://www.bilibili.com/video/BV1ktJizBEU6

定理 47.1 (HDBSCAN 算法公式)

47.3 核心公式体系

1. 核心距离 **(Core Distance)**: 衡量点 A 所在区域的局部密度，即点 A 到其第 k 个最近邻居的距离。

$$\text{core}_k(A) = \text{distance}(A, N^k(A))$$

2. 相互可达距离 **(Mutual Reachability Distance)**: 算法最核心的公式。它是一种对称且经过密度平滑的距离度量，用于构建图的边权重。

$$d_{mreach}(A,B) = \max(\text{core}_k(A), \text{core}_k(B), \text{distance}(A,B))$$

3. 构建最小生成树 **(MST)** 与聚类层级: 基于相互可达距离构建一个所有点的最小生成树，并依此生成聚类层级。
4. 提取稳定簇: 通过计算每个潜在簇在层级中的“生命周期”或“稳定性”，自动选取最显著、最持久的簇作为最终结果，而非使用固定的距离阈值切割。

- 能处理密度不均的簇: 最大的优点。能同时识别数据集中的高密度和低密度区域，而无需牺牲一方。
- 无需设置 `eps` 参数: 摆脱了 DBSCAN 中最难调节的 `eps` 参数，算法通过稳定性分析自动寻找最佳聚类。
- 参数更直观: 主要参数 `min_cluster_size`（簇的最小样本数）的物理意义清晰，易于根据业务背景设定。
- 噪声识别更鲁棒: 基于簇的稳定性进行判断，能更准确地区分真实噪声点和因密度波动形成的“伪簇”。

47.3.1 快速多核低维欧几里得空间的 HDBSCAN 算法

定义 47.11

fast_hdbscan 库提供了 HDBSCAN 聚类算法的简单实现，该算法专为在多核机器上处理低维数据（2 维到 20 维左右）而设计，以实现高性能。该算法并行运行，可以有效利用任意数量的内核来解决问题。因此，它非常适合大型 SMP 系统，甚至是现代多核笔记本电脑。

https://github.com/TutteInstitute/fast_hdbscan/ Tips

47.3.2 采用 DBSCAN 对高维向量采用余弦相似度聚类

定义 47.12

对高维数据（例如来自语言模型的嵌入）进行聚类面临着独特的挑战。与需要预先指定聚类数量的 K-Means 算法不同，此代码库提供了一种使用 DBSCAN 算法的高级解决方案——这是一种适应性更强、洞察力更强的方法，尤其适用于大型复杂数据集。

https://github.com/yigitkonur/hdbscan-embeddings-clustering Tips

第 48 章 灰色关联分析

48.1 灰色关联分析

定义 48.1 (灰色关联分析)

知道某指标可能与其他多个因素相关，我们想知道哪个因素影响最大，就可以采用灰色关联度分析。

定义 48.2 (参考序列)

即序列中的主要目标，也称为母序列，通常研究者需要自己提供母序列的数据。

定义 48.3 (比较序列)

即与参考序列进行比较的其他序列

题 48.1

表 48.1: 票房及相关指标数据 (2009-2018)

年份	票房 (亿元)	银幕数量	观影人数 (亿)	票价 (元)	电影上线数量
2009	60	4723	2.0	30.1	588
2010	102	6256	2.9	35.6	621
2011	131	9286	3.7	35.4	689
2012	166	13118	4.7	35.5	801
2013	215	18195	6.1	35.0	824
2014	294	23592	8.3	35.5	758
2015	439	31627	12.6	34.8	888
2016	455	42052	13.7	33.2	944
2017	558	50776	16.2	34.5	970
2018	610	60079	17.2	35.5	1082

48.1.1 数据归一化方式

定义 48.4 (均值化)

$$x_i'(k) = \frac{x_i(k)}{\bar{x}_i}$$

其中 $\bar{x}_i = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_i(k)$，重点关注序列的结构和波动形态。在数据没有明显的波趋势时使用更好。

定义 48.5 (初值化)

$$x_i'(k) = \frac{x_i(k)}{x_i(1)}$$

初值化尤其关注不同指标的增长率和发展趋势时，适用于时间序列数据。

定义 48.6 (归一化)

$$x_i'(k) = \frac{x_i(k) - \min_k\left(x_i(k)\right)}{\max_k\left(x_i(k)\right) - \min_k\left(x_i(k)\right)}$$

当我们无法确定数据背后具体的模式时，这是最稳妥的选择。能够有效消除量纲和数据范围的影响，重点关注数据在整个变化区间中所处的相对位置。

```
    if normalization_method == 'mean':
        data_norm = all_series / all_series.mean()
    elif normalization_method == 'initial':
        data_norm = all_series / all_series.iloc[0]
    elif normalization_method == 'minmax':
        data_norm = (all_series - all_series.min()) / (all_series.max() - all_series.min())
```

定义 48.7 (空值化)

灰色关联分析中，数据一定要大于 0，如果小于 0 计算时就会出现抵消的现象，不符合灰色关联分析的原理！

Warning

如果出现小于 0 的数据，最好空值处理或者填补。

定义 48.8 (分辨系数)

在灰色关联分析中，分辨系数 $\rho in(0,1)$，当 $\rho \leq 0.5463$ 时分辨力最好，通常取 $\rho = 0.5$.

48.1.2 计算差值序列并计算关联度

比较序列如下：

$$\left[\begin{array}{cccc} \boldsymbol{X}_1' & \boldsymbol{X}_2' & \cdots & \boldsymbol{X}_n' \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cccc} x_1'(1) & x_2'(1) & \cdots & x_n'(1) \\ x_1'(2) & x_2'(2) & \cdots & x_n'(2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1'(m) & x_2'(m) & \cdots & x_n'(m) \end{array}\right]$$

其母序列如下：

$$\boldsymbol{X}_0' = (x_0'(1), x_0'(2), \cdots, x_0'(m))^{\mathrm{T}}$$

我们想要计算的是两个数据集之间的灰色关联度：

$$\Gamma_{0k} = \int_{j=1}^{n} w(j) \times \gamma_{0k}(j)$$

当指标数据全部标准化后，我们需要计算灰色关联系数 $\gamma_{0k}(j)$：

$$\gamma_{0k}(j) = \frac{\min_k \min_j |x_0(j) - x_k(j)| + \xi(j)_{0k} \max_k \max_j |x_0(j) - x_k(j)|}{|x_0(j) - x_k(j)| + \xi(j)_{0k} \max_k \max_j |x_0(j) - x_k(j)|}$$

其中，差值序列为：

$$\min_{i=1}^{n} \min_{k=1}^{m} |x_0(k) - x_i(k)|$$

$$\max_{i=1}^{n} \max_{k=1}^{m} |x_0(k) - x_i(k)|$$

关键代码如下所示：

```python
    # 计算参考序列与比较序列的差值绝对值
    y_norm = data_norm[reference_col]
    x_norm = data_norm[comparison_cols]

    diff_df = pd.DataFrame()
    for col in x_norm.columns:
        diff_df[col] = abs(y_norm - x_norm[col])

    # 计算关联系数
    m_max = diff_df.values.max()
    m_min = diff_df.values.min()
    gamma_df = (m_min + rho * m_max) / (diff_df + rho * m_max)

    # 计算关联度并排序
    gra_grade = gamma_df.mean().sort_values(ascending=False)
    gra_grade_df = pd.DataFrame(gra_grade, columns=['关联度'])

    return gra_grade_df
```

48.1.3 可选步骤

定义 48.9 (关联度排序)

如果不考虑各指标权重（认为各指标同等重要），六个被评价对象由好到劣依次为 1 号，5 号，3 号，6 号，2 号，4 号：

$$r_{01} > r_{05} > r_{03} > r_{06} > r_{02} > r_{04}$$

定义 48.10 (综合关联度计算)

常见的灰色关联度分析中，一般选用理想最优或理想最劣参考序列来计算关联度，从而使采用最优关联度得出的效果排序结果与最劣关联度得出的效果结果有可能不完全一致，给指挥员决策带来困难。可以使用将最优关联度和最劣关联度兼顾的综合关联度来解决问题。定义综合关联度：

$$R_{0i} = \frac{1}{\left(1 + \frac{R_{1\min i}}{R_{\text{lmaxi}}}\right)^2}$$

其中，$R_{1\min i}$ 为对应因素与最劣参考序列的关联度，R_{lmaxi} 为对应因素与最优参考序列的关联度。

48.1.4 优缺点

优点：灰色关联分析法弥补了采用数理统计方法作系统分析所导致的遗憾。它对样本量的多少和样本有无规律都同样适用，而且计算量小，十分方便，更不会出现量化结果与定性分析结果不符的情况。

缺点：要利用该方法，这个系统必须是灰色系统。灰色系统中灰的主要含义是信息不完全性（部分性）和非唯一性，其中的“非唯一性”是灰色系统的重要特征，非唯一性原理在决策上的体现是灰靶思想，即体现的是决策多目标、方法多途径，处理态度灵活机动。

第 49 章 多重共线性

49.1 多重共线性

定义 49.1 (多重共线性)

回归模型中，两个或多个自变量特征之间存在高度相关的关系。例如身高（厘米）和身高（英寸），这两个是完全的多重共线性。

模型无法确定哪一个特征才是贡献率最大的。多重共线性会导致模型系数的方差很大，略微改变训练数据，各个相关特征的系数就会发生天翻地覆的变化。而且由于系数不稳定，无法再相信模型给出的系数大小，显著性检验也可能失去意义。

定理 49.1 (检测多重共线性)

相关性矩阵计算所有自变量之间的相关系数，但只能检测两个变量之间的成对共线性，无法检测多变量复合的情况。

定义 49.2 (方差膨胀因子)

49.2 岭回归

定义 49.3 (岭回归)

岭回归是一种用于解决多重共线性问题的线性回归模型。当自变量之间存在高度相关性时，普通最小二乘法（OLS）估计会变得不稳定，导致模型系数的方差增大，预测精度下降。岭回归通过在损失函数中添加 L2 正则化项来解决这个问题，从而缩小系数的估计值，提高模型的泛化能力。

49.3 数学公式

普通最小二乘法旨在最小化残差平方和：

$$\min_{\beta} \|y - X\beta\|^2$$

其中，y 是响应变量，X 是设计矩阵，β 是回归系数向量。

岭回归的目标是最小化带有 L2 正则化项的目标函数：

$$\min_{\beta} \left(\|y - X\beta\|^2 + \lambda\|\beta\|^2\right)$$

其中，$\lambda \geq 0$ 是正则化参数（也称为收缩参数），用于控制正则化的强度。$\|\beta\|^2 = \sum_{j=1}^{p} \beta_j^2$ 是回归系数的 L2 范数。

当 $\lambda = 0$ 时，岭回归退化为普通最小二乘法。随着 λ 的增大，回归系数 β 的估计值会被压缩，趋向于零，但通常不会精确地等于零（与 Lasso 回归不同）。

49.4 岭回归的优势

- **处理多重共线性**: 岭回归能够有效地处理自变量之间高度相关的情况，使模型更加稳定。
- **提高泛化能力**: 通过收缩系数，岭回归可以减少模型的方差，从而提高在未见过数据上的预测性能。
- **系数收缩**: 岭回归会使系数向零收缩，但通常不会使系数变为零，保留了所有变量的信息。

49.5 岭回归的劣势

- **不进行特征选择**: 与 Lasso 回归不同，岭回归不会将系数精确地缩减到零，因此它不会进行特征选择。这意味着即使某些变量对预测不重要，它们仍然会保留在模型中。
- **正则化参数选择**: 需要通过交叉验证等方法来选择最优的正则化参数 λ。

49.6 总结

岭回归是一种强大的正则化技术，特别适用于存在多重共线性的回归问题。通过引入 L2 正则化，它能够稳定模型估计，提高预测精度，并增强模型的泛化能力。然而，它不具备特征选择的能力，这一点需要与 Lasso 回归等其他正则化方法进行权衡。

第 50 章 异常值检测

50.1 箱线图

箱线图能够清晰地展示出每一类数据的几个关键统计指标：

1. 中位数（方框中间的线）
2. 四分位数（方框的上、下边界，代表了中间 50% 的数据范围）
3. 异常值（超出上下限的离群点）
4. 数据分布的密集程度和偏斜情况

第 51 章 缺失值填补

51.1 简单填补

定义 51.1 (简单填充)

简单填充是一种单变量（Univariate）填充策略，它使用数据集中单个特征列的统计量（如均值、中位数或众数）来替换该列中的所有缺失值。这种方法不考虑特征之间的关系。

在 `scikit-learn` 中，这通常通过 `SimpleImputer` 类实现。常见的策略包括：

1. **定义 51.2 (均值填充)**

   使用该特征所有观测值的算术平均数来填充缺失值。对于特征向量 x_j，其填充值 $\hat{x}_{ij}$（其中 i 是缺失值的行索引）计算如下：

   $$\hat{x}_{ij} = \bar{x}_j = \frac{1}{|\text{obs}(j)|} \sum_{k \in \text{obs}(j)} x_{kj}$$

   其中 $\text{obs}(j)$ 代表特征 j 中所有非缺失值的索引集合。

2. **定义 51.3 (中位数填充)**

   使用该特征所有观测值的中位数进行填充。当中位数比均值更能抵抗异常值的影响时，这是一种更稳健的选择。

3. **定义 51.4 (常数填充)**

   使用一个固定的常数值（例如 0）来填充所有缺失值。

Tips

简单填充计算速度快，易于实现。但它的主要缺点是会扭曲数据的原始分布，并低估方差。更重要的是，它完全忽略了特征之间的相关性，可能导致后续模型训练时信息的丢失。

51.2 KNN 填补

定义 51.5 (KNN 插值)

KNN 插值是一种基于邻居的插值方法。对于每个缺失值，找出与其最相似的 K 个样本，然后用这 K 个样本的特征均值来填充缺失值。KNNImputer 通过欧几里德距离矩阵寻找最近邻。

Tips

- 优点：能够利用数据的局部特性进行填充。
- 缺点：计算量较大，K 值的选择对结果影响较大。

每个样本的缺失值，都是从其他训练集中找到最近邻的平均值估算的，如果两个都不缺失的特征都相近，那么两个样本就相近。

在找到距离待预测样本 x 最近的 k 个邻居（记为集合 $N_k(x)$）之后，我们需要根据这些邻居的信息来做出决策。

定义 51.6 (KNN 分类决策)

对于分类问题，决策规则通常是“多数表决法”。即预测样本 x 的类别 $\hat{y}$ 为其 k 个最近邻居中出现次数最多的类别。

$$\hat{y} = \arg\max_{c \in \mathcal{Y}} \sum_{(x_i, y_i) \in N_k(x)} I(y_i = c)$$

其中：

- $\mathcal{Y}$ 是所有可能的类别标签的集合。
- c 是其中一个类别。
- $I(\cdot)$ 是指示函数，当条件成立时为 1，否则为 0。
- $\arg\max$ 表示取能让后面表达式值最大的那个类别 c。

定义 51.7 (KNN 回归决策)

对于回归问题，决策规则通常是“平均法”。即预测样本 x 的值为其 k 个最近邻居的真实值的平均数。

$$\hat{y} = \frac{1}{k} \sum_{(x_i, y_i) \in N_k(x)} y_i$$

有时也会使用“加权平均法”，即根据距离的远近为邻居分配不同的权重（例如，距离越近，权重越大），然后进行加权平均。若权重 $w_i = 1/d(x, x_i)$，则公式为：

$$\hat{y} = \frac{\sum_{(x_i, y_i) \in N_k(x)} w_i y_i}{\sum_{(x_i, y_i) \in N_k(x)} w_i}$$

```python
from sklearn.impute import KNNImputer
import numpy as np

X = [[1, 2, np.nan], [3, 4, 3], [np.nan, 6, 5], [8, 8, 7]]
np.array(X)
Out[16]:
array([[ 1.,  2., nan],
       [ 3.,  4.,  3.],
       [nan,  6.,  5.],
       [ 8.,  8.,  7.]])

imputer = KNNImputer(n_neighbors=2)
imputer.fit_transform(X)
Out[14]:
array([[1. , 2. , 4. ],
       [3. , 4. , 3. ],
       [5.5, 6. , 5. ],
       [8. , 8. , 7. ]])
```

51.3 随机森林填补

定义 51.8 (随机森林插值)

具体做法是为每个缺失值特征训练一个随机森林模型，通过该模型对缺失值进行预测。

Tips

- 优点：能够处理非线性关系的特征，预测准确性较高。
- 缺点：需要额外的训练过程，可能增加计算复杂度。

51.3.1 数据预处理阶段的随机森林填充

此时我们的目标主要是修复数据，此时没有 `Y_full` 这个值，我们的目的是修复数据。

51.3.2 模型训练阶段

如果我们拥有一个特征表 X 和目标 Y，我们的目标是预测 Y，此时 Y 是标准答案。

第 52 章 线性规划和整数规划

52.1 线性规划

定义 52.1

为了指定最优的生产计划，最大经济效益、最小运输成本等目标，线性规划通过构建线性目标函数和线性约束条件来求解最优解。

♣

题 52.1

工厂中具有这样的资源条件：

资源	产品			可用数量
	P_1	P_2	P_3	
原材料 A	2	4	3	150
原材料 B	3	1	5	160
加工时间 C	7	3	5	200
产品利润	70	50	60	

解 可以建立该问题的数学模型为

$$\max z = 70x_1 + 50x_2 + 60x_3,$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leqslant 150, \\ 3x_1 + x_2 + 5x_3 \leqslant 160, \\ 7x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leqslant 200, \\ x_i \geqslant 0, i = 1, 2, 3. \end{cases}$$

这里的 s．t.（subject to 的缩写）是＂受约束于＂的意思。

此处，规划问题中的方案数、措施等是 **决策变量**，而目标函数和约束条件则是 **线性函数**。

定理 52.1

一般线性规划的模型如下：

$$\text{s.t.} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leqslant (\text{或} =, \geqslant) b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leqslant (\text{或} =, \geqslant) b_2, \\ \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leqslant (\text{或} =, \geqslant) b_m, \\ x_1, x_2, \cdots, x_n \geqslant 0. \end{cases}$$

或简写为

$$\max(\text{或} \min) z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j,$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j \leqslant (\text{或} =, \geqslant) b_i, \quad i = 1, 2, \cdots, m, \\ x_j \geqslant 0, \quad j = 1, 2, \cdots, n. \end{cases}$$

♡

52.1.1 连续线性规划

题 52.2 一个奶制品加工厂用牛奶生产 A_1 和 A_2 两种奶制品，一桶牛奶可以在甲车间可以用 $12h$ 加工成 $3kgA_1$，或者在乙车间用 $8h$ 加工成 $4kgA_2$。根据市场需求，生产出来的 $\boldsymbol{A}_1$ 和 $\boldsymbol{A}_2$ 能够全部售出，且售出每千克 $\boldsymbol{A}_1$ 获利 24 元，售出每千克 $\boldsymbol{A}_2$ 获利 16 元．现在工厂每天能得到 50 桶牛奶，每天正式工人总共劳动时间 $480h$，并且甲车间的设备每天之多能加工 100kgA_1，乙车间的的加工能力没有上线（加工）能力足够大，试为该厂定制一个生产计划，使得每天获利最大．

解

$$\max f = 72x_1 + 64x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 1 + x_2 \leq 50 \\ 12x_1 + 8x_2 \leq 480 \\ 3x_1 \leq 100 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

这是因为牛奶是可分的，所以看成是连续线性规划。 Tips

这里采用当前最热门的线性规划库来进行求解：

```python
def lp() -> tuple:
    """
    求解线性规划问题，最大化目标函数
    :return: tuple，包含状态、x1、x2的最优解和目标函数的最值.
    """
    # 决策变量定义，注意定义变量的类型
    x1 = pulp.LpVariable('x1', lowBound=0, cat='Continuous')
    x2 = pulp.LpVariable('x2', lowBound=0, cat='Continuous')  # 限制约束变量为连续性

    model = pulp.LpProblem('Question-1-Maximize', pulp.LpMaximize)
    # model = pulp.LpProblem("Question-2-Minimize", pulp.LpMinimize) # 如果要求最小值，就用 LpMinimize 参数
    model += 72 * x1 + 64 * x2

    # 约束条件
    model += x1 + x2 <= 50
    model += 12 * x1 + 8 * x2 <= 480
    model += 3 * x1 <= 100

    model.solve()

    return pulp.LpStatus[model.status], x1.varValue, x2.varValue, pulp.value(model.objective)
```

Listing 52.1: 线性规划的 Python 代码

52.1.2 整数线性规划

52.1.3 0-1 规划

定义 52.2

如果变量只有可取和不可取两种选择，那么就是 0-1 规划

此时可以使用代码：

```python
    x1 = pulp.LpVariable('x1', cat='Binary')  # Binary 表示0-1变量
    x2 = pulp.LpVariable('x2', cat='Binary')
```

Listing 52.2: 0-1 规划的 Python 代码

题 52.3 轮班问题

假设每个时间段都需要一定的工人，而每个工人只能工作 8 小时。

班次	1	2	3	4	5	6
时间段	0:00-4:00	4:00-8:00	8:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00
工人数量	35	40	50	45	55	30

模型假设：

1. 每名工人每 24 h 只能工作 8 h 。
2. 每名工人只能在某个班次的初始时刻报到。

```python
def lp() -> tuple:
    x = pulp.LpVariable.dicts("x", range(1, 7), lowBound=0, cat='Integer')
    # 注意，lowBound = 0 已经定义了 x_i >= 0 的约束条件，所以后续模型无需再单独添加这些约束条件。

    model = pulp.LpProblem('轮班问题', pulp.LpMinimize)
    model += pulp.lpSum(x.values())  # 目标函数：最小化所有班次的总和

    # 约束条件
    model += x[1] + x[6] >= 35
    model += x[1] + x[2] >= 40
    model += x[2] + x[3] >= 50
    model += x[3] + x[4] >= 45
    model += x[4] + x[5] >= 55
    model += x[5] + x[6] >= 30

    model.solve()
    values = {f"x{i}": x[i].varValue for i in range(1, 7)}
    return pulp.LpStatus[model.status], values, pulp.value(model.objective)
```

Listing 52.3: 0-1 规划的 Python 代码

52.1.3.1 二维 0-1 规划

题 52.4 指派问题 某单位有 n 项任务，正好需 n 个人去完成，由于每项任务的性质和每个人的能力和专长的不同，假设分配每个人只能完成一项任务。设 c_{ij} 表示分配第 i 个人去完成第 j 项任务的费用（时间等），问应如何指派，完成任务的总费用最小？

解 引进 0-1 变量

$$x_{ij}=\begin{cases}1, & \text{指派第}i\text{个人完成第}j\text{项任务},\\ 0, & \text{不指派第}i\text{个人完成第}j\text{项任务},\end{cases}\qquad i,j=1,2,\cdots,n\,.$$

目标函数：总费用最小

$$\min z=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}c_{ij}x_{ij}$$

约束条件：

1. 每个人只能安排 1 项任务：$\sum_{j=1}^{n}x_{ij}=1,i=1,2,\cdots,n$；
2. 每项任务只能指派 1 个人完成：$\sum_{i=1}^{n}x_{ij}=1,j=1,2,\cdots,n$；
3. 0-1 条件：$x_{ij}=0$ 或 $1,i,j=1,2,\cdots,n$。

> 这里的约束条件给的很精妙，因为对 0-1 变量求和为定值 1，直接描述出了每个人只能安排一个任务。 Tips

题 52.5 旅行商问题 有一推销员，从城市 v_1 出发，要遍访城市 $v_2,v_3,\cdots,v_n$ 各一次，最后返回 v_1。已知从 v_i 到 v_j 的旅费为 c_{ij}，试问应按怎样的次序访问这些城市，使得总旅费最少？

解 模仿上道题的解法，我们定义：

决策变量：对每一对城市 v_i,v_j，定义一个变量 x_{ij} 来表示是否要从 v_i 出发访问 v_j，令：

$$x_{ij}=\begin{cases}1, & \text{推销员决定从}v_i\text{直接进入}v_j,\\ 0, & \text{推销员不从}v_i\text{直接进入}v_j,\end{cases}$$

式中：$i,j=1,2,\cdots,n$。目标函数：若推销员决定从 v_i 直接进入 v_j，则由已知，其旅行费用为 $c_{ij}x_{ij}$，于是总旅费可以表达为：

$$z=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}c_{ij}x_{ij},$$

其中，若 $i=j$，则规定 $c_{ii}=M,M$ 为事先选定的充分大实数，$i,j=1,2,\cdots,n$。约束：

（1）每个城市恰好进入一次：

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \cdots, n.$$

（2）每个城市离开一次：

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$

（3）为防止在遍历过程中，出现子回路，附加一个强制性约束：

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leqslant n - 1, \quad i = 1, \cdots, n, j = 2, \cdots, n,$$

式中：$u_1 = 0, 1 \leqslant u_i \leqslant n - 1, i = 2, 3, \cdots, n$。综上所述，建立旅行商问题的如下 $0-1$ 整数规划模型：

$$\min z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij},$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \cdots, n, \\ \sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \cdots, n, \\ u_i - u_j + n x_{ij} \leqslant n - 1, \quad i = 1, \cdots, n, j = 2, \cdots, n, \\ u_1 = 0, 1 \leqslant u_i \leqslant n - 1, \quad i = 2, 3, \cdots, n, \\ x_{ij} = 0 \text{ 或} 1, \quad i, j = 1, 2, \cdots, n. \end{cases}$$

Tips

这里最难的地方在于，第三个不等式应该如何理解？

实际上，关键是任何不包含起点的子回路都不可能满足 MTZ 约束。

唯一满足所有约束的解，必然包含所有城市、从起点出发并最终返回起点的单一完整回路。

解 情况一：路线中不包含 $i \to j$ 的路径 $(x_{ij} = 0)$

- 不等式变为：$u_i - u_j + n \cdot 0 \leq n - 1 \Longrightarrow u_i - u_j \leq n - 1$
- 由于我们已经约束了 $0 \leq u_i \leq n - 1$ 和 $0 \leq u_j \leq n - 1$，那么 $u_i - u_j$ 的最大可能值就是 $(n - 1) - 0 = n - 1$
- 所以，$u_i - u_j \leq n - 1$ 这个条件永远成立
- 结论：如果旅行商不从城市 i 走到城市 j，那么这个约束是”无效”的，不会对解产生任何限制

情况二：路线中包含了 $i \to j$ 的路径 $(x_{ij} = 1)$

- 不等式变为：$u_i - u_j + n \cdot 1 \leq n - 1 \Longrightarrow u_i - u_j \leq -1 \Longrightarrow u_i + 1 \leq u_j$
- 这就是关键所在！这个结果强制要求：如果旅行商从城市 i 直接走到了城市 j，那么城市 j 的”位次” u_j 必须至少比城市 i 的”位次” u_i 大 1
- 结论：这个约束巧妙地将路径选择 (x_{ij}) 和访问顺序 (u_i) 关联了起来，强迫 u_i 沿着旅行路线单调递增

52.2 非线性规划

Tips

线性规划的约束可以视为有多种约束形式，有线性约束、等式约束和非线性约束。

非线性规划无法使用 `linprog` 函数求解，需要使用科学计算库：`scipy.optimize`，使用 `minimize` 函数求解。

题 52.6 默认求解的是 f(x) 的最小值，若需要求解最大值，可以将目标函数取负数。

$$\begin{cases} f(x)_{min} = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 8 \\ x_1^2 - x_2 + x_3^2 \geq 0 \\ x_1 + x_2^2 + x_3^3 \leq 0 \\ -x_1 - x_2^2 + 2 = 0 \\ x_2 + 2x_3^2 = 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

解

52.2.1 非线性规划的数学模型

非线性规划还可能在影院观影角度、飞行管理等方面应用。

定义 52.3 (非线性规划的数学模型)

记 $\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]^{\mathrm{T}}$ 是 n 维欧几里得空间 R^n 中的一个点（n 维向量）。$f(\boldsymbol{x})$，$g_i(x),i=1,2,\cdots,p$ 和 $h_j(x),j=1,2,\cdots,q$ 是定义在 $\mathbf{R}^n$ 上的实值函数。

若 $f(\boldsymbol{x}),g_i(\boldsymbol{x}),i=1,2,\cdots,p$ 和 $h_j(\boldsymbol{x}),j=1,2,\cdots,q$ 中至少有一个是 $\boldsymbol{x}$ 的非线性函数，称如下形式的数学模型：

$$\begin{aligned}&\min f(\boldsymbol{x})\\ &\text{s.t.}\begin{cases}g_i(\boldsymbol{x})\leqslant 0, & i=1,2,\cdots,p,\\ h_j(\boldsymbol{x})=0, & j=1,2,\cdots,q.\end{cases}\end{aligned}$$

为非线性规划模型的一般形式。如果采用向量表示法，则非线性规划的一般形式还可以写为

$$\begin{aligned}&\min f(\boldsymbol{x}),\\ &\text{s. t.}\begin{cases}\boldsymbol{G}(\boldsymbol{x})\leqslant 0,\\ \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})=0,\end{cases}\end{aligned}$$

式中：$\boldsymbol{G}(\boldsymbol{x})=[g_1(\boldsymbol{x}),g_2(\boldsymbol{x}),\cdots,g_p(\boldsymbol{x})]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{H}(\boldsymbol{x})=[h_1(\boldsymbol{x}),h_2(\boldsymbol{x}),\cdots,h_q(\boldsymbol{x})]^{\mathrm{T}}$

Tips

如果线性规划的最优解存在，则最优解只能在可行域的边界上达到。且求出的是全局最优解，但非线性规划可能在可行域内的任何一点达到，而一般的线性规划算法给出的只是局部最优解。

定义 52.4 (全局最优值)

- 若 $\boldsymbol{x}^*\in K$，且 $\forall \boldsymbol{x}\in K$，都有 $f(\boldsymbol{x}^*)\leqslant f(\boldsymbol{x})$，则称 $\boldsymbol{x}^*$ 为全局最优解，称 $f(x^*)$ 为其全局最优值。如果 $\forall x\in K,x\neq x^*$，都有 $f(x^*)<f(x)$，则称 x^* 为严格全局最优解，称 $f(\boldsymbol{x}^*)$ 为其严格全局最优值。
- 若 $\boldsymbol{x}^*\in K$，且存在 $\boldsymbol{x}^*$ 的邻域 $N_\delta(\boldsymbol{x}^*),\forall \boldsymbol{x}\in N_\delta(\boldsymbol{x}^*)\cap K$，都有 $f(x^*)\leqslant f(\boldsymbol{x})$，则称 x^* 为局部最优解，称 $f(x^*)$ 为其局部最优值。如果 $\forall x\in N_\delta(x^*)\cap K$，$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{x}^*$，都有 $f(\boldsymbol{x}^*)<f(\boldsymbol{x})$，则称 $\boldsymbol{x}^*$ 为严格局部最优解，称 $f(\boldsymbol{x}^*)$ 为其严格局部最优值。

52.2.2 利用 Pyomo 与求解器进行求解

Pyomo 是一个编程语言，致力于编写非线性约束优化问题，而运行 Pyomo 需要安装一个求解器。

如果是线性规划，直接用 `pulp` 库就行，但是非线性规划目前还是需要用求解器。

52.2.3 利用 Minimize 模块求解

`Scipy` 模块不能运行求解器，也不能运行整数决策变量。

Constraint 是约束，Jac 是一阶导数信息，Hess 是二阶导数信息，可以输入 Method 、Bounds 等。

定理 52.2 (约束条件)

- 等式约束：`lambda: x[0] + x[1] - 5`
- 不等式约束：默认采用 Non-Negative 非零约束，如 `lambda: x[0] - 2*x[1] + 2`



题 52.7

$$\begin{aligned}\min_x q(x)=(x_1-1)^2+(x_2-2.5)^2\\ \text{subject to}\quad x_1-2x_2+2\geq 0\\ -x_1-2x_2+6\geq 0\\ -x_1+2x_2+2\geq 0\\ x_1\geq 0\\ x_2\geq 0\end{aligned}$$

```python
def example():
    func = lambda x: (x[0] - 1) ** 2 + (x[1] - 2.5) ** 2
    x0 = np.asarray([0, 0])  # 设定初始解
    bounds = np.asarray([[0, None], [0, None]])  # 无上界, x[0], x[1] >= 0
    cons = ({'type': 'ineq', 'fun': lambda x: x[0] - 2 * x[1] + 2},  # x[0] - 2*x[1] + 2 >= 0
            {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: -x[0] - 2 * x[1] + 6},  # -x[0] - 2*x[1] + 6 >= 0
```

```
            {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: -x[0] + 2 * x[1] + 2})  # -x[0] + 2*x[1] + 2 >= 0

    res = minimize(func, x0, bounds=bounds, constraints=cons)
    return res
```

52.2.4 解决 MIP 问题

定义 52.5 (MIP 问题)

混合整数规划问题（Mixed Integer Programming, MIP）是指决策变量中既有连续变量又有离散变量（通常是整数变量或二进制变量）的数学规划问题。一般形式为：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x},\mathbf{y}} \quad & f(\mathbf{x},\mathbf{y}) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{x},\mathbf{y}) \le 0, \quad i = 1,2,\dots,m \\ & h_j(\mathbf{x},\mathbf{y}) = 0, \quad j = 1,2,\dots,p \\ & \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \\ & \mathbf{y} \in \mathbb{Z}^q \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{x}$ 是连续变量向量，$\mathbf{y}$ 是整数变量向量。当目标函数和约束条件均为线性时，称为混合整数线性规划（MILP）；当存在非线性函数时，称为混合整数非线性规划（MINLP）。

♣

整数问题和线性问题的解法有很大的不一致，我们常猜测整数问题是最接近线性解决方案可行域中的整数点，但事实并非如此。

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
def main():
    solver = pywraplp.Solver.CreateSolver("SAT")
    if not solver:
        return

    infinity = solver.infinity()
    x = solver.IntVar(0.0, infinity, "x")
    y = solver.IntVar(0.0, infinity, "y")
    solver.Add(x + 7 * y <= 17.5)
    solver.Add(x <= 3.5)
    solver.Maximize(x + 10 * y)
    status = solver.Solve()

    if status == pywraplp.Solver.OPTIMAL:
        print("Objective value =", solver.Objective().Value())
        print("x =", x.solution_value())
        print("y =", y.solution_value())
    else:
        print("The problem does not have an optimal solution.")
```

第 53 章 多目标优化

53.1 多目标优化

定义 53.1 (帕累托前沿)

Pareto Front 没有完美的唯一解，但我们可以找到最优的权衡解，这些最优权衡解的集合称为帕累托前沿。

定义 53.2 (帕累托最优解)

一个无法在不牺牲任何其他目标的情况下，单独提升某一个目标的解。在帕累托前沿上的任何一辆车，如果你想让它的性能变得更好，那么它的油耗或成本就必然会变差。

53.1.1 NSGA-II 算法

定义 53.3 (NSGA-II 算法)

NSGA-II 是一种高效的多目标遗传算法。它的执行过程像是在模拟“优胜劣汰”的自然选择。

Tips

NSGA-II 算法采用精英策略，父代个体与子代个体合并后进行快速非支配排序，并且用拥挤度的概念代替了共享半径，扩大了产生下一代个体时的筛选范围。

算法流程图如下所示：

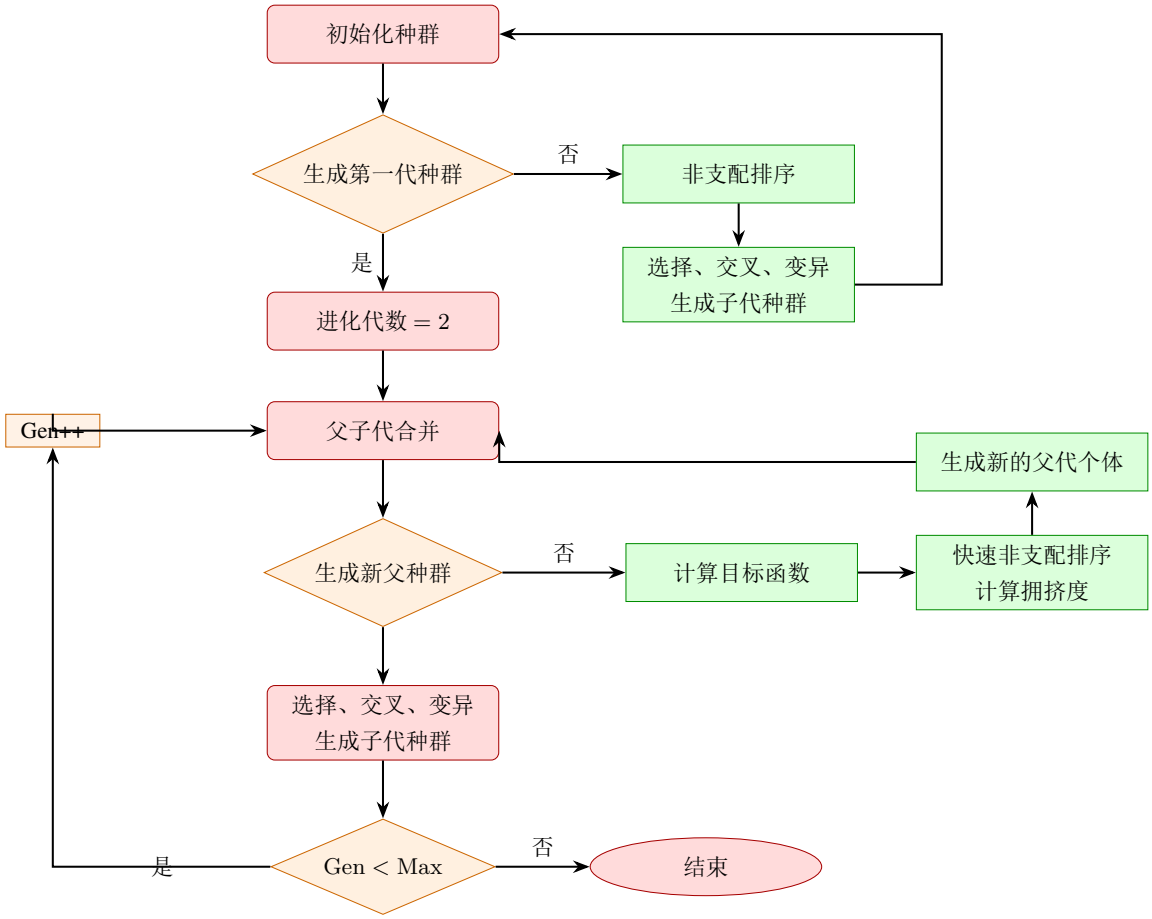


图 53.1: NSGA-II 算法流程图

其中，交叉操作模拟自然界中染色体交叉换位的现象，用于生成新个体，决定了算法的全局搜索能力。标准的 NSGA-II 算法使用二进制模拟交叉算子，第 $k+1$ 代个体的计算公式为：

$$p_{1,\lambda+1} = \frac{1}{2}\left[(1-\beta_{qj})\,p_{1,\lambda} + (1+\beta_{qj})\,p_{2,\lambda}\right]$$

$$p_{2,\lambda+1} = \frac{1}{2}\left[(1+\beta_{qj})\,p_{1,k} + (1-\beta_{qj})\,p_{2,\lambda}\right]$$

第 54 章 机器学习

54.1 机器学习概念

定义 54.1 (机器学习)

机器学习能使计算机能够在没有明确编程的情况下学习。

一个计算机程序从经验 E 中学习任务 T，并用性能 P 来衡量表现。

♣

定义 54.2 (特征编码)

主要目的就是为了将各种类型的非数值数据，比如文本、分类变量（如颜色、性别）等，转换为机器学习模型可以理解和处理的数值格式。

♣

54.1.1 编码方法

定义 54.3 (编码方法)

为了让模型能够处理不同类型的变量，我们通常需要将它们转换为数值格式。这个过程就是特征编码。根据变量类型的不同，我们可以选择不同的编码方法。

♣

题 54.1 无序类别变量的独热编码 对于没有内在顺序关系的变量，如颜色或性别，我们使用**独热编码** (One-Hot Encoding)。该方法为每个类别创建一个新的二进制特征列。例如：

- 红色 $\to [1,0,0]$　　蓝色 $\to [0,1,0]$　　绿色 $\to [0,0,1]$

题 54.2 有序类别变量的标签编码 对于具有明确顺序或等级关系的变量，如评级或教育程度，我们使用**标签编码** (Label Encoding)。该方法将每个类别映射为一个唯一的整数。例如：

- 差 $\to 0$　　中 $\to 1$　　优 $\to 2$

题 54.3 数值变量的标准化与归一化 对于数值变量，我们通常需要进行尺度调整，以提升模型性能。

- **标准化**：将数据转换为均值为 0，标准差为 1 的分布，公式为：

$$x' = (x - \mu)/\sigma$$

- **归一化**：将数据缩放到固定范围，如 $[0,1]$，公式为：

$$x' = (x - x_{\min})/(x_{\max} - x_{\min})$$

题 54.4 文本数据的编码 对于文本数据，常用的编码方法有：

1. **词袋模型**：将文档表示为词频向量，忽略词语顺序。
2. **TF-IDF**：在词频基础上，考虑词语在整个语料库中的重要性。
3. **词嵌入**：将词语映射到低维向量，捕捉词语间的语义和语法关系。

54.2 机器学习类型

定义 54.4 (监督学习)

监督学习是一种机器学习方法，其中算法从标记的训练数据中学习，以预测新数据的输出。训练数据包含输入特征和对应的正确输出（标签）。

监督学习主要分为两类任务：

1. 分类：预测离散的类别标签
   - 二分类：垃圾邮件检测（垃圾/非垃圾）
   - 多分类：图像识别（猫/狗/鸟）
2. 回归：预测连续的数值
   - 房价预测、股票价格预测

♣

定义 54.5 (样本)

样本：$s_i = (\mathbf{x}_i, y_i)$。样本是特征向量和标签的组合。在数据集中，每个样本代表一个独立的观测或实例。

♣

训练过程大致如下：

给定训练数据：$\left\{\left(\mathbf{x}^1, y^1\right), \left(\mathbf{x}^2, y^2\right), \ldots, \left(\mathbf{x}^N, y^N\right)\right\}$ 训练的过程是 3 个步骤：

1. 建立模型：建立带未知参数 θ 的函数 $f_\theta(\mathbf{x})$，其中 θ 代表模型里全部待学习的参数。
2. 定义损失：构造损失函数 $L(\theta)$，它以参数 θ 为输入，衡量这组参数在训练集上的好坏程度。
3. 优化求解：求解 $\theta^* = \arg\min_\theta L(\theta)$ 得到最优参数 θ^*。

则函数 $f_{\theta^*}(\mathbf{x})$ 就是所求模型

定义 54.6 (无监督学习)

无监督学习是从没有标签的数据中发现隐藏模式和结构的机器学习方法。算法需要在没有正确答案指导的情况下，自主发现数据中的规律。

♣

题 54.5 无监督学习任务类型 无监督学习的主要任务包括：

1. **聚类**：将相似的数据点分组
   - K-means 聚类、层次聚类
2. **降维**：减少数据的特征维度
   - 主成分分析（PCA）、t-SNE
3. **关联规则挖掘**：发现数据项之间的关联关系
   - 购物篮分析、推荐系统

定义 54.7 (强化学习)

强化学习是一种通过与环境交互来学习最优行为策略的机器学习方法。智能体通过执行动作、观察环境状态变化和获得奖励来学习。

♣

54.3 机器学习三要素

54.3.1 模型

定义 54.8 (决策函数模型)

记 X 是任一特征向量，Y 是任一标签。决策函数模型：

$$Y = f(\mathbf{X})$$

例如，线性回归模型就是一个决策函数模型，它通过线性组合特征向量的元素来预测标签。可以理解为，对于分类问题，模型学习一个函数 $f(x)$。当 $f(x)$ 的值大于某个阈值（通常是 0）时，就判为正类；小于阈值时，就判为负类：

$$y = \text{sign}(f(x))$$

其中 y 是预测的类别（例如 +1 或 -1），x 是输入的特征向量。

♣

定义 54.9 (概率模型)

概率模型（给定特征向量 X 时，标签 Y 的概率分布）：

$$P(Y \mid \mathbf{X})$$

例如，逻辑回归模型就是一个概率模型，它通过特征向量来预测标签为某个特定值的概率。输出的是一个概率分布。模型学习的是条件概率 $P(y \mid x)$。预测时，我们会选择概率最大的那个类别作为最终结果：

$$\hat{y} = \arg\max_y P(y \mid x)$$

其中 $\hat{y}$ 是预测的类别。

♣

定义 54.10 (假设空间)

所有可能的决策函数或者条件概率分布的集合决策函数集合：包含了所有可能的决策函数，其中 θ 是模型的参数。

$$\mathcal{H} = \{f \mid Y = f(\mathbf{X}; \theta), \theta \in \mathbb{R}^n\}$$

条件概率的集合：包含了所有可能的条件概率分布，其中 θ 是模型的参数。

$$\mathcal{H} = \{P \mid P(Y \mid \mathbf{X}; \theta), \theta \in \mathbb{R}^n\}$$

学习过程的目标是从假设空间中选择一个最佳模型。

54.3.2 策略

定义 54.11 (策略)

根据评价准则，从假设空间中选择最优模型的方法。

定义 54.12 (损失函数)

损失函数是衡量模型预测值与真实值之间差异的函数，它定义了模型在单个样本上的误差。损失函数的目的是量化模型的预测性能，以便在训练过程中通过优化算法最小化这个误差。不同的损失函数适用于不同的任务和模型。

$0-1$ 损失函数：

$$L(Y, f(\mathbf{X})) = \mathbb{I}(f(\mathbf{X}) \neq Y) = \begin{cases} 1, & f(\mathbf{X}) \neq Y \\ 0, & f(\mathbf{X}) = Y \end{cases}$$

平方损失函数：

$$L(Y, f(\mathbf{X})) = (Y - f(\mathbf{X}))^2$$

绝对损失函数：

$$L(Y, f(\mathbf{X})) = |Y - f(\mathbf{X})|$$

对数损失函数：

$$L(Y, P(Y \mid \mathbf{X})) = -\log P(Y \mid \mathbf{X})$$

定义 54.13 (期望风险)

模型在所有未知数据上的平均损失，代表模型的真实泛化能力。

$$R_{\text{exp}}(f) = \int_{X \times Y} L(y, f(x)) P(x, y)\, dx\, dy$$

$P(x, y)$ 可以视作是全部试题，这是做不完的，所以监督学习是一个病态问题。

定义 54.14 (经验风险)

模型在给定训练集上的平均损失，是对期望风险的近似估计。

$$R_{\text{emp}}(f) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(y_i, f(x_i))$$

相当于手上的练习册，我们能做的就只是降低经验风险。

- 模型的目标不仅仅是对训练数据拟合得好（即训练误差小）
- 更重要的是在未见过的新数据上也能表现良好（即泛化误差小）

54.4 模型评估与选择

定义 54.15 (训练集、验证集和测试集)

为了正确评估模型性能，通常将数据集划分为三部分：

- 训练集：用于训练模型参数
- 验证集：用于调整超参数和模型选择
- 测试集：用于最终评估模型的泛化性能

典型的划分比例为 $60\% : 20\% : 20\%$ 或 $70\% : 15\% : 15\%$。

定义 54.16 (交叉验证)

交叉验证是一种模型评估技术，通过多次划分数据集来获得更可靠的性能估计。最常用的是 k 折交叉验证：

1. 将数据集随机划分为 k 个大小相等的子集
2. 每次使用 $k-1$ 个子集作为训练集，剩余 1 个子集作为验证集
3. 重复 k 次，每次选择不同的验证集
4. 最终性能为 k 次验证结果的平均值

54.5 常见算法

定义 54.17 (线性回归)

线性回归是最基础的回归算法，假设目标变量与特征变量之间存在线性关系：

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n + \epsilon$$

其中 β_i 是回归系数，ϵ 是误差项。

定义 54.18 (逻辑回归)

逻辑回归用于二分类问题，使用 Sigmoid 函数将线性组合映射到 $[0,1]$ 区间：

$$P(y=1|x) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1 x_1+\cdots+\beta_n x_n)}}$$

定义 54.19 (决策树)

决策树是一种基于树结构的分类和回归方法，通过一系列判断条件将数据递归地划分为更纯净的子集。

- 信息增益：衡量特征对分类纯度提升的贡献
- 基尼不纯度：衡量节点中类别混合程度的指标
- 剪枝：防止过拟合的技术

定义 54.20 (支持向量机（SVM）)

SVM 通过寻找最优超平面来分离不同类别的数据点，最大化类别间的间隔（margin）。

- 支持向量：距离超平面最近的数据点
- 核技巧：将数据映射到高维空间以处理非线性问题
- 常用核函数：线性核、多项式核、RBF 核

54.6 模型性能指标

定义 54.21 (分类问题的评估指标)

对于分类问题，常用的评估指标包括：

- 准确率：Accuracy $= \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$
- 精确率：Precision $= \frac{TP}{TP+FP}$
- 召回率：Recall $= \frac{TP}{TP+FN}$
- **F1** 分数：F1 $= 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision}+\text{Recall}}$

其中，TP（真正例）、TN（真负例）、FP（假正例）、FN（假负例）。

定义 54.22 (回归问题的评估指标)

对于回归问题，常用的评估指标包括：

- 均方误差：MSE $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$
- 均方根误差：RMSE $= \sqrt{\text{MSE}}$
- 平均绝对误差：MAE $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$

- 决定系数：$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$

其中，y_i 是真实值，$\hat{y}_i$ 是预测值，$\bar{y}$ 是真实值的均值。

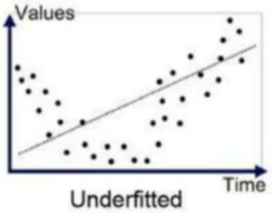
54.7 过拟合与欠拟合

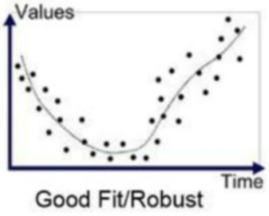
定义 54.23 (过拟合)

过拟合是指模型在训练数据上表现很好，但在新数据上表现较差的现象。模型过度学习了训练数据中的噪声和细节，导致泛化能力下降。

定义 54.24 (欠拟合)

欠拟合是指模型过于简单，无法捕捉数据中的基本模式，在训练数据和测试数据上都表现较差。







训练集上的表现	测试集上的表现	结论
好	好	Good fitting
不好	不好	欠拟合
好	不好	过拟合
不好	好	不太可能

定义 54.25 (模型复杂度)

越复杂的模型对数据的描述能力越强，但过度学习的风险也很大。模型复杂度较低容易欠拟合，模型复杂度较高容易过拟合。

题 54.6 防止过拟合的方法 常用的防止过拟合的技术包括：

1. **正则化**：在损失函数中添加惩罚项
   - L1 正则化（Lasso）：$\lambda \sum_{i=1}^{n} |\beta_i|$
   - L2 正则化（Ridge）：$\lambda \sum_{i=1}^{n} \beta_i^2$
2. **早停**：在验证误差开始上升时停止训练
3. **Dropout**：随机丢弃部分神经元（深度学习中）
4. **数据增强**：增加训练数据的多样性
5. **集成方法**：结合多个模型的预测结果

54.8 集成学习

定义 54.26 (集成学习)

集成学习通过组合多个学习器的预测结果来提高整体性能。基本思想是”三个臭皮匠，顶个诸葛亮”。

题 54.7 集成学习方法 主要的集成学习方法包括：

1. **Bagging**：并行训练多个模型，最后投票或平均
   - 随机森林（Random Forest）
   - Extra Trees
2. **Boosting**：串行训练模型，后续模型关注前面模型的错误
   - AdaBoost

- Gradient Boosting
- XGBoost

3. **Stacking**：使用元学习器组合基学习器的预测

54.9 特征工程

定义 54.27 (特征工程)

特征工程是利用领域知识从原始数据中提取特征的过程，是机器学习项目成功的关键因素之一。

题 54.8 特征工程技术 常用的特征工程技术包括：

1. **特征选择**：选择最相关的特征
   - 过滤法：基于统计测试
   - 包装法：基于模型性能
   - 嵌入法：在模型训练中进行特征选择
2. **特征构造**：创建新的特征
   - 多项式特征
   - 交互特征
   - 时间特征（年、月、日、星期等）
3. **特征变换**：改变特征的分布
   - 对数变换
   - Box-Cox 变换
   - 分箱（Binning）

第 55 章 时间序列

55.1 认识时间序列

定义 55.1 (时间序列)

时间序列中的每个特殊点都与先前的数据点相关。

人们通常使用一些简单的预测法：

55.1.1 朴素预测法

定理 55.1

朴素预测法是时间序列预测中最简单的一种方法，它假设未来的值等于最近一个观测值。

$$\hat{y}_{t+1} = y_t \tag{55.1}$$

其中，$\hat{y}_{t+1}$ 是对下一个时间点的预测值，y_t 是当前时间点的实际观测值。

55.1.2 简单平均值法

定理 55.2 (简单平均值法)

简单平均值法是通过计算历史数据的平均值来预测未来的值。

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i \tag{55.2}$$

其中，n 是历史数据点的数量，y_i 是第 i 个观测值。

Tips

它将下一个值视为先前所有值的平均数，但是这个方法的值可能并不都有用。

因为可能你要预测今天的温度，只需要考虑七天内的温度即可，而不是一个月内的温度。

55.1.3 移动平均法

为了解决上面这个方案的不足，移动平均法就诞生了。

定理 55.3 (移动平均法)

移动平均法是通过计算最近 n 个观测值的平均值来预测未来的值。

$$\hat{y}_{t+1} = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1} y_{t-i} \tag{55.3}$$

其中，y_{t-i} 是当前时间点 t 向前推 i 个时间点的观测值。

55.1.4 加权移动平均法

定理 55.4 (加权移动平均法)

加权移动平均法是对最近 n 个观测值赋予不同的权重来预测未来的值。

$$\hat{y}_{t+1} = \sum_{i=0}^{n-1} w_i y_{t-i} \tag{55.4}$$

其中，w_i 是第 i 个观测值的权重，满足 $\sum_{i=0}^{n-1} w_i = 1$。

55.1.5 简单指数平滑法

定理 55.5 (简单指数平滑法)

更大的权重被分配给更近期的观测结果，遥远的过去的观测值被赋予更小的权重。

55.1.6 霍尔特线性趋势模型

定理 55.6 (霍尔特线性趋势模型)

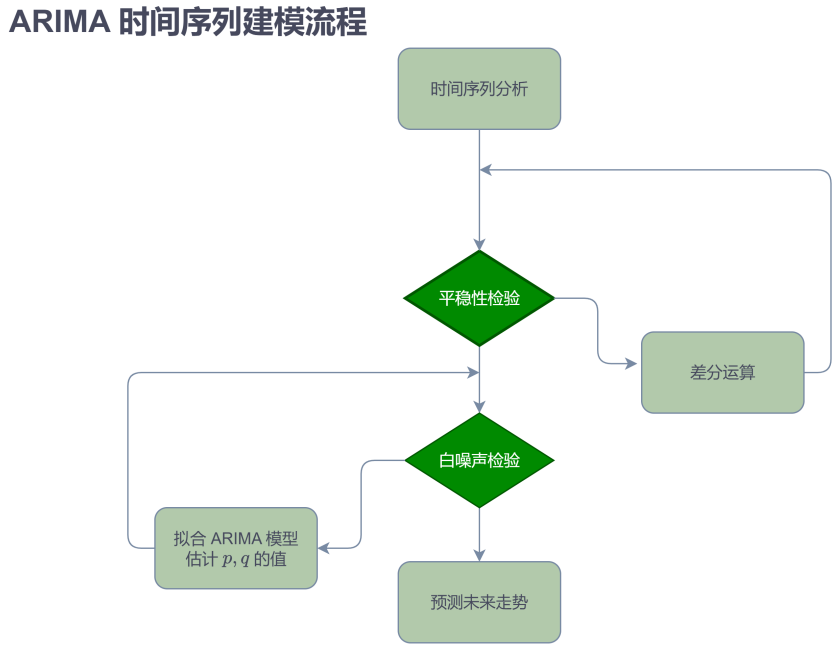
这个方法考虑了数据集的趋势。例如是递增或递减的，这个方法的预测函数是值和趋势的函数。

55.1.7 霍尔特-温特斯（Holt Winters）方法

定理 55.7

该算法考虑了数据的趋势和季节性变化，例如酒店在周末订单数量更多，在工作日就会很低。

55.2 ARIMA 模型



定义 55.2 (ARIMA 模型)

ARIMA 的全称是自回归整合移动平均模型（AutoRegressive Integrated Moving Average），它是一种用于时间序列预测的统计模型。它有三个部分：

1. AR (自回归)：模型中包含数据过去的值。参数 p 是自回归的阶数（这个参数由 PACF 图确定）。实际上，就是由一个基准值，确定了某些线性系数后，参考过去的值得到现在的值，即下述公式（线性模型一定存在误差 ε_t）：
$$y_t = \mu + \sum_{i=1}^{p} r_i \cdot y_{t-1} + \varepsilon_t$$
2. I (整合/差分)：为了让数据变得平稳而进行的差分次数。参数 d 是差分的阶数。
3. MA (移动平均)：为了解决线性模型中的误差，MA 就产生了，模型中包含了过去的预测误差。参数 q 是移动平均的阶数（由 ACF 图确定）。将前面的预测产生的误差进行叠加，即：
$$y_{t-4}y_{t-3}y_{t-2}y_{t-1} + \sum \theta_i \varepsilon_i = y_t$$
4. 合体之后，就是 ARMA 模型：
$$y_t = \mu + \sum_{i=1}^{p} \gamma_i y_{t-1} + \sum_{i=1}^{q} \theta_i \varepsilon_{t-1}$$
5. 所以，建立一个 ARIMA 模型，我们最终需要确定 (p, d, q) 这三个参数。

ARIMA 模型的执行流程可以分为以下几个步骤：

1. 数据准备：创建一组有趋势和季节性的模拟时间序列数据。
2. 平稳性检验：通过可视化和统计检验（ADF 检验）判断序列是否平稳。

3. 差分处理：对非平稳序列进行差分，使其平稳，并确定差分阶数 d。
4. 模型定阶：使用 ACF 和 PACF 图来帮助确定 p (自回归阶数) 和 q (移动平均阶数)。
5. 模型训练与预测：建立并训练 ARIMA 模型，然后进行预测。
6. 结果可视化：将预测结果与真实值进行对比。
7. 计算 RMSE：这个值越大，模型的性能就越好。

55.2.1 ARIMA 模型的执行步骤

55.2.1.1 平稳性检验

拿到一个时间序列首先需要平稳性检验和白噪声检验（随机性检验），只有处理为平稳的非白噪声数据才能继续使用 ARIMA 模型进行预测。

```
ds = [10930, 10318, 10595, 10972, 7706, 6756, 9092, 10551, 9722, 10913, 11151, 8186, 6422,
      6337, 11649, 11652, 10310, 12043, 7937, 6476, 9662, 9570, 9981, 9331, 9449, 6773, 6304, 9355,
      10477, 10148, 10395, 11261, 8713, 7299, 10424, 10795, 11069, 11602, 11427, 9095, 7707, 10767,
      12136, 12812, 12006, 12528, 10329, 7818, 11719, 11683, 12603, 11495, 13670, 11337, 10232,
      13261, 13230, 15535, 16837, 19598, 14823, 11622, 19391, 18177, 19994, 14723, 15694, 13248,
      9543, 12872, 13101, 15053, 12619, 13749, 10228, 9725, 14729, 12518, 14564, 15085, 14722,
      11999, 9390, 13481, 14795, 15845, 15271, 14686, 11054, 10395]

# 原 Data Series
ds = pd.Series(ds)
ds.index = pd.Index(sm.tsa.datetools.dates_from_range('2001', '2090'))
ds.plot(figsize=(12, 8))
plt.title('dta')
```

55.2.1.2 差分处理

均值和方差差不多不变的，就算是平稳的。ARIMA 模型只能预测平稳的。若不平稳，就进行 n 阶差分。

```
dta_diff1 = ds.diff(1)
dta_diff1.dropna(inplace=True)
```

55.2.1.3 ADF 平稳性检验

1. 要检验当前的数据序列是否平稳，除了观察**趋势**、**季节性**、**方差变化**之外，还可以通过单位根检验，在 ARIMA 模型中，通常使用 **ADF 检验**。

定理 55.8 (ADF 检验)

1. 原假设 H_0：时间序列存在单位根（非平稳）。
2. 备择假设 H_1：时间序列不存在单位根（平稳）。
3. 通过计算 ADF 统计量并与临界值比较来进行检验。

Tips

1. P 值若 ≤ 0.05（或自己选择更小的），则有充分的理由拒绝原假设，认为序列是平稳的。
2. 如果 $P > 0.05$，则我们不能拒绝原假设，认为序列是非平稳的。
3. ADF Test Statistic（ADF 检验统计量）:
   - 这是一个负数。如果这个值越小（越负），就越有理由拒绝原假设，认为数据是平稳的。
   - 需要将它与不同显著性水平下的 Critical Values（临界值）进行比较。如果 Test Statistic $<$ Critical Value，则拒绝原假设，认为序列是平稳的。

在 Python 中使用 ADF 检验，可以使用 `adfuller` 函数。

```
def test_stationarity(timeseries):
    # 计算滚动均值
    roll_mean = timeseries.rolling(20).mean()
```

```
    roll_std = timeseries.rolling(20).std()

    plt.figure(figsize=(10, 5))
    plt.plot(timeseries, color='blue', label='原序列')
    plt.plot(roll_mean, color='red', label='滚动均值')
    plt.plot(roll_std, color='black', label='滚动标准差')
    plt.legend(loc='best')
    plt.title('Rolling Mean & Standard Deviation')
    plt.show()

    # Perform Augmented-Dickey-Fuller Test:
    res = adfuller(timeseries, autolag='AIC') # 使用 AIC 准则选择滞后阶数
    print(f"ADF Value: {res[0]:.4f}, P: {res[1]:.8f}")
    for k, v in res[4].items():
        print('Critial Values:')
        print(f'   {k}, {v:.3f}')
    return res
```

此处，我们从 `adfuller` 中获取 ADF 的值以及 Critical Value，ADF 值应该比 Critical Values 都小。

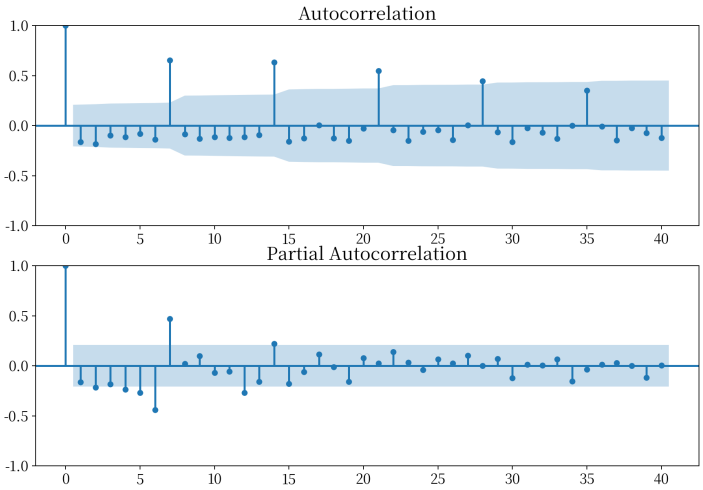
```
ADF Value: -4.9939, P: 0.00002282
Critial Values:
   1%, -3.519
Critial Values:
   5%, -2.900
Critial Values:
   10%, -2.587
```

55.2.1.4 选择最佳的 p 和 q 参数

完成上述步骤，我们就可以选择最佳的 p 和 q 参数的值了。此时需要获取平稳时间序列的自相关图和偏自相关图。

定义 55.3 (截尾和拖尾)

- 截尾：在大于某个常数后，快速地趋近于 0，则为 k 阶截尾
- 拖尾：始终有非零值，不会在 k 大于某个常数后就恒等于 0



模型	自相关系数（ACF）	偏自相关系数（PACF）
AR（p）	拖尾	P 阶截尾
MA（q）	q 阶截尾	拖尾
ARMA（p，q）	p 阶拖尾	q 阶拖尾

图 55.1: ARMA 模式识别原则

Warning

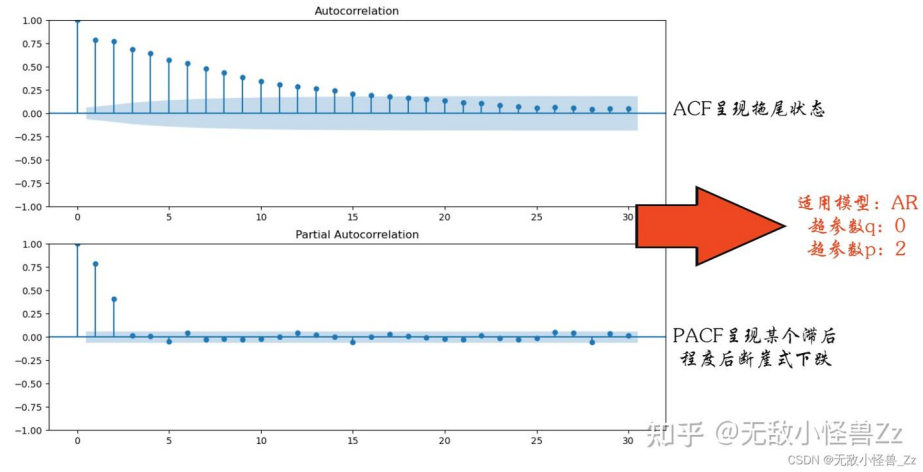
若是双截尾，则序列本身不存在明显的自相关性，ARMA 类模型可能不适用。

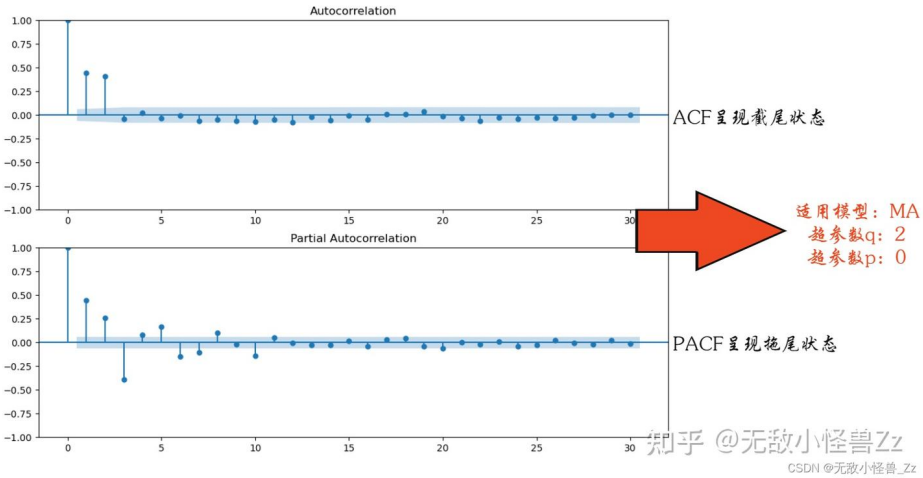
Tips

这个图的读数法，置信区间是蓝色的部分，观察 PACF 图和 ACF 图呈现的是关系，从而确定符合什么模型，例如上图，两个都是拖尾，数据就可能符合 $ARMA(p,q)$ 模型，但是这种情况下，从图形中很难判断 p 和 q 的精确值。

当然，如果是比较简单的：

- 如果 PACF 图呈现“截尾”，ACF 图呈现“拖尾”：强烈暗示数据符合 $AR(p)$ 模型。数出 PACF 图在哪一阶“截断”。例如，如果 PACF 在第 2 阶之后的所有值都落入置信区间，那么 p 值就取 2。模型可以定为 $ARIMA(2,d,0)$。
- 如果 ACF 图呈现“截尾”，PACF 图呈现“拖尾”：数据符合 MA(q) 模型。数出 ACF 图在哪一阶“截断”。例如，如果 ACF 在第 1 阶之后的所有值都落入置信区间，那么 q 值就取 1。模型可以定为 $ARIMA(0,d,1)$。





55.2.1.5 信息准则定阶

参考文献：https://www.cnblogs.com/iupoint/p/14621830.html

信息准则的好处是，在模型给出预测之前，就能对模型的超参做一个量化评估。

在批量预测的场景中尤其有用。因为批量预测往往需要程序在执行过程中自动确定阶数。

定义 55.4 (AIC 赤池信息准则)

$$\mathrm{AIC} = -2ln(L) + 2(p+q+k+1)$$

其中，L 是模型的似然函数，p 是自回归阶数，q 是移动平均阶数，k 是模型中参数的个数。$k=1$ 表示模型考虑常数 c，$k=0$ 表示不考虑。最后一个 1 表示算上误差项，所以第二项实际上就是 $2\times$ 参数个数.

而修正过的 $AICc$ 更好：

$$\mathrm{AICc} = \mathrm{AIC} + \frac{2(p+q+k+1)(p+q+k+2)}{T-p-q-k-2}$$

♣

定义 55.5 (BIC 贝叶斯信息准则)

$$\mathrm{BIC} = \mathrm{AIC} + [ln(T)-2](p+q+k+1)$$

♣

定理 55.9

信息准则越小，说明参数的选择越好，一般就采用 $AICc$ 或者 BIC.

♡

Warning

差分量 d 不要使用信息准则来判断，因为差分后会改变似然函数所使用的数据，信息的准则比较就失去了意义，所以先用其他的方法算出 d.

Warning

注意，AIC 和 BIC 信息量准则必须在原始数据上进行应用，所有参与比较的模型，必须是针对完全相同的观测数据计算出的似然函数 L。

并且，这里会构造一个 $ARIMA(p,d,q)$ 模型，已经具备差分了。

```python
# 我们将行设置为 p (AR)，列设置为 q (MA)
aic_matrix = pd.DataFrame(index=[f'AR{i}' for i in range(p_max + 1)],
                          columns=[f'MA{i}' for i in range(q_max + 1)],
                          dtype=float)
bic_matrix = pd.DataFrame(index=[f'AR{i}' for i in range(p_max + 1)],
                          columns=[f'MA{i}' for i in range(q_max + 1)],
                          dtype=float)

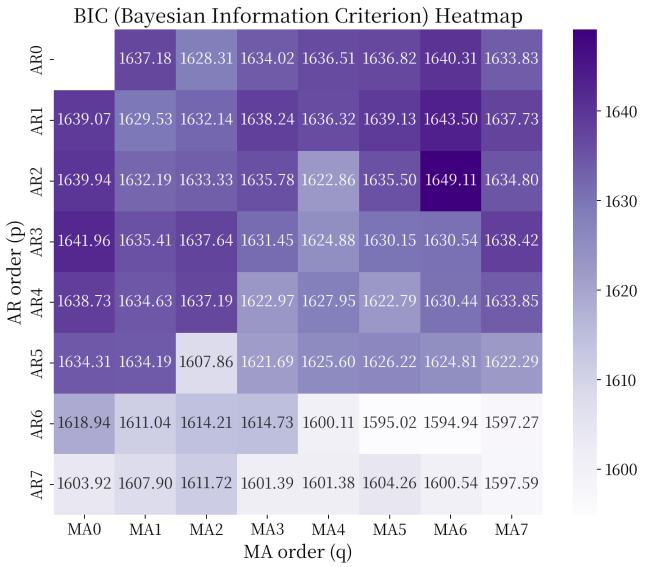
for p in range(p_max + 1):
    for q in range(q_max + 1):
        # 避免拟合 ARIMA(0,1,0) 模型
        if p == 0 and q == 0:
            continue

        # 注意：我们是在原始序列 ds 上操作，并设置 d=1
        model = sm.tsa.ARIMA(ds, order=(p, 1, q))
        results = model.fit()

        # 将AIC和BIC存储到矩阵中
        aic_matrix.iloc[p, q] = results.aic
        bic_matrix.iloc[p, q] = results.bic
        print(f'完成: ARIMA({p}, 1, {q}) - AIC:{results.aic:.2f}, BIC:{results.bic:.2f}')
```

我们可以接着绘制 BIC 信息量的 HeatMap，这样能够可视化选取最优模型：

```python
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(bic_matrix.astype(float), annot=True, fmt=".2f", cmap="Purples")
plt.title('BIC (Bayesian Information Criterion) Heatmap')
plt.xlabel('MA order (q)')
plt.ylabel('AR order (p)')
plt.show()
```



由图可知，我们可以选取 MA6,AR6 模型进行 ARIMA 预测。这个 BIC 值是最小的。（BIC 值也可能是负值）

55.2.1.6 模型初步构建

```
# 构建 ARIMA 模型
model = sm.tsa.ARIMA(ds, order=(6,1,6))
results = model.fit()
pprint(results.summary())
```

这里的 Summary 结果可以为我们提供精简的信息。

55.2.1.7 SARIMA 季节性周期模型

如果后续发现有季节性周期变化，可以使用 SARIMA 模型。

```
# 使用 SARIMA 季节性模型
sarima_model = sm.tsa.SARIMAX(ds,order=(6, 1, 6),seasonal_order=(6, 1, 6, 7))
sarima_results = sarima_model.fit()
print(sarima_results.summary())
```

55.2.1.8 模型检验

定义 55.6 (QQ 图)

QQ 图用于直观验证一组数据是否来自某个分布，或者验证某两组数据是否来自同一（族）分布。

QQ 图是一种散点图，对应于正态分布的 QQ 图，就是由标准正态分布的分位数为横坐标，样本值为纵坐标的散点图。

若 QQ 图上的点近似地在一条直线附近，说明是正态分布，而且该直线的斜率为标准差，截距为均值，用 QQ 图还可获得样本偏度和峰度的粗略信息。

定义 55.7 (Ljung-Box 检验)

判断模型的残差序列是否是白噪声（即完全随机，不存在任何自相关性）。一个好的模型，其残差必须是白噪声。

LB 检验则是基于一系列滞后阶数，判断序列总体的相关性或者说随机性是否存在。

1. 原假设 (H_0)：残差是白噪声。
2. 我们希望得到的结果是无法拒绝原假设，即希望 $P > 0.05$。

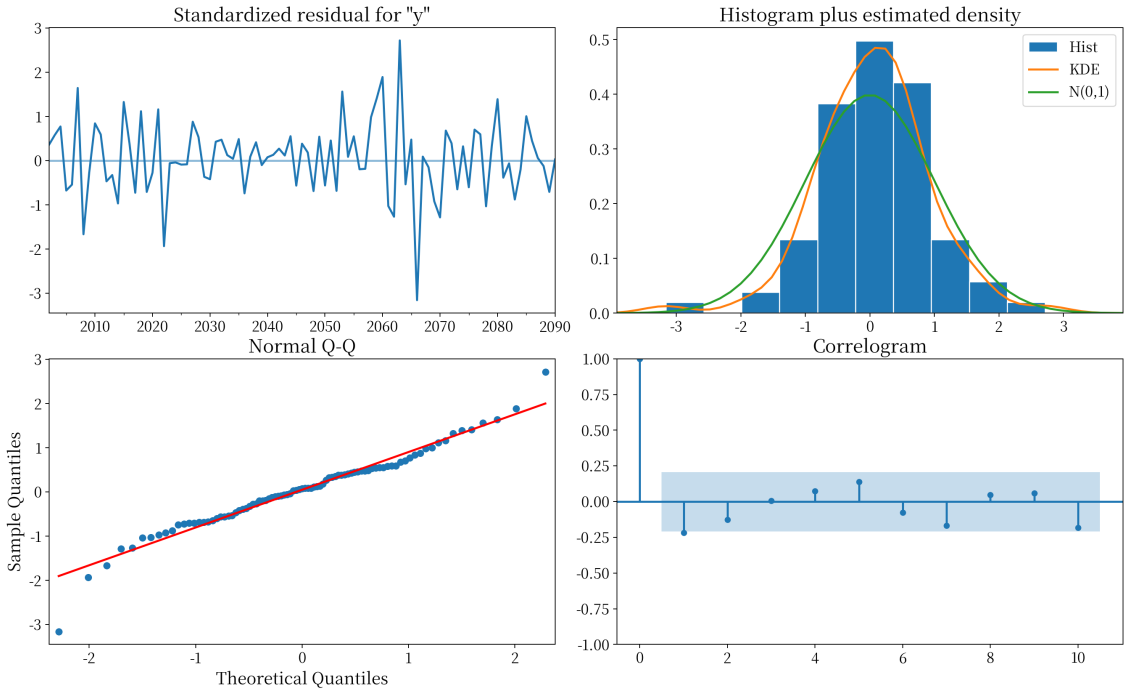
```
Ljung-Box Test on Residuals:
   lb_stat lb_pvalue
1  0.069148 0.792582
```

```
2  1.175858 0.555477
3  1.940543 0.584838
4  3.707892 0.446979
5  7.766225 0.169599
6  7.968889 0.240391
7 10.378889 0.168099
8 10.569353 0.227314
9 10.589831 0.304874
10 10.772259 0.375534
11 11.086204 0.436070
12 11.159994 0.515259
```

当所有的 P 值都远远 > 0.05 时，说明模型残差是纯粹的白噪声，模型已经成功提取了原始数据中所有的自相关（包括季节性）信息，没任何规律被遗漏。

定义 55.8 (D-W 检验)

D-W 值显著接近于 0 或 4 时，则存在自相关性，而接近于 2 时，则不存在（一阶）自相关性。



在构建完一个时间序列模型（如 ARIMA 或 SARIMA）后，我们必须对其进行模型诊断。

残差是模型的预测值与真实值之间的误差。一个好的模型，其残差序列应该表现为白噪声，即：

- 均值为 0，方差恒定（稳定性）。
- 不存在自相关性（独立性）。
- 服从正态分布（正态性）。

`statsmodels` 库提供的标准四联诊断图正是围绕这几个核心假设进行检验的。

左上角：标准化残差图

观察残差随时间的变化情况，用于直观判断残差序列是否稳定，是否存在异方差。

- **理想情况：**残差序列应在均值 0 的水平线上下随机、均匀地波动，没有显示出任何明显的趋势或周期性模式。同时，波动的幅度（方差）应该大致保持恒定。
- **问题情况：**
  - 存在明显的上升或下降趋势、明显的周期性波动。
  - 出现异方差性，例如波动的幅度随时间推移逐渐增大（呈喇叭口形状）或减小。

右上角：直方图与核密度估计图

检验残差的分布形态是否接近于正态分布。图中包含三条信息：

- **蓝色直方图**: 残差数据的频数分布。
- **橙色 KDE 曲线**: 根据残差数据估计出的实际概率密度分布。
- **绿色 N(0,1) 曲线**: 标准正态分布的理论概率密度曲线。
- **理想情况：**橙色 KDE 曲线与绿色 N(0,1) 曲线应高度重合，且蓝色直方图的轮廓呈现对称的“钟形”。
- **问题情况：**橙色曲线与绿色曲线形状差异巨大，或者直方图呈现明显的左偏或右偏形态。

左下角：正态 Q-Q 图

通过比较残差的分位数与正态分布的分位数，更严谨地检验其正态性。

- **理想情况：**图中的蓝色数据点应基本紧密地排列在红色的对角线上。
- **问题情况：**数据点系统性地偏离红线，形成“S”形、“弓”形或其他弯曲模式。
  - **“肥尾”(Fat tails)**: 两端点向上和向下偏离红线，说明真实分布的尾部比正态分布更厚，存在更多极端值。
  - **“瘦尾”(Thin tails)**: 两端点向红线内侧偏离。

右下角：相关图 ACF

检验残差中是否存在自相关性，这是判断残差是否为白噪声的最关键指标之一。

- **理想情况：**除了滞后阶数为 0 时（其值恒为 1），其他所有滞后阶数的垂直线都应该落在蓝色的置信区间以内。
- **问题情况：**有一根或多根垂直线显著地超出了蓝色置信区间的边界。这说明在对应的滞后阶数上存在显著的自相关，模型未能完全捕捉数据中的信息。

55.2.2 ARIMA 模型的特例

定义 55.9 (特例)

1. ARIMA$(0,1,0)$：（此时当 $d=1, p$ 和 q 为 0 时，称为 Random Walk 模型），该模型表示每一个时刻的位置，只与上一时刻的位置有关。
2. ARIMA$(1,0,0)$：（此时 $p=1, d=0, q=0$，称为 First-order Autoregressive Model），该模型说明时序数据是稳定的和自相关的。
3. ARIMA$(1,1,0)$：（此时 $p=1, d=1, q=0$，称为 Differenced First-order Autoregressive Model），该模型说明时序数据在一阶差分化之后是稳定的和自回归的，即一个时刻的差分（y）只与上一个时刻的差分有关。
4. ARIMA$(0,1,1)$：（此时 $p=0, d=1, q=1$，称为 Simple Exponential Smoothing With Growth 模型），该模型说明数据在一阶差分后是稳定的和移动平均的，即一个时刻的估计值的差分与上一个时刻的预测误差有关。

第 56 章 评价类模型

56.1 TOPSIS

定义 56.1 (TOPSIS)

TOPSIS 法，全称为“逼近理想解排序法”，是多属性决策分析中一种常用且有效的技术。基于数据，构建出一个虚拟的“最优方案”（即正理想解和一个虚拟的“最劣方案”（即负理想解）。

然后，通过计算每一个评价对象与这两个虚拟方案的相对接近程度，来进行排序。一个好的方案，应该距离最优方案最近，同时距离最劣方案最远。

♣

56.1.1 指标正向化

指标名称	指标特点	例子
极大型（效益型）指标	越大（多）越好	成绩、GDP 增速、企业利润
极小型（成本型）指标	越小（少）越好	费用、坏品率、污染程度
中间型指标	越接近某个值越好	水质量评估时的 PH 值
区间型指标	落在某个区间最好	体温、水中植物性营养物量

定理 56.1 (指标正向化)

1. 极小型指标

$$\max -x$$

如果所有的元素均为正数，那么也可以使用

$$\frac{1}{x}$$

2. 中间型指标：$\{x_i\}$ 是一组中间型指标序列，且最佳的数值为 x_{best}，那么正向化的公式如下：

$$M = \max\{|x_i - x_{best}|\}, \quad \tilde{x}_i = 1 - \frac{|x_i - x_{best}|}{M}$$

3. 区间型指标：$\{x_i\}$ 是一组区间型指标序列，且最佳的区间为 $[a,b]$，那么正向化的公式如下：

$$M = \max\{a - \min\{x_i\}, \max\{x_i\} - b\}, \tilde{x}_i = \begin{cases} 1 - \frac{a - x_i}{M} & , x_i < a \\ 1 & , a \le x_i \le b \\ 1 - \frac{x_i - b}{M} & , x_i > b \end{cases}$$

♡

```python
def min2max(datas: list, offset=1e-9) -> list:
    def normalization(data) -> float:
        return 1 / (data + offset)

    return list(map(normalization, datas))


# 最佳范围被认为是中点
def middle2max(datas, x_min, x_max):
    def normalization(data):
        if data <= x_min or data >= x_max:
            return 0
        elif data > x_min and data < (x_min + x_max) / 2:
            return 2 * (data - x_min) / (x_max - x_min)
        elif data < x_max and data >= (x_min + x_max) / 2:
            return 2 * (x_max - data) / (x_max - x_min)

    return list(map(normalization, datas))


def interval2max(datas, x_min, x_max, x_tolerant_min, x_tolerant_max):
    def normalization(data):
```

```
        if data >= x_min and data <= x_max:
            return 1
        elif data <= x_tolerant_min or data >= x_tolerant_max:
            return 0
        elif data > x_max and data < x_tolerant_max:
            return 1 - (data - x_max) / (x_tolerant_max - x_max)
        elif data < x_min and data > x_tolerant_min:
            return 1 - (x_min - data) / (x_min - x_tolerant_min)

    return list(map(normalization, datas))
```

56.1.2 计算过程

考虑边际效应，在某些正向化数值较大的情况下，再增加相同数值所带来的感知提升就越小，可据此将正向标准化的线性假设（Linear Assumption）转化为对数假设（Logarithmic Hypothesis），则这两个参数的式子设置为：

$$R_{ij} = ln(X_{ij} + 1) \tag{56.1}$$

$X_{ij} + 1$ 是为了防止 $X_{ij} = 0$ 时对数函数无意义。

指标正向化后，使用 TOPSIS-熵权法来确定这些参数的权重。我们构建 m 个事物 n 个评价指标的判断矩阵 $R_{ij}(i, j \in \mathbb{Z}^+)$，并将判断矩阵进行归一化处理，得到新的归一化判断矩阵 B，矩阵 B 的元素获取公式为：

$$B_{ij} = \frac{R_{ij} - \min_{1\le k\le m}\{R_{kj}\}}{\max_{1\le k\le m}\{R_{kj}\} - \min_{1\le k\le m}\{R_{kj}\}} \tag{56.2}$$

计算第 i 个对象在第 j 个指标下的值占该指标总值的比例 p_{ij}：

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{k=1}^{m} x_{kj}} \tag{56.3}$$

这样得到了比例矩阵 $\mathbf{P} = (p_{ij})_{m\times n}$。而第 j 个指标的信息熵 e_j 计算公式如下：

$$e_j = -k\sum_{i=1}^{m}(p_{ij}\ln(p_{ij})) \tag{56.4}$$

$k = \frac{1}{\ln(m)}$ 为调节系数，注意在 $m = 1$ 时需要特殊处理（如返回均等权重）。

接下来，将各指标的差异度进行归一化，得到最终的熵权 w_j：

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{i=1}^{n}(1 - e_i)} \tag{56.5}$$

熵权得到后，我们采用 TOPSIS - 熵权法计算综合得分，首要步骤为确定最优解向量 Z^+ 和最劣解向量 Z^-。Z^+ 是归一化判断矩阵 B 中每列的最大值组成的向量；Z^- 是归一化判断矩阵 B 中每列的最小值组成的向量。其计算公式分别为：

$$Z^+ = \left(\max_{1\le i\le m}\{B_{i1}\}, \max_{1\le i\le m}\{B_{i2}\}, \cdots, \max_{1\le i\le m}\{B_{in}\}\right) \tag{56.6}$$

$$Z^- = \left(\min_{1\le i\le m}\{B_{i1}\}, \min_{1\le i\le m}\{B_{i2}\}, \cdots, \min_{1\le i\le m}\{B_{in}\}\right) \tag{56.7}$$

在熵权法中，使用的权重 w_j 进行加权处理。第 i 个方案到最优解向量 Z^+ 的距离 D_i^+ 和到最劣解向量 Z^- 的距离 D_i^- 的公式分别为：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} w_j(B_{ij} - Z_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} w_j(B_{ij} - Z_j^-)^2} \tag{56.8}$$

最终只需相对接近度 C_i（第 i 个方案与最优解的相对接近程度），即可视为综合得分，其计算公式为：

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \tag{56.9}$$

这些流程的代码如下所示：

```
def batch_normalize_from_rules(df, rules: list) -> pd.DataFrame:
    """读取规则列表，批量处理数据 DataFrame"""
    for rule in rules:
        column_name = rule['column']
        datas = df[column_name].tolist()

        type_to_func = {'max': max2max, 'min': min2max, 'middle': middle2max, 'interval': interval2max}
        func_to_call = type_to_func.get(rule['type'])
```

```
        normalized_values = func_to_call(datas, **rule['params'])
        df[column_name] = normalized_values

    return df


def normalization(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    return df / np.sqrt((df ** 2).sum())


def entropyWeight(df):
    """计算第 j 个指标下第 i 个样本所占的比重"""
    df = np.array(df)
    P = df / df.sum(axis=0)
    E = np.nansum(-P * np.log(P) / np.log(len(df)), axis=0)
    d = (1 - E)
    W = d / d.sum()
    return W

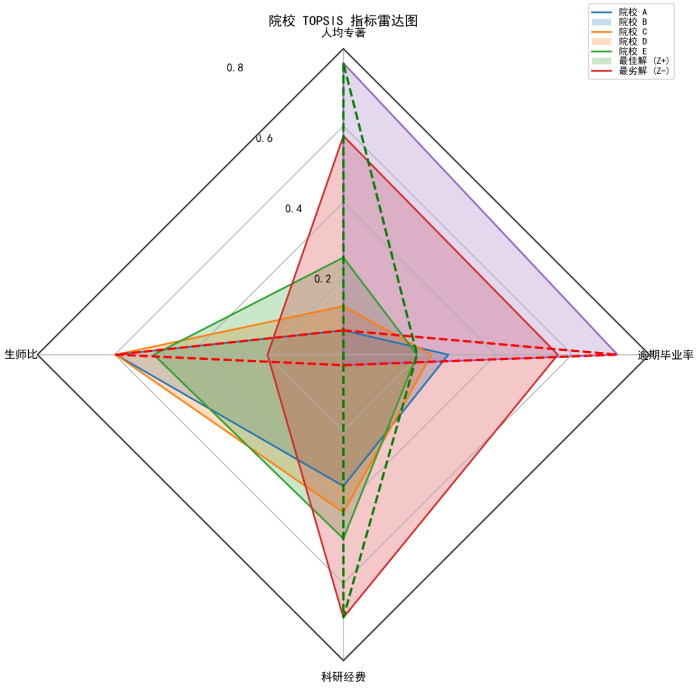

def topsis(data, weight):
    # 最优最劣方案（Z+ 和 Z-）
    Z = pd.DataFrame([data.max(), data.min()], index=['Z+', 'Z-'])
    weight = entropyWeight(data) if weight is None else np.array(weight)
    result = data.copy()
    result['Z+'] = np.sqrt(((data - Z.loc['Z+']) ** 2 * weight).sum(axis=1))  # 评价对象与最大值的距离
    result['Z-'] = np.sqrt(((data - Z.loc['Z-']) ** 2 * weight).sum(axis=1))
    result['综合得分指数'] = result['Z-'] / (result['Z-'] + result['Z+'])
    result['排序'] = result.rank(ascending=False)['综合得分指数']

    return result, Z, weight
```

Tips

TOPSIS 的数据呈现可以用绘图，使用雷达图来呈现。

https://matplotlib.org/stable/gallery/specialty_plots/radar_chart.html



56.1.3 优点

- 原理直观: 几何意义清晰，易于理解。
- 计算简便: 算法流程清晰，易于编程实现。
- 适用性广: 对样本量和指标数量没有严格限制，对数据分布也无特殊要求。
- 结果合理: 能够充分利用原始数据信息，得出的排序结果较为合理。

56.1.4 缺点

- 权重依赖性: 指标权重的确定带有一定的主观性，不同的权重设置可能导致不同的结果。
- 排序的相对性: 当新增或删除方案时，可能会导致各方案的排序发生变化（秩逆转）。
- 规范化方法影响: 不同的数据规范化方法可能会对最终结果产生影响。

第 57 章 主成分分析

57.1 PCA 主成分分析

定义 57.1 (主成分分析)

主成分分析可以用较少的新变量替换原来较多的新变量，而且是这些较少的新变量尽可能多地保留原来所反映的信息。主成分分析是数据降维算法的一种，降维是将高维度的数据（指标太多）保留下最重要的一些特征，去除噪声和不重要的特征.

♣

Warning

- 主成分分析的困难在于要能够给出主成分的较好解释，所提取的主成分中如有一个主成分解释不了，整个主成分分析也就失败了。
- 主成分分析不可用于评价类模型。
- 主成分分析可用于聚类分析，将自变量进行降维方便画图。
- 主成分分析也可用于回归分析解决多重共线性的问题。

定理 57.1 (主成分分析的思想)

假设有 n 个样本，p 个指标，则可构成大小为 $\mathrm{n}\times\mathrm{p}$ 的样本矩阵 x：

$$\mathrm{X}=\begin{bmatrix}\mathrm{x}_{11} & \mathrm{x}_{12} & \cdots & \mathrm{x}_{1\mathrm{p}}\\ \mathrm{x}_{21} & \mathrm{x}_{22} & \cdots & \mathrm{x}_{2\mathrm{p}}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathrm{x}_{\mathrm{n}1} & \mathrm{x}_{\mathrm{n}2} & \cdots & \mathrm{x}_{\mathrm{np}}\end{bmatrix}=(\mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2,\cdots,\mathrm{x}_\mathrm{p})$$

假设我们想找到新的一组变量 $\mathrm{z}_1,\mathrm{z}_2,\ldots,\mathrm{z}_\mathrm{m}(\mathrm{m}\le\mathrm{p})$，且它们满足：

$$\begin{cases}\mathrm{z}_1=\mathrm{l}_{11}\mathrm{x}_1+\mathrm{l}_{12}\mathrm{x}_2+\cdots+\mathrm{l}_{1\mathrm{p}}\mathrm{x}_\mathrm{p}\\ \mathrm{z}_2=\mathrm{l}_{21}\mathrm{x}_1+\mathrm{l}_{22}\mathrm{x}_2+\cdots+\mathrm{l}_{2\mathrm{p}}\mathrm{x}_\mathrm{p}\\ \cdots\\ \mathrm{z}_\mathrm{m}=\mathrm{l}_{\mathrm{m}1}\mathrm{x}_1+\mathrm{l}_{\mathrm{m}2}\mathrm{x}_2+\cdots+\mathrm{l}_{\mathrm{mp}}\mathrm{x}_\mathrm{p}\end{cases}$$

系数 l_{ij} 的确定原则：

1. z_i 与 $z_j(i\ne j;i,j=1,2,\ldots,m)$ 相互无关；
2. z_1 是 $\mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2,\ldots,\mathrm{x}_\mathrm{p}$ 的一切线性组合中方差最大者；
3. z_2 是与 z_1 不相关的 $x_1,x_2,\ldots,x_p$ 的所有线性组合中方差最大者；
4. 以此类推，z_m 是与 $\mathrm{z}_1,\mathrm{z}_2,\ldots,\mathrm{z}_{\mathrm{m}-1}$ 不相关的 $\mathrm{x}_1,\mathrm{x}_2,\ldots,\mathrm{x}_\mathrm{p}$ 的所有线性组合中方差最大者；
5. 新变量指标 $z_1,z_2,\ldots,z_m$ 分别称为原变量指标 $x_1,x_2,\ldots,x_p$ 的第一，第二，...，第 m 主成分。

♡

57.1.1 PCA 降维的操作流程

Warning

并非所有的数据都适用于主成分分析的。主成分分析本身并不是目的，实际应用中主成分分析往往是一种手段。目的是通过主成分分析简化数据结构，在此基础上进行进一步的分析。

主成分分析使用前，需要判断变量之间是否存在强相关性，或者说多重共线性，检测的方法有很多，例如：

- 相关性矩阵 (Correlation Matrix)
- KMO 检验 (Kaiser-Meyer-Olkin Test)
- Bartlett's 球形检验 (Bartlett's Test of Sphericity)
- 方差膨胀因子 (Variance Inflation Factor, VIF)

定义 57.2 (KMO 检验)

KMO 检验通过比较变量间的简单相关系数和偏相关系数，来检验数据的"纯度"。其核心思想是：如果变量之间存在共同的潜在因子（主成分），那么它们之间的简单相关性应该远大于偏相关性（即在控制了其他变量后，两个变量之间的

相关性应该很小）。KMO 统计量的计算公式为：

$$\text{KMO} = \frac{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2}{\sum_{i \neq j} r_{ij}^2 + \sum_{i \neq j} a_{ij}^2} \tag{57.1}$$

其中，r_{ij} 是变量 i 和 j 之间的简单相关系数，a_{ij} 是在控制了其他所有变量后，变量 i 和 j 之间的偏相关系数。KMO 的取值范围在 0 到 1 之间。值越接近 1，说明变量间的共同因素越多，数据越适合进行主成分分析。

Kaiser (1974) 给出的判断标准如下：

KMO 值范围	0.90 以上	0.80-0.89	0.70-0.79	0.60-0.69	0.50-0.59	0.50 以下
适合程度	非常适合	很适合	适合	一般	不佳	不适合

♣

定义 57.3 (Bartlett's 球形检验)

Bartlett's 检验是一种统计假设检验，用于判断相关性矩阵是否为一个单位矩阵（即对角线为 1，其余为 0）。如果相关性矩阵是单位矩阵，则说明所有变量都是相互独立的，不适合进行主成分分析。

我们进行假设：

- 原假设 (H_0): 相关性矩阵 $\mathbf{R}$ 是一个单位矩阵 ($\mathbf{R} = \mathbf{I}$)。
- 备择假设 (H_1): 相关性矩阵 $\mathbf{R}$ 不是一个单位矩阵。

检验统计量近似服从卡方 (χ^2) 分布，其计算公式为：

$$\chi^2 = -\left(n - 1 - \frac{2p+5}{6}\right) \ln(|\mathbf{R}|) \tag{57.2}$$

其中：n 是样本数量，p 是变量数量，$|\mathbf{R}|$ 是相关性矩阵 $\mathbf{R}$ 的行列式。该统计量的自由度为 $df = \frac{p(p-1)}{2}$。

计算出统计量后，我们可以得到一个对应的 p 值。如果 p 值非常小（例如 $p < 0.05$），我们就可以拒绝原假设 H_0，认为变量之间存在显著的相关性，因此数据适合进行主成分分析。

> Tips
>
> 做因子分析时是一样的，如果该值较大，且其对应的相伴概率值小于用户心中的显著性水平，那么应该拒绝零假设，认为相关系数不可能是单位阵，即原始变量之间存在相关性，适合于作因子分析。相反不适合作因子分析。

♣

```
Compute the Bartlett sphericity test.
H0: The matrix of population correlations is equal to I. H1: The matrix of population correlations is not equal to I.
The formula for Bartlett's Sphericity test is:
-1*(n-1-((2p+5)/6))*ln(det(R))
Where R det(R) is the determinant of the correlation matrix, and p is the number of variables.
```

定义 57.4 (方差膨胀因子)

VIF 是衡量多重共线性严重程度的指标。虽然它常用于回归分析的诊断，但其原理可以直接用于判断 PCA 的适用性，因为它直接度量了一个变量在多大程度上能被其他变量所解释。对于第 j 个变量 X_j，其 VIF 值的计算步骤如下：

1. 构建一个线性回归模型，其中 X_j 是因变量，所有其他 $p-1$ 个变量是自变量：
$$X_j = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots + \beta_{j-1} X_{j-1} + \beta_{j+1} X_{j+1} + \cdots + \beta_p X_p + \epsilon$$
2. 计算这个回归模型的决定系数 R_j^2。R_j^2 表示其他变量能解释 X_j 方差的比例。
3. 第 j 个变量的 VIF 值定义为：
$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \tag{57.3}$$

VIF 的值越大，说明变量 X_j 与其他变量的共线性越强。

- VIF = 1: 不存在多重共线性
- 1 < VIF < 5: 存在一定的共线性，但通常可以接受
- VIF $\geq$ 5 或 10: 存在严重的共线性

在 PCA 的前置检验中，我们期望看到一些较大的 VIF 值，这恰恰说明了变量间存在冗余信息，可以通过 PCA 进行有效合并和降维。

以上检验均可以直接调库实现。

```python
print("--- 1. 相关性矩阵检验 ---")
corr_matrix = df_features.corr()
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt=".2f")
plt.title('特征相关性矩阵热力图')
plt.show()

print("--- 2. KMO 检验 ---")
kmo_all, kmo_model = calculate_kmo(df_features)

print("--- 3. Bartlett's 球形检验 ---")
chi_square_value, p_value = calculate_bartlett_sphericity(df_features)

print("--- 4. 方差膨胀因子 (VIF) 检验 ---")
X_vif = sm.add_constant(df_features)
vif_data = pd.DataFrame()
vif_data["feature"] = X_vif.columns
vif_data["VIF"] = [variance_inflation_factor(X_vif.values, i) for i in range(X_vif.shape[1])]
```

表 57.1: 客户信用评级数据 (保留两位小数)

客户编号	能力	品格	担保	资本	环境
1	61.76	60.82	62.72	61.39	63.88
2	65.26	65.98	65.97	66.52	65.37
3	63.19	64.81	65.06	62.85	65.10
4	65.02	63.93	64.31	64.04	62.36
5	64.23	65.44	64.01	62.93	65.47
6	65.84	64.00	65.10	64.69	64.97
7	64.85	62.85	62.75	64.71	64.24
8	56.94	58.12	62.72	59.12	65.57
9	66.88	68.81	65.50	67.83	64.48
10	61.22	61.13	62.10	61.64	63.45
11	63.89	65.23	63.05	62.98	63.38
12	3.92	63.05	62.98	63.35	63.81

57.1.1.1 数据标准化

为了消除不同特征的量纲和数值范围的影响，首先需要对数据进行标准化。其计算公式如下：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \bar{x}_j}{S_j}, \qquad \text{其中，} \bar{x}_j = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_{ij}, \quad S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_{ij} - \bar{x}_j)^2}{n-1}}$$

57.1.1.2 计算相关系数矩阵

计算标准化后的数据矩阵 $\mathbf{Z}$ 的相关系数矩阵 $\mathbf{R}$。（如果未进行标准化，则计算协方差矩阵 Σ）。再求解相关系数矩阵的特征值和特征向量：

$$\mathbf{R} = \frac{1}{n-1} Z^T Z$$

求解满足以下方程的 λ 和 $\mathbf{w}$：

$$\mathbf{R}\mathbf{w} = \lambda \mathbf{w}$$

对于一个 $p \times p$ 的矩阵 $\mathbf{R}$，我们可以解出 p 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ 和与之对应的 p 个特征向量 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \ldots, \mathbf{w}_p$。我们将特征值从大到小排序：$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_p \geq 0$。

- **特征值 (λ_i)**：代表了第 i 个主成分能够解释的方差大小。λ_1 最大，第一主成分解释了最多的数据方差。

57.1.1.3 选择主成分

我们希望用 k 个主成分 ($k < p$) 来代替原来的 p 个特征。如何确定 k 的值？通常通过计算累计方差贡献率决定。则第 i 个主成分的方差贡献率为：

$$\text{Variance Explained}_i = \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^{p} \lambda_j}$$

选择最小的 k 值，使得累计贡献率达到一个阈值（例如 85% 或 90%）：

$$\sum_{i=1}^{k} \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^{p} \lambda_j} \geq \text{Threshold (e.g., 0.85)}$$

对于某个主成分而言，指标前面的系数越大，代表该指标对该主成分的影响越大。 Tips

57.1.1.4 生成新的数据矩阵

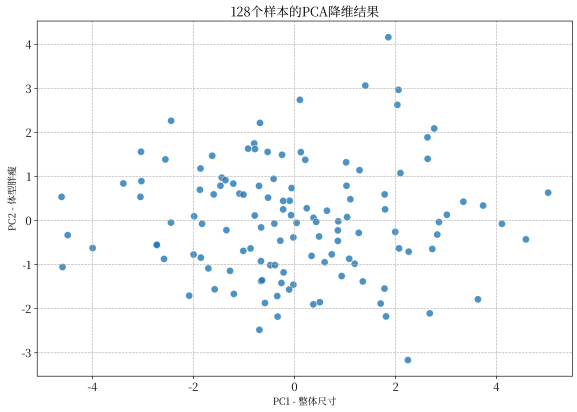
选定了前 k 个主成分后，我们将这 k 个对应的特征向量 $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_k$ 按列组合成一个**投影矩阵** W：

$$W = \begin{pmatrix} \mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_k \end{pmatrix}_{p \times k}$$

最后，将标准化后的原始数据矩阵 Z 投影到这个新的坐标系上，得到降维后的新数据矩阵 Y：

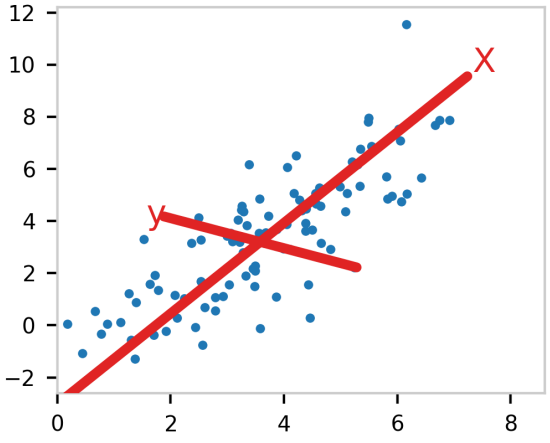
$$Y = ZW$$

这个新的矩阵 Y 的维度是 $n \times k$，成功地将数据的特征从 p 维降到了 k 维。矩阵 Y 中的每一列就是一个主成分的得分（Scores）。



从这个图中，可以看到我们把多维的评价体系降成了二维，此时数据点围绕着 $(0, 0)$ 分布，且可以视作分为四个象限。

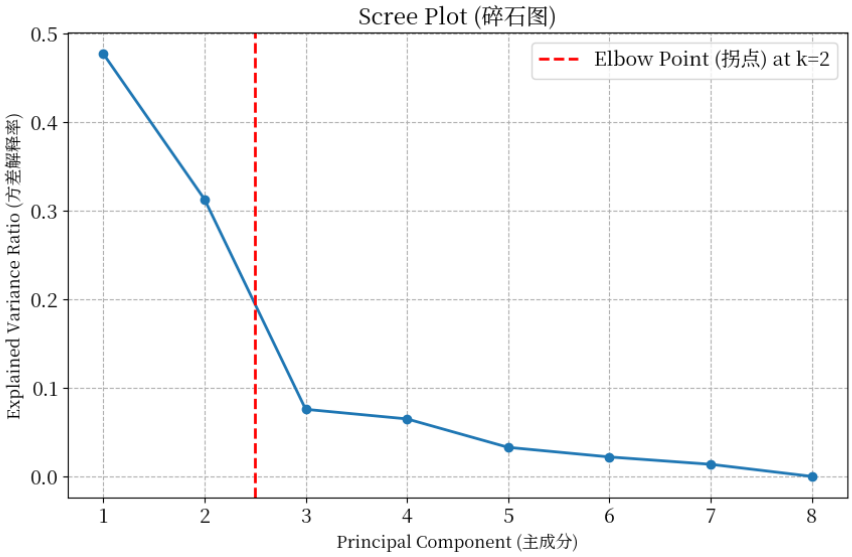
有时，在 X 轴方样本变化大，而在 Y 轴方向样本几乎无变化，但如果旋转坐标系，仍然可以进行 PCA 降维。正交变换后在新的坐标系下我们能更清楚看清数据的特点。



57.2 PCA 绘图

定义 57.5 (碎石图)

1. 横轴（X 轴）：表示主成分的编号，通常按主成分的重要性从第一个主成分（PC1）到最后一个主成分依次排列。
2. 纵轴（Y 轴）：表示每个主成分所解释的方差（或特征值），通常表现为每个主成分对应的方差百分比，或直接使用特征值。



定义 57.6 (载荷图)

载荷图显示每个特征对主成分的影响程度。

1. 点/箭头：图上的每个点或箭头代表一个原始变量。这些点/箭头的坐标对应于该变量在不同主成分上的载荷值。
2. 载荷值：载荷值的大小反映了原始变量与主成分之间的相关性。载荷值的取值范围通常在-1 到 1 之间。值越接近 1 或-1，说明该变量与主成分的关系越强；值越接近 0，说明该变量与主成分的关系越弱。

Tips

方向和大小：如果一个变量在某个主成分上的载荷值为正且较大，说明该变量与这个

1. 主成分正相关，即该变量值越大，主成分值也越大。
2. 如果载荷值为负且绝对值较大，说明该变量与主成分负相关，即该变量值越大，主成分值越小。
3. 如果载荷值接近 0，说明该变量与主成分几乎没有相关性

变量之间的夹角：

1. 如果两个变量在载荷图上的夹角较小，说明这两个变量之间有较强的正相关关系。
2. 如果夹角接近 90 度，说明这两个变量之间几乎没有相关性。
3. 如果夹角接近 180 度，说明这两个变量之间有较强的负相关关系。

主成分的组合解释：通常我们通过观察前两个或前三个主成分的载荷图来解释数据。例如，PC1 和 PC2 组合可能解释了数据中的大部分方差，通过载荷图我们可以看到哪些变量对这两个主成分贡献最大，并尝试从业务角度解释这些主成分的实际意义。

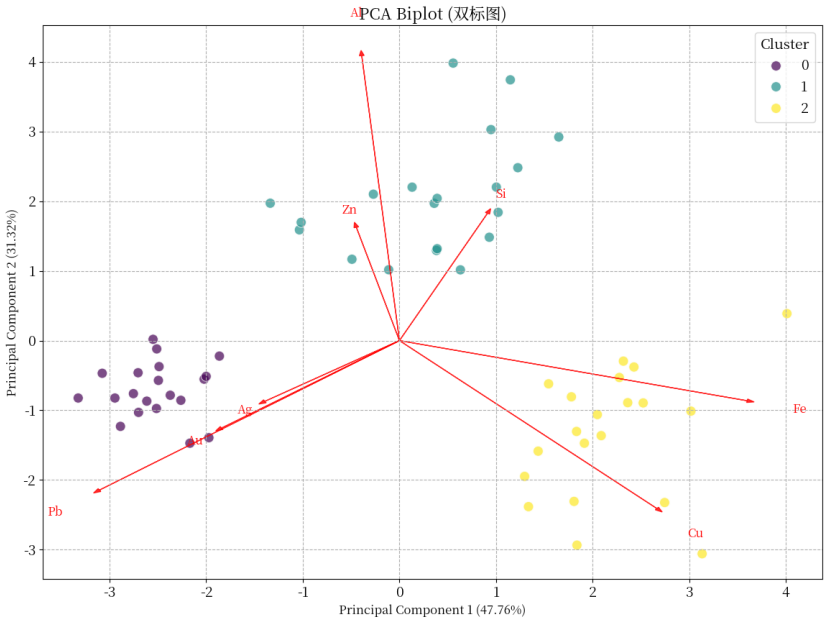
定义 57.7 (得分图)

得分图是通过主成分分析（PCA）将高维数据投影到低维空间后，得到的样本在主成分上的得分分布图。得分图可以帮助我们直观地观察样本在主成分空间中的分布情况，识别潜在的聚类结构或异常点。

1. 横轴（X 轴）：通常代表第一个主成分（例如 PC1），显示各个样本在这个主成分上的得分。
2. 纵轴（Y 轴）：通常代表第二个主成分（例如 PC2），显示各个样本在这个主成分上的得分。
3. 点：图上的每个点代表一个样本。这些点的坐标对应于该样本在不同主成分上的得分。

定义 57.8 (双标图)

双标图是得分图和载荷图的结合体，呈现在一个图上。



57.3 Kaiser 准则

定义 57.9 (Kaiser 准则)

Kaiser 准则的逻辑是：如果一个主成分的特征值大于 1，那么该主成分解释的方差比单个原始变量解释的方差更多。对于标准化数据，每个原始变量的方差为 1，因此，如果某个主成分的特征值小于 1，那么这个主成分解释的方差还不如一个原始变量，可能不值得保留。

```python
def apply_kaiser_criterion(pca_model: PCA) -> int:
    """应用 Kaiser 准则 (特征值 > 1) 来确定主成分数量"""
    eigenvalues = pca_model.explained_variance_

    print("各主成分的特征值 (Eigenvalues):")
    for i, eig in enumerate(eigenvalues):
        print(f"  PC{i + 1}: {eig:.4f}")

    n_components = np.sum(eigenvalues > 1)
    print(f"\n根据 Kaiser 准则 (特征值 > 1)，推荐保留的主成分数量为: {n_components}")
    return n_components
```

第 58 章 中心对数变换

定义 58.1 (中心对数变换)

成分数据是一种特殊类型的数据，其特点是各组成部分之和为一个常数（通常为 1 或 100% ）。这种数据在地质学、化学以及生物学等领域非常常见。例如，地质样品中的元素比例、化学反应物的质量百分比等都属于成分数据。由于成分数据的闭合性质（即部分之和为固定值），直接在这种数据上进行统计分析会导致一些问题，如信息丢失和多重共线性。为了解决这些问题，研究人员提出了包括中心对数比变换（CLR）在内的多种数据转换方法。

中心对数变换的核心在于将成分数据的相对比例转化为对数比值，然后进行中心化处理。具体来说，$CLRQ$ 转换公式如下：

$$CLR\left(x_i\right)=\ln\left(\frac{x_i}{g}\right)$$

或拆开来写：

$$\operatorname{clr}(x)=\ln\left[\frac{x_1}{g_m(x)},\ldots,\frac{x_D}{g_m(x)}\right]$$

其中，x_i 是成分数据中的一个组成部分，g 是所有成分的几何平均值。通过这种转换，原始成分数据被转换为对数比值，从而减少了数据之间的相关性，并使得转换后的数据具备零和性质，这意味着数据的均值为零，方差相同，这在统计分析中是非常有用的性质。

♣

Tips

中心对数变换有很多优势：

- 改善数据的分布特性：可以将原本可能具有复杂分布的成分数据转化为更接近正态分布或其他便于分析的分布形式，从而更适合后续的统计分析和建模工作。
- 消除成分之间的冗余信息：由于成分数据之间存在约束关系，直接使用原始数据可能会导致信息冗余和多重共线性等问题。对数中心比变换可以在一定程度上消除这些问题，使得每个变量所携带的信息更加独立和有效。
- 便于进行比较和分析：经过变换后的数据在数值上更加规整，不同成分之间的差异和关系更加清晰，有利于进行各种比较和分析操作。
- 解决成分数据的闭合效应：成分数据由于其和为固定值（如 1）的约束，存在闭合效应，这会导致在某些常规统计方法中出现问题。例如，在进行多元线性回归时，由于这种闭合效应，直接使用原始成分数据可能会得到不合理的结果。

```python
import numpy as np
from skbio.stats.composition import clr

data = np.array([0.1, 0.2, 0.4, 0.1, 0.2])  # 成分数据的总和是 1.0
lr_data_func = clr(data)
print("CLR 变换后的数据")
print(lr_data_func)

# print("\n手动计算验证")
# log_data = np.log(data)  # 计算数据的对数
# mean_log_data = np.mean(log_data)  # 计算对数数据的算术平均值 (这等价于原始数据的对数几何平均值)
# clr_data_manual = log_data - mean_log_data
# print(clr_data_manual)
```

调用库得到的结果和手算的变换结果是一致的。进阶地，我们可以使用 CLR + PCA 进行主成分分析，这里构造了一些可以聚类的化学数据。

```python

def main():
    df_compositional = create_chemical_dataset(n_samples_per_cluster=20)
    clr_data = clr(df_compositional.values)

    pca_full = PCA()
    pca_full.fit(clr_data)
```

```
    n_components = plot_scree(pca_full.explained_variance_ratio_)

    pca = PCA(n_components=n_components)
    principal_components = pca.fit_transform(clr_data)
    pc_df = pd.DataFrame(data=principal_components,
                         columns=[f'PC{i + 1}' for i in range(n_components)],
                         index=df_compositional.index)
    print(f"已将数据降至 {n_components} 个维度。")

    # 确定最佳聚类数 k
    best_k = find_optimal_clusters(pc_df, max_k=10)

    # 使用最佳 k 值进行最终的 K-Means 聚类
    kmeans = KMeans(n_clusters=best_k, random_state=42, n_init='auto')
    pc_df['Cluster'] = kmeans.fit_predict(pc_df)

    # 可视化聚类结果
    plot_clusters(pc_df, pca, kmeans)
```

成分数据的各个分量在本质上是相互关联的，其分布亦相对复杂。“定和限制”不仅使成分数据间各分量具有共线性，具体表现为组合内某一分量的增加，必然会引起至少另一分量的减少，反之亦然，并且导致成分数据各个分量不服从正态分布。而传统的统计分析方法，并未考虑成分数据存在的共线性等问题，无法直接应用。（北京体育大学：成分数据分析方法在体质健康研究领域的应用——张婷）

第 59 章 岭回归

59.1 多重共线性

定义 59.1 (多重共线性)

回归模型中，两个或多个自变量特征之间存在高度相关的关系。例如身高（厘米）和身高（英寸），这两个是完全的多重共线性。

模型无法确定哪一个特征才是贡献率最大的。多重共线性会导致模型系数的方差很大，略微改变训练数据，各个相关特征的系数就会发生天翻地覆的变化。而且由于系数不稳定，无法再相信模型给出的系数大小，显著性检验也可能失去意义。

定理 59.1 (检测多重共线性)

相关性矩阵计算所有自变量之间的相关系数，但只能检测两个变量之间的成对共线性，无法检测多变量复合的情况。

定义 59.2 (方差膨胀因子)

59.2 岭回归

定义 59.3 (岭回归)

岭回归是一种用于解决多重共线性问题的线性回归模型。当自变量之间存在高度相关性时，普通最小二乘法（OLS）估计会变得不稳定，导致模型系数的方差增大，预测精度下降。岭回归通过在损失函数中添加 L2 正则化项来解决这个问题，从而缩小系数的估计值，提高模型的泛化能力。

59.3 数学公式

普通最小二乘法旨在最小化残差平方和：

$$\min_{\beta} \|y - X\beta\|^2$$

其中，y 是响应变量，X 是设计矩阵，β 是回归系数向量。

岭回归的目标是最小化带有 L2 正则化项的目标函数：

$$\min_{\beta} \left(\|y - X\beta\|^2 + \lambda\|\beta\|^2\right)$$

其中，$\lambda \geq 0$ 是正则化参数（也称为收缩参数），用于控制正则化的强度。$\|\beta\|^2 = \sum_{j=1}^{p} \beta_j^2$ 是回归系数的 L2 范数。

当 $\lambda = 0$ 时，岭回归退化为普通最小二乘法。随着 λ 的增大，回归系数 β 的估计值会被压缩，趋向于零，但通常不会精确地等于零（与 Lasso 回归不同）。

59.4 岭回归的优势

- **处理多重共线性**: 岭回归能够有效地处理自变量之间高度相关的情况，使模型更加稳定。
- **提高泛化能力**: 通过收缩系数，岭回归可以减少模型的方差，从而提高在未见过数据上的预测性能。
- **系数收缩**: 岭回归会使系数向零收缩，但通常不会使系数变为零，保留了所有变量的信息。

59.5 岭回归的劣势

- **不进行特征选择**: 与 Lasso 回归不同，岭回归不会将系数精确地缩减到零，因此它不会进行特征选择。这意味着即使某些变量对预测不重要，它们仍然会保留在模型中。
- **正则化参数选择**: 需要通过交叉验证等方法来选择最优的正则化参数 λ。

59.6 总结

岭回归是一种强大的正则化技术，特别适用于存在多重共线性的回归问题。通过引入 L2 正则化，它能够稳定模型估计，提高预测精度，并增强模型的泛化能力。然而，它不具备特征选择的能力，这一点需要与 Lasso 回归等其他正则化方法进行权衡。

第 60 章 机器学习

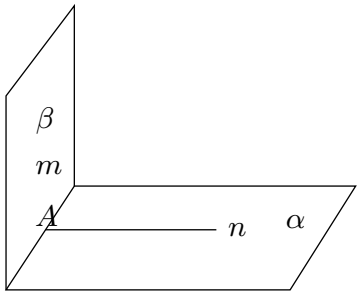
第 61 章 一轮闯关训练·立体几何

61.1 第 1 讲 空间几何体

61.1.1 夯基础

构成空间几何体的基本元素及其关系

题 1.1★☆☆☆☆ 如图中，点、直线、平面之间的关系用集合语言可表示为



A. $\alpha\cap\beta=m$，$n\subset\alpha$，$m\cap n=A$

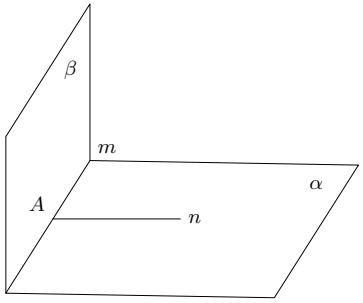
B. $\alpha\cap\beta=m$，$n\in\alpha$，$m\cap n=A$

C. $\alpha\cap\beta=m$，$n\subset\alpha$，$A\subset m$，$A\subset n$

D. $\alpha\cap\beta=m$，$n\in\alpha$，$A\in m$，$A\in n$

解 答案：A

由已知可得如图



由图可知 A 为点，n 为直线，故可得 $n\subset\alpha$，则 $n\in\alpha$ 表示不正确，故排除 B，D，而 $A\subset m$，$A\subset n$ 也表述不正确，故排除 C，则 A 正确.

故选：A.

空间划分问题

题 1.2★★☆☆☆ 三个平面将空间最多能分成

A. 6 部分　　B. 7 部分　　C. 8 部分　　D. 9 部分

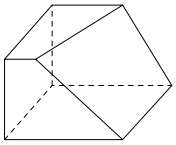
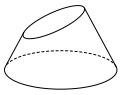
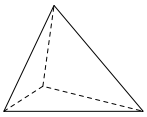
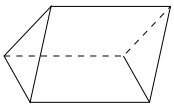
解 答案：C

三个平面两两平行时，可以把空间分成 4 部分；三个平面相交于同一条直线时，可以把空间分成 6 部分；两个平面平行，第三个平面与它们相交时，可以把空间分成 6 部分；三个平面两个相交，且交线互相平行时，可以把空间分成 7 部分；三个平面两两相交，当三条不同的交线相交于一点时，可以把空间分成 8 部分. 所以空间中的三个平面最多能把空间分成 8 部分.

故选：C.

棱锥的结构特征

题 1.3★★☆☆☆ 如图所示，观察四个几何体，其中判断正确的是

A.  是棱台　　B.  是圆台　　C.  是棱锥　　D.  不是棱柱

解　答案：C

A．不满足棱台的定义，不正确；

B．不满足圆台的定义，不正确；

C．是棱锥，正确；

D．是棱柱，不正确．

故选：C．

题 1.4★★☆☆☆　将一个直角梯形绕其较短的底所在的直线旋转一周得到一个几何体，关于该几何体的以下描绘中，正确的是

A. 是一个圆台　　B. 是一个圆柱

C. 是一个圆柱和一个圆锥的简单组合体　　D. 是一个圆柱被挖去一个圆锥后所剩的几何体

解　答案：D

将一个直角梯形绕其较短的底所在的直线旋转一周得到一个圆柱被挖去一个圆锥后所剩的几何体．

故选：D．

多面体中的基础计算

题 1.5★★☆☆☆　一个长方体的长、宽、高分别为 3，4，5，则这个长方体的体对角线长是

A. 12　　B. 10　　C. $5\sqrt{2}$　　D. $2\sqrt{5}$

解　答案：C

由题意，长方体的体对角线长是 $\sqrt{9+16+25}=5\sqrt{2}$．

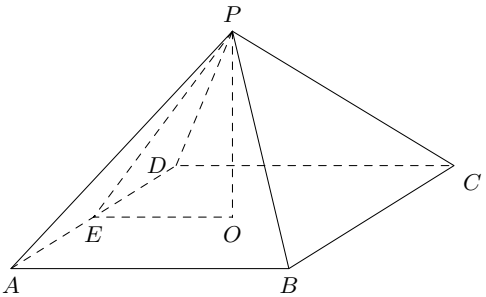
故选：C．

题 1.6★★☆☆☆　已知正四棱锥的底面边长为 6，高为 4，则斜高为

A. 4　　B. $3\sqrt{2}$　　C. 5　　D. $4\sqrt{2}$

解　答案：C

如图



$\because$ 正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面边长为 6，E 为 AD 的中点，O 为底面正方形的中心，

$\therefore OE=3$．

又正四棱锥的高 $PO=4$，所以斜高

$$PE=\sqrt{PO^2+OE^2}=\sqrt{16+9}=5$$

故选：C．

表面积与体积

题 1.7★★☆☆☆　一个高为 2 的圆柱，底面周长为 2π，该圆柱的表面积为

解　答案：6π

因为一个高为 2 的圆柱，底面周长为 2π，所以它的底面半径为 1，所以圆柱的表面积为

$$S = 2S_{底} + S_{侧} = 2 \times 1^2 \times \pi + 2\pi \times 2 = 6\pi$$

故答案为：6π.

题 1.8★★☆☆☆　圆锥的底面半径为 1，高为 $\sqrt{3}$，则圆锥的表面积为

A. π　　B. 2π　　C. 3π　　D. 4π

解　答案：C

圆锥的底面半径为 1，高为 $\sqrt{3}$，则母线长 $l = \sqrt{1^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = 2$，圆锥的表面积

$$S = S_{底面} + S_{侧面} = \pi r^2 + \pi r l = \pi + 2\pi = 3\pi$$

故选：C.

球

题 1.9★★☆☆☆　半径为 2 的球的表面积为

A. 4π　　B. 8π　　C. 12π　　D. 16π

解　答案：D

$\because$ 球的半径 $R = 2$,

$\therefore$ 球的表面积为 $4\pi \times R^2 = 4\pi \times 4 = 16\pi$.

故选：D.

题 1.10★☆☆☆☆　已知球的半径为 1，则该球的体积是

A. $\dfrac{4}{3}$　　B. π　　C. $\dfrac{4\pi}{3}$　　D. 4π

解　答案：C

由球的体积公式得 $V = \dfrac{4\pi}{3}$.

故选：C.

61.1.2 刷中档

棱锥的结构特征

题 1.11★★☆☆☆　若一个棱锥的各棱长均相等，则该棱锥一定不是

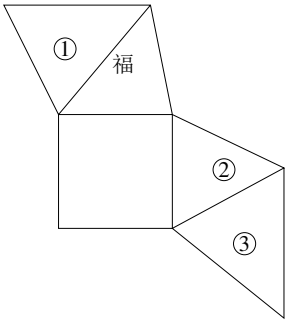
A. 三棱锥　　B. 四棱锥　　C. 五棱锥　　D. 六棱锥

解　答案：D

若一个棱锥的各棱长均相等，则该棱锥一定不是六棱锥．因为正六边形的顶点到中心的距离等于边长，所以正六棱锥的侧棱必大于底面棱长．

故选：D.

题 1.12★★☆☆☆　某人用如图所示的纸片，沿折痕折后粘成一个四棱锥形的“走马灯”，正方形做灯底，且有一个三角形面上写上了“福”字，当灯逆时针旋转时，正好看到“幸福芜湖”的字样，则在　　处可以依次写上



A. 芜、幸、湖

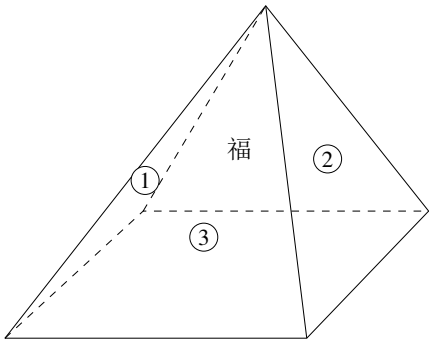
B. 湖、幸、芜

C. 幸、芜、湖

D. 湖、芜、幸

解　答案：C

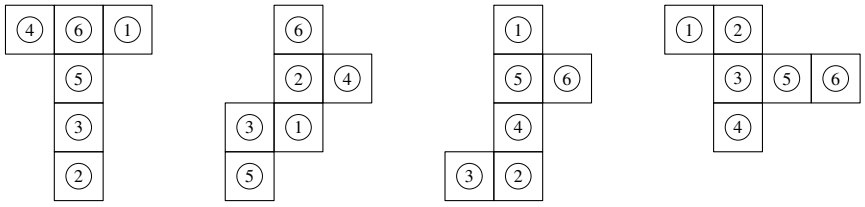
画出图形，如图所示.



根据四棱锥图形，正好看到“幸福芜湖”的字样，可知顺序为　福　，则在　　处可以依次写上幸、芜、湖.

故选：C.

题 1.13★★☆☆☆　下列各图都是正方体的表面展开图，将其还原成正方体后，所得正方体完全一致（数码相对位置相同）的是



A. （ ）和（ ）　　B. （ ）和（ ）　　C. （ ）和（ ）　　D. （ ）和（ ）

解　答案：B

（ ）图还原后，　对面，　对面，　对面；

（ ）图还原后，　对面，　对面，　对面；

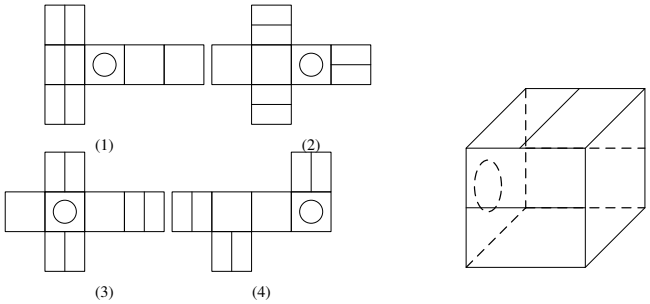
（ ）图还原后，　对面，　对面，　对面；

（ ）图还原后，　对面，　对面，　对面.

综上，可得还原成正方体后，其中两个完全一样的是（ ）和（ ）.

故选：B.

题 1.14★★★☆☆　正方体的直观图如图所示，则其展开图是（要求把可能的序号都填上）.



解　答案：(4)

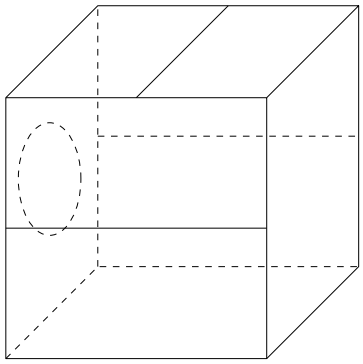
根据题意，可得：

对于（1），展开图中的上下两边的正方形的对边中点连线应该呈左右方向显现，故（1）的图形不符合题意；

对于（2），展开图中最右边的“日”字形正方形的对边中点连线应该是上下方向呈现，且应该在含有圆形的正方形的左边放置，故（2）的图形不符合题意；

对于（3），展开图中最右边的正方形应该与含有圆形的正方形相邻，故（3）的图形不符合题意；

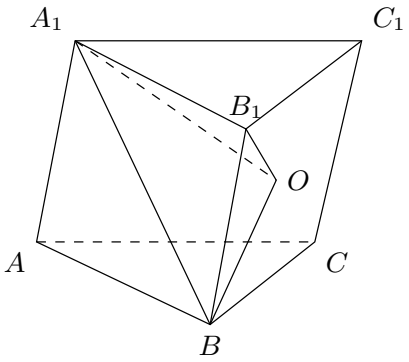
对于（4），沿如图的红线将正方体的侧面剪裁，展开可得如（4）图的形状，故（4）的图形符合题意．



故答案为：(4)．

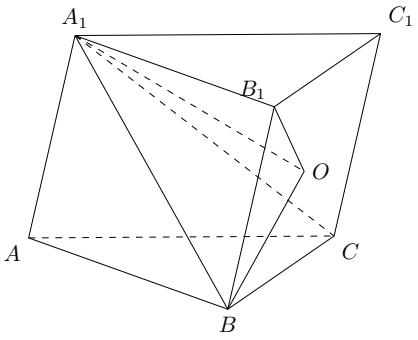
表面积与体积

题 1.15★★★☆☆　如图所示，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 6．O 为四边形 BCC_1B_1 的中心，则四面体 A_1-B_1OB 的体积为



解　答案：1

如图，连接 A_1C，B_1C．



在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$V_{A_1-BB_1C}=V_{A_1-B_1C_1C}$，而 $V_{A_1-BB_1C}=V_{C-A_1B_1B}=V_{C-AA_1B}$，

$\therefore$ 四面体 A_1-B_1BC 的体积 $V=\dfrac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1}=\dfrac{1}{3}\times 6=2$，

则四面体 A_1-B_1OB 的体积为 $\dfrac{1}{2}V_{A_1-BB_1C}=\dfrac{1}{2}\times 2=1$.

故答案为：1.

题 1.16★★☆☆☆　设三棱锥 $P-ABC$ 的三条侧棱两两垂直，且满足 $PA=PB=PC=1$，则三棱锥 $P-ABC$ 的体积是

解　答案：$\dfrac{1}{6}$

因为三棱锥 $P-ABC$ 的三条侧棱两两垂直，且 $PA=PB=PC=1$，所以由题意可知，三棱锥 $P-ABC$ 的体积：

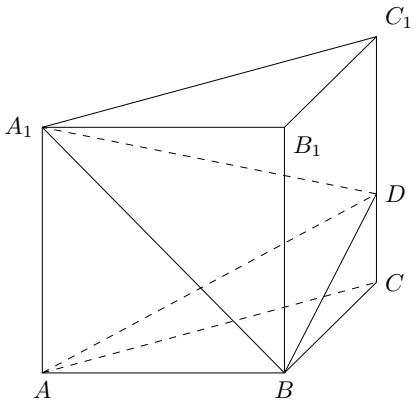
$$V_{P-ABC}=V_{A-PBC}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 1\times 1\times 1=\frac{1}{6}$$

故答案为：$\dfrac{1}{6}$.

题 1.17★★★☆☆　在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，各侧棱和底面的边长均为 a，点 D 是 CC_1 上任意一点，连接 A_1B，BD，A_1D，AD，则三棱锥 $A-A_1BD$ 的体积为

A. $\dfrac{1}{6}a^3$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{12}a^3$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{6}a^3$　　D. $\dfrac{1}{12}a^3$

解　答案：B



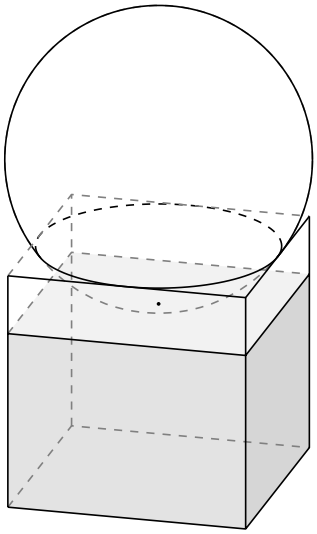
由题意可知，

$$V_{A-A_1BD}=V_{D-A_1BA}=\frac{1}{3}\times\frac{a^2}{2}\times\frac{\sqrt{3}a}{2}=\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$$

故选：B.

球

题 1.18★★★☆☆　如图，有一个水平放置的透明无盖的正方体容器，容器高 4 cm，将一个球放在容器口，再向容器内注水，当球面恰好接触水面时测得水深为 3 cm，如果不计容器的厚度，则球的体积为



A. $\dfrac{125\pi}{6}\,\mathrm{cm}^3$

B. $\dfrac{433\pi}{6}\,\mathrm{cm}^3$

C. $\dfrac{343\pi}{6}\,\mathrm{cm}^3$

D. $\dfrac{256\pi}{6}\,\mathrm{cm}^3$

解　答案：A

设球的半径为 R，设正方体上底面截球所得截面圆恰好为上底面正方形的内切圆，该圆的半径为 $r=2\,\mathrm{cm}$，且该截面圆圆心到水面的距离为 $1\,\mathrm{cm}$，即球心到截面圆圆心的距离为 $(R-1)\,\mathrm{cm}$.

由勾股定理可得 $R^2=(R-1)^2+2^2$，解得 $R=\dfrac{5}{2}\,\mathrm{cm}$.

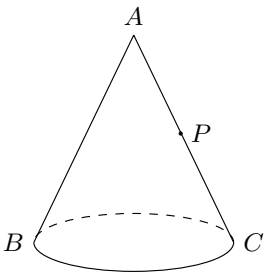
因此，球的体积为

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\times\left(\frac{5}{2}\right)^3=\frac{125\pi}{6}\,\mathrm{cm}^3$$

故选：A.

旋转体表面的最短路径问题

题 1.19★★★☆☆　如图，圆锥的主视图是等边三角形，圆锥的底面半径为 $2\,\mathrm{cm}$. 若点 B 有一只蚂蚁只能沿圆锥的表面爬行，它要想吃到母线 AC 的中点 P 处的食物，那么它爬行的最短路程是（　　）cm



A. 6

B. $2\sqrt{5}$

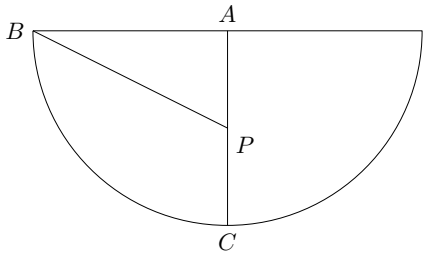
C. 4

D. $\sqrt{5}$

解　答案：B

由题意，圆锥底面半径为 $2\,\mathrm{cm}$，母线长为 $4\,\mathrm{cm}$，则展开后所得扇形的半径为 $4\,\mathrm{cm}$，弧长为 $4\pi\,\mathrm{cm}$，则展开后所得扇形的圆心角为 π.

如图

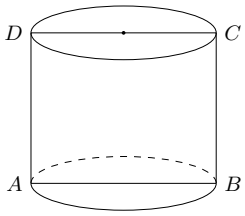


$\because AB=4\,\mathrm{cm}$，$AP=2\,\mathrm{cm}$，

$\therefore BP=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}\,\mathrm{cm}$.

故选：B.

题 1.20★★★☆☆　如图所示的圆柱的底面圆半径为 1，四边形 $ABCD$ 为圆柱的轴截面，从 A 点出发沿着圆柱的侧面拉一条绳子到 C 点，若绳子的最短长度为 3π，则该圆柱的侧面积为



解　答案：$4\sqrt{2}\pi^2$

将圆柱的侧面沿 AD 展开，绳子的最短长度即展开后 A，C 两点间的距离，连接 AC，则 $AC=3\pi$. 易知展开后 AB 的长度为 π，设圆柱的高为 h，则 $AC^2=AB^2+h^2$，即 $9\pi^2=h^2+\pi^2$，所以 $h=2\sqrt{2}\pi$.

所以圆柱的侧面积为 $2\times\pi\times2\sqrt{2}\pi=4\sqrt{2}\pi^2$.

故答案为：$4\sqrt{2}\pi^2$.

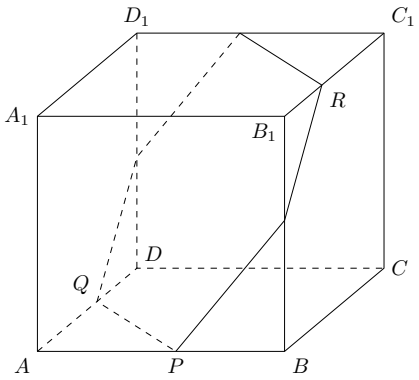
61.1.3 提能力

多面体中的截面分析

题 1.21★★★☆☆　正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P，Q，R 分别是 AB，AD，B_1C_1 的中点. 那么，正方体过 P，Q，R 的截面图形是

A. 三角形　　B. 四边形　　C. 五边形　　D. 六边形

解　答案：D



通过画图，可以得到这个截面与正方体的六个面都相交，所以截面为六边形.

故选：D.

题 1.22★★★☆☆　正方体的截面不可能是：

钝角三角形；

直角三角形；

菱形；

正五边形；

正六边形.

下述选项正确的是

A.　　B.　　C.　　D.

解　答案：B

若截面为三角形 ABC，$OA=a$，$OB=b$，$OC=c$，$AC^2=a^2+c^2$，$AB^2=a^2+b^2$，$BC^2=b^2+c^2$，

$$\therefore \cos\angle CAB=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{2a^2}{2\sqrt{a^2+b^2}\sqrt{a^2+c^2}}>0$$

$\therefore \angle CAB$ 为锐角，同理 $\angle ACB$ 与 $\angle ABC$ 也为锐角，即 $\triangle ABC$ 为锐角三角形；

取正方体相对棱的中点，得到的四边形是菱形；

正方体有六个面，用平面去截正方体时最多与六个面相交得六边形为正六边形；

经过正方体的一个顶点去切就可得到五边形，但此时不可能是正五边形.

故不可能是　.

故选：B.

表面积与体积

题 1.23★★★☆☆　圆柱的底面直径和母线长均为 2，则此圆柱的外接球的表面积为

A. $\frac{8}{3}\pi$　　B. $\frac{8\sqrt{2}}{3}\pi$　　C. 4π　　D. 8π

解　答案：D

圆柱的底面半径与母线的一半都是 1，圆柱外接球的半径为：$\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$，圆柱的外接球的表面积为：$4\pi\left(\sqrt{2}\right)^2=8\pi$.

故选：D.

题 1.24★★★☆☆　已知球 O 与正方体各棱均相切，若正方体棱长为 $\sqrt{2}$，则球 O 的表面积为

A. $\frac{4\pi}{3}$　　B. 2π　　C. 4π　　D. 6π

解　答案：C

球 O 与正方体各棱均相切，正方体棱长为 $\sqrt{2}$，则球 O 的半径为

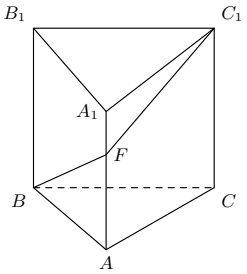
$$R=\frac{\sqrt{\left(\sqrt{2}\right)^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}}{2}=1$$

所以球 O 的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\times1=4\pi$.

故选：C.

多面体表面的最短路径问题

题 1.25★★★☆☆　如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=AC=1$，$AA_1=2$，F 为线段 AA_1 上的一动点，则 $BF+FC_1$ 的最小值为



A. 1

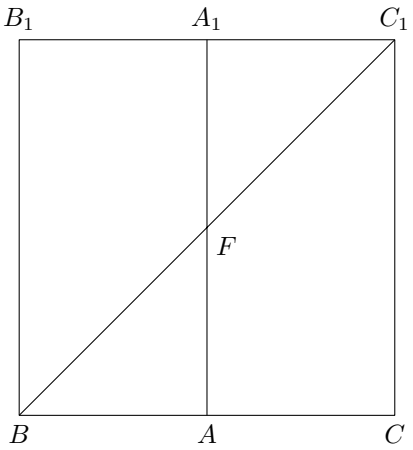
B. $2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

解　答案：B

将侧面 ABB_1A_1 和侧面 ACC_1A_1 沿 AA_1 展到一个平面内，如下图



连接平面图中 BC_1，交 AA_1 于点 F，此时可使 $BF+FC_1$ 取得最小值，为平面图中线段 BC_1 的长．

$\because AB=AC=1$，$AA_1=2$，

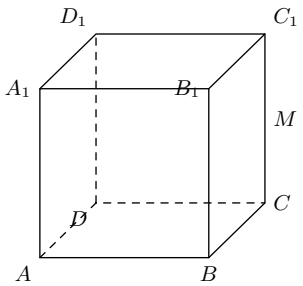
在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，有 $CC_1=AA_1=2$，且 $CC_1\perp AC$，

$\therefore$ 由勾股定理得：平面图中线段 $BC_1=\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$，

即 $BF+FC_1$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$．

故选：B．

题 1.26★★★☆☆　如图，M 是棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 CC_1 的中点，沿正方体表面从点 A 到点 M 的最短路程是



解　答案：$\sqrt{13}$

由题意，若以 BC，DC 为轴展开，则以 AM 两点连成的线段为斜边所构成的直角三角形的两直角边的长度分别为 2，3，故两点之间的距离是 $\sqrt{13}$；

若以 BB_1 为轴展开，则以 AM 两点连成的线段为斜边所构成的直角三角形的两直角边的长度分别为 1，4，故两点之间的距离是 $\sqrt{17}$.

故沿正方体表面从点 A 到点 M 的最短路程是 $\sqrt{13}$.

故答案为：$\sqrt{13}$.

61.2 第 2 讲　空间中的平行关系

61.2.1 夯基础

点、线确定平面

题 2.1★★☆☆☆　下列四个条件中，能确定一个平面的条件是

A. 空间任意三点　　B. 空间两条直线　　C. 空间两条平行直线　　D. 一条直线和一个点

解　答案：C

A．当这三个点共线时经过这三点的平面有无数个，故 A 错

B．当这两条直线是异面直线时，则根据异面直线的定义可得这对异面直线不同在任何一个平面内，故 B 错

C．根据确定平面的公理的推论可知两条平行直线可唯一确定一个平面，故 C 对

D．此点在此直线上时有无数个平面经过这条直线和这个点，故 D 错

故选：C.

题 2.2★★☆☆☆　空间四点最多可确定平面的个数是

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

解　答案：D

根据题意知，空间四点确定的直线的位置关系有三种

①当空间四点确定的两条直线平行或相交或有且只有三点共线时，则四个点确定 1 个平面

②当空间四点确定的两条直线异面时，四点不共面，如三棱锥的顶点和底面上的顶点，则四个点确定 4 个平面

③当空间四点在一条直线上时，可确定 0 个平面

故空间四点最多可确定 4 个平面

故选：D.

直线与平面平行

题 2.3★☆☆☆☆　直线 $l \parallel \alpha$，在 α 内与 l 平行的直线

A. 有 1 条　　B. 有 2 条　　C. 有无数条　　D. 不可能有无数条

解　答案：C

直线 $l \parallel \alpha$

则平面 α 内必有一条直线 m 与 l 平行

平面 α 内有无数条直线与 m 平行

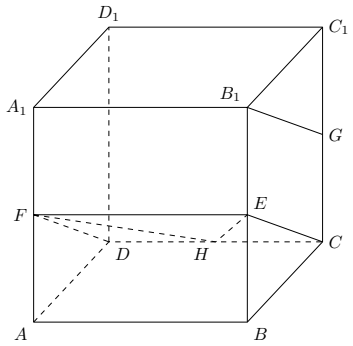
则平面 α 内与 l 平行的直线有无数条

故选：C.

题 2.4★★☆☆☆　在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，H，E，F，G 分别为 DC，BB_1，AA_1，CC_1 的中点，则与平面 HFE 平行的直线是

A. B_1G　　B. BD　　C. A_1C_1　　D. B_1C

解　答案：A

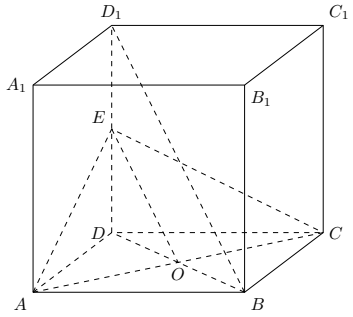


连接 B_1G，CE，FD
把平面 HEF 延展成平面 $CDFE$
$\because E$，G 分别是 B_1B，C_1C 的中点
$\therefore B_1G \parallel CE$
又 $CE \subset$ 平面 $CDFE$，$B_1G \not\subset$ 平面 $CDFE$
$\therefore B_1G \parallel$ 平面 $CDFE$
故而 $B_1G \parallel$ 平面 HFE
故选：A.

题 2.5★☆☆☆☆　在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 DD_1 的中点，则下列直线中与平面 ACE 平行的是

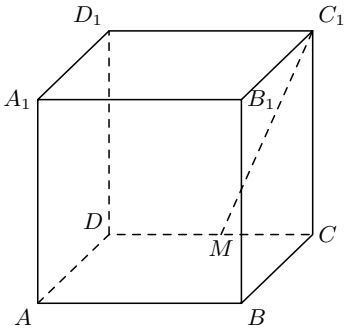
A. BA_1　　B. BD_1　　C. BC_1　　D. BB_1

解　答案：B



如图，连接 BD，与 AC 交于 O 点，则 O 是 BD 中点，连接 OE，BD_1
又 $\because E$ 为 DD_1 的中点
$\therefore OE \parallel BD_1$
$\because OE \subset$ 平面 ACE，$BD_1 \not\subset$ 平面 ACE
$\therefore BD_1 \parallel$ 平面 ACE
故选：B.

题 2.6★☆☆☆☆　在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，M 是棱 CD 上的动点，则直线 MC_1 与平面 AA_1B_1B 的位置关系是



A. 相交

B. 平行

C. 异面

D. 相交或平行

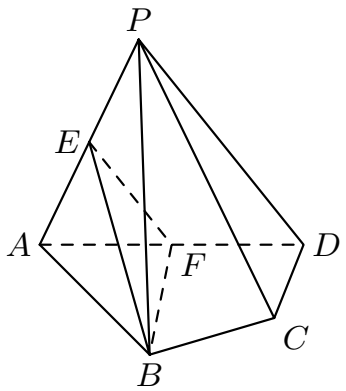
解　答案：B

$\because MC_1 \subset$ 平面 DD_1C_1C，平面 $AA_1B_1B \parallel$ 平面 DD_1C_1C

$\therefore MC_1 \parallel$ 平面 AA_1B_1B

故选：B.

题 2.7★★☆☆☆　如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$，$AB=AD$，$\angle BAD=60°$，E，F 分别是 AP，AD 的中点，求证：直线 $EF \parallel$ 平面 PCD；



解　在 $\triangle PAD$ 中，因为 E，F 分别为 AP，AD 的中点

所以 $EF \parallel PD$

又因为 EF 不在平面 PCD 中，$PD \subset$ 平面 PCD

所以直线 $EF \parallel$ 平面 PCD

平面与平面平行

题 2.8★★☆☆☆　在正方体 $EFGH-E_1F_1G_1H_1$ 中，平面 E_1FG_1 与平面 EGH_1，平面 FHG_1 与平面 F_1H_1G，平面 F_1H_1H 与平面 FHE_1，平面 E_1HG_1 与平面 EH_1G 中互相平行的对数为

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

解　答案：B

由图形易得 $E_1F \parallel H_1G$，$EG \parallel E_1G_1$，$E_1F \cap E_1G_1=E_1$，$H_1G \cap EG=G$，从而易得平面 $E_1FG_1 \parallel$ 平面 EGH_1

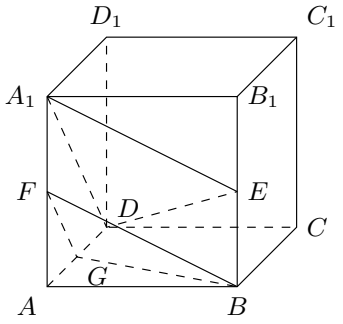
在平面 FHG_1 中，F_1G 与 FG_1 相交，则平面 FHG_1 与平面 F_1H_1G 相交

$HH_1 \cap FH=H$，则平面 F_1H_1H 与平面 FHE_1 相交

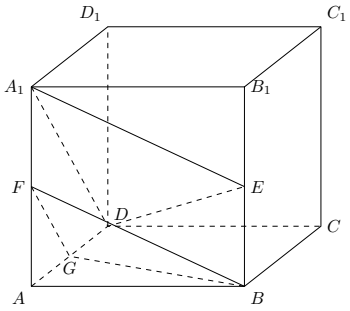
在平面 EH_1G 中，EH_1 与 E_1H 相交，平面 E_1HG_1 与平面 EH_1G 相交

故选：B.

题 2.9★★☆☆☆　如图所示，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A=2$，底面是边长为 1 的正方形，E，F，G 分别是棱 BB_1，AA_1，AD 的中点，则平面 A_1DE 与平面 BGF 的位置关系是（填“平行”或“相交”）.



解　答案：平行



$\because$ 在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$A_1A=2$，底面是边长为 1 的正方形

E，F，G 分别是棱 BB_1，AA_1，AD 的中点

$\therefore FG\parallel A_1D$，$A_1F\parallel BE$

$\therefore$ 四边形 $FBEA_1$ 是平行四边形

$\therefore BF\parallel A_1E$

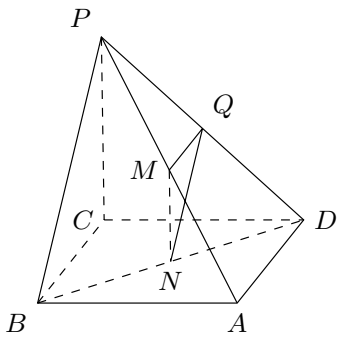
$\because BG\cap FG=G$，$A_1D\cap A_1E=A_1$

BG，$FG\subset$ 平面 BGF，A_1D，$A_1E\subset$ 平面 A_1DE

$\therefore$ 平面 $A_1DE\parallel$ 平面 BGF

故答案为：平行.

题 2.10★★☆☆☆　如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是平行四边形，点 M，N，Q 分别在 PA，BD，PD 上，且 $PM:MA=BN:ND=PQ:QD$，求证：平面 $MNQ\parallel$ 平面 PBC.



解　$\because$ 在 $\triangle PBD$ 中，$BN:ND=PQ:QD$

$\therefore QN\parallel PB$

又 $QN\not\subset$ 平面 PBC，$PB\subset$ 平面 PBC

$\therefore QN \parallel$ 平面 PBC

$\because$ 在 $\triangle PAD$ 中，$PM:MA=PQ:QD$

$\therefore MQ \parallel AD$

又 $AD \parallel BC$

$\therefore MQ \parallel BC$

又 $MQ \not\subset$ 平面 PBC，$BC \subset$ 平面 PBC

$\therefore MQ \parallel$ 平面 PBC

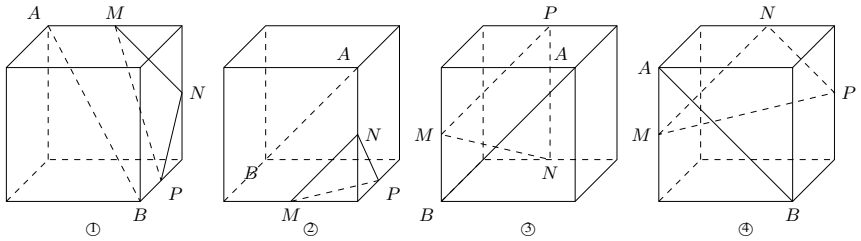
又 $MQ \cap NQ=Q$，$MQ \subset$ 平面 MNQ，$NQ \subset$ 平面 MNQ

$\therefore$ 平面 $MNQ \parallel$ 平面 PBC

61.2.2 刷中档

直线与平面平行

题 2.11★★☆☆☆　下列四个正方体图形中，A，B 为正方体的两个顶点，M，N，P 分别为其所在棱的中点，能得出直线 $AB \parallel$ 平面 MNP 的图形的序号是



A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

解　答案：B

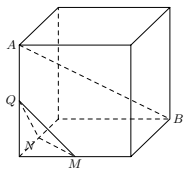
对图①，构造 AB 所在的对角面，可以证明这个对角面与平面 MNP 平行，由线面平行的定义可得 $AB \parallel$ 平面 MNP.

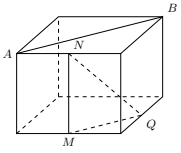
对图④，通过证明直线 $AB \parallel PN$ 得到直线 $AB \parallel$ 平面 MNP

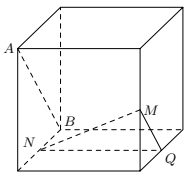
对于②、③无论用定义还是判定定理都无法证明线面平行

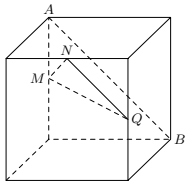
故选：B.

题 2.12★★☆☆☆　如图，在下列四个正方体中，A，B 为正方体的两个顶点，M，N，Q 为所在棱的中点，则在四个正方体中，直线 AB 与平面 MNQ 不平行的是

A.


B.


C.


D.


解　答案：A

A．因为直线 AB 与平面 MNQ 相交，所以直线 AB 与平面 MNQ 不平行

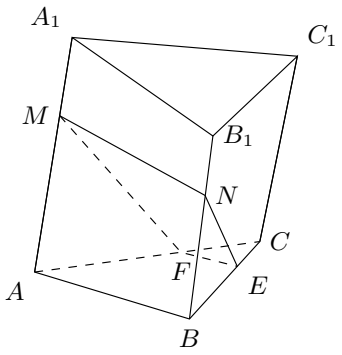
B．因为 $AB \parallel MQ$，且直线 $AB \not\subset$ 平面 MNQ，直线 $MQ \subset$ 平面 MNQ，所以直线 $AB \parallel$ 平面 MNQ

C．因为 $AB \parallel MQ$，且直线 $AB \not\subset$ 平面 MNQ，直线 $MQ \subset$ 平面 MNQ，所以直线 $AB \parallel$ 平面 MNQ

D．因为 $AB \parallel NQ$，且直线 $AB \not\subset$ 平面 MNQ，直线 $NQ \subset$ 平面 MNQ，所以直线 $AB \parallel$ 平面 MNQ

故选：A.

题 2.13★★★☆☆　如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AM=2MA_1$，$BN=2NB_1$，过 MN 作一平面交底面三角形 ABC 的边 BC，AC 于点 E，F（E、F 与端点不重合），则



A. $MF \parallel NE$

B. 四边形 $MNEF$ 为梯形

C. 四边形 $MNEF$ 为平行四边形

D. $A_1B_1 \parallel NE$

解　答案：B

$\because$ 在平行四边形 AA_1B_1B 中，$AM = 2MA_1$，$BN = 2NB_1$

$\therefore AM \overset{/\!/}{=} BN$

$\therefore MN \overset{/\!/}{=} AB$

又 $MN \not\subset$ 平面 ABC，$AB \subset$ 平面 ABC

$\therefore MN \parallel$ 平面 ABC

又 $MN \subset$ 平面 $MNEF$，平面 $MNEF \cap$ 平面 $ABC = EF$

$\therefore MN \parallel EF$

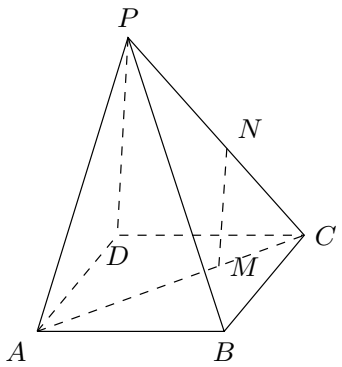
$\therefore EF \parallel AB$，显然在 $\triangle ABC$ 中，$EF \neq AB$

$\therefore EF \neq MN$

所以四边形 $MNEF$ 为梯形

故选：B.

题 2.14★★☆☆☆　如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，M，N 分别为 AC，PC 上的点，且 $MN \parallel$ 平面 PAD，则



A. $MN \parallel PD$

B. $MN \parallel PA$

C. $MN \parallel AD$

D. 以上均有可能

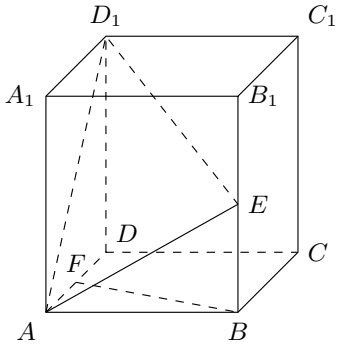
解　答案：B

$\because MN \parallel$ 平面 PAD，$MN \subset$ 平面 PAC，平面 $PAC \cap$ 平面 $PAD = PA$，

$\therefore MN \parallel PA$.

故选：B.

题 2.15★★★☆☆　在如图所示的正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是棱 B_1B，AD 的中点，直线 BF 与平面 AD_1E 的位置关系是



A. 平行

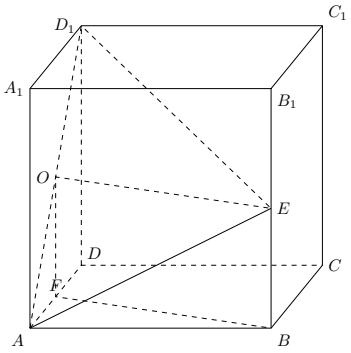
B. 相交但不垂直

C. 垂直

D. 无法确定

解　答案：A

取 AD_1 的中点 O，连接 OE，OF，则易得 OF 平行且等于 BE



$\therefore$ 四边形 $BFOE$ 是平行四边形

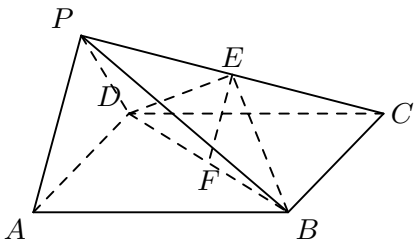
$\therefore BF \parallel OE$

$\because BF \not\subset$ 平面 AD_1E，$OE \subset$ 平面 AD_1E

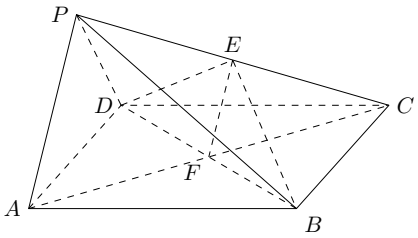
$\therefore BF \parallel$ 平面 AD_1E

故选：A.

题 2.16★★★☆☆　如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 a 的正方形，侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=PD=\dfrac{\sqrt{2}}{2}AD$，设 E，F 分别为 PC，BD 的中点．求证：$EF \parallel$ 平面 PAD.



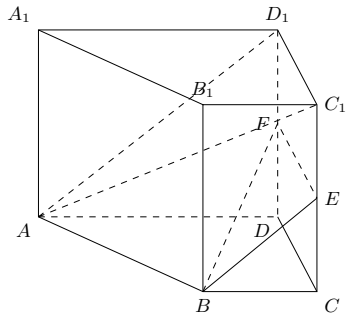
解



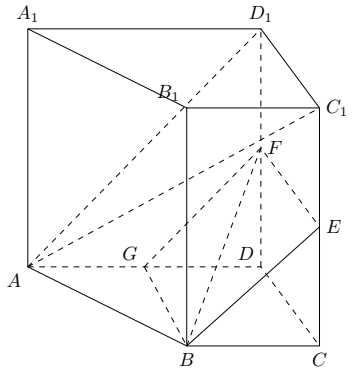
因为 $ABCD$ 为正方形，连接 AC 交 BD 于点 F
又因为在 $\triangle CPA$ 中，F 为 AC 中点，E 为 PC 中点
所以 $EF \parallel PA$，且 $PA \subset$ 平面 PAD，$EF \not\subset$ 平面 PAD

平面与平面平行

题 2.17★★★☆☆　已知直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$AD=DD_1=2$，$BC=DC=1$，$DC\perp BC$，$AD\parallel BC$，E，F 分别为 CC_1，DD_1 的中点．求证：面 $BEF\parallel$ 面 AD_1C_1．



解　取 AD 的中点 G，连接 FG，BG，如图所示



$\because G$ 为 AD 的中点，$AD=2$
$\therefore DG=1$
又 $AD\parallel BC$，$BC=1$
$\therefore DG\parallel BC$，$DG=BC$
$\therefore$ 四边形 $BCDG$ 为平行四边形
$\therefore BG\parallel CD$，$BG=CD$
又 E，F 分别为 CC_1，DD_1 的中点
$\therefore EF\parallel CD$，$EF=CD$
$\therefore BG\parallel EF$，$BG=EF$
$\therefore$ 四边形 $BEFG$ 为平行四边形
$\therefore GF\parallel BE$
又在 $\triangle ADD_1$ 中，GF 为其中位线
$\therefore GF\parallel AD_1$

$\therefore AD_1 /\!/ BE$

又 $AD_1 \not\subset$ 平面 BEF，$BE \subset$ 平面 BEF

$\therefore AD_1 /\!/$ 平面 BEF

由 E，F 分别为 CC_1，DD_1 的中点，显然有 $C_1D_1 /\!/ EF$

又 $C_1D_1 \not\subset$ 平面 BEF，$EF \subset$ 平面 BEF

$\therefore C_1D_1 /\!/$ 平面 BEF

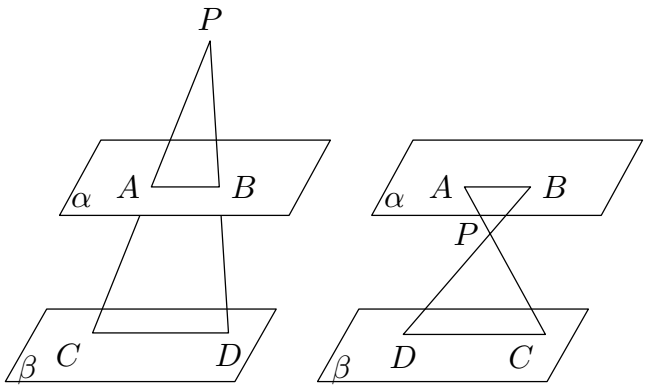
$\because AD_1 \cap C_1D_1 = D_1$

$\therefore$ 面 $BEF /\!/$ 面 AD_1C_1

题 2.18★★★☆☆　已知平面 $\alpha /\!/$ 平面 β，P 是 α，β 外一点，过 P 点的两条直线 PAC，PBD 分别交 α 于 A，B，交 β 于 C，D，且 $PA=6$，$AC=9$，$AB=8$，则 CD 的长为

解　答案：20 或 4

如图所示，



因为平面 $\alpha /\!/$ 平面 β

所以 $AB /\!/ CD$

$\therefore \triangle PAB \backsim \triangle PCD$

$\therefore \dfrac{PA}{PC} = \dfrac{AB}{CD}$

$\therefore CD = \dfrac{8\times 15}{6} = 20$

当 P 在平面 α 与平面 β 之间时

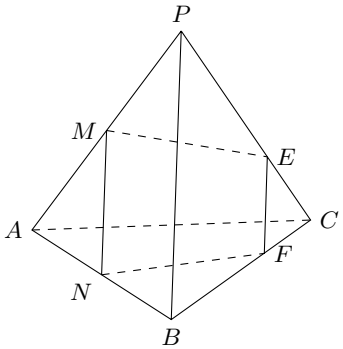
$\therefore \dfrac{PA}{PC} = \dfrac{AB}{CD}$

$\therefore CD = \dfrac{8\times 3}{6} = 4$

故答案为：20 或 4.

点共线、线共点问题

题 2.19★★★☆☆　如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，M，N 分别是 AP，AB 的中点，E，F 分别是 PC，BC 上的点且 $\dfrac{PE}{EC} = \dfrac{BF}{FC} = 2$，下列命题正确的是



A. $MN=EF$

B. ME 与 NF 是异面直线

C. $AC\parallel$ 平面 $MNFE$

D. 直线 ME，NF，AC 相交于同一点

解　答案：D

依题意，M，N 分别是 AP，AB 的中点，E，F 分别是 PC，BC 上的点且 $\dfrac{PE}{EC}=\dfrac{BF}{FC}=2$

所以 $MN\parallel PB$，$MN=\dfrac{1}{2}PB$，$EF\parallel PB$，$EF=\dfrac{1}{3}PB$

故 A 选项错误，B 选项错误

易知 M，$E\in$ 平面 APC，N，$F\in$ 平面 ABC，平面 $APC\cap$ 平面 $ABC=AC$

设 $ME\cap NF=G$

则由公理 3 知 $G\in AC$

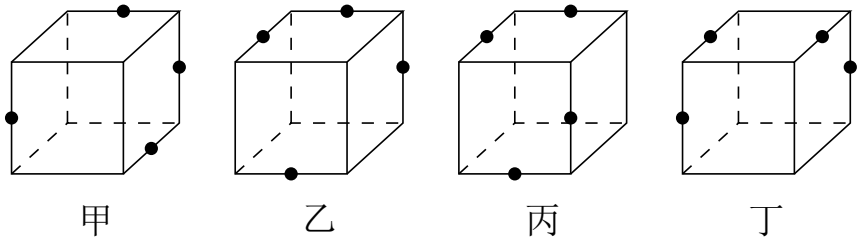
即直线 ME，NF，AC 相交于同一点 G

故 D 选项正确，C 选项错误

故选：D.

点、线共面

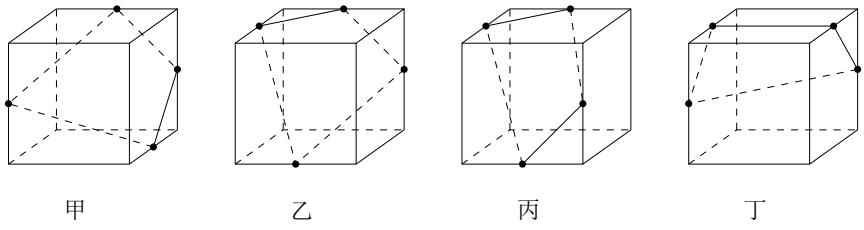
题 2.20★★☆☆☆　下列四个图形中，正方体棱上的四个中点共面的图形是



A. 甲与乙　　B. 乙与丙　　C. 丙与丁　　D. 丁与甲

解　答案：A

分别连接各中点，如图所示



观察四个图形，则可发现正方体棱上的四个中点共面的图形是甲与乙

故选：A.

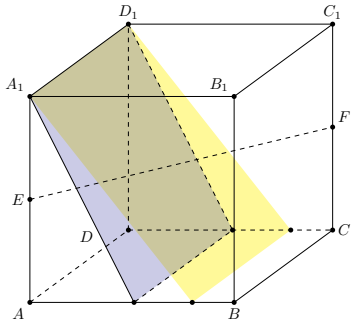
61.2.3 提能力

点、线确定平面问题

题 2.21★★★☆☆　在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为棱 AA_1，CC_1 的中点，则在空间中与三条直线 A_1D_1，EF，CD 都相交的直线

A. 不存在　　B. 有且只有两条　　C. 有且只有三条　　D. 有无数条

解　答案：D



在 EF 上任意取一点 M

直线 A_1D_1 与 M 确定一个平面

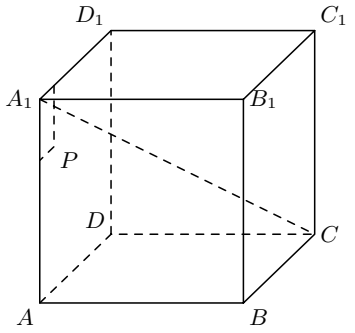
这个平面与 CD 有且仅有 1 个交点 N，当 M 取不同的位置就确定不同的平面

从而与 CD 有不同的交点 N

而直线 MN 与这 3 条异面直线都有交点．如图

故选：D.

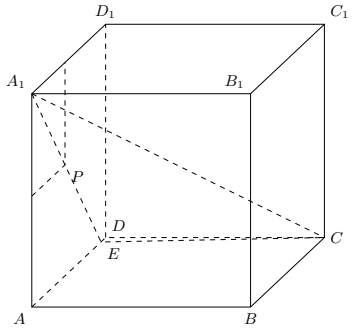
题 2.22★★★☆☆　在棱长为 10 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，P 为左侧面 ADD_1A_1 上一点，已知点 P 到 A_1D_1 的距离为 3，P 到 AA_1 的距离为 2，则过点 P 且与 A_1C 平行的直线交正方体于 P，Q 两点，则 Q 点所在的平面是



A. $ABCD$　　B. BB_1C_1C　　C. CC_1D_1D　　D. AA_1B_1B

解　答案：A

如图，设直线 A_1P 与线段 AD 交于点 E，连接 CE

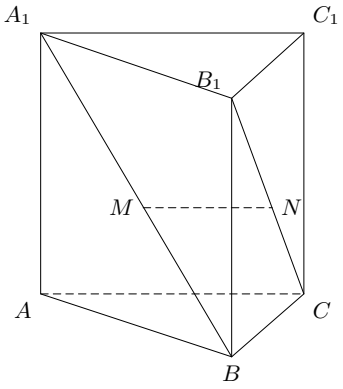


可知过点 P 且与 A_1C 平行的直线在平面 A_1EC 内，可知平面 A_1EC 与平面 $ABCD$ 相交于直线 CE，点 Q 在直线 CE 上，也在平面 $ABCD$ 内

故选：A.

直线与平面平行

题 2.23★★★☆☆　如图，在各棱长均为 a 的正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，M，N 分别为线段 A_1B，B_1C 上的动点，且 $MN\parallel$ 平面 ACC_1A_1，则这样的 MN 有



A. 1 条

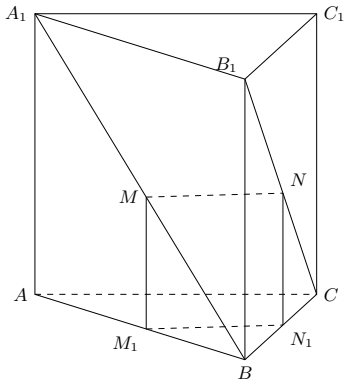
B. 2 条

C. 3 条

D. 无数条

解　答案：D

由题意得 $A_1B=CB_1=\sqrt{2}a$，在 BA_1，CB_1 上分别取 M，N 使 $BM=CN$，过 M，N 分别作 $MM_1\perp AB$，$NN_1\perp BC$，垂足分别为 M_1，N_1



则 $MM_1\parallel AA_1$，$NN_1\parallel BB_1$

故 $MM_1\parallel NN_1$，$\dfrac{BM}{BA_1}=\dfrac{MM_1}{AA_1}$，$\dfrac{CN}{B_1C}=\dfrac{NN_1}{BB_1}$

$\because \dfrac{BM}{BA_1}=\dfrac{CN}{B_1C}$

$\therefore \dfrac{MM_1}{AA_1}=\dfrac{NN_1}{BB_1}$

又 $\because AA_1=BB_1$

$\therefore MM_1=NN_1$，$MM_1\parallel NN_1$

$\therefore$ 四边形 MNN_1M_1 是平行四边形

$\therefore MN\parallel M_1N_1$

可得 $M_1N_1\parallel$ 平面 ACC_1A_1

又 $\because MM_1\parallel$ 平面 ACC_1A_1，$M_1N_1\cap MM_1=M_1$

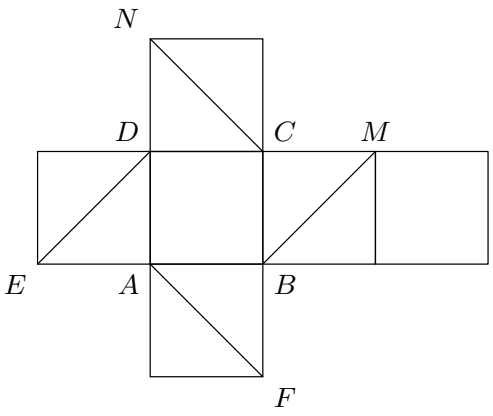
$\therefore$ 平面 $MM_1N_1N\parallel$ 平面 ACC_1A_1，由于 $MN\subset$ 平面 MM_1N_1N

所以 $MN\parallel$ 平面 ACC_1A_1，点 M，N 是符合 $BM=CN$ 的动点，从而满足条件的 MN 有无数条

故选：D.

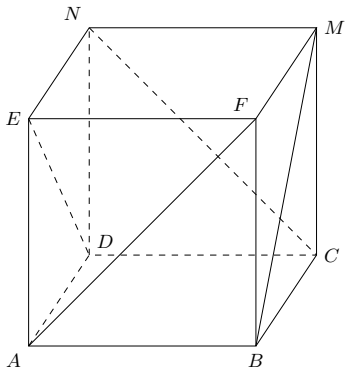
平面与平面平行

题 2.24★★★☆☆　如图是正方体的平面展开图，在这个正方体中.



① BM // 平面 DE
② CN // 平面 AF
③ 平面 BDM // 平面 AFN
④ 平面 BDE // 平面 NCF
其中正确命题的序号是

解　答案：①②③④
把正方体的平面展开图还原成正方体 $ABCD-EFMN$



①$\because BM$ // AN，$BM\not\subset$ 平面 DE，$AN\subset$ 平面 DE
$\therefore BM$ // 平面 DE，故正确
②$\because CN$ // BE，$CN\not\subset$ 平面 AF，$BE\subset$ 平面 AF
$\therefore CN$ // 平面 AF，故正确
③$\because BD$ // FN，BM // AN，$BD\cap BM=B$，BD，$BM\subset$ 平面 BDM
$FN\cap AN=N$，FN，$AN\subset$ 平面 AFN
$\therefore$ 平面 BDM // 平面 AFN，故正确
④$\because BD$ // FN，BE // CN，$BD\cap BE=B$，BD，$BE\subset$ 平面 BDE
$FN\cap CN=N$，FN，$CN\subset$ 平面 NCF
$\therefore$ 平面 BDE // 平面 NCF，故正确
故答案为：①②③④.

题 2.25★★★☆☆　已知 E，F，H，G 分别是四面体 $ABCD$ 棱 AB，BC，CD，DA 上的点，且 $AE=EB$，$BF=FC$，$CH=2HD$，$AG=2GD$，则下列说法错误的是

A. AC // 平面 EFH
B. BD // 平面 EFG
C. 直线 EG，FH，BD 相交于同一点
D. FE // GH

解　答案：B

A. $EA=EB$，$BF=FC$，$CH=2HD$，$AG=2GD$，可得到 $GH\parallel AC$，$EF\parallel AC$，故得到 $AC\parallel$ 平面 EFH，选项正确

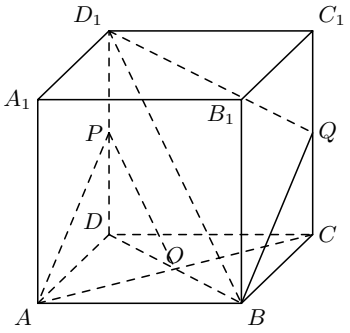
B. 因为 BD 和 FH 不平行，而且两条直线在同一平面内，故得到两直线延长后相交，又 $BD\not\subset$ 平面 EFG，可得到 BD 与平面 EFG 是相交关系，选项不正确

C. 由 A 选项，结合平行线的传递性得到 $GH\parallel EF$，则 $EFGH$ 四点共面，且为等腰梯形，延长 EH 和 FH 相交于点 M 则点 M 在 FH 的延长线上，故在平面 BDC 内，同理 M 点也在平面 ABD 内，故 M 应该在两个平面的交线上，即直线 BD 的延长线上，故得证，选项正确

D. $EA=EB$，$BF=FC$，$CH=2HD$，$AG=2GD$，可得到 $GH\parallel AC$，$EF\parallel AC$，由平行线的传递性得到 $FE\parallel GH$，选项正确

故选：B.

题 2.26★★★☆☆　如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，O 为底面 $ABCD$ 的中心，P 是 DD_1 的中点，设 Q 是 CC_1 上的点，当点 Q 在（　）位置时，平面 $D_1BQ\parallel$ 平面 PAO.



A. Q 与 C 重合

B. Q 与 C_1 重合

C. Q 为 CC_1 的三等分点

D. Q 为 CC_1 的中点

解　答案：D

在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$

$\because O$ 为底面 $ABCD$ 的中心，P 是 DD_1 的中点

$\therefore PO\parallel BD_1$

设 Q 是 CC_1 上的点，当点 Q 在 CC_1 的中点位置时

$PQ\parallel AB$

$\therefore$ 四边形 $ABQP$ 是平行四边形

$\therefore AP\parallel BQ$

$\because AP\cap PO=P$，$BQ\cap BD_1=B$，AP，$PO\subset$ 平面 APO，BQ，$BD_1\subset$ 平面 BQD_1

$\therefore$ 平面 $D_1BQ\parallel$ 平面 PAO

故选：D.

61.3 第 3 讲　空间中的垂直关系

61.3.1 夯基础

直线与平面垂直

题 3.1★☆☆☆☆　垂直于同一平面的两条直线一定

A. 平行　　B. 相交　　C. 异面　　D. 以上都有可能

解　答案：A

设直线 a、b 都与平面 α 垂直，可以用反证法证明 a、b 必定是平行直线．假设 a、b 不平行，过直线 b 与平面 α 的交点作直线 d，使 $d \parallel a$，$\therefore$ 直线 d 与直线 b 是相交直线，设它们确定平面 β，且 $\beta \cap \alpha = c$．$\because b \perp \alpha$，$c \subset \alpha$，$\therefore b \perp c$．同理可得 $a \perp c$，又 $\because d \parallel a$，$\therefore d \perp c$．这样经过一点作出两条直线 b、d 都与直线 c 垂直，这是不可能的，$\therefore$ 假设不成立，故原命题是真命题．

故选：A．

题 3.2★☆☆☆☆　一条直线与一个平面垂直的条件是这条直线

A. 垂直于平面内的一条直线　　B. 垂直于平面内的两条直线

C. 垂直于平面内的无数条直线　　D. 垂直于平面内的两条相交直线

解　答案：D

由线面垂直的判定定理，可得一条直线与一个平面垂直的条件是这条直线垂直于平面内的两条相交直线．

故选：D．

题 3.3★★☆☆☆　已知直线 m 和平面 α，β，若 $\alpha \perp \beta$，$m \perp \alpha$，则

A. $m \perp \beta$　　B. $m \parallel \beta$　　C. $m \subset \beta$　　D. $m \parallel \beta$ 或 $m \subset \beta$

解　答案：D

结合线面垂直和面面垂直可知答案为 D．

故选：D．

题 3.4★★☆☆☆　正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，与 AD_1 垂直的平面是

A. 平面 DD_1C_1C　　B. 平面 A_1DB　　C. 平面 $A_1B_1C_1D_1$　　D. 平面 A_1DB_1

解　答案：D

正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，

在 A 中，AD_1 与平面 DD_1C_1C 相交但不垂直，故 A 错误；

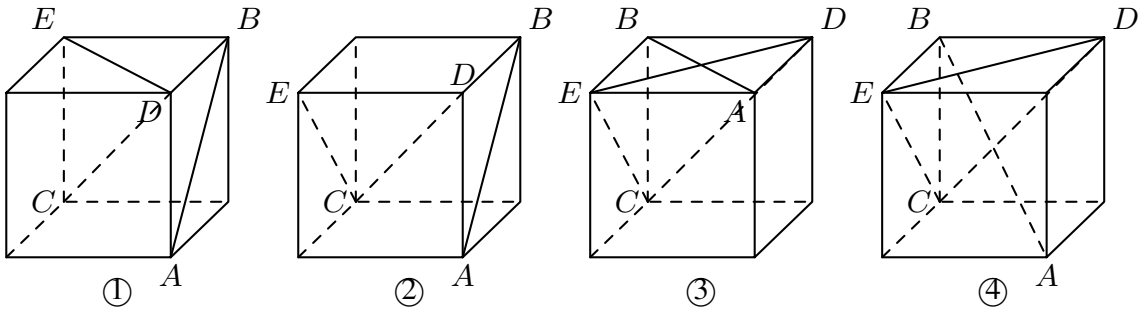
在 B 中，AD_1 与平面 A_1DB 相交但不垂直，故 B 错误；

在 C 中，AD_1 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 相交但不垂直，故 C 错误；

在 D 中，$AD_1 \perp A_1D$，$AD_1 \perp A_1B_1$，$A_1D \cap A_1B_1 = A_1$，$\therefore AD_1 \perp$ 平面 A_1DB_1，故 D 正确．

故选：D．

题 3.5★★☆☆☆　如图，四个正方体中，直线 AB 与平面 CDE 垂直的是



A.　　B.　　C.　　D.

解　答案：B

在题图　中，AB 与 CE 所成的角为 $45°$，$\therefore$ 直线 AB 与平面 CDE 不垂直，故错误；

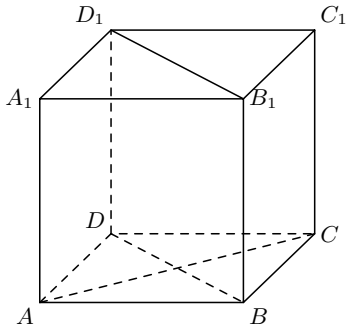
在题图　中，$AB \perp EC$，$AB \perp ED$，$EC \cap ED = E$，$\therefore AB \perp$ 平面 CDE，故正确；

在题图　中，AB 与 EC 所成的角为 $60°$，$\therefore$ 直线 AB 与平面 CDE 不垂直，故错误；

在题图　中，$AB \perp DE$，$AB \perp CE$，$EC \cap ED = E$，$\therefore AB \perp$ 平面 CDE，故正确．

故选：B．

题 3.6★★☆☆☆　如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中．求证：$AC \perp$ 平面 B_1BDD_1．

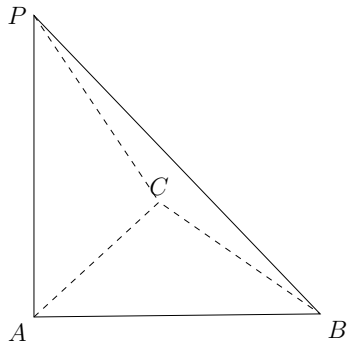


解　$\because$ 几何体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是正方体，$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，$\therefore AC \perp BD$．又 $BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$，而 $AC \subset$ 平面 $ABCD$，$\therefore BB_1 \perp AC$．

$$\because \begin{cases} AC \perp BD \\ AC \perp BB_1 \end{cases}，BD，BB_1 \text{ 是平面 } B_1BDD_1 \text{ 内的两条相交直线}$$

$\therefore AC \perp$ 平面 B_1BDD_1．

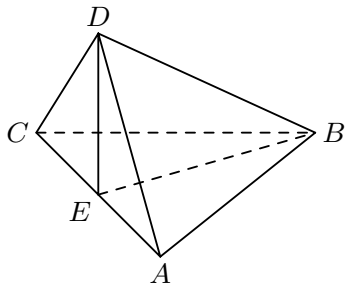
题 3.7★★☆☆☆　如图，在三棱锥 $P - ABC$ 中，PA 垂直于平面 ABC，$AC \perp BC$，求证：$BC \perp$ 平面 PAC．



解　$\because PA \perp$ 平面 ABC，BC 在平面 ABC 内，$\therefore PA \perp BC$．又 $\because AC \perp BC$，$PA \cap AC = A$，$\therefore BC \perp$ 平面 PAC．

平面与平面垂直判定

题 3.8★★☆☆☆　如图，在立体图形 $D - ABC$ 中，若 $AB = CB$，$AD = CD$，E 是 AC 的中点，则下列结论正确的是



A. 平面 $ABC \perp$ 平面 ABD

B. 平面 $ABD \perp$ 平面 BDC

C. 平面 $ABC\perp$ 平面 BDE，且平面 $ADC\perp$ 平面 BDE

D. 平面 $ABC\perp$ 平面 ADC，且平面 $ADC\perp$ 平面 BDE

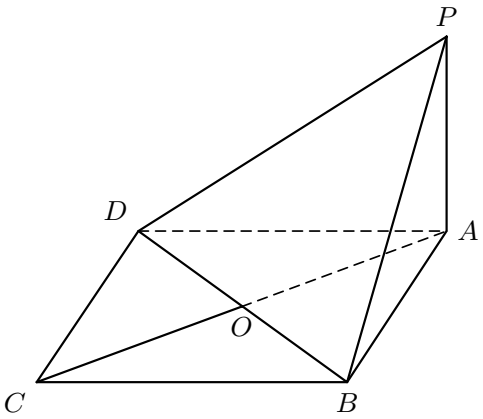
解　答案：C

因为 $AB=CB$，且 E 是 AC 的中点，所以 $BE\perp AC$．同理有 $DE\perp AC$，且 $BE\cap DE=E$，于是 $AC\perp$ 平面 BDE．因为 $AC\subset$ 平面 ABC 内，所以平面 $ABC\perp$ 平面 BDE．又因为 $AC\subset$ 平面 ACD，所以平面 $ACD\perp$ 平面 BDE．

故选：C．

直线与直线垂直

题 3.9★★☆☆☆　如图，$PA\perp$ 矩形 $ABCD$，下列结论中不正确的是



A. $PD\perp BD$　　B. $PD\perp CD$　　C. $PB\perp BC$　　D. $PA\perp BD$

解　答案：A

$\because PA\perp$ 矩形 $ABCD$，$\therefore PA\perp CD$，又 $AD\perp CD$，$PA\cap AD=A$，$\therefore CD\perp$ 平面 PAD，$\therefore PD\perp CD$，故 B 正确．

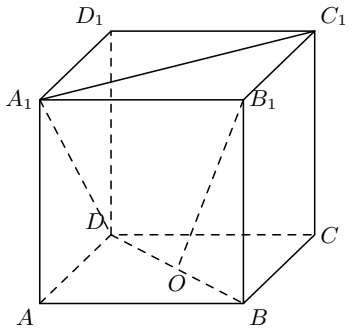
又由 $AB\parallel CD$，则 $BA\perp$ 平面 PAD．$\because PA\perp$ 矩形 $ABCD$，$\therefore PA\perp BD$，若 $PD\perp BD$，由于 $PA\cap PD=P$，则 $BD\perp$ 平面 PAD，又 $BA\perp$ 平面 PAD，则过平面外一点有两条直线与平面垂直，不成立，故 $PD\perp BD$ 不正确，故 A 不正确．

$\because PA\perp$ 矩形 $ABCD$，$\therefore$ 由三垂线定理得 $PB\perp BC$，故 C 正确．

$\because PA\perp$ 矩形 $ABCD$，$\therefore$ 由直线与平面垂直的性质得 $PA\perp BD$，故 D 正确．

故选：A．

题 3.10★★☆☆☆　如图，O 为正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 的中心，则下列直线中与 B_1O 垂直的是



A. A_1D　　B. AA_1　　C. A_1D_1　　D. A_1C_1

解　答案：D

连接 B_1D_1．$\because ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体，$\therefore BB_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$．$\because A_1C_1\subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，$\therefore BB_1\perp A_1C_1$．$\because A_1B_1C_1D_1$ 是正方形，$\therefore B_1D_1\perp A_1C_1$．$\because B_1D_1$，$BB_1$ 是平面 BB_1D_1D 内的相交直线，$\therefore A_1C_1\perp$ 平面 BB_1D_1D．$\because B_1O\subset$ 平面 BB_1D_1D，$\therefore A_1C_1\perp B_1O$．

故选：D.

61.3.2 刷中档

由点线面位置关系判定结论

题 3.11★★☆☆☆　已知直线 a，b 都不在平面 α 内，则下列命题错误的是

A. 若 $a \parallel b$，$a \parallel \alpha$，则 $b \parallel \alpha$　　B. 若 $a \parallel b$，$a \perp \alpha$，则 $b \perp \alpha$

C. 若 $a \perp b$，$a \parallel \alpha$，则 $b \perp \alpha$　　D. 若 $a \perp b$，$a \perp \alpha$，则 $b \parallel \alpha$

解　答案：C

当 $a \perp b$，$a \parallel \alpha$ 时，b 与 α 的位置关系可以是平行或相交.

故选：C.

题 3.12★★☆☆☆　已知不同的两条直线 m，n，不同的两个平面 α，β，给出下列命题：

若 $m \perp \alpha$，$n \perp \beta$，且 $m \perp n$，则 $\alpha \perp \beta$

若 $m \parallel \alpha$，$n \parallel \beta$，且 $m \parallel n$，则 $\alpha \parallel \beta$

若 $m \perp \alpha$，$n \parallel \beta$，且 $m \perp n$，则 $\alpha \parallel \beta$

若 $m \perp \alpha$，$n \parallel \beta$，且 $m \parallel n$，则 $\alpha \perp \beta$

其中正确的命题是

A.　　B.　　C.　　D.

解　答案：C

若 $m \perp \alpha$，$n \perp \beta$，且 $m \perp n$，利用面面垂直的判定定理可得 $\alpha \perp \beta$，因此正确；

若 $m \parallel \alpha$，$n \parallel \beta$，且 $m \parallel n$，则 $\alpha \parallel \beta$ 或相交，因此不正确；

若 $m \perp \alpha$，$n \parallel \beta$，且 $m \perp n$，则 $\alpha \parallel \beta$ 或相交，因此不正确；

若 $m \perp \alpha$，$n \parallel \beta$，且 $m \parallel n$，利用面面垂直的判定定理可得 $\alpha \perp \beta$，因此正确.

可知只有　正确.

故选：C.

题 3.13★★☆☆☆　已知 l，m 是平面 α 外的两条不同直线，给出下列三个论断：

$l \perp m$；　$m \parallel \alpha$；　$l \perp \alpha$.

以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：

解　答案：若 $m \parallel \alpha$，$l \perp \alpha$，则 $l \perp m$.（答案不唯一）

当　作为条件时，l 与平面 α 的位置关系可能为平行或相交，故　不成立；当　作为条件时，　成立；当　作为条件时，　成立.

直线与平面垂直

题 3.14★★☆☆☆　如果一条直线垂直于一个平面内的下列各种情况，能保证该直线与平面垂直的是

三角形的两边

梯形的两边

圆的两条直径

正六边形的两条边

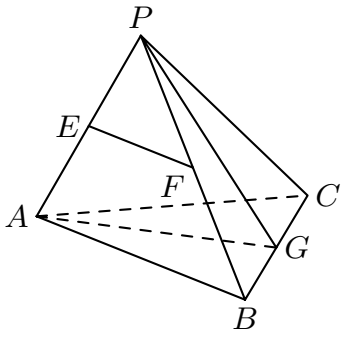
A.　　B.　　C.　　D.

解　答案：A

因为三角形的任意两边是相交的，所以　可以证明线面垂直；因为梯形的上下两边是平行的，此时不相交，所以　不一定能保证线面垂直；因为圆的任意两条直径必相交，所以　可以证明线面垂直；因为正六边形的对边是平行的，所以　不一定能保证线面垂直. 综上所述，正确的条件是：　.

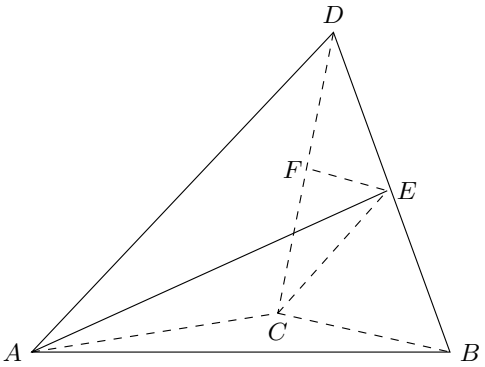
故选：A.

题 3.15★★★☆☆　如图，在正三棱锥 $P-ABC$ 中，E，F，G 分别为线段 PA，PB，BC 的中点．求证：$BC\perp$ 平面 PAG.



解　由正三棱锥可知，$\triangle ABC$，$\triangle PBC$ 均为等腰三角形．$\because G$ 为线段 BC 的中点，$\therefore AG\perp BC$，$PG\perp BC$，且 $AG\cap PG=G$，AG，$PG\subset$ 平面 PAG，$\therefore BC\perp$ 平面 PAG.

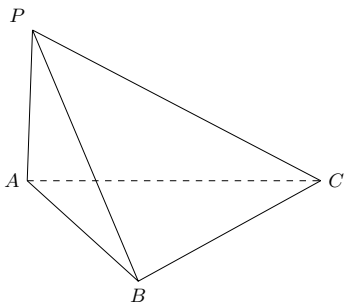
题 3.16★★★☆☆　如图，在三棱锥 $D-ABC$ 中，已知 $AC\perp BC$，$AC\perp DC$，$BC=DC$，E，F 分别为 BD，CD 的中点．求证：$BD\perp$ 平面 ACE.



解　因为 $AC\perp BC$，$AC\perp DC$，$BC\cap DC=C$，所以 $AC\perp$ 平面 BCD．又 $BD\subset$ 平面 BCD，所以 $BD\perp AC$．又 $BC=DC$，E 为 BD 的中点，所以 $BD\perp CE$．又 $AC\cap CE=C$，所以 $BD\perp$ 平面 ACE.

直线与直线垂直

题 3.17★★★☆☆　如图，在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，P 为 $\triangle ABC$ 所在平面外一点，$PA\perp$ 平面 ABC，则四面体 $P-ABC$ 中共有（　　）个直角三角形.



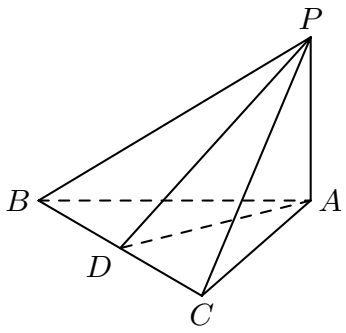
A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

解　答案：A

在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，P 为 $\triangle ABC$ 所在平面外一点，$PA\perp$ 平面 ABC，$\therefore BC\perp PA$，$BC\perp AB$，$\because PA\cap AB=A$，$\therefore BC\perp$ 平面 PAB，$\therefore$ 四面体 $P-ABC$ 中直角三角形有 $\triangle PAC$，$\triangle PAB$，$\triangle ABC$，$\triangle PBC$.

故选：A.

题 3.18★★★☆☆　如图，在 $\triangle ABC$ 中，$PA\perp$ 面 ABC，$AB=AC$，D 是 BC 的中点，则图中直角三角形的个数是



A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

解　答案：C

$\because$ 在 $\triangle ABC$ 中，$PA\perp$ 面 ABC，$AB=AC$，D 是 BC 的中点，$\therefore$ 图中直角三角形有 $\triangle ABD$，$\triangle ADC$，$\triangle PAD$，$\triangle PAB$，$\triangle PAC$，$\triangle PBD$，$\triangle PCD$，共 7 个.

故选：C.

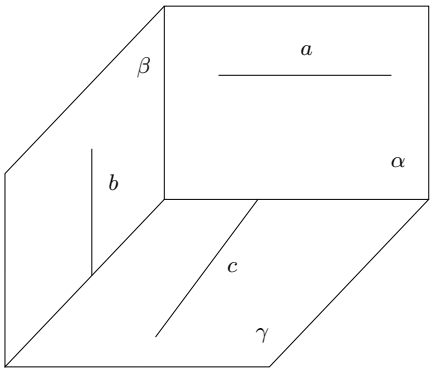
平面与平面垂直的性质

题 3.19★★★☆☆　已知平面 α，β，γ 两两垂直，直线 a，b，c 满足：$a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$c\subset\gamma$，则直线 a，b，c 不可能满足以下哪种关系

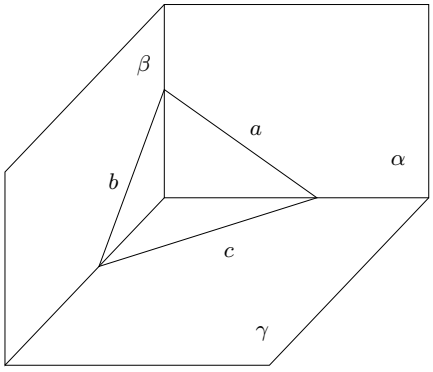
A. 两两垂直　　B. 两两平行　　C. 两两相交　　D. 两两异面

解　答案：B

如图，可得 a，b，c 可能两两垂直，且两两异面.



如图，可得 a，b，c 可能两两相交.



故选：B.

题 3.20★★★☆☆　下列命题中错误的是

A. 如果平面 $\alpha\perp$ 平面 γ，平面 $\beta\perp$ 平面 γ，$\alpha\cap\beta=l$，那么 $l\perp\gamma$

B. 如果平面 $\alpha\perp$ 平面 β，那么平面 α 内一定存在直线平行于平面 β

C. 如果平面 $\alpha\perp$ 平面 β，过 α 与 β 交线上的点作交线的垂线，那么此垂线必垂直于 β

D. 如果平面 α 不垂直于平面 β，那么平面 α 内一定不存在直线垂直于平面 β

解　答案：C

A．平面 $\alpha\perp$ 平面 γ，平面 $\beta\perp$ 平面 γ，$\alpha\cap\beta=l$，则 $l\perp\gamma$，命题正确；

B．平面 $\alpha\perp$ 平面 β，不妨设 $\alpha\cap\beta=a$，作直线 $b\parallel a$，且 $b\subset\alpha$，则 $b\parallel\beta$，命题正确；

C．平面 $\alpha\perp$ 平面 β，过 α 与 β 交线上的点作交线的垂线时，该垂线不一定垂直于 β，命题错误；

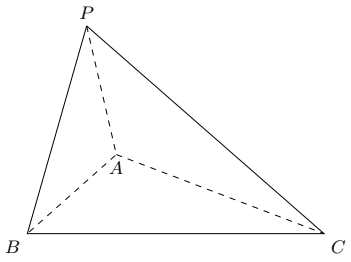
D．假设平面 α 内存在直线垂直于平面 β，则平面 α 垂直于平面 β，这与已知平面 α 与平面 β 不垂直矛盾，所以假设不成立，命题正确.

故选：C.

61.3.3 提能力

平面与平面垂直的性质

题 3.21★★★☆☆　如图所示，在四面体 $P-ABC$ 中，$PB=\sqrt{13}$，平面 $PAB\perp$ 平面 ABC，$\angle ABC=90^\circ$，$BC=6$，则 $PC=$



A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

解　答案：A

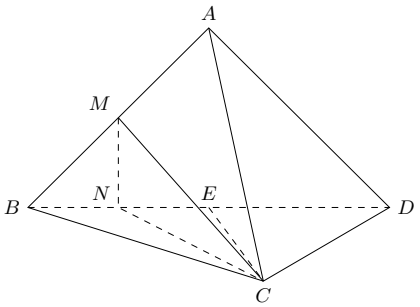
因为平面 $PAB\perp$ 平面 ABC，$\angle ABC=90^\circ$，又因为 $BC\subset$ 平面 ABC，平面 $PAB\cap$ 平面 $ABC=AB$，所以 $BC\perp$ 平面 PAB．又因为 $PB\subset$ 平面 PAB，所以 $BC\perp PB$，则在直角三角形 PBC 中，$PC=\sqrt{PB^2+BC^2}=\sqrt{13+36}=7$.

故选：A.

题 3.22★★★☆☆　在四面体 $ABCD$ 中，$AB\perp AD$，$AB=AD=BC=CD=1$，且平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，M 为 AB 的中点，则线段 CM 的长为

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

解　答案：C



因为 $AB\perp AD$，$AB=AD=1$，所以 $BD=\sqrt{2}$．又因为 $BC=CD=1$，所以 $BC\perp CD$．过点 M 作 $MN\perp BD$ 交 BD 于点 N，连结 NC，MC．因为平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，平面 $ABD\cap$ 平面 $BCD=BD$，$MN\perp BD$，所以 $MN\perp$ 平面 BCD，所以 $MN\perp NC$．因为 $AB=AD=1$，$BC=CD=1$，M 为 AB 的中点，取 BD 中点 E，连接 CE，在 Rt$\triangle ABD$ 和 Rt$\triangle CEN$ 中，计算得

$$MN=\frac{\sqrt{2}}{4},\quad CN=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2}=\sqrt{\frac{5}{8}},$$

所以 $CM=\sqrt{MN^2+CN^2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$．

故选：C．

平面与平面垂直的判定

题 3.23★★★☆☆　如图，以等腰直角三角形 ABC 的斜边 BC 上的高 AD 为折痕，把 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 折成互相垂直的两个平面后，某学生得出下列四个结论．

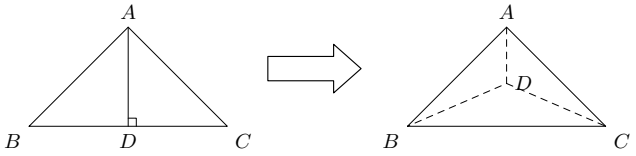
$BD\perp AC$；

$\triangle BAC$ 是等边三角形；

三棱锥 $D-ABC$ 是正三棱锥；

平面 $ADC\perp$ 平面 ABC．

其中正确的是



A.　　B.　　C.　　D.

解　答案：B

设 $\triangle ABC$ 的腰为 a，则斜边 $BC=\sqrt{2}a$．

$\because D$ 为 BC 的中点，$\therefore AD\perp BC$，又平面 $ABD\perp$ 平面 ACD，平面 $ABD\cap$ 平面 $ACD=AD$，$BD\perp AD$，$BD\subset$ 平面 ABD，$\therefore BD\perp$ 平面 ADC，又 $AC\subset$ 平面 ADC，$\therefore BD\perp AC$，故　正确；

由　知，$BD\perp$ 平面 ADC，$CD\subset$ 平面 ADC，$\therefore BD\perp CD$，又 $BD=CD=\dfrac{\sqrt{2}}{2}a$，$\therefore$ 由勾股定理得 $BC=\sqrt{2}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}a=a$，又 $\because AB=AC=a$，$\therefore\triangle ABC$ 是等边三角形，故　正确；

$\because\triangle ABC$ 是等边三角形，$DA=DB=DC$，$\therefore$ 三棱锥 $D-ABC$ 是正三棱锥，故　正确；

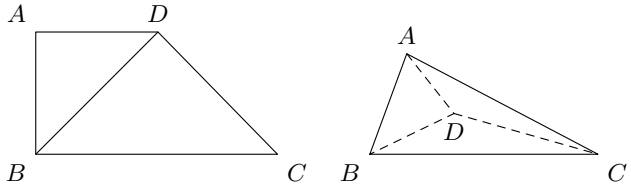
$\because\triangle ADC$ 为等腰直角三角形，取斜边 AC 的中点 F，则 $DF\perp AC$，又 $\triangle ABC$ 为等边三角形，连接 BF，则 $BF\perp AC$，$\therefore\angle BFD$ 为平面 ADC 与平面 ABC 的二面角的平面角，由 $BD\perp$ 平面 ADC 可知，$\angle BDF$ 为直角，$\angle BFD$ 不是直角，故平面 ADC 与平面 ABC 不垂直，故　错误．

综上所述，正确的结论是　．

故选：B．

直线与直线的垂直

题 3.24★★★☆☆　如图所示，四边形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$AD=AB$，$\angle BAD=\angle BDC=90^\circ$，将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起，使平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，构成三棱锥 $A-BCD$，则在三棱锥 $A-BCD$ 中，下列说法不正确的是



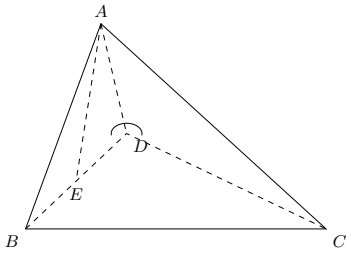
A. 直线 $BC\perp$ 直线 AD

B. 直线 $CD\perp$ 直线 AB

C. 直线 $CD\perp$ 平面 ABD

D. 平面 $ACD\perp$ 平面 ABD

解　答案：A



取 BD 的中点 E．连接 AE，则 $AE\perp BD$．$\because$ 平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，$AE\subset$ 平面 BCD，$\therefore AE\perp$ 平面 BCD，又 $BC\subset$ 平面 BCD，$\therefore AE\perp BC$，假设 $BC\perp AD$，因为 AD 与 AE 交于 E，$\therefore BC\perp$ 平面 ABD，又 $BD\subset$ 平面 BCD，$\therefore BC\perp BD$，这与 $\angle BDC=90^\circ$ 相矛盾，故假设不成立，即直线 $BC\perp$ 直线 AD 不成立．

故选：A．

题 3.25★★★★☆　已知矩形 $ABCD$，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，将 $\triangle ABD$ 沿矩形的对角线 BD 所在的直线进行翻折，在翻折过程中

A. 存在某个位置，使得直线 AC 与直线 BD 垂直

B. 存在某个位置，使得直线 AB 与直线 CD 垂直

C. 存在某个位置，使得直线 AD 与直线 BC 垂直

D. 对任意位置，三对直线“AC 与 BD”，“AB 与 CD”，“AD 与 BC”均不垂直

解　答案：B

作 $AE\perp BD$，$CF\perp BD$，依题意，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，$AE=CF=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，$BE=EF=FD=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$．

A．若存在某个位置，使得直线 AC 与直线 BD 垂直，则 $\because BD\perp AE$，$\therefore BD\perp$ 平面 AEC，从而 $BD\perp EC$，这与已知矛盾，排除 A；

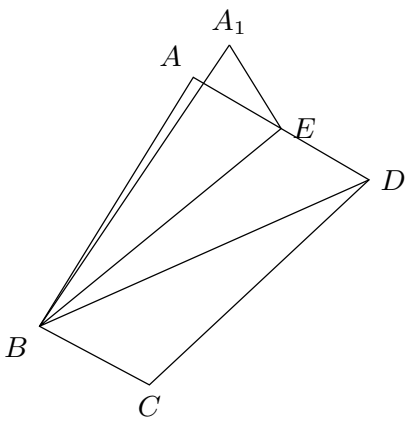
B．若存在某个位置，使得直线 AB 与直线 CD 垂直，则 $CD\perp$ 平面 ABC，平面 $ABC\perp$ 平面 BCD．取 BC 中点 M，连接 ME，则 $ME\perp BD$，$\therefore\angle AEM$ 就是二面角 $A-BD-C$ 的平面角，此角显然存在，即当 A 在底面上的射影位于 BC 的中点时，直线 AB 与直线 CD 垂直，故 B 正确；

C．若存在某个位置，使得直线 AD 与直线 BC 垂直，则 $BC\perp$ 平面 ACD，从而平面 $ACD\perp$ 平面 BCD，即 A 在底面 BCD 上的射影应位于线段 CD 上，这是不可能的，排除 C；

D．由上所述，可排除 D．

故选：B．

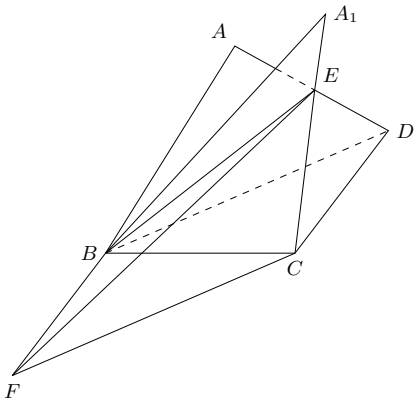
题 3.26★★★★☆　如图，在直二面角 $A-BD-C$ 中，$\triangle ABD$，$\triangle CBD$ 均是以 BD 为斜边的等腰直角三角形，取 AD 的中点 E，将 $\triangle ABE$ 沿 BE 翻折到 $\triangle A_1BE$，在翻折过程中，下列不可能成立的是



A. BC 与平面 A_1BE 内某直线平行　　B. CD // 平面 A_1BE

C. BC 与平面 A_1BE 内某直线垂直　　D. $BC \perp A_1B$

解　答案：D



连结 CE，当平面 A_1BE 与平面 BCE 重合时，$BC \subset$ 平面 A_1BE，$\therefore$ 平面 A_1BE 内必存在与 BC 平行和垂直的直线，故 A、C 可能成立．在平面 BCD 内，过 B 作 CD 的平行线 BF，使得 $BF = CD$，连结 EF，FC，则当平面 A_1BE 与平面 BEF 重合时，$BF \subset$ 平面 A_1BE，故平面 A_1BE 内存在与 BF 平行的直线，即平面 A_1BE 内存在与 CD 平行的直线，$\therefore CD$ // 平面 A_1BE，故 B 可能成立．综上所述，排除 A、B、C.

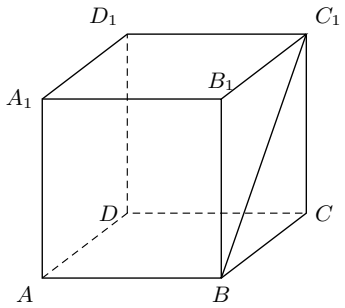
故选：D.

61.4 第 4 讲　空间中的夹角与距离

61.4.1 夯基础

异面直线的判定

题 4.1★☆☆☆☆　如图，正方体的所有面对角线中，与面对角线 BC_1 成异面直线的有几条



A. 7 条

B. 6 条

C. 5 条

D. 4 条

解　答案：C

与面对角线 BC_1 成异面直线的面对角线有 A_1D，AC，B_1D_1，AB_1，CD_1 共 5 条

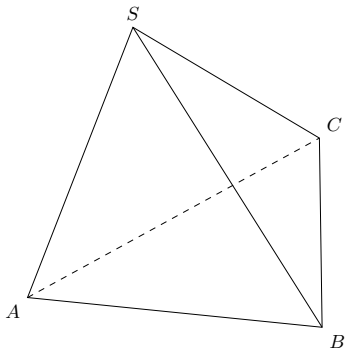
故选：C.

题 4.2★☆☆☆☆　在三棱锥 $S-ABC$ 中，与 AB 异面的棱为

A. BC　　B. SA　　C. SC　　D. SB

解　答案：C

如图

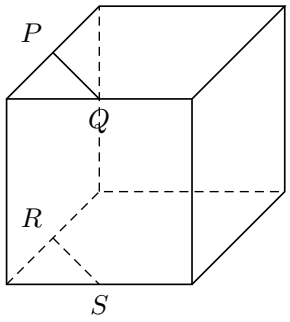


根据异面直线的判定定理，可知与 AB 异面的棱是 SC

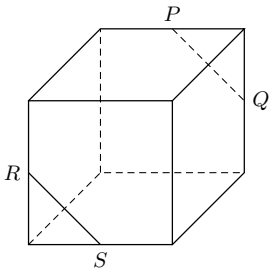
故选：C.

题 4.3★★☆☆☆　如图，点 P，Q，R，S 分别在正方体的四条棱上，并且是所在棱的中点，则直线 PQ 与 RS 是异面直线的一个图是

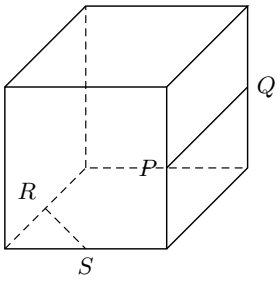
A.



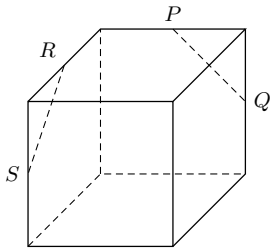
B.



C.



D.



解　答案：C

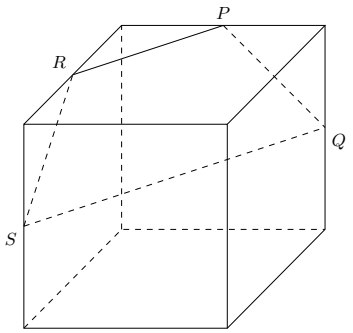
A．PQ 与 RS 是两条平行且相等的线段，故选项 A 不满足条件

B．PQ 与 RS 是两条平行且相等的线段，故选项 B 也不满足条件

D．连接 PR，SQ

由于 PR 平行且等于 $\frac{1}{2}SQ$，故四边形 $SRPQ$ 为梯形

故 PQ 与 RS 是两条相交直线，它们和棱交于同一个点，故选项 D 不满足条件



C．PQ 与 RS 是两条既不平行，又不相交的直线，故选项 C 满足条件

故选：C.

异面直线所成角

题 4.4★★☆☆☆　在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，A_1D 与 BC_1 所成的角为

A. 30°　　B. 45°

C. 60°　　D. 90°

解　答案：D

连接 B_1C，则 $B_1C \parallel A_1D$，$B_1C \perp BC_1$.

$\therefore A_1D \perp BC_1$，$\therefore A_1D$ 与 BC_1 所成的角为 90°.

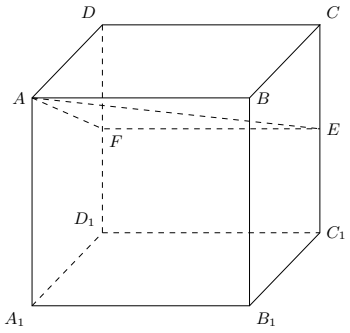
故选：D.

题 4.5★★☆☆☆　在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为棱 CC_1 的中点，则异面直线 AE 与 CD 所成角的正切值为

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{7}}{2}$

解　答案：C

由题意，取 DD_1 的中点 F，连接 EF，AF



则 $CD \parallel EF$，$\angle AEF$ 即为所求的角或其补角，设为 α

设正方体棱长为 $2a$，可得 $AF=\sqrt{5}a$，$EF=2a$

在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，易得 $CD \perp$ 平面 ADD_1A_1

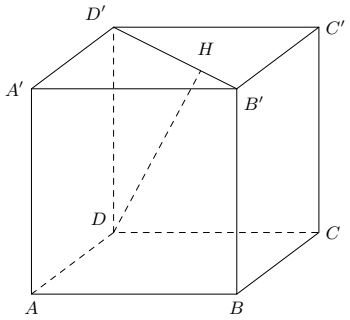
$\therefore EF \perp$ 平面 ADD_1A_1，又 $AF \subset$ 平面 ADD_1A_1

$\therefore EF \perp AF$

$$\therefore \tan\alpha=\frac{AF}{EF}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

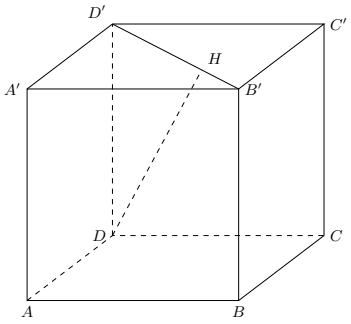
故选：C.

题 4.6★★☆☆☆　如图所示，正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1，线段 $B'D'$ 上有点 H，满足 $D'H=1$，则异面直线 DH 与 CC' 所成角的大小为



解　答案：45°

如图



在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中

$\because CC' \parallel DD'$

$\therefore \angle D'DH$ 或其补角为异面直线 DH 与 CC' 所成角

在 $\mathrm{Rt}\triangle DD'H$ 中，$DD'=1$，$D'H=1$

$\therefore \triangle DD'H$ 为等腰直角三角形

$\therefore \angle D'DH=45^\circ$

$\therefore$ 异面直线 DH 与 CC' 所成角的大小为 45°

故答案为：45°.

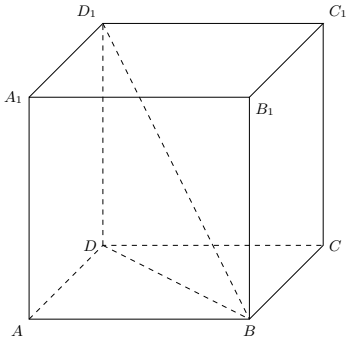
线面角

题 4.7★★☆☆☆　在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，体对角线 BD_1 和平面 $ABCD$ 所成角的余弦值为

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

解　答案：B

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中



设棱长为 1，由 $BD=\sqrt{2}$，$BD_1=\sqrt{3}$

$\because D_1D \perp$ 平面 $ABCD$

$\therefore$ 体对角线 BD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\angle DBD_1$

$$\cos\angle DBD_1=\frac{BD}{BD_1}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

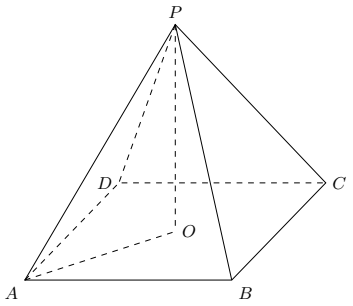
故选：B.

题 4.8★★☆☆☆　正四棱锥的侧棱长与底面边长均为 1，则侧棱与底面所成的角为

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 75°

解　答案：B

如图，正四棱锥 $P-ABCD$ 中，过 P 作 $PO \perp$ 底面 $ABCD$ 于点 O，连接 AO



则 AO 是 AP 在底面 $ABCD$ 的射影

可得 $\angle PAO$ 即为侧棱与底面所成的角

$\because AO=\dfrac{\sqrt{2}}{2}AB=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$PA=1$

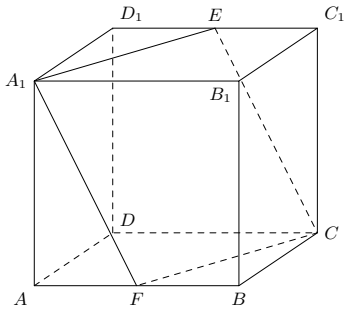
$$\therefore \cos\angle PAO=\frac{AO}{PA}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\angle PAO=45°$，即侧棱与底面所成的角为 $45°$

故选：B.

点面距离

题 4.9★★☆☆☆　如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 1，E，F 分别为 C_1D_1 与 AB 的中点，B_1 到平面 A_1FCE 的距离为



A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

C. $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

D. $\dfrac{\sqrt{30}}{5}$

解　答案：B

点 B_1 到平面 A_1FCE 的距离即点 B_1 到平面 A_1FC 的距离

$\because$ 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 1，E，F 分别为 C_1D_1 与 AB 的中点

$\therefore A_1F=CF=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，$A_1C=\sqrt{3}$

$$\therefore S_{\triangle A_1CF}=\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{4}$$

设 B_1 到平面 A_1FC 的距离为 d

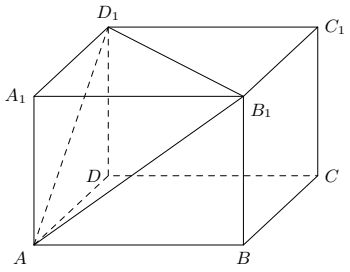
由三棱锥 B_1-A_1FC 的体积可得，$V_{B_1-A_1FC}=V_{C-A_1B_1F}$

即 $\dfrac{1}{3}\times\dfrac{\sqrt{6}}{4}\times d=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}\times1\times1\times1$，解得 $d=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

$\therefore B_1$ 到平面 A_1FCE 的距离为 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

故选：B.

题 4.10★★★☆☆　长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形，高为 2，则顶点 A_1 到截面 AB_1D_1 的距离为



A. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

B. $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$

C. $\dfrac{2}{3}$

D. $\sqrt{6}$

解　答案：B

设顶点 A_1 到截面 AB_1D_1 的距离为 h

$$V_{A-A_1B_1D_1}=\frac{1}{3}\times AA_1\times S_{\triangle A_1B_1D_1}=\frac{1}{3}\times 2\times\frac{1}{2}\times 4^2=\frac{16}{3}$$

$$S_{\triangle AB_1D_1}=\frac{1}{2}\times\sqrt{4^2+2^2-\left(\frac{1}{2}\times 4\sqrt{2}\right)^2}\times 4\sqrt{2}=4\sqrt{6}$$

$$V_{A_1-AB_1D_1}=\frac{1}{3}h\cdot S_{\triangle AB_1D_1}=\frac{1}{3}h\times 4\sqrt{6}$$

$\because V_{A-A_1B_1D_1}=V_{A_1-AB_1D_1}$

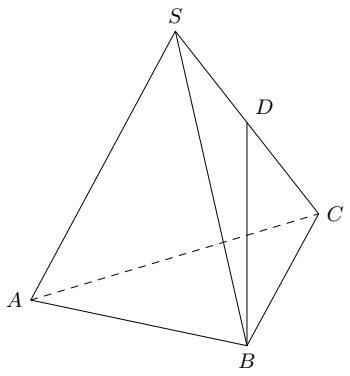
$$\therefore h=\frac{\frac{16}{3}}{\frac{4\sqrt{6}}{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

故选：B.

61.4.2 刷中档

异面直线所成角

题 4.11★★★☆☆　如图所示，棱长皆相等的四面体 $S-ABC$ 中，D 为 SC 的中点，则 BD 与 SA 所成角的余弦值是



A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

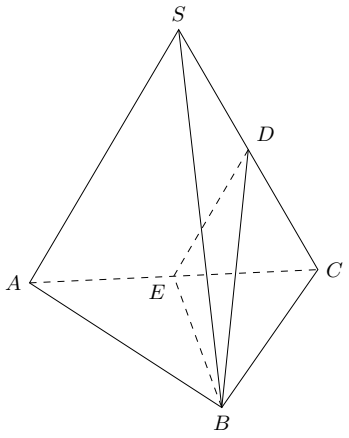
B. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

D. $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$

解　答案：C

如图，取 AC 边中点 E，连接 DE，BE，则 $DE \parallel SA$



$\therefore \angle EDB$ 或其补角为 BD 与 SA 所成角

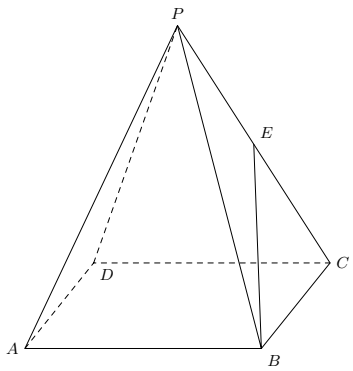
设四面体的棱长为 2，则

在 $\triangle BDE$ 中，$DE=1$，$BD=\sqrt{3}$，$BE=\sqrt{3}$

$$\therefore \cos\angle BDE=\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

故选：C.

题 4.12★★★☆☆　如图所示，正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面积为 3，体积为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，E 为侧棱 PC 的中点，则 PA 与 BE 所成的角为



A. $\dfrac{\pi}{6}$　　B. $\dfrac{\pi}{4}$

C. $\dfrac{\pi}{3}$　　D. $\dfrac{\pi}{2}$

解　答案：C

连接 AC，BD 交于点 O，连接 OE，PO，易得 $OE \parallel PA$

$\therefore$ 所求角为 $\angle BEO$

由所给条件易得 $OA=OB=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，$V_{P-ABCD}=\dfrac{1}{3}\times 3\times PO=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

解得 $PO=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\therefore PA=\sqrt{OP^2+OA^2}=\sqrt{2}$

$OE=\dfrac{1}{2}PA=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，易得 $BE=\sqrt{2}$

$\therefore \cos\angle OEB=\dfrac{1}{2}$

$\therefore \angle OEB=\dfrac{\pi}{3}$

故选：C.

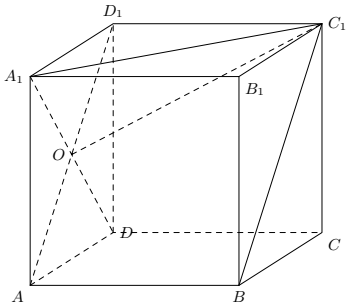
线面角

题 4.13★★★☆☆　在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 A_1C_1 与平面 ABC_1D_1 所成角的正弦值为

A. 1　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

解　答案：D

如图所示，连接 A_1D，AD_1 交于点 O，连接 OC_1



在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中

$\because AB\perp$ 平面 ADD_1A_1，$A_1D\subset$ 平面 ADD_1A_1

$\therefore AB\perp A_1D$

又 $A_1D\perp AD_1$，且 $AD_1\cap AB=A$

$\therefore A_1D\perp$ 平面 AD_1C_1B

所以 $\angle A_1C_1O$ 即为所求角

在 $\mathrm{Rt}\triangle A_1C_1O$ 中，$\sin\angle A_1C_1O=\dfrac{1}{2}$

所以直线 A_1C_1 与平面 ABC_1D_1 所成角的正弦值为 $\dfrac{1}{2}$

故选：D.

题 4.14★★★☆☆　在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 底面 ABC，$\angle BAC=120°$，$AB=AC=1$，$PA=\sqrt{2}$，则直线 PA 与平面 PBC 所成角的正弦值为

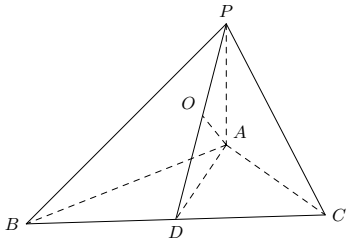
A. $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$　　B. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\dfrac{1}{3}$

解　答案：D

$\because PA\perp$ 底面 ABC，$AB=AC=1$，$PA=\sqrt{2}$

$\therefore \triangle PAB\cong\triangle PAC$，$PB=PC$

取 BC 中点 D，连接 AD，PD



$\therefore PD \perp BC$，$AD \perp BC$

$\therefore BC \perp$ 面 PAD

$\therefore$ 面 $PAD \perp$ 面 PBC

过 A 作 $AO \perp PD$ 于 O，可得 $AO \perp$ 面 PBC

$\therefore \angle APD$ 就是直线 PA 与平面 PBC 所成角

在 Rt$\triangle PAD$ 中，$AD=\dfrac{1}{2}$，$PA=\sqrt{2}$，$PD=\sqrt{PA^2+AD^2}=\dfrac{3}{2}$

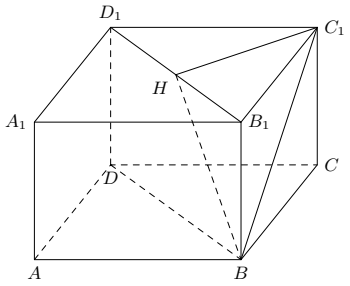
$$\sin\angle APD=\frac{AD}{PD}=\frac{1}{3}$$

故选：D.

题 4.15★★★☆☆　在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=4$，$AA_1=2$，则直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成角的正弦值为

解　答案：$\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

依题意，画出图形，如图



过 C_1 作 $C_1H \perp B_1D_1$，垂足为 H

由 $BB_1 \perp$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，$C_1H \subset$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$

可得 $C_1H \perp BB_1$

易证得 $C_1H \perp$ 平面 BB_1D_1D

则 $\angle C_1BH$ 即为所求线面角的平面角

因为 $AB=BC=4$，$AA_1=2$

所以 $\sin\angle C_1BH=\dfrac{C_1H}{BC_1}=\dfrac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$

故答案为：$\dfrac{\sqrt{10}}{5}$.

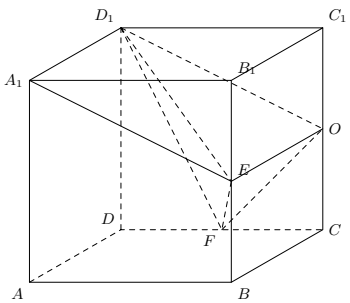
点面距离

题 4.16★★★☆☆　正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，E，F 分别为 BB_1，CD 的中点，则点 F 到平面 A_1D_1E 的距离为

A. $\dfrac{3\sqrt{2}}{10}$　　B. $\dfrac{3\sqrt{5}}{10}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{10}$　　D. $\dfrac{\sqrt{5}}{10}$

解　答案：B

取 CC_1 的中点 O，连接 D_1O，OE，OF，D_1F，EF



则 $\triangle D_1FO$ 的面积

$$S=1^2-2\times\frac{1}{2}\times1\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$$

点 F 到平面 A_1D_1E 的距离 $=$ 点 F 到平面 OD_1E 的距离 h

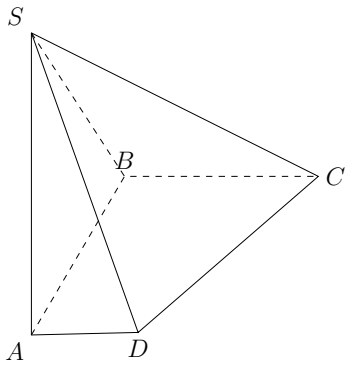
由等体积可得

$$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\sqrt{1+\frac{1}{4}}\times1\times h=\frac{1}{3}\times\frac{3}{8}\times1$$

$$\therefore h=\frac{3\sqrt{5}}{10}$$

故选：B.

题 4.17★★☆☆☆　如图所示，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是直角梯形，$AB\perp AD$，$AB\perp BC$，侧棱 $SA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $SA=AB=BC=2$，$AD=1$，则点 B 到平面 SCD 的距离为



A. $\frac{8}{5}$　　B. $2\sqrt{2}$

C. $\frac{2\sqrt{15}}{15}$　　D. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

解　答案：D

$\because$ 底面 $ABCD$ 是直角梯形，$AB\perp AD$，$AB\perp BC$，$AB=BC=2$

$\therefore S_{\triangle BCD}=2$

$\because$ 侧棱 $SA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $SA=AB=BC=2$，$AD=1$

$\therefore SD=CD=\sqrt{5}$，$SC=2\sqrt{3}$

$\therefore S_{\triangle SCD}=\frac{1}{2}\cdot2\sqrt{3}\cdot\sqrt{5-3}=\sqrt{6}$

设点 B 到平面 SCD 的距离为 h，则

$\because V_{S-BCD}=V_{B-SCD}$

$\therefore \frac{1}{3}\cdot2\cdot2=\frac{1}{3}\cdot\sqrt{6}h$

$\therefore h=\frac{2\sqrt{6}}{3}$

$\therefore$ 点 B 到平面 SCD 的距离为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

故选：D.

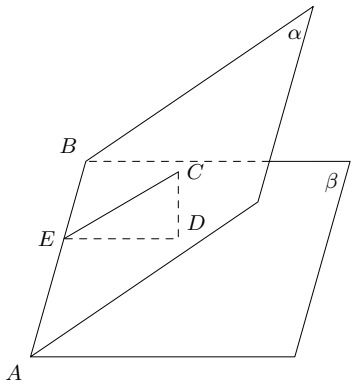
二面角

题 4.18★★☆☆☆　已知二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的平面角是锐角 θ，α 内一点 C 到 β 的距离为 3，点 C 到棱 AB 的距离为 4，那么 $\tan\theta$ 的值等于

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{3}{7}\sqrt{7}$　　D. $\frac{1}{3}\sqrt{7}$

解　答案：C

如图，作 $CE\perp AB$ 于 E，$CD\perp\beta$ 于 D，连接 ED



由条件可知，$\angle CED=\theta$，$CD=3$，$CE=4$

$\therefore ED=\sqrt{7}$，$\tan\theta=\dfrac{3}{\sqrt{7}}=\dfrac{3\sqrt{7}}{7}$

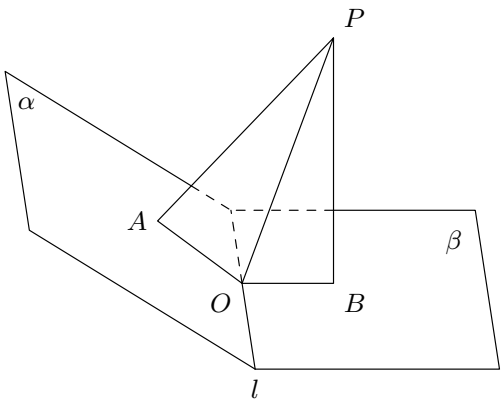
故选：C.

题 4.19★★☆☆☆　设 P 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 内一点，$PA\perp$ 平面 α，$PB\perp$ 平面 β，A，B 为垂足，且 $\angle APB=60°$，则二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为

A. $30°$　　B. $60°$　　C. $60°$ 或 $120°$　　D. $120°$

解　答案：D

过点 A 作 $AO\perp l$，交 l 于 O 点，连接 BO，PO



$\because PA\perp$ 平面 α，$l\subset\alpha$

$\therefore PA\perp l$，且 $AO\cap PA=A$

$\therefore l\perp$ 平面 POA

$\because PO\subset$ 平面 POA

$\therefore l\perp PO$

$\because PB\perp$ 平面 β，$l\subset\beta$

$\therefore PB\perp l$，

又 $\because PB\cap PO=P$

$\therefore l\perp$ 平面 POB，$l\perp OB$

$\because$ 过一点有且只有一个平面垂直于一条直线

$\therefore P$，O，B，A 四点共面

$\because l\perp OA$，$l\perp OB$

$\therefore\angle AOB$ 为二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角

又 $\because\angle PAO=\angle PBO=90°$，$\angle APB=60°$

$\therefore \angle AOB = 120°$

$\therefore$ 二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小是 $120°$

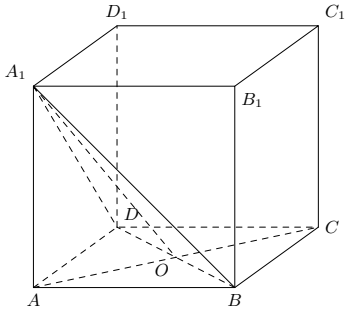
故选：D.

题 4.20★★☆☆☆　正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，平面 A_1BD 与平面 $ABCD$ 所成角的正切值为

A. $\sqrt{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

解　答案：A

如图，连接 AC 交 BD 于 O，连接 A_1O



$\because ABCD$ 为正方形

$\therefore AO \perp BD$ 且 O 为 BD 中点

$\because A_1B = A_1D$

$\therefore A_1O \perp BD$

$\therefore \angle A_1OA$ 为平面 A_1BD 与平面 $ABCD$ 所成角

设正方体的棱长为 1，则 $AO = \dfrac{1}{2}AC = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore \tan\angle A_1OA = \dfrac{AA_1}{AO} = \sqrt{2}$

61.4.3 提能力

异面直线所成角

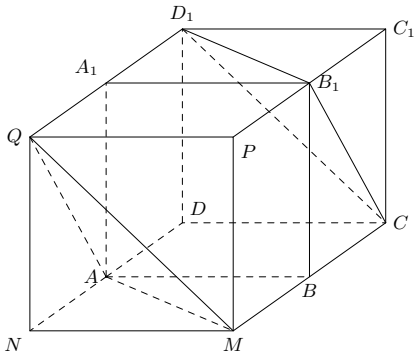
题 4.21★★★★☆　平面 α 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A，$\alpha \parallel$ 平面 CB_1D_1，$\alpha \cap$ 平面 $ABCD = m$，$\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1 = n$，则 m，n 所成角的正弦值为

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\dfrac{1}{3}$

解　答案：A

在原正方体的前方补一个正方体（如图）



故平面 α 为平面 AMQ，$\therefore \alpha \cap$ 平面 $ABCD = m = AM$

$\therefore AM \parallel B_1D_1$，即 $m \parallel B_1D_1$

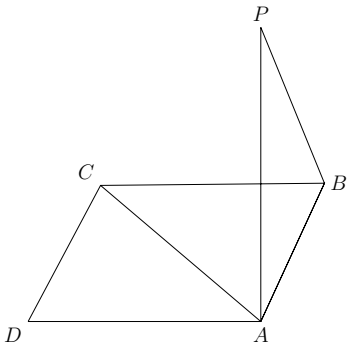
同理 $n \parallel D_1C$，$\therefore m$，n 所成角为 $\angle CD_1B_1$

又 $\because \triangle CD_1B_1$ 为正三角形，$\therefore \angle CD_1B_1 = 60°$

$\therefore m$，n 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

故选：A.

题 4.22★★★☆☆　如图所示，点 P 在正方形 $ABCD$ 所在平面外，$PA \perp$ 平面 $ABCD$，$PA = AB$，则 PB 与 AC 所成的角是



A. $90°$

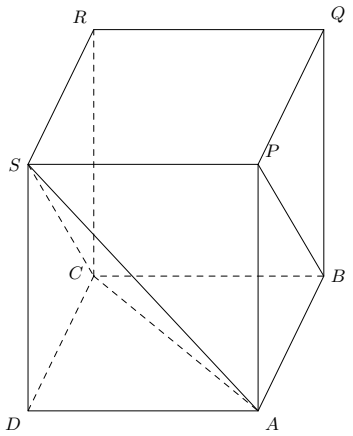
B. $60°$

C. $45°$

D. $30°$

解　答案：B

将其还原到正方体 $ABCD - PQRS$ 模型中，连接 SC，AS，则 $PB \parallel SC$



$\therefore \angle ACS$（或其补角）是 PB 与 AC 所成的角

$\because \triangle ACS$ 为正三角形

$\therefore \angle ACS = 60°$

$\therefore PB$ 与 AC 所成的角是 $60°$

故选：B.

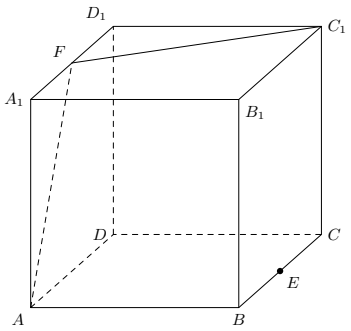
异面直线的距离

题 4.23★★★☆☆　正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱上到异面直线 AB，CC_1 的距离相等的点的个数为

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

解　答案：C

如图：正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，E，F 分别是 BC 和 A_1D_1 的中点，连接 AF 和 FC_1



根据正方体的性质知，$BB_1\perp AB$，$C_1C\perp B_1C_1$，故 B_1 到异面直线 AB，CC_1 的距离相等

同理可得，D 到异面直线 AB，CC_1 的距离相等

又有 $AB\perp BC$，$C_1C\perp BC$，故 E 到异面直线 AB，CC_1 的距离相等

F 为 A_1D_1 的中点，易计算 $FA=FC_1$，故 F 到异面直线 AB，CC_1 的距离相等，共有 4 个点

故选：C.

线面角

题 4.24★★★☆☆　把正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，当以 A，B，C，D 四点为顶点的三棱锥体积最大时，直线 BD 和平面 ABC 所成的角的大小为

A. 90°　　B. 60°

C. 45°　　D. 30°

解　答案：C

把正方形 $ABCD$（如图 1）沿对角线 AC 折起（如图 2）

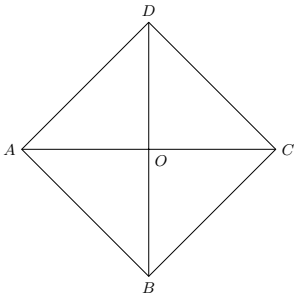


图 1

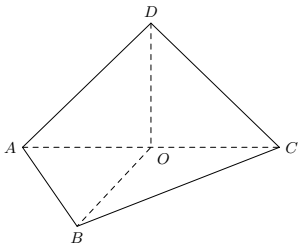


图 2

设 $AC\cap BD=O$，则 $DO\perp AC$，且 $BO=DO$

当以 A，B，C，D 四点为顶点的三棱锥 $D-ABC$ 的体积最大时

点 D 到平面 ABC 的距离最大，此时平面 $ACD\perp$ 平面 ABC

又 $\because$ 平面 $ACD\cap$ 平面 $ABC=AC$，$DO\subset$ 平面 ACD，$DO\perp AC$

$\therefore DO\perp$ 平面 ABC

又 $\because BO\subset$ 平面 ABC，$\therefore BO\perp DO$，即 $\angle BOD=90^\circ$

$\therefore BO$ 是 BD 在平面 ABC 上的射影

$\therefore \angle OBD$ 就是直线 BD 与平面 ABC 所成的角

在 $\mathrm{Rt}\triangle BOD$ 中，$BO=DO$

$\therefore \angle OBD=45^\circ$

即直线 BD 与平面 ABC 所成的角的大小为 45°

故选：C.

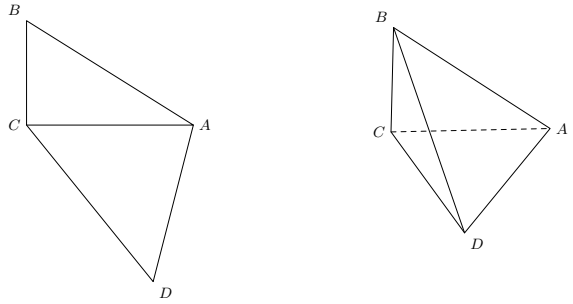
题 4.25★★★☆☆　在平面四边形 $ABCD$ 中，$AC \perp BC$，$BC=1$，$AB=2$，将 $\triangle ABC$ 沿对角线 AC 所在的直线折起，使平面 $ABC \perp$ 平面 ACD，则直线 AB 与平面 ACD 所成角为

A. $\dfrac{\pi}{3}$　　B. $\dfrac{\pi}{6}$　　C. $\dfrac{5\pi}{6}$　　D. $\dfrac{2\pi}{3}$

解　答案：B

在平面四边形 $ABCD$ 中，$AC \perp BC$

$BC=1$，$AB=2$，将 $\triangle ABC$ 沿对角线 AC 所在的直线折起，使平面 $ABC \perp$ 平面 ACD，如图



在四面体 $ABCD$ 中，$AC \perp BC$，平面 $ABC \perp$ 平面 ACD

$\therefore BC \perp$ 平面 ADC

直线 AB 与平面 ACD 所成角为 $\angle BAC$，$BC=1$，$AB=2$

$\therefore$ 直线 AB 与平面 ACD 所成角为：$\dfrac{\pi}{6}$

故选：B.

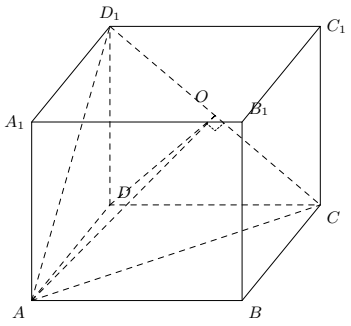
二面角

题 4.26★★★☆☆　已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $\sqrt{3}$，底面 $ABCD$ 的边长为 1，则二面角 $A-CD_1-D$ 的余弦值为

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{7}$　　B. $\dfrac{\sqrt{7}}{7}$　　C. $\dfrac{\sqrt{21}}{7}$　　D. $\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$

解　答案：C

如图



过 D 作 $DO \perp CD_1$，交 D_1C 于 O，连接 AO

则 $\angle AOD$ 就是二面角 $A-CD_1-D$ 的平面角

$\because$ 四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $\sqrt{3}$，底面 $ABCD$ 的边长为 1

$\therefore AA_1=\sqrt{3}$，在 $\mathrm{Rt}\triangle CDD_1$ 中，$CD=1$，$DD_1=\sqrt{3}$

可得 $CD_1=2$，$DO=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

在 $\mathrm{Rt}\triangle ADO$ 中，$AO=\sqrt{AD^2+DO^2}=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$

$$\cos\angle AOD=\frac{OD}{AO}=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{2}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$$

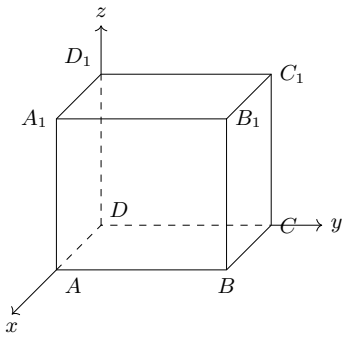
故选：C.

61.5 第 5 讲　向量法解立体几何

61.5.1 夯基础

空间直角坐标系

题 5.1★☆☆☆☆　如图所示，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，则点 B_1 的坐标是



A. $(1,0,0)$

B. $(1,0,1)$

C. $(1,1,1)$

D. $(1,1,0)$

解　答案：C

根据题意，可得

$\because$ 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1

$\therefore$ 点 B_1 在 x 轴上的射影点为 $A(1,0,0)$，可得 B_1 的横坐标为 1

点 B_1 在 y 轴上的射影点为 $C(0,1,0)$，可得 B_1 的纵坐标为 1

点 B_1 在 z 轴上的射影点为 $D_1(0,0,1)$，可得 B_1 的竖坐标为 1

由此可得点 B_1 的坐标是 $(1,1,1)$

故选：C.

题 5.2★☆☆☆☆　在空间直角坐标系中，点 $P(-2,-1,3)$ 到原点的距离为

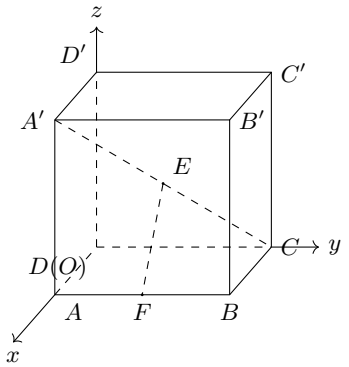
A. $\sqrt{14}$　　B. $\sqrt{5}$　　C. 14　　D. 5

解　答案：A

由题意可知，点 P 到原点的距离为 $\sqrt{(-2)^2+(-1)^2+3^2}=\sqrt{14}$

故选：A.

题 5.3★★☆☆☆　如图所示，在空间直角坐标系中，有一棱长为 a 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$，$A'C$ 的中点 E 与 AB 的中点 F 的距离为



A. $\sqrt{2}a$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}a$

C. a　　D. $\frac{1}{2}a$

解　答案：B

由题意得，$A'(a,0,a)$，$C(0,a,0)$，$F\left(a,\frac{a}{2},0\right)$，$E\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{a}{2}\right)$

$$\begin{aligned}|EF|&=\sqrt{\left(a-\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{a}{2}-\frac{a}{2}\right)^2+\left(0-\frac{a}{2}\right)^2}\\&=\sqrt{\frac{a^2}{4}+\frac{a^2}{4}}\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}a\end{aligned}$$

故选：B.

题 5.4★★☆☆☆　在空间直角坐标系中，已知点 A 在 x 轴上，$B(4,2,3)$，$C(6,-1,4)$，若 $|AB|=|AC|$，则点 A 的横坐标是

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

解　答案：B

由题意可得：设 $A(a,0,0)$

$\because |AB|=|AC|$

$\therefore \sqrt{(4-a)^2+(2-0)^2+(3-0)^2}=\sqrt{(6-a)^2+(-1-0)^2+(4-0)^2}$

解得：$a=6$

故选：B.

题 5.5★★☆☆☆　已知空间直角坐标系中，点 $A(0,2,2)$，点 $B(1,1,1)$，点 B 是线段 AC 的中点，则点 C 的坐标为

A. $(-1,3,3)$　　B. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$　　C. $(1,3,3)$　　D. $(2,0,0)$

解　答案：D

设点 C 的坐标为 (x,y,z)

$\because A(0,2,2)$

$\therefore$ 线段 AC 的中点为 $\left(\frac{1}{2}x,\frac{y+2}{2},\frac{z+2}{2}\right)$

因为 $B(1,1,1)$ 是线段 AC 的中点

$$\therefore\begin{cases}\frac{x}{2}=1\\\frac{y+2}{2}=1\\\frac{z+2}{2}=1\end{cases}，解得\begin{cases}x=2\\y=0\\z=0\end{cases}$$

则点 C 的坐标为 $(2,0,0)$

故选：D.

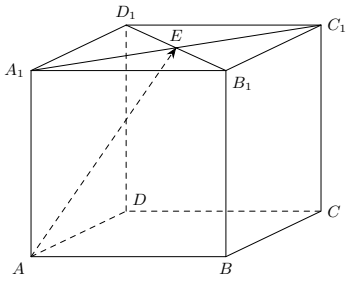
空间向量的概念和基本定理

题 5.6★★☆☆☆　已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 为上底面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心，若 $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AA_1}+x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}$，则 x，y 的值分别为

A. $x=1$，$y=1$　　B. $x=1$，$y=\frac{1}{2}$　　C. $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$　　D. $x=\frac{1}{2}$，$y=1$

解　答案：C

如图



$$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1E}=\overrightarrow{AA_1}+\frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C_1}=\overrightarrow{AA_1}+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)$$

$\therefore x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$

故选：C.

空间向量的数量积

题 5.7★★★☆☆　在棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ 中，E，F 分别是 BC，AD 的中点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CF}=$

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{3}{4}$　　D. $-\frac{1}{2}$

解　答案：D

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{CF}&=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}\right)\\&=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AC}\\&=\frac{1}{4}\left(1\times1\times\cos60^\circ+1\times1\times\cos60^\circ-2\times\cos60^\circ-2\right)\\&=-\frac{1}{2}\end{aligned}$$

故选：D.

直线的方向向量

题 5.8★★☆☆☆　若直线 l_1，l_2 的方向向量分别为 $\overrightarrow{v_1}=(1,2,3)$，$\overrightarrow{v_2}=\left(-\frac{1}{2},-1,-\frac{3}{2}\right)$，则 l_1，l_2 的位置关系是

A. 垂直　　B. 重合　　C. 平行　　D. 平行或重合

解　答案：D

$\because$ 直线 l_1，l_2 的方向向量分别为 $\overrightarrow{v_1}=(1,2,3)$，$\overrightarrow{v_2}=\left(-\frac{1}{2},-1,-\frac{3}{2}\right)$

$\therefore\overrightarrow{v_1}=-2\overrightarrow{v_2}$

$\therefore l_1$，l_2 平行或重合

故选：D.

平面的法向量

题 5.9★☆☆☆☆　以下描述中，对平面的法向量描述错误的是

A. 一个平面有无数个法向量　　B. 平面的所有法向量共线

C. 其单位法向量只有一个　　D. 其单位法向量有两个

解　答案：C

A．一个平面有无数个法向量，正确

B．平面的所有法向量共线，正确

C. 其单位法向量只有一个，不正确

D. 其单位法向量有两个，正确

故选：C.

题 5.10★★☆☆☆　设平面 α 内两个向量的坐标分别为 $(1,2,1)$，$(-1,1,2)$，则下列向量中是平面的法向量的是

A. $(-1,-2,5)$　　B. $(-1,1,-1)$　　C. $(1,1,1)$　　D. $(1,-1,-1)$

解　答案：B

$\because (-1,1,-1)\cdot(1,2,1)=-1+2-1=0$，$(-1,1,-1)\cdot(-1,1,2)=1+1-2=0$

$\therefore$ 向量 $(-1,1,-1)$ 是此平面的法向量

故选：B.

61.5.2 刷中档

空间直角坐标系

题 5.11★★☆☆☆　已知点 $A(x,0,2)$ 和点 $B(2,3,4)$，且线段 $AB=\sqrt{22}$，则实数 x 的值是

A. 5 或 -1　　B. 5 或 1

C. 2 或 -6　　D. -2 或 6

解　答案：A

$\because$ 点 $A(x,0,2)$ 和点 $B(2,3,4)$，且 $AB=\sqrt{22}$

$\therefore \sqrt{(2-x)^2+(3-0)^2+(4-2)^2}=\sqrt{22}$

解得 $x=5$ 或 $x=-1$

$\therefore$ 实数 x 的值为 5 或 -1

故选：A.

题 5.12★★☆☆☆　已知 $A(1,a,-5)$，$B(2a,-7,-2)$（$a\in\mathbf{R}$），则 $|AB|$ 的最小值为

A. $3\sqrt{3}$　　B. $3\sqrt{6}$　　C. $2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{6}$

解　答案：B

由题意可得

$$|AB|=\sqrt{(2a-1)^2+(-7-a)^2+(-2+5)^2}=\sqrt{5(a+1)^2+54}\geq 3\sqrt{6}$$

故选：B.

直线的方向向量

题 5.13★★★☆☆　已知 $\vec{a}=\left(1,\frac{1}{2},3\right)$，$\vec{b}=\left(\frac{1}{2},1,1\right)$，且 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 均在平面 α 内，直线 l 的方向向量 $\vec{v}=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$，则

A. $l\subset\alpha$　　B. l 与 α 相交　　C. $l\parallel\alpha$　　D. $l\subset\alpha$ 或 $l\parallel\alpha$

解　答案：B

$\vec{a}=\left(1,\frac{1}{2},3\right)$，$\vec{b}=\left(\frac{1}{2},1,1\right)$，且 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 均在平面 α 内

直线 l 的方向向量 $\vec{v}=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$

$$\text{设}\vec{v}=x\vec{a}+y\vec{b}\text{，则}\begin{cases}\frac{1}{2}=x+\frac{1}{2}y\\0=\frac{1}{2}x+y\\1=3x+y\end{cases}$$

∵ 方程组无解
∴ $\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{v}$ 不是共面向量
∴ l 与 α 相交
故选：B.

题 5.14★★★☆☆　已知直线 m 过点 $O(0,0,0)$，其方向向量是 $\vec{a}=(1,1,1)$，则点 $Q(3,4,5)$ 到直线 m 的距离是

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

解　答案：B
由题意，$\overrightarrow{OQ}=(3,4,5)$，$\left|\overrightarrow{OQ}\right|=5\sqrt{2}$

$$\therefore \cos\langle\vec{a},\overrightarrow{OQ}\rangle=\frac{3+4+5}{5\sqrt{2}\times\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$$

$$\therefore \sin\langle\vec{a},\overrightarrow{OQ}\rangle=\frac{1}{5}$$

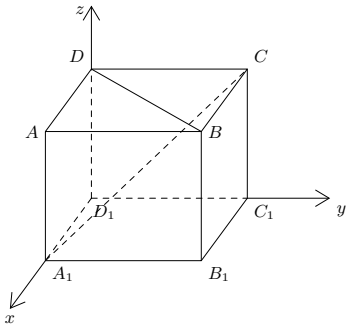
∴ 点 $Q(3,4,5)$ 到直线 m 的距离是 $\left|\overrightarrow{OQ}\right|\sin\langle\vec{a},\overrightarrow{OQ}\rangle=\sqrt{2}$
故选：B.

用空间向量计算线线角

题 5.15★★☆☆☆　在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，则直线 A_1C 与 BD 所成的角为

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 90°

解　答案：D
如图，以 D_1 为坐标原点，以 D_1A_1，D_1C_1，D_1D 分别为 x，y，z 轴，建立空间直角坐标系



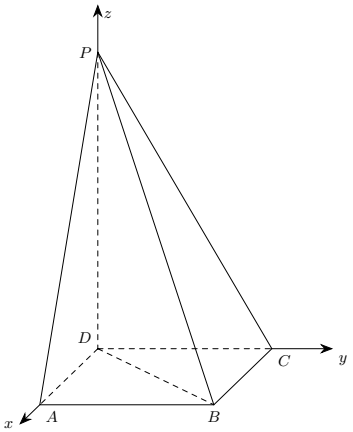
设正方体的边长为 a，$a>0$
则：$A_1(a,0,0)$，$C(0,a,a)$，$D(0,0,a)$，$B(a,a,a)$
∴ $\overrightarrow{A_1C}=(-a,a,a)$，$\overrightarrow{BD}=(-a,-a,0)$
∴ $\overrightarrow{A_1C}\cdot\overrightarrow{BD}=0$
∴ $\overrightarrow{A_1C}\perp\overrightarrow{BD}$
即 $A_1C\perp BD$
∴ 直线 A_1C 与 BD 所成角为 90°
故选：D.

题 5.16★★★☆☆　在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD\perp$ 底面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 为正方形，$AB=1$，$PD=2$，则异面直线 PA 与 BD 所成角的余弦值为

A. $\frac{\sqrt{10}}{5}$　　B. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　C. $\frac{\sqrt{15}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

解　答案：D

以 D 为原点，DA，DC，DP 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系，如图所示



由题可得 $P(0,0,2)$，$A(1,0,0)$，$B(1,1,0)$，$D(0,0,0)$

则 $\overrightarrow{PA}=(1,0,-2)$，$\overrightarrow{BD}=(-1,-1,0)$

故异面直线 PA 与 BD 所成角的余弦值为

$$\left|\cos\langle\overrightarrow{PA},\overrightarrow{BD}\rangle\right|=\left|\frac{\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{BD}}{\left|\overrightarrow{PA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BD}\right|}\right|=\frac{1}{\sqrt{5}\times\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

故选：D.

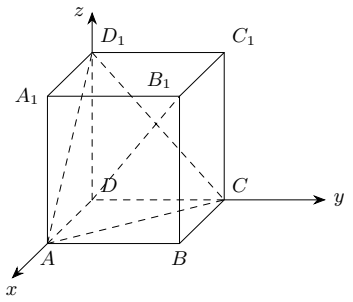
用空间向量计算线面角

题 5.17★★☆☆☆　正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，BB_1 与平面 ACD_1 所成角的正切值为

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\sqrt{3}$

解　答案：C

建立坐标系如图所示：设正方体棱长为 1



则 $\overrightarrow{DB_1}=(1,1,1)$，$\overrightarrow{BB_1}=(0,0,1)$，$\overrightarrow{AC}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{AD_1}=(-1,0,1)$

$\therefore\overrightarrow{DB_1}\cdot\overrightarrow{AC}=0$，$\overrightarrow{DB_1}\cdot\overrightarrow{AD_1}=0$

$\therefore\overrightarrow{DB_1}$ 为平面 ACD_1 的一个法向量

$\therefore\angle DB_1B$ 为 $\overrightarrow{DB_1}$ 与 $\overrightarrow{BB_1}$ 的夹角

$\because\tan\angle DB_1B=\frac{BD}{BB_1}=\sqrt{2}$

$\therefore BB_1$ 与平面 ACD_1 所成角的正切值为 $\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

故选：C.

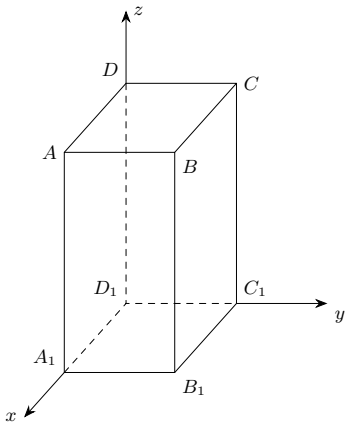
题 5.18★★★☆☆　已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，则 CD 与平面 BDC_1 所成角的正弦值等于

A. $\dfrac{2}{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\dfrac{1}{3}$

解　答案：A

设 $AB=1$，则 $AA_1=2$

分别以 $\overrightarrow{D_1A_1}$，$\overrightarrow{D_1C_1}$，$\overrightarrow{D_1D}$ 的方向为 x 轴、y 轴、z 轴的正方向建立空间直角坐标系



则 $D(0,0,2)$，$C_1(0,1,0)$，$B(1,1,2)$，$C(0,1,2)$

$\overrightarrow{DB}=(1,1,0)$，$\overrightarrow{DC_1}=(0,1,-2)$，$\overrightarrow{DC}=(0,1,0)$

$$\text{设}\vec{n}=(x,y,z)\text{ 为平面}BDC_1\text{ 的一个法向量，则}\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{DB}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{DC_1}=0\end{cases}$$

$$\text{即}\begin{cases}x+y=0\\ y-2z=0\end{cases}\text{，取}\vec{n}=(2,-2,-1)$$

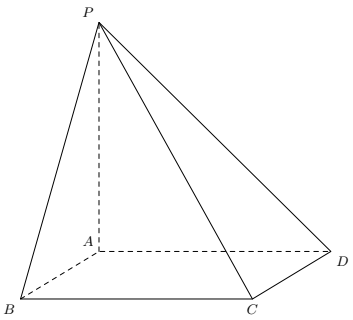
设 CD 与平面 BDC_1 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\left|\frac{\vec{n}\cdot\overrightarrow{DC}}{|\vec{n}|\left|\overrightarrow{DC}\right|}\right|=\frac{2}{3}$$

故选：A.

用空间向量计算二面角

题 5.19★★★☆☆　过正方形 $ABCD$ 的顶点 A，作 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，若 $PA=BA$，则平面 ABP 和平面 CDP 所成的锐二面角的大小是



A. 30°

B. 45°

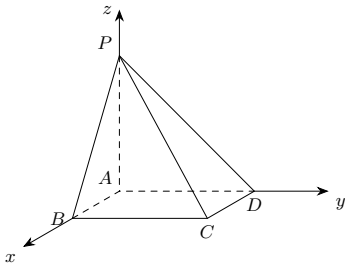
C. 60°

D. 90°

解　答案：B

以 A 为原点，AB 为 x 轴，AD 为 y 轴，AP 为 z 轴

建立空间直角坐标系



设 $PA=BA=1$

则 $C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$P(0,0,1)$

$\overrightarrow{PC}=(1,1,-1)$，$\overrightarrow{PD}=(0,1,-1)$

设平面 PCD 的法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$

$$\text{则}\begin{cases}\overrightarrow{PC}\cdot\vec{n}=x+y-z=0\\ \overrightarrow{PD}\cdot\vec{n}=y-z=0\end{cases}$$

取 $y=1$，得 $\vec{n}=(0,1,1)$

平面 ABP 的法向量 $\vec{m}=(0,1,0)$

设平面 ABP 和平面 CDP 所成的锐二面角的大小为 θ

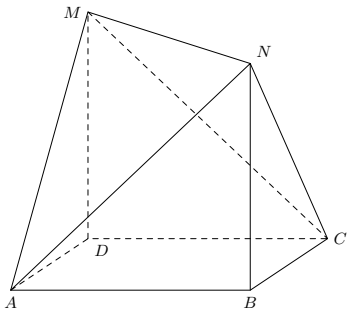
$$\text{则}\cos\theta=\frac{|\vec{n}\cdot\vec{m}|}{|\vec{n}|\cdot|\vec{m}|}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$\therefore\theta=45^\circ$

$\therefore$ 平面 ABP 和平面 CDP 所成的锐二面角的大小为 45°

故选：B.

题 5.20★★★☆☆　四边形 $ABCD$ 是正方形，$MD\perp$ 平面 $ABCD$，$NB\perp$ 平面 $ABCD$，且 $MD=NB=AB$．则二面角 $A-MN-C$ 的余弦值为



A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　B. $-\frac{\sqrt{6}}{3}$

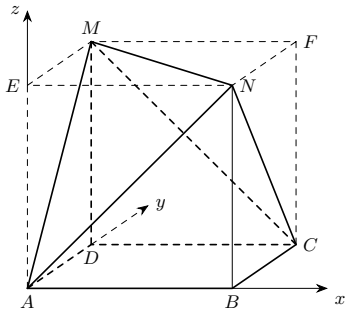
C. $\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{1}{3}$

解　答案：C

因为四边形 $ABCD$ 是正方形，$MD\perp$ 平面 $ABCD$，$NB\perp$ 平面 $ABCD$

且 $MD=NB=AB$

将已知的几何体补成正方体 $ABCD-ENFM$，如下图所示：



设正方体 $ABCD-ENFM$ 的边长为 1

以 A 为坐标原点，AB，AD，AE 方向分别为 x，y，z 轴正方向建立空间直角坐标系

易得 $\overrightarrow{CE}=(-1,-1,1)$ 为平面 AMN 的一个法向量

$\overrightarrow{AF}=(1,1,1)$ 为平面 CMN 的一个法向量

设二面角 $A-MN-C$ 的夹角为 θ

$$\text{则 }\cos\theta=\frac{\left|\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{CE}\right|}{\left|\overrightarrow{AF}\right|\cdot\left|\overrightarrow{CE}\right|}=\frac{1}{3}$$

故选：C.

61.5.3 提能力

用空间向量求距离

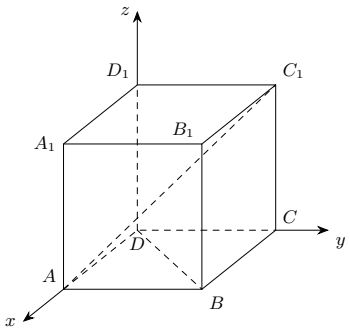
题 5.21★★★☆☆　已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a，则异面直线 AC_1 与 BD 的距离为

A. $\sqrt{3}a$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}a$　　C. $\frac{\sqrt{6}}{3}a$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}a$

解　答案：D

$\because$ 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a

$\therefore$ 以 D 为原点，DA 为 x 轴，DC 为 y 轴，DD_1 为 z 轴，建立空间直角坐标系



$A(a,0,0)$，$C_1(0,a,a)$，$B(a,a,0)$，$D(0,0,0)$

$\overrightarrow{AC_1}=(-a,a,a)$，$\overrightarrow{BD}=(-a,-a,0)$，$\overrightarrow{DA}=(a,0,0)$

设 $\overrightarrow{AC_1}$，$\overrightarrow{BD}$ 的公共法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$

$$\text{则}\begin{cases}\overrightarrow{AC_1}\cdot\vec{n}=-ax+ay+az=0\\ \overrightarrow{BD}\cdot\vec{n}=-ax-ay=0\end{cases}\text{，取}x=1\text{，得}\vec{n}=(1,-1,2)$$

$$\therefore\text{异面直线}AC_1\text{与}BD\text{的距离为}d=\frac{\left|\vec{n}\cdot\overrightarrow{DA}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{a}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}a}{6}$$

故选：D.

题 5.22★★★☆☆　已知四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=(4,-2,3)$，$\overrightarrow{AD}=(-4,1,0)$，$\overrightarrow{AP}=(-6,2,-8)$，则点 P 到底面 $ABCD$ 的距离为

A. $\dfrac{\sqrt{26}}{13}$　　B. $\dfrac{\sqrt{26}}{26}$　　C. 1　　D. 2

解　答案：D

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 是平面的一个法向量

$$\text{则由题设}\begin{cases}\vec{n}\times\overrightarrow{AB}=0\\ \vec{n}\times\overrightarrow{AD}=0\end{cases},\ \text{即}\begin{cases}4x-2y+3z=0\\ -4x+y=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x=1\\ y=4\\ z=\dfrac{4}{3}\end{cases},\ \text{即}\vec{n}=\left(1,4,\frac{4}{3}\right)$$

$$\text{由于}\vec{n}\times\overrightarrow{AP}=-6+8-\frac{32}{3}=-\frac{26}{3},\ |\vec{n}|=\sqrt{1+16+\frac{16}{9}}=\frac{13}{3},\ \left|\overrightarrow{AP}\right|=2\sqrt{26}$$

$$\text{故点}P\text{到平面}ABCD\text{的距离}d=\left|\overrightarrow{AP}\right|\times\left|\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{AP}\rangle\right|=10\times\frac{1}{5}=2$$

故选：D.

题 5.23★★★☆☆　已知三棱柱 $A_1B_1C_1-ABC$ 的所有棱长均为 1，且 $AA_1\perp$ 底面 ABC，则点 B_1 到平面 ABC_1 的距离为

A. $\dfrac{\sqrt{21}}{7}$　　B. $\dfrac{\sqrt{7}}{7}$　　C. $\dfrac{\sqrt{21}}{14}$　　D. $\dfrac{\sqrt{21}}{21}$

解　答案：A

以 A 为原点，在平面 ABC 中过 A 作 AC 的垂线为 x 轴，AC 为 y 轴，AA_1 为 z 轴，建立空间直角坐标系，则

$B_1\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2},1\right)$，$A(0,0,0)$，$B\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2},0\right)$，$C_1(0,1,1)$，

$\overrightarrow{AB_1}=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2},1\right)$，$\overrightarrow{AB}=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{AC_1}=(0,1,1)$

设平面 ABC_1 的法向量 $\vec{n}=(x,y,z)$

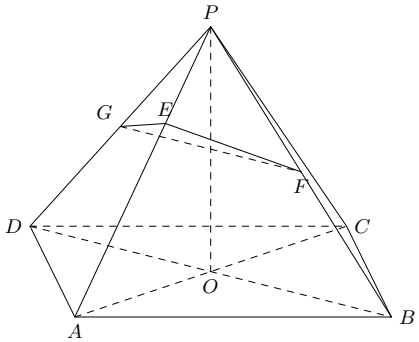
$$\text{则}\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+\dfrac{1}{2}y=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AC_1}=y+z=0\end{cases},\ \text{取}x=1,\ \text{得}\vec{n}=\left(1,-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$$

$$\therefore\text{点}B_1\text{到平面}ABC_1\text{的距离：}d=\frac{\left|\overrightarrow{AB_1}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$$

故选：A.

用空间向量计算线面角

题 5.24★★★☆☆　四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形，$\angle DAB=\dfrac{2\pi}{3}$，$AC\cap BD=O$，且 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，$PO=\sqrt{3}$，点 F，G 分别是线段 PB，PD 上的中点，E 在 PA 上，且 $PA=3PE$. 求直线 AB 与平面 EFG 所成角的正弦值.



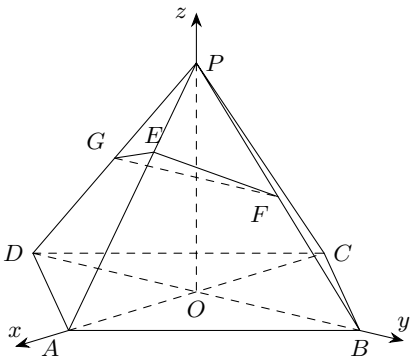
解　∵底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形

∴$OA\perp OB$

∵$PO\perp$ 平面 $ABCD$

∴$PO\perp OA$，$PO\perp OB$

如图，以 O 为原点，OA，OB，OP 分别为 x，y，z 轴，建立空间直角坐标系



又∵$\angle DAB=\dfrac{2\pi}{3}$

则 $A(1,0,0)$，$B\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$C(-1,0,0)$，$D\left(0,-\sqrt{3},0\right)$，$P\left(0,0,\sqrt{3}\right)$，

$E\left(\dfrac{1}{3},0,\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$，$F\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$G\left(0,-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

∴$\overrightarrow{AB}=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{EF}=\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{2},-\dfrac{\sqrt{3}}{6}\right)$，$\overrightarrow{GF}=\left(0,\sqrt{3},0\right)$

设平面 EFG 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$

$$\text{则}\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{EF}=-\dfrac{1}{3}x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}y-\dfrac{\sqrt{3}}{6}z=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{GF}=\sqrt{3}y=0\end{cases}\text{，令}x=-\frac{3}{2}\text{，得}\vec{n}=\left(-\frac{3}{2},0,\sqrt{3}\right)$$

$$\because\cos\langle\overrightarrow{AB},\vec{n}\rangle=\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}}{\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot|\vec{n}|}=\frac{\sqrt{21}}{14}$$

∴直线 AB 与平面 EFG 的成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{21}}{14}$

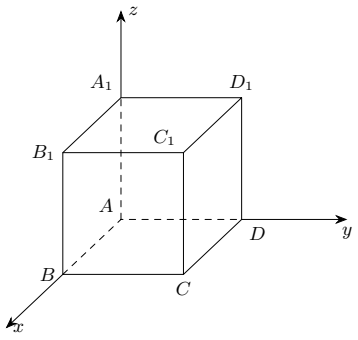
用空间向量计算二面角

题 5.25★★★☆☆　已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，若 P 点在正方体的内部，且满足 $\overrightarrow{AP}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AD}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AA_1}$，则平面 PAB 与平面 $ABCD$ 所成二面角的余弦值为

A. $\dfrac{\sqrt{13}}{4}$　　B. $\dfrac{2\sqrt{13}}{13}$　　C. $\dfrac{\sqrt{7}}{3}$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

解　答案：B

以 A 为坐标原点，AB 方向为 x 轴、AD 方向为 y 轴、AA_1 方向为 z 轴建立空间直角坐标系，则



$$\overrightarrow{AP}=\frac{1}{4}\times(1,0,0)+\frac{1}{3}\times(0,1,0)+\frac{1}{2}\times(0,0,1)=\left(\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$$

点 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)$

平面 $ABCD$ 的一个法向量为 $\vec{n}=(0,0,1)$，设平面 PAB 的法向量为 $\vec{m}=(x,y,z)$

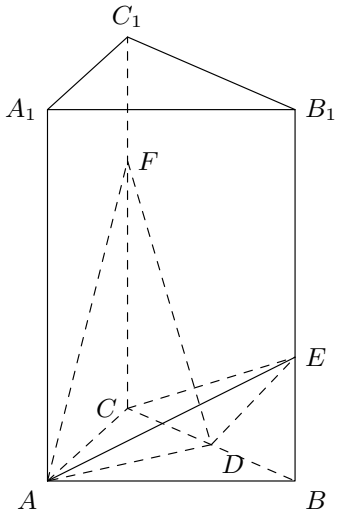
$\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\vec{m}=x=0$，$\overrightarrow{AP}\cdot\vec{m}=\frac{1}{4}x+\frac{1}{3}y+\frac{1}{2}z=0$

取 $x=0$，$y=3$，$z=-2$

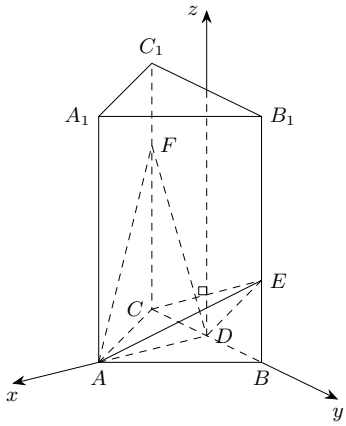
$$\text{则}\vec{m}=(0,3,-2)\text{，则}\cos\theta=\left|\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}\right|=\left|-\frac{2}{\sqrt{13}}\right|=\frac{2\sqrt{13}}{13}$$

故选：B.

题 5.26★★★☆☆　如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形，D 为 BC 的中点，侧棱 $AA_1=3$，点 E 在 BB_1 上，点 F 在 CC_1 上，且 $BE=1$，$CF=2$．求二面角 $F-AD-E$ 的余弦值．



解　如图建立空间直角坐标系 $D-xyz$



则 $A\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$F(0,-1,2)$，$E(0,1,1)$

得 $\overrightarrow{DA}=\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$\overrightarrow{DF}=(0,-1,2)$，$\overrightarrow{DE}=(0,1,1)$

$$\text{设平面}ADF\text{的法向量}\vec{m}=(x,y,z)\text{，则}\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{DA}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{DF}=0\end{cases}$$

$$\text{即}\begin{cases}\sqrt{3}x=0\\ -y+2z=0\end{cases}\text{得}\begin{cases}x=0\\ y=2z\end{cases}\text{，取}\vec{m}=(0,2,1)$$

同理可得，平面 ADE 的法向量 $\vec{n}=(0,1,-1)$

$$\therefore \cos\langle\vec{m},\vec{n}\rangle=\frac{\vec{m}\cdot\vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|}=\frac{2-1}{\sqrt{5}\times\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

则二面角 $F-AD-E$ 的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$

61.6 第 6 讲　基础测试卷

本试卷共 9 个题目，选择 5 个，填空 3 个，解答 1 个，均为基础水平题目。限时 30 分钟。得分在 70 分以上视为合格，可以去做【刷中档】模块题目，冲刺更高的水平。

61.6.1 一、单选题，共 5 题，每题 10 分

题 6.1★☆☆☆☆　下列命题中正确的有

一个棱柱至少有 5 个平面；

正棱锥的侧面都是全等的等腰三角形；

有两个面平行且相似，其他各面都是梯形的多面体是棱台；

正方形的直观图是正方形.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

解　答案：B

因为底面最少为三角形，故 3 个侧面，2 个底面，共 5 个面，故　对

正棱锥的底面是正多边形，顶点在底面上的射影是底面正多边形的中心，射影侧面都是全等的等腰三角形，　正确

不正确，因为不能保证各侧棱的延长线交与一点

正方形的直观图是平行四边形

所以　不正确

正确的命题只有

故选：B.

题 6.2★☆☆☆☆　已知某圆柱的正视图是面积为 4 的正方形，则此圆柱的体积为

A. π　　B. 2π　　C. 3π　　D. 4π

解　答案：B

$\because$ 圆柱的正视图是面积为 4 的正方形

$\therefore$ 圆柱的底面半径为 1，高为 2

$\therefore$ 圆柱的体积 $V=\pi\times1^2\times2=2\pi$

故选：B.

题 6.3★☆☆☆☆　已知一个球的体积为 $\dfrac{4}{3}\pi$，则该球的表面积为

A. π　　B. 2π　　C. 3π　　D. 4π

解　答案：D

一个球的体积为 $\dfrac{4}{3}\pi$，则 $\dfrac{4}{3}\pi r^3=\dfrac{4}{3}\pi$，解得半径 $r=1$

得表面积为：$4\pi r^2=4\pi$

故选：D.

题 6.4★☆☆☆☆　下列各个条件中，可以确定一个平面的是

A. 三个点　　B. 两条不重合直线

C. 一个点和一条直线　　D. 不共点的两两相交的三条直线

解　答案：D

A．不共线的三点确定一个平面，如果三点共线，不能确定一个平面，故 A 错误

B．两条直线异面时，不能确定一个平面，故 B 错误

C．若点在直线上，则不能确定一个平面，故 C 错误

故选：D．

题 6.5★★☆☆☆　经过平面外两点可作与这个平面平行的平面的个数为

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 0 或 1 个　　D. 1 或 2 个

解　答案：C

若这两点的连线与该平面相交，则不能作出符合条件的平面

若这两点的连线与该平面平行，则可作出一个符合条件的平面

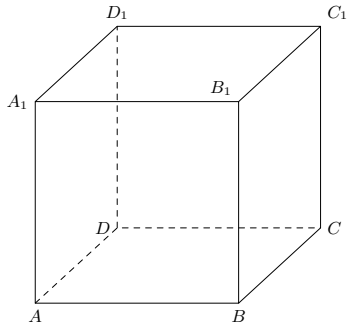
故选：C．

61.6.2 二、填空题，共 3 题，每题 10 分

题 6.6★★☆☆☆　已知三个不同的平面 α，β，γ 满足 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，则 α 与 β 的关系是

解　答案：相交或平行

如图



在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，平面 $ADD_1A_1\perp$ 平面 $ABCD$，平面 $DCC_1D_1\perp$ 平面 $ABCD$

平面 $ADD_1A_1\cap$ 平面 $DCC_1D_1=DD_1$

平面 $ADD_1A_1\perp$ 平面 $ABCD$，平面 $BCC_1B_1\perp$ 平面 $ABCD$，平面 $ADD_1A_1\parallel$ 平面 BCC_1B_1

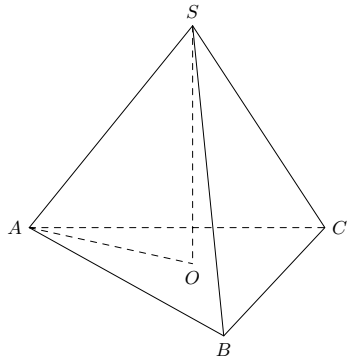
所以三个不同的平面 α，β，γ 满足 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，α 与 β 相交或平行

故答案为：相交或平行

题 6.7★★☆☆☆　已知正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱长为 2，底面边长为 1，则侧棱 SA 与底面 ABC 所成角的余弦值等于

解　答案：$\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

如图所示，作 $SO\perp$ 平面 ABC，则 O 是底面等边三角形的中心



故 $\angle SAO$ 是直线 SA 与底面 ABC 所成的角，其中 $AO=\dfrac{\sqrt{3}}{3}AB=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$SA=2$

故 $\cos\angle SAO=\dfrac{AO}{SA}=\dfrac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{2}=\dfrac{\sqrt{3}}{6}$

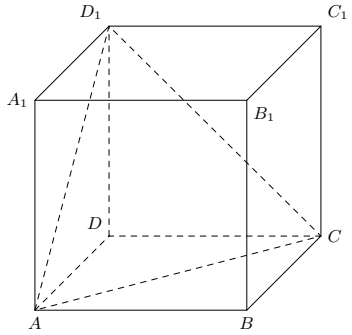
故答案为：$\dfrac{\sqrt{3}}{6}$.

题 6.8★★★☆☆　已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，则点 D 到平面 ACD_1 的距离为

A. $\dfrac{2\sqrt{3}}{9}$　　B. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$

解　答案：B

如图，依题意知 $DD_1\perp$ 平面 ADC



则 $V_{D_1-ADC}=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}\times2\times2\times2=\dfrac{4}{3}$

$\because AD_1=AC=CD_1=2\sqrt{2}$

$\therefore S_{\triangle ACD_1}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times\left(2\sqrt{2}\right)^2=2\sqrt{3}$

设 D 到平面 ACD_1 的距离为 d

则 $V_{D-ACD_1}=\dfrac{1}{3}\cdot d\cdot S_{\triangle ACD_1}=\dfrac{1}{3}\cdot d\cdot2\sqrt{3}$

由 $V_{D_1-ADC}=V_{D-AD_1C}$，可得 $d=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

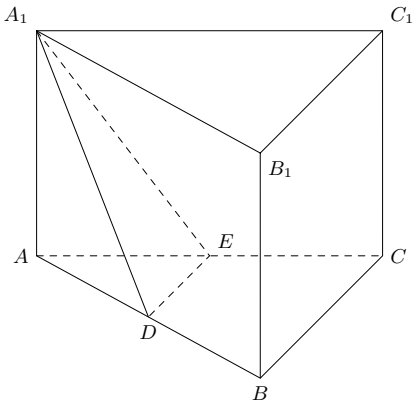
故选：B.

61.6.3 三、解答题，共 1 题，每题 20 分

题 6.9★★☆☆☆　如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$BC\perp AC$，D，E 分别是 AB，AC 的中点.

(1) 求证：$B_1C_1\parallel$ 平面 A_1DE；

(2) 求证：平面 $A_1DE\perp$ 平面 ACC_1A_1.



解　(1) 因为 D，E 分别是 AB，AC 的中点

所以 $DE\parallel BC$

又因为在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$B_1C_1\parallel BC$

所以 $B_1C_1 \parallel DE$

又 $B_1C_1 \not\subset$ 平面 A_1DE，$DE \subset$ 平面 A_1DE

所以 $B_1C_1 \parallel$ 平面 A_1DE

(2) 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$CC_1 \perp$ 底面 ABC

又 $DE \subset$ 底面 ABC

所以 $CC_1 \perp DE$

又 $BC \perp AC$，$DE \parallel BC$

所以 $DE \perp AC$

又 CC_1，$AC \subset$ 平面 ACC_1A_1，且 $CC_1 \cap AC = C$

所以 $DE \perp$ 平面 ACC_1A_1

又 $DE \subset$ 平面 A_1DE

所以平面 $A_1DE \perp$ 平面 ACC_1A_1

61.7 第 7 讲　中档检测卷

本试卷共 9 个题目，选择 5 个，填空 3 个，解答 1 个，均为中档水平题目。限时 30 分钟。得分在 70 分以上视为合格，可以去做【提能力】模块题目，冲刺更高的水平。

61.7.1 一、单选题，共 5 题，每题 10 分

题 7.1★★☆☆☆　一个圆柱的侧面展开图是一个正方形，则这个圆柱的全面积和侧面积的比是

A. $(1+2\pi):2\pi$　　B. $(1+4\pi):4\pi$　　C. $(1+2\pi):\pi$　　D. $(1+4\pi):2\pi$

解　答案：A

设侧面展开图的边长为 1

所求的比为 $\dfrac{2\times\pi\times\left(\frac{1}{2\pi}\right)^2+1^2}{1^2}=\dfrac{1+2\pi}{2\pi}$

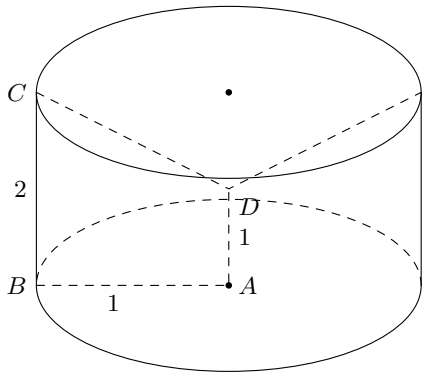
故选：A.

题 7.2★★☆☆☆　在梯形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=\dfrac{\pi}{2}$，$AD \parallel BC$，$BC=2AD=2AB=2$，将梯形 $ABCD$ 绕 AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为

A. $\dfrac{2\pi}{3}$　　B. $\dfrac{4\pi}{3}$　　C. $\dfrac{5\pi}{3}$　　D. 2π

解　答案：C

由题意可知几何体的直观图如图



旋转体是底面半径为 1，高为 2 的圆柱

挖去一个相同底面高为 1 的倒圆锥

几何体的体积为：$1^2\pi\cdot 2-\dfrac{1}{3}\times 1^2\pi\times 1=\dfrac{5\pi}{3}$

故选：C.

题 7.3★★☆☆☆　设 α，β 是两个不同的平面，l，m 是两条不同的直线，且 $l\subset\alpha$，$m\subset\beta$

A. 若 $l\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$　　B. 若 $\alpha\perp\beta$，则 $l\perp m$　　C. 若 $l\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$　　D. 若 $\alpha\parallel\beta$，则 $l\parallel m$

解　答案：A

对于 A，$\because l\perp\beta$，且 $l\subset\alpha$，根据面面垂直的判定定理，得 $\alpha\perp\beta$，$\therefore$ A 正确

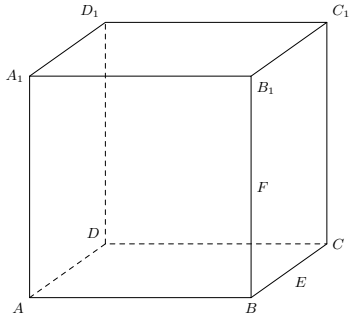
对于 B，当 $\alpha\perp\beta$，$l\subset\alpha$，$m\subset\beta$ 时，l 与 m 的关系不确定，$\therefore$ B 错误

对于 C，当 $l\parallel\beta$，且 $l\subset\alpha$ 时，α 与 β 可能平行，也可能相交，$\therefore$ C 错误

对于 D，当 $\alpha\parallel\beta$，且 $l\subset\alpha$，$m\subset\beta$ 时，l 与 m 可能平行，也可能异面，$\therefore$ D 错误

故选：A.

题 7.4★★☆☆☆　如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 BC，BB_1 的中点，则下列直线中与直线 EF 相交的是



A. 直线 AA_1　　B. 直线 A_1B_1　　C. 直线 A_1D_1　　D. 直线 B_1C_1

解　答案：D

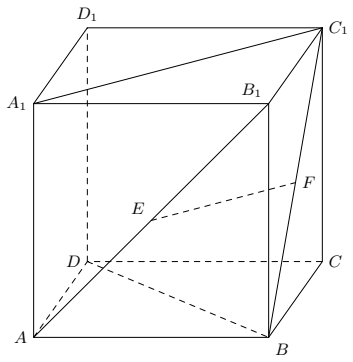
根据异面直线的概念可看出直线 AA_1，A_1B_1，A_1D_1 都和直线 EF 为异面直线

B_1C_1 和 EF 在同一平面内，且这两直线不平行

$\therefore$ 直线 B_1C_1 和直线 EF 相交，即选项 D 正确

故选：D.

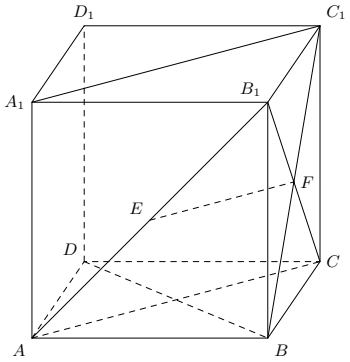
题 7.5★★★☆☆　如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别是 AB_1，BC_1 的中点，则以下结论中不成立的是



A. EF 与 BB_1 垂直　　B. EF 与 BD 垂直　　C. EF 与 CD 异面　　D. EF 与 A_1C_1 异面

解　答案：D

连接 B_1C，AC



则 B_1C 交 BC_1 于 F 且 F 为 BC_1 中点

所以 $EF \parallel AC$

因为 $EF \not\subset$ 平面 $ABCD$，$AC \subset$ 平面 $ABCD$

所以 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$

因为 $B_1B \perp$ 面 $ABCD$

所以 $EF \perp BB_1$

又 $AC \perp BD$

所以 $EF \perp BD$，EF 与 CD 异面

由 $EF \parallel AC$，$AC \parallel A_1C_1$，得 $EF \parallel A_1C_1$

故选：D.

61.7.2 二、填空题，共 3 题，每题 10 分

题 7.6★★☆☆☆　已知圆锥的侧面积（单位：cm^2）为 2π，且它的侧面展开图是一个半圆，则这个圆锥的底面半径（单位：cm）是

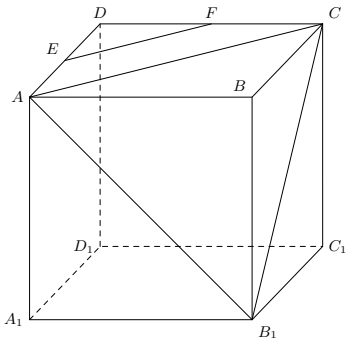
解　答案：1

设圆锥底面半径为 r，母线长为 l，根据题意有

$$\begin{cases}\pi rl = 2\pi \\ \pi l = 2\pi r\end{cases}，\text{解得} r = 1$$

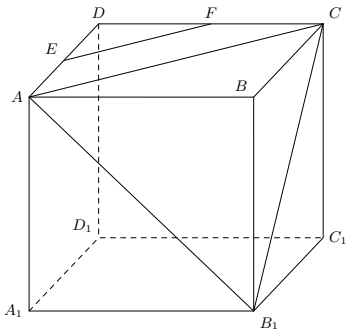
故答案为：1.

题 7.7★★☆☆☆　如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，点 E 为 AD 的中点，点 F 在 CD 上，若 $EF \parallel$ 平面 AB_1C，则线段 EF 的长度等于



解　答案：$\sqrt{2}$

$\because EF \parallel$ 平面 AB_1C，$EF \subset$ 平面 $ABCD$，平面 $AB_1C \cap$ 平面 $ABCD = AC$



$\therefore EF \parallel AC$

又点 E 为 AD 的中点，点 F 在 CD 上

$\therefore$ 点 F 是 CD 的中点

$\therefore EF = \dfrac{1}{2}AC = \sqrt{2}$

故答案为：$\sqrt{2}$.

题 7.8★★☆☆☆　设有下列四个命题：

p_1：两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内.

p_2：过空间中任意三点有且仅有一个平面.

p_3：若空间两条直线不相交，则这两条直线平行.

p_4：若直线 $l \subset$ 平面 α，直线 $m \perp$ 平面 α，则 $m \perp l$.

则下述命题中所有真命题的序号是

$p_1 \wedge p_4$

$p_1 \wedge p_2$

$\neg p_2 \vee p_3$

$\neg p_3 \vee \neg p_4$

解　答案：

若第三条直线与两条相交直线都相交，且三条直线不过同一点，则该直线在这两条相交直线所在的平面上

$\therefore$ 两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内，p_1 为真命题

若空间中三点共线，则过这三点的平面有无数个，p_2 为假命题

若空间中两条直线不相交，则这两条直线平行或异面，p_3 为假命题

若直线 $m \perp$ 平面 α，则直线 m 与平面 α 中任意一条直线均垂直，又直线 $l \subset$ 平面 α

$\therefore m \perp l$

$\therefore p_4$ 为真命题

$\therefore p_1 \wedge p_4$ 为真命题，$p_1 \wedge p_2$ 为假命题，$\neg p_2 \vee p_3$ 为真命题，$\neg p_3 \vee \neg p_4$ 为真命题

故答案为：　.

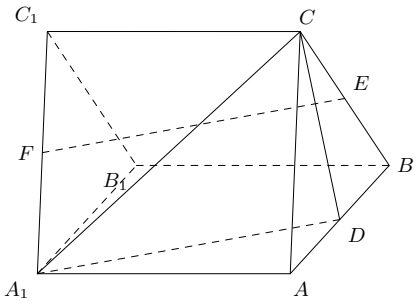
61.7.3 三、解答题，共 1 题，每题 20 分

题 7.9★★★☆☆　如图，三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，侧棱 $A_1A \perp$ 底面 ABC，且各棱长均相等. D，E，F 分别为棱 AB，BC，A_1C_1 的中点.

(1) 证明：$EF \parallel$ 平面 A_1CD；

(2) 证明：平面 $A_1CD \perp$ 平面 A_1ABB_1；

(3) 求直线 BC 与平面 A_1CD 所成角的正弦值.



解　(1) 连接 ED

因为 E，F 分别为棱 BC，A_1C_1 的中点

所以 $DE \parallel AC$，$DE = \dfrac{1}{2}AC$

在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$AC \parallel A_1C_1$，且 $AC = A_1C_1$

又 F 为棱 A_1C_1 的中点

$\therefore AC \parallel A_1F$，$A_1F = \dfrac{1}{2}A_1C_1 = \dfrac{1}{2}AC$

$\therefore A_1F = DE$，$A_1F \parallel DE$

$\therefore A_1DEF$ 是平行四边形

$\therefore EF \parallel DA_1$

又 $DA_1 \subset$ 平面 A_1CD，$EF \not\subset$ 平面 A_1CD

$\therefore EF \parallel$ 平面 A_1CD

(2) $\because D$ 是 AB 的中点，$CA = CB$

$\therefore CD \perp AB$

又 $AA_1 \perp$ 平面 ABC，$CD \subset$ 平面 ABC

$\therefore AA_1 \perp CD$

又 $AA_1 \cap AB = A$

$\therefore CD \perp$ 平面 A_1ABB_1

又 $CD \subset$ 平面 A_1CD

$\therefore$ 平面 $A_1CD \perp$ 平面 A_1ABB_1

(3) 过 B 作 $BG \perp A_1D$ 交直线 A_1D 于 G，连接 CG

$\because$ 平面 $A_1CD \perp$ 平面 A_1ABB_1，且平面 $A_1CD \cap$ 平面 $A_1ABB_1 = A_1D$，$BG \subset$ 平面 A_1ABB_1

$\therefore BG \perp$ 平面 A_1CD

故 $\angle BCG$ 为所求的角

设三棱柱的棱长为 a，可得 $A_1D = \dfrac{\sqrt{5}}{2}a$

由题意易得 $\triangle A_1AD \backsim \triangle BGD$，易得 $BG = \dfrac{\sqrt{5}}{5}a$

在直角 $\triangle BGC$ 中，$\sin\angle BCG = \dfrac{BG}{BC} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$

$\therefore$ 直线 BC 与平面 A_1CD 所成角的正弦值 $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

